

力学 · 热学 · 电磁学 · 光学 · 原子物理

普通物理学基础讲义

NewPhant PoynTing Cheque9 Lucky-Five QuisVic 编撰

版本：第 1 版（初稿）

二〇二六年五月

感谢所有为本讲义的写作与校对做出贡献的同学。

I was not, and was conceived;

I loved, and did a little work;

I am not, and grieve not.

——William Kingdon Clifford (1845–1879)

目录

第一部分 数学基础	1
第一章 矢量与矢量代数	2
1.1 问题的起点	2
1.2 标量与矢量	2
1.3 矢量加法	3
1.4 标量乘法	3
1.5 基矢量与分量表示	4
1.6 点积（内积）	5
1.7 叉积（外积）	6
1.8 矢量函数的微分	7
1.9 矢量函数的积分	8
1.10 矢量空间结构	9
1.11 本章总结	9
第二章 微积分工具	11
2.1 为什么需要微积分	11
2.2 导数的定义与几何意义	11
2.3 基本求导法则	12
2.4 积分的定义：黎曼积分	15
2.5 微积分基本定理	16
2.6 定积分与不定积分	17
2.7 常微分方程入门	18
2.8 泰勒展开	19
2.9 本章总结	21
第三章 坐标系与参考系	22
3.1 问题的起点	22
3.2 直角坐标系	22
3.3 极坐标系	23
3.4 柱坐标系与球坐标系	24
3.4.1 柱坐标系	24
3.4.2 球坐标系	24
3.5 极坐标中的速度与加速度	25
3.5.1 极坐标基矢量对时间的导数	25
3.5.2 极坐标中的速度	26
3.5.3 极坐标中的加速度	26
3.5.4 科里奥利加速度的进一步理解	28
3.6 坐标变换	28
3.7 惯性参考系	29
3.8 非惯性参考系简介	30

3.9 本章总结	31
第二部分 力学	33
第四章 质点运动学	34
4.1 为什么要研究运动——描述运动是力学的起点	34
4.2 质点模型	34
4.3 参考系	35
4.4 位置矢量：运动的完整数学描述	35
4.5 位移：位置的变化	36
4.6 速度的定义与物理意义	37
4.7 速率与路程	38
4.8 加速度的定义与物理意义	38
4.9 加速度的切法分解	39
4.10 匀加速直线运动	41
4.11 公式族的等价性与结构图	43
4.12 运动学图像	44
4.13 本章总结	45
第五章 抛体运动与曲线运动	47
5.1 二维运动：引入矢量描述的必要性	47
5.2 抛体运动的分解：水平与竖直独立	47
5.3 抛体运动的轨迹方程	48
5.4 射程、最大高度、飞行时间	49
5.5 斜面上的抛体运动	51
5.6 圆周运动：速度方向的持续变化	52
5.7 匀速圆周运动的加速度推导	53
5.8 变速圆周运动的切向与法向加速度	55
5.9 一般曲线运动的曲率与曲率半径	56
5.10 自然坐标系（Frenet 标架）	57
5.11 本章总结	58
第六章 相对运动	60
6.1 不同参考系中的同一运动	60
6.2 伽利略变换：位置、速度、加速度	60
6.3 速度合成定理	62
6.4 加速度在惯性系之间的不变性	63
6.5 非惯性系中的表观加速度	64
6.6 本章总结	66
第七章 牛顿运动定律	68
7.1 力是什么——从“运动的原因”到“运动变化的原因”	68
7.2 惯性参考系：牛顿定律成立的框架	68
7.3 牛顿第一定律：惯性定律	69
7.4 牛顿第二定律：从实验到公理	69
7.5 牛顿第三定律：力总是成对出现	70

7.6 力的叠加原理	70
7.7 几种基本力的识别：重力	71
7.8 弹力：胡克定律	71
7.9 摩擦力：静摩擦、动摩擦、摩擦角	72
7.10 受力分析方法论：隔离体图的绘制规则	73
7.11 牛顿第二定律的分量形式	73
7.12 典型问题：连接体、斜面、圆周运动中的向心力	73
7.13 变力问题	74
7.14 非惯性系与惯性力	75
7.15 本章总结	76
第八章 功与动能	78
8.1 力对空间的积累效果——为什么需要“功”	78
8.2 恒力做功	78
8.3 变力做功	79
8.4 从牛顿第二定律推导动能定理	80
8.5 动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 的推导	82
8.6 动能定理的物理意义	83
8.7 动能是标量	84
8.8 功率	84
8.9 功的正负判断	86
8.10 本章总结	86
第九章 势能与机械能守恒	89
9.1 引入——为什么有些力做功只与初末位置有关	89
9.2 保守力的定义	89
9.3 保守力的等价条件	90
9.4 势能的引入动机——为什么定义势能变化取负号	91
9.5 势能的定义与推导	92
9.6 重力势能的推导	93
9.7 弹性势能的推导	94
9.8 势能零点的选取——自由度与物理不变性	95
9.9 机械能的定义	95
9.10 机械能守恒定律——推导、条件、适用范围	96
9.11 功能原理——非保守力做功	97
9.12 势能曲线与力的关系	98
9.13 势能曲线与平衡——稳定、不稳定、随遇平衡	99
9.14 本章总结	100
第十章 动量与冲量	103
10.1 问题的起点	103
10.2 冲量	103
10.3 动量与动量定理	104
10.4 动量守恒定律	105
10.5 碰撞	106
10.5.1 恢复系数	106

10.5.2 一维弹性碰撞	107
10.5.3 完全非弹性碰撞	108
10.5.4 非弹性碰撞中的动能损失	108
10.5.5 质心系中的碰撞	109
10.6 变质量系统：火箭方程	110
10.7 质心与质心运动定理	111
10.8 本章总结	112
第十一章 刚体力学	115
11.1 刚体的定义	115
11.2 刚体运动的分类	115
11.3 角位移、角速度、角加速度	116
11.4 线量与角量的关系	116
11.5 转动惯量的定义与物理意义	117
11.6 平行轴定理	117
11.7 垂直轴定理	118
11.8 常见几何体的转动惯量	119
11.9 力矩	120
11.10 转动定律	121
11.11 转动动能	121
11.12 力矩做功与功率	122
11.13 角动量	123
11.14 角动量定理与角动量守恒	123
11.15 纯滚动	124
11.16 本章总结	125
第十二章 振动	128
12.1 恢复力与简谐运动	128
12.2 简谐运动的微分方程	129
12.3 简谐运动的解	129
12.4 振幅、频率、周期与相位	130
12.5 初相位的确定	131
12.6 简谐运动的速度与加速度	132
12.7 简谐运动的能量	133
12.8 弹簧振子	133
12.9 单摆	134
12.10 复摆	135
12.11 阻尼振动	136
12.12 受迫振动与共振	137
12.13 振动合成与拍	139
12.14 本章总结	140
第十三章 机械波	142
13.1 问题的起点	142
13.2 机械波的产生与传播条件	142
13.3 横波与纵波	142

13.4 简谐波的数学描述	143
13.5 波的特征量	144
13.6 弦上的波速	144
13.7 波动方程	145
13.8 波的能量与强度	147
13.9 惠更斯原理	148
13.10 叠加原理	149
13.11 驻波	150
13.12 弦上的驻波与边界条件	150
13.13 拍	151
13.14 多普勒效应	152
13.15 冲击波与马赫锥	153
13.16 本章总结	154
第十四章 拉格朗日力学概论	156
14.1 牛顿力学的局限——为什么需要新方法	156
14.2 广义坐标与自由度	156
14.3 虚位移与虚功	157
14.4 达朗贝尔原理	158
14.5 拉格朗日方程的推导	158
14.6 动能与势能在广义坐标中的表达	160
14.7 拉格朗日方法的解题流程	161
14.8 循环坐标与广义动量守恒	163
14.9 守恒律与对称性	164
14.10 最小作用量原理	165
14.11 本章总结	166
第三部分 热学	169
第十五章 温度与理想气体	170
15.1 宏观描述与微观描述	170
15.2 热平衡与热力学第零定律	170
15.3 温标	170
15.4 理想气体状态方程	171
15.5 理想气体微观模型	172
15.6 压强的微观推导	172
15.7 温度的统计意义	173
15.8 自由度与能量均分定理	174
15.9 内能与定容热容	174
15.10 麦克斯韦速率分布	175
15.11 三种特征速率	176
15.12 实际气体与范德瓦尔斯方程	177
15.13 本章总结	177
第十六章 热力学第一定律	180

16.1 问题的起点	180
16.2 体积功	180
16.3 热量	181
16.4 内能	181
16.5 热力学第一定律	182
16.6 等容过程	182
16.7 等压过程	183
16.8 焓	183
16.9 等温过程	184
16.10 绝热过程	185
16.11 循环过程与热机效率	187
16.12 卡诺循环	187
16.13 致冷机与热泵	189
16.14 本章总结	189
第十七章 热力学第二定律与熵	192
17.1 第一定律的不足	192
17.2 自然过程的不可逆性	192
17.3 可逆过程与不可逆过程	192
17.4 热力学第二定律：克劳修斯表述	193
17.5 热力学第二定律：开尔文表述	193
17.6 两种表述的等价性	193
17.7 热源与卡诺热机	194
17.8 卡诺定理	194
17.9 克劳修斯不等式	195
17.10 熵的定义	196
17.11 熵是状态函数的证明	196
17.12 熵增原理	197
17.13 熵变计算：可逆路径法	197
17.14 理想气体的熵变公式	198
17.15 自由膨胀的熵变	198
17.16 熵的统计意义	199
17.17 自由能与吉布斯函数简介	199
17.18 本章总结	200
第十八章 统计力学基础	203
18.1 微观态与宏观态	203
18.2 统计系综简介	203
18.3 玻尔兹曼分布的推导	204
18.4 配分函数的定义与物理意义	205
18.5 从配分函数推导热力学量	205
18.6 经典理想气体配分函数	206
18.7 玻色-爱因斯坦分布与费米-狄拉克分布	207
18.8 黑体辐射与普朗克分布	208
18.9 固体热容的爱因斯坦模型	209

18.10 本章总结	210
第四部分 电磁学	212
第十九章 静电场	213
19.1 电荷的基本性质	213
19.2 库仑定律	213
19.3 电场概念的引入	214
19.4 电场强度	214
19.5 点电荷的电场	215
19.6 电场叠加原理	215
19.7 连续电荷分布的电场	216
19.8 电偶极子的电场	216
19.9 电通量	217
19.10 高斯定理	217
19.11 高斯定理的应用	218
19.12 静电场的环路定理	219
19.13 静电场是保守场	220
19.14 本章总结	221
第二十章 电势	223
20.1 问题的起点	223
20.2 保守力场与势函数	223
20.3 电势差	224
20.4 电势的定义	225
20.5 点电荷的电势	225
20.6 电势的叠加原理	226
20.7 连续分布电荷的电势	226
20.8 电势梯度与电场	227
20.9 等势面与电场线	228
20.10 电偶极子的电势	229
20.11 电势能	230
20.12 本章总结	232
第二十一章 导体与电介质中的静电场	234
21.1 导体静电平衡条件	234
21.2 静电平衡下导体是等势体	234
21.3 导体表面电荷与表面场	235
21.4 曲率与电荷密度关系	235
21.5 静电屏蔽	236
21.6 孤立导体电容	236
21.7 电容器的电容	237
21.8 电容器的串并联	238
21.9 电容器储能	238
21.10 电介质极化微观机制	239

21.11 极化强度与束缚电荷	239
21.12 电位移矢量	240
21.13 有电介质的高斯定理	240
21.14 电场能量密度	241
21.15 本章总结	242
第二十二章 直流电路	244
22.1 电流的定义	244
22.2 电流密度与漂移速度	244
22.3 欧姆定律的微观推导	245
22.4 电阻率与电导率	245
22.5 电阻	246
22.6 电功率	246
22.7 电动势	247
22.8 基尔霍夫第一定律	247
22.9 基尔霍夫第二定律	248
22.10 电阻的串并联	248
22.11 复杂电路分析	249
22.12 RC 电路的充放电	250
22.12.1 充电过程	250
22.12.2 放电过程	251
22.13 时间常数	251
22.14 本章总结	252
第二十三章 磁场	255
23.1 运动电荷之间的额外作用力	255
23.2 磁感应强度的定义	255
23.3 洛伦兹力	256
23.4 带电粒子在均匀磁场中的圆周运动	256
23.5 质谱仪与回旋加速器	257
23.6 毕奥-萨伐尔定律	257
23.7 载流直导线的磁场	258
23.8 圆电流轴线上的磁场	259
23.9 螺线管的磁场	259
23.10 磁偶极子与磁矩	260
23.11 安培力	260
23.12 两平行导线之间的相互作用力	261
23.13 安培环路定理	261
23.14 安培环路定理的应用	262
23.15 磁通量	263
23.16 磁场的高斯定理	263
23.17 本章总结	264
第二十四章 电磁感应	266
24.1 法拉第的发现	266
24.2 法拉第电磁感应定律	267

24.3 楞次定律	268
24.4 动生电动势	268
24.5 感生电动势	269
24.6 感生电场的环路积分不为零	270
24.7 感生电场与静电场的本质区别	271
24.8 自感	272
24.9 互感	273
24.10 LR 电路的暂态过程	274
24.11 磁场能量	275
24.12 磁场能量密度	276
24.13 本章总结	277
第二十五章 麦克斯韦方程组与电磁波	280
25.1 安培定律的缺口	280
25.2 位移电流的引入	280
25.3 麦克斯韦-安培定律	281
25.4 麦克斯韦方程组：积分形式	282
25.5 麦克斯韦方程组：微分形式	283
25.6 从方程组到波动方程	283
25.7 电磁波的预言	284
25.8 平面电磁波的性质	285
25.9 坡印廷矢量	286
25.10 电磁波谱	286
25.11 赫兹实验	287
25.12 本章总结	287
第五部分 光学	290
第二十六章 几何光学	291
26.1 光线近似	291
26.2 直线传播	291
26.3 光速测量历史	291
26.4 反射定律	292
26.5 折射定律与斯涅尔定律	293
26.6 全反射与临界角	294
26.7 费马原理	294
26.8 平面镜成像	295
26.9 球面镜成像	296
26.10 薄透镜成像公式	297
26.11 透镜横向放大率	298
26.12 眼睛的光学模型	298
26.13 光学仪器	299
26.14 色散	300
26.15 本章总结	301

第二十七章 波动光学基础	303
27.1 几何光学的失败	303
27.2 光的波动性与惠更斯原理	303
27.3 光程	304
27.4 相位与光程差	304
27.5 相干条件	305
27.6 相干光的获得	306
27.7 杨氏双缝实验	306
27.8 双缝条纹间距	307
27.9 光强分布	307
27.10 薄膜干涉	309
27.11 劈尖与牛顿环	309
27.12 迈克尔逊干涉仪	311
27.13 时间相干性	312
27.14 空间相干性	312
27.15 本章总结	313
第二十八章 衍射	315
28.1 衍射现象	315
28.2 衍射条件	315
28.3 惠更斯-菲涅耳原理	316
28.4 单缝夫琅禾费衍射	316
28.5 单缝衍射光强分布	317
28.6 衍射图样特征	318
28.7 圆孔衍射与艾里斑	319
28.8 瑞利判据与分辨本领	320
28.9 衍射光栅	320
28.10 X 射线衍射与布拉格方程	322
28.11 本章总结	323
第二十九章 偏振	325
29.1 横波特有现象	325
29.2 自然光与偏振光	325
29.3 线偏振、圆偏振与椭圆偏振	326
29.4 偏振片与马吕斯定律	327
29.5 布儒斯特角	328
29.6 双折射	330
29.7 波片	330
29.8 偏振光的产生与检验	332
29.9 旋光性	332
29.10 本章总结	333
第六部分 原子物理	336
第三十章 量子概念的诞生	337

30.1 经典物理的危机	337
30.2 黑体辐射的实验曲线	337
30.3 维恩公式与瑞利-金斯公式的失败	338
30.4 普朗克的量子假设	339
30.5 普朗克公式的推导概要	339
30.6 光电效应的实验现象与经典矛盾	340
30.7 爱因斯坦的光子说	341
30.8 光电效应方程	341
30.9 密立根的验证	342
30.10 康普顿散射	343
30.11 光的波粒二象性	344
30.12 本章总结	344
第三十一章 原子结构与光谱	347
31.1 原子光谱的线状结构	347
31.2 氢原子光谱系与巴尔末公式	348
31.3 卢瑟福模型的困难	349
31.4 玻尔假设	349
31.5 玻尔模型：氢原子能级的推导	350
31.6 玻尔模型对光谱的解释	351
31.7 玻尔模型的成功：里德伯常数的预测	352
31.8 玻尔模型的局限	353
31.9 夫兰克-赫兹实验	353
31.10 对应原理	354
31.11 本章总结	355
第三十二章 量子力学基础	358
32.1 玻尔模型的缺陷	358
32.2 德布罗意假设	358
32.3 戴维森-革末实验	359
32.4 不确定关系	360
32.5 能量-时间不确定关系	361
32.6 波函数	361
32.7 玻恩诠释	362
32.8 波函数的归一化	363
32.9 态叠加原理	363
32.10 薛定谔方程的建立	364
32.11 定态薛定谔方程	365
32.12 一维无限深势阱	366
32.13 势垒穿透	367
32.14 一维量子谐振子	368
32.15 本章总结	369
第三十三章 原子的量子理论	372
33.1 氢原子——三维量子力学问题	372
33.2 分离变量与角动量量子化	372

33.3 量子数的引入与意义	373
33.4 氢原子能级的推导	374
33.5 氢原子波函数	375
33.6 电子云与概率分布	375
33.7 电子自旋	376
33.8 斯特恩-格拉赫实验	377
33.9 泡利不相容原理	378
33.10 多电子原子与元素周期表	378
33.11 本章总结	379
第三十四章 原子核与粒子物理	382
34.1 原子核的组成	382
34.2 核力的基本特征	383
34.3 放射性衰变	383
34.4 衰变定律与半衰期	384
34.5 核反应方程与守恒律	385
34.6 质量亏损与结合能	386
34.7 核裂变与核聚变	387
34.8 基本相互作用简介	388
34.9 粒子物理标准模型简介	388
34.10 本章总结	389
A 常用物理常数	392
A.1 基本常数	392
A.2 粒子质量	392
A.3 常用导出量	392
A.4 常用能量单位换算	393
A.5 天文常用数据	393
A.6 常用物理常数的组合形式	393
附录 B SI 单位制与量纲分析	394
B.1 七个基本单位	394
B.2 常用导出单位	394
B.3 量纲分析方法	394
B.4 常用量纲速查	395
附录 C 数学公式速查	396
C.1 三角函数恒等式	396
C.2 常用导数	396
C.3 常用积分	396
C.4 常用定积分	397
C.5 微分方程解法速查	397
附录 D 矩阵与线性代数基础	399
D.1 矩阵的基本运算	399
D.2 行列式	399
D.3 逆矩阵	399

D.4 特征值与特征向量	400
D.5 量子力学中的矩阵预备知识	400
附录 E 全书假设清单汇总	401
E.1 力学假设	401
E.2 热学假设	401
E.3 电磁学假设	401
E.4 光学假设	401
E.5 原子物理假设	401
E.6 全书通用假设	401

第一部分

数学基础

第一章 矢量与矢量代数

内容提要

- 标量与矢量的定义
- 矢量加法与标量乘法
- 基矢量与分量表示
- 点积（内积）
- 叉积（外积）
- 矢量函数的微分与积分

1.1 问题的起点

物理学中的许多量不仅有大小，还有方向：位移、速度、力、电场。用一个数（标量）无法完整描述这些量。我们需要一种数学对象，能同时编码大小和方向，并且有相应的运算法则——这就是矢量（vector）。

“矢量”一词的现代含义主要由吉布斯¹和黑维赛在 19 世纪末确立。此前，物理学家使用哈密顿的四元数（quaternion）或格拉斯曼的扩张理论来处理方向性量，但这些体系过于复杂。吉布斯和黑维赛的矢量记号简洁而直观，迅速成为物理学的通用工具。

本章建立矢量的代数运算体系。这不是物理，而是物理的语言工具。但这个工具不是凭空发明的，而是物理问题逼出来的。

1.2 标量与矢量

动机：温度、质量、能量只有大小，用一个实数就能完整描述。但位移、速度、力不仅有大小，还有方向，且方向是物理结果的一部分——同样的力向左推和向右推效果完全不同。我们需要一种数学对象，能同时编码大小和方向。

定义 1.1 (标量)

标量是只用一个实数就能完整描述的物理量。数学上，标量 $s \in \mathbb{R}$ 。

定义 1.2 (矢量)

矢量是需要同时用大小（模）和方向描述的物理量。数学上，矢量是 $\mathbb{R}^n$ （通常 $n = 3$ ）中的元素。记号：矢量用粗体表示，如 $\mathbf{A}$ 。矢量的大小（模）记为 $|\mathbf{A}|$ ，是标量且 $|\mathbf{A}| \geq 0$ 。

定义 1.3 (零矢量与单位矢量)

零矢量是模为零的矢量，记为 $\mathbf{0}$ ，方向未定义。单位矢量是模为 1 的矢量。对 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ ，其单位矢量为

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}.$$

注 矢量的核心性质是**自由性**：只要模和方向相同，无论起点在哪里，就是同一个矢量。在力学中这对应一个物理假设：力是滑移矢量（沿作用线滑动不改变效果）。但在处理力矩时起点不可忽略，此时用位置矢量 $\mathbf{r}$ 固定起点。

¹约西亚·威拉德·吉布斯（Josiah Willard Gibbs, 1839–1903），美国物理化学家、数学物理学家。他与奥利弗·黑维赛（Oliver Heaviside, 1850–1925，英国数学家、物理学家）独立发展出现代矢量分析体系，取代了哈密顿的四元数记号，使之成为物理学的标准语言。

1.3 矢量加法

动机：一个人先向东走 3m，再向北走 4m，最终离起点多远、朝什么方向？我们需要一种运算，把两段位移合成为一个。

定义 1.4 (矢量加法)

设 A 和 B 为矢量。将 B 的起点放在 A 的终点，从 A 的起点到 B 的终点的矢量定义为 $A + B$ 。等价地（平行四边形法则）：将 A 和 B 的起点重合，以它们为邻边作平行四边形，对角线即为 $A + B$ 。

注 矢量加法的定义中，将 B 的起点放在 A 的终点——这隐含了矢量的自由性：矢量可以在空间中平行移动而不改变其本身。只要模和方向不变，无论起点在哪里， B 都是同一个矢量。这与“位置矢量”不同：位置矢量的起点固定在原点，不能自由移动。一般矢量（如力、速度）的可加性正是建立在自由性之上。

定理 1.1 (矢量加法的性质)

对任意 $A, B, C \in \mathbb{R}^3$ ：

1. 交换律： $A + B = B + A$ ；
2. 结合律： $(A + B) + C = A + (B + C)$ ；
3. 零元： $A + 0 = A$ ；
4. 逆元：存在 $-A$ 使得 $A + (-A) = 0$ 。

证明 证：在分量表示下（见 §1.5），设 $A = (A_x, A_y, A_z)$ ， $B = (B_x, B_y, B_z)$ ，则

$$A + B = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z).$$

1. 由实数加法交换律， $A_x + B_x = B_x + A_x$ ，各分量同理。故交换律成立。
2. 由实数加法结合律，各分量同理。
3. $A + 0 = (A_x + 0, A_y + 0, A_z + 0) = A$ 。
4. $-A = (-A_x, -A_y, -A_z)$ ， $A + (-A) = (0, 0, 0) = 0$ 。

推论 1.1 (矢量减法)

定义 $A - B \triangleq A + (-B)$ 。几何上， $A - B$ 是从 B 的终点到 A 的终点的矢量。

1.4 标量乘法

动机：一个人向北走 3m，如果向北走 6m，位移变为原来的两倍。如果向南走 3m，位移反向。我们需要一种运算来描述矢量的“伸缩”和“反向”。

定义 1.5 (标量乘法)

对 $k \in \mathbb{R}$ 和矢量 A ，定义

$$kA = (kA_x, kA_y, kA_z).$$

几何意义： $|kA| = |k| \cdot |A|$ 。 $k > 0$ 时方向不变， $k < 0$ 时方向反向， $k = 0$ 时得零矢量。

定理 1.2 (标量乘法的性质)

对任意 $k, l \in \mathbb{R}$ 和 A, B ：

1. $k(A + B) = kA + kB$ （分配律）；
2. $(k + l)A = kA + lA$ （分配律）；

3. $(kl)\mathbf{A} = k(l\mathbf{A})$ (结合律);

4. $1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$.



证明 证：各条均在分量上归结为实数的相应性质。以 (1) 为例：

$$k(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = k(A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z) = (k(A_x + B_x), k(A_y + B_y), k(A_z + B_z)).$$

由实数分配律 $k(A_x + B_x) = kA_x + kB_x$ ，各分量同理，故

$$= (kA_x + kB_x, kA_y + kB_y, kA_z + kB_z) = k\mathbf{A} + k\mathbf{B}.$$

注[退化检验] 考虑几个特殊情形：当 $k = 2$ 时， $2\mathbf{A}$ 的模为 $2|\mathbf{A}|$ ，方向不变——这正是“走两倍远”的直觉。当 $k = -1$ 时， $(-1)\mathbf{A}$ 的模不变，方向完全反转，得到 $-\mathbf{A}$ 。当 $k = 0$ 时， $0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}$ ，矢量退化为零矢量。这三种情况分别对应“伸”“缩”和“消灭”，覆盖了标量乘法的全部物理含义。

1.5 基矢量与分量表示

动机：矢量的几何表示直观但难以计算。我们需要把矢量转化为一组数，使得加法和标量乘法可以逐分量运算。

定义 1.6 (标准正交基)

在 $\mathbb{R}^3$ 中，取三个互相垂直的单位矢量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ ，称为标准正交基 (standard orthonormal basis)，满足

$$\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

其中 δ_{ij} 称为克罗内克符号 (Kronecker delta)，它简洁地编码了“同向为 1、正交为 0”这一性质。



定义 1.7 (分量表示)

任一矢量 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^3$ 可唯一表示为

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k},$$

其中 $A_x, A_y, A_z \in \mathbb{R}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的分量。



命题 1.1 (分量表示的唯一性)

若 $\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} = A'_x \hat{i} + A'_y \hat{j} + A'_z \hat{k}$ ，则 $A_x = A'_x$ ， $A_y = A'_y$ ， $A_z = A'_z$ 。



证明 证：两边做 $\cdot \hat{i}$ ：左边 $= A_x(\hat{i} \cdot \hat{i}) + A_y(\hat{j} \cdot \hat{i}) + A_z(\hat{k} \cdot \hat{i}) = A_x$ ，右边 $= A'_x$ 。故 $A_x = A'_x$ 。y, z 分量同理。

注 分量依赖于基的选择。换一组基，同一个矢量有不同的分量。矢量本身是客观的，分量是主观选择的表示。

命题 1.2 (模的计算)

由勾股定理， $|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$ 。



证明 证： $\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ ，三个分量互相正交，由勾股定理推广：

$$|\mathbf{A}|^2 = |A_x \hat{i}|^2 + |A_y \hat{j}|^2 + |A_z \hat{k}|^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2.$$

1.6 点积（内积）

动机：力 F 作用在物体上使其产生位移 $\Delta \mathbf{r}$ ，力做了多少功？这个问题的答案是 $W = |\mathbf{F}||\Delta \mathbf{r}| \cos \theta$ ，其中 θ 是两个矢量的夹角。我们需要一种运算，能把两个矢量“投影”为一个标量。

定义 1.8 (点积)

两个矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的点积（dot product）（内积、标量积）定义为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \triangleq |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \cos \theta,$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$ 为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 之间的夹角。

注 点积的结果是标量，不是矢量。这与叉积不同。

定理 1.3 (点积的分量计算)

设 $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ ， $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ ，则

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

证明 证：由定义展开：

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x B_x (\hat{i} \cdot \hat{i}) + A_y B_y (\hat{j} \cdot \hat{j}) + A_z B_z (\hat{k} \cdot \hat{k}) + \text{交叉项}. \end{aligned}$$

由 $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$ ，交叉项全为零，故

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

定理 1.4 (点积的性质)

对任意 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 和 $k \in \mathbb{R}$ ：

1. 交换律： $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ ；
2. 分配律： $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ ；
3. 齐次性： $(k\mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = k(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ；
4. 正定性： $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2 \geq 0$ ，等号当且仅当 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 。

证明 证：(1)–(3) 在分量上归结为实数乘法的相应性质。(4) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 \geq 0$ ，等号当且仅当各分量均为零。

命题 1.3 (正交判据)

$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ ， $\mathbf{B} \neq \mathbf{0} \iff \mathbf{A} \perp \mathbf{B}$ 。

证明 证： $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta = 0$ ， $A \neq 0$ ， $B \neq 0$ ，故 $\cos \theta = 0$ ， $\theta = \pi/2$ 。

命题 1.4 (投影公式)

$\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 方向上的标量投影为

$$A_B = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}.$$

$\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 方向上的矢量投影为

$$\text{proj}_{\mathbf{B}} \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|^2} \mathbf{B}.$$

证明 证：由定义 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta$ ， $A \cos \theta$ 正是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 方向的投影长度。乘以 $\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{B}/B$ 得矢量投影。

注[退化检验] 当 $\mathbf{A} \parallel \mathbf{B}$ ($\theta = 0$) 时, $\text{proj}_{\mathbf{B}} \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}} \mathbf{B} = \mathbf{A}$, 即 $\mathbf{A}$ 的投影就是自身——平行矢量在对方方向上的投影不丢失任何信息。当 $\mathbf{A} \perp \mathbf{B}$ ($\theta = \pi/2$) 时, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$, 投影为零矢量——垂直方向没有任何分量。这两种极端情形恰好是正交判据（命题 1.3）的几何含义。

量纲检验

若 $\mathbf{F}$ 的量纲为 $[MLT^{-2}]$, $\Delta \mathbf{r}$ 的量纲为 $[L]$, 则

$$\mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r} \text{ 的量纲为 } [MLT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}],$$

这正是功的量纲（焦耳, $J = N \cdot m = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ ）。✓

1.7 叉积（外积）

动机：力 $\mathbf{F}$ 作用在距转轴 $\mathbf{r}$ 处, 产生力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 。力矩的方向垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{F}$ 所在的平面, 大小为 $|\mathbf{r}||\mathbf{F}| \sin \theta$ 。我们需要一种运算, 能从两个矢量产生一个垂直于两者的新矢量。

叉积的数学根源可追溯至赫尔曼·格拉斯曼²的外积理论。

定义 1.9 (叉积)

两个矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的叉积（cross product）（外积、矢量积）定义为

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} \triangleq |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin \theta \hat{\mathbf{n}},$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$ 为夹角, $\hat{\mathbf{n}}$ 为垂直于 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的单位矢量, 方向由右手定则确定: 右手四指从 $\mathbf{A}$ 沿小于 180° 的角转向 $\mathbf{B}$, 拇指方向即 $\hat{\mathbf{n}}$ 。



注 叉积的结果是矢量。 $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = AB \sin \theta$ 等于以 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 为邻边的平行四边形面积。

定理 1.5 (叉积的分量计算)

设 $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$, 则

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{\mathbf{i}} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{\mathbf{j}} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{\mathbf{k}}.$$

等价地, 用行列式表示:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$



证明 证: 由定义和 $\hat{\mathbf{e}}_i \times \hat{\mathbf{e}}_j$ 的结果:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} &= \mathbf{0}, & \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} &= \hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{k}} = -\hat{\mathbf{j}}, \\ \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{i}} &= -\hat{\mathbf{k}}, & \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{j}} &= \mathbf{0}, \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{i}}, \\ \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} &= \hat{\mathbf{j}}, & \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} &= -\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

展开 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, 利用分配律, 整理得。

定理 1.6 (叉积的性质)

1. 反交换律: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$;
2. 分配律: $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$;
3. 齐次性: $(k\mathbf{A}) \times \mathbf{B} = k(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$;

²赫尔曼·格拉斯曼 (Hermann Grassmann, 1809–1877), 德国数学家、语言学家。他在 1844 年的著作《扩张理论》中引入了外积 (exterior product) 的概念, 比吉布斯和黑维赛的矢量叉积早了半个世纪。现代叉积的记号和用法主要由吉布斯体系化。

4. 零判据: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0} \iff \mathbf{A} \parallel \mathbf{B}$ (或其中之一为零)。



证明 证: (1) 由右手定则, $\hat{n}$ 反向: $\mathbf{B} \times \mathbf{A} = BA \sin \theta (-\hat{n}) = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 。

(2)(3) 在分量上归结为实数的相应性质。

(4) $AB \sin \theta = 0$, $A \neq 0$, $B \neq 0$ 时 $\sin \theta = 0$, $\theta = 0$ 或 π , 即平行。

常见误解 1.1 (叉积满足交换律)

错。叉积满足反交换律: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$ 。方向容易搞反。

常见误解 1.2 (叉积满足结合律)

错。 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} \neq \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 一般不成立。反例: 取 $\hat{i} \times (\hat{i} \times \hat{j}) = \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$, 而 $(\hat{i} \times \hat{i}) \times \hat{j} = \mathbf{0} \times \hat{j} = \mathbf{0}$ 。两者不等。

量纲检验

力矩 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ 的量纲为 $[L][MLT^{-2}] = [ML^2T^{-2}]$, 与功的量纲相同 (但力矩是矢量, 功是标量)。SI 单位为 $N \cdot m$ 。✓

注[退化检验] 当 $\mathbf{A} \parallel \mathbf{B}$ ($\theta = 0$ 或 π) 时, $\sin \theta = 0$, 故 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$ 。物理含义: 力 $\mathbf{F}$ 沿 $\mathbf{r}$ 方向时力矩为零 (力指向转轴, 不产生转动效果)。当 $\mathbf{A} \perp \mathbf{B}$ ($\theta = \pi/2$) 时, $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = AB$ 达到最大值, 平行四边形面积最大——两个正交矢量张成的面积等于两个模的乘积。

1.8 矢量函数的微分

动机: 位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 随时间变化, 我们需要描述它的变化率——速度。这要求对矢量函数求导。

定义 1.10 (矢量函数的导数)

设 $\mathbf{A}(t): T \rightarrow \mathbb{R}^3$, 矢量函数的导数 (derivative of vector function): 若极限

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} \triangleq \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t}$$

存在, 则称 $\mathbf{A}$ 在 t 处可微, 极限值为导数。



定理 1.7 (分量求导)

设 $\mathbf{A}(t) = A_x(t)\hat{i} + A_y(t)\hat{j} + A_z(t)\hat{k}$, 则

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\hat{i} + \frac{dA_y}{dt}\hat{j} + \frac{dA_z}{dt}\hat{k}.$$



证明 证: 由定义:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A_x(t + \Delta t) - A_x(t)}{\Delta t} \hat{i} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A_y(t + \Delta t) - A_y(t)}{\Delta t} \hat{j} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A_z(t + \Delta t) - A_z(t)}{\Delta t} \hat{k}.$$

各极限分别是 dA_x/dt , dA_y/dt , dA_z/dt 。

定理 1.8 (矢量微分的运算法则)

设 $\mathbf{A}(t)$ 和 $\mathbf{B}(t)$ 可微, $f(t)$ 为标量可微函数:

1. $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{B}}{dt}$;
2. $\frac{d}{dt}(f\mathbf{A}) = \frac{df}{dt}\mathbf{A} + f\frac{d\mathbf{A}}{dt}$;
3. $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt}$;
4. $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt}$ 。



证明 证: (1)(2) 在分量上归结为标量微分法则。

(3) 由 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$, 对 t 求导, 由标量乘积法则:

$$\frac{d}{dt}(A_x B_x) = \dot{A}_x B_x + A_x \dot{B}_x.$$

各分量求和得 $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \dot{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \dot{\mathbf{B}}$ 。

(4) 的证明类似, 利用分量展开和标量乘积法则, 注意保持叉积顺序。

命题 1.5 (常模矢量的性质)

若 $|\mathbf{A}(t)| = \text{const}$ (模不变), 则 $\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0$ 。

证明 证: 由 $|\mathbf{A}|^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \text{const}$, 对 t 求导, 利用定理 1.8(3):

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) = 2\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0.$$

故 $\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0$ 。

注 此命题在力学中有重要应用: 若速率不变 ($|\mathbf{v}| = \text{const}$), 则 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$, 即加速度与速度垂直。这正是匀速圆周运动的情况。

量纲检验

由 $\mathbf{v}(t) = d\mathbf{r}/dt$, 速度的量纲为 $[L]/[T] = [LT^{-1}]$ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$); 由 $\mathbf{a}(t) = d\mathbf{v}/dt$, 加速度的量纲为 $[LT^{-1}]/[T] = [LT^{-2}]$ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)。矢量微分的量纲等于分量的量纲除以自变量的量纲, 与标量微分一致。✓

1.9 矢量函数的积分

动机: 如果已知加速度 $\mathbf{a}(t) = d\mathbf{v}/dt$, 需要从加速度恢复速度, 即对矢量函数积分。

定义 1.11 (矢量函数的积分)

矢量函数的积分 (integral of vector function): 若 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[t_0, t_1]$ 上连续, 则

$$\int_{t_0}^{t_1} \mathbf{A}(t) dt \triangleq \left(\int_{t_0}^{t_1} A_x(t) dt \right) \hat{i} + \left(\int_{t_0}^{t_1} A_y(t) dt \right) \hat{j} + \left(\int_{t_0}^{t_1} A_z(t) dt \right) \hat{k}.$$

定理 1.9 (微积分基本定理的矢量形式)

若 $\mathbf{A}(t) = d\mathbf{B}/dt$, 则

$$\int_{t_0}^{t_1} \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{B}(t_1) - \mathbf{B}(t_0).$$

证明 证: 在分量上归结为标量微积分基本定理。

注[应用] 由 $\mathbf{a}(t) = d\mathbf{v}/dt$:

$$\mathbf{v}(t) - \mathbf{v}(t_0) = \int_{t_0}^t \mathbf{a}(\tau) d\tau.$$

由 $\mathbf{v}(t) = d\mathbf{r}/dt$:

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = \int_{t_0}^t \mathbf{v}(\tau) d\tau.$$

这两个公式是运动学中从加速度求速度、从速度求位置的基本工具。

1.10 矢量空间结构

定理 1.10 ($\mathbb{R}^3$ 是向量空间)

$\mathbb{R}^3$ 在矢量加法和标量乘法下构成一个三维实向量空间。即：

1. $(\mathbb{R}^3, +)$ 是阿贝尔群（交换群）；
2. 标量乘法满足定理 1.2 的四条性质；
3. $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ 是一组基， $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ 。



注 向量空间的公理保证了所有矢量运算在代数是封闭的和一致的。物理中的矢量量（位移、速度、力、电场等）都生活在这个空间中，因此本章建立的全部运算规则在后续章节中可以直接使用。

1.11 本章总结

动机： 矢量运算是物理学的基础工具，但其与标量运算的直觉差异容易导致错误。最常见的两个混淆是：分量是否是矢量的固有属性，以及两种乘法（点积和叉积）的结果类型。在进入下一章之前，明确这些常见误解可以避免后续推导中的系统性错误。

常见误解 1.3（矢量的分量是固有属性）

错。分量依赖于基的选择。同一个矢量在不同坐标系中有不同的分量表示。矢量本身（不依赖坐标系的几何对象）是固有的，分量不是。

常见误解 1.4（点积的结果是矢量）

错。 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 是标量。叉积的结果才是矢量。

常见误解 1.5 ($|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$)

错。一般有 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$ （三角不等式），等号当且仅当 $\mathbf{A} \parallel \mathbf{B}$ 且同向。

假设清单

编号	假设	说明
H1	物理量可表示为 $\mathbb{R}^3$ 中的矢量	三维空间假设；相对论中推广为四维时空
H2	右手定则	约定，非物理定律；左手系中叉积方向反转
H3	基矢量为常矢量	惯性系中的固定直角坐标系；转动参考系中此假设不成立

最小记忆量

内容	地位
点积 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$	唯一需记忆的公式
叉积方向由右手定则确定	约定，不可推导
分量求导/积分逐分量进行	归结为标量微积分

其余性质（交换律、分配律等）均由分量定义直接验证，不需要独立记忆。

本章建立了物理学的矢量语言。核心问题是：如何用数学对象同时编码大小和方向，并建立相应的运算体系？

基础结构：标量是 $\mathbb{R}$ 中的元素，矢量是 $\mathbb{R}^3$ 中的元素，具有大小（模）和方向两个属性。矢量加法（三角形法则/平行四边形法则）和标量乘法使 $\mathbb{R}^3$ 成为一个三维实向量空间。选择标准正交基 $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ 后，任意矢量可唯一分解为三个分量 $\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ ，所有运算归结为分量的实数运算。

两种乘法：点积 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$ 产生标量，用于计算功、投影和正交判据。叉积 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = AB \sin \theta \hat{n}$ 产生矢量，用于计算力矩、洛伦兹力等垂直于两个矢量所在平面的物理量。叉积满足反交换律（而非交换律）且不满足结合律，这是初学者最常犯的错误。

矢量微积分：矢量函数的求导和积分逐分量进行，归结为标量微积分。关键应用：速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ ，加速度 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ 。常模矢量的性质（ $|\mathbf{A}| = \text{const} \Rightarrow \mathbf{A} \cdot d\mathbf{A}/dt = 0$ ）是匀速圆周运动中加速度垂直于速度这一结论的数学基础。

统一思想：矢量是不依赖于坐标系的几何对象；分量依赖于基的选择。同一矢量在不同坐标系中有不同的分量，但所有物理结果（点积、叉积、模）不变。这种坐标无关性将在后续章节中反复出现。

第二章 微积分工具

内容提要

- 为什么运动学需要微积分
- 导数的定义与几何意义
- 基本求导法则
- 积分的定义：黎曼积分
- 微积分基本定理
- 定积分与不定积分
- 常微分方程入门
- 泰勒展开
- 本章回顾

2.1 为什么需要微积分

物理学描述的是变化。物体的位置随时间变化，力随距离变化，温度随空间变化。要精确描述这些变化，我们需要一种语言来处理“瞬时变化率”和“无穷多微小贡献的累加”。

考虑一辆汽车沿直线行驶。如果它在 t_1 到 t_2 的时间间隔内从 x_1 行驶到 x_2 ，我们可以定义**平均速度**：

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

但“汽车在 $t = 3\text{s}$ 时的速度是多少”这个问题，平均速度无法回答——因为平均速度依赖于你选择的时间窗口。取 $\Delta t = 1\text{s}$ 和 $\Delta t = 0.01\text{s}$ 会得到不同的值。

要得到“瞬时速度”，我们需要让 $\Delta t \rightarrow 0$ 取极限。这就是微分（differentiation）的核心思想。类似地，如果已知每个瞬间的速度，要恢复总位移，就需要把无穷多个无穷小的贡献累加起来——这就是积分（integration）的核心思想。

微积分不是数学家的发明，而是物理问题逼出来的工具。微积分由牛顿¹和莱布尼茨²在 17 世纪各自独立建立，至今仍是物理学的核心数学语言。

2.2 导数的定义与几何意义

动机：平均变化率依赖于时间窗口的大小。取不同的 Δt 得到不同的值。要得到一个不依赖窗口大小的、属于某个瞬间的量，必须让窗口缩小到零——这需要极限。

定义 2.1 (导数)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义。若极限

$$f'(x_0) \triangleq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在（有限），则称 f 在 x_0 处可导（differentiable），极限值 $f'(x_0)$ 称为 f 在 x_0 处的导数（derivative）。

等价地，令 $h = \Delta x$ ：

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

注 导数的其他记号： $\frac{df}{dx}$ （莱布尼茨记号³）， $\dot{f}$ （对时间求导）， $\frac{d}{dx}f(x)$ 。在物理中，对时间的导数常用“点”记

¹Isaac Newton（1643–1727），英国数学家、物理学家、天文学家。与 Leibniz 并列为微积分的独立发明者，建立了经典力学三大定律和万有引力定律。著有《自然哲学的数学原理》（1687）。

²Gottfried Wilhelm Leibniz（1646–1716），德国数学家、哲学家。与 Newton 并列为微积分的独立发明者，创设了沿用至今的微分和积分符号（ dx 、 $\int$ ）。

³莱布尼茨引入的微分符号 dx 、 dy 和积分符号 $\int$ 至今仍是标准记法。 $\frac{dy}{dx}$ 可直观理解为“ y 的无穷小变化量与 x 的无穷小变化量之比”。

号: $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ 。

定理 2.1 (导数的几何意义)

$f'(x_0)$ 等于曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率。

证明 证: 割线连接 $(x_0, f(x_0))$ 和 $(x_0 + h, f(x_0 + h))$, 其斜率为

$$m_{\text{割}} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 割线趋于切线, 斜率趋于

$$m_{\text{切}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0).$$

切线方程为 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。

命题 2.1 (可导必连续)

若 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续。

证明 证: 由可导性, $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在。则

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0 + h) - f(x_0)] = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h \right] = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

故 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$, 即 f 在 x_0 处连续。

常见误解 2.1 (连续必可导)

错。连续不一定可导。反例: $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续, 但不可导。左极限 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|-0}{h} = -1$, 右极限 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|-0}{h} = 1$, 左右不等, 极限不存在。

定义 2.2 (高阶导数)

$f'(x)$ 本身也是 x 的函数。若 f' 也可导, 则定义二阶导数 (second derivative) 为

$$f''(x) \triangleq \frac{d}{dx} f'(x) = \frac{d^2 f}{dx^2}.$$

类似地定义三阶、四阶导数 $f'''(x)$, $f^{(4)}(x)$, 等等。

注[物理意义] 在运动学中, 若 $x(t)$ 是位置, 则 $\dot{x}(t) = v(t)$ 是速度, $\ddot{x}(t) = a(t)$ 是加速度。二阶导数描述了变化率本身的变化率。

2.3 基本求导法则

动机: 每次都从导数的极限定义出发计算导数非常繁琐。我们需要一套运算法则, 把复杂函数的求导归结为简单函数的求导和代数运算。

定理 2.2 (基本初等函数的导数)

以下公式中 $n \in \mathbb{R}$ ($n \neq 0$ 时对 $x > 0$ 有效; $n \in \mathbb{N}^*$ 时对所有 x 有效), $a > 0$ 且 $a \neq 1$:

1. 常数: $\frac{d}{dx}(C) = 0$;
2. 幂函数: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$;
3. 指数函数: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$, $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$;
4. 对数函数: $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$, $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$;

5. 三角函数: $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$, $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$;

6. $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

证明 推导: (1) $\frac{C-C}{h} = 0$, 极限为 0.

(2) 幂函数的导数. 先证 $n \in \mathbb{N}^*$ 的情形. 利用代数恒等式

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $k \geq 2$ 的项均趋于零, 仅 $k=1$ 项存活:

$$f'(x) = \binom{n}{1} x^{n-1} = nx^{n-1}. \blacksquare$$

对一般的 $n \in \mathbb{R}$, 利用 $x^n = e^{n \ln x}$ 和链式法则 (定理 2.4) 可以证明, 此处从略.

(3) e^x 的导数. 由定义:

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h}.$$

需要求 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$. 令 $u = e^h - 1$, 则 $h = \ln(1+u)$, $h \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{u} \ln(1+u)} = \frac{1}{\ln e} = 1.$$

(其中用到 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$, 这可由自然对数的定义 $\ln(1+u) = \int_1^{1+u} \frac{1}{t} dt$ 和积分中值定理直接得到: 存在 ξ 介于 1 和 $1+u$ 之间使 $\ln(1+u) = \frac{u}{\xi}$, $u \rightarrow 0$ 时 $\xi \rightarrow 1$.) 故 $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \cdot 1 = e^x$. $\blacksquare$

对 a^x : $a^x = e^{x \ln a}$, 由链式法则 $\frac{d}{dx}(a^x) = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$. $\blacksquare$

(4) $\ln x$ 的导数. 由定义:

$$\frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x} = \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

令 $u = h/x$, 则 $h = xu$, $h \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$:

$$= \frac{1}{xu} \ln(1+u) = \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}. \blacksquare$$

(5) $\sin x$ 的导数. 由定义和和差化积公式:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin(h/2)}{h/2}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $\cos(x+h/2) \rightarrow \cos x$, $\frac{\sin(h/2)}{h/2} \rightarrow 1$, 故 $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$. $\blacksquare$

$\cos x = \sin(x + \pi/2)$, 由链式法则 $\frac{d}{dx}(\cos x) = \cos(x + \pi/2) = -\sin x$. $\blacksquare$

(6) $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 由商的求导法则 (见下文定理 2.3):

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}. \blacksquare$$

定理 2.3 (求导的四则运算法则)

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均可导, c 为常数:

1. 线性性: $\frac{d}{dx}[cu(x) + v(x)] = cu'(x) + v'(x)$;
2. 乘积法则: $\frac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;
3. 商的法则: $\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$, 其中 $v(x) \neq 0$.

证明 推导: (1) 由极限的线性性直接得出.

(2) 乘积法则。由定义:

$$\begin{aligned}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} &= \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x+h) + u(x)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot v(x+h) + u(x) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}.\end{aligned}$$

(在分子中插入 $-u(x)v(x+h) + u(x)v(x+h)$, 即“加一项减一项”。) 令 $h \rightarrow 0$, 由 v 的连续性 $v(x+h) \rightarrow v(x)$:

$$= u'(x)v(x) + u(x)v'(x). \blacksquare$$

(3) 商的法则。设 $w(x) = u(x)/v(x)$, 则 $u(x) = w(x)v(x)$ 。对两边用乘积法则:

$$u'(x) = w'(x)v(x) + w(x)v'(x).$$

解出 $w'(x)$:

$$w'(x) = \frac{u'(x) - w(x)v'(x)}{v(x)} = \frac{u'(x) - \frac{u(x)}{v(x)}v'(x)}{v(x)} = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}. \blacksquare$$

定理 2.4 (链式法则)

设 $y = g(u)$, $u = f(x)$, f 在 x 处可导, g 在 $u = f(x)$ 处可导, 则复合函数 $y = g(f(x))$ 在 x 处可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

证明 证: 记 $\Delta u = f(x+h) - f(x)$, 则 $h \rightarrow 0$ 时 $\Delta u \rightarrow 0$ (由 f 的连续性)。需要区分两种情况。

情形 1: 在 x 的某个邻域内 $\Delta u \neq 0$ (当 $h \neq 0$ 时)。则

$$\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} = \frac{g(u + \Delta u) - g(u)}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{h}.$$

令 $h \rightarrow 0$, 右边趋于 $g'(u) \cdot f'(x)$ 。

情形 2: 存在任意小的 h 使 $\Delta u = 0$ 。此时定义辅助函数

$$\phi(\Delta u) = \begin{cases} \frac{g(u + \Delta u) - g(u)}{\Delta u}, & \Delta u \neq 0, \\ g'(u), & \Delta u = 0. \end{cases}$$

ϕ 在 $\Delta u = 0$ 处连续。则

$$\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} = \phi(\Delta u) \cdot \frac{\Delta u}{h}.$$

令 $h \rightarrow 0$, $\Delta u \rightarrow 0$, $\phi(\Delta u) \rightarrow g'(u)$, $\Delta u/h \rightarrow f'(x)$, 故乘积趋于 $g'(u) \cdot f'(x)$. $\blacksquare$

注[链式法则的物理直觉] 若 y 对 u 的变化率是 $\frac{dy}{du}$, u 对 x 的变化率是 $\frac{du}{dx}$, 那么 y 对 x 的变化率是两者之积。这就像单位换算: $\frac{m}{s} = \frac{m}{km} \cdot \frac{km}{s}$ 。

量纲检验

链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ 的量纲自洽性: $[\frac{dy}{dx}] = [y]/[x]$, $[\frac{dy}{du}] = [y]/[u]$, $[\frac{du}{dx}] = [u]/[x]$, 故 $[\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}] = ([y]/[u]) \cdot ([u]/[x]) = [y]/[x]$, 中间量纲 $[u]$ 消去, 结果与 $[\frac{dy}{dx}]$ 一致。✓

命题 2.2 (反函数的导数)

设 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$, 其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

证明 证: 由 $x = f^{-1}(y)$ 得 $y = f(x)$, 对 y 求导, 由链式法则:

$$1 = \frac{dy}{dy} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dy}.$$

故 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ 。

量纲检验

导数 $\frac{df}{dx}$ 的量纲为 $[f]/[x]$ 。例如，若 x 是位置 m ， $f(x)$ 是力 N ，则 $\frac{df}{dx}$ 的量纲为 $[N/m] = [kg \cdot s^{-2}]$ ，这正是弹簧常数的量纲。✓

注[退化检验：链式法则] 当内层函数 $u = f(x) = x$ 时， $\frac{du}{dx} = 1$ ，链式法则给出 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot 1 = \frac{dy}{dx}$ ，回到恒等式。这是最简单的退化情况，验证了公式的自治性。✓

2.4 积分的定义：黎曼积分

动机：已知物体的速度 $v(t)$ ，要求从 $t = a$ 到 $t = b$ 的总位移。如果速度是常数，位移就是 $v \cdot (b - a)$ 。但速度一般不是常数。思路：把时间分成许多小段，每段内速度近似不变，各段位移之和近似总位移，分段越细近似越好——这引出了积分。

定义 2.3 (黎曼和与定积分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。将 $[a, b]$ 分成 n 个子区间，分点为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

第 i 个子区间为 $[x_{i-1}, x_i]$ ，长度 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 。在每个子区间中任取一点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，作黎曼和 (Riemann sum)：

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

记 $\lambda = \max_i \Delta x_i$ (最宽子区间的宽度)。若极限

$$\int_a^b f(x) dx \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

存在 (与分点和 ξ_i 的选择无关)，则称 f 在 $[a, b]$ 上 (黎曼) 可积 (Riemann integrable^a)，极限值称为定积分 (definite integral)。 a 和 b 分别称为积分的下限和上限。

^a黎曼积分由德国数学家 Bernhard Riemann (1826–1866) 在其 1854 年的就职论文中严格建立。Riemann 还在复分析中引入了黎曼面，对数论中的黎曼猜想至今未解。

注 定积分的几何意义： $\int_a^b f(x) dx$ 等于曲线 $y = f(x)$ 、 x 轴和直线 $x = a$ ， $x = b$ 所围成的有向面积—— x 轴上方为正，下方为负。

物理意义：若 $v(t)$ 是速度，则 $\int_a^b v(t) dt$ 是从 $t = a$ 到 $t = b$ 的位移。每个 $v(\xi_i) \Delta t_i$ 是一小段内的近似位移，求和取极限得精确值。更一般地，积分是“密度 $\times$ 微元 $\rightarrow$ 总量”的累加：力对位移的积分是功，电流对时间的积分是电荷量，功率对时间的积分是能量。

定理 2.5 (定积分的性质)

设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积， $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ：

1. 线性性： $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ ；
2. 区间可加性： $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ ，对 $a \leq c \leq b$ ；
3. 保号性：若 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ ；
4. 估值定理：若 $m \leq f(x) \leq M$ ，则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ 。

证明 证：(1) 由极限的线性性：

$$\sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$ ，两边取极限可得。

(2) 在 $[a, b]$ 的分割中取 c 为分点，则黎曼和自然拆为 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 两部分之和，取极限可得。

(3) $f(\xi_i) \geq 0$, $\Delta x_i > 0$ ，故黎曼和 ≥ 0 ，取极限仍 ≥ 0 。

(4) 由 $m \leq f(x) \leq M$ 和 (3)： $\int_a^b [f(x) - m] dx \geq 0$ 和 $\int_a^b [M - f(x)] dx \geq 0$ ，展开可得。

量纲检验

定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的量纲为 $[f] \cdot [x]$ 。以速度为例： $[v] = m \cdot s^{-1}$ ， dt 的量纲为 $[T]$ ，故 $\int_a^b v(t) dt$ 的量纲为 $[m \cdot s^{-1}] \cdot [s] = [m]$ ，即长度（位移）。✓

注[退化检验：定积分] 当 $f(x) = C$ （常数）时，黎曼和 $S_n = \sum_{i=1}^n C \Delta x_i = C \sum_{i=1}^n \Delta x_i = C(b-a)$ ，与几何意义一致：高为 C 、宽为 $(b-a)$ 的矩形面积。✓

2.5 微积分基本定理

动机：定积分的定义涉及取极限求和，直接计算极其困难。我们需要一种方法，把积分问题转化为求导的逆运算。这正是微积分基本定理的核心内容：微分和积分互为逆运算。

定理 2.6 (微积分基本定理 (第一部分))

(Fundamental Theorem of Calculus, Part I) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

证明 证：由定义：

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

由积分中值定理 (f 在 $[x, x+h]$ 或 $[x+h, x]$ 上连续)，存在 ξ 介于 x 和 $x+h$ 之间使得

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(\xi) \cdot h.$$

故

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \cdot h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi).$$

当 $h \rightarrow 0$ 时， $\xi \rightarrow x$ 。由 f 的连续性， $\lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$ 。故 $F'(x) = f(x)$ 。

注 这个定理说：对连续函数先积分再求导，就回到原来的函数。即积分是微分的“逆运算”。

定理 2.7 (微积分基本定理 (第二部分))

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $G(x)$ 是 $f(x)$ 的任意一个原函数 (即 $G'(x) = f(x)$)，则

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

证明 证：由定理 2.6， $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 满足 $F'(x) = f(x)$ ，故 F 也是 f 的原函数。

设 G 是另一个原函数，则 $H(x) = G(x) - F(x)$ 满足

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in [a, b].$$

由 $H'(x) = 0$ 处处成立, H 为常数 (这可以严格证明: 若 H 不为常数, 则存在 $x_1 < x_2$ 使 $H(x_1) \neq H(x_2)$, 由拉格朗日中值定理⁴存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使 $H'(\xi) = \frac{H(x_2) - H(x_1)}{x_2 - x_1} \neq 0$, 矛盾)。故 $G(x) = F(x) + C$, C 为常数。

特别地, $G(b) - G(a) = [F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a)$ 。而 $F(b) = \int_a^b f(t) dt$, $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$, 故

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a). \blacksquare$$

注[牛顿-莱布尼茨公式] $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$ 常简记为 $G(x)|_a^b$ 。这个公式把积分 (无穷求和) 的计算转化为找原函数 (求导的逆) 和代入端点值——极大简化了计算。Newton 和 Leibniz 分别独立发现了微分与积分之间的这一互逆关系, 它构成了整个微积分的核心。

2.6 定积分与不定积分

动机: 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 给出一个确定的数值。但在物理中, 我们经常需要一个函数形式 (例如从加速度求速度, 结果是一个含待定常数的函数)。这需要“不定积分”的概念。

定义 2.4 (原函数与不定积分)

若 $F'(x) = f(x)$, 则称 F 为 f 的一个原函数 (antiderivative) 或不定积分。 f 的不定积分 (indefinite integral) 定义为 f 的所有原函数的集合:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中 $C \in \mathbb{R}$ 为任意常数 (积分常数)。

注 定积分是一个数 (依赖于上下限), 不定积分是一个函数族 (含任意常数 C)。两者通过微积分基本定理联系起来:

$$\int_a^b f(x) dx = \left[\int f(x) dx \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

定理 2.8 (不定积分的运算法则)

1. 线性性: $\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$;
2. 幂函数: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$;
3. $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$;
4. 指数函数: $\int e^x dx = e^x + C$;
5. 三角函数: $\int \cos x dx = \sin x + C$, $\int \sin x dx = -\cos x + C$ 。

证明 推导: 每一条都是对相应求导公式的逆向验证。以 (2) 为例:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n. \blacksquare$$

(3): $\frac{d}{dx}(\ln|x|) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$ 时由定义直接得出; $x < 0$ 时 $\ln|x| = \ln(-x)$, $\frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$)。■

注[积分常数的物理意义] 从加速度 a 求速度: $v(t) = \int a dt = at + C$ 。积分常数 C 由初始条件确定: 若 $v(0) = v_0$, 则 $C = v_0$, 故 $v(t) = v_0 + at$ 。积分常数携带了问题的初始信息。

⁴拉格朗日中值定理 (Lagrange mean value theorem): 若 g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $g'(\xi) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$ 。Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), 法国-意大利数学家、力学家, 分析力学的奠基人。

2.7 常微分方程入门

动机：物理定律往往不是直接给出位置，而是给出位置的导数之间的关系。例如牛顿第二定律 $F = ma$ 给出的是 $m\ddot{x} = F$ ——一个关于 $x(t)$ 及其导数的方程。这种含有未知函数及其导数的方程叫微分方程。最简单的微分方程是什么样的？如何求解？

定义 2.5 (常微分方程)

常微分方程 (ODE) 是含有未知函数 $y(x)$ 及其导数的方程。方程中出现的最高阶导数的阶数称为微分方程的阶。

一阶 ODE 的一般形式为 $F(x, y, y') = 0$ 。二阶 ODE 的一般形式为 $F(x, y, y', y'') = 0$ 。

定理 2.9 (最简单的一阶 ODE: $y' = f(x)$ 型)

若 $y' = f(x)$ ，则

$$y(x) = \int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中 F 是 f 的一个原函数， C 由初始条件确定。

证明 证：由不定积分的定义， $F'(x) = f(x)$ ，故 $(F(x) + C)' = f(x)$ 对任意常数 C 成立。给定初始条件 $y(x_0) = y_0$ ：

$$y_0 = F(x_0) + C \implies C = y_0 - F(x_0).$$

故 $y(x) = F(x) + [y_0 - F(x_0)]$ 。

定理 2.10 (匀加速运动的微分方程: $y'' = a$ 型)

设 a 为常数，考虑

$$\ddot{x}(t) = a.$$

其通解为

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0,$$

其中 $v_0 = \dot{x}(0)$ 为初速度， $x_0 = x(0)$ 为初始位置。

证明 推导：第一步：将 $\ddot{x} = a$ 视为 $\frac{dv}{dt} = a$ ，其中 $v = \dot{x}$ 。这是一阶 ODE $v' = a$ ，由定理 2.9：

$$v(t) = \int a dt = at + C_1.$$

由 $v(0) = v_0$ 得 $C_1 = v_0$ ，故 $v(t) = v_0 + at$ 。

第二步：将 $\dot{x} = v_0 + at$ 视为一阶 ODE，再积分：

$$x(t) = \int (v_0 + at) dt = v_0t + \frac{1}{2}at^2 + C_2.$$

由 $x(0) = x_0$ 得 $C_2 = x_0$ ，故

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0. \blacksquare$$

注[二阶 ODE 需要两个初始条件] 一阶 ODE $y' = f(x)$ 需要 1 个初始条件来确定 C 。二阶 ODE $y'' = a$ 需要 2 个初始条件 (v_0 和 x_0)，因为积分了两次，产生了两个待定常数。一般地， n 阶 ODE 需要 n 个初始条件。

量纲检验

$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$ 的量纲检查：

- at^2 : $[LT^{-2}][T^2] = [L]$ (长度)，乘以无量纲的 $1/2$ 后仍为 $[L]$ 。✓
- v_0t : $[LT^{-1}][T] = [L]$ 。✓
- x_0 : $[L]$ 。✓

三项量纲一致，均为长度。✓

常见误解 2.2 (二阶 ODE 只有一个解)

错。\$y'' = a\$ 有无穷多解 (一个解族)，因为通解含两个任意常数。只有给出两个初始条件，才能确定唯一解。

注[退化检验：匀加速运动公式] 当 \$a = 0\$ (无加速度) 时，\$x(t) = \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot t^2 + v_0 t + x_0 = v_0 t + x_0\$，回到匀速直线运动。当 \$v_0 = 0\$ 且 \$x_0 = 0\$ 时，\$x(t) = \frac{1}{2} a t^2\$，即从静止出发的匀加速运动。这些特殊情形与运动学直觉一致。✓

2.8 泰勒展开

动机：许多物理问题中遇到的函数无法精确计算。例如 \$\sin(0.01)\$ 的精确值是多少？我们需要一种方法，用简单的多项式来近似复杂函数。直觉是：如果两个函数在某点有相同的函数值、一阶导数、二阶导数……那么它们在该点附近应该很接近。这一思想由泰勒⁵在 1715 年系统化为定理。

定理 2.11 (泰勒定理)

设 \$f(x)\$ 在 \$x_0\$ 的某个邻域内有 \$n+1\$ 阶连续导数。则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n(x),$$

其中 \$f^{(0)} = f\$，\$0! = 1\$，余项为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

\$\xi\$ 介于 \$x_0\$ 和 \$x\$ 之间 (拉格朗日余项^a)。

^a该余项形式由 Joseph-Louis Lagrange (1736–1813, 法国-意大利数学家、力学家) 给出。Lagrange 在分析力学中以拉格朗日方程闻名，被誉为“分析力学之父”。

证明 证：我们只构造多项式并验证它满足匹配条件，然后证明余项公式。

构造：设

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n.$$

要求 \$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)\$，\$k = 0, 1, \dots, n\$。

对 \$P_n(x)\$ 在 \$x = x_0\$ 处求 \$k\$ 阶导数：\$(x-x_0)^m\$ 在 \$x = x_0\$ 处的 \$k\$ 阶导数为

$$\left. \frac{d^k}{dx^k} (x-x_0)^m \right|_{x=x_0} = \begin{cases} k!, & m = k, \\ 0, & m \neq k. \end{cases}$$

故 \$P_n^{(k)}(x_0) = k! a_k\$。令其等于 \$f^{(k)}(x_0)\$，得 \$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\$。

余项：定义 \$R_n(x) = f(x) - P_n(x)\$。构造辅助函数

$$\phi(t) = f(t) - P_n(t) - \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} (t-x_0)^{n+1}.$$

则 \$\phi(x_0) = 0\$ (因为 \$f(x_0) - P_n(x_0) = 0\$ 且 \$(x_0 - x_0)^{n+1} = 0\$)，\$\phi(x) = 0\$ (因为分子为 \$f(x) - P_n(x)\$，分母再乘 \$(x-x_0)^{n+1}\$ 正好消去)。由罗尔定理⁶，存在 \$\xi_1\$ 在 \$x_0\$ 和 \$x\$ 之间使 \$\phi'(\xi_1) = 0\$。

对 \$\phi'(t)\$ 再用罗尔定理 (\$\phi'(x_0) = 0\$ 因为 \$P_n\$ 在 \$x_0\$ 处匹配到 \$n\$ 阶导数，且 \$(t-x_0)^{n+1}\$ 的 \$n\$ 阶以下导数在 \$x_0\$ 处为零)，如此反复 \$n+1\$ 次，得 \$\phi^{(n+1)}(\xi) = 0\$，\$\xi\$ 在 \$x_0\$ 和 \$x\$ 之间。

⁵ Brook Taylor (1685–1731)，英国数学家。1715 年在其著作《增量方法》中发表了该展开式。其特殊情形 \$x_0 = 0\$ 也称为麦克劳林级数 (Maclaurin series)，以苏格兰数学家 Colin Maclaurin (1698–1746) 命名。

⁶ 罗尔定理 (Rolle's theorem)：若 \$g\$ 在 \$[a, b]\$ 上连续，在 \$(a, b)\$ 内可导，且 \$g(a) = g(b)\$，则存在 \$\xi \in (a, b)\$ 使 \$g'(\xi) = 0\$。由 Michel Rolle (1652–1719，法国数学家) 于 1691 年提出。

而 $\phi^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - P_n^{(n+1)}(t) - \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}(n+1)!$. P_n 是 n 次多项式, $P_n^{(n+1)} = 0$. 由 $\phi^{(n+1)}(\xi) = 0$:

$$f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}(n+1)! = 0.$$

解出 $f(x) - P_n(x)$:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}. \blacksquare$$

命题 2.3 (常用函数的泰勒展开 (在 $x_0 = 0$ 处))

以下展开式在收敛域内成立:

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, 对所有 $x \in \mathbb{R}$;
2. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, 对所有 $x \in \mathbb{R}$;
3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$, 对所有 $x \in \mathbb{R}$;
4. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}$, 对 $-1 < x \leq 1$;
5. $(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots$, 对 $|x| < 1$.

证明 推导: 以 e^x 为例. $f(x) = e^x$, $f^{(k)}(x) = e^x$ 对所有 k 成立. 在 $x_0 = 0$ 处, $f^{(k)}(0) = 1$. 故

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + R_n(x).$$

余项 $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$, ξ 在 0 和 x 之间. 对固定的 x , $|R_n(x)| \leq \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 因为阶乘增长远快于幂次. 故级数收敛到 e^x .

$\sin x$ 和 $\cos x$ 的推导类似: $f^{(k)}(0)$ 按 $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$, $\sin'(0) = \cos(0) = 1$, $\cos'(0) = -\sin(0) = 0$ 循环取值, 偶数阶项在 $\sin$ 中为零, 奇数阶项在 $\cos$ 中为零.

注[物理中的小量近似] 当 $|x| \ll 1$ (x 远小于 1) 时, 高阶项可忽略:

- $\sin x \approx x$ (一阶近似), $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ (二阶近似);
- $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ (二阶近似);
- $e^x \approx 1 + x$ (一阶近似), $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$ (二阶近似);
- $\ln(1+x) \approx x$ (一阶近似).

这些近似在物理中极为常用. 例如, 小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$ (θ 以弧度为单位且 $\theta \ll 1$) 是单摆理论的基础.

量纲检验

泰勒展开中每一项 $(x-x_0)^k$ 的量纲为 $[x]^k$, 而系数 $f^{(k)}(x_0)/k!$ 的量纲为 $[f]/[x]^k$, 两者相乘得 $[f]$. 各量纲一致. ✓

注[退化检验: 泰勒展开] 取 $n = 0$, 泰勒展开退化为 $f(x) \approx f(x_0)$ (常数近似). 取 $n = 1$, 退化为 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ ——这正是函数在 x_0 处的切线方程, 即微分的几何意义. 取 $n = 2$, 加入凹凸性信息 $f''(x_0)$. 阶数越高, 近似越精确, 代价是需要更高阶导数的信息. ✓

常见误解 2.3 (泰勒展开总能精确表示函数)

错. 泰勒级数可能收敛到不同于原函数的值. 经典反例: $f(x) = e^{-1/x^2}$ (定义 $f(0) = 0$). 可以验证 $f^{(n)}(0) = 0$ 对所有 n 成立, 故泰勒级数恒为零. 但 $f(x) \neq 0$ ($x \neq 0$ 时). 此函数在 $x = 0$ 处无穷阶可导但不是解析的.

2.9 本章总结

常见误解 2.4 ($\int \frac{1}{x} dx = \frac{x^0}{0} + C$)

错。 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ 在 $n = -1$ 时不适用（分母为零）。 $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ 是一个独立的公式。

常见误解 2.5（不定积分的常数 C 可以忽略）

错。 C 在求解微分方程时至关重要——它携带初始条件的信息。忽略 C 会丢失一整个解族。例如 $y' = 2x$ 的解是 $y = x^2 + C$ ，而 $y = x^2$ 只是其中一个特定解。

假设清单

编号	假设	说明
H1	所涉及的函数满足所需的可导/连续性	例如微积分基本定理要求 f 连续
H2	自变量为实数	复分析中的积分和导数有额外结构
H3	物理量随时间连续变化	量子力学中位置等量可以不连续

本章建立了描述“变化”的数学语言——微积分。核心思想只有两个：微分处理瞬时变化率，积分处理无穷微小贡献的累加，两者通过微积分基本定理互为逆运算。

从运动学的瞬时速度问题出发，我们依次建立了：导数的极限定义和几何意义（切线斜率）→ 基本求导法则（四则运算、链式法则）→ 黎曼积分的定义（分割、求和、取极限）→ 微积分基本定理（微分与积分的桥梁）→ 不定积分（求导的逆运算）→ 常微分方程入门（从加速度到位置）→ 泰勒展开（用多项式近似复杂函数）。

逻辑关系：导数定义是所有求导公式的源头；求导法则使复杂函数的求导成为可能；积分定义从求和出发；微积分基本定理把积分转化为求导的逆，使得实际计算成为可能；不定积分是逆运算的系统化；常微分方程是物理建模的直接工具；泰勒展开则是导数的系统化应用。

本章与前后章节的联系：第 1 章的矢量运算为微积分提供了多元推广的基础；第 3 章的坐标系中将用偏导数推广到多变量情形；第 4 章运动学直接使用本章的导数和积分工具描述运动。

最小记忆量

内容	地位
导数定义 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$	一切求导公式的源头
$(x^n)' = nx^{n-1}$	最常用的求导公式
$(e^x)' = e^x$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$	基本初等函数的导数
链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$	复合函数求导的核心工具
微积分基本定理 $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$	连接微分与积分的桥梁
泰勒一阶近似 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$	线性近似的数学基础

其余公式均可从以上几条推导：乘积法则和商的法则可由导数定义直接证明；不定积分公式是求导公式的逆；泰勒高阶近似是一阶近似的自然推广。

第三章 坐标系与参考系

内容提要

- 为什么同一个运动在不同坐标系中有不同的数学表达
- 柱坐标系与球坐标系
- 直角坐标系与基矢量
- 极坐标中的速度与加速度
- 极坐标系与变化的基矢量
- 坐标变换与基矢量旋转
- 惯性参考系与非惯性参考系

3.1 问题的起点

在第1章中，我们建立了矢量运算的数学工具。但有一个问题被有意回避了：矢量 $\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ 的分量 (A_x, A_y, A_z) 依赖于基矢量 $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ 的选择。同一个矢量在不同的基下有不同的分量，同一个运动在不同的坐标系中有不同的数学表达式。

这不只是记号问题。一个做匀速圆周运动的粒子，其直角坐标分量 (x, y) 是三角函数，看起来很复杂；但换成极坐标后， $r = \text{const}$ ， $\theta = \omega t$ ，数学表达极其简洁。选对坐标系，问题的难度可能天差地别。

本章系统讨论常用的坐标系及其基矢量，并由此引出参考系的概念。极坐标系中基矢量随位置变化是本章的核心新现象——它直接导致了速度和加速度公式中出现额外项，也是后续理解科里奥利力、角动量等物理概念的数学基础。

3.2 直角坐标系

动机：描述一个质点在空间中的位置，最直接的方式是给出它相对于某个原点在三个互相垂直方向上的“距离”。这自然引出直角坐标系。

定义 3.1 (直角坐标系 (笛卡尔坐标系))

在空间中选取一个原点 O 和三个互相垂直的单位矢量 $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ ，构成右手正交基：

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0, \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0, \quad \hat{k} \cdot \hat{i} = 0, \quad |\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1.$$

空间中任一点 P 的位置矢量为

$$\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k},$$

其中 (x, y, z) 称为 P 的直角坐标 (笛卡尔坐标^a)。

^a勒内·笛卡尔 (René Descartes, 1596–1650)，法国数学家、哲学家。他在 1637 年出版的《方法论》附录《几何学》(La Géométrie) 中首次系统地将代数方法应用于几何问题，建立了用有序数组描述点位置的方法。

命题 3.1 (直角坐标系中基矢量为常矢量)

在直角坐标系中，基矢量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 不随位置或时间变化。对空间坐标 (x, y, z) 和时间 t 的导数均为零矢量：

$$\frac{d\hat{i}}{dt} = \mathbf{0}, \quad \frac{d\hat{j}}{dt} = \mathbf{0}, \quad \frac{d\hat{k}}{dt} = \mathbf{0}.$$

证明 证：直角坐标系的基矢量在空间中处处指向同一方向，不依赖于质点的位置，也不随时间变化。故它们对时间的导数为零。

注 这个性质使得直角坐标系中的微分运算特别简单。位置矢量求导时，只需对分量求导：

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k}.$$

在后续的极坐标系中，基矢量不再是常矢量，导数运算将变得更为复杂，这是本章的重点。

3.3 极坐标系

动机： 考虑一个粒子绕原点做圆周运动。用直角坐标描述时， $x = R \cos \omega t$ ， $y = R \sin \omega t$ ，两个分量都是三角函数，而且受约束 $x^2 + y^2 = R^2$ 。但若用“到原点的距离”和“角度”来描述，运动只需 $r = R$ （常数）和 $\theta = \omega t$ 。对于具有中心对称性的物理问题（如行星绕太阳运动），使用极坐标可以极大地简化数学表达。

极坐标系的思想可以追溯到古希腊阿基米德（Archimedes, 约前 287–前 212）对螺旋线的研究¹，但其系统化形式是在微积分发展过程中完成的。

定义 3.2 (极坐标系)

在平面上选取一个原点 O 和一条参考方向（极轴，通常取 x 轴方向）。一点 P 的极坐标为 (r, θ) ，其中

- $r \geq 0$ 是 P 到 O 的距离（极径），
- θ 是从极轴到 OP 的夹角（极角），逆时针为正。

与直角坐标的关系为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

定义 3.3 (极坐标的基矢量)

极坐标系在每一点定义了一组局部正交基 $\{\hat{r}, \hat{\theta}\}$ ：

- $\hat{r}$ ：沿径向向外（从原点指向该点的方向）， $|\hat{r}| = 1$ ；
- $\hat{\theta}$ ：沿逆时针切向（ $\hat{r}$ 逆时针旋转 90）， $|\hat{\theta}| = 1$ 。

用直角坐标基表示：

$$\hat{r} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j},$$

$$\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}.$$

证明 证：由几何关系： $\hat{r}$ 是从原点指向 P 的单位矢量，其与 x 轴夹角为 θ ，故在 x 方向分量为 $\cos \theta$ ， y 方向分量为 $\sin \theta$ 。 $\hat{\theta}$ 由 $\hat{r}$ 逆时针旋转 90 而来，旋转矩阵作用得 $\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}$ 。

注[基矢量的位置依赖性] 对比直角坐标系，极坐标系的基矢量 $\hat{r}, \hat{\theta}$ 依赖于角度 θ ，而 θ 是位置的函数。这意味着在不同位置， $\hat{r}$ 和 $\hat{\theta}$ 指向不同的方向。这是极坐标系与直角坐标系的根本区别，也是后续推导速度、加速度公式的关键。

命题 3.2 (极坐标基矢量的正交性)

$$\hat{r} \cdot \hat{r} = 1, \quad \hat{\theta} \cdot \hat{\theta} = 1, \quad \hat{r} \cdot \hat{\theta} = 0.$$

证明 证：

$$\hat{r} \cdot \hat{r} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

$$\hat{\theta} \cdot \hat{\theta} = (-\sin \theta)^2 + \cos^2 \theta = 1.$$

$$\hat{r} \cdot \hat{\theta} = \cos \theta (-\sin \theta) + \sin \theta \cos \theta = 0.$$

¹阿基米德在《论螺旋线》（*On Spirals*）中用到极径和极角的概念，但未形成系统坐标系。现代极坐标系由牛顿（Isaac Newton, 1643–1727）在《流数法与无穷级数》（*Method of Fluxions*, 约 1671 年完成，1736 年出版）中系统建立；雅各布·伯努利（Jacob Bernoulli, 1655–1705）也独立引入了类似的坐标方法。

命题 3.3 (极坐标基矢量对角度的导数)

$$\frac{d\hat{r}}{d\theta} = \hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{d\theta} = -\hat{r}.$$

证明 证：由基矢量的直角坐标表示，对 θ 求导：

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{r}}{d\theta} &= \frac{d}{d\theta}(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) = -\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j} = \hat{\theta}. \\ \frac{d\hat{\theta}}{d\theta} &= \frac{d}{d\theta}(-\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j}) = -\cos\theta\hat{i} - \sin\theta\hat{j} = -\hat{r}. \end{aligned}$$

注[几何直觉] $\hat{r}$ 随 θ 增大（逆时针转）的变化方向恰好是 $\hat{\theta}$ 的方向； $\hat{\theta}$ 的变化方向恰好指向 $-\hat{r}$ 。这与圆周运动中切向和径向的关系完全一致。这两个导数关系是整个极坐标运动学的核心。

3.4 柱坐标系与球坐标系

动机：物理问题往往具有特定的对称性。带电直导线产生的电场具有柱对称性——在以导线为轴的圆柱面上，电场大小相同、方向沿径向。地球绕太阳运动具有球对称性——在以太阳为中心的球面上，引力势能相同。使用与问题对称性匹配的坐标系，可以大幅简化计算。

3.4.1 柱坐标系

定义 3.4 (柱坐标系)

柱坐标系用 (ρ, ϕ, z) 描述空间中的点，其中

- $\rho \geq 0$ 是点到 z 轴的垂直距离；
- ϕ 是绕 z 轴的方位角（从 x 轴量起，逆时针为正）；
- z 是沿 z 轴的坐标。

与直角坐标的关系：

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z.$$

局部正交基 $\{\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k}\}$ ：

$$\hat{\rho} = \cos\phi\hat{i} + \sin\phi\hat{j}, \quad \hat{\phi} = -\sin\phi\hat{i} + \cos\phi\hat{j}, \quad \hat{k} = \hat{k}.$$

注 柱坐标可以看作极坐标加上 z 方向。 $\hat{\rho}$ 和 $\hat{\phi}$ 的性质与极坐标中的 $\hat{r}$ 和 $\hat{\theta}$ 完全类比（只是符号不同），而 $\hat{k}$ 是常矢量。柱坐标中基矢量对 ϕ 的导数关系为

$$\frac{d\hat{\rho}}{d\phi} = \hat{\phi}, \quad \frac{d\hat{\phi}}{d\phi} = -\hat{\rho}.$$

3.4.2 球坐标系

定义 3.5 (球坐标系)

球坐标系用 (r, θ, φ) 描述空间中的点，其中

- $r \geq 0$ 是点到原点的距离；
- $\theta \in [0, \pi]$ 是极角（从 z 轴量起，又称天顶角）；
- $\varphi \in [0, 2\pi)$ 是方位角（从 x 轴量起，在 xy 平面内逆时针为正）。

与直角坐标的关系：

$$x = r \sin\theta \cos\varphi, \quad y = r \sin\theta \sin\varphi, \quad z = r \cos\theta.$$

局部正交基 $\{\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi}\}$:

$$\hat{r} = \sin \theta \cos \varphi \hat{i} + \sin \theta \sin \varphi \hat{j} + \cos \theta \hat{k},$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \cos \varphi \hat{i} + \cos \theta \sin \varphi \hat{j} - \sin \theta \hat{k},$$

$$\hat{\varphi} = -\sin \varphi \hat{i} + \cos \varphi \hat{j}.$$



注[极角与方位角的记号差异] 物理中常以 θ 表示从 z 轴量起的极角 (polar angle, 又称天顶角 zenith angle), φ 表示方位角 (azimuthal angle), 本书采用此约定。数学中有时将两者互换, 以 θ 表示方位角、 φ 表示极角。工程学 (尤其是雷达和通信领域) 则常用仰角 (elevation angle) $\psi = \pi/2 - \theta$ 代替极角。阅读不同文献时务必先确认 θ 和 φ 的具体含义, 避免混淆。

注[三种正交曲线坐标系的统一视角] 直角坐标、极坐标 (柱坐标)、球坐标都是**正交曲线坐标系**: 在每一点有三个互相垂直的局部基矢量。直角坐标系的特殊之处在于其基矢量是全局一致的常矢量, 而后两者的基矢量随位置变化。理解这一点后, 极坐标和球坐标中的微分运算可以按统一的方法处理: 先对基矢量求导, 再对分量求导。

3.5 极坐标中的速度与加速度

动机: 在直角坐标系中, 速度就是位置矢量对时间的导数, 由于基矢量是常矢量, 只需对分量求导即可。但在极坐标系中, 基矢量 $\hat{r}$ 和 $\hat{\theta}$ 都依赖于 θ , 而 θ 又是时间的函数。因此对位置矢量 $\mathbf{r} = r\hat{r}$ 求导时, 必须同时考虑 r 的变化和 $\hat{r}$ 的变化。这是一个典型的乘积法则应用——但其中一个因子是矢量。

3.5.1 极坐标基矢量对时间的导数

在推导速度和加速度之前, 需要先建立基矢量对时间的导数。

定理 3.1 (极坐标基矢量对时间的导数)

设质点的极角 θ 是时间 t 的函数, 则

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta} \hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta} \hat{r},$$

其中 $\dot{\theta} = d\theta/dt$ 是角速度。



证明 推导: 由链式法则 ($\hat{r}$ 通过 θ 间接依赖于 t):

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \frac{d\hat{r}}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}.$$

由命题 3.3, $d\hat{r}/d\theta = \hat{\theta}$, 故

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \hat{\theta} \cdot \dot{\theta} = \dot{\theta} \hat{\theta}.$$

同理,

$$\frac{d\hat{\theta}}{dt} = \frac{d\hat{\theta}}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = (-\hat{r}) \cdot \dot{\theta} = -\dot{\theta} \hat{r}.$$

注[物理直觉] $\dot{\theta} \hat{\theta}$ 的含义是: 基矢量 $\hat{r}$ 以角速度 $\dot{\theta}$ 旋转, 其变化率指向旋转方向 ($\hat{\theta}$ 方向), 大小为 $|\dot{\theta}|$ 。 $-\dot{\theta} \hat{r}$ 的含义是: $\hat{\theta}$ 的变化率指向旋转中心 ($-\hat{r}$ 方向)。这与匀速圆周运动中向心加速度指向圆心完全类比。

3.5.2 极坐标中的速度

定理 3.2 (极坐标中的速度)

质点的位置矢量 $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$, 则速度为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$



证明 推导: 利用矢量乘积的求导法则 (参见定理 1.8(2)), 对 $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$ 求导:

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{\mathbf{r}}) = \frac{dr}{dt}\hat{\mathbf{r}} + r\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}.$$

第一项是 r 变化引起的贡献, 第二项是 $\hat{\mathbf{r}}$ 方向变化引起的贡献。将定理 3.1 的结果代入:

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

注[速度的两个分量]

- 径向速度 $v_r = \dot{r}$: 质点离原点的远近变化率。
- 横向速度 $v_\theta = r\dot{\theta}$: 注意是 $r\dot{\theta}$ 而不是 $\dot{\theta}$ 。角速度 $\dot{\theta}$ 相同时, 离原点越远 (r 越大), 横向速度越大。这正是因为同角速度下, 大半径圆弧的线速度更大。

量纲检验

极坐标速度公式 $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 中各物理量的量纲如下:

物理量	量纲	说明
$\dot{r}$	$[LT^{-1}]$	距离对时间求导
$r\dot{\theta}$	$[L] \cdot [T^{-1}] = [LT^{-1}]$	距离乘以角速度

两个分量的量纲均为速度量纲 $[LT^{-1}]$, 与 $\mathbf{v}$ 的量纲一致, 相加有意义。✓

注[退化检验: 圆周运动] 当质点做半径为 R 的圆周运动时, $r = R$ (常数), $\dot{r} = 0$, 速度公式退化为

$$\mathbf{v} = R\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}},$$

即速度只有横向分量, 大小为 $R\omega$, 方向沿切向。这正是圆周运动的线速度公式 $v = R\omega$, 方向沿圆的切线方向。

3.5.3 极坐标中的加速度

定理 3.3 (极坐标中的加速度)

质点在极坐标中的加速度为

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$



证明 推导: 对速度 $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 求导。这是两项之和, 对每一项分别求导。

第一项 $\dot{r}\hat{\mathbf{r}}$ 的导数:

$$\frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{\mathbf{r}}) = \ddot{r}\hat{\mathbf{r}} + \dot{r}\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \ddot{r}\hat{\mathbf{r}} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

第二项 $r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 的导数: 这是三个量的乘积, 但可以分两步处理。先将 $r\dot{\theta}$ 视为标量因子 $f(t) = r\dot{\theta}$, 则

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{d(r\dot{\theta})}{dt}\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\dot{\theta}\frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt}.$$

计算 $d(r\dot{\theta})/dt$:

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}) = \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}.$$

代入 $d\hat{\boldsymbol{\theta}}/dt = -\dot{\theta}\hat{\mathbf{r}}$:

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}) = (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{\mathbf{r}}).$$

$$= -r\dot{\theta}^2 \hat{r} + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \hat{\theta}.$$

合并两部分:

$$\mathbf{a} = [\ddot{r} \hat{r} + \dot{r}\dot{\theta} \hat{\theta}] + [-r\dot{\theta}^2 \hat{r} + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \hat{\theta}].$$

合并 $\hat{r}$ 分量:

$$a_r = \ddot{r} + (-r\dot{\theta}^2) = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2.$$

合并 $\hat{\theta}$ 分量:

$$a_\theta = \dot{r}\dot{\theta} + \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}.$$

故

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \hat{\theta}.$$

注[加速度各项的物理来源] 加速度公式中共有四项, 每一项都有明确的物理来源:

1. $\ddot{r} \hat{r}$: 径向加速度, 由径向速度的变化引起。
2. $-r\dot{\theta}^2 \hat{r}$: 向心加速度, 指向原点。即使 r 不变 ($\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$), 只要角速度 $\dot{\theta} \neq 0$, 就存在指向圆心的加速度。这是匀速圆周运动的加速度。
3. $r\ddot{\theta} \hat{\theta}$: 切向加速度, 由角加速度引起。角速度变化时, 切向速度 $r\dot{\theta}$ 变化, 产生切向加速度。
4. $2\dot{r}\dot{\theta} \hat{\theta}$: 科里奥利加速度。当质点同时有径向运动 ($\dot{r} \neq 0$) 和转动 ($\dot{\theta} \neq 0$) 时出现。它的物理起源是: 质点在径向运动到新位置时, 该处的横向速度 $r\dot{\theta}$ 与原来不同, 这个差异需要加速度来提供。

量纲检验

极坐标加速度公式中各项的量纲检验如下:

项	量纲计算	结果
$\ddot{r}$	$[LT^{-2}]$	$[LT^{-2}]$
$r\dot{\theta}^2$	$[L] \cdot [T^{-1}]^2$	$[LT^{-2}]$
$r\ddot{\theta}$	$[L] \cdot [T^{-2}]$	$[LT^{-2}]$
$2\dot{r}\dot{\theta}$	$[LT^{-1}] \cdot [T^{-1}]$	$[LT^{-2}]$

四项的量纲均为 $[LT^{-2}]$ (加速度量纲), 同方向的各项可以相加。✓

命题 3.4 (匀速圆周运动的验证)

质点做半径为 R 、角速度为 ω 的匀速圆周运动: $r = R$ (常数), $\theta = \omega t$, 验证加速度公式。

证明 推导: 由 $r = R$ 得 $\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$ 。由 $\theta = \omega t$ 得 $\dot{\theta} = \omega, \ddot{\theta} = 0$ 。代入定理 3.3:

$$a_r = 0 - R\omega^2 = -R\omega^2, \quad a_\theta = R \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot \omega = 0.$$

故

$$\mathbf{a} = -R\omega^2 \hat{r},$$

加速度大小为 $R\omega^2$, 方向沿 $-\hat{r}$ (指向圆心)。这正是匀速圆周运动的向心加速度。

注[退化检验] **检验 1: 直线运动**。当质点沿极轴做直线运动时, $\theta = 0$ (常数), $\dot{\theta} = 0, \ddot{\theta} = 0$, 加速度公式退化为

$$\mathbf{a} = \ddot{r} \hat{r},$$

即加速度只有径向分量, 向心加速度和科里奥利加速度均为零。这正是沿径向直线运动的加速度, 与直角坐标中的结果一致。

检验 2: 匀速圆周运动。当 $r = R$ (常数), $\theta = \omega t$ 时, $\dot{r} = 0, \ddot{r} = 0, \dot{\theta} = \omega, \ddot{\theta} = 0$, 加速度公式退化为

$$\mathbf{a} = -R\omega^2 \hat{r},$$

即纯向心加速度，方向指向原点，大小为 $R\omega^2$ 。径向加速度项、切向加速度项和科里奥利加速度项均为零，与命题 3.4 的结果完全一致。

检验 3：惯性运动。当 $\dot{r} = \text{const}$, $\theta = \text{const}$ 时（匀速远离/靠近原点的直线运动）， $\ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = 0$, $\ddot{\theta} = 0$ ，加速度公式退化为 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ，即惯性运动，牛顿第一定律成立。

常见误解 3.1（极坐标加速度中的 $-r\dot{\theta}^2$ 是“力”）

$-r\dot{\theta}^2 \hat{\mathbf{r}}$ 是加速度而非力。只有在惯性系中乘以质量 m 后，它才是物体所受合力的径向分量。在非惯性系（如旋转参考系）中，它被重新解释为“离心力” $m r \dot{\theta}^2 \hat{\mathbf{r}}$ ，但那是非惯性系中的虚构力，不是真实的相互作用。

3.5.4 科里奥利加速度的进一步理解

注[科里奥利加速度的来源] 科里奥利加速度 $2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ （也称为科里奥利效应²）出现在同时具有径向运动和转动的系统中。它的来源可以这样理解：

考虑一个在旋转圆盘上沿径向向外运动的物体。在圆盘的旋转参考系中观察，物体只有径向速度。但在惯性系中观察，物体到了半径更大的位置后，该处的“盘面切向速度”更大（因为 $v_\theta = r\dot{\theta}$ 随 r 增大），而物体的切向速度尚未跟上，从而需要一个切向加速度来增加切向速度。这个切向加速度就是科里奥利加速度的一部分。

反过来，若物体沿径向向内运动（ $\dot{r} < 0$ ），它到达较小半径处时切向速度“过多”，科里奥利加速度指向 $-\hat{\boldsymbol{\theta}}$ ，减小切向速度。

因子 2 的出现来自两个效应的叠加：一是基矢量 $\hat{\mathbf{r}}$ 方向变化引起的 $\dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ （来自速度公式第一项对时间求导），二是半径变化引起的 $\dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ （来自速度公式第二项的标量因子求导），两者大小相同，合起来就是 $2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 。

3.6 坐标变换

动机：同一个物理量在不同坐标系中有不同的分量表示。我们需要知道这些分量之间的关系——即坐标变换规则。最简单的变换是绕原点的旋转：两个坐标系共享同一个原点，但坐标轴方向不同。

定义 3.6 (二维坐标旋转)

设坐标系 S 的基矢量为 $\{\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}\}$ ，坐标系 S' 的基矢量为 $\{\hat{\mathbf{i}}', \hat{\mathbf{j}}'\}$ ， S' 由 S 绕原点逆时针旋转角 α 而得，则

$$\hat{\mathbf{i}}' = \cos \alpha \hat{\mathbf{i}} + \sin \alpha \hat{\mathbf{j}}, \quad \hat{\mathbf{j}}' = -\sin \alpha \hat{\mathbf{i}} + \cos \alpha \hat{\mathbf{j}}.$$

证明 证： $\hat{\mathbf{i}}'$ 与 $\hat{\mathbf{i}}$ 的夹角为 α ，在 $\{\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}\}$ 基下分量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。 $\hat{\mathbf{j}}'$ 与 $\hat{\mathbf{i}}'$ 垂直，是 $\hat{\mathbf{i}}'$ 逆时针旋转 90 的结果，分量为 $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$ 。

定理 3.4 (分量的旋转变换)

设矢量 $\mathbf{A}$ 在 S 和 S' 中的分量分别为 (A_x, A_y) 和 (A'_x, A'_y) ，则

$$\begin{pmatrix} A'_x \\ A'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}.$$

证明 证：

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} = A'_x \hat{\mathbf{i}}' + A'_y \hat{\mathbf{j}}'.$$

对两边做 $\cdot \hat{\mathbf{i}}'$ ：

$$A'_x = \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{i}}' = A_x (\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}}') + A_y (\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{i}}') = A_x \cos \alpha + A_y \sin \alpha.$$

²加斯帕尔-古斯塔夫·德·科里奥利 (Gaspard-Gustave de Coriolis, 1792–1843)，法国工程师和数学家。他在 1835 年的论文《关于机器相对运动方程》(Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps) 中首次推导了旋转系统中的这一加速度项，最初用于分析水车等机械系统。后来该效应被应用于地球科学，成为解释大气环流和洋流的关键物理机制。

对两边做 $\cdot \hat{j}'$:

$$A'_y = \mathbf{A} \cdot \hat{j}' = A_x(\hat{i} \cdot \hat{j}') + A_y(\hat{j} \cdot \hat{j}') = A_x(-\sin \alpha) + A_y \cos \alpha.$$

写成矩阵形式可得。

注[变换矩阵的性质] 变换矩阵

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

满足 $R^T R = I$ (正交矩阵) 且 $\det R = 1$ (特殊正交矩阵)。逆变换为 $R(-\alpha) = R^T$, 对应旋转 $-\alpha$ 。这意味着从 S 到 S' 和从 S' 到 S 的变换互为逆操作, 这是旋转作为坐标变换的基本性质。

注[极坐标基矢量与旋转的关系] 极坐标基矢量 $\{\hat{r}, \hat{\theta}\}$ 与直角坐标基矢量 $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ 的关系, 正是旋转角为 θ 的坐标旋转:

$$\begin{pmatrix} \hat{r} \\ \hat{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \end{pmatrix}.$$

因此, 命题 3.3 中 $d\hat{r}/d\theta = \hat{\theta}$ 和 $d\hat{\theta}/d\theta = -\hat{r}$ 正是旋转矩阵对角度求导的直接结果。

注[退化检验] **检验 1: 零旋转** ($\alpha = 0$)。当旋转角 $\alpha = 0$ 时, $R(0) = I$ (单位矩阵), 变换给出 $A'_x = A_x$, $A'_y = A_y$ 。坐标系未改变, 分量不变, 符合预期。

检验 2: 90 旋转 ($\alpha = \pi/2$)。此时 $R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 变换给出 $A'_x = A_y$, $A'_y = -A_x$ 。几何上, 原 x 轴变成了原 y 轴方向, 原 y 轴变成了 $-x$ 方向, 符合逆时针旋转 90 的结果。

检验 3: 正交性。对任意 α , $R(\alpha)R(\alpha)^T = I$, 即

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1, \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \cos \alpha \sin \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = 0,$$

这正是 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 的恒等式, 验证了变换矩阵的正交性。✓

3.7 惯性参考系

动机: 坐标系告诉我们“如何用数字描述位置”, 但还有另一个同样基本的问题: 坐标系本身是否在运动? 在地面上扔一个球, 球的轨迹是抛物线; 在一辆加速行驶的汽车中扔同一个球, 球的轨迹完全不同。同一个物理事件, 在不同的运动参考系中, 观测结果不同。我们需要一个“标准”参考系, 在其中物理定律具有最简洁的形式。

定义 3.7 (惯性参考系)

惯性参考系是牛顿第一定律成立的参考系: 不受外力作用的物体保持静止或匀速直线运动。

定理 3.5 (惯性系的等价性)

若 S 是惯性参考系, 则任何相对于 S 做匀速直线运动 (无转动) 的参考系 S' 也是惯性参考系。^a

^a这一原理最早由伽利略 (Galileo Galilei, 1564–1642, 意大利物理学家、天文学家) 在 1632 年出版的《关于两大世界体系的对话》(*Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*) 中通过“萨尔维亚蒂大船”的思想实验阐述: 在匀速行驶的船舱内, 无法通过力学实验判断船是否在运动。爱因斯坦后来将其推广为相对性原理。

证明 证: 设 S' 相对于 S 以恒定速度 $\mathbf{u}$ 运动, 两坐标轴方向相同。一物体在 S 中不受外力, 以速度 $\mathbf{v}$ 做匀速直线运动。在 S' 中, 该物体的速度为 $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}$, 也是恒定的。故在 S' 中, 该物体同样做匀速直线运动, 牛顿第一定律成立, S' 也是惯性系。

注[绝对惯性系] 严格地说, 我们无法证明某个参考系“绝对”惯性。实际中, 以遥远恒星为参考的坐标系 (天文参考系) 在极高精度下近似为惯性系。地面参考系由于地球自转, 不是严格的惯性系, 但在很多问题中可以近似为惯性系。

注[惯性系与第7章的衔接] 牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 仅在惯性参考系中成立（见第7章）。在非惯性系中， $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 不再成立，需要引入“虚构力”来修正。因此，正确识别惯性参考系是正确应用牛顿力学的前提。

3.8 非惯性参考系简介

动机：地面参考系、旋转木马、加速的电梯——日常生活中很多参考系都不是惯性系。在这些参考系中，牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 不再直接成立。我们需要知道非惯性系中物理定律的形式如何修正。

定理 3.6 (平动非惯性系中的运动方程)

设 S 为惯性系， S' 为平动非惯性系（无转动）， S' 相对于 S 的加速度为 $\mathbf{a}_0(t)$ 。质量为 m 的物体，其真实受力（在惯性系 S 中测量的合力）为 $\mathbf{F}$ ，则在 S' 中观测到的加速度 $\mathbf{a}'$ 满足

$$\mathbf{F} + (-m\mathbf{a}_0) = m\mathbf{a}'.$$

即在非惯性系中，牛顿第二定律需增加一项 $-m\mathbf{a}_0$ （惯性力）。



证明 推导：在惯性系 S 中，牛顿第二定律给出

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a},$$

其中 $\mathbf{a}$ 是物体在 S 中的加速度。设物体在 S' 中的位置矢量为 $\mathbf{r}'$ ， S' 的原点在 S 中的位置为 $\mathbf{R}_0$ ，则

$$\mathbf{r} = \mathbf{R}_0 + \mathbf{r}'.$$

对时间求二阶导数：

$$\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{R}}_0 + \mathbf{a}' = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}',$$

其中 $\mathbf{a}_0 = \ddot{\mathbf{R}}_0$ 。代入牛顿第二定律：

$$\mathbf{F} = m(\mathbf{a}_0 + \mathbf{a}'),$$

移项得

$$\mathbf{F} - m\mathbf{a}_0 = m\mathbf{a}'.$$

量纲检验

运动方程 $\mathbf{F} - m\mathbf{a}_0 = m\mathbf{a}'$ 的量纲检验：

- $\mathbf{F}$ ：力，量纲为 $[MLT^{-2}]$ 。✓
- $m\mathbf{a}_0$ ： $[M] \cdot [LT^{-2}] = [MLT^{-2}]$ ，与力的量纲一致。✓
- $m\mathbf{a}'$ ： $[M] \cdot [LT^{-2}] = [MLT^{-2}]$ ，与力的量纲一致。✓

等式各项的量纲均为 $[MLT^{-2}]$ ，相加有意义。惯性力 $-m\mathbf{a}_0$ 与真实力 $\mathbf{F}$ 量纲相同，从而可以像真实力一样参与力学方程的运算。✓

注[惯性力不是真实的力] $-m\mathbf{a}_0$ 称为惯性力（或虚构力、达朗贝尔力）。它不是由任何物体施加的相互作用，而是参考系加速运动的数学效应。惯性力没有施力者，不满足牛顿第三定律。但在非惯性系中，可以像处理真实力一样使用它来预测运动。

常见误解 3.2（离心力是真实存在的力）

在旋转参考系中观测到的“离心力”不是真实力。它没有施力物体，不满足牛顿第三定律。例如，坐在转弯的汽车中，你感到被“甩”向一侧——这实际上是你的身体由于惯性试图保持直线运动，而非有一个力把你推过去。在惯性系中，只需要一个指向转弯中心的向心力（摩擦力）来改变你的运动方向，不需要“离心力”。

常见误解 3.3（科里奥利加速度是虚构力）

科里奥利加速度 $2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta}$ 是在惯性系中真实存在的运动学效应，不是虚构力。它出现在具有径向运动和转动的系统中，是位置矢量 $\mathbf{r} = r\hat{r}$ 对时间求二阶导数时自然产生的项。被误认为虚构力的是科里奥利力 $-2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ ，那是在旋转参考系中为了维持牛顿第二定律的形式而引入的修正项。两者量纲相同、大小相等、方向相反，但物理本质不同：科里奥利加速度在惯性系中可直接观测，科里奥利力则是非惯性系的数学产物。

常见误解 3.4（参考系与坐标系是同一回事）

参考系（reference frame）和坐标系（coordinate system）是不同的概念。参考系是物理概念：它是带有标准时钟的观测者的抽象，决定了“运动”的含义。坐标系是数学概念：它是用数组描述位置的方式。一个参考系可以选择不同的坐标系来描述——例如地面参考系既可以用直角坐标也可以用极坐标。混淆两者会导致物理推理错误，例如误以为换了坐标系就换了参考系，从而错误地引入惯性力。

常见误解 3.5（极坐标在原点处仍然有效）

极坐标系在原点（ $r = 0$ ）处存在奇异性（singularity）：当 $r = 0$ 时，极角 θ 的值无物理意义，基矢量 $\hat{r}$ 的方向未定义， $\hat{\theta}$ 同样未定义。这不是坐标系的缺陷，而是反映了一个物理事实：在原点处，“径向”和“横向”的区分失去了意义。处理中心力场中的对心碰撞等问题时，需要特别注意这一奇异性。

常见误解 3.6（角速度 $\dot{\theta}$ 就是横向速度）

角速度 $\dot{\theta}$ 的量纲为 $[T^{-1}]$ ，而横向速度 $v_{\theta} = r\dot{\theta}$ 的量纲为 $[LT^{-1}]$ ，两者量纲不同，不能混为一谈。角速度相同（ $\dot{\theta}$ 相同）时，离原点越远（ r 越大），横向速度越大，这正是同角速度下大半径圆弧线速度更大的体现。若将 $\dot{\theta}$ 误当作横向速度，会丢失 r 因子，从而得到量纲错误的结果。

常见误解 3.7（惯性系是“绝对正确”的参考系）

惯性系的特殊性仅在于牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 在其中成立且形式最简洁，但这并不意味着惯性系具有某种“绝对优越”的地位。严格地说，我们无法证明某个参考系“绝对”惯性——只能以足够高的精度近似判定。此外，广义相对论将物理定律推广为在所有参考系中都成立（广义协变原理），惯性系的特殊地位进一步弱化。在牛顿力学的框架内，惯性系的定义是一种操作性约定，而非绝对真理。

注[转动参考系] 对于绕固定轴以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 旋转的参考系，运动方程更加复杂，需要引入额外的离心力 $-m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ 和科里奥利力 $-2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ 。其中科里奥利力正是 §3.5 中科里奥利加速度 $2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta}$ 的物理对应。在旋转地球上，科里奥利力导致北半球运动的物体向右偏转（气旋逆时针旋转），南半球则相反。详细的转动参考系动力学将在第 7 章中讨论。

3.9 本章总结

假设清单

编号	假设	说明
H1	空间是三维欧几里得空间	坐标系可以覆盖整个空间，距离满足勾股定理
H2	右手坐标系约定	与第 1 章一致；左手系中叉积方向反转
H3	存在惯性参考系	牛顿力学的基本假设；由广义相对论进一步推广
H4	二维平面中极角 θ 逆时针为正	约定，与右手定则一致

最小记忆量

极坐标基矢量导数是本章的“种子公式”——速度和加速度公式全部由此推出。记住 $d\hat{r}/d\theta = \hat{\theta}$ 这一条，加上乘积法则和链式法则，其余公式都可以在考场上从头推导。

内容	地位
极坐标基矢量导数: $d\hat{r}/d\theta = \hat{\theta}$, $d\hat{\theta}/d\theta = -\hat{r}$	唯一需记忆的核心关系
极坐标速度: $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$	由乘积法则 + 上条导出
极坐标加速度: $\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$	由速度再求导得出
旋转矩阵 $R(\alpha)$ 的结构	正交矩阵, $\det R = 1$

本章的核心问题是：同一个运动在不同坐标系中有不同的数学表达，如何选择合适的坐标系并正确推导运动学量？

坐标系的选择：直角坐标系的基矢量 $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ 是全局一致的常矢量，对时间求导为零，微分运算最为简单。但物理问题往往具有特定的对称性——圆周对称、柱对称、球对称——此时使用与对称性匹配的坐标系可以大幅简化数学表达。极坐标系适用于平面中心对称问题，柱坐标适用于轴对称问题，球坐标适用于球对称问题。

核心新现象——基矢量的位置依赖性：极坐标和球坐标的基矢量随位置变化，这是本章的根本新内容。极坐标基矢量 $\hat{r}, \hat{\theta}$ 通过角度 θ 依赖于位置，其导数关系 $d\hat{r}/d\theta = \hat{\theta}$ 、 $d\hat{\theta}/d\theta = -\hat{r}$ 是“种子公式”。位置矢量 $\mathbf{r} = r\hat{r}$ 对时间求导时，必须同时考虑分量的变化和基矢量的变化（乘积法则），由此产生速度公式中的 $r\dot{\theta}\hat{\theta}$ 项和加速度公式中的向心加速度 $-r\dot{\theta}^2\hat{r}$ 以及科里奥利加速度 $2\dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta}$ 。这些额外项在直角坐标系中不存在，其物理根源是坐标系本身的非均匀性。

坐标变换：二维旋转变换的矩阵 $R(\alpha)$ 是正交矩阵 ($R^T R = I$, $\det R = 1$)，其对角度的导数结构与极坐标基矢量的导数关系完全对应。极坐标基矢量可视为旋转角为 θ 的坐标变换的结果，这统一了基矢量和坐标变换两个概念。

参考系：坐标系描述“如何用数字表示位置”，参考系描述“观测者处于什么运动状态”。惯性参考系是牛顿第一定律成立的参考系，所有惯性系通过匀速平移相互联系。在非惯性系中，牛顿第二定律需要增加惯性力修正项：平动非惯性系中增加 $-m\mathbf{a}_0$ ，转动参考系中增加离心力和科里奥利力。科里奥利加速度在惯性系中是真实的运动学效应，科里奥利力在非惯性系中是维持运动方程形式的虚构力——两者量纲相同、大小相等，但物理本质不同。

统一思想：所有正交曲线坐标系共享同一个框架——在每一点有三个互相垂直的局部基矢量。直角坐标系是基矢量为常矢量的特例，极坐标系是基矢量依赖于位置的一般情况。理解“基矢量是否变化”这一核心问题后，各种坐标系中的微分运算可以按统一的方法处理。

第二部分

力学

第四章 质点运动学

内容提要

- 质点模型与参考系
- 位置矢量、位移与路程
- 速度与速率
- 加速度及其切法分解
- 匀加速直线运动的完整推导
- 运动学图像的物理意义

4.1 为什么要研究运动——描述运动是力学的起点

力学要回答的核心问题是：物体为什么会这样运动？要回答“为什么”，首先必须回答“是什么”——先有精确的**描述**，再有深刻的**解释**。

描述运动就是给出物体的位置随时间变化的函数。这听起来简单，但其中隐藏着几个必须在一开始就回答的前置问题：

1. 用什么模型代表物体？（质点模型）
2. 相对于什么来描述运动？（参考系）
3. 用什么数学语言来描述位置？（位置矢量）

本章逐一建立这些概念，从位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 出发，经由速度 $\mathbf{v}(t)$ 到达加速度 $\mathbf{a}(t)$ ，完成运动学的完整数学框架。

4.2 质点模型

动机：一个真实的物体有大小、形状、内部结构。如果把这些细节全部考虑进来，描述运动就变得极其复杂。我们需要一个简化模型：在什么条件下，可以忽略物体的大小和形状，把它当成一个有质量的几何点？

定义 4.1 (质点)

质点是力学中的理想化模型：一个有质量但没有大小和形状的几何点。

假设清单

编号	假设条件	说明
A1	物体的尺度远小于运动的空间范围	地球绕日运动中地球可视为质点
A2	物体各部分运动状态基本一致	无明显转动或形变
A3	不需要分析物体内部的力	内力问题需要刚体或连续介质模型

表 4.1: 质点模型的三个适用条件

注 同一个物体在不同问题中可能适用或不适用质点模型。例如：

- 地球绕太阳公转——地球半径约 6400km，日地距离约 $1.5 \times 10^8 \text{km}$ ，比值约 4×10^{-5} ，可视为质点。
- 地球自转——必须考虑地球的大小和形状，不能视为质点。

判断标准不是物体本身“大不大”，而是与问题的特征尺度相比“小不小”。

4.3 参考系

动机：“一辆车在运动”这句话没有物理意义——相对于路边的人，车在运动；相对于车里的人，车是静止的。描述运动之前，必须明确“相对于什么”。这个“什么”就是参考系。

定义 4.2 (参考系)

参考系是为了描述物体运动而选定的参照物及其所附着的空间。它包含三个要素：

1. 坐标原点：位置测量的零点；
2. 坐标轴方向：描述方向的基准；
3. 时钟：测量时间的装置（不同参考系中的时钟关系是相对论的问题，经典力学中假设所有参考系共用同一时间）。

注 选择不同的参考系，同一运动的描述不同。但物理定律的形式在惯性参考系中是相同的（伽利略相对性原理¹，详见第 6 章）。选择合适的参考系可以大大简化问题。

定义 4.3 (惯性参考系)

牛顿第一定律^a成立的参考系称为惯性参考系：不受力的物体保持静止或匀速直线运动。所有相对于惯性系做匀速直线运动的参考系也是惯性系。

^a艾萨克·牛顿 (Isaac Newton, 1643–1727) 在《自然哲学的数学原理》(1687) 中以公理形式提出了三条运动定律，奠定了经典力学的基础。第一定律（惯性定律）的雏形可追溯至伽利略和笛卡尔的工作。

4.4 位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ ：运动的完整数学描述

动机：在参考系确定之后，我们需要一个数学对象来精确描述“物体在哪里”。这个对象必须包含三个信息：距离原点多远、朝什么方向、在哪个位置。

定义 4.4 (位置矢量)

在选定的参考系中，从坐标原点 O 指向质点所在位置 P 的有向线段称为位置矢量，记为 $\mathbf{r}$ ：

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}} + z(t)\hat{\mathbf{k}},$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 是质点在时刻 t 的坐标。

注 位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 是时间的矢量函数。知道了 $\mathbf{r}(t)$ ，就知道了运动的**全部**信息——轨迹形状、速度、加速度都可以从中导出。运动学的核心任务就是确定 $\mathbf{r}(t)$ 。

量纲检验

$[x(t)] = [y(t)] = [z(t)] = [L]$ ，基矢量 $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$ 为无量纲的单位矢量，故 $[\mathbf{r}] = [L]$ ，与“从原点到质点的距离”量纲一致。✓

注[退化检验]

1. 若质点静止在原点： $\mathbf{r}(t) = \mathbf{0}$ 对所有 t 成立，即 $x(t) = y(t) = z(t) = 0$ ，位置矢量恒为零矢量。
2. 若质点沿 x 轴做一维运动： $y(t) = z(t) = 0$ ， $\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}}$ ，退化为标量位置 $x(t)$ ，与一维运动学一致。

¹伽利略·伽利略 (Galileo Galilei, 1564–1642) 在《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》(1632) 中以船舱实验最早阐述了这一原理：在匀速运动的船舱内，无法通过力学实验区分船是静止还是匀速运动。这一思想后来成为爱因斯坦狭义相对论中相对性原理的先驱。

定义 4.5 (轨迹)

质点在空间中经过的所有位置构成的曲线称为轨迹。轨迹是位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 的矢端曲线——当 t 变化时， $\mathbf{r}(t)$ 的终点在空间中描出的曲线。

注[参数方程] $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 就是轨迹的参数方程， t 为参数。消去 t 可以得到轨迹的坐标方程（不一定总是可行）。例如抛体运动：

$$x = v_{0x}t, \quad y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \implies y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{g}{2v_{0x}^2}x^2,$$

这是一条抛物线。

4.5 位移 $\Delta \mathbf{r}$ ：位置的变化

动机：质点从 A 运动到 B ，位置改变了多少？直观地说，就是“从 A 到 B 的矢量”。但这个量与质点实际走过的路径长度完全不同。我们需要精确区分这两个概念。

定义 4.6 (位移)

在时间间隔 $[t_1, t_2]$ 内，质点从位置 $\mathbf{r}(t_1)$ 运动到 $\mathbf{r}(t_2)$ ，位移定义为

$$\Delta \mathbf{r} \triangleq \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1).$$

定义 4.7 (路程)

在时间间隔 $[t_1, t_2]$ 内，质点沿轨迹运动所经过的路径总长度称为路程，记为 Δs 。路程是标量，且 $\Delta s \geq 0$ 。

定理 4.1 (位移与路程的关系)

对任意运动，位移的模不大于路程：

$$|\Delta \mathbf{r}| \leq \Delta s,$$

等号成立当且仅当质点沿直线做单方向运动（即不折返、不拐弯）。

证明 证：设轨迹为曲线 C ，从点 A 到点 B 。

第一步：考虑沿曲线 C 取 n 个分点 $P_0 = A, P_1, P_2, \dots, P_n = B$ ，每一段的弦长为 $|\mathbf{r}(P_k) - \mathbf{r}(P_{k-1})|$ ，弧长为 Δs_k 。

第二步：对每一段弧，弦长不大于弧长（直线段是两点间的最短路径）。对每一段用三角不等式：把曲线近似为折线，每段弦长 $|\Delta \mathbf{r}_k| \leq \Delta s_k$ 。

第三步：对位移使用三角不等式：

$$|\Delta \mathbf{r}| = |\mathbf{r}(B) - \mathbf{r}(A)| = \left| \sum_{k=1}^n \Delta \mathbf{r}_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |\Delta \mathbf{r}_k| \leq \sum_{k=1}^n \Delta s_k = \Delta s.$$

第一个不等号是三角不等式（矢量之和的模不大于模之和），第二个不等号是每段弦长不大于弧长。

第四步：等号成立的条件。第一个等号要求所有 $\Delta \mathbf{r}_k$ 同向，即折线是直线段；第二个等号要求每段弦长等于弧长。两者同时成立意味着轨迹是从 A 到 B 的直线段，且质点不折返。

注 这是运动学中一个基础但重要的区别。在日常语言中“走了多远”可以指位移大小也可以指路程，但在物理中必须严格区分。

注[退化检验]

1. **直线单方向运动：**质点沿直线从 A 到 B 不折返，则 $|\Delta \mathbf{r}| = \Delta s$ ，等号成立。
2. **圆周运动一圈：**质点沿半径为 R 的圆运动一圈回到起点， $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{0}$ ($|\Delta \mathbf{r}| = 0$)，但 $\Delta s = 2\pi R$ ，不等号严格成立。

3. 质点静止: $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\Delta s = 0$, $|\Delta \mathbf{r}| = \Delta s = 0$, 等号成立。

4.6 速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$

动机: 位移 $\Delta \mathbf{r}$ 描述了位置的变化量, 但没有描述变化的快慢。两个人都向东移动了 100m, 一个用了 10s, 另一个用了 100s, 快慢完全不同。我们需要一个量来描述“位置变化的快慢和方向”。

定义 4.8 (平均速度)

在时间间隔 $[t, t + \Delta t]$ 内, 平均速度定义为

$$\bar{\mathbf{v}} \triangleq \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t}.$$

注 平均速度的方向与位移 $\Delta \mathbf{r}$ 的方向相同, 但一般不沿轨迹的切线方向。例如匀速圆周运动中, 平均速度指向弦的方向, 而非切线方向。

定义 4.9 (瞬时速度)

瞬时速度 (简称速度) 是平均速度在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限:

$$\mathbf{v}(t) \triangleq \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}.$$

在分量形式下:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{dx}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{dy}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{dz}{dt} \hat{\mathbf{k}} = v_x \hat{\mathbf{i}} + v_y \hat{\mathbf{j}} + v_z \hat{\mathbf{k}}.$$

量纲检验

$[d\mathbf{r}] = [L]$, $[dt] = [T]$, 故 $[\mathbf{v}] = [d\mathbf{r}/dt] = [LT^{-1}]$, 即速度的量纲为长度除以时间。✓

定理 4.2 (速度的方向沿轨迹切线)

速度 $\mathbf{v}(t)$ 的方向沿轨迹在该点的切线方向, 指向运动方向。

证明 证: 第一步: 当 Δt 足够小时, $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ 近似沿轨迹在 $\mathbf{r}(t)$ 处的切线方向。这是因为当两点沿曲线无限靠近时, 连接两点的弦趋近于切线。

第二步: 取极限 $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}.$$

$\Delta t > 0$ 时 $\Delta \mathbf{r}$ 指向运动方向, 故 $\mathbf{v}$ 沿切线指向运动前方。

第三步: 用弧长参数验证。设曲线以弧长 s 参数化, $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 则 ds 是沿曲线的微元弧长。由链式法则:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt}.$$

而 $d\mathbf{r}/ds$ 是曲线的单位切向量 $\hat{\mathbf{T}}$ (因为 $|d\mathbf{r}/ds| = 1$), 故

$$\mathbf{v} = \frac{ds}{dt} \hat{\mathbf{T}}.$$

$\hat{\mathbf{T}}$ 正是沿切线方向、指向运动方向的单位矢量。

注 速度的方向是由 $\mathbf{r}(t)$ 的变化趋势唯一确定的, 不需要额外规定。但“速度方向沿切线”这一结论值得记住, 因为它在后续的力分析中反复出现。

注[退化检验]

1. 直线运动: 轨迹的切线方向始终不变 ($\hat{\mathbf{T}} = \text{const}$), 速度方向恒定, 与一维运动中速度方向不变的事实一致。
2. 质点静止: $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{0}$, 速度为零矢量, 没有方向——静止的质点不定义切线方向。

4.7 速率 $v = |\mathbf{v}|$ 与路程 $s = \int v \, dt$

动机：速度是矢量，既包含运动的快慢，也包含方向。有时候我们只关心运动的快慢，不关心方向。例如，汽车仪表盘上显示的“时速 60km/h”只告诉你快慢，不告诉你朝哪个方向。这就是速率。

定义 4.10 (速率)

速率是速度的模：

$$v \triangleq |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

速率是标量，且 $v \geq 0$ 。

命题 4.1 (速率等于路程对时间的变化率)

设 $s(t)$ 为质点从某一起点沿轨迹计量的路程（弧长），则

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

故路程为

$$s(t) = s(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tau) \, d\tau.$$

证明 证：第一步：由定理 4.2 的证明， $\mathbf{v} = (ds/dt)\hat{\mathbf{T}}$ ，其中 $\hat{\mathbf{T}}$ 是单位切向量。

第二步：取模：

$$|\mathbf{v}| = \left| \frac{ds}{dt} \right| \cdot |\hat{\mathbf{T}}| = \left| \frac{ds}{dt} \right|.$$

第三步：因为弧长 s 沿运动方向增加， $ds/dt \geq 0$ （ $ds > 0$ 当 $dt > 0$ 时），故

$$v = |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt}.$$

第四步：由微积分基本定理，积分得

$$s(t) - s(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{ds}{d\tau} \, d\tau = \int_{t_0}^t v(\tau) \, d\tau.$$

量纲检验

v 的量纲为 $[LT^{-1}]$ ， dt 的量纲为 $[T]$ ，则

$$\int v \, dt \text{ 的量纲为 } [LT^{-1}][T] = [L],$$

与路程的量纲一致。✓

注 速率和速度的模是一回事，但“平均速率”和“平均速度的模”一般不同。平均速率 $= \Delta s / \Delta t$ ，平均速度的模 $= |\Delta \mathbf{r}| / \Delta t$ 。由定理 4.1， $\Delta s \geq |\Delta \mathbf{r}|$ ，从而平均速率 $\geq$ 平均速度的模。

注[退化检验]

1. 匀速直线运动 ($v = \text{const}$): $s(t) = s_0 + vt$ ，路程与时间成正比，符合直觉。
2. 质点静止 ($v = 0$): $s(t) = s_0$ ，路程不变，质点不运动。
3. 变速运动: $s(t) = s_0 + \int v(\tau) \, d\tau$ ，路程是速率的累积——汽车仪表盘上的里程计正是在做这个积分。

4.8 加速度 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$

动机：速度描述了位置变化的快慢。但速度本身也会变化——汽车踩油门时速度增大，转弯时速度方向改变，刹车时速度减小。我们需要一个量来描述“速度变化的快慢”。这个量就是加速度。

更重要的是，加速度在力学中具有特殊地位：牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 直接联系了力和加速度。运动学到加速度就“到头了”——我们不需要也不定义“加加速度”（ $d\mathbf{a}/dt$ ）作为基本物理量，因为决定运动的方程只涉及加速度。

定义 4.11 (平均加速度)

在时间间隔 $[t, t + \Delta t]$ 内，平均加速度定义为

$$\bar{\mathbf{a}} \triangleq \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t}.$$

定义 4.12 (瞬时加速度)

瞬时加速度（简称加速度）是平均加速度在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限：

$$\mathbf{a}(t) \triangleq \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}[\mathbf{r}t].$$

在分量形式下：

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d}{dt}[x]_t \hat{\mathbf{i}} + \frac{d}{dt}[y]_t \hat{\mathbf{j}} + \frac{d}{dt}[z]_t \hat{\mathbf{k}} = a_x \hat{\mathbf{i}} + a_y \hat{\mathbf{j}} + a_z \hat{\mathbf{k}}.$$

量纲检验

$[d\mathbf{v}] = [LT^{-1}]$, $[dt] = [T]$, 故 $[\mathbf{a}] = [d\mathbf{v}/dt] = [LT^{-2}]$, 即加速度的量纲为速度除以时间（或长度除以时间的平方）。✓

注[加速度与速度的方向关系] 加速度的方向一般不沿速度方向，也不沿轨迹切线。加速度方向是 $\Delta \mathbf{v}$ 的极限方向，即速度变化的方向，不是速度本身的方向。

- 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{v}$ （同向）：速率增大，方向不变（直线加速）。
- 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{v}$ （反向）：速率减小，方向不变（直线减速）。
- 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{v}$ ：速率不变，方向改变（匀速圆周运动）。
- 一般情况：速率和方向都改变。

注[为什么运动学到加速度为止] 牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是关于加速度的方程。已知力（作为位置、速度、时间的函数），就可以通过微分方程 $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ 求解运动。运动学层面，加速度是力直接给出的量，从而它是运动学的“天花板”。更高阶的导数（如“加加速度” $d\mathbf{a}/dt$ ）在工程中偶尔出现，但不是经典力学的基本物理量。

4.9 加速度的切法分解

动机：加速度 $\mathbf{a}$ 是一个矢量，可以沿任意方向分解。但从运动的几何结构看，最自然的分解是沿轨迹的切向和法向（垂直于切线、指向曲线凹侧）分解。切向分量改变速率，法向分量改变方向。这种分解对理解曲线运动至关重要。

定义 4.13 (Frenet 标架)

在轨迹上的每一点，定义：

- $\hat{\mathbf{T}}$ ：单位切向量，指向运动方向；
- $\hat{\mathbf{N}}$ ：主法向量，指向轨迹弯曲的凹侧（曲率中心方向）；
- $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{T}} \times \hat{\mathbf{N}}$ ：副法向量（在三维中使用）。

$\{\hat{\mathbf{T}}, \hat{\mathbf{N}}, \mathbf{B}\}$ 构成右手正交标架，称为 **Frenet 标架**^a。

^a让·弗雷德里克·弗雷内（Jean Frédéric Frenet, 1816–1900），法国数学家、天文学家。他在 1847 年的博士论文中系统建立了空间曲线的活动标架理论，后经 Joseph Alfred Serret（1819–1885）独立发展，故又称 Frenet–Serret 公式体系。

定义 4.14 (曲率)

轨迹在某点的曲率 κ 定义为

$$\kappa \triangleq \left| \frac{d\hat{T}}{ds} \right|,$$

其中 s 是弧长参数。曲率半径为 $\rho = 1/\kappa$ (直线时 $\kappa = 0$, $\rho = \infty$)。

**量纲检验**

$[\hat{T}]$ 无量纲, $[s] = [L]$, 故 $[\kappa] = [|d\hat{T}/ds|] = [L^{-1}]$, $[\rho] = 1/[\kappa] = [L]$ 。✓

定理 4.3 (加速度的切法分解)

质点沿一般曲线运动时, 加速度可以唯一分解为

$$\mathbf{a} = a_T \hat{T} + a_N \hat{N},$$

其中

$$a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \kappa v^2 = \frac{v^2}{\rho}.$$

即: 切向加速度 a_T 改变速率, 法向加速度 a_N 改变方向。



证明 证: 第一步: 从速度出发。由定理 4.2 的证明,

$$\mathbf{v} = v \hat{T}, \quad \text{其中 } v = |\mathbf{v}| \geq 0.$$

第二步: 对速度求导, 利用乘积法则:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v \hat{T}) = \frac{dv}{dt} \hat{T} + v \frac{d\hat{T}}{dt}.$$

第三步: 计算 $d\hat{T}/dt$ 。 $\hat{T}$ 是单位矢量 ($|\hat{T}| = 1$), 由命题 1.5 (第 1 章), $\hat{T} \cdot d\hat{T}/dt = 0$, 即 $d\hat{T}/dt$ 与 $\hat{T}$ 垂直。

设 $d\hat{T}/dt$ 有方向 $\hat{N}$, 下面确定其大小。由链式法则:

$$\frac{d\hat{T}}{dt} = \frac{d\hat{T}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\hat{T}}{ds} \cdot v.$$

由曲率的定义 $|d\hat{T}/ds| = \kappa$, 且 $d\hat{T}/ds$ 的方向正是 $\hat{N}$ (指向曲率中心), 故

$$\frac{d\hat{T}}{ds} = \kappa \hat{N}.$$

代入得

$$\frac{d\hat{T}}{dt} = v\kappa \hat{N}.$$

第四步: 将第三步的结果代入第二步:

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{T} + v \cdot (v\kappa \hat{N}) = \frac{dv}{dt} \hat{T} + \kappa v^2 \hat{N}.$$

即

$$a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \kappa v^2 = \frac{v^2}{\rho}.$$

第五步: 验证完整性。 $\mathbf{a}$ 在 $\{\hat{T}, \hat{N}\}$ 平面内 (因为 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{a}$ 总在密切面内), 分解是唯一的。

量纲检验

a_T 的量纲: $[LT^{-1}]/[T] = [LT^{-2}]$, 与加速度量纲一致。✓

a_N 的量纲: κ 的量纲为 $[L^{-1}]$, v^2 的量纲为 $[L^2T^{-2}]$, 故 κv^2 的量纲为 $[LT^{-2}]$, 与加速度量纲一致。✓

注[退化检验] 切法分解 $\mathbf{a} = a_T \hat{T} + a_N \hat{N}$ 在特殊情形下退化为已知结论:

1. 直线运动 ($\kappa = 0$, $\rho = \infty$): $a_N = v^2/\rho = 0$, $\mathbf{a} = a_T \hat{T} = dv/dt \hat{T}$ 。加速度全部为切向分量, 即沿直线方向, 与一维加速度 $a = dv/dt$ 一致。

2. 匀速直线运动 ($\kappa = 0, v = \text{const}$): $a_T = 0, a_N = 0$, 故 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 与牛顿第一定律一致。
3. 匀速圆周运动 ($\kappa = 1/R, v = \text{const}$): $a_T = 0, a_N = v^2/R$, 退化为推论 4.1。

推论 4.1 (匀速圆周运动的加速度)

匀速圆周运动中, $v = \text{const}$, 故 $a_T = 0$, 加速度全部为法向:

$$\mathbf{a} = \frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{N}},$$

其中 R 是圆的半径。此加速度指向圆心, 称为向心加速度。



证明 证: 匀速圆周运动中 $v = |\mathbf{v}|$ 不变, $a_T = dv/dt = 0$ 。圆的曲率 $\kappa = 1/R$ (常数), 故 $a_N = \kappa v^2 = v^2/R$ 。 $\hat{\mathbf{N}}$ 指向曲率中心, 即圆心。

量纲检验

$[v^2/R] = [L^2T^{-2}]/[L] = [LT^{-2}]$, 与加速度量纲一致。✓

注[物理解读] 向心加速度 $a_N = v^2/R$ 的物理意义是: 即使速率不变, 速度的方向持续变化也需要加速度。速率越大或半径越小, 方向变化越快, 所需的向心加速度越大。日常经验可以验证: 汽车转弯时, 速度越快或弯越急 (半径越小), 乘客感受到的侧向力越大。

退化检验:

1. 当 $R \rightarrow \infty$ (直线) 时, $a_N = v^2/R \rightarrow 0$, 退化为直线运动, 方向不需要改变。
2. 当 $v \rightarrow 0$ (静止) 时, $a_N \rightarrow 0$, 静止物体不需要改变方向。

注 加速度的大小为

$$a = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}.$$

这是从 a_T 和 a_N 恢复加速度大小的公式。注意 $a \neq a_T + a_N$ (它们是正交分量, 不是标量相加)。

4.10 匀加速直线运动

动机: 最简单的非平凡运动是加速度为常矢量且与速度共线的情况——匀加速直线运动。这是后续研究抛体运动、自由落体的基础。我们需要从加速度定义出发, 推导出描述运动的三条基本公式, 每一步都不跳过。

假设清单

假设	内容
B1	加速度 $\mathbf{a}$ 为常数 (大小和方向都不变)
B2	运动沿一条直线 (一维问题)
B3	取此直线为 x 轴, 初始位置 $x(0) = x_0$, 初始速度 $v(0) = v_0$

表 4.2: 匀加速直线运动的假设条件

运动方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) = a \quad (a = \text{const}).$$

定理 4.4 (公式一: 速度-时间关系)

在匀加速直线运动中,

$$v(t) = v_0 + at.$$



证明 证: 第一步: 由定义 $dv/dt = a$ 。

第二步：两边对 t 从 0 到 t 积分：

$$\int_0^t \frac{dv}{d\tau} d\tau = \int_0^t a d\tau.$$

第三步：左边用微积分基本定理：

$$v(t) - v(0) = v(t) - v_0.$$

第四步：右边因为 a 是常数：

$$\int_0^t a d\tau = a \int_0^t d\tau = a[\tau]_0^t = at.$$

第五步：两边相等：

$$v(t) - v_0 = at \implies v(t) = v_0 + at.$$

量纲检验

$[v_0] = [LT^{-1}]$, $[at] = [LT^{-2}][T] = [LT^{-1}]$, 量纲一致。✓

注[退化检验] 当 $a = 0$ 时, $v(t) = v_0$, 即速度不变——匀速直线运动, 与物理直觉一致。

定理 4.5 (公式二：位置-时间关系)

在匀加速直线运动中,

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2.$$

证明 证：第一步：由定义 $dx/dt = v(t)$, 将公式一的结果代入：

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + at.$$

第二步：两边对 t 从 0 到 t 积分：

$$\int_0^t \frac{dx}{d\tau} d\tau = \int_0^t (v_0 + a\tau) d\tau.$$

第三步：左边用微积分基本定理：

$$x(t) - x(0) = x(t) - x_0.$$

第四步：右边逐项积分：

$$\int_0^t (v_0 + a\tau) d\tau = \int_0^t v_0 d\tau + \int_0^t a\tau d\tau.$$

第一项： v_0 是常数，

$$\int_0^t v_0 d\tau = v_0[\tau]_0^t = v_0 t.$$

第二项： a 是常数，

$$\int_0^t a\tau d\tau = a \int_0^t \tau d\tau = a \left[\frac{\tau^2}{2} \right]_0^t = \frac{1}{2} at^2.$$

第五步：合并：

$$x(t) - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \implies x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2.$$

量纲检验

$[x_0] = [L]$, $[v_0 t] = [LT^{-1}][T] = [L]$, $[\frac{1}{2} at^2] = [LT^{-2}][T^2] = [L]$, 三项量纲均为 $[L]$ 。✓

注[退化检验] 当 $a = 0$ 时, $x(t) = x_0 + v_0 t$, 退化为匀速直线运动的位置公式。当 $v_0 = 0$ 且 $x_0 = 0$ 时, $x(t) = \frac{1}{2} at^2$, 即从静止开始的匀加速运动, 位置与时间的平方成正比。

定理 4.6 (公式三：速度-位移关系 (不含时间))

在匀加速直线运动中，

$$v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x, \quad \Delta x = x - x_0.$$

**证明** 证：第一步：从公式一 $v = v_0 + at$ 解出 t ：

$$t = \frac{v - v_0}{a}. \quad (a \neq 0)$$

第二步：将 t 代入公式二：

$$x - x_0 = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2}a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2.$$

第三步：展开右边第一项：

$$v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} = \frac{v_0 v - v_0^2}{a}.$$

第四步：展开右边第二项：

$$\frac{1}{2}a \cdot \frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{(v - v_0)^2}{2a} = \frac{v^2 - 2v_0 v + v_0^2}{2a}.$$

第五步：合并右边，通分（公分母 $2a$ ）：

$$\frac{2(v_0 v - v_0^2)}{2a} + \frac{v^2 - 2v_0 v + v_0^2}{2a} = \frac{2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2v_0 v + v_0^2}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

第六步：故

$$x - x_0 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \implies v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) = 2a \Delta x.$$

第七步：验证 $a = 0$ 的情况。当 $a = 0$ 时， $v = v_0$ （常数）， $x - x_0 = v_0 t$ ，公式三变为 $v^2 - v_0^2 = 0$ ，即 $v = v_0$ ，成立。**量纲检验**

$$[v^2 - v_0^2] = [L^2 T^{-2}], \quad [2a \Delta x] = [L T^{-2}][L] = [L^2 T^{-2}], \quad \text{量纲一致。} \checkmark$$

注[退化检验] 当 $a = 0$ 时，公式三变为 $v^2 - v_0^2 = 0$ ，即 $v = v_0$ （速度不变），与匀速直线运动一致。当 $v_0 = 0$ 时， $v^2 = 2a \Delta x$ ，即 $v = \sqrt{2a \Delta x}$ ，从静止出发的物体速度与位移的平方根成正比。**注** 还有一条有时使用的公式，是公式一和公式二的组合，消去 a ：

$$x - x_0 = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t.$$

它的物理意义是：匀加速运动中，平均速度 $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ ，位移 = 平均速度 $\times$ 时间。这在其他运动中一般不成立。

4.11 公式族的等价性与结构图

动机：上一节推导了三条公式。它们不是独立的——任意一条可以从另两条推导出来。理解这种等价关系，可以帮助我们解题时灵活选择公式。**命题 4.2 (三条公式的等价性)**在匀加速直线运动中 ($a = \text{const}$)，以下三组条件等价：

1. 公式一： $v = v_0 + at$;
2. 公式二： $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$;
3. 公式三： $v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$ 。

**证明** 证：在定理 4.4–4.6 中已经证明了 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3)$ 。现在证明 $(3) \Rightarrow (1)$ 。

设 $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$ 对所有 t 成立。对 t 求导（注意 $v = dx/dt$ ）：

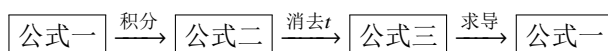
$$\frac{d}{dt}(v^2 - v_0^2) = \frac{d}{dt}(2a(x - x_0)).$$

左边： $2v \, dv/dt$ (v_0 是常数)。

右边： $2a \, dx/dt = 2av$ 。

故 $2v \, dv/dt = 2av$ 。若 $v \neq 0$ ，则 $dv/dt = a$ ，积分得 $v = v_0 + at$ 。若 $v = 0$ 在某个时刻成立，由连续性， $dv/dt = a$ 在该点仍成立（因为 a 是常数）。故 (3) $\Rightarrow$ (1)。

三条公式之间的关系：



解题时选择公式的原则：看哪个未知量不出现，就用不含那个未知量的公式。

公式	不含的量	适用场景
$v = v_0 + at$	x	已知初末速度求时间，或求速度
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v (末速度)	已知时间求位置
$v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$	t	不涉及时间时求速度或位移

表 4.3: 匀加速直线运动三条公式的选用指南

4.12 运动学图像： $x-t$ ， $v-t$ ， $a-t$ 图

动机： 公式是描述运动的一种方式，图像是另一种方式。图像的优势在于直觉——斜率、面积、曲率都有清晰的物理意义。理解图像的几何特征与物理量的对应关系，是快速判断运动性质的关键。

命题 4.3 ($x-t$ 图的物理意义)

位置-时间图中：

1. 曲线上某点的斜率 $= dx/dt = v$ (瞬时速度)；
2. 曲线是向上凸的（斜率递减）表示减速，向下凸的（斜率递增）表示加速；
3. 割线的斜率 $= \Delta x/\Delta t = \bar{v}$ (平均速度)。

命题 4.4 ($v-t$ 图的物理意义)

速度-时间图中：

1. 曲线上某点的斜率 $= dv/dt = a$ (瞬时加速度)；
2. 曲线与 t 轴之间的面积 $= \int v \, dt = \Delta x$ (位移)。注意： t 轴下方的面积对应负位移；
3. 匀加速运动的 $v-t$ 图是一条直线（斜率为常数 a ）。

命题 4.5 ($a-t$ 图的物理意义)

加速度-时间图中：

1. 曲线与 t 轴之间的面积 $= \int a \, dt = \Delta v$ (速度变化量)；
2. 匀加速运动的 $a-t$ 图是一条水平直线。

证明 证：以上结论直接来自微积分基本定理：

$$v = \frac{dx}{dt} \iff \Delta x = \int v \, dt, \quad a = \frac{dv}{dt} \iff \Delta v = \int a \, dt.$$

注[图像中面积的正负] $v-t$ 图中， t 轴上方 $v > 0$ (正向运动)，面积为正位移； t 轴下方 $v < 0$ (反向运动)，面积为负位移。总位移是代数和，总路程是面积的绝对值之和。

注[从 $a-t$ 图恢复运动] 从 $a-t$ 图出发：面积 $\rightarrow \Delta v \rightarrow v(t)$ ；再对 $v(t)$ 做面积 $\rightarrow \Delta x \rightarrow x(t)$ 。这是从加速度到位置的两次积分，与定理 1.9（矢量微积分基本定理）一致。

注[退化检验：匀速直线运动的图像]

1. $x-t$ 图： $x = x_0 + v_0 t$ 是一条斜率为 v_0 的直线，斜率恒定表示速度不变。
2. $v-t$ 图： $v = v_0$ 是一条水平直线（斜率为零），面积 $= v_0 t = \Delta x$ 。
3. $a-t$ 图： $a = 0$ 是 t 轴本身，面积为零， $\Delta v = 0$ （速度不变）。

三种图像自治，互相印证。

4.13 本章总结

假设清单

编号	假设	适用范围	违反时的后果
K1	质点模型	尺度 $\ll$ 运动范围，无显著转动/形变	需要刚体（第 11 章）或连续介质模型
K2	惯性参考系	远离大质量旋转体	非惯性系中出现惯性力（第 6 章）
K3	时间均匀流逝	经典力学范围	相对论中时间膨胀
K4	空间均匀且各向同性	无特殊边界或场	晶格中运动各向异性
K5	匀加速： $a = \text{常数}$	力不随时间/位置/速度变化	需解微分方程 $m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$
K6	直线运动：一维	速度与加速度共线	需要二维/三维分解

表 4.4: 运动学中的关键假设及其适用边界

常见误解 4.1（速度大意味着加速度大）

错。速度大只说明运动快，加速度描述的是速度变化的快慢。

反例：一辆汽车以 120km/h 的恒定速度在高速公路上行驶，速度很大，但加速度为零（ $a = 0$ ）。反过来，汽车刚起步的一瞬间速度很小（接近零），但加速度可以很大。

常见误解 4.2（加速度为正表示加速，加速度为负表示减速）

错。加速度的正负只表示方向（沿坐标轴正向或反向），不表示加速还是减速。

反例：物体沿 x 轴正方向运动（ $v > 0$ ），加速度沿 x 轴负方向（ $a < 0$ ），此时物体在**减速**。反之，物体沿 x 轴负方向运动（ $v < 0$ ），加速度也沿 x 轴负方向（ $a < 0$ ），此时 v 和 a 同向，物体在**加速**（速度的绝对值增大）。

正确判据： v 与 a 同号 $\Rightarrow$ 加速； v 与 a 异号 $\Rightarrow$ 减速。

常见误解 4.3（加速度为零时物体一定静止）

错。 $a = 0$ 只说明速度不变（ $v = \text{const}$ ），速度可以是非零常数。

反例：在光滑水平面上做匀速直线运动的物体， $a = 0$ 但 $v \neq 0$ 。牛顿第一定律正是说的这种情况。

常见误解 4.4（匀速圆周运动中加速度为零）

错。匀速圆周运动中速率不变，但速度的方向持续变化，从而存在加速度。由推论 4.1， $a_N = v^2/R$ ，指向圆心。

反例：地球绕太阳近似做匀速圆周运动，加速度约为 $a = v^2/R \approx (3 \times 10^4)^2 / (1.5 \times 10^{11}) \approx 6 \times 10^{-3} \text{m/s}^2$ ，虽然不大，但绝非零。正是这个加速度使地球不断改变运动方向而保持在轨道上。

常见误解 4.5（位移的模等于路程）

错。由定理 4.1，一般有 $|\Delta \mathbf{r}| \leq \Delta s$ ，等号仅在直线单方向运动时成立。

反例：物体沿半径为 R 的圆周运动一圈，路程 $\Delta s = 2\pi R$ ，但位移 $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{0}$ （回到起点）， $|\Delta \mathbf{r}| = 0 \neq 2\pi R$ 。

常见误解 4.6（ $v-t$ 图中的曲线就是运动轨迹）

错。 v - t 图的横轴是时间 t ，纵轴是速度 v ，它描述的是“速度如何随时间变化”，不是物体在空间中走过的路径。

反例：匀加速直线运动的 v - t 图是一条斜线，但物体的实际轨迹是一条直线。斜线不意味着物体走曲线。

常见误解 4.7（加速度的方向一定沿运动方向）

错。加速度的方向是速度变化的方向，不一定是速度本身的方向。在曲线运动中，加速度一般有不为零的法向分量。

反例：匀速圆周运动中，速度沿切线方向，但加速度沿半径指向圆心（法向），两者垂直。

常见误解 4.8（物体在最高点时加速度为零）

错。以竖直上抛为例，物体到达最高点时 $v_y = 0$ （瞬时速度的竖直分量为零），但加速度 g 始终存在（方向竖直向下，大小约 9.8m/s^2 ）。 $v = 0$ 不意味着 $a = 0$ 。

反例：竖直上抛物体在最高点， $v = 0$ 但 $a = g \approx 9.8\text{m/s}^2 \neq 0$ 。正因为有向下的加速度，速度才会从零开始变为负值（向下运动）。

最小记忆量

内容	地位
$\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$	定义，不可推导
$\mathbf{a} = a_T \hat{\mathbf{T}} + a_N \hat{\mathbf{N}}$	定义的推论，可从 $\mathbf{v} = v \hat{\mathbf{T}}$ 求导得
$a_T = dv/dt$, $a_N = v^2/\rho$	切法分解的结论
$v = v_0 + at$	从 $\dot{x} = a$ 积分一次
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	从 $v = v_0 + at$ 再积分一次
$v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$	从公式一、二消去 t

所有公式均从 $\mathbf{r}(t)$ 的定义和 $\ddot{x} = a$ 这一个微分方程出发推导，真正需要记忆的只有定义和微积分基本定理。匀加速三条公式只要记住 $v = v_0 + at$ （一次积分）和 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ （二次积分），第三条可随时消去 t 推导。

本章建立了描述运动的完整数学框架。核心问题是：如何精确描述一个物体“在哪里、怎么动、动得有多快”？

基础概念：质点模型将物体抽象为有质量的几何点，前提条件是物体尺度远小于运动范围且无显著转动或形变。参考系（包含原点、坐标轴和时钟）提供了描述运动的基准。在此基础上，位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 以一个矢量函数编码了运动的全部信息。

运动学量的层次：从 $\mathbf{r}(t)$ 出发，对时间求导一次得速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ （描述位置变化的快慢和方向），再求导一次得加速度 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ （描述速度变化的快慢和方向）。牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 表明加速度是力直接作用的量，故运动学到加速度为止——不需要也不定义更高阶的导数。

切法分解：加速度沿轨迹切向和法向的分解 $\mathbf{a} = a_T \hat{\mathbf{T}} + a_N \hat{\mathbf{N}}$ 揭示了两个正交方向上的不同物理作用：切向分量 $a_T = dv/dt$ 改变速率，法向分量 $a_N = v^2/\rho$ 改变方向。匀速圆周运动是 $a_T = 0$ 的特例，全部加速度为向心加速度 v^2/R 。

匀加速直线运动：在 $a = \text{const}$ 的假设下，从 $\ddot{x} = a$ 出发，积分一次得 $v = v_0 + at$ ，再积分一次得 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ ，消去 t 得 $v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$ 。三条公式构成等价族，选用原则是避开不关心的未知量。

运动学图像： x - t 图的斜率是速度， v - t 图的斜率是加速度、面积是位移， a - t 图的面积是速度变化量。图像的几何特征（斜率、面积、凸性）与物理量之间存在一一对应关系。

第五章 抛体运动与曲线运动

内容提要

- 二维运动的矢量描述
- 抛体运动的正交分解与轨迹方程
- 射程、最大高度、飞行时间
- 斜面上的抛体运动
- 圆周运动与向心加速度
- 切向与法向加速度
- 曲率与曲率半径
- 自然坐标系（Frenet 标架）

5.1 二维运动：引入矢量描述的必要性

动机：在一维运动中，位移、速度、加速度都沿同一条直线，用正负号就能表示方向。但现实中的运动几乎都不是严格的一维：炮弹在空中划出弧线，汽车在弯道上转弯，行星绕太阳运行。这些运动至少需要两个坐标来描述，而方向的概念变得不可或缺——矢量语言从“可选”变成了“必需”。

在第4章中，我们建立了位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 、速度 $\mathbf{v}(t)$ 、加速度 $\mathbf{a}(t)$ 的矢量定义。当运动被限制在一个平面内（例如忽略空气阻力的抛体运动），我们取平面直角坐标系：

定义 5.1 (平面运动的分量描述)

选取水平方向 $\hat{i}$ 和竖直方向 $\hat{j}$ 为标准正交基。位置矢量为

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}.$$

速度和加速度分别为

$$\mathbf{v}(t) = \dot{x}(t)\hat{i} + \dot{y}(t)\hat{j}, \quad \mathbf{a}(t) = \ddot{x}(t)\hat{i} + \ddot{y}(t)\hat{j}.$$

注 将矢量投影到正交基上，就把一个矢量方程转化为两个标量方程。这是处理二维运动的基本策略。选择合适的坐标系可以使问题大幅简化——本章将反复展示这一点。

5.2 抛体运动的分解：水平与竖直独立

动机：向斜上方抛出一个物体，它沿一条曲线飞行。直觉告诉我们，水平方向“一直在走”，竖直方向“先升后降”。这两件事是独立发生的吗？如果可以证明水平运动和竖直运动互不影响，那么一个复杂的曲线运动就分解为两个简单的一维运动。

考虑一个质点在地面附近运动，忽略空气阻力。设初速度为

$$\mathbf{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j},$$

其中 $v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$, θ_0 为发射角（与水平方向的夹角）。

定理 5.1 (正交分量独立性)

在匀强重力场 $\mathbf{g} = -g\hat{j}$ 中，质点的水平运动和竖直运动互相独立。即水平方向的速度分量 v_x 不受竖直方向的运动影响，反之亦然。

证明 质点的加速度为

$$\mathbf{a} = -g\hat{j}.$$

将其写成分量形式:

$$\ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = -g.$$

水平方向的运动方程 $\ddot{x} = 0$ 中不含 y 或 $\dot{y}$, 竖直方向的运动方程 $\ddot{y} = -g$ 中不含 x 或 $\dot{x}$ 。两个方程是完全解耦的。

对水平方向积分, 初始条件 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_{0x}$:

$$v_x(t) = v_{0x}, \quad x(t) = v_{0x} t.$$

对竖直方向积分, 初始条件 $y(0) = 0, \dot{y}(0) = v_{0y}$:

$$v_y(t) = v_{0y} - g t, \quad y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2.$$

水平分量 $v_x = v_{0x}$ 为常量, 与 y 方向的运动完全无关; 竖直分量 v_y 的变化只由 g 决定, 与 x 方向的运动完全无关。■

注 正交分量独立性的本质是: 加速度矢量 $\mathbf{g}$ 沿竖直方向, 水平方向的分量为零。如果存在空气阻力 (与速度方向相反的力), 阻力 $\mathbf{f} \propto -\mathbf{v}$ 在 x 和 y 方向都有分量, 两个方向不再解耦——这就是为什么有空气阻力时抛体问题变得困难得多。

命题 5.1 (抛体运动的矢量表示)

将两个分量的结果合成矢量:

$$\mathbf{r}(t) = v_{0x} t \hat{\mathbf{i}} + \left(v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \right) \hat{\mathbf{j}},$$

$$\mathbf{v}(t) = v_{0x} \hat{\mathbf{i}} + (v_{0y} - g t) \hat{\mathbf{j}}.$$

证明 将分量表达式代入 $\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}}$ 和 $\mathbf{v}(t) = \dot{x}(t)\hat{\mathbf{i}} + \dot{y}(t)\hat{\mathbf{j}}$ 可得。■

5.3 抛体运动的轨迹方程

动机: 参数方程 $x(t)$ 和 $y(t)$ 告诉我们质点在每个时刻的位置, 但无法直接看出轨迹的形状。如果能消去时间 t , 得到 y 关于 x 的函数, 就能看出轨迹是一条什么曲线。

定理 5.2 (抛体运动的轨迹是抛物线)

以发射点为原点、发射角为 θ_0 ($0 < \theta_0 < \pi/2$), 忽略空气阻力时, 抛体运动的轨迹方程为

$$y = x \tan \theta_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2.$$

这是一条开口向下的抛物线。♥

证明 从分量参数方程出发:

$$x = v_{0x} t = v_0 \cos \theta_0 \cdot t, \quad (5.1)$$

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin \theta_0 \cdot t - \frac{1}{2} g t^2. \quad (5.2)$$

从方程 (5.1) 解出 t :

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta_0}. \quad (*)$$

将(*)代入方程(5.2):

$$\begin{aligned} y &= v_0 \sin \theta_0 \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta_0} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta_0} \right)^2 \\ &= x \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta_0} \\ &= x \tan \theta_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2. \end{aligned}$$

记 $a = \tan \theta_0$, $b = \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0}$, 则 $y = ax - bx^2$. 由于 $b > 0$ ($g > 0$, $v_0 > 0$, $\cos^2 \theta_0 > 0$), 这是一个关于 x 的二次函数且二次项系数为负, 图像是开口向下的抛物线。■

量纲检验

右侧第一项 $x \tan \theta_0$ 的量纲: $[x] = [L]$, $\tan \theta_0$ 为纯数, 故该项为 $[L]$ 。第二项 $\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2$ 的量纲: $\frac{[LT^{-2}]}{[L^2T^{-2}]} \cdot [L^2] = [L]$ 。两项量纲一致, y 的量纲为 $[L]$ 。✓

注 轨迹方程不显含时间 t 。它描述的是空间中质点经过的路径, 与经过各点的快慢无关。

退化检验:

1. 发射角 $\theta_0 = 0$ (水平抛射) 时 $\tan \theta_0 = 0$, 轨迹简化为 $y = -\frac{g}{2v_0^2} x^2$, 仍然是抛物线, 开口向下, 对称轴为 y 轴。
2. 发射角 $\theta_0 \rightarrow 90$ (竖直上抛) 时 $\cos \theta_0 \rightarrow 0$, 二次项系数趋于无穷大, 轨迹退化为一条竖直线——这正是竖直上抛的运动。

注[历史注记] 伽利略¹在1638年的著作《关于两门新科学的对话》中首次正确论证了抛体轨迹是一条抛物线。他的关键洞察是将水平运动和竖直运动分开处理——这正是本节所证明的正交分量独立性。

5.4 射程、最大高度、飞行时间

动机: 在实际应用中, 我们最关心三个量: 炮弹能打多远 (射程)、能飞多高 (最大高度)、飞多久才落地 (飞行时间)。这三个量都可以从运动方程直接导出。

设质点从地面发射 ($y_0 = 0$), 发射角为 θ_0 ($0 < \theta_0 < \pi/2$), 初速度大小为 v_0 , 落回同一水平面 ($y = 0$)。

命题 5.2 (飞行时间)

飞行时间为

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}.$$

证明 令 $y(T) = 0$:

$$v_0 \sin \theta_0 \cdot T - \frac{1}{2}g T^2 = 0.$$

因式分解:

$$T \left(v_0 \sin \theta_0 - \frac{1}{2}g T \right) = 0.$$

两个解为 $T = 0$ (发射瞬间) 和

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}.$$

其中 $T = 0$ 对应发射时刻, 有意义的解为后者。■

量纲检验

¹ Galileo Galilei (1564–1642), 意大利物理学家、天文学家, 近代实验物理学的奠基人。

$$[T] = \frac{[v_0]}{[g]} = \frac{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-2}} = \text{s}。 \checkmark$$

注[物理解读] 飞行时间 $T = 2v_0 \sin \theta_0 / g$ 的物理含义是竖直运动的对称性。上升阶段从 $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$ 减速到零所需时间为 $t_{\text{up}} = v_0 \sin \theta_0 / g$ ，下降阶段是上升的逆过程，时间相等，总时间恰为上升时间的两倍。故飞行时间完全由竖直方向的初速度决定，与水平速度 $v_0 \cos \theta_0$ 无关——这再次验证了正交分量独立性。注意 $\theta_0 \rightarrow 90^\circ$ 时 $T \rightarrow 2v_0/g$ （竖直上抛的往返时间）， $\theta_0 \rightarrow 0$ 时 $T \rightarrow 0$ （水平抛射立刻落地），均与直觉一致。

命题 5.3 (最大高度)

质点上升到的最高点为

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}.$$

证明 竖直速度为 $v_y(t) = v_0 \sin \theta_0 - gt$ 。在最高点 $v_y = 0$ ，解得

$$t_{\text{peak}} = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}.$$

代入 $y(t)$ ：

$$\begin{aligned} H = y(t_{\text{peak}}) &= v_0 \sin \theta_0 \cdot \frac{v_0 \sin \theta_0}{g} - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \theta_0}{g} \right)^2 \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}. \end{aligned}$$

量纲检验

$$[H] = \frac{[v_0^2]}{[g]} = \frac{(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{\text{m} \cdot \text{s}^{-2}} = \frac{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m}。 \checkmark$$

注[物理解读] 最大高度 $H = v_0^2 \sin^2 \theta_0 / (2g)$ 仅取决于竖直方向的初速度 $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$ ，与水平方向无关。实际上这就是竖直上抛运动公式 $H = v_{0y}^2 / (2g)$ ，可以由动能定理 $\frac{1}{2}mv_{0y}^2 = mgH$ 直接得到——上升过程中竖直方向的动能全部转化为重力势能。 $\theta_0 = 90^\circ$ （竖直上抛）时 H 最大， $H_{\text{max}} = v_0^2 / (2g)$ ； $\theta_0 = 0$ （水平抛射）时 $H = 0$ ，质点不离开水平面。同一初速度下， H 随 $\sin^2 \theta_0$ 单调变化，而射程 R 随 $\sin 2\theta_0$ 变化——两者的最优发射角不同，这体现了“飞得高”与“飞得远”之间的权衡。

命题 5.4 (射程)

质点落回同一水平面时的水平距离（射程）为

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}.$$

证明 射程为 $R = x(T) = v_0 \cos \theta_0 \cdot T$ 。将飞行时间 T 代入：

$$R = v_0 \cos \theta_0 \cdot \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \theta_0 \cos \theta_0}{g}.$$

利用三角恒等式 $\sin 2\theta_0 = 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0$ ：

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}.$$

量纲检验

$$[R] = \frac{[v_0^2]}{[g]} = \frac{(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{\text{m} \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m}。 \checkmark$$

注[物理解读] 射程 $R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$ 同时取决于水平和竖直两个方向： $R = v_{0x} \cdot T$ ，其中 $v_{0x} = v_0 \cos \theta_0$ 决定“飞得多快”， $T = 2v_0 \sin \theta_0 / g$ 决定“飞多久”。 $\sin 2\theta_0 = 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0$ 正是这两个因素的乘积。 θ_0 太小时水平速度快

但飞行时间短, θ_0 太大时飞行时间长但水平速度小, 45 恰好是二者的最优平衡点。这一“权衡”结构在物理学中反复出现——例如电路中的阻抗匹配、光学中的最佳折射角。

注 由 $\sin 2\theta_0 \leq 1$, 等号在 $\theta_0 = 45$ 时取得, 故在平地上发射时, 45 对应最大射程 $R_{\max} = v_0^2/g$ 。注意: 此结论仅在发射点和落点在同一水平面时成立。

注[退化检验]

1. $\theta_0 = 0$ (水平抛射): $T = 0$, $H = 0$, $R = 0$ 。质点从高度 $y_0 = 0$ 水平抛出, 立刻落地——因为发射点和落点在同一水平面上, 水平抛射无法飞出。
2. $\theta_0 = 90$ (竖直上抛): $T = 2v_0/g$, $H = v_0^2/(2g)$, $R = 0$ 。质点竖直上升再落回原处, 射程为零——这是竖直上抛运动的标准结果。
3. $\theta_0 = 45$: $T = \sqrt{2}v_0/g$, $H = v_0^2/(4g)$, $R = v_0^2/g$ 。射程取最大值。

三种退化情形均与独立的一维运动分析一致, 验证了公式的自洽性。

5.5 斜面上的抛体运动

动机: 如果质点不是落回同一水平面, 而是落在一个斜面上, 射程公式就需要修改。选择合适的坐标系——让一个轴沿斜面方向——可以大幅简化问题。这展示了坐标系选择对解题效率的影响。

设斜面与水平面夹角为 β ($0 < \beta < \pi/2$), 质点从斜面底端以初速度 v_0 沿与斜面夹角为 α 的方向抛出。

取坐标系: x 轴沿斜面向上, y 轴垂直于斜面向上。

命题 5.5 (重力在斜面坐标系中的分量)

在此坐标系下, 重力加速度的分量为

$$g_x = -g \sin \beta, \quad g_y = -g \cos \beta.$$

证明 重力 $\mathbf{g}$ 竖直向下。设沿斜面方向的单位矢量为 $\hat{\mathbf{e}}_x$, 垂直于斜面方向的单位矢量为 $\hat{\mathbf{e}}_y$ 。 $\hat{\mathbf{e}}_x$ 与水平方向夹角为 β , 故

$$g_x = \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x = -g \sin \beta, \quad g_y = \mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{e}}_y = -g \cos \beta.$$

其中用到 $\mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x = -g \sin \beta$ ($\mathbf{g}$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_x$ 的夹角为 $90 - \beta$, 但 $\mathbf{g}$ 向下) 和 $\mathbf{g} \cdot \hat{\mathbf{e}}_y = -g \cos \beta$ ($\mathbf{g}$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_y$ 的夹角为 $180 - \beta$)。 ■

推导: 在斜面坐标系中, 初速度分量为

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

由加速度分量 $a_x = -g \sin \beta$ 、 $a_y = -g \cos \beta$ 和初始条件, 对两个方向分别积分得运动方程为

$$x(t) = v_0 \cos \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot t^2, \quad (5.3)$$

$$y(t) = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g \cos \beta \cdot t^2. \quad (5.4)$$

命题 5.6 (斜面上的射程)

质点落回斜面 ($y = 0$, $x > 0$) 时, 沿斜面的射程为

$$R_{\text{斜}} = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos(\alpha + \beta)}{g \cos^2 \beta}.$$

证明 令 $y(T) = 0$, 解出非零飞行时间:

$$\begin{aligned} v_0 \sin \alpha \cdot T - \frac{1}{2} g \cos \beta \cdot T^2 &= 0, \\ T &= \frac{2v_0 \sin \alpha}{g \cos \beta}. \end{aligned}$$

代入 $x(T)$:

$$\begin{aligned}
 R_{\text{斜}} &= v_0 \cos \alpha \cdot T - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot T^2 \\
 &= v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0 \sin \alpha}{g \cos \beta} - \frac{1}{2} g \sin \beta \cdot \frac{4v_0^2 \sin^2 \alpha}{g^2 \cos^2 \beta} \\
 &= \frac{2v_0^2 \sin \alpha}{g \cos \beta} \left(\cos \alpha - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \beta} \right) \\
 &= \frac{2v_0^2 \sin \alpha}{g \cos \beta} \cdot \frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \beta} \\
 &= \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos(\alpha + \beta)}{g \cos^2 \beta}.
 \end{aligned}$$

其中最后一步使用了余弦加法公式 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ 。 ■

量纲检验

$$[R_{\text{斜}}] = \frac{[v_0^2]}{[g]} = \frac{(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{\text{m} \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m}。 \checkmark$$

注 沿斜面最大射程要求 $\sin \alpha \cos(\alpha + \beta)$ 取最大值。利用积化和差，可得最大射程时的发射角满足 $\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}$ ，即发射方向沿斜面法线与竖直方向的角平分线方向。当 $\beta = 0$ 时回到 $\alpha = 45^\circ$ 的结论。

5.6 圆周运动：速度方向的持续变化

动机： 抛体运动中，加速度恒定、轨迹是抛物线。但生活中还有另一类常见运动：物体绕圆心旋转。摩天轮上的座舱、转弯的汽车、绕原子核运动的电子（经典图像），它们的共同特征是速率可能不变，但速度方向在不断变化。方向的变化意味着速度在变，从而一定存在加速度。这个加速度指向哪里？大小是多少？

定义 5.2 (圆周运动)

若质点到某固定点 O 的距离始终保持为 R ，则质点做以 O 为圆心、 R 为半径的圆周运动。

定义 5.3 (角位置与角速度)

设质点沿半径为 R 的圆周运动。取参考方向，质点与圆心连线和参考方向的夹角为 $\theta(t)$ （角位置，单位 rad）。角速度定义为

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt},$$

单位为 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

命题 5.7 (线速度与角速度的关系)

在圆周运动中，质点的速率为

$$v = R|\omega|.$$

证明 弧长 $s = R|\theta|$ （ θ 以弧度为单位）。对时间求导：

$$v = \left| \frac{ds}{dt} \right| = R \left| \frac{d\theta}{dt} \right| = R|\omega|.$$

量纲检验

$$[R|\omega|] = [L] \cdot [T^{-1}] = [LT^{-1}], \text{ 与速率的量纲一致。} \checkmark$$

注 速度矢量始终沿圆周的切线方向。即使速率 v 不变，速度方向也在不断改变，从而 $\frac{dv}{dt} \neq 0$ ——一定存在加速度。

退化检验：当 $R \rightarrow \infty$ 时，若 ω 固定则 $v \rightarrow \infty$ ，这在物理上对应直线运动的极限；当 $\omega \rightarrow 0$ 时 $v \rightarrow 0$ ，质点趋于静止。两种极限均与 $v = R\omega$ 的物理含义一致。

5.7 匀速圆周运动的加速度推导

动机：匀速圆周运动（速率 v 恒定）是圆周运动中最简单的情形。虽然速率不变，但速度方向在变，从而加速度不为零。我们将用两种方法推导加速度的大小和方向：一种基于几何图形（直观），一种基于矢量的严格微分（精确）。

定义 5.4 (匀速圆周运动)

质点沿半径为 R 的圆周运动，速率 $v = \text{const}$ 。此条件等价于角速度 $\omega = \text{const}$ 。

方法一：几何法（ Δv 的几何分析）

定理 5.3 (匀速圆周运动的向心加速度（几何法）)

匀速圆周运动的加速度大小为

$$a = \frac{v^2}{R},$$

方向始终指向圆心（称为向心加速度）。

证明 设 t 时刻质点在 A 点，速度为 $\mathbf{v}_1$ （沿切线方向）。经 Δt 后在 B 点，速度为 $\mathbf{v}_2$ （沿切线方向）。

由于速率恒定， $|\mathbf{v}_1| = |\mathbf{v}_2| = v$ 。设 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 的夹角为 $\Delta\theta$ （等于弧 AB 所对的圆心角）。

第一步：在速度空间中构造三角形。

将 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 的起点移至同一点，则 $\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ 是从 $\mathbf{v}_1$ 的终点到 $\mathbf{v}_2$ 的终点的矢量。由于 $|\mathbf{v}_1| = |\mathbf{v}_2| = v$ ，速度三角形是等腰三角形，两腰长均为 v 。

第二步：计算 $|\Delta\mathbf{v}|$ 。

在等腰三角形中，底边 $|\Delta\mathbf{v}|$ 与两腰的夹角关系为

$$|\Delta\mathbf{v}| = 2v \sin \frac{\Delta\theta}{2}.$$

第三步：取 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限。

加速度的大小为

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\mathbf{v}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2v \sin(\Delta\theta/2)}{\Delta t}.$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $\Delta\theta \rightarrow 0$ 。由基本极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，可以严格计算：

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2v \sin(\Delta\theta/2)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v \Delta\theta}{\Delta t} \cdot \frac{\sin(\Delta\theta/2)}{\Delta\theta/2} = v \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \cdot 1 = v \omega.$$

由 $v = R\omega$ 得 $\omega = v/R$ ，代入：

$$a = v \cdot \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

第四步：确定方向。

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时， $\Delta\theta \rightarrow 0$ ， $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 几乎平行。在速度等腰三角形中， $\Delta\mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{v}_1$ （在极限下），即指向圆心方向。

更严格地说： $\Delta \mathbf{v}$ 在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的方向垂直于瞬时速度 $\mathbf{v}$ ，即沿半径方向指向圆心。故

$$\mathbf{a} = -\frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 是从圆心指向质点的径向单位矢量，负号表示加速度指向圆心。 ■

方法二：矢量微分法

定理 5.4 (匀速圆周运动的向心加速度 (矢量法))

利用位置矢量的直接微分，匀速圆周运动的加速度为

$$\mathbf{a} = -\omega^2 R \hat{\mathbf{e}}_r = -\frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r.$$



证明 取圆心为原点。引入径向单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_r$ (从圆心指向质点) 和横向单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_\perp$ (沿运动方向，垂直于 $\hat{\mathbf{e}}_r$)。注意 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_\perp$ 随质点运动而旋转，不是常矢量。

第一步：写出位置矢量。

$$\mathbf{r}(t) = R \hat{\mathbf{e}}_r(t).$$

第二步：建立 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 的微分关系。

当质点转过微小角度 $d\theta$ 时， $\hat{\mathbf{e}}_r$ 的变化为

$$d\hat{\mathbf{e}}_r = d\theta \hat{\mathbf{e}}_\perp,$$

故

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{\mathbf{e}}_\perp = \omega \hat{\mathbf{e}}_\perp.$$

类似地， $\hat{\mathbf{e}}_\perp$ 转向 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 的反方向：

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_\perp}{dt} = -\omega \hat{\mathbf{e}}_r.$$

第三步：对位置矢量求导得速度。

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = R \frac{d\hat{\mathbf{e}}_r}{dt} = R\omega \hat{\mathbf{e}}_\perp.$$

故速度沿横向 $\hat{\mathbf{e}}_\perp$ (切线方向)，大小 $v = R\omega$ 。

第四步：对速度求导得加速度。

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\omega \hat{\mathbf{e}}_\perp).$$

在匀速圆周运动中 R 和 ω 均为常量：

$$\mathbf{a} = R\omega \frac{d\hat{\mathbf{e}}_\perp}{dt} = R\omega(-\omega \hat{\mathbf{e}}_r) = -R\omega^2 \hat{\mathbf{e}}_r.$$

代入 $\omega = v/R$ ：

$$\mathbf{a} = -R \cdot \frac{v^2}{R^2} \hat{\mathbf{e}}_r = -\frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r.$$

加速度沿 $-\hat{\mathbf{e}}_r$ 方向，即指向圆心，大小为 v^2/R 。 ■

量纲检验

$$\left[\frac{v^2}{R} \right] = \frac{(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{\text{m}} = \frac{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{m}} = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}, \text{ 这是加速度的量纲。} \checkmark$$

注 两种方法得到完全一致的结果。几何法直观，适理解“为什么指向圆心”；矢量法严格，适合处理更复杂的情形（如非匀速圆周运动）。

注[退化检验与物理解读]

1. $R \rightarrow \infty$ (直线极限): $a = v^2/R \rightarrow 0$ 。直线运动中没有法向加速度, 与预期一致。
2. $v \rightarrow 0$ (静止极限): $a \rightarrow 0$ 。静止质点没有加速度。
3. v 加倍而 R 不变: a 变为四倍。这解释了为什么高速急转弯比低速急转弯危险得多——法向加速度随速度的平方增长。
4. R 减半而 v 不变: a 变为两倍。弯道越急 (R 越小), 所需向心加速度越大。

注[历史注记] 向心加速度公式最早由惠更斯²于1659年推导得出, 发表于其1673年的著作《摆钟论》中。惠更斯的推导基于几何方法, 与本节的方法一本质相同。

5.8 变速圆周运动的切向与法向加速度

动机: 匀速圆周运动中, 加速度完全改变速度的方向, 不改变速度的大小。但许多圆周运动并非匀速: 离心机启动时转速越来越快, 刹车时转速越来越慢。此时加速度不仅要改变方向, 还要改变速率。总加速度如何分解?

定理 5.5 (变速圆周运动的加速度分解)

变速圆周运动中, 加速度分解为切向分量和法向分量:

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_{\perp} - \frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r,$$

其中 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 为切向加速度 (改变速率), $a_n = v^2/R$ 为法向加速度 (改变方向)。

证明 速度矢量仍然为

$$\mathbf{v} = R\omega \hat{\mathbf{e}}_{\perp} = v \hat{\mathbf{e}}_{\perp}.$$

对时间求导, 现在 $v = R\omega$ 不再是常量:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_{\perp} + v \frac{d\hat{\mathbf{e}}_{\perp}}{dt}.$$

利用 $\frac{d\hat{\mathbf{e}}_{\perp}}{dt} = -\omega \hat{\mathbf{e}}_r = -\frac{v}{R} \hat{\mathbf{e}}_r$:

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_{\perp} + v \left(-\frac{v}{R} \hat{\mathbf{e}}_r \right) = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_{\perp} - \frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r.$$

量纲检验

$$\left[\frac{dv}{dt} \right] = \frac{[LT^{-1}]}{[T]} = [LT^{-2}], \quad \left[\frac{v^2}{R} \right] = \frac{[L^2T^{-2}]}{[L]} = [LT^{-2}], \quad \text{两项均为加速度量纲。} \checkmark$$

命题 5.8 (加速度的大小)

变速圆周运动中加速度的大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \frac{v^4}{R^2}}.$$

证明 $a_t \hat{\mathbf{e}}_{\perp}$ 和 $-\frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r$ 互相垂直, 由勾股定理:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}.$$

注

1. 当 $a_t = 0$ 时回到匀速圆周运动, $\mathbf{a} = -\frac{v^2}{R} \hat{\mathbf{e}}_r$ 。

²Christiaan Huygens (1629–1695), 荷兰物理学家、数学家、天文学家, 波动光学的奠基人之一。

2. 当 $a_n = 0$ 时 ($R \rightarrow \infty$), 退化为直线运动, $\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_t$ 。
3. 切向加速度与速度平行 (或反平行), 改变速率; 法向加速度与速度垂直, 改变方向。

5.9 一般曲线运动的曲率与曲率半径

动机: 圆周运动中, “弯曲程度”由半径 R 告诉我们: R 越小弯得越急。对于一般的曲线 (不一定是圆), 每一点的弯曲程度可能不同。我们需要一个局部量来描述曲线在每一点的弯曲程度——这就是曲率和曲率半径。

定义 5.5 (曲率)

设平面曲线 $\mathbf{r}(s)$ 以弧长 s 为参数, $\hat{\mathbf{e}}_t = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 为单位切矢量。曲线的曲率定义为

$$\kappa = \left| \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \right|.$$

曲率半径为 $\rho = \frac{1}{\kappa}$ ($\kappa \neq 0$ 时)。

注 曲率衡量的是“单位弧长内切线方向的改变量”。直线的切线方向不变, $\kappa = 0$, $\rho = \infty$ 。半径为 R 的圆, $\kappa = 1/R$, $\rho = R$ 。

命题 5.9 (圆的曲率)

半径为 R 的圆周, 曲率为 $\kappa = 1/R$, 曲率半径为 $\rho = R$ 。

证明 取圆的参数化 $\mathbf{r}(s) = R \cos(s/R) \hat{\mathbf{i}} + R \sin(s/R) \hat{\mathbf{j}}$ (弧长参数, s 从某点出发)。则

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{e}}_t &= \frac{d\mathbf{r}}{ds} = -\sin \frac{s}{R} \hat{\mathbf{i}} + \cos \frac{s}{R} \hat{\mathbf{j}}. \\ \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} &= -\frac{1}{R} \cos \frac{s}{R} \hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{R} \sin \frac{s}{R} \hat{\mathbf{j}}. \\ \kappa &= \left| \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \right| = \frac{1}{R} \sqrt{\cos^2 \frac{s}{R} + \sin^2 \frac{s}{R}} = \frac{1}{R}.\end{aligned}$$

定理 5.6 (一般曲线运动的加速度分解)

设质点沿一般曲线运动, 速率为 $v(t)$, 则加速度可分解为

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_n,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}}_t$ 为单位切矢量, $\hat{\mathbf{e}}_n$ 为单位法矢量 (指向曲线凹侧), ρ 为曲率半径。

证明 速度为 $\mathbf{v} = v \hat{\mathbf{e}}_t$, 其中 $v = |\mathbf{v}|$ 。对时间求导:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_t + v \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{dt}.$$

利用链式法则:

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{dt} = \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \cdot v.$$

由曲率定义 $\left| \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \right| = \kappa = 1/\rho$, 且 $\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds}$ 沿法线方向 (指向曲线凹侧), 即 $\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} = \kappa \hat{\mathbf{e}}_n = \frac{1}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_n$ 。故

$$v \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{dt} = v \cdot v \cdot \frac{1}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_n = \frac{v^2}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_n.$$

综合得

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{e}}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_n.$$

量纲检验

$$\left[\frac{v^2}{\rho} \right] = \frac{(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2}{\text{m}} = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}, \text{ 加速度量纲。} \checkmark$$

注 当 $\rho = R$ (圆周) 时, 法向加速度 $v^2/\rho = v^2/R$, 回到上一节的结果。曲率半径 ρ 越小 (弯道越急), 法向加速度越大。这就是为什么急转弯时乘客会被甩出去。

5.10 自然坐标系 (Frenet 标架)

动机: 在直角坐标系中, 基矢量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 固定不动。但对于曲线运动, “切线方向” 和 “法线方向” 随质点位置而变, 用它们做基矢量更自然。这种随质点一起运动的坐标系称为自然坐标系或 *Frenet* 标架, 它使曲线运动的描述更加简洁。

注 [历史注记] *Frenet* 标架以法国数学家弗雷内³ 命名, 他在 1847 年的博士论文中首次给出了描述曲线局部几何的切矢量、法矢量和副法矢量随弧长变化的公式。塞雷⁴ 于 1851 年独立推导了相同的结果, 故这些公式称为 *Frenet-Serret* 公式。

定义 5.6 (Frenet 标架)

在三维空间中, 设质点沿光滑曲线运动, $\mathbf{r}(s)$ 为弧长参数化。Frenet 标架由三个互相正交的单位矢量组成:

1. 单位切矢量: $\hat{\mathbf{e}}_t = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$, 沿运动方向;
2. 单位主法矢量: $\hat{\mathbf{e}}_n$, 指向曲线凹侧, 满足

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} = \kappa \hat{\mathbf{e}}_n, \quad \kappa = \left| \frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \right| > 0;$$

3. 单位副法矢量: $\hat{\mathbf{e}}_b = \hat{\mathbf{e}}_t \times \hat{\mathbf{e}}_n$, 垂直于 $\hat{\mathbf{e}}_t$ 和 $\hat{\mathbf{e}}_n$ 所在的平面 (密切面)。

定理 5.7 (Frenet-Serret 公式)

Frenet 标架随弧长 s 的变化规律为

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} = \kappa \hat{\mathbf{e}}_n, \quad (5.5)$$

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds} = -\kappa \hat{\mathbf{e}}_t + \tau \hat{\mathbf{e}}_b, \quad (5.6)$$

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_b}{ds} = -\tau \hat{\mathbf{e}}_n, \quad (5.7)$$

其中 κ 为曲率, τ 为挠率 (描述曲线离开密切面的程度)。

证明 方程 (5.5) 就是曲率的定义。

证明 (5.6):

由 $\hat{\mathbf{e}}_n \cdot \hat{\mathbf{e}}_n = 1$, 对 s 求导得 $2\hat{\mathbf{e}}_n \cdot \frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds} = 0$, 故 $\frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds}$ 在 $\hat{\mathbf{e}}_n$ 方向的分量为零。又由 $\hat{\mathbf{e}}_t \cdot \hat{\mathbf{e}}_n = 0$, 对 s 求导:

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} \cdot \hat{\mathbf{e}}_n + \hat{\mathbf{e}}_t \cdot \frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds} = 0.$$

代入 $\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{ds} = \kappa \hat{\mathbf{e}}_n$:

$$\kappa \hat{\mathbf{e}}_n \cdot \hat{\mathbf{e}}_n + \hat{\mathbf{e}}_t \cdot \frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds} = 0 \implies \hat{\mathbf{e}}_t \cdot \frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds} = -\kappa.$$

设 $\frac{d\hat{\mathbf{e}}_n}{ds} = \alpha \hat{\mathbf{e}}_t + \beta \hat{\mathbf{e}}_b$ (无 $\hat{\mathbf{e}}_n$ 分量), 由上式 $\alpha = -\kappa$ 。记 $\beta = \tau$ (挠率的定义), 得 (5.6)。

证明 (5.7):

³Jean Frédéric Frenet (1816–1900), 法国数学家、天文学家。

⁴Joseph Alfred Serret (1819–1885), 法国数学家。

由 $\hat{e}_b = \hat{e}_t \times \hat{e}_n$, 对 s 求导:

$$\frac{d\hat{e}_b}{ds} = \frac{d\hat{e}_t}{ds} \times \hat{e}_n + \hat{e}_t \times \frac{d\hat{e}_n}{ds} = \kappa \hat{e}_n \times \hat{e}_n + \hat{e}_t \times (-\kappa \hat{e}_t + \tau \hat{e}_b).$$

第一项 $\hat{e}_n \times \hat{e}_n = \mathbf{0}$, 第二项:

$$\hat{e}_t \times (-\kappa \hat{e}_t) + \hat{e}_t \times (\tau \hat{e}_b) = \mathbf{0} + \tau(\hat{e}_t \times \hat{e}_b).$$

由 $\hat{e}_b = \hat{e}_t \times \hat{e}_n$ 和右手正交系, $\hat{e}_t \times \hat{e}_b = -\hat{e}_n$, 故

$$\frac{d\hat{e}_b}{ds} = -\tau \hat{e}_n.$$

■

注 在自然坐标系中, 加速度表达为

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \hat{e}_n + 0 \cdot \hat{e}_b,$$

因为运动始终在 $\hat{e}_t$ - $\hat{e}_n$ 平面(密切面)内, 副法线方向无加速度分量。对于平面曲线 $\tau = 0$, Frenet-Serret 公式简化为二维形式。

5.11 本章总结

假设清单

编号	假设	说明
H1	重力加速度 g 恒定	在运动范围内高度变化远小于地球半径; 若 $\Delta h \sim 10\text{km}$ 以上则 g 显著变化
H2	忽略空气阻力	低速、小截面物体近似成立; 高速运动(子弹、跳伞)阻力不可忽略
H3	地面为平面(非曲面)	射程远小于地球半径时成立; 洲际弹道导弹需考虑地球曲率
H4	圆周运动的半径 R 恒定	变半径运动(如螺旋线)不在本章讨论范围
H5	曲线光滑(可微)	曲率、Frenet 标架要求曲线至少 C^2 连续
H6	质点模型	不考虑物体的大小和转动; 抛体的实际运动受自旋影响(马格努斯效应)

常见误解 5.1 (抛体运动在最高点加速度为零)

错。在最高点竖直速度 $v_y = 0$, 但加速度始终为 $\mathbf{g} = -g\hat{j} \neq \mathbf{0}$ 。”速度为零”不等于”加速度为零”。如果在最高点加速度为零, 物体将保持静止, 不会再落下来。

常见误解 5.2 (匀速圆周运动没有加速度, 因为速率不变)

错。加速度衡量的是速度矢量的变化率, 不是速率的变化率。速度是矢量, 方向的改变同样是变化。匀速圆周运动中 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ($\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{v}$ 垂直), 加速度不改变速率, 但改变方向。

常见误解 5.3 (发射角越大射程越远)

错。射程公式 $R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$ 表明, 当 $\theta_0 = 45^\circ$ 时射程最大。 $\theta_0 > 45^\circ$ 时, 虽然竖直方向飞得更高, 但水平速度分量过小、飞行时间的增加不足以补偿, 射程反而减小。反例: $\theta_0 = 90^\circ$ (竖直上抛), $R = 0$ 。

常见误解 5.4 (“向心力”是一种独立的力)

错。向心力不是一种新的力, 而是合力在径向的分量。它可能由重力(卫星绕地球)、摩擦力(汽车转弯)、张力(绳子系小球旋转)或弹力(过山车轨道)提供。在受力分析中不应该额外画一个”向心力”。

常见误解 5.5 (法向加速度改变速率)

错。法向加速度 $\mathbf{a}_n$ 垂直于速度 $\mathbf{v}$, 不改变速率 $|\mathbf{v}|$ 。改变速率的是切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 。可以用 $\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 2v a_t$ 来验证: 只有切向分量对 $\frac{dv^2}{dt}$ 有贡献。

内容	地位
抛体分量方程 $x = v_{0x}t$, $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$ 消去 t 得轨迹方程	起点, 一切公式由此推出 标准推导技巧
$R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$, $H = v_0^2 \sin^2 \theta_0 / (2g)$	可由分量方程推出
$a = v^2 / R$ (匀速圆周运动)	本章核心公式
$\mathbf{a} = a_t \hat{\mathbf{e}}_t + (v^2 / \rho) \hat{\mathbf{e}}_n$	一般曲线运动的统一框架

最小记忆量

所有公式均可从正交分解（抛体）或矢量微分（圆周、曲线）推出，不需要独立记忆。只需记住核心分解思想和 $a = v^2 / R$ 即可。

本章从一维运动扩展到二维运动，核心思想是**正交分解**。

抛体运动：在匀强重力场中，加速度 $\mathbf{g}$ 仅沿竖直方向，水平和竖直运动完全解耦。由此推导出轨迹方程（抛物线）、飞行时间 $T = 2v_0 \sin \theta_0 / g$ 、最大高度 $H = v_0^2 \sin^2 \theta_0 / (2g)$ 和射程 $R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$ 。最大射程在 $\theta_0 = 45^\circ$ 时取得。斜面上的抛体运动通过旋转坐标系同样可分解为两个独立方向。

圆周运动：即使速率不变，速度方向的持续变化也要求存在加速度。匀速圆周运动的向心加速度 $a = v^2 / R$ 指向圆心，大小随速度的平方增长、随半径的增大而减小。变速圆周运动中加速度分解为切向分量（改变速率）和法向分量（改变方向）。

一般曲线运动：加速度统一分解为 $\mathbf{a} = (dv/dt) \hat{\mathbf{e}}_t + (v^2/\rho) \hat{\mathbf{e}}_n$ ，其中曲率半径 ρ 描述了曲线在每一点的弯曲程度。Frenet 标架为此提供了完整的几何框架，Frenet-Serret 公式描述了标架随弧长的演化规律。

统一主题：选择合适的坐标系——直角坐标系用于抛体，自然坐标系用于曲线——使问题大幅简化。所有公式均可从正交分解或矢量微分推导，核心思想只需记住：**分解与求导**。

第六章 相对运动

内容提要

- 不同参考系对同一运动的描述
- 伽利略变换：位置、速度、加速度
- 速度合成定理
- 加速度在惯性系之间的不变性
- 非惯性系中的表观加速度
- 常见误解

6.1 不同参考系中的同一运动

动机：在第4章中，我们定义了参考系，并指出选择不同的参考系，同一运动的描述不同。一个乘客在匀速行驶的火车过道里向前走，相对于火车他走了5m；相对于地面，他走了5m + 火车在这段时间内的位移。两个描述都正确，但给出了不同的位置、速度数值。我们需要建立一套数学工具，将同一个运动在不同参考系中的描述联系起来。

定义 6.1 (两个参考系的设定)

设 S 和 S' 为两个参考系。 S 的坐标原点为 O ，正交基为 $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ ； S' 的坐标原点为 O' ，正交基为 $\{\hat{i}', \hat{j}', \hat{k}'\}$ 。设 S' 相对于 S 以速度 $\mathbf{V}$ 运动。

注 研究相对运动的基本策略是：对同一个质点 P ，分别在 S 和 S' 中写出其位置矢量 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}'$ ，然后建立两者之间的关系。一旦位置的变换关系确定，速度和加速度的变换关系就可以通过对时间求导得到。

定义 6.2 (相对位矢)

设质点 P 在 S 系中的位置矢量为 $\mathbf{r}$ ，在 S' 系中的位置矢量为 $\mathbf{r}'$ 。 S' 系的原点 O' 在 S 系中的位置矢量为 $\mathbf{r}_{O'}$ 。则由矢量加法（见第1章），

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'.$$

S' 系原点 O' 在 S 系中的位置矢量 $\mathbf{r}_{O'}$ 将两系中的位矢联系在一起。

注 此关系的几何意义是：从 O 指向 P 的矢量 = 从 O 指向 O' 的矢量 + 从 O' 指向 P 的矢量。这正是矢量加法的三角形法则，不依赖于任何坐标系的选择。

6.2 伽利略变换：位置、速度、加速度

动机：上节给出了位矢的一般关系 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$ 。在经典力学中，我们还做两个关键假设：(1) S' 相对于 S 做匀速直线运动（即 S' 也是惯性系）；(2) 两个参考系共用同一个时间参数 t （绝对时间）。在这两个假设下，位矢关系可以给出明确的速度和加速度变换公式。

假设清单

编号	假设	说明
G1	S' 相对于 S 做匀速直线运动	即 $\mathbf{V} = \text{const}$ ，两系均为惯性系
G2	绝对时间假设	两系中的时钟同步： $t' = t$
G3	空间各向同性	不同方向的物理规律相同

表 6.1: 伽利略变换的假设条件

定理 6.1 (伽利略位矢变换)

在假设 G1–G2 下，质点 P 在两系中的位置矢量满足

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(t),$$

其中 $\mathbf{r}_{O'}(t) = \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t$ 。故

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t.$$

若取初始时刻 O 与 O' 重合 ($\mathbf{r}_{O'}(0) = \mathbf{0}$)，则

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t.$$



证明 证：第一步：由定义 6.2， $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$ 对所有时刻成立。

第二步： S' 相对于 S 做匀速直线运动，速度为常矢量 $\mathbf{V}$ ，故

$$\mathbf{r}_{O'}(t) = \mathbf{r}_{O'}(0) + \int_0^t \mathbf{V} d\tau = \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t.$$

第三步：代入可得 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t$ 。取 $\mathbf{r}_{O'}(0) = \mathbf{0}$ 时简化为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t$ 。■

量纲检验

$[\mathbf{r}] = [\mathbf{r}'] = \text{m}$, $[\mathbf{V}t] = (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})(\text{s}) = \text{m}$ ，三项量纲一致。✓

注[退化检验] 当 $\mathbf{V} = \mathbf{0}$ 时 (S' 与 S 相对静止)， $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(0)$ ：两系中的位矢只差一个常矢量（原点偏移），这正是平移变换的退化情形。当 $\mathbf{r}_{O'}(0) = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{V} = \mathbf{0}$ 时， $\mathbf{r} = \mathbf{r}'$ ：两系完全重合，变换退化为恒等变换——同一个位置在两系中数值相同，符合直觉。

注[伽利略变换的分量形式] 设 $\mathbf{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} + V_z \hat{k}$ ，两系的基矢量相同 ($\hat{i}' = \hat{i}$ 等)，则分量关系为

$$x = x' + V_x t, \quad y = y' + V_y t, \quad z = z' + V_z t, \quad t' = t.$$

这组方程称为**伽利略变换**。它与洛伦兹变换（相对论）的根本区别在于 $t' = t$ （绝对时间）和速度的线性叠加。这一变换由伽利略¹首先隐式使用，后来由牛顿和伽利略相对性原理体系化。

定理 6.2 (伽利略速度变换)

在假设 G1–G2 下，质点在两系中的速度满足

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V},$$

其中 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 为质点在 S 系中的速度， $\mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{r}'}{dt'}$ 为质点在 S' 系中的速度， $\mathbf{V}$ 为 S' 相对于 S 的速度。



证明 证：第一步：由定理 6.1， $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t$ 。

第二步：对时间 t 求导：

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} + \frac{d\mathbf{r}_{O'}(0)}{dt} + \frac{d(\mathbf{V}t)}{dt}.$$

第三步： $\mathbf{r}_{O'}(0)$ 是常矢量（初始位置），其导数为零。 $\mathbf{V}$ 是常矢量（匀速运动）， $\frac{d(\mathbf{V}t)}{dt} = \mathbf{V}$ 。

第四步：故

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}. \blacksquare$$

量纲检验

速度合成定理中各项的量纲：

三项量纲均为 $[LT^{-1}]$ ，等式 $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 量纲一致。✓

注[物理解读] 速度合成定理 $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 的物理含义是：物体对地面的速度等于物体对运动参考系的速度加上运动参考系对地面的速度。三个速度分别称为**绝对速度**（absolute velocity）、**相对速度**（relative velocity）和**牵连速**

¹伽利略·伽利莱（Galileo Galilei, 1564–1642），意大利物理学家、天文学家。他在 1632 年的《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中以船舱实验最早阐述了相对性原理：在匀速运动的船舱内，无法通过力学实验区分船是静止还是匀速运动。这一思想成为爱因斯坦狭义相对论的先驱。

物理量	符号	量纲
绝对速度	$\mathbf{v}$	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
相对速度	$\mathbf{v}'$	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
牵连速度	$\mathbf{V}$	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

度 (convected velocity)。需要注意的是, 这个等式是**矢量等式**而非标量等式: 当 $\mathbf{v}'$ 与 $\mathbf{V}$ 方向不同时, 绝对速度的大小不等于相对速度大小与牵连速度大小之和。

注[退化检验] 当 $\mathbf{V} = \mathbf{0}$ 时, $\mathbf{v} = \mathbf{v}'$: 两系相对静止, 速度相同。当 $\mathbf{v}' = \mathbf{0}$ 时 (质点在 S' 中静止), $\mathbf{v} = \mathbf{V}$: 质点随 S' 一起运动, 对地速度等于 S' 对地的速度。两种退化情形均符合直觉。✓

定理 6.3 (伽利略加速度变换)

在假设 G1–G2 下, 质点在两系中的加速度满足

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}'.$$

即加速度在两个惯性系中相同。

证明 证: 第一步: 由定理 6.2, $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 。

第二步: 对时间 t 求导:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{v}'}{dt} + \frac{d\mathbf{V}}{dt}.$$

第三步: $\mathbf{V}$ 是常矢量 (S' 做匀速直线运动), 故 $\frac{d\mathbf{V}}{dt} = \mathbf{0}$ 。

第四步: 故

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}'. \blacksquare$$

量纲检验

$[\mathbf{a}] = [\mathbf{a}'] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, 量纲一致。✓

注 加速度在惯性系之间的不变性是伽利略变换的直接推论, 也是经典力学中力与运动定律在所有惯性系中形式相同的数学基础。正因如此, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 在 S 和 S' 中同时成立 (因为 $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$)。这就是**伽利略相对性原理**的力学表述。

注[退化检验] 当 $\mathbf{V} = \mathbf{0}$ 时 (两系相对静止), $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$ 自然成立——两系本质上是同一个参考系。当质点做匀速直线运动时 ($\mathbf{a} = \mathbf{0}$), 在两个惯性系中均为 $\mathbf{0}$ ——匀速运动在所有惯性系中都是匀速运动, 这正是惯性定律 (第 7 章) 的要求。

6.3 速度合成定理

动机: 伽利略速度变换 $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 告诉我们如何在两个参考系之间转换速度。但实际问题中常常涉及三个物体 (或三个参考系), 例如: 河水相对地面以 $\mathbf{V}_1$ 流动, 船相对河水以 $\mathbf{v}'$ 行驶, 人站在岸上观察船的速度。这就是速度的“叠加”或“合成”问题。我们需要一个严格的一般性定理。

定义 6.3 (相对速度)

质点 P 相对于参考系 S' 的速度 $\mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{r}'}{dt}$ 称为 P 对 S' 的相对速度。 S' 系相对于 S 系的速度 $\mathbf{V}$ 称为牵连速度。质点 P 相对于 S 系的速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 称为绝对速度 (或对地速度)。

定理 6.4 (速度合成定理)

设 S 、 S' 为两个惯性系， S' 相对于 S 以恒定速度 V 运动。质点 P 在 S' 系中的速度为 v' ，则 P 在 S 系中的速度为

$$v = v' + V.$$

即：绝对速度 = 相对速度 + 牵连速度。

证明 证：由定理 6.2 的推导过程直接得到。

第一步：位置关系 $r = r' + r_{O'}(0) + Vt$ 。

第二步：对 t 求导， $r_{O'}(0)$ 和 V 均为常矢量：

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr'}{dt} + V.$$

第三步：按定义替换各符号：

$$v = v' + V. \blacksquare$$

命题 6.1 (速度合成定理的推广——链式法则)

若存在三个参考系 S 、 S_1 、 S_2 ，其中 S_2 相对于 S_1 的速度为 V_{21} ， S_1 相对于 S 的速度为 V_{10} ，则质点在 S 中的速度为

$$v = v_2 + V_{21} + V_{10},$$

其中 v_2 是质点相对于 S_2 的速度。一般地， n 个参考系链式叠加：

$$v = v_n + \sum_{k=1}^n V_{k,k-1},$$

其中 $V_{k,k-1}$ 是 S_k 相对于 S_{k-1} 的速度， $S_0 \equiv S$ 。

证明 对 $n=2$ 的情况分两步应用速度合成定理。

第一步：将 S_2 看作 S_1 中的质点。由速度合成定理，质点在 S_1 中的速度为 $v_1 = v_2 + V_{21}$ 。

第二步：再将 S_1 看作 S 中的运动参考系。由速度合成定理，质点在 S 中的速度为

$$v = v_1 + V_{10} = (v_2 + V_{21}) + V_{10} = v_2 + V_{21} + V_{10}.$$

对一般 n ，反复应用上述步骤即可。 $\blacksquare$

注 速度合成定理的核心是**矢量加法**。在具体问题中，应先选定各速度的方向，再用分量形式计算。注意：在经典力学中速度合成是精确的矢量线性叠加；在狭义相对论中，当速度接近光速时，需要用洛伦兹速度变换替代，此时叠加不再是简单的矢量相加。

注[速度合成的实际应用]

1. **河流渡船**：船对水的速度 v' ，水对岸的速度 V ，船对岸的速度 $v = v' + V$ 。若 $v' \perp V$ ，则 $|v| = \sqrt{|v'|^2 + |V|^2}$ 。
2. **风中的飞机**：飞机对空气的速度 v' （空速），空气对地的速度 V （风速），飞机对地的速度 $v = v' + V$ （地速）。导航时用的“地速”正是这个量。
3. **传送带上的行人**：行人对传送带的速度 v' ，传送带对地的速度 V ，行人对地的速度 $v = v' + V$ 。

6.4 加速度在惯性系之间的不变性

动机：上一节的推导已经给出了 $a = a'$ 。但这个结论的重要性值得单独强调并深入讨论。它是伽利略相对性原理的核心数学内容：所有惯性系中力学定律形式相同。本节给出源自牛顿定律的另一种理解。

定理 6.5 (加速度的惯性系不变性)

设 S 和 S' 为两个惯性系 (S' 相对于 S 做匀速直线运动)。质点在 S 系中的加速度为 $\boldsymbol{a}$, 在 S' 系中的加速度为 $\boldsymbol{a}'$ 。则

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}'.$$

证明 方法一：由速度变换直接推导。

第一步：速度变换 (定理 6.2): $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{V}$ 。

第二步：对 t 求导。 $\boldsymbol{V}$ 是常矢量, $\frac{d\boldsymbol{V}}{dt} = \mathbf{0}$, 故

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{v}'}{dt} + \mathbf{0} \implies \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}'.$$

方法二：由牛顿定律出发。

第一步：设质点受力 $\boldsymbol{F}$ 。在 S 系中, 牛顿第二定律给出 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 。

第二步：在 S' 系中, 力是物体之间的相互作用, 不依赖于参考系的选择 (力的不变性, 这是牛顿力学的基本假设), 故 $\boldsymbol{F}$ 不变。

第三步：在 S' 系中 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}'$ 。

第四步：由 $m\boldsymbol{a} = m\boldsymbol{a}'$, $m \neq 0$, 得 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}'$ 。 ■

注 加速度不变性的物理含义极为深刻：牛顿第二定律 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 在所有惯性系中具有相同的形式。从而, 仅通过力学实验, 无法判断自己所在的参考系是“绝对静止”还是“匀速运动”。这就是伽利略相对性原理。

反面推论：如果在某个参考系中 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{a}'$ (例如 S' 做加速运动), 则牛顿定律在 S' 中的形式将不同于 S —— S' 不是惯性系, 需要引入“惯性力”来修正。这正是下一节的主题。

命题 6.2 (力的惯性系不变性)

在经典力学中, 常见的力 (万有引力、弹力、摩擦力等) 在伽利略变换下不变, 即力不依赖于惯性系的选择。 ▲

证明 逐一分析各力：

1. 万有引力: $\boldsymbol{F} = -\frac{Gm_1m_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|^3}(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)$ 。相对位矢 $\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ 在伽利略变换下不变 (平移抵消), 故力不变。

2. 弹力: $\boldsymbol{F} = -k\Delta x\hat{\boldsymbol{e}}$, 依赖于物体之间的相对位移, 与参考系无关。

3. 摩擦力: 依赖于接触面之间的相对运动或相对运动趋势, 与参考系无关。

以上均依赖于物体之间的相对位置或相对运动, 而非绝对运动, 从而在伽利略变换下不变。 ■

量纲检验

牛顿第二定律 $[\boldsymbol{F}] = [m][\boldsymbol{a}] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, 在两个惯性系中一致。✓

6.5 非惯性系中的表观加速度

动机：到目前为止, 所有结论都建立在 S' 是惯性系的假设之上。但如果 S' 做加速运动——例如加速行驶的汽车、旋转的转盘—— S' 就不是惯性系, 牛顿定律在 S' 中不直接成立。为了让牛顿定律在非惯性系中“形式上”仍可使用, 我们需要引入“惯性力”的概念。

定义 6.4 (非惯性参考系)

相对于惯性系做加速运动 (包括变速直线运动和曲线运动) 的参考系称为非惯性参考系。非惯性系中, 不受力的物体不做匀速直线运动 (违反牛顿第一定律)。 ▲

定理 6.6 (平动非惯性系中的加速度变换)

设 S 为惯性系, S' 相对于 S 做平动加速运动 (无转动), S' 的加速度为 $A = \frac{dV}{dt}$ 。质点在 S 系中的加速度为 a , 在 S' 系中的加速度为 a' 。则

$$a = a' + A.$$

证明 第一步: 位置变换仍然成立 (不要求 V 为常数):

$$r = r' + r_{O'}(t).$$

第二步: 对 t 求导得速度变换:

$$v = v' + V(t), \quad V(t) = \frac{dr_{O'}}{dt}.$$

第三步: 再对 t 求导:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv'}{dt} + \frac{dV}{dt}.$$

第四步: $\frac{dv}{dt} = a$ (S 系中的加速度), $\frac{dv'}{dt} = a'$ (S' 系中的加速度), $\frac{dV}{dt} = A$ (S' 系的加速度)。故

$$a = a' + A. \blacksquare$$

注 当 $A = 0$ 时, $a = a'$, 回到惯性系的结果。 $A \neq 0$ 时, 同一个质点在两系中的加速度不同。

量纲检验

$$[a] = [a'] = [A] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}, \text{ 量纲一致。} \checkmark$$

注[退化检验] 当 $A = 0$ 时 (S' 做匀速运动), $a = a'$, 退化为惯性系加速度不变性 (定理 6.5)。当 $a = 0$ 且 $A \neq 0$ 时, $a' = -A$: 在惯性系中做匀速运动的物体, 在非惯性系中“看起来”有与参考系加速度反向的加速度——这正是急刹车时乘客“前冲”现象的数学描述。

命题 6.3 (惯性力与牛顿定律在非惯性系中的形式)

在平动非惯性系 S' 中, 若要使牛顿第二定律 $F = ma$ 形式上成立, 需要额外引入一个“惯性力”:

$$F_{\text{惯}} = -mA,$$

其中 A 为 S' 系相对惯性系 S 的加速度。此时在 S' 系中:

$$F + F_{\text{惯}} = ma'.$$

证明 第一步: 在惯性系 S 中, 牛顿定律给出

$$F = ma.$$

第二步: 由定理 6.6, $a = a' + A$, 代入:

$$F = m(a' + A) = ma' + mA.$$

第三步: 移项:

$$F - mA = ma'.$$

记 $F_{\text{惯}} = -mA$, 则

$$F + F_{\text{惯}} = ma'. \blacksquare$$

注

1. 惯性力 $F_{\text{惯}} = -mA$ 不是由物体之间的相互作用产生的, 没有施力物体, 不满足牛顿第三定律。从而它被称为“虚拟力”或“假想力” (fictitious force)。但它在非惯性系中的效应是完全真实的——在急刹车的汽车中, 乘客确实感到被“向前甩”。
2. 惯性力的大小与质量成正比, 方向与非惯性系的加速度方向相反。

3. 在自由落体的电梯中 ($A = g$)，惯性力 $F_{\text{惯}} = -mg$ 恰好抵消重力 mg ，人感到“失重”。这就是失重的力学本质。

命题 6.4 (表观加速度)

在平动非惯性系中，质点的“表观加速度” (即 a') 为

$$a' = a - A = \frac{F}{m} - A.$$

当 $F = 0$ (质点不受力) 时， $a' = -A \neq 0$ ：在非惯性系中，不受力的物体也有加速度。这正是牛顿第一定律在非惯性系中不成立的表现。



证明 由定理 6.6 直接移项： $a' = a - A$ 。在惯性系中 $a = F/m$ ，代入可得。

注[转动非惯性系简介] 若 S' 不仅平动还有转动 (如旋转的转盘)，加速度变换更为复杂：

$$a = a' + A + \dot{\Omega} \times r' + 2\Omega \times v' + \Omega \times (\Omega \times r'),$$

其中 Ω 是 S' 的角速度。额外的三项分别为欧拉力 (Euler force)、科里奥利力 (Coriolis force²) 和离心力 (centrifugal force)。科里奥利力 $-2m\Omega \times v'$ 依赖于质点在 S' 中的速度，解释了北半球河流右偏、台风旋转等现象。这属于理论力学的范畴，此处仅作简要介绍。

6.6 本章总结

假设清单

编号	假设	适用范围	违反时的后果
G1	S' 相对于 S 匀速直线运动	两系均为惯性系	非惯性系，需引入惯性力
G2	绝对时间： $t' = t$	速度远小于光速 ($v \ll c$)	需用洛伦兹变换 (狭义相对论)
G3	空间各向同性	无特殊方向	某些晶体中需考虑方向依赖性
G4	力的不变性	经典力学中的常见力	电磁力在相对论变换下需用四维力
G5	平动非惯性系 (无转动)	§5 的惯性力公式	转动系中出现科里奥利力和离心力

表 6.2: 相对运动中的关键假设及其适用边界

常见误解 6.1 (速度大则加速度大，反之亦然——在相对运动中也成立)

错。加速度是速度的变化率，不是速度本身。一个物体在某参考系中速度很大但恒定，加速度为零。相对运动只是用不同的参考系描述速度，不改变“加速度是变化率”这一事实。

反例：在匀速行驶的火车中竖直上抛一个小球。小球相对于火车的速度可能很小，相对于地面的速度较大，但两者加速度相同 (都是 g)，因为两个参考系都是惯性系。

常见误解 6.2 (加速度在任何参考系中都不变)

错。加速度在惯性系之间不变 ($a = a'$)，但在非惯性系中加速度会改变 ($a \neq a'$)。

反例：在加速的电梯中 ($A \neq 0$)，自由下落物体的加速度在地面系中为 g ，在电梯系中为 $g - A \neq g$ 。

常见误解 6.3 (惯性力是真实存在的力)

错。惯性力没有施力物体，不满足牛顿第三定律 (找不到反作用力)，从而不是牛顿力学意义上的“力”。它是为了在非惯性系中“形式上”使用牛顿第二定律而引入的修正项。

²加斯帕尔·居斯塔夫·德·科里奥利 (Gaspard-Gustave de Coriolis, 1792–1843)，法国数学家、工程师。他在 1835 年的论文《关于机器相对运动的方程》中首次严格推导了旋转参考系中的惯性力项。科里奥利力最初是为分析水轮机中的流体运动而引入的，后来被广泛用于大气科学和地球物理学。

反例：在转弯的汽车中，乘客感到被“甩”向外侧。但没有任何物体对乘客施加向外的力。乘客之所以向外偏，是因为汽车（参考系）在向内加速，而乘客由于惯性保持原来的运动状态。

常见误解 6.4 (“船速加水速就是船对岸的速度”总是对的)

错。速度是矢量，速度合成必须用**矢量加法**，不是简单的标量加法。

反例：船对水的速度 $\mathbf{v}'$ 向上游，水对岸的速度 $\mathbf{V}$ 向下游，则船对岸的速度 $|\mathbf{v}| = |\mathbf{v}' - \mathbf{V}|$ （两者反向），不是 $\mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 。只有当 $\mathbf{v}'$ 和 $\mathbf{V}$ 同向时，才有 $|\mathbf{v}| = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 。

常见误解 6.5 (“相对速度”与“牵连速度”是一回事)

错。“相对速度”是质点对运动参考系 S' 的速度 ($\mathbf{v}'$)，“牵连速度”是 S' 对固定参考系 S 的速度 ($\mathbf{V}$)。两者含义不同，在速度合成中扮演不同角色：绝对速度 = 相对速度 + 牵连速度。

反例：人在自动扶梯上行走。人对扶梯的速度是“相对速度”，扶梯对地面的速度是“牵连速度”，人对地面的速度是“绝对速度”。三者方向可能一致也可能不一致。

常见误解 6.6 (在非惯性系中牛顿定律完全不能用)

错。引入惯性力后，牛顿第二定律在非惯性系中形式上仍然成立： $\mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{惯}} = m\mathbf{a}'$ 。关键是要正确地加上惯性力项。许多问题在非惯性系中分析反而更方便（例如分析旋转圆盘上的物体运动）。

最小记忆量

内容	地位
$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t$	伽利略位矢变换（假设 O 与 O' 初始重合）
$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$	速度合成定理，对位矢变换求导可得
$\mathbf{a} = \mathbf{a}'$	对速度变换再求导， $\mathbf{V}$ 为常矢量则此项消失
$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{A}$	非惯性系推广， $\mathbf{V}$ 不再为常数
$\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\mathbf{A}$	惯性力定义，由牛顿定律在非惯性系中推导

整章公式从 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(t)$ 这一个矢量关系出发，连续两次对时间求导可得速度和加速度的变换。真正需要记忆的只有这一个位矢关系和“对 t 求导”这一操作。非惯性系的惯性力公式是加速度变换的直接推论。

本章从“同一运动在不同参考系中有不同描述”出发，沿着以下逻辑链条建立了相对运动的完整理论：

第一步：建立位矢关系。由矢量加法（三角形法则）， $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$ 。这一步不依赖任何假设，纯粹是几何关系。

第二步：伽利略位矢变换。在假设 G1 (S' 相对于 S 做匀速直线运动) 和 G2 (绝对时间 $t' = t$) 下， $\mathbf{r}_{O'}(t) = \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t$ ，从而 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(0) + \mathbf{V}t$ 。取初始时刻原点重合，简化为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t$ 。

第三步：速度变换——对位矢关系求导。 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} + \mathbf{V}$ ，即 $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$ 。这就是速度合成定理：绝对速度 = 相对速度 + 牵连速度。它是矢量加法，不是标量加法。

第四步：加速度不变性——对速度关系再求导。由于 $\mathbf{V}$ 是常矢量， $\frac{d\mathbf{V}}{dt} = \mathbf{0}$ ，故 $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$ 。加速度在所有惯性系中相同，牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 在所有惯性系中形式不变——这就是伽利略相对性原理的力学表述。

第五步：非惯性系的推广。当 S' 做加速运动时 ($\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$)， $\mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{A}$ 。为使牛顿定律在 S' 中形式上成立，需引入惯性力 $\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\mathbf{A}$ ，使 $\mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{惯}} = m\mathbf{a}'$ 。

本章的核心结构是“一个位矢关系，连续求导”：从 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{r}_{O'}(t)$ 出发，对 t 求一次导得到速度变换，求两次导得到加速度变换。全部结论建立在两个假设之上：绝对时间 ($t' = t$) 和匀速相对运动 ($\mathbf{V} = \text{const}$)。违反前者需要狭义相对论的洛伦兹变换，违反后者需要引入惯性力。这一逻辑框架将在后续章节中反复用到：在分析多参考系中的运动时，速度合成定理是最基本的工具；在讨论牛顿定律的普适性时，加速度的惯性系不变性是核心出发点。

第七章 牛顿运动定律

内容提要

- 力的概念：从“运动的原因”到“运动变化的原因”
- 力的叠加原理
- 惯性参考系与牛顿定律的适用框架
- 基本力：重力、弹力、摩擦力
- 牛顿第一定律（惯性定律）
- 受力分析方法论与隔离体图
- 牛顿第二定律 $F = ma$ 与质量的定义
- 牛顿第二定律的分量形式与典型问题
- 牛顿第三定律（作用力与反作用力）
- 变力问题与非惯性系中的惯性力

7.1 力是什么——从“运动的原因”到“运动变化的原因”

动机：在日常生活中，“力”总是与“推”“拉”“举”等动作联系在一起。亚里士多德¹认为力是维持运动的原因：推桌子，桌子才动；不推，桌子就停。这个观点统治了近两千年。但伽利略²的斜面实验和牛顿³的重新表述彻底颠覆了这一认识：力不是运动的原因，而是运动变化的原因。理解这个转变是学习力学的第一步。

亚里士多德的观点看似符合日常经验，但隐藏着一个根本性的错误：它混淆了“运动”和“运动的变化”。地面上的物体停下来，不是因为有力维持运动，而是因为摩擦力使运动发生了变化（减速）。如果没有摩擦力（如冰面上的物体），推一下之后物体将一直滑下去——不需要力来维持运动。

注 牛顿力学的核心洞察是：力是改变运动状态（即产生加速度）的原因，而不是维持运动的原因。这一观点与日常直觉相悖，却是整个经典力学的基石。

7.2 惯性参考系：牛顿定律成立的框架

动机：牛顿定律并不是在任何参考系中都成立。想象坐在突然刹车的公交车里，你感觉身体向前冲——在车的参考系中，似乎有一个“力”把你往前推，但实际上没有任何物体施加了这个力。这意味着牛顿定律在加速的参考系中不成立。我们必须先明确：牛顿定律在哪些参考系中成立？

定义 7.1 (惯性参考系)

牛顿第一定律成立的参考系称为惯性参考系（inertial reference frame）（简称惯性系）。在惯性系中，不受力（或合外力为零）的物体保持静止或匀速直线运动。

公理 7.1 (惯性系的存在性)

存在惯性参考系。相对于一个惯性系做匀速直线运动（不旋转、不加速）的任何参考系也是惯性系。

注 在实际问题中，地面参考系在大多数情况下可以近似为惯性系。但当涉及大尺度运动（如台风、洋流、远程弹道）时，地球自转带来的非惯性效应（科里奥利力）不可忽略，需要修正。

¹亚里士多德（Aristotle，前 384–前 322），古希腊哲学家。他的自然哲学体系将运动分为“自然运动”和“受迫运动”，认为受迫运动需要外力持续维持——这一观点影响了西方学术界近两千年，直到伽利略和牛顿时代才被彻底修正。

²伽利略·伽利莱（Galileo Galilei，1564–1642），意大利物理学家、天文学家。他通过斜面实验和思想实验论证了惯性运动的存在：物体在无摩擦水平面上将永远运动下去。爱因斯坦称他为“现代物理学之父”。

³艾萨克·牛顿（Isaac Newton，1643–1727），英国物理学家、数学家。他在 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》中系统提出了三大运动定律和万有引力定律，奠定了经典力学的基础。

7.3 牛顿第一定律：惯性定律

动机：第一定律告诉我们：如果物体不受力（或合外力为零），它将保持怎样的运动状态。这看似简单，实际上它做了一个深刻的断言——存在这样的运动状态：速度不变（包括速度为零的特殊情况）。这个断言不能从逻辑上“证明”，它是建立力学体系的公理。

公理 7.2 (牛顿第一定律)

任何物体都保持静止或匀速直线运动状态，直到有外力迫使它改变这种状态为止。

数学表述：若 $\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{0}$ ，则

$$\mathbf{v} = \text{const} \quad (\text{包括 } \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ 的情况}).$$

注 第一定律的意义不仅是陈述一个物理事实，它还定义了惯性参考系：使第一定律成立的参考系就是惯性系。同时，它引入了“惯性”的概念——物体保持原有运动状态的固有属性。

注 [第一定律不能从第二定律推出] 表面上看，第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 当 $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ 时给出 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ，似乎包含了第一定律。但第一定律的真正作用是定义惯性系，而第二定律只在惯性系中成立。没有第一定律，第二定律就缺少了适用框架。

7.4 牛顿第二定律：从实验到公理

动机：第一定律只告诉我们“不受力时运动不变”。更核心的问题是：受力时运动如何变化？牛顿第二定律回答了这个问题，它建立了力、质量和加速度三者之间的定量关系。这是整个经典力学的核心方程。

定义 7.2 (惯性质量)

惯性质量 (**inertial mass**) m 是物体惯性大小的量度：同样的力作用下，质量越大的物体加速度越小。它是一个标量，且恒正 ($m > 0$)。

公理 7.3 (牛顿第二定律)

物体的加速度与所受合外力成正比，与物体的质量成反比，加速度的方向与合外力的方向相同：

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

其中 $\mathbf{F}$ 是物体所受的合外力， m 是物体的惯性质量， $\mathbf{a}$ 是物体的加速度（相对于惯性系）。

量纲检验

$[F] = [M][LT^{-2}] = [MLT^{-2}]$ ，即力的量纲为 $[MLT^{-2}]$ ，SI 单位为牛顿 (N)， $1\text{N} = 1\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ 。

注 [极限情况检验] $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 在以下极限下给出合理结果：

- $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ (合外力为零)： $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ，物体保持匀速直线运动或静止——与第一定律一致。✓
- $m \rightarrow \infty$ (质量极大的物体)： $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{0}$ ，无论施加多大的力，加速度趋近于零——质量越大，越难改变运动状态，即惯性越大。✓
- $m \rightarrow 0$ (质量极小的物体)： $\mathbf{a} \rightarrow \infty$ (有限力下)，说明极小质量的物体对力的响应极其灵敏。实际中此极限受相对论限制——速度不能超过光速。✓
- $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{v}$ 同向：加速度沿速度方向，物体做加速直线运动。✓
- $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{v}$ 反向：加速度逆速度方向，物体做减速直线运动。✓
- $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ ：加速度只改变速度方向，不改变速率——匀速圆周运动的特征。✓

注 [第二定律的深层含义]

1. 矢量方程： $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 是矢量方程，包含三个分量方程（见7.11节）。
2. 瞬时关系： $\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{a}$ 是同一时刻的量。力变了，加速度立即跟着变。
3. 只在惯性系中成立：在非惯性系中必须引入惯性力才能使用（见7.14节）。
4. $\boldsymbol{F}$ 是合外力：不是某一个力，而是物体所受全部外力的矢量和。
5. m 是常数：在经典力学范围内，物体的质量不随速度或位置变化。相对论中质量随速度变化，但低速情况下可忽略。

注[质量和重量的区别] 质量 m 是物体的固有属性，不随位置变化。重量 W 是物体所受重力的大小， $W = mg$ ，随 g 的不同而不同。在月球上质量不变，但重量变为地球上的约 $1/6$ 。

7.5 牛顿第三定律：力总是成对出现

动机：当你推墙的时候，墙也在推你——你的手感受到的正是墙的反推力。这不是一种比喻，而是自然界的基本规律：力总是成对出现的，有作用力必有反作用力。第三定律揭示了力的相互性。

公理 7.4 (牛顿第三定律)

两个物体之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上，且分别作用在两个不同的物体上：

$$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21},$$

其中 $\boldsymbol{F}_{12}$ 是物体 1 对物体 2 的力， $\boldsymbol{F}_{21}$ 是物体 2 对物体 1 的力。

注[第三定律的关键要点]

1. 作用力和反作用力作用在不同物体上，故永远不会互相抵消。
2. 作用力和反作用力同时产生、同时消失，没有先后。
3. 作用力和反作用力性质相同：如果作用力是弹力，反作用力也是弹力；如果是引力，反作用力也是引力。
4. 第三定律在经典力学中严格成立，但在电磁场中涉及场的动量时需要修正（场本身也携带动量）。

注[极限情况检验] $\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$ 在以下极限下给出合理结果：

- 两个物体完全相同、运动对称（如正碰）： $\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$ 保证了碰撞的对称性——双方受到的力大小相同。✓
- 只有一个物体（无相互作用）： $\boldsymbol{F}_{12}$ 和 $\boldsymbol{F}_{21}$ 同时不存在——力成对出现，单独一个物体没有作用力或反作用力。✓
- 两个物体距离趋于无穷远（如天体相距极远）：引力 $F_{12} = Gm_1m_2/r^2 \rightarrow 0$ ，同时 $F_{21} \rightarrow 0$ ，第三定律自动满足。✓

7.6 力的叠加原理

动机：一个物体往往同时受到多个力的作用：桌子上的书受重力和支持力，斜面上的滑块受重力、支持力和摩擦力。这些力各自独立地起作用，还是存在某种耦合？实验表明，多个力同时作用的效果等于每个力单独作用效果的矢量叠加。

命题 7.1 (力的叠加原理)

当物体同时受到 n 个力 $\boldsymbol{F}_1, \boldsymbol{F}_2, \dots, \boldsymbol{F}_n$ 作用时，合力等于各力的矢量和：

$$\boldsymbol{F}_{\text{合}} = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{F}_i,$$

物体的加速度由合力决定： $\boldsymbol{F}_{\text{合}} = m\boldsymbol{a}$ 。

注 叠加原理意味着：各力之间互不影响——力 1 的存在不改变力 2 的大小和方向。这需要实验验证，并非从逻辑上可以推出。在强引力场或极高速度下（广义相对论），叠加原理不再严格成立。

注[极限情况检验] 力的叠加原理在以下极限下给出合理结果：

- $n = 1$ （只受一个力）： $\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{F}_1$ ，合力就是这一个力本身，无需叠加。✓
- $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$ （两个等大反向的力）： $\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{0}$ ，物体不受力，由第一定律保持匀速运动——这是二力平衡的情形。✓
- 所有力为零： $\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{0}$ ，物体保持静止或匀速直线运动。✓

7.7 几种基本力的识别：重力

动机：要使用 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，首先必须知道物体受到哪些力。在地面上的日常问题中，最常见的是重力、弹力和摩擦力。本节先讨论重力。

定义 7.3 (重力)

地球对其表面附近的物体施加的万有引力称为重力（gravity），方向竖直向下（指向地心），大小为

$$W = mg,$$

其中 g 是当地重力加速度（标准值 $g = 9.80\text{m/s}^2$ ）。

注 严格来说， g 随纬度和海拔变化。赤道处 $g \approx 9.78\text{m/s}^2$ ，两极处 $g \approx 9.83\text{m/s}^2$ 。在一般的力学问题中，若无特别说明，取 $g = 9.8\text{m/s}^2$ 或 $g = 10\text{m/s}^2$ （近似计算时）。

注[重力与万有引力的区别] 重力是万有引力的一个分量。由于地球自转，万有引力的一部分提供了物体随地球自转的向心力，剩余部分才是我们感受到的“重力”。在不涉及地球自转效应的问题中，可以忽略这个区别，将重力近似等于万有引力。

7.8 弹力：胡克定律

动机：当物体与弹簧、绳子、桌面接触时，这些物体会因为形变而产生力。弹簧被拉伸或压缩后产生的恢复力就是弹力的典型例子。胡克⁴在 1678 年通过实验发现：在一定范围内，弹力与形变成正比。

定义 7.4 (弹力与胡克定律)

弹簧在弹性限度内，弹力（elastic force）的大小与形变量成正比，方向与形变方向相反：

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x},$$

其中 x 是弹簧相对于自然长度的形变量（拉伸为正，压缩为负）， $k > 0$ 是劲度系数（单位 N/m），负号表示弹力方向与形变方向相反（恢复力）。

假设清单

注[胡克定律的适用范围] 胡克定律只在弹性限度内成立。超出弹性限度后，材料进入塑性形变区，力与形变不再成正比。对于金属弹簧，弹性限度通常在形变量的百分之几以内。

注[接触面的支持力与绳子的张力]

- **支持力**（法向力） N ：物体放在桌面上，桌面因微小压缩形变而产生向上的弹力。对于“刚性”支撑面，形变极小， N 的大小由平衡条件决定，不由胡克定律给出。

⁴罗伯特·胡克（Robert Hooke, 1635–1703），英国自然哲学家。他在 1678 年以拉丁字谜“ceiiinosssttuv”发表了弹性定律，谜底即“ut tensio sic vis”（伸长量与力成正比）。胡克定律是连续介质力学的起点。

假设	内容
S1	弹簧质量可忽略（轻弹簧）
S2	形变在弹性限度内（胡克定律适用范围）
S3	弹簧沿轴向形变，无弯曲或扭转

表 7.1: 胡克定律的适用条件

- 绳的张力 T ：绳被拉伸时产生沿绳方向的张力。理想轻绳中，张力处处相等，且沿绳的方向。

7.9 摩擦力：静摩擦、动摩擦、摩擦角

动机：把一本书放在斜面上，缓慢增大斜面倾角，书在某个角度之前始终不滑动。是什么力阻止了它？那就是静摩擦力。当斜面倾角超过某个临界值时，书开始滑动，此时变为动摩擦力。摩擦力是日常生活中最常见也最复杂的力之一。

定义 7.5 (静摩擦力)

两个接触面之间无相对滑动时，接触面上产生的摩擦力称为静摩擦力（**static friction**） f_s 。静摩擦力的大小由平衡条件决定（在不超过最大值的前提下），方向与相对滑动趋势相反。

最大静摩擦力为

$$f_{s,\max} = \mu_s N,$$

其中 μ_s 是静摩擦系数， N 是法向支持力。故

$$0 \leq f_s \leq \mu_s N.$$

定义 7.6 (动摩擦力)

两个接触面之间有相对滑动时，接触面上产生的摩擦力称为动摩擦力（**kinetic friction**） f_k ：

$$f_k = \mu_k N,$$

其中 μ_k 是动摩擦系数， N 是法向支持力。方向与相对滑动速度方向相反。

一般有 $\mu_k < \mu_s$ 。

定义 7.7 (摩擦角)

将法向力 N 和最大静摩擦力 $f_{s,\max}$ 合成，合力与法线方向的夹角称为摩擦角（**angle of friction**） φ ：

$$\tan \varphi = \frac{f_{s,\max}}{N} = \mu_s.$$

物体处于临界平衡状态时，全反力（法向力与最大静摩擦力的合力）恰在摩擦角的边界上。

注[摩擦力的方向] 摩擦力的方向不是与运动方向相反，而是与相对滑动趋势（静摩擦）或相对滑动方向（动摩擦）相反。例如，人走路时脚向后蹬地，地面对脚的静摩擦力向前——这个向前的摩擦力正是人前进的动力。

注[摩擦力的微观本质] 摩擦力来源于接触面的微观不平整和分子间的相互作用，是一个复杂的宏观有效力。库仑⁵摩擦模型（ μN ）只是对实际摩擦行为的近似描述，在精密工程中需要更复杂的模型。

⁵夏尔·奥古斯坦·德·库仑（Charles-Augustin de Coulomb, 1736–1806），法国物理学家。他在 1785 年用扭秤实验建立了静电力的平方反比定律，同时也对摩擦力进行了系统的实验研究，提出了库仑摩擦模型。

7.10 受力分析方法论：隔离体图的绘制规则

动机：面对一个力学问题，第一步不是列方程，而是画受力图（隔离体图，*free body diagram*）。只有正确识别了物体所受的每一个力，才能正确列出运动方程。受力分析是解决所有力学问题的基础。

定义 7.8 (隔离体图)

隔离体图（**free-body diagram**）是对单个物体（或系统）进行力分析的图示方法。绘制步骤如下：

1. 选取研究对象：明确要分析哪个物体（隔离体）。
2. 隔离：将研究对象从周围环境中“切”出来，用一个几何形状表示。
3. 画出所有外力：按照力的性质（重力、弹力、摩擦力等）逐一画出作用在隔离体上的力。只画外力，不画内力。
4. 标出加速度方向：用虚线箭头标出已知的加速度方向（可选但推荐）。
5. 选择坐标系：通常使一个坐标轴沿加速度方向，以简化方程。

注[受力分析的常见错误]

- **多画力：**把“运动方向”当成一个力。匀速运动的物体不需要力来维持运动。
- **少画力：**忽略某个接触面的支持力或摩擦力。
- **混入内力：**对由多个物体组成的系统画受力图时，画出了物体之间的内力。
- **把 ma 画成一个力：** ma 是合力的效果，不是物体受到的力。

7.11 牛顿第二定律的分量形式

动机： $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是矢量方程，在具体计算中需要投影到坐标轴上，转化为标量方程。选择合适的坐标系可以使方程尽可能简单。

在直角坐标系中， $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 等价于三个标量方程：

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z,$$

其中 F_x, F_y, F_z 是合力在各坐标轴上的分量。

注[坐标系的选取原则]

- **使一个轴沿加速度方向：**如果加速度已知方向（如沿斜面向下），就沿该方向取一个坐标轴，这样只有一个分量方程包含未知加速度。
- **沿自然几何方向：**斜面问题通常取平行于斜面和垂直于斜面的方向，而非水平和竖直方向。
- **圆周运动取径向和切向：** $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 沿径向投影得向心力方程，沿切向投影得切向加速度方程。

7.12 典型问题：连接体、斜面、圆周运动中的向心力

动机：掌握了基本定律和受力分析方法后，下一自然是应用这些工具解决具体问题。本节讨论三类最基本的力学问题，展示如何从受力图出发列出并求解运动方程。

问题一：连接体问题。

两个物体用轻绳连接，受外力 F 作用在光滑水平面上运动。设物体质量分别为 m_1, m_2 ，绳中张力为 T 。

推导：

对整体： $F = (m_1 + m_2)a$ ，故 $a = F / (m_1 + m_2)$ 。

隔离 m_2 ： $T = m_2 a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$ 。

注 连接体问题的关键策略：先对整体列方程求加速度，再隔离单个物体求内力（如张力）。这是因为内力在整体方程中相互抵消。

问题二：光滑斜面上的物体。

质量为 m 的物体放在倾角为 θ 的光滑斜面上，求加速度。

推导：

取沿斜面向下为 x 轴、垂直斜面向上为 y 轴。 y 方向平衡： $N = mg \cos \theta$ 。 x 方向：

$$mg \sin \theta = ma \implies a = g \sin \theta.$$

退化检验：

- $\theta = 0$ （水平面）： $a = 0$ ，物体不受沿斜面方向的力分量，保持静止或匀速运动。✓
- $\theta = 90$ （竖直面）： $a = g$ ，物体自由落体，与预期一致。✓
- m 增大： $a = g \sin \theta$ 与 m 无关——所有物体在光滑斜面上的加速度相同，与伽利略的实验结果一致。✓

问题三：圆周运动中的向心力。

质量为 m 的物体以速率 v 做半径为 r 的匀速圆周运动。加速度为向心加速度 $a_n = v^2/r$ ，指向圆心。

推导：

沿径向（指向圆心）的合力必须满足：

$$F_n = ma_n = \frac{mv^2}{r}.$$

向心力不是一个独立的力，而是沿径向的合力。它可能由绳的张力、重力的分量、摩擦力或支持力的分量提供，也可能由多个力共同提供。

退化检验：

- $v = 0$ （静止）： $F_n = 0$ ，物体静止时不需要向心力。✓
- $r \rightarrow \infty$ （曲率半径无穷大）： $F_n \rightarrow 0$ ，运动退化为直线运动，不需要径向力。✓
- m 增大： F_n 正比于 m ，质量越大越难改变运动方向（惯性越大），需要更大的向心力。✓

常见误解 7.1（向心力是一种独立的力）

错。向心力不是一种新的力，而是沿径向合力的别称。画受力图时不要额外画一个“向心力”，而应分析真实存在的力（重力、弹力、摩擦力等），然后要求它们的径向分量等于 mv^2/r 。

7.13 变力问题

动机：前面讨论的问题中，力是恒定的或只依赖于位置的简单函数。但现实中力常常随位置、速度或时间变化。例如弹簧力 $F = -kx$ 随位置变化，空气阻力 $f \propto v$ 或 $f \propto v^2$ 随速度变化。当力不是常数时， $F = ma$ 仍然成立，但它变成了微分方程。

牛顿第二定律的一般形式为微分方程：

$$m \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{r} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t).$$

注[变力问题的处理策略]

1. **一维变力：** $m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$ 。根据力的具体形式，可能需要积分求解。
2. **与位置有关的力**（如弹簧力 $F = -kx$ ）：通常用能量方法（第 8 章）更方便。
3. **与速度有关的力**（如阻力 $f = -bv$ ）：需要解含速度的微分方程，常涉及指数衰减。
4. **一般情况：**可能没有解析解，需要数值方法。

例题 7.1 弹簧振子的运动方程 **spring-eom** 质量为 m 的物体连接在劲度系数为 k 的弹簧上，在光滑水平面上运动。取平衡位置为原点，弹簧力为 $F = -kx$ 。

推导：

牛顿第二定律给出

$$m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

令 $\omega^2 = k/m$, 方程变为 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$, 其解为简谐运动 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。详细的振动分析见第 12 章。

7.14 非惯性系与惯性力

动机: 并非所有问题都可以方便地在惯性系中处理。例如, 在加速的电梯中观察物体的运动, 或在旋转的游乐设施中感受力。在这些非惯性系中, 牛顿第二定律不直接成立, 但通过引入“惯性力”, 可以继续使用类似 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 的方程形式。

设惯性系为 S , 非惯性系 S' 相对于 S 以加速度 $\mathbf{a}_0$ 做平动 (暂不考虑转动)。物体在 S 中的加速度为 $\mathbf{a}$, 在 S' 中观测到的加速度为 $\mathbf{a}'$, 则

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{a}_0.$$

在惯性系 S 中, 牛顿第二定律成立:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m(\mathbf{a}' + \mathbf{a}_0).$$

移项:

$$\mathbf{F} - m\mathbf{a}_0 = m\mathbf{a}'.$$

定义 7.9 (惯性力 (平动加速系))

在相对于惯性系以加速度 $\mathbf{a}_0$ 做平动的非惯性系 S' 中, 为使牛顿第二定律的形式成立, 需引入惯性力 (inertial force):

$$\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\mathbf{a}_0,$$

其中 m 是物体质量, $\mathbf{a}_0$ 是非惯性系本身的加速度。在非惯性系中, 物体的运动方程为

$$\mathbf{F}_{\text{真}} + \mathbf{F}_{\text{惯}} = m\mathbf{a}',$$

其中 $\mathbf{F}_{\text{真}}$ 是真实的力 (重力、弹力、摩擦力等), $\mathbf{a}'$ 是物体相对于非惯性系的加速度。

注 惯性力不是真实的力——它没有施力物体, 不满足牛顿第三定律 (没有反作用力)。它是为了在非惯性系中保持牛顿第二定律形式而引入的“修正项”。但惯性力的效果是真实的: 加速电梯中的人确实觉得自己“变重了”或“变轻了”。

注[退化检验] 当 $\mathbf{a}_0 = \mathbf{0}$ 时 (参考系本身无加速度), $\mathbf{F}_{\text{惯}} = \mathbf{0}$, 运动方程退化为 $\mathbf{F}_{\text{真}} = m\mathbf{a}'$ ——这正是惯性系中的牛顿第二定律。非惯性系的修正项在惯性系中自然消失。✓

例题 7.2 加速电梯中的视重 elevator-apparent-weight 质量为 m 的人站在电梯中的体重秤上。电梯以加速度 a_0 向上加速。

推导:

以电梯为参考系 (非惯性系), 人受重力 mg (向下)、支持力 N (向上)、惯性力 $-ma_0$ (向下)。平衡条件:

$$N - mg - ma_0 = 0 \implies N = m(g + a_0).$$

体重秤的读数为 $N > mg$, 人感觉“变重了”。若电梯以 $a_0 = g$ 自由下落, 则 $N = 0$, 处于“失重”状态。

注[转动非惯性系中的惯性力] 在旋转参考系中, 除了平动惯性力外, 还出现离心力和科里奥利力。这些将在讨论非惯性系运动的专门章节中详细分析。

7.15 本章总结

量纲检验

力学中最常用的基本量纲为质量 $[M]$ 、长度 $[L]$ 、时间 $[T]$ 。主要物理量的量纲如下：

物理量	量纲	SI 单位
质量 m	$[M]$	kg
长度 x	$[L]$	m
时间 t	$[T]$	s
速度 v	$[LT^{-1}]$	m/s
加速度 a	$[LT^{-2}]$	m/s ²
力 F	$[MLT^{-2}]$	N
劲度系数 k	$[MT^{-2}]$	N/m
摩擦系数 μ	无量纲	—

表 7.2: 力学核心物理量的量纲

检验 $F = ma$: $[F] = [MLT^{-2}]$, $[ma] = [M][LT^{-2}] = [MLT^{-2}]$, 量纲一致。✓

检验 $F = -kx$: $[kx] = [MT^{-2}][L] = [MLT^{-2}]$, 与力的量纲一致。✓

检验 $f = \mu N$: μ 无量纲, $[f] = [N] = [MLT^{-2}]$, 量纲一致。✓

假设清单

编号	假设	适用范围	违反时的后果
N1	惯性参考系	远离大质量旋转体或考虑修正	需引入惯性力
N2	质点模型	尺度 $\ll$ 特征长度	需刚体/连续介质力学
N3	经典力学范围	$v \ll c$	需狭义/广义相对论
N4	质量恒定	不涉及相对论效应	质量随速度变化 $m = \gamma m_0$
N5	力满足叠加原理	弱场、低密度	强引力场中非线性耦合
N6	胡克定律	弹性限度内	塑性形变、断裂
N7	库仑摩擦模型	宏观低速接触	需粘滞摩擦、流体阻力等模型

表 7.3: 牛顿力学中的关键假设及其适用边界

常见误解 7.2 (力是维持运动的原因)

错。力是改变运动状态（产生加速度）的原因，不是维持运动的原因。不受力的物体保持匀速直线运动（牛顿第一定律）。日常经验中物体停下来是因为摩擦力，不是因为“推力用完了”。

常见误解 7.3 (重的物体下落得更快)

错。忽略空气阻力时，所有物体的自由落体加速度都是 g ，与质量无关。这是因为 $W = mg = ma$ ， m 被消去， $a = g$ 。伽利略的比萨斜塔实验（传说）和阿波罗 15 号宇航员在月球上的锤子-羽毛实验都验证了这一点。

常见误解 7.4 (作用力大于反作用力 (或“作用力先产生”))

错。牛顿第三定律明确指出 $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ ，大小严格相等，方向严格相反，同时产生、同时消失。一个常见的混淆是将作用力-反作用力与平衡力搞混：作用力和反作用力作用在不同物体上，而平衡力作用在同一物体上。

常见误解 7.5 (物体向上运动时一定受到向上的力)

错。物体向上运动只说明速度向上，不需要力“向上推”。竖直上抛的物体在离开手之后只受重力（向下），但仍向上运动——只是在减速。物体运动的方向由速度决定，不由力决定；力决定的是加速度方向，即速度变化的方向。

常见误解 7.6 (匀速圆周运动不需要力)

错。匀速圆周运动虽然速率不变，但速度方向不断变化，从而存在向心加速度 $a_n = v^2/r$ 。必须有指向圆心的合力（向心力）来提供这个加速度。如果绳子突然断裂（向心力消失），物体将沿切线方向飞出，不再做圆周运动。

常见误解 7.7 (摩擦力总是阻碍运动)

错。摩擦力阻碍的是相对滑动趋势或相对滑动，不是运动本身。人能走路、汽车能前进，都靠的是地面对脚/轮胎的静摩擦力——这个力的方向与运动方向相同，是驱动力。

常见误解 7.8 (ma 是物体受到的一个力)

错。 ma 是合力产生的效果，不是物体受到的力。画隔离体图时，只画物体受到的真实力（重力、弹力、摩擦力等），不要画 ma 。牛顿第二定律是说“合力等于 ma ”，不是说“物体受到 ma 这个力”。

最小记忆量

内容	地位
牛顿第一定律: $\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v} = \text{const}$	公理, 定义惯性系
牛顿第二定律: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$	公理, 力学核心方程
牛顿第三定律: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$	公理, 力的相互性
叠加原理: $\mathbf{F}_{\text{合}} = \sum \mathbf{F}_i$	实验事实
重力 $\mathbf{W} = m\mathbf{g}$, 弹力 $\mathbf{F} = -k\mathbf{x}$, 摩擦力 $f = \mu N$	三种基本力的公式
惯性力 $\mathbf{F}_{\text{惯}} = -m\mathbf{a}_0$	非惯性系中的修正

整个牛顿力学归结为三条公理加一个叠加原理。三种常见力的公式需要记忆。解题时的流程是：画受力图 $\rightarrow$ 列合力 $\rightarrow$ 写 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ $\rightarrow$ 分解分量 $\rightarrow$ 解方程。一切力学问题都遵循这个流程。

本章从“力到底是什么”出发，沿以下逻辑链条建立了牛顿力学的公理体系：

第一步：重新定义力。从亚里士多德的“力是运动的原因”转变为牛顿的“力是运动变化的原因”。这一概念革命是整章的前提：只有先抛弃错误直觉，才能正确理解后续三条定律。

第二步：建立适用框架。第一定律不仅陈述了一个物理事实（不受力的物体保持匀速运动），还定义了惯性参考系——牛顿定律成立的舞台。没有惯性系的定义，第二定律就失去了适用范围。

第三步：确立核心方程。第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是矢量方程、瞬时关系，且只在惯性系中成立。惯性质量 m 是物体惯性大小的量度，不是“物质的量”的同义词。量纲检验 $[MLT^{-2}]$ 确认了力与质量、加速度之间的一致性。

第四步：力的相互性。第三定律 $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ 揭示了力总是成对出现的。作用力与反作用力作用在不同物体上，不会互相抵消。叠加原理则保证了多个力可以独立地矢量相加。

第五步：识别具体的力。在日常力学中，需要识别三种基本力：重力 $\mathbf{W} = m\mathbf{g}$ （竖直向下，由引力产生）、弹力 $\mathbf{F} = -k\mathbf{x}$ （胡克定律，弹性限度内）、摩擦力 $f = \mu N$ （库仑模型，方向与相对滑动趋势相反）。每种力都有其适用条件和局限性。

第六步：从定律到解题。隔离体图是将物理定律应用于具体问题的桥梁。通过“选取隔离体 $\rightarrow$ 画外力 $\rightarrow$ 列 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ $\rightarrow$ 分解分量”的流程，可以系统地解决连接体、斜面、圆周运动等问题。在非惯性系中引入惯性力后，牛顿第二定律的形式得以保留。

本章建立的公理体系是整个经典力学的基石。后续章节将从两个方向拓展：功与动能（第 8 章）从力对空间的积累出发，给出能量描述；动量与冲量（第 10 章）从力对时间的积累出发，给出动量描述。两者都是 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 在不同视角下的推论，共同构成力学的完整图景。

第八章 功与动能

内容提要

- 力对空间的积累效果——为什么需要“功”
- 恒力做功与变力做功
- 从 $F = ma$ 完整推导动能定理
- 动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 的自然推导
- 动能定理的物理意义与标量性质
- 功率
- 功的正负判断与能量转移

8.1 力对空间的积累效果——为什么需要“功”

动机：牛顿第二定律 $F = ma$ 告诉我们力如何改变物体的运动状态——它给出的是瞬时关系：某一时刻的力决定那一时刻的加速度。但在实际问题中，我们常常关心的不是瞬时效果，而是力在一段空间过程中的累积效果。

例如：一个人推一辆车，推了 10m 远。我们直觉上知道“推得越远，效果越大”。同样大小的力，作用 10m 和作用 1m 的效果明显不同。我们需要一个物理量来量化“力在空间中积累了多少效果”。

这个量就是功 (work)。功是力对空间的积累，正如冲量是力对时间的积累。功的引入将把我们从力的瞬时描述引导到能量的全局描述——这是物理学中最深刻的概念转变之一。

注 为什么不能直接用“力乘以位移”？因为力和位移都是矢量，它们之间的关系有方向性。一个力沿着运动方向推物体，效果最好；一个力垂直于运动方向（如圆周运动中的向心力），不改变速率。功的设计必须正确处理这种方向关系。

8.2 恒力做功

动机：从最简单的情形开始：力 F 的大小和方向都不变，物体沿直线运动，位移为 Δr 。我们需要一个标量量来衡量力在位移方向上的“有效成分”。

定义 8.1 (恒力所做的功)

恒力 F 作用下，物体发生位移 Δr ，功定义为

$$W \triangleq F \cdot \Delta r = |F| |\Delta r| \cos \theta,$$

其中 θ 是 F 与 Δr 之间的夹角。

注 功是标量（两个矢量的点积结果是标量），可正、可负、可为零：

- $\theta < \pi/2$ ($\cos \theta > 0$): 力在位移方向上有正分量, $W > 0$, 力“帮助”运动, 对物体做正功。
- $\theta = \pi/2$ ($\cos \theta = 0$): 力垂直于位移, $W = 0$, 力不做功。例如：物体在水平桌面上滑动时，重力不做功。
- $\theta > \pi/2$ ($\cos \theta < 0$): 力在位移方向上有负分量, $W < 0$, 力“阻碍”运动, 对物体做负功（或者说物体克服该力做正功）。

定义 8.2 (功的单位)

功的国际单位是焦耳 (joule)，记为 J，以英国物理学家詹姆斯·普雷斯科特·焦耳^a命名：

$$1\text{J} = 1\text{N} \cdot 1\text{m} = 1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2.$$

^aJames Prescott Joule (1818–1889)，英国物理学家。他通过一系列精密实验测定了热的功当量，证明热与机械功之间存在确定的转换关系，为能量守恒定律的建立奠定了实验基础。他的名言“自然的力量既不能被创造也不能被毁灭”体现了能量守恒的核心思想。

注[功与能量转移] 功是能量转移的量度。力对物体做正功，表示力向物体“注入”能量，物体动能增加；力对物体做负功，表示物体“抵抗”该力，物体的动能减少（能量从物体转移到外界）。功不“储存”——它描述的是能量在力的作用点处的流动。一个经典的类比是：功之于力，正如冲量之于力，只不过功是力对空间的积累，而冲量是力对时间的积累。

量纲检验

$$[W] = [F][L] = [MLT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}], \text{ 与能量的量纲一致。} \checkmark$$

注[极限情况检验] 恒力做功公式 $W = |\mathbf{F}| |\Delta \mathbf{r}| \cos \theta$ 在以下极限下给出合理结果：

- $\theta = 0$ （力与位移同向）： $W = |\mathbf{F}| |\Delta \mathbf{r}|$ ，力完全“帮助”运动，做功最大。
- $\theta = \pi/2$ （力垂直于位移）： $W = 0$ ，力在位移方向无分量，不做功。
- $\theta = \pi$ （力与位移反向）： $W = -|\mathbf{F}| |\Delta \mathbf{r}|$ ，力完全“阻碍”运动，做负功。
- $\Delta \mathbf{r} = 0$ （无位移）： $W = 0$ ，无论力多大，不动就不做功。
- $\mathbf{F} = 0$ （无力）： $W = 0$ ，没有力就没有做功的主体。

这些极限都与物理直觉一致。✓

例题 8.1 一个恒力 $\mathbf{F} = 10\hat{i}\text{N}$ 推一个物体，使其位移 $\Delta \mathbf{r} = 5\hat{i}\text{m}$ 。功为

$$W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r} = (10)(5) \cos 0^\circ = 50\text{J}.$$

同一个力，物体位移改为 $\Delta \mathbf{r} = 5\hat{j}\text{m}$ （垂直方向），则

$$W = (10)(5) \cos 90^\circ = 0.$$

力垂直于位移时不做功。

注[功的正负判断] 对于一维运动（力和位移沿同一直线），功的正负判断可简化为：

- 力与位移同向： $W > 0$ （正功）。
- 力与位移反向： $W < 0$ （负功）。
- 力或位移为零： $W = 0$ 。

对于一般情形，只需判断力在位移方向上的分量：正分量贡献正功，负分量贡献负功。力在垂直方向上的分量不做功，但会影响物体的运动方向。

8.3 变力做功

动机：现实中力往往不是恒定的。弹簧的弹力随伸长量变化（ $F = -kx$ ），万有引力随距离变化（ $F = GMm/r^2$ ），摩擦力可能随位置变化。当力沿路径变化时，“力乘位移”的简单公式不再适用。我们需要用积分来处理这种情况。

定义 8.3 (变力沿曲线做功)

质点在变力 $\mathbf{F}$ 作用下沿曲线 C 从点 A 运动到点 B ，力所做的功定义为

$$W \triangleq \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$



注[微元法的理解方式] 将曲线 C 分成无穷多小段。在每一小段 $d\mathbf{r}$ 上，力 $\mathbf{F}$ 近似为恒力，该小段上的功为 $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。总功为所有小段的累加：

$$W = \sum dW = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

这是“化曲为直、化变为恒”思想的体现。

命题 8.1 (功在直角坐标系中的计算)

在直角坐标系中, $d\mathbf{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$, 故

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$

对于一维运动 (取 x 轴), 简化为

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F_x(x) dx.$$

证明 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}) \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}) = F_x dx + F_y dy + F_z dz$, 由点积的分量展开直接得到。

例题 8.2 弹簧力 $F_x = -kx$ ($k > 0$ 为劲度系数)。将弹簧从自然长度 ($x = 0$) 拉伸到 $x = d$, 弹簧力做的功为

$$W = \int_0^d F_x dx = \int_0^d (-kx) dx = -k \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^d = -\frac{1}{2}kd^2.$$

功为负值, 说明弹簧力阻碍拉伸。外力克服弹簧力做功 $\frac{1}{2}kd^2$ 。

例题 8.3 万有引力做功——变力做功的经典应用 质点 m 在固定质点 M 的引力场中, 沿径向从 r_A 移动到 r_B ($r_A, r_B > 0$)。引力大小为 $F = GMm/r^2$, 方向沿径向指向 M 。以从 M 指向外的径向为正方向, 引力的分量为 $F_r = -GMm/r^2$ 。由变力做功公式:

$$W = \int_{r_A}^{r_B} F_r dr = \int_{r_A}^{r_B} \left(-\frac{GMm}{r^2} \right) dr = GMm \int_{r_A}^{r_B} \left(-\frac{1}{r^2} \right) dr.$$

推导:

$$\int \left(-\frac{1}{r^2} \right) dr = \frac{1}{r} + C,$$

故

$$W = GMm \left[\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} = GMm \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right).$$

物理解读:

- 当 $r_B > r_A$ (质点远离 M) 时, $1/r_B < 1/r_A$, $W < 0$, 引力做负功 (阻碍运动, 将动能转化为“引力势能”)。
- 当 $r_B < r_A$ (质点靠近 M) 时, $1/r_B > 1/r_A$, $W > 0$, 引力做正功 (帮助运动, 引力势能转化为动能)。
- 关键结论: 引力做功 $W = GMm(1/r_B - 1/r_A)$ 仅取决于 r_A 和 r_B , 与径向路径中的细节 (速度、时间、是否中途停顿) 完全无关。这一性质将在第 9 章中引导我们定义引力势能。

退化检验:

- $r_A = r_B$: $W = 0$ 。回到原点, 不做功。✓
- $r_B \rightarrow \infty$ (将质点移到无穷远): $W \rightarrow -GMm/r_A < 0$, 需克服引力做正功 GMm/r_A 才能到达无穷远——这正是引力势能 $V(r_A) = -GMm/r_A$ 的绝对值。✓
- 量纲: $[GMm/r] = [L^3 T^{-2} M^{-1} \cdot M \cdot M]/[L] = [ML^2 T^{-2}]$, 与能量量纲一致。✓

注 恒力做功公式 $W = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r}$ 是变力做功公式的特殊情形——当 $\mathbf{F}$ 为常矢量时:

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \int_A^B d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A) = \mathbf{F} \cdot \Delta\mathbf{r}.$$

8.4 从 $F = ma$ 推导动能定理: $W = \Delta K$

动机: 功的定义是“力对空间的积累”。牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是力与加速度的瞬时关系。如果我们对牛顿第二定律沿路径做积分, 会发生什么? 这就是动能定理——力学中最优美的定理之一, 它将力的积累 (功) 与运动状态的变化 (动能变化) 直接联系起来。

定理 8.1 (动能定理)

质量为 m 的质点在合力 $\mathbf{F}$ 作用下, 从位置 A 运动到位置 B , 合力所做的功等于质点动能的变化量:

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \Delta K,$$

其中 v_A, v_B 分别是质点在 A, B 两点的速率。



证明 第一步: 写出牛顿第二定律。在惯性参考系中, 合力等于质量乘以加速度:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

第二步: 计算合力沿路径所做的功。从 A 到 B , 合力的功为

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B m\mathbf{a} \cdot d\mathbf{r}.$$

(将 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 代入。)

第三步: 将加速度用速度表示。由定义 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$, 代入得

$$W = \int_A^B m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r}.$$

第四步: 变量替换——从对 $d\mathbf{r}$ 的积分变为对 $d\mathbf{v}$ 的积分。这是推导的关键一步。由速度的定义 $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, 有

$$d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt.$$

代入积分:

$$W = \int_A^B m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = m \int_A^B \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt.$$

第五步: 识别被积函数为全导数。注意

$$\frac{dv^2}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 2 \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{v},$$

其中用到了矢量点积的求导法则: $d(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})/dt = (d\mathbf{A}/dt) \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot (d\mathbf{B}/dt)$, 令 $\mathbf{A} = \mathbf{B} = \mathbf{v}$. 故

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt}.$$

代入积分:

$$W = m \int_A^B \frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} dt = \frac{m}{2} \int_A^B \frac{dv^2}{dt} dt.$$

第六步: 利用微积分基本定理完成积分。积分变量已经是 t , 路径 $A \rightarrow B$ 对应 $t_A \rightarrow t_B$:

$$\int_{t_A}^{t_B} \frac{dv^2}{dt} dt = v^2(t_B) - v^2(t_A) = v_B^2 - v_A^2.$$

故

$$W = \frac{m}{2}(v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2.$$

量纲检验

$[W] = [ML^2T^{-2}]$ (功的量纲)。

$[\frac{1}{2}mv^2] = [M][LT^{-1}]^2 = [ML^2T^{-2}]$ (动能的量纲)。

两边量纲一致。✓

注[推导中的关键步骤] 第四步的变量替换 $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ 是整个推导的核心。它把“对空间的积分”转化为“对时间的积分”, 使我们能够利用 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ 将被积函数化为全导数。没有这一步, 积分就无法闭合。

注[多力情况] 如果质点同时受多个力 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$, 合力 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n$. 合力的功为

$$W_{\text{合}} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_A^B \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} + \dots = W_1 + W_2 + \dots + W_n.$$

即合力的功等于各分力做功的代数和。动能定理变为

$$W_1 + W_2 + \cdots + W_n = \Delta K.$$

注[动能定理的物理意义] 动能定理 $W = \Delta K$ 是一个标量方程，它的深远物理意义在于：

第一，标量方程的威力。 牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是矢量方程，需要在三个方向上分别处理。动能定理将所有方向的信息压缩成一个标量方程：只需要知道合力做的功和初末动能，不需要知道每一时刻的加速度方向和大小。这在力沿复杂路径变化的问题中尤其强大。

第二，“初末态”思维。 动能定理告诉我们：功只取决于初态 (K_A) 和末态 (K_B)，与中间过程的细节无关。不管力如何变化、路径如何弯曲，只要算出总功和初末动能，就能得到结果。这是“状态量”思维的萌芽——它将引导我们在第 9 章中进一步引入势能和能量守恒。

第三，动能定理的适用范围。 动能定理由 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 推导而来，从而适用于所有满足牛顿第二定律的情形，包括非保守力（摩擦力、空气阻力等）。无论力是否保守，动能定理都成立——保守力做功可以通过势能来简化计算，而非保守力做功则直接出现在等式中。

8.5 动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 的推导：积分 $\int mv \, dv$ 的自然结果

动机： 上一节的推导中， $\frac{1}{2}mv^2$ 作为数学计算的结果自然出现。但它的来源值得深入审视：为什么是 $\frac{1}{2}$ 而不是 1 或 $\frac{1}{3}$ ？ v^2 而不是 v 或 v^3 ？这些不是人为选择的，而是从 $F = ma$ 严格推导出来的。本节用另一种等价的推导路径，展示 $\frac{1}{2}mv^2$ 作为 $\int mv \, dv$ 的积分结果是如何自然产生的。

定理 8.2 (动能的推导)

从牛顿第二定律出发，物体从静止 ($v = 0$) 加速到速率 v 时，合力所做的功恰好为

$$W = \int_0^v mv' \, dv' = \frac{1}{2}mv^2.$$

从而， $\frac{1}{2}mv^2$ 是“从静止加速到速率 v 所需的功”的自然表达式。

证明 第一步：从一维运动出发（推广到三维见后文）。设物体沿 x 轴运动， $F = ma$ ， $a = dv/dt$ 。合力的功为

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F \, dx = \int_{x_A}^{x_B} ma \, dx.$$

第二步：变量替换。用 $a = dv/dt$ 和 $dx = v \, dt$ ：

$$W = \int_{t_A}^{t_B} m \frac{dv}{dt} \cdot v \, dt = m \int_{t_A}^{t_B} v \, dv.$$

第三步：将对 t 的积分转换为对 v 的积分。由链式法则，

$$v \frac{dv}{dt} dt = v \, dv,$$

这里用到了 $dv = (dv/dt) dt$ 。代入积分， $t = t_A$ 时 $v = v_A$ ， $t = t_B$ 时 $v = v_B$ ，故

$$W = m \int_{v_A}^{v_B} v \, dv.$$

第四步：完成积分。被积函数 v 的原函数是 $v^2/2$ ：

$$\int_{v_A}^{v_B} v \, dv = \left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_A}^{v_B} = \frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2}.$$

故

$$W = m \left(\frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2} \right) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2.$$

第五步：取 $v_A = 0$ （从静止出发），得到

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2.$$

这说明 $\frac{1}{2}mv^2$ 正是从静止加速到速率 v 所需的功。

第六步：推广到三维运动。在三维情况下， $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，功为

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \int_A^B \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = m \int_A^B \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = m \int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v}.$$

最后一步用到了 $d\mathbf{v} = (d\mathbf{v}/dt) dt$ 。而

$$\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2} d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{1}{2} d(v^2),$$

这里 $v = |\mathbf{v}|$ 是速率。故

$$W = m \int_{v_A^2}^{v_B^2} \frac{1}{2} d(v^2) = \frac{m}{2} (v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2.$$

三维推广中速率 $v = |\mathbf{v}|$ 代替了一维的速度 v ，结论形式完全相同。

注 [$\frac{1}{2}$ 从何而来] $\frac{1}{2}$ 不是人为选择的系数，而是积分 $\int v dv$ 的直接结果：

$$\int_0^v v' dv' = \frac{v^2}{2}.$$

这是微积分中 $\int x dx = x^2/2$ 的物理体现。如果运动方程不是 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 而是别的形式， $\frac{1}{2}$ 就不一定出现。故 $\frac{1}{2}$ 是 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ （力与加速度成正比）这一假设的直接数学后果。

注 [v^2 而非 v 从何而来] 积分中出现 v^2 而非 v 或 v^3 ，根源在于 $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ 引入了一个 v 的因子，与 $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ 中已有的一个 v 的导数配对，积分后产生 v^2 。如果运动定律是 $\mathbf{F} = m\ddot{x}^2$ 之类的非牛顿形式，结果就会不同。

定义 8.4 (动能)

质量为 m 、速率为 v 的质点的动能定义为

$$K \triangleq \frac{1}{2} m v^2.$$

动能是标量，且 $K \geq 0$ （等号在 $v = 0$ 时成立）。



8.6 动能定理的物理意义

动机：动能定理 $W = \Delta K$ 是一个数学等式，但它的物理含义深远。理解它，就理解了“力的空间积累”与“运动状态”之间的根本联系。

注 [动能定理的三层含义] **第一层：力做功改变动能。**合力做正功 ($W > 0$)，动能增加 ($\Delta K > 0$)，物体加速；合力做负功 ($W < 0$)，动能减少 ($\Delta K < 0$)，物体减速；合力不做功 ($W = 0$)，动能不变。

第二层：功是动能变化的量度。不管力如何变化、路径如何弯曲，从 A 到 B 的总功只取决于 A 和 B 两点的动能之差。这给了功一个清晰的物理意义：“功就是动能的变化量。”

第三层：动能是力对空间积累的“账本”。力做正功时，“存入”动能；力做负功时，“取出”动能。动能是物体因其运动而具有的“做功能力”——一个速度为 v 的物体可以对外做功 $\frac{1}{2}mv^2$ （直到停下来为止）。

注 [动能定理与牛顿定律的关系] 动能定理不是独立于牛顿定律的新物理——它是牛顿第二定律对空间积分的结果。但它的优势在于：

1. **标量化：**将矢量方程 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 化为标量方程 $W = \Delta K$ ，处理问题更简便。
2. **跳过细节：**不需要知道每一时刻的加速度，只需要知道总功和初末动能。对于力沿复杂路径变化的情况，这往往大大简化计算。
3. **揭示守恒律：**当某些力做功可以用势能描述时，动能定理自然推广为机械能守恒定律（见第 9 章）。

例题 8.4 一个 2kg 的物体以初速度 $v_A = 3\text{m/s}$ 沿粗糙水平面滑行，摩擦力恒为 $f = 4\text{N}$ ，求物体滑行多远后停下。

由动能定理： $W_f = \Delta K$ 。摩擦力做负功， $W_f = -fd$ ，末速度为零，故

$$-fd = 0 - \frac{1}{2}mv_A^2 \implies d = \frac{mv_A^2}{2f} = \frac{2 \times 9}{2 \times 4} = 2.25\text{m}.$$

全程无需计算加速度或时间，动能定理一步到位。

8.7 动能是标量

动机：动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 中出现的是速率 $v = |\mathbf{v}|$ 的平方，不是速度矢量 $\mathbf{v}$ 。这意味着动能只与运动的快慢有关，与运动的方向无关。这个性质看似平凡，但具有重要的实践意义。

命题 8.2 (动能与运动方向无关)

质点的动能只取决于速率 $v = |\mathbf{v}|$ ，与速度方向无关。即：以 10m/s 向东运动的物体和以 10m/s 向西运动的物体，动能相同。

证明 动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ ，其中 $v = |\mathbf{v}|$ 。速度方向改变时， $|\mathbf{v}|$ 不变，故 K 不变。用分量表示： $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ ，旋转坐标系不改变 v^2 的值，故动能是旋转不变量（标量）。

注 动能是标量带来的便利：

- 无需选择坐标系方向——任何方向的运动，只要速率相同，动能就相同。
- 动能定理 $W = \Delta K$ 是标量方程——不需要分解分量，直接用功和动能的变化来计算。
- 匀速圆周运动中速率不变，故 $\Delta K = 0$ ，合力（向心力）不做功——这与 $F_N \perp d\mathbf{r}$ 一致。

命题 8.3 (匀速圆周运动中合力不做功)

质点做匀速圆周运动时，合力（向心力）垂直于速度，做功为零，动能不变。

证明 向心力 $\mathbf{F}$ 指向圆心，速度 $\mathbf{v}$ 沿切线方向， $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ ，故 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = 0$ 。对任意小段积分， $W = 0$ 。由动能定理 $\Delta K = 0$ ，即 K 为常数，速率不变。

注[退化检验：匀速圆周运动] 匀速圆周运动是验证动能定理与“动能标量性”的一个简洁的退化检验：

条件：质点做匀速圆周运动，速率 v 恒定，合力为向心力 $F = mv^2/r$ ，方向始终指向圆心。

检验动能定理：合力（向心力）始终 $\perp \mathbf{v}$ ，故 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 。由动能定理 $W = \Delta K$ ，得 $\Delta K = 0$ ，即 K 不变——与“匀速”一致。✓

检验动能标量性： $K = \frac{1}{2}mv^2$ 中只有速率 v ，不涉及速度方向。圆周运动中速度方向时刻变化（360° 旋转），但速率不变，故 K 不变。这正是“动能是标量”的直接体现。✓

对比：速度 $\mathbf{v}$ 是矢量，在圆周运动中方向不断变化；加速度 $\mathbf{a}$ 也是矢量，方向也在变化。但动能 K 是标量，在匀速圆周运动中保持不变——标量的优势在此充分展现。

8.8 功率

动机：两个电动机做同样的功（都做了 1000J），一个用 1s，另一个用 100s，快慢差异巨大。我们需要一个量来描述“做功的快慢”，这就是功率。

定义 8.5 (平均功率)

力在时间间隔 $[t, t + \Delta t]$ 内的平均功率定义为

$$\bar{P} \triangleq \frac{\Delta W}{\Delta t}.$$

定义 8.6 (瞬时功率)

瞬时功率（简称功率）是平均功率在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限：

$$P \triangleq \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}.$$

定理 8.3 (功率与力和速度的关系)

瞬时功率等于力矢量与速度矢量的点积：

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

证明 第一步：由功的微分， $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

第二步：对时间求导：

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt} \int_A^t \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

（这里 $\mathbf{F}$ 是 t 时刻的瞬时力， $\mathbf{v}$ 是 t 时刻的瞬时速度。积分下限 A 固定，对上限 t 求导得到被积函数在 t 处的值。）

注 $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = Fv \cos \theta$ 。当 $\mathbf{F} \parallel \mathbf{v}$ 时， $P = Fv$ （力与速度同向，功率最大）；当 $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ 时， $P = 0$ （力不做功，功率为零）。例如：汽车发动机的牵引力沿运动方向， $P = Fv$ ；而圆周运动中向心力 $\perp \mathbf{v}$ ， $P = 0$ 。

定义 8.7 (功率的单位)

功率的国际单位是瓦特 (watt)，记为 W，以苏格兰工程师詹姆斯·瓦特^a命名：

$$1\text{W} = 1\text{J/s} = 1\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3.$$

^aJames Watt (1736–1819)，苏格兰工程师、发明家。他大幅改进了纽科门蒸汽机的效率（引入分离冷凝器），推动了工业革命。瓦特为了量化蒸汽机的工作效率，提出了“马力” (horsepower) 的概念来比较机器与马的做功能力。1882 年，英国科学促进协会将功率的国际单位命名为“瓦特”以纪念他的贡献。

量纲检验

$$[P] = [W]/[T] = [ML^2T^{-2}]/[T] = [ML^2T^{-3}].$$

$$[\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}] = [MLT^{-2}][LT^{-1}] = [ML^2T^{-3}].$$

两边量纲一致。✓

例题 8.5 汽车以恒定速度 $v = 20\text{m/s}$ 行驶，发动机牵引力 $F = 500\text{N}$ ，发动机功率为

$$P = Fv = 500 \times 20 = 10000\text{W} = 10\text{kW}.$$

注意：匀速行驶时合力为零（牵引力等于阻力），但发动机仍在做功（对车做正功的同时摩擦力做等量的负功）。

注[功率与动能定理的关系] 由动能定理 $W = \Delta K$ ，两边对 t 求导：

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dK}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) = mv \frac{dv}{dt} = m\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

这给出 $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ 的另一种推导——从动能对时间的变化率出发。物理意义：功率等于动能的变化率。

注[极限情况检验] 功率公式 $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = Fv \cos \theta$ 在以下极限下给出合理结果：

- $\mathbf{F} \parallel \mathbf{v}$ ($\theta = 0$): $P = Fv$ 。力与速度同向，力“全力”做功，功率最大。汽车发动机在直线加速时属于这种情况。
- $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ ($\theta = \pi/2$): $P = 0$ 。力不做功。匀速圆周运动中向心力的功率为零——向心力改变的是速度方向而非大小。
- $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{v}$ 反向 ($\theta = \pi$): $P = -Fv < 0$ 。力对物体做负功，物体的动能在减少。摩擦力和空气阻力的功率为负。
- $v = 0$ (物体静止): $P = 0$ 。即使力很大，没有运动就没有功率。一台刚接通电源但尚未转动的电动机，力矩很大但角速度为零，输出功率为零。
- $F = 0$ (无力作用): $P = 0$ 。无合力则无合力的功率。

8.9 功的正负判断

动机：功的定义 $W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r} = |\mathbf{F}| |\Delta \mathbf{r}| \cos \theta$ 中， $\cos \theta$ 的正负决定了功的符号。但物理上，功的正负意味着什么？正功和负功分别对应怎样的能量转移？如何在具体问题中快速判断功的正负？

注[功的符号与能量转移方向] 功的正负反映的是能量转移的方向：

正功 ($W > 0$)：力对物体注入能量。力在位移方向上有正分量，力在“帮助”物体运动。物体的动能增加，能量从力的施力者转移到物体。

负功 ($W < 0$)：力从物体取出能量。力在位移方向上有负分量，力在“阻碍”物体运动。物体的动能减少，能量从物体转移到力的施力者（或转化为其他形式，如热能）。

零功 ($W = 0$)：没有能量转移。力在位移方向上无分量（ $\theta = \pi/2$ ），或者物体没有位移。

一个关键认识：功的正负不是“好”与“坏”的标签，而是描述能量流动方向的代数符号。说“摩擦力做负功”等价于说“物体克服摩擦力做正功”——两者描述的是同一物理过程的不同侧面。

注[从分量角度理解功] 功的计算可以分解为力的两个分量的贡献：

$$W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r} = F_{\parallel} |\Delta \mathbf{r}|,$$

其中 $F_{\parallel} = |\mathbf{F}| \cos \theta$ 是力在位移方向上的投影（平行分量）。力在垂直位移方向上的分量 $F_{\perp} = |\mathbf{F}| \sin \theta$ 对功没有贡献。

换言之，只有“沿着运动方向的力”才做功，“垂直于运动方向的力”虽然会改变物体的运动方向（例如向心力），但不改变物体的动能。

例题 8.6 将一个物体以初速度 v_0 竖直上抛。在上升过程中，重力 mg 向下，位移向上， $\theta = \pi$ ，重力做负功 $W_G = -mgh$ （物体动能减少）。在下降过程中，重力 mg 向下，位移向下， $\theta = 0$ ，重力做正功 $W_G = mgh$ （物体动能增加）。无论上升还是下降，重力的大小和方向都不变——但功的符号随位移方向而改变。

8.10 本章总结

量纲检验

本章所有核心公式的量纲检验：

公式	左端量纲	右端量纲	是否一致
$W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r}$	$[ML^2T^{-2}]$	$[MLT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$	✓
$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	$[ML^2T^{-2}]$	$[MLT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$	✓
$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	$[ML^2T^{-2}]$	$[M][LT^{-1}]^2 = [ML^2T^{-2}]$	✓
$K = \frac{1}{2}mv^2$	$[ML^2T^{-2}]$	$[M][LT^{-1}]^2 = [ML^2T^{-2}]$	✓
$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$	$[ML^2T^{-3}]$	$[MLT^{-2}][LT^{-1}] = [ML^2T^{-3}]$	✓
$P = dW/dt$	$[ML^2T^{-3}]$	$[ML^2T^{-2}]/[T] = [ML^2T^{-3}]$	✓

表 8.1: 功与动能公式的量纲一致性检验

假设清单

常见误解 8.1（力越大，做功越多）

错。功 $W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r}$ ，不仅取决于力的大小，还取决于位移的大小和力与位移的夹角。

反例：用力 100N 推一堵墙，墙纹丝不动（ $\Delta \mathbf{r} = 0$ ），做功 $W = 0$ 。大力气但零位移，功为零。

常见误解 8.2（运动的物体一定有力在做功）

编号	假设	适用范围	违反时的后果
W1	惯性参考系	牛顿第二定律成立的参考系	非惯性系中需加入惯性力做功（第 6 章）
W2	质点模型	物体大小可忽略	刚体需考虑力矩做功（第 11 章）
W3	$F = ma$ （牛顿第二定律）	经典力学速度范围	相对论中需用 $F = dp/dt$ ，动能改为 $(\gamma - 1)mc^2$
W4	路径已知或可参数化	适用于保守力和非保守力	未知路径时功的计算需要额外条件（如保守力的势能方法）
W5	力在路径上连续（或分段连续）	确保积分存在	不连续力需分段计算

表 8.2: 功与动能理论中的关键假设

错。物体做匀速直线运动时合力为零（牛顿第一定律），合力做功为零，动能不变。

反例：冰面上匀速滑行的冰壶，几乎无摩擦力，合力 ≈ 0 ，做功 ≈ 0 ，但冰壶在运动。力不做功不代表物体不动。

常见误解 8.3（向心力做功使物体转圈）

错。向心力始终垂直于速度方向， $F \cdot v = 0$ ，不做功。物体做匀速圆周运动时动能不变。

反例：绳子拉着小球做匀速圆周运动，绳子张力（向心力）不做功。小球的动能来自最初施加的速度，不是向心力“给的”。改变速率需要切向力（沿运动方向的力），不是向心力。

常见误解 8.4（功可以为负意味着“负功”是一个独立的东西）

错。功的正负只是代数符号，表示力的效果方向。 $W < 0$ 表示力阻碍运动、物体动能减少，物体对外界做功（将动能“交出去”）。“负功”不是一种新的物理量，而是“对物体做功”与“物体对外做功”的区别。

常见误解 8.5（ $\frac{1}{2}mv^2$ 中的 $\frac{1}{2}$ 是人为定义的）

错。 $\frac{1}{2}$ 不是人为选择，而是从 $F = ma$ 出发、对 $\int mv dv$ 积分得到的必然结果（见定理 8.2）。如果运动定律不是 $F = ma$ ，这个系数就会不同。

反例：在相对论中，动能为 $K = (\gamma - 1)mc^2$ ，低速展开后 $K \approx \frac{1}{2}mv^2$ ， $\frac{1}{2}$ 恰好出现——它来自洛伦兹因子的泰勒展开。

常见误解 8.6（功率大意味着动能大）

错。功率 $P = dW/dt$ 描述做功的快慢，不描述动能的大小。

反例：一台大功率发动机刚启动的一瞬间，速度接近零，动能 $K \approx 0$ ，但功率可以很大（在短时间内做大量功）。功率大说明动能变化得快，不是动能大。

常见误解 8.7（支持力不做功）

这取决于情况。支持力垂直于运动方向时不做功（如水平面上的支持力），但支持力不一定总是垂直于运动方向。

反例：人站在电梯里随电梯上升，地板对人的支持力向上，位移向上， $W > 0$ ，支持力做正功。

最小记忆量

内容	地位
$W = F \cdot \Delta r$ （恒力）	定义
$W = \int F \cdot dr$ （变力）	定义（推广）
$K = \frac{1}{2}mv^2$	定义，由 $\int mv dv$ 推导得到
$W_{\text{合}} = \Delta K$	核心定理，从 $F = ma$ 推导
$P = F \cdot v$	由 $P = dW/dt$ 推导

本章真正需要记忆的只有两个定义（功 W 和动能 K ）和一条定理（ $W_{\text{合}} = \Delta K$ ）。功率公式可从定义即时推导。所有结论最终追溯到牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 和微积分基本定理。

本章从“力对空间的积累效果”出发，沿着以下逻辑链条建立了功与动能的完整理论：

第一步：定义功。恒力做功 $W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r}$ ，推广到变力做功 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。功是标量，可正可负，其符号反映力在位移方向上的分量方向。

第二步：从牛顿第二定律推导动能定理。对 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 沿路径积分，关键步骤是变量替换 $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ ，将“对空间的积分”转化为“对时间的积分”，从而将被积函数化为全导数。结果： $W = \Delta K = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$ 。

第三步：识别动能。 $\frac{1}{2}mv^2$ 不是人为定义的量，而是 $\int m\mathbf{v} d\mathbf{v}$ 的积分结果—— $\frac{1}{2}$ 来自 $\int \mathbf{v} d\mathbf{v} = v^2/2$ ， v^2 来自 $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ 引入的因子。动能是标量（只取决于速率，与方向无关），且非负。

第四步：物理解读。动能定理是标量方程，将复杂的矢量动力学问题简化为标量的能量关系：力做正功则动能增加，力做负功则动能减少。它只取决于初末态，不关心中间过程的细节。

第五步：功率。功对时间的变化率 $P = dW/dt = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ ，描述做功的快慢。功率的符号与功的符号一致。

本章建立的概念和工具将直接用于下一章（第 9 章）：当我们发现某些力做功只与初末位置有关（保守力）时，就能引入势能来简化能量问题，最终得到机械能守恒定律。动能定理 $W_{\text{合}} = \Delta K$ 是通向整个能量理论的基石。

第九章 势能与机械能守恒

内容提要

- 保守力：做功与路径无关的力
- 势能的定义与物理动机
- 重力势能与弹性势能
- 势能零点的选取自由
- 机械能与机械能守恒定律
- 功能原理：非保守力做功
- 势能曲线与平衡稳定性

9.1 引入——为什么有些力做功只与初末位置有关

上一章建立了功的定义和动能定理：合外力对质点做的功等于质点动能的变化，

$$W_{\text{合}} = \Delta K = K_B - K_A.$$

动能定理对任意力都成立，但它有一个局限：要计算功，必须知道力沿路径的每一个细节，然后做线积分 $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

然而，仔细观察自然界中几种最常见的力——重力、弹簧弹力、静电力——会发现一个惊人的简化：这些力做功的结果只取决于起点和终点，与走什么路径完全无关。

动机：考虑以下三个实验：

1. **重力：**把一个质量为 m 的物体从地面举到 h 高处。无论你是垂直举起、沿斜面推上去、还是走一条曲折的楼梯，重力做的功都是 $W_G = -mgh$ ，只取决于高度差 h 。
2. **弹簧弹力：**把弹簧从自然长度拉伸 x 。无论你拉得多快多慢、中间是否先压缩再拉伸，只要最终伸长量是 x ，弹力做的功就是 $W_s = -\frac{1}{2}kx^2$ 。
3. **摩擦力：**把箱子从 A 拖到 B 。走直线和绕远路，摩擦力做的功完全不同——路程越长，功的绝对值越大。

前两类力和第三类力有本质区别。前两类力做功只与初末位置有关，这就使得我们有可能引入一个只取决于位置的函数来“记住”这些力做了多少功，而不需要重新计算积分。这个函数就是**势能** (potential energy)。

本章的目标就是：严格定义“做功与路径无关的力”（保守力），然后证明对这类力一定可以定义一个标量函数（势能），最后利用势能简化能量问题的求解。

9.2 保守力的定义

动机：上一节通过直觉观察发现，重力和弹力做功与路径无关。现在我们要把这种直觉转化为精确的数学定义。“与路径无关”的严格表述是什么？

定义 9.1 (保守力)

力 $\mathbf{F}$ 称为保守力 (conservative force)，当且仅当它对质点做的功只取决于质点的起点和终点，与连接两点的路径无关。即：对空间中任意两点 A 、 B ，以及任意两条从 A 到 B 的路径 C_1 和 C_2 ，都有

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

这个定义等价于一个更紧凑的表述：

定理 9.1 (保守力的环路条件 (loop condition))

力 $\mathbf{F}$ 是保守力的充要条件是：对任意闭合路径 C ,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$



证明 证：

充分性 (环路条件 $\Rightarrow$ 路径无关)：设 A 、 B 是空间中任意两点， C_1 和 C_2 是从 A 到 B 的两条不同路径。

第一步：构造闭合路径。令 C 为 C_1 (从 A 到 B) 拼接 $-C_2$ (从 B 回到 A ，即 C_2 的反方向)。 C 是一条闭合路径。

第二步：由环路条件：

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

第三步：将环路积分拆为两段：

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

第四步：移项得

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

由于 A 、 B 、 C_1 、 C_2 都是任意的，力 $\mathbf{F}$ 做功与路径无关。

必要性 (路径无关 $\Rightarrow$ 环路条件)：设 $\mathbf{F}$ 做功与路径无关， C 为任意闭合路径。

第一步：在 C 上任取一点 A ，将闭合路径 C 看作从 A 出发、沿 C 走一圈、回到 A 。

第二步：从 A 到 A 有两条“路径”——沿 C 走一圈，和“不动” (路径退化为一个点，积分为零)。

第三步：由路径无关性，这两条路径上做的功相等：

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

注 环路条件 $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ 的物理含义是：沿任意闭合路径走一圈，保守力做的总功为零。这意味着保守力不会凭空“消耗”或“创造”能量——你走一圈回到原点，动能不变。

9.3 保守力的等价条件

动机：保守力的定义 (路径无关或环路积分为零) 是一个积分条件。在实际问题中，我们往往知道力的函数形式 $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ ，需要一种更直接的判据来判断它是否保守。是否存在一个微分条件，可以直接从力的函数形式来判断？

定理 9.2 (保守力的等价条件——势函数存在性 (potential function existence))

力 $\mathbf{F}$ 是保守力的充要条件是：存在一个标量函数 $V(\mathbf{r})$ ，使得

$$\mathbf{F} = -\text{grad } V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}\right).$$



证明 证：

充分性 (势函数存在 $\Rightarrow$ 保守力)：设存在 $V(\mathbf{r})$ 使 $\mathbf{F} = -\text{grad } V$ 。

第一步：计算 $\mathbf{F}$ 沿路径 C 从 A 到 B 的功：

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C (-\text{grad } V) \cdot d\mathbf{r}.$$

第二步：展开 $\text{grad } V \cdot d\mathbf{r}$ 。在直角坐标系中：

$$\text{grad } V \cdot d\mathbf{r} = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz = dV.$$

这是 V 的全微分 (total differential) (由全微分的定义直接得到)。

第三步：代入积分：

$$W = - \int_C dV = -[V(B) - V(A)] = V(A) - V(B).$$

第四步：结果 $W = V(A) - V(B)$ 只取决于起点 A 和终点 B 处 V 的值，与路径 C 无关。故 $\mathbf{F}$ 是保守力。

必要性 (保守力 $\Rightarrow$ 势函数存在)：设 $\mathbf{F}$ 是保守力。

第一步：固定一个参考点 P_0 ，定义函数

$$V(\mathbf{r}) \triangleq - \int_{P_0}^P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

其中积分沿任意路径从 P_0 到 P (位置矢量为 $\mathbf{r}$)。

第二步： $V(\mathbf{r})$ 是良定义的 (well-defined)。因为 $\mathbf{F}$ 做功与路径无关，无论选哪条路径积分，结果都相同，故 $V(\mathbf{r})$ 的值唯一确定。

第三步：验证 $\mathbf{F} = -\text{grad } V$ 。考虑沿 x 方向的微小位移：

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z)}{\Delta x}.$$

由 V 的定义：

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) = - \int_{(x, y, z)}^{(x + \Delta x, y, z)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

取从 (x, y, z) 到 $(x + \Delta x, y, z)$ 的直线路径 (沿 x 方向)， $d\mathbf{r} = dx \hat{\mathbf{i}}$ ，则

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) = - \int_x^{x + \Delta x} F_x dx.$$

由积分中值定理，当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时：

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-F_x \Delta x}{\Delta x} = -F_x.$$

同理 $\frac{\partial V}{\partial y} = -F_y$ ， $\frac{\partial V}{\partial z} = -F_z$ 。从而

$$\mathbf{F} = -\text{grad } V.$$

注[旋度判据 (curl criterion)] 在三维空间中，保守力还有一个等价的微分判据： $\mathbf{F}$ 是保守力当且仅当

$$\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0},$$

即

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial y}.$$

这组条件在数学上等价于“ $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 是某个函数的全微分”。其充分性由 Stokes 定理¹保证：若 $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，则对任意闭合曲线 C 和以 C 为边界的曲面 S ，

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

这是矢量分析的结论，超出本讲义主线。此处只需记住：保守力等价于力的旋度为零。

9.4 势能的引入动机——为什么定义势能变化取负号

动机：上一节证明了保守力一定存在一个标量函数 V 使得 $\mathbf{F} = -\text{grad } V$ 。但我们还没有解释：为什么定义势能变化为 $\Delta V = -W$ (负号的来源)，而不是 $\Delta V = W$ ？这个负号不是人为约定的，它有深刻的物理原因。

考虑一个物体在重力作用下自由下落：

- 重力做正功 (力与位移同向)： $W_G > 0$ 。

¹Stokes 定理以英国数学家、物理学家 George Gabriel Stokes (1819–1903) 命名。Stokes 在流体力学、光学和数学分析方面均有重要贡献，他还独立发现了 Navier–Stokes 方程。

- 物体的动能增加: $\Delta K > 0$ 。
- 直觉上, 物体从“高处”到“低处”, 某种“储存的能量”在减少。

我们希望势能的变化反映“储存能量的减少”——当保守力做正功时, 势能减少; 做负功时, 势能增加。故

$$\Delta V = V_{\text{末}} - V_{\text{初}} = -W_{\text{保守力}}.$$

这个定义的物理含义是: 保守力做功等于势能的减少量。”势能减少”转化为”动能增加”, 能量守恒。

注 定义 $\Delta V = -W$ 的核心逻辑是: 我们希望保守力做功的过程是一个“能量转化”过程——势能转化为动能 (保守力做正功时), 或动能转化为势能 (保守力做负功时)。负号保证了这种转化是“此消彼长”的关系。

9.5 势能的定义与推导

动机: 上一节解释了势能定义的物理动机。现在给出严格定义, 并验证它与保守力的数学结构完全吻合。

定义 9.2 (势能)

若力 $\mathbf{F}$ 是保守力, 则势能 $V(\mathbf{r})$ 定义为满足以下关系的标量函数:

$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

其中 A 和 B 是空间中任意两个位置, 积分沿任意路径。

定理 9.3 (势能与保守力的微分关系)

若势能 $V(\mathbf{r})$ 存在, 则保守力为

$$\mathbf{F} = -\text{grad } V,$$

即在直角坐标系中:

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

证明 推导:

第一步: 由势能定义, 取 A 为 $\mathbf{r}$, B 为 $\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}$ (微小位移):

$$V(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}) - V(\mathbf{r}) = - \int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

第二步: 取 $\Delta\mathbf{r} = \Delta x \hat{\mathbf{i}}$ (沿 x 方向的微小位移), 积分路径为直线段:

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) = - \int_x^{x + \Delta x} F_x(x', y, z) dx'.$$

第三步: 左边是 V 在 x 方向的增量, 右边用积分中值定理:

$$\frac{\partial V}{\partial x} \Delta x \approx -F_x \Delta x.$$

第四步: 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 两边除以 Δx :

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -F_x.$$

第五步: 同理对 y 、 z 方向:

$$\frac{\partial V}{\partial y} = -F_y, \quad \frac{\partial V}{\partial z} = -F_z.$$

第六步: 合并为矢量形式:

$$\mathbf{F} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{\mathbf{k}} \right) = -\text{grad } V.$$

注 势能是一个状态函数 (state function) ——它的值完全由质点当前的位置决定, 与质点如何到达这个位置无关。这是保守力做功与路径无关这一事实的直接后果。正因为势能是状态函数, 我们才能说“质点在位置 A 处的势

能是多少”，而不必追问“质点是怎样到达 A 的”。

注[势能的单位] 势能的单位是焦耳 (J)，与功相同。这是自然的： $\Delta V = -W$ ，故 V 和 W 有相同的量纲 $[ML^2T^{-2}]$ 。

9.6 重力势能的推导

动机： 所有保守力中最直观的是重力。现在从重力的定义出发，严格推导重力势能的表达式。

假设清单

假设	内容
G1	质点在地球表面附近，重力加速度 $\mathbf{g}$ 为常矢量
G2	取竖直向上为 y 轴正方向
G3	质量 m 为常数（非相对论范围）

表 9.1: 推导重力势能的假设条件

定理 9.4 (重力势能)

在假设 G1–G3 下，取 $y = 0$ 处为势能零点，重力势能为

$$V(y) = mgy.$$

等价地，若以地面为势能零点，物体在高度 h 处的势能为

$$V = mgh.$$



证明 推导：

第一步：写出重力的表达式。取竖直向上为 y 轴正方向，重力方向竖直向下：

$$\mathbf{F}_G = -mg \hat{\mathbf{j}}.$$

第二步：验证重力是保守力。重力只有 y 分量 $F_y = -mg$ ，不依赖于位置（常数），故

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = 0 = \frac{\partial F_x}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = 0 = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_x}{\partial z} = 0 = \frac{\partial F_z}{\partial x}.$$

旋度为零，重力是保守力。

第三步：计算从高度 y_A 到 y_B 沿任意路径的功。由于 $\mathbf{F}_G = -mg \hat{\mathbf{j}}$ 只有 y 分量：

$$W_G = \int_A^B \mathbf{F}_G \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B (-mg \hat{\mathbf{j}}) \cdot (dx \hat{\mathbf{i}} + dy \hat{\mathbf{j}} + dz \hat{\mathbf{k}}) = -mg \int_{y_A}^{y_B} dy = -mg(y_B - y_A).$$

注意：路径的 x 、 z 分量对积分没有贡献（因为 $\mathbf{F}_G$ 只有 y 分量），故功确实只取决于高度差，与路径无关。

第四步：由势能定义 $\Delta V = -W_G$ ：

$$V(y_B) - V(y_A) = -W_G = mg(y_B - y_A).$$

第五步：取 $y_0 = 0$ 处 $V(y_0) = 0$ ，则

$$V(y) - V(0) = mg(y - 0) \implies V(y) = mgy.$$

量纲检验

$[mgy] = [M][LT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$ ，与能量量纲一致。✓

注 $V = mgh$ 中的 h 不是物体的“绝对高度”，而是相对于势能零点的高度。势能零点可以任意选取（详见第 9.8 节）。在地球表面附近，当高度变化 $\Delta h \ll R_E$ （地球半径， $R_E \approx 6370 \text{ km}$ ）时， g 近似为常数， $V = mgh$ 是很好的近似；例如 $\Delta h \sim 10 \text{ km}$ 时 g 的变化仅约 0.3%。若高度变化很大（如卫星轨道），需要用万有引力势能 $V = -GMm/r$ 。

量纲检验

[退化检验] 重力势能 $V = mgh$ 在以下极限下给出合理结果：

- $h = 0$ (在势能零点): $V = 0$, 回到零点定义。✓
- $m = 0$ (无质量): $V = 0$, 无质量则无重力势能。✓
- $g = 0$ (无重力场): $V = 0$, 无重力场则无重力势能。✓
- $\Delta h = 0$ (同一高度): $\Delta V = 0$, 保守力不做功, 与环路条件一致。✓

9.7 弹性势能的推导

动机: 弹簧弹力是另一个典型的保守力。与重力不同, 弹力的大小随位移线性变化 (胡克定律²), 从而势能的形式也不同。我们需要从胡克定律出发, 推导弹性势能。

假设清单

假设	内容
E1	弹簧质量可忽略 (理想弹簧)
E2	弹簧形变在弹性限度内 (胡克定律成立)
E3	取弹簧自然长度处为坐标原点 $x = 0$

表 9.2: 推导弹性势能的假设条件

定理 9.5 (弹性势能)

在假设 E1-E3 下, 取 $x = 0$ (自然长度处) 为势能零点, 弹性势能为

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2.$$



证明 推导:

第一步: 写出弹力的表达式。由胡克定律, 弹力总是指向平衡位置 ($x = 0$ 处):

$$F_s = -kx,$$

其中 $k > 0$ 是劲度系数 (spring constant), x 是偏离平衡位置的位移。

第二步: 验证弹力是保守力。 $F_s = -kx$ 只是 x 的函数 (一维问题), 由势能定义直接可得。更严格地: 沿任意路径从 x_A 到 x_B ,

$$W_s = \int_{x_A}^{x_B} F_s dx = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx,$$

与路径无关 (一维情况下路径就是 x 轴上的区间)。

第三步: 计算弹力做的功:

$$W_s = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -k \int_{x_A}^{x_B} x dx = -k \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x_A}^{x_B} = -\frac{1}{2} k(x_B^2 - x_A^2).$$

第四步: 由势能定义 $\Delta V = -W_s$:

$$V(x_B) - V(x_A) = -W_s = \frac{1}{2} k(x_B^2 - x_A^2).$$

第五步: 取 $x_0 = 0$ 处 $V(x_0) = 0$, 则

$$V(x) - V(0) = \frac{1}{2} k(x^2 - 0) \implies V(x) = \frac{1}{2} kx^2.$$

量纲检验

²胡克定律以英国物理学家 Robert Hooke (1635–1703) 命名。Hooke 在 1660 年发现了弹簧的弹性规律, 并于 1678 年以拉丁语谜语 “*Ut tensio, sic vis*” (有多大伸长, 就有多大力) 发表。他还在光学、引力理论等领域有重要贡献, 提出了弹性变形的基本定律。

$[kx^2] = [MT^{-2}][L^2] = [ML^2T^{-2}]$, 与能量量纲一致。✓

注 弹性势能 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 是一个抛物线, 关于 $x = 0$ 对称。这反映了弹力的对称性: 无论拉伸还是压缩, 偏离平衡位置的“代价”(势能增加)是相同的。注意 $V \geq 0$ 恒成立——弹性势能没有负值(以自然长度为零点时)。

注 [验证 $\mathbf{F} = -\text{grad } V$] 从 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 出发:

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{1}{2}k \cdot 2x = -kx.$$

与胡克定律一致, 验证了势能表达式的正确性。

量纲检验

[退化检验] 弹性势能 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 在以下极限下给出合理结果:

- $x = 0$ (自然长度处): $V = 0$, 无形变则无弹性势能, 回到零点定义。✓
- $k = 0$ (无弹簧): $V = 0$, 无弹性则无弹性势能。✓
- $x \rightarrow \infty$ (无限拉伸): $V \rightarrow \infty$, 拉伸越远储存能量越多, 物理合理(但实际弹簧会断裂, 胡克定律不再适用)。✓

9.8 势能零点的选取——自由度与物理不变性

动机: 势能的定义 $V(B) - V(A) = -\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 只确定了势能的差值, 没有确定势能的绝对值。这意味着势能可以加上任意常数 C 而不影响力 ($-\text{grad } V$ 不变)。那么势能的绝对值有物理意义吗? 势能零点如何选取?

定理 9.6 (势能的任意常数项不影响物理)

设 $V(\mathbf{r})$ 是保守力 $\mathbf{F}$ 的势能。则对任意常数 C , $V'(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r}) + C$ 也是 $\mathbf{F}$ 的势能, 且物理上无法区分 V 和 V' 。

证明 证:

第一步: 验证 V' 也是 $\mathbf{F}$ 的势能。计算 $-\text{grad } V'$:

$$-\text{grad } V' = -\text{grad}(V + C) = -\text{grad } V - \text{grad } C = -\text{grad } V - \mathbf{0} = -\text{grad } V = \mathbf{F}.$$

第二步: 所有可观测量只涉及势能的差值。例如:

- 势能变化: $\Delta V' = V'(B) - V'(A) = [V(B) + C] - [V(A) + C] = V(B) - V(A) = \Delta V$;
- 机械能变化: $\Delta E' = \Delta K + \Delta V' = \Delta K + \Delta V = \Delta E$;
- 保守力做功: $W = -\Delta V' = -\Delta V$ 。

从而, C 的选取不影响任何物理预言。

注 势能零点的选取纯粹是一种约定 (gauge choice), 类似于测量高度时选取海平面还是地面为零点。常用的约定:

- **重力势能:** 常取地面 ($h = 0$) 或桌面为零点。
- **弹性势能:** 常取自然长度 ($x = 0$) 处为零点。
- **万有引力势能:** 常取无穷远处 ($r = \infty$) 为零点。

选取不同零点只会让所有势能值平移一个常数, 势能差和力都不变。

9.9 机械能的定义

动机: 动能描述运动的“活力”, 势能描述位置的“储存能量”。自然的问题是: 把两者加在一起会怎样? 这个和有什么特殊的物理意义?

定义 9.3 (机械能)

质点的机械能 (mechanical energy) 定义为动能与势能之和:

$$E \triangleq K + V = \frac{1}{2}mv^2 + V(\mathbf{r}).$$



注 机械能 E 是一个标量。它既包含运动的信息 (K), 也包含位置的信息 (V)。机械能的物理意义将在下一节中揭示——当只有保守力做功时, E 是一个守恒量。

注[机械能的参考系依赖性] 动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 依赖于参考系的选择 (不同参考系中速度不同), 从而机械能 $E = K + V$ 也依赖于参考系。在一个参考系中守恒的机械能, 在另一个参考系中可能不守恒。机械能守恒定律只在惯性参考系中成立。

9.10 机械能守恒定律——推导、条件、适用范围

动机: 功和能的关系由动能定理给出: $W_{\text{合}} = \Delta K$ 。当合外力全部是保守力时, $W_{\text{合}} = W_{\text{保守}} = -\Delta V$ 。将两个等式联立, 会发生什么?

定理 9.7 (机械能守恒定律)

若作用在质点上的所有力都是保守力, 则质点的机械能保持不变:

$$\Delta E = \Delta K + \Delta V = 0,$$

即

$$E = K + V = \text{常数}.$$



证明 推导:

第一步: 由动能定理 (第 8 章):

$$W_{\text{合}} = \Delta K.$$

第二步: 当所有力都是保守力时, 合外力做的功等于各保守力做功之和:

$$W_{\text{合}} = \sum_i W_i = \sum_i (-\Delta V_i) = -\Delta \left(\sum_i V_i \right) = -\Delta V_{\text{总}}.$$

第三步: 联立两式:

$$-\Delta V_{\text{总}} = \Delta K.$$

第四步: 移项:

$$\Delta K + \Delta V_{\text{总}} = 0.$$

第五步: 由机械能的定义 $E = K + V_{\text{总}}$:

$$\Delta E = \Delta K + \Delta V_{\text{总}} = 0.$$

即 E 是常数。

注[机械能守恒的条件] 机械能守恒的条件是: 只有保守力做功。等价地说, 不存在非保守力做功 (非保守力不做功, 或非保守力为零)。具体包括:

- 所有力都是保守力 (重力、弹力、静电力等);
- 或者存在非保守力, 但这些力不做功 (例如约束力、支持力, 当它们与运动方向垂直时做功为零)。

注[机械能守恒的适用范围]

- 机械能守恒只在惯性参考系中成立。

- 当存在摩擦力、空气阻力等耗散力时，机械能不守恒——机械能转化为热能等其他形式的能量。但总能量仍然守恒（热力学第一定律）。
- 机械能守恒是动能定理在保守力场中的特殊情况，不是一个独立的定律。

例题 9.1 一个质量为 m 的物体从高度 h 处自由落下，求落地速度。

取起点为状态 A （高度 h ，速度 0 ），落地处为状态 B （高度 0 ，速度 v ）。取地面为势能零点。

由机械能守恒 $E_A = E_B$ ：

$$K_A + V_A = K_B + V_B.$$

代入：

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + 0.$$

解得

$$v = \sqrt{2gh}.$$

量纲检验

$[2gh] = [LT^{-2}][L] = [L^2T^{-2}]$ ， $\sqrt{2gh}$ 的量纲为 $[LT^{-1}]$ ，与速度量纲一致。✓

量纲检验

[退化检验] 机械能守恒 $E = K + V = \text{常数}$ 在以下极限下给出合理结果：

- $h = 0$ （地面）： $V = 0$ ， $E = K = \frac{1}{2}mv^2$ ，全部能量为动能， $v = \sqrt{2gh}$ 为最大速度。✓
- $v = 0$ （最高点）： $K = 0$ ， $E = V = mgh$ ，全部能量为势能。✓
- $g = 0$ （无重力）： $V = 0$ ， $E = K$ ，动能不变——回到惯性运动。✓

9.11 功能原理——非保守力做功

动机： 机械能守恒要求所有力都是保守力。但现实中总有摩擦力、空气阻力、外力等非保守力存在。当非保守力做功时，机械能不再守恒，但功和能的关系仍然成立。我们需要一个包含非保守力的更一般的能量关系。

定理 9.8 (功能原理 (generalized work-energy principle))

对质点运动的一般过程，合外力做的功可以分为保守力做的功和非保守力做的功：

$$W_{\text{合}} = W_{\text{保守}} + W_{\text{非保守}}.$$

由动能定理 $W_{\text{合}} = \Delta K$ 和保守力做功 $W_{\text{保守}} = -\Delta V$ ，得

$$W_{\text{非保守}} = \Delta K + \Delta V = \Delta E.$$

即：非保守力做的功等于机械能的变化。

证明 推导：

第一步：将合外力分解为保守力和非保守力两部分：

$$\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{F}_{\text{保守}} + \mathbf{F}_{\text{非保守}}.$$

第二步：由功的可加性：

$$W_{\text{合}} = W_{\text{保守}} + W_{\text{非保守}}.$$

第三步：由动能定理： $W_{\text{合}} = \Delta K$ 。

第四步：由保守力做功与势能的关系： $W_{\text{保守}} = -\Delta V$ 。

第五步：将第三步和第四步代入第二步：

$$\Delta K = -\Delta V + W_{\text{非保守}}.$$

第六步：移项：

$$W_{\text{非保守}} = \Delta K + \Delta V = \Delta E.$$

注 功能原理是功和能关系的最一般形式。它的含义是：

- 若 $W_{\text{非保守}} > 0$ ：非保守力做正功，机械能**增加**（例如外力推动物体加速）。
- 若 $W_{\text{非保守}} < 0$ ：非保守力做负功，机械能**减少**（例如摩擦力消耗机械能）。
- 若 $W_{\text{非保守}} = 0$ ：机械能守恒。

当 $W_{\text{非保守}} < 0$ 时，机械能的减少量通常转化为热能等其他形式，总能量仍然守恒。

量纲检验

[退化检验] 功能原理 $W_{\text{非保守}} = \Delta E$ 在以下极限下给出合理结果：

- $W_{\text{非保守}} = 0$ （只有保守力做功）： $\Delta E = 0$ ，回到机械能守恒定律。✓
- 无保守力（ $V = 0$ ）： $W_{\text{非保守}} = \Delta K$ ，回到动能定理。✓
- $W_{\text{非保守}} > 0$ （外力做正功）： $\Delta E > 0$ ，机械能增加（如人推物体加速）。✓
- $W_{\text{非保守}} < 0$ （摩擦力做负功）： $\Delta E < 0$ ，机械能减少（转化为热能）。✓

9.12 势能曲线与力的关系

动机： 在一维问题中，力 $\mathbf{F} = F(x)\hat{i}$ 和势能 $V(x)$ 之间的关系特别简单： $F = -dV/dx$ 。这意味着我们只要知道势能曲线 $V(x)$ 的形状，就能直接读出力的信息——曲线的斜率就是力的负值。这在分析复杂力场时极为有用。

定理 9.9 (一维力与势能曲线的关系)

在一维问题中，保守力与势能的关系为

$$F(x) = -\frac{dV}{dx}.$$

故有以下对应关系：

1. $V(x)$ 曲线斜率为正（ $dV/dx > 0$ ）时， $F < 0$ （力指向 x 减小的方向）；
2. $V(x)$ 曲线斜率为负（ $dV/dx < 0$ ）时， $F > 0$ （力指向 x 增大的方向）；
3. $V(x)$ 曲线斜率为零（ $dV/dx = 0$ ）时， $F = 0$ （平衡位置）。

证明 推导：

第一步：由定理 9.3， $\mathbf{F} = -\text{grad } V$ 。在一维情况下，梯度退化为普通导数：

$$F(x) = -\frac{dV}{dx}.$$

第二步： $dV/dx > 0$ 意味着 V 随 x 增大而增大， $F = -dV/dx < 0$ ，力指向 x 减小的方向。

第三步： $dV/dx < 0$ 意味着 V 随 x 增大而减小， $F = -dV/dx > 0$ ，力指向 x 增大的方向。

第四步： $dV/dx = 0$ 时 $F = 0$ ，质点所受合力为零，处于平衡。

注 直觉上，力总是把质点推向势能更低的位置——就像球会从山坡上滚下来一样。这就是 $F = -dV/dx$ 的物理含义：力的方向是势能下降的方向，力的大小与势能曲线的陡峭程度成正比。

例题 9.2 对弹性势能 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ ，力为

$$F(x) = -\frac{dV}{dx} = -kx.$$

$V(x)$ 是开口向上的抛物线，在 $x = 0$ 处斜率为零（ $F = 0$ ，平衡位置）。 $x > 0$ 时斜率为正（ $F < 0$ ，力向左）， $x < 0$ 时斜率为负（ $F > 0$ ，力向右）——力总是指向原点。

注[力等于势能曲线的负斜率] $F = -dV/dx$ 的几何意义极为清晰：在 $V(x)$ 曲线图上，任何一点的切线斜率取负号就得到该点的力。曲线越陡峭，力越大；曲线平坦处力为零。

9.13 势能曲线与平衡——稳定、不稳定、随遇平衡

动机：由上一节，平衡位置对应势能曲线的驻点（ $dV/dx = 0$ ）。但并非所有平衡都是“稳定”的——放在碗底的球是稳定平衡，放在球顶的球是不稳定平衡，放在平面上的球是随遇平衡。如何从势能曲线判断平衡的稳定性？

定义 9.4 (平衡位置)

质点在位置 x_0 处所受合力 $F(x_0) = 0$ ，即 $dV/dx|_{x=x_0} = 0$ ，则 x_0 称为平衡位置 (equilibrium position)。

定理 9.10 (平衡稳定性的势能判据)

设 x_0 是平衡位置 ($V'(x_0) = 0$)，则：

1. 若 $V''(x_0) > 0$ (V 在 x_0 处取极小值)，则 x_0 是稳定平衡 (stable equilibrium)；
2. 若 $V''(x_0) < 0$ (V 在 x_0 处取极大值)，则 x_0 是不稳定平衡 (unstable equilibrium)；
3. 若 $V''(x_0) = 0$ ，需考察更高阶导数或分析 x_0 附近的 $V(x)$ 形状，可能是随遇平衡 (neutral equilibrium) 或更复杂的情况。

证明 证：

稳定平衡 ($V''(x_0) > 0$)：

第一步： $V''(x_0) > 0$ 意味着 $V(x)$ 在 x_0 处取极小值 (二阶导数判据)。

第二步：若质点从 x_0 被微小扰动到 $x_0 + \delta$ (δ 小)，则 $V(x_0 + \delta) > V(x_0)$ 。

第三步：由机械能守恒 (无非保守力时)， $E = K + V$ 为常数。在 x_0 处 $K_0 = E - V(x_0)$ ，在 $x_0 + \delta$ 处 $K = E - V(x_0 + \delta) < K_0$ 。

第四步：动能减少意味着速度减小。在 $x_0 + \delta$ 处的力为

$$F(x_0 + \delta) = -V'(x_0 + \delta).$$

当 $\delta > 0$ 时， $V'(x_0 + \delta) > 0$ (V 在极小值右侧递增)，故 $F < 0$ (力指向 x 减小的方向，即回到 x_0)。当 $\delta < 0$ 时， $V'(x_0 + \delta) < 0$ (V 在极小值左侧递减)，故 $F > 0$ (力指向 x 增大的方向，也回到 x_0)。

第五步：力总是把质点推向 x_0 ，故平衡是稳定的。

不稳定平衡 ($V''(x_0) < 0$)：

第一步： $V''(x_0) < 0$ 意味着 $V(x)$ 在 x_0 处取极大值。

第二步：若质点被微小扰动到 $x_0 + \delta$ ，则 $V(x_0 + \delta) < V(x_0)$ 。

第三步：动能增加意味着速度增大，质点被加速远离 x_0 。

第四步：在 $x_0 + \delta$ 处，力的方向是远离 x_0 的 (V 在极大值两侧都递减，力指向 V 下降的方向)。质点被推离平衡位置，平衡是不稳定的。

注 三种平衡的物理直觉：

- **稳定平衡：**势能谷底。小球在碗底，被推开后会滚回来。 V 取极小值。
- **不稳定平衡：**势能山顶。小球在球顶，被推开后会滚下去。 V 取极大值。
- **随遇平衡：**势能平台。小球在水平面上，被推到哪里就在哪里停。 V 为常数 (至少在一个区域内)。

例题 9.3 竖直悬挂的弹簧振子。取竖直向下为 x 轴，原点在弹簧自然长度端点。势能为弹性势能加重力势能：

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

第一步：求平衡位置。令 $V'(x) = 0$ ：

$$V'(x) = kx - mg = 0 \implies x_0 = \frac{mg}{k}.$$

这就是弹簧在重力下的静平衡位置 (弹簧伸长量等于 mg/k)。

第二步：判断稳定性。计算二阶导数：

$$V''(x) = k > 0.$$

$V''(x_0) = k > 0$, 故 $x_0 = mg/k$ 是稳定平衡。这与直觉一致：弹簧振子挂上重物后，会在某个位置静止，被扰动后会振动。

9.14 本章总结

量纲检验

物理量	量纲	检验
势能 V	$[ML^2T^{-2}]$	与功 W 量纲一致 ($\Delta V = -W$) ✓
mgh	$[M][LT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$	与 V 量纲一致 ✓
$\frac{1}{2}kx^2$	$[MT^{-2}][L^2] = [ML^2T^{-2}]$	与 V 量纲一致 ✓
机械能 $E = K + V$	$[ML^2T^{-2}]$	K 与 V 量纲相同，可相加 ✓
$-dV/dx$	$[ML^2T^{-2}]/[L] = [MLT^{-2}]$	与力的量纲一致 ✓
$\sqrt{2gh}$	$[LT^{-1}]$	与速度量纲一致 ✓

表 9.3: 势能相关公式的量纲检验

假设清单

编号	假设	适用范围	违反时的后果
P1	力是保守力	重力、弹力、静电力等	不能定义势能，需用功能原理
P2	惯性参考系	一般力学问题	非惯性系中出现惯性力做功，机械能不守恒
P3	质点模型	尺度 $\ll$ 运动范围	刚体的转动动能需要额外考虑
P4	重力加速度 g 为常数	高度变化 $\ll$ 地球半径	高度大时用 $V = -GMm/r$
P5	弹簧满足胡克定律	形变在弹性限度内	大形变时 $F \neq -kx$ ，需用非线性模型
P6	非保守力不做功（守恒条件）	无摩擦、无空气阻力	机械能不守恒，功能原理中 $W_{\text{非保守}} \neq 0$

表 9.4: 势能与机械能守恒的关键假设及其适用边界

常见误解 9.1（势能是物体“拥有”的能量）

不完全正确。严格来说，势能属于系统（如“物体-地球”系统或“物体-弹簧”系统），不属于单个物体。例如，重力势能 $V = mgh$ 依赖于物体与地球的相对位置——没有地球就没有重力，也就没有重力势能。

说明：在质点力学中，我们常常说“物体的势能”，这是一种简化的说法。在更严格地讨论能量守恒时，应该说“系统的势能”。

常见误解 9.2（势能为零的地方力也为零）

错。势能零点是人为选取的，不影响力。例如，重力势能 $V = mgy$ ，在 $y = 0$ 处（势能零点）， $F = -dV/dy = -mg \neq 0$ 。力取决于势能的导数（斜率），不取决于势能的值。

正确判据： $F = 0$ 对应 $V'(x) = 0$ （势能曲线的驻点），与 V 本身的值无关。

常见误解 9.3（机械能守恒意味着动能和势能各自守恒）

错。机械能守恒是指 $E = K + V$ 为常数，不是 K 和 V 各自为常数。

反例：自由落体中，物体下落时动能增加、势能减少， K 和 V 都在变化，但 $K + V$ 保持不变。

常见误解 9.4（有摩擦力时能量不守恒）

措辞不精确。有摩擦力时机械能不守恒——机械能会减少。但总能量仍然守恒：机械能的减少量转化为热能（分子无规则运动的动能）。”能量守恒”（热力学第一定律）是自然界最基本的定律，从未被违反。

精确说法：有摩擦力时， $W_{\text{非保守}} = \Delta E_{\text{机械}} < 0$ ，减少的机械能转化为其他形式的能量。

常见误解 9.5（势能曲线的极大值处没有力）

错。势能极大值处 $V'(x_0) = 0$ ，力确实为零（平衡位置）。但这个平衡是不稳定的——质点在此处受到任意微小的扰动就会被加速远离。力为零只说明”瞬时合力为零”，不说明”质点会留在这里”。

常见误解 9.6（势能可以取任意值意味着势能没有物理意义）

错。势能的绝对值（加上任意常数后）确实没有物理意义，但势能的差值有明确的物理意义——它等于保守力做功的负值。所有可观测的物理效应（力、能量转化、运动）都只依赖于势能差，而不依赖于绝对值。

常见误解 9.7（ $F = -dV/dx$ 中的负号是可选的）

错。负号是必须的，它不是约定而是物理要求。 $F = -dV/dx$ 的含义是”力指向势能下降的方向”。如果去掉负号，力就会指向势能上升的方向，物体就会自动爬坡，违反能量守恒。

验证：对 $V = \frac{1}{2}kx^2$ ，若 $F = +dV/dx = kx$ （无负号），则 $x > 0$ 时力向右（远离平衡），弹簧振子会越振越大，违反能量守恒。

最小记忆量

内容	地位
$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ （功的定义）	第 8 章已建立
$W_{\text{合}} = \Delta K$ （动能定理）	第 8 章已建立
$\Delta V = -W$ （势能定义）	本章核心：保守力做功的负值
$\mathbf{F} = -\text{grad } V$ （力等于势能负梯度）	势能定义的推论
$V = mgh$	从 $\mathbf{F}_G = -mg\hat{j}$ 推导
$V = \frac{1}{2}kx^2$	从 $F_s = -kx$ 推导
$E = K + V$ （机械能定义）	K 与 V 之和
$\Delta E = 0$ （机械能守恒）	条件：只有保守力做功
$W_{\text{非保守}} = \Delta E$ （功能原理）	一般情况
$F = -dV/dx$ （一维力-势能关系）	力为势能曲线的负斜率

所有结论均从动能定理 $W_{\text{合}} = \Delta K$ 和势能定义 $\Delta V = -W$ 这两个出发点推导。真正需要记忆的只有这两条定义，以及 $V = mgh$ 和 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 两个常见势能公式。其余一切均可现场推导。

本章的核心思想可以浓缩为一句话：对保守力，功只取决于初末位置，故可以定义一个只取决于位置的标量函数——势能——来简化能量问题。

我们从”为什么有些力做功只与路径无关”这个问题出发，首先严格定义了保守力（路径无关 $\Leftrightarrow$ 环路积分为零），然后证明了保守力一定存在势函数 V 使得 $\mathbf{F} = -\text{grad } V$ 。势能的定义 $\Delta V = -W$ 中的负号不是约定，而是物理要求：保守力做正功时势能减少，”势能减少”转化为”动能增加”。

从这两个基本出发点（动能定理 + 势能定义），我们推导了两个重要的特殊势能：重力势能 $V = mgh$ 和弹性势能 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 。势能零点可以任意选取，因为所有可观测量只涉及势能差。

将动能与势能之和定义为机械能 $E = K + V$ ，当只有保守力做功时 E 守恒——这就是机械能守恒定律。当存在非保守力时，功能原理 $W_{\text{非保守}} = \Delta E$ 给出了更一般的能量关系。机械能守恒不是独立的定律，而是动能定理在保守力场中的推论。

在一维问题中，力与势能的关系 $F = -dV/dx$ 提供了一种强大的几何工具：从势能曲线的形状可以直接读出力信息——斜率取负号就是力，力总是指向势能下降的方向。势能曲线的驻点（斜率为零处）对应平衡位置，而二阶导数的符号决定了平衡的稳定性：极小值对应稳定平衡，极大值对应不稳定平衡。

本章建立的势能概念将在后续章节中反复出现：万有引力势能（天体力学）、静电势能（电磁学）、原子势能（量子力学）都遵循相同的数学结构。势能是连接力学与整个物理学的核心桥梁。

第十章 动量与冲量

内容提要

- 为什么牛顿第二定律的瞬时形式在碰撞中失效
- 冲量与动量的定义
- 动量定理的推导与物理意义
- 动量守恒定律及其适用条件
- 一维碰撞：弹性、非弹性、完全非弹性
- 碰撞中的动能分析与质心系
- 变质量系统与火箭方程
- 质心与质心运动定理

10.1 问题的起点

动机：一辆汽车以 60km/h 的速度撞上墙壁，碰撞时间约 0.1s，碰撞力巨大且剧烈变化。直接用牛顿第二定律 $F = ma$ 求全过程的力几乎不可能——力不是常量，随时间剧烈变化。即使你知道碰撞力的精确函数 $F(t)$ ，对一个脉冲式的力做逐时刻分析在工程上也不现实。

我们需要一种工具，能在不知道力的具体时间变化的情况下，仍然能预测碰撞前后的运动状态变化。

这个问题在物理学史上曾引发深刻的争论。笛卡尔¹最早提出“运动量”(mv)守恒的思想，但他将 mv 视为标量。莱布尼茨²则主张 mv^2 (“活力”)才是真正的守恒量。最终，经过欧拉³等人的工作，物理学家才认识到： mv (动量，矢量)和 $\frac{1}{2}mv^2$ (动能，标量)是两个不同的物理量，分别由不同的守恒定律支配。

这个问题的本质是：如果我们对牛顿第二定律 $F = ma$ 在时间上积分，会得到什么？

10.2 冲量

动机：力对时间的积累效应——一段持续的力，无论其瞬时值如何变化，其总效果可以用一个量来刻画。正如功衡量力在空间中的积累 (第 8 章)，冲量衡量力在时间中的积累。两种积累产生两个不同的守恒量：功产生动能变化，冲量产生动量变化。

定义 10.1 (冲量)

力 F 在时间区间 $[t_1, t_2]$ 上的冲量 (impulse)^a 定义为

$$J \triangleq \int_{t_1}^{t_2} F(t) dt.$$

^a冲量的英文 impulse 源自拉丁语 impulsus，意为“推动”。

注 冲量是矢量，量纲为 $[MLT^{-1}]$ ，SI 单位为 $N \cdot s$ 。冲量描述的是力在一段时间内的总积累效果，不关心力在这段时间内如何变化。两个完全不同的力函数——一个恒力持续 1s，一个脉冲力持续 0.01s——只要积分值相同，产生的冲量就相同，对物体运动的净效果也相同。

这个性质在碰撞问题中至关重要：碰撞力的瞬时波形极其复杂 (取决于材料、形状、变形过程)，但只要碰撞前后的速度已知，冲量就已确定。

¹ 勒内·笛卡尔 (René Descartes, 1596–1650)，法国哲学家、数学家、物理学家。他将“运动量”(mv)视为宇宙中守恒的基本量，并称之为“quantity of motion”。笛卡尔的运动量概念是动量概念的前身，但他未能正确区分标量和矢量。

² 戈特弗里德·威廉·莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716)，德国数学家、哲学家。他指出笛卡尔的“运动量”守恒与实际碰撞不符，提出“活力”(mv^2 ，即动能的两倍)才是守恒量——这引发了著名的“活力之争”，持续近半个世纪。

³ 莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler, 1707–1783)，瑞士数学家、物理学家。他将矢量方法引入力学，明确区分了动量 (矢量)和动能 (标量)，认识到两者分别由不同的守恒定律支配。欧拉还将牛顿第二定律推广为 $F = \frac{dp}{dt}$ 的形式。

10.3 动量与动量定理

定义 10.2 (动量)

质量为 m 的质点，速度为 $\mathbf{v}$ ，其动量^a定义为

$$\mathbf{p} \triangleq m\mathbf{v}.$$

^a动量的英文 momentum 源自拉丁语 movimentum。在历史上，笛卡尔（René Descartes, 1596–1650, 法国数学家、哲学家）首先使用“quantity of motion”描述 $m\mathbf{v}$ ，而“momentum”一词的现代用法主要由欧拉（Leonhard Euler, 1707–1783, 瑞士数学家）确立。

注 动量是矢量，方向与速度相同，量纲为 $[MLT^{-1}]$ ，SI 单位为 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。注意 $[MLT^{-1}] = [MLT^{-2}][T]$ ，即动量的量纲等于力的量纲乘以时间，这正是冲量的量纲。量纲的一致性已经暗示：冲量和动量之间存在深刻的关系。

动量与动能的关键区别在于：动量是矢量，动能是标量。速度方向的改变不影响动能，但改变动量。这一区别将在碰撞分析中反复出现。

定理 10.1 (动量定理)

对质量不变的质点，有

$$\mathbf{J} = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1.$$

即：合外力的冲量等于动量的变化。

证明 推导：

由牛顿第二定律（第 7 章）：

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

对时间从 t_1 到 t_2 积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} dt = m \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{v}}{dt} dt.$$

由微积分基本定理：

$$m \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{v}}{dt} dt = m[\mathbf{v}(t_2) - \mathbf{v}(t_1)] = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1.$$

故 $\mathbf{J} = \Delta \mathbf{p}$ 。

注[动量定理的微分形式] 动量定理的微分形式为

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

这实际上是牛顿第二定律更一般的形式——牛顿本人在《自然哲学的数学原理》⁴中使用的正是这个形式。当质量不变时， $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$ ，回到 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 。当质量变化时（如火箭），必须使用 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ 的形式。

注[物理解读] 动量定理 $\mathbf{J} = \Delta \mathbf{p}$ 的物理含义可以从三个角度理解：

第一，“初末态”思维。 动量变化只取决于冲量的总量，与力的具体时间变化无关。一个 1000N 的力作用 0.01s 和一个 100N 的力作用 0.1s，冲量相同，产生的动量变化也相同。这正是碰撞分析的基础：不需要知道碰撞力的复杂波形。

第二，矢量性。 动量定理是矢量方程，可以在每个方向上分别应用。碰撞中，法向方向受到碰撞力，切向方向可能不受力（光滑碰撞），故可以分别分析两个方向的动量变化。

第三，与动能定理的对比。 动量定理 $\mathbf{J} = \Delta \mathbf{p}$ 是力对时间的积累，给出矢量关系；动能定理 $W = \Delta K$ 是力对空间的积累，给出标量关系。两者是牛顿力学中两个独立的积分定理，缺一不可。

量纲检验

⁴Isaac Newton (1643–1727)，英国物理学家、数学家。经典力学的奠基者，万有引力定律的发现者，微积分的独立发明者。《原理》(Principia) 于 1687 年出版，其中牛顿第二定律的原始表述是“运动的变化与力成正比”，即 $\mathbf{F} \propto \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ 的形式。

冲量 J 的量纲: $[MLT^{-2}][T] = [MLT^{-1}]$ 。

动量变化 Δp 的量纲: $[M][LT^{-1}] = [MLT^{-1}]$ 。两者一致。✓

量纲检验

[退化检验] 动量定理 $J = \Delta p$ 在以下极限下给出合理结果:

- $F = 0$ (无力): $J = 0$, $\Delta p = 0$, 动量不变——惯性运动。✓
- $t_2 = t_1$ (零时间间隔): $J = 0$, $\Delta p = 0$ ——瞬时不动。✓
- $v_1 = v_2$ (匀速运动): $\Delta p = 0$, $J = 0$, 合力为零——回到牛顿第一定律。✓
- 恒力 F 作用时间 Δt : $J = F\Delta t = ma\Delta t = m\Delta v = \Delta p$ ——与牛顿第二定律一致。✓

例题 10.1 棒球击球 一个质量 $m = 0.145\text{kg}$ 的棒球以 $v_i = 40\text{m/s}$ 的速度飞向击球手, 被球棒击中后以 $v_f = 50\text{m/s}$ 的速度反向飞回。设来球方向为正, 碰撞时间 $\Delta t = 0.001\text{s}$ 。求球受到的平均力。

解: 碰前动量 $p_i = mv_i = 0.145 \times 40 = 5.8\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。

碰后动量 $p_f = mv_f = 0.145 \times (-50) = -7.25\text{kg} \cdot \text{m/s}$ (反向, 取负值)。

动量变化 $\Delta p = p_f - p_i = -7.25 - 5.8 = -13.05\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。

由动量定理, 冲量 $J = \Delta p = -13.05\text{N} \cdot \text{s}$ 。平均力 $\bar{F} = J/\Delta t = -13.05/0.001 = -13050\text{N}$ 。

力的大小约为 13050N , 方向与来球方向相反——约为棒球重力的 9000 倍。这解释了为什么击球手需要戴手套。

10.4 动量守恒定律

定理 10.2 (动量守恒定律)

若作用在质点上的合外力 $F = 0$, 则质点的动量保持不变: $p = \text{const}$ 。

证明 推导:

由 $F = \frac{dp}{dt} = 0$, 故 $p = \text{常矢量}$ 。■

注[物理解读] 单个质点的动量守恒就是牛顿第一定律的另一种表述: 不受力的物体保持匀速直线运动 (即动量不变)。动量守恒定律的真正威力在多体系统中才显现出来。

定理 10.3 (两质点系统的动量守恒)

考虑两个质点组成的孤立系统 (无外力), 质点间有力 F_{12} 和 F_{21} 作用。则系统总动量守恒: $p_1 + p_2 = \text{const}$ 。

证明 推导:

对质点 1: $F_{12} = \frac{dp_1}{dt}$ 。

对质点 2: $F_{21} = \frac{dp_2}{dt}$ 。

由牛顿第三定律: $F_{12} = -F_{21}$ 。两式相加:

$$\frac{dp_1}{dt} + \frac{dp_2}{dt} = F_{12} + F_{21} = 0.$$

故 $\frac{d}{dt}(p_1 + p_2) = 0$, 即 $p_1 + p_2 = \text{const}$ 。■

注[物理解读] **核心逻辑**: 内力成对出现且大小相等、方向相反 (牛顿第三定律), 在求和时互相抵消, 故不影响系统总动量。这就是动量守恒的深层原因——它不需要假设内力的具体形式, 只需要牛顿第三定律成立。

适用条件: 动量守恒的条件是合外力为零, 不是“没有力”。碰撞中两个物体之间有很大的内力, 但这些内力之和为零, 不影响总动量。

近似性: 在碰撞问题中, 碰撞内力通常远大于外力 (如重力、摩擦力), 故碰撞过程中近似满足动量守恒。这是一个非常有用的近似。

注[分量守恒] 动量守恒在某个方向上也可以单独成立：若某方向上合外力分量为零，则该方向上动量分量守恒。例如：冰面上两个人相互推开，水平方向动量守恒，但竖直方向上地面支持力与重力平衡，动量也守恒。

量纲检验

[退化检验] 动量守恒定律在以下极限下给出合理结果：

- 单个质点，无外力： $\mathbf{p} = \text{const}$ ，匀速直线运动——牛顿第一定律。✓
- 两质点，质量比 $m_2/m_1 \rightarrow \infty$ （如球撞墙）： m_1 的速度反向， m_2 的速度变化趋近于零——重墙不动。✓
- 两质点静止： $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$ ，若内力使两者分开， $\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2$ ，大小相等、方向相反——反冲运动。✓

10.5 碰撞

动机：碰撞问题是动量守恒最重要的应用场景。在碰撞过程中，力极其复杂——物体变形、材料压缩和回弹、应力波传播——但作用时间极短（通常为 10^{-3} 到 10^{-5} 秒量级）。我们不需要知道碰撞力的具体形式，只需要知道碰撞前后的速度关系。

碰撞问题的核心框架是：

1. 动量守恒（提供一个方程）。
2. 第二个条件——取决于碰撞类型：弹性碰撞用动能守恒，非弹性碰撞用恢复系数。

一维碰撞有两个未知量（碰后两个速度），两个方程恰好可以求解。

10.5.1 恢复系数

定义 10.3 (恢复系数)

一维碰撞中，恢复系数（coefficient of restitution） e 定义为

$$e \triangleq \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}},$$

其中 v_{1i}, v_{2i} 为碰前速度， v_{2f}, v_{1f} 为碰后速度，且碰撞方向上 $v_{1i} > v_{2i}$ （即物体 1 追上物体 2）。♣

注[物理解读] 恢复系数衡量的是“碰后分离速度”与“碰前接近速度”的比值：

- $e = 1$ ：完全弹性碰撞（perfectly elastic collision），碰后分离速度等于碰前接近速度，动能守恒。理想情况，实际中很难实现，但钢球、玻璃球的碰撞接近 $e \approx 0.95$ 。
- $e = 0$ ：完全非弹性碰撞（perfectly inelastic collision），碰后两物体粘在一起（ $v_{1f} = v_{2f}$ ），分离速度为零，动能损失最大。
- $0 < e < 1$ ：部分非弹性碰撞（partially inelastic collision），碰后物体分开，但分离速度小于接近速度，动能有损失。绝大多数现实碰撞属于此类。

$e > 1$ 在物理上不可能——碰后分离速度不可能超过碰前接近速度，那意味着碰撞“注入”了额外的动能（违反能量守恒）。

量纲检验

e 的定义中，分子和分母都是速度，故 e 无量纲。✓

10.5.2 一维弹性碰撞

定理 10.4 (一维弹性碰撞)

质量为 m_1, m_2 的两物体发生一维完全弹性碰撞 ($e = 1$), 碰前速度为 v_{1i}, v_{2i} , 碰后速度为

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i}, \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i}.$$



证明 推导:

弹性碰撞有两个守恒方程。

条件 1——动量守恒:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}. \quad (10.1)$$

条件 2——动能守恒:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2. \quad (10.2)$$

由 (10.1) 式移项:

$$m_1 (v_{1i} - v_{1f}) = m_2 (v_{2f} - v_{2i}). \quad (10.3)$$

将 (10.2) 式两边乘以 2, 利用平方差公式因式分解:

$$m_1 (v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2 (v_{2f}^2 - v_{2i}^2),$$

即

$$m_1 (v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = m_2 (v_{2f} - v_{2i})(v_{2f} + v_{2i}). \quad (10.4)$$

将 (10.4) 式除以 (10.3) 式。这里需要讨论除法的合法性:

情形 1: $v_{1i} \neq v_{1f}$ 。两边相除, 得

$$v_{1i} + v_{1f} = v_{2f} + v_{2i}, \quad \text{即} \quad v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}. \quad (10.5)$$

这恰好是 $e = 1$ 的条件——分离速度等于接近速度。

联立 (10.1) 式和 (10.5) 式, 由 (10.5) 式得 $v_{1f} = v_{1i} + v_{2i} - v_{2f}$, 代入 (10.1) 式:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 (v_{1i} + v_{2i} - v_{2f}) + m_2 v_{2f}.$$

展开右边, 化简:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1i} + m_1 v_{2i} - m_1 v_{2f} + m_2 v_{2f},$$

$$m_2 v_{2i} = m_1 v_{2i} + (m_2 - m_1) v_{2f},$$

$$(m_2 - m_1) v_{2i} = (m_2 - m_1) v_{2f}.$$

由此解得 v_{2f} , 再回代求 v_{1f} , 结果即定理所述。

情形 2: $v_{1i} = v_{1f}$ 且 $v_{2i} = v_{2f}$ 。两个物体速度都不变——没有发生碰撞, 平凡解。

故, 定理中的公式在所有非平凡碰撞中成立。 ■

注[物理解读: 三个重要的特殊情形] 弹性碰撞公式在以下特殊质量比下给出简洁的结果:

情形 1: 等质量碰撞 ($m_1 = m_2$)。

$$v_{1f} = v_{2i}, \quad v_{2f} = v_{1i}.$$

两物体交换速度。台球中的正碰就是这种情况——运动的球静止, 静止的球以原来的速度运动。直觉上: 在质心系中, 两球速度大小相等方向相反, 弹性碰撞就是两者各自“反弹”回原来的速度。

情形 2: 轻球撞重球 ($m_1 \ll m_2$, 如乒乓球撞墙)。

$$v_{1f} \approx -v_{1i}, \quad v_{2f} \approx v_{2i}.$$

轻球以接近原速反弹，重球几乎不动。极限 $m_2/m_1 \rightarrow \infty$ 对应球撞固定墙。

情形 3：重球撞轻球 ($m_1 \gg m_2$ ，如保龄球撞乒乓球)。

$$v_{1f} \approx v_{1i}, \quad v_{2f} \approx 2v_{1i} - v_{2i}.$$

重球几乎不受影响。若轻球初始静止 ($v_{2i} = 0$)，则 $v_{2f} \approx 2v_{1i}$ ——轻球以**两倍**于重球的速度弹出。这个结果在质心系中很容易理解：质心速度约等于 v_{1i} ，轻球在质心系中以 v_{1i} 反弹，回到实验室系就是 $v_{1i} + v_{1i} = 2v_{1i}$ 。

量纲检验

[退化检验：等质量碰撞] 设 $m_1 = m_2 = m$ ， $v_{2i} = 0$ (靶静止)。代入公式：

$$v_{1f} = \frac{m-m}{2m} \cdot v_{1i} + \frac{2m}{2m} \cdot 0 = 0, \quad v_{2f} = \frac{2m}{2m} \cdot v_{1i} + \frac{m-m}{2m} \cdot 0 = v_{1i}.$$

入射球静止，靶球以入射速度运动——速度交换。✓

验证动能守恒： $\frac{1}{2}mv_{1i}^2 = \frac{1}{2}mv_{2f}^2$ ，成立。✓

量纲检验

[退化检验：球撞墙] 设 $m_2/m_1 \rightarrow \infty$ ， $v_{2i} = 0$ 。代入公式：

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \rightarrow \frac{-m_2}{m_2} v_{1i} = -v_{1i}, \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \rightarrow 0.$$

球以原速反弹，墙不动——与经验一致。✓

10.5.3 完全非弹性碰撞

命题 10.1 (完全非弹性碰撞)

$e = 0$ 时，碰后两物体速度相同： $v_{1f} = v_{2f} = v_{\text{cm}}$ ，其中

$$v_{\text{cm}} = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}.$$

证明 推导：

由 $e = 0$ ， $v_{2f} - v_{1f} = 0$ ，即 $v_{1f} = v_{2f} \triangleq v_f$ 。代入动量守恒：

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f,$$

故

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}.$$

注[物理解读] 碰后共同速度 v_{cm} 恰好等于系统质心的速度——这绝非巧合。在完全非弹性碰撞中，两物体粘在一起，系统相当于一个质量为 $m_1 + m_2$ 的单体，其速度当然就是质心速度。这也说明：在完全非弹性碰撞中，系统的运动回到了质心的“简单运动”。

注意 v_{cm} 的表达式恰好是 m_1 和 m_2 的速度的质量加权平均。

10.5.4 非弹性碰撞中的动能损失

命题 10.2 (非弹性碰撞的动能损失)

在恢复系数为 e 的一维碰撞中，碰撞过程中损失的动能为

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2} \mu (1 - e^2) (v_{1i} - v_{2i})^2,$$

其中 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 是两物体的约化质量 (reduced mass)。

证明 推导：

引入质心速度 $v_{\text{cm}} = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$ 和相对速度 $v_r = v_{1i} - v_{2i}$ 。

碰前速度可写为： $v_{1i} = v_{\text{cm}} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_r$ ， $v_{2i} = v_{\text{cm}} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_r$ 。

碰前动能：

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \\ &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \mu v_r^2. \end{aligned}$$

其中用到了交叉项的相消（可直接展开验证）。

碰后的相对速度为 $v_r' = v_{1f} - v_{2f} = -e v_r$ （由恢复系数定义），碰后动能：

$$K_f = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \mu (e v_r)^2.$$

质心速度在碰撞中不变（动量守恒的直接推论），故动能损失为

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2} \mu v_r^2 - \frac{1}{2} \mu e^2 v_r^2 = \frac{1}{2} \mu (1 - e^2) (v_{1i} - v_{2i})^2.$$

注[物理解读] 最大动能损失： $e = 0$ （完全非弹性碰撞）时， $\Delta K = \frac{1}{2} \mu v_r^2$ ，这是在动量守恒约束下所能损失的最大动能。

零动能损失： $e = 1$ （完全弹性碰撞）时， $\Delta K = 0$ ，动能守恒。

约化质量的角色：动能损失与约化质量 μ 成正比。当 $m_1 \ll m_2$ 时， $\mu \approx m_1$ ，动能损失约为 $\frac{1}{2} m_1 v_r^2$ ，即入射物体的全部动能（在质心系中）都被损失掉了。

适用范围：此公式仅适用于一维碰撞。二维或三维碰撞中，需要考虑方向分量。

例题 10.2 子弹嵌入木块 一颗质量 $m_1 = 10\text{g}$ 的子弹以 $v_0 = 400\text{m/s}$ 的速度水平射入一个静止的质量 $m_2 = 1\text{kg}$ 的木块。求：(1) 碰后共同速度；(2) 损失的动能。

解：(1) 完全非弹性碰撞（ $e = 0$ ），由动量守恒：

$$v_f = \frac{m_1 v_0}{m_1 + m_2} = \frac{0.01 \times 400}{1.01} \approx 3.96\text{m/s}.$$

(2) 碰前动能 $K_i = \frac{1}{2} \times 0.01 \times 400^2 = 800\text{J}$ 。

碰后动能 $K_f = \frac{1}{2} \times 1.01 \times 3.96^2 \approx 7.92\text{J}$ 。

损失动能 $\Delta K \approx 792\text{J}$ ，占初动能的 99%。这巨大的能量损失转化为热能和木块变形。

验证： $\mu = \frac{0.01 \times 1}{1.01} \approx 0.0099\text{kg}$ ， $\Delta K = \frac{1}{2} \times 0.0099 \times 400^2 = 792\text{J}$ 。与直接计算一致。✓

10.5.5 质心系中的碰撞

注[质心参考系的优势] 在以质心为参考系（质心系，center-of-mass frame）中分析碰撞，物理图像变得更加清晰。质心系中，系统总动量恒为零： $\mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 = \mathbf{0}$ 。

在质心系中，一维弹性碰撞的规则变得极其简洁：每个物体的速度大小不变，方向反转。即 $v'_{1f} = -v'_{1i}$ ， $v'_{2f} = -v'_{2i}$ 。

这个结论可以如下理解：质心系中两物体等大反向运动（总动量为零），弹性碰撞要求动能守恒，唯一满足动量守恒（碰后总动量仍为零）和动能守恒的解就是两者各自反向。

将质心系的结果转换回实验室系，只需加上质心速度 v_{cm} ：

$$v_{1f} = v_{\text{cm}} - v'_{1i} = v_{\text{cm}} - (v_{1i} - v_{\text{cm}}) = 2v_{\text{cm}} - v_{1i}.$$

这就是为什么弹性碰撞公式中出现系数 2 的深层原因。

10.6 变质量系统：火箭方程

动机：火箭通过喷射气体获得推力，质量随时间减少。牛顿第二定律 $F = ma$ 中质量不再是常数。我们需要重新推导适用于变质量系统的运动方程。

定理 10.5 (火箭方程)

设火箭初始质量 m_0 ，喷气速度（相对于火箭）为 u ，不考虑外力，则火箭速度变化为

$$v - v_0 = u \ln \frac{m_0}{m}.$$

证明 推导：

设 t 时刻火箭质量为 m ，速度为 v 。在 dt 时间内喷出质量 $|dm|$ ($dm < 0$)，喷出气体相对于地面的速度为 $v - u$ 。

由动量守恒（无外力）， t 时刻和 $t + dt$ 时刻的总动量相等。 t 时刻总动量为 mv 。 $t + dt$ 时刻，火箭质量为 $m + dm$ （注意 $dm < 0$ ），速度为 $v + dv$ ；喷出气体质量为 $-dm$ ，速度为 $v - u$ 。故

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - u).$$

展开右边：

$$mv = mv + m dv + dm \cdot v + dm dv - dm \cdot v + u dm.$$

消去 mv 和 $dm \cdot v$ 项，忽略二阶小量 $dm dv$ (dm 和 dv 都是无穷小量，其乘积为高阶无穷小)：

$$0 = m dv + u dm.$$

故

$$dv = -u \frac{dm}{m}.$$

对 m 从 m_0 （初始）到 m （当前）积分：

$$v - v_0 = -u \int_{m_0}^m \frac{dm'}{m'} = -u \ln \frac{m}{m_0} = u \ln \frac{m_0}{m}.$$

注[物理解读] **对数关系的含义：**火箭速度的增加取决于质量比 m_0/m 的对数，而非线性关系。要使速度翻倍，质量比需要平方 (m_0^2/m^2)。这就是为什么火箭需要携带大量燃料——且需要多级结构（抛掉空燃料箱以减少 m ）。

齐奥尔科夫斯基公式⁵：此公式也称为齐奥尔科夫斯基火箭方程。它是所有航天工程的基础——从卫星发射到深空探测，一切轨道计算都从这个对数关系出发。

喷气速度的上限：化学火箭的喷气速度 u 通常在 2000–4500m/s 之间。以 $u = 3000\text{m/s}$ 为例，要达到第一宇宙速度 $v = 7900\text{m/s}$ ，质量比需要 $m_0/m = e^{7900/3000} \approx 14$ ，即火箭起飞时约 93% 的质量是燃料。

量纲检验

$v - v_0$ 的量纲： $[LT^{-1}]$ 。

$u \ln(m_0/m)$ 的量纲： $[LT^{-1}] \cdot \text{无量纲} = [LT^{-1}]$ 。两者一致。✓

量纲检验

[退化检验]

- $m = m_0$ （未喷出燃料）： $v - v_0 = u \ln 1 = 0$ ，速度不变。✓
- $m \rightarrow 0$ （燃料耗尽）： $v \rightarrow \infty$ ——理论上速度无限大。当然实际中不可能将所有质量都喷出（火箭结构本身有质量），且需考虑外力（重力、空气阻力）。✓

⁵齐奥尔科夫斯基（Konstantin Tsiolkovsky, 1857–1935），俄国/苏联科学家，航天理论的奠基人。他在 1903 年推导了火箭方程，并提出了多级火箭的概念。

- $u \rightarrow 0$ (喷气速度为零): $v - v_0 = 0$, 不喷气就没有推力。✓
- 单位检验: u 的单位为 m/s, $\ln(m_0/m)$ 无量纲, $v - v_0$ 的单位为 m/s。✓

10.7 质心与质心运动定理

动机: 考虑一个在空中爆炸的烟花弹。爆炸将碎片向各个方向弹出, 每个碎片的运动极为复杂。但所有碎片的“平均位置”——质心——的运动轨迹却出奇地简单: 它仍然沿着抛物线运动, 仿佛爆炸从未发生过。我们需要一个精确的数学工具来描述这种“整体运动的简单性”。

定义 10.4 (质心)

由 n 个质点组成的系统, 质点质量为 m_i , 位置为 $\mathbf{r}_i$, 质心 (center of mass) 位置定义为

$$\mathbf{r}_{\text{cm}} \triangleq \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{M}, \quad M = \sum_{i=1}^n m_i.$$

对质量连续分布的物体: $\mathbf{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int \mathbf{r} dm$.



注[物理解读] 质心是质量分布的“加权中心”——每个质点的位置按其质量加权。质心具有以下重要性质:

- 质心不一定在物体内部。一个均匀圆环的质心在圆心 (空处)。
- 质心的位置与坐标系的选择无关 (坐标变换下, 分子分母同时变换, 结果不变)。
- 在均匀引力场中, 质心与重心重合。

量纲检验

$$[\mathbf{r}_{\text{cm}}] = \frac{[M][L]}{[M]} = [L], \text{ 质心位置具有长度量纲。} \checkmark$$

定理 10.6 (质心运动定理)

系统的合外力等于总质量乘以质心加速度:

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} = M \mathbf{a}_{\text{cm}}.$$



证明 推导:

对第 i 个质点, 受外力 $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ 和其他质点的内力 $\sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$, 由牛顿第二定律:

$$\mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} = m_i \mathbf{a}_i.$$

对所有质点求和:

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} = \sum_i m_i \mathbf{a}_i.$$

内力部分: $\sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$ 中, $\mathbf{F}_{ij}$ 和 $\mathbf{F}_{ji}$ 成对出现。由牛顿第三定律 $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$, 每一对内力之和为零, 故内力总和为零。故

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} = \sum_i m_i \mathbf{a}_i.$$

右边:

$$\sum_i m_i \mathbf{a}_i = \sum_i m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{p}_{\text{total}}}{dt}.$$

又

$$\mathbf{p}_{\text{total}} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \sum_i m_i \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i m_i \mathbf{r}_i = M \frac{d\mathbf{r}_{\text{cm}}}{dt} = M \mathbf{v}_{\text{cm}}.$$

故

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d}{dt}(M\mathbf{v}_{\text{cm}}) = M\mathbf{a}_{\text{cm}}.$$

■

注[物理解读] 质心运动定理的深层含义：无论系统内部如何复杂（碰撞、爆炸、变形），质心的运动只由合外力决定，仿佛全部质量集中在质心上。

烟花弹的例子（回到开头的动机）：爆炸前，质心沿抛物线运动。爆炸瞬间，内力很大但为零和（牛顿第三定律），不影响质心运动。爆炸后，碎片四散，但质心仍沿原抛物线继续运动——直到某个碎片落地受到地面的外力作用。

与单质点运动的类比：质心运动定理 $M\mathbf{a}_{\text{cm}} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$ 在形式上与单质点的牛顿第二定律 $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ 完全一致。这意味着：将质心视为一个质量为 M 的“超级质点”，其运动由合外力完全决定。系统内部的力（摩擦力、弹力、碰撞力等）只影响系统内部的相对运动，不影响质心的整体运动。

守恒律的联系：若 $\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ ，则 $\mathbf{a}_{\text{cm}} = \mathbf{0}$ ，质心做匀速直线运动——这正是系统总动量守恒的另一种表述。

量纲检验

$\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 的量纲： $[MLT^{-2}]$ 。

$M\mathbf{a}_{\text{cm}}$ 的量纲： $[M][LT^{-2}] = [MLT^{-2}]$ 。两者一致。✓

量纲检验

[退化检验]

- 单质点系统： $\mathbf{r}_{\text{cm}} = \mathbf{r}$ ， $M\mathbf{a}_{\text{cm}} = m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ ——回到牛顿第二定律。✓
- 两等质量质点，无外力： $\mathbf{r}_{\text{cm}} = (\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2)/2$ ，质心在两者中点。无论内力如何作用，中点做匀速直线运动。✓
- 火箭系统，无外力： $M\mathbf{a}_{\text{cm}} = \mathbf{0}$ ，质心速度不变。虽然火箭加速、气体后退，但整体质心保持匀速运动——与火箭方程一致。✓

例题 10.3 冰面上的两人 两个人站在光滑冰面上，总质量 $M = 120\text{kg}$ ，初始静止。甲 ($m_1 = 80\text{kg}$) 推乙 ($m_2 = 40\text{kg}$)，使乙以 $v_2 = 3\text{m/s}$ 的速度运动。求甲的速度和质心的位置变化。

解：由动量守恒（冰面光滑，水平方向无外力）：

$$0 = m_1 v_1 + m_2 v_2, \quad v_1 = -\frac{m_2}{m_1} v_2 = -\frac{40}{80} \times 3 = -1.5\text{m/s}.$$

甲以 1.5m/s 的速度反向运动。

质心速度 $v_{\text{cm}} = 0$ （初始静止且无外力），质心位置不变。

10.8 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致？
$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$	$[MLT^{-1}]$	$[M][LT^{-1}]$	✓
$\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$	$[MLT^{-1}]$	$[MLT^{-1}]$	✓
$v - v_0 = u \ln(m_0/m)$	$[LT^{-1}]$	$[LT^{-1}]$	✓
$\mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$	$[MLT^{-2}]$	$[M][LT^{-2}]$	✓
$\Delta K = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_r^2$	$[ML^2T^{-2}]$	$[M][LT^{-1}]^2$	✓

常见误解 10.1（动量守恒说明没有力作用）

错。动量守恒的条件是合外力为零，不是没有力。碰撞中内力很大，但内力之和为零（牛顿第三定律），不影响总动量。一个系统可以有无数内力作用，只要合外力为零，总动量就守恒。

常见误解 10.2（动量大的物体动能一定大）

错。 $p = mv$, $K = \frac{1}{2}mv^2$ 。质量大速度小的物体可以动量大但动能小。例如 $m = 1000\text{kg}$, $v = 1\text{m/s}$: $p = 1000\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $K = 500\text{J}$ 。而 $m = 1\text{kg}$, $v = 100\text{m/s}$: $p = 100\text{kg} \cdot \text{m/s}$, $K = 5000\text{J}$ 。动量是矢量，动能是标量，两者衡量的是运动的不同方面。

常见误解 10.3（弹性碰撞后物体一定不会粘在一起）

在 $e = 1$ 中确实不粘。但 $e < 1$ 的碰撞中也可能不粘，只是动能有损失。只有 $e = 0$ （完全非弹性碰撞）时才粘在一起。”非弹性”不等于”粘合”。

常见误解 10.4（动量守恒只在碰撞中成立）

错。动量守恒是合外力为零时的普遍结论。爆炸、分裂、合并、火箭推进等过程都满足动量守恒（只要合外力为零）。碰撞只是动量守恒最直观的应用场景。

常见误解 10.5（内力不影响单个物体的动量）

错。内力不影响系统总动量，但会影响系统中每个物体的动量。内力只是在求和时互相抵消。子弹射入木块时，子弹的动量因内力而剧烈变化。

常见误解 10.6（完全非弹性碰撞中动能全部消失）

错。完全非弹性碰撞中动能损失最大（在动量守恒约束下），但并非全部消失。碰后两物体仍有共同速度 v_{cm} ，从而仍有动能 $\frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\text{cm}}^2$ 。除非质心速度恰好为零，否则总有剩余动能。

假设清单

编号	假设	违反时的影响
M1	惯性参考系	动量定理和守恒定律不直接成立；需引入惯性力修正
M2	质量不变（碰撞/动量定理）	$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 不适用；需用 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ 或火箭方程
M3	低速（ $v \ll c$ ）	相对论中 $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$ ，动量不再是 $m\mathbf{v}$
M4	质点模型	刚体需考虑角动量，碰撞中可能有转动
M5	碰撞时间极短	外力在碰撞中不可忽略时，动量不严格守恒
M6	牛顿第三定律	内力不对消，系统动量可能不守恒（如磁力作用于运动电荷）

最小记忆量

内容	地位
$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$	动量的定义
$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$	牛顿第二定律的一般形式
$\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$	动量定理（由上式积分得到）
合外力为零 $\Rightarrow \mathbf{p} = \text{const}$	动量守恒条件
$e = \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}}$	恢复系数定义（ $e = 1$ 弹性， $e = 0$ 完全非弹性）
$\mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$	质心运动定理
$v - v_0 = u \ln \frac{m_0}{m}$	火箭方程

所有碰撞公式和火箭方程均从动量定理和守恒律推出。记住源头（ $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ ），就能重新推导一切。

本章从一个根本问题出发：牛顿第二定律的瞬时形式在力剧烈变化时难以使用，我们需要一种”力对时间积累”的工具。

概念线索：冲量 $\mathbf{J} = \int \mathbf{F} dt$ 是力对时间的积累，动量 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 是运动状态的矢量度量。对牛顿第二定律 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ 在时间上积分，得到动量定理 $\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$ ——这是本章的核心方程。

守恒律：当合外力为零时，系统总动量守恒。这条守恒律不需要知道力的具体形式，只需要牛顿第三定律保证内力成对抵消。

碰撞应用：动量守恒在碰撞问题中展现出强大威力。一维碰撞有两个未知量（碰后两个速度），需要两个方程：动量守恒加一个碰撞条件（动能守恒或恢复系数）。弹性碰撞公式可由质心系中的“速度反向”简洁理解。

质心视角：质心运动定理 $M\mathbf{a}_{\text{cm}} = \mathbf{F}_{\text{ext}}$ 表明，系统质心的运动只由合外力决定，与内部过程无关。这是“整体运动的简单性”的数学表达。

与第8章的对比：功和冲量分别是对力在空间和时间上的积累。动能定理 $W = \Delta K$ （标量）和动量定理 $\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$ （矢量）是牛顿力学中两个独立的积分定理，分别守恒的能量和动量则是物理世界最深刻的对称性（时间平移不变性和空间平移不变性）的体现。

第十一章 刚体力学

内容提要

- 刚体的定义与运动分类
- 角位移、角速度、角加速度
- 转动惯量与平行轴定理、垂直轴定理
- 力矩与转动定律
- 转动动能与力矩做功
- 角动量与角动量守恒
- 纯滚动

11.1 刚体的定义

动机：在质点力学中，我们忽略物体的大小和形状，将物体抽象为一个点。但现实中，门绕铰链旋转、陀螺自转、车轮滚动——这些运动无法用质点模型描述。我们需要一种模型，既能保留物体的形状，又能简化分析。

定义 11.1 (刚体)

刚体是任意两点之间距离始终保持不变的理想化物体，英文为 rigid body。即：无论施加什么外力，刚体内部各点的相对位置不变。

注 刚体是一种理想模型。任何真实物体在外力下都会发生形变。但当形变远小于物体的宏观运动时，刚体模型是极好的近似。本书后续讨论的刚体均为连续体，用质量密度 $\rho(\mathbf{r})$ 描述质量分布。

11.2 刚体运动的分类

动机：有了刚体的定义，下一步需要区分刚体运动的不同类型。门绕铰链的转动是定轴转动，冰壶在冰面上的滑动近似平动，车轮的滚动则是两者的结合。不同类型运动的自由度数不同，所需的数学描述也不同。我们首先建立刚体运动的分类体系，为后续各节分别讨论定轴转动和纯滚动奠定基础。

刚体的一般运动可以分解为三种基本类型：

定义 11.2 (平动)

刚体上所有点的运动轨迹完全相同（平行且等距），即任一时刻所有点的速度和加速度都相同。此时刚体的运动可等效为质点运动。

定义 11.3 (定轴转动)

刚体上所有点都绕同一条固定直线（转轴）做圆周运动。这是最常见的转动形式。

定义 11.4 (平面运动)

刚体上所有点都在平行的平面内运动。平面运动可以分解为：质心的平动 + 绕过质心且垂直于运动平面的轴的转动。典型的例子是车轮在地面上的滚动。

定理 11.1 (刚体自由度)

在三维空间中，自由刚体有 6 个自由度：3 个平动自由度（质心坐标 x, y, z ）和 3 个转动自由度（绕三个坐标轴的旋转角）。定轴转动只有 1 个自由度（绕固定轴的转角）。

注 自由度的概念解释了为什么刚体力学比质点力学更复杂——质点只有 3 个自由度。

11.3 角位移、角速度、角加速度

动机：对于定轴转动，刚体上各点走过的弧长不同（取决于到轴的距离），但转过的角度相同。故用角度来描述转动运动是自然的选择。

定义 11.5 (角位移)

刚体绕定轴从参考位置转过的角度 $\Delta\theta$ 称为角位移 (angular displacement)。在 dt 时间内的无穷小角位移记为 $d\theta$ ，单位为 rad。

定义 11.6 (角速度)

角速度 (angular velocity) 是角位移对时间的变化率：

$$\omega \triangleq \frac{d\theta}{dt}.$$

其方向沿转轴，按右手定则确定指向。

定义 11.7 (角加速度)

角加速度 (angular acceleration) 是角速度对时间的变化率：

$$\alpha \triangleq \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

注 θ 、 ω 、 α 的关系与 x 、 v 、 a 完全类似。匀角加速转动 ($\alpha = \text{常数}$) 的公式为

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0).$$

这组公式与匀加速直线运动公式完全对应。

量纲检验

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}: [T^{-1}] = [1]/[T] \checkmark$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}: [T^{-2}] = [T^{-1}]/[T] \checkmark$$

$$\text{匀角加速公式 } \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2: [1] = [1] + [T^{-1}][T] + [T^{-2}][T^2] = [1] \checkmark$$

注 在三维空间中，一般情况下的角位移 $\Delta\theta$ **不是矢量**（有限角位移不满足交换律）。但无穷小角位移 $d\theta$ 是矢量，故角速度 $\omega = d\theta/dt$ 是矢量，角加速度 $\alpha = d\omega/dt$ 也是矢量。只有在定轴转动中，角位移才可视作沿轴的矢量。

11.4 线量与角量的关系

动机：刚体上各点的运动由角量决定，但实际可测量的往往是线量（速度、加速度）。我们需要建立角量和线量之间的桥梁。

考虑刚体绕定轴转动，其上距轴 r 的一个点。该点做半径为 r 的圆周运动，弧长 $s = r\theta$ 。

定理 11.2 (线量与角量的对应关系)

对于绕定轴转动的刚体上距轴为 r 的点：

1. 线速度与角速度：

$$v = r\omega.$$

2. 切向加速度与角加速度：

$$a_t = r\alpha.$$

3. **extbf** 法向（向心）加速度：

$$a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}.$$

证明 证：由弧长 $s = r\theta$ ，对时间求导：

$$v = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega.$$

再对时间求导，注意 r 为常量（刚体上各点到轴的距离不变）：

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha.$$

法向加速度是圆周运动的基本结论： $a_n = v^2/r = (r\omega)^2/r = r\omega^2$ 。

注 同一个刚体上，距轴越远的点，线速度越大。这就是为什么旋转飞轮边缘的点比靠近中心的点运动得更快。

量纲检验

$$v = r\omega: [LT^{-1}] = [L][T^{-1}] \checkmark$$

$$a_t = r\alpha: [LT^{-2}] = [L][T^{-2}] \checkmark$$

$$a_n = r\omega^2: [LT^{-2}] = [L][T^{-2}] \checkmark$$

11.5 转动惯量的定义与物理意义

动机：在质点力学中，牛顿第二定律 $F = ma$ 中的 m （质量）度量的是物体抵抗平动加速度的能力。在转动中，物体抵抗角加速度的能力取决于什么？

定义 11.8 (转动惯量)

转动惯量（moment of inertia）是刚体转动时惯性大小的度量，由欧拉^a在 1750 年前后系统建立，定义为

$$I \triangleq \int r^2 dm,$$

其中 r 是质量微元 dm 到转轴的垂直距离，积分遍及整个刚体。对于离散质点系： $I = \sum_i m_i r_i^2$ 。

^a莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler, 1707–1783），瑞士数学家、物理学家，历史上最多产的数学家之一。他在力学领域贡献卓著：1750 年前后引入转动惯量的概念并建立了刚体转动的运动方程（欧拉方程），还将牛顿力学推广到分析力学的形式。

注 转动惯量的量纲为 $[ML^2]$ ，SI 单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。注意转动惯量 **extbf** 不仅取决于物体的质量，还取决于质量的分布——同样质量的物体，质量越远离转轴，转动惯量越大。这正像平动中惯性质量衡量物体抵抗加速度的能力，转动惯量衡量刚体抵抗角加速度的能力。

注 转动惯量是对某一特定轴定义的。同一个物体对不同轴有不同的转动惯量。故完整表述应为“刚体对轴 A 的转动惯量”。

量纲检验

$$\text{量纲检验: } I = \int r^2 dm, [ML^2] = [L^2][M] \checkmark$$

$$\text{退化检验: 对于质量为 } m \text{、到轴距离为 } r \text{ 的单个质点, } I = \int r^2 dm = mr^2, \text{ 回到离散质点的定义, 符合预期。}$$

✓

11.6 平行轴定理

动机：转动惯量 $I = \int r^2 dm$ 是对某一特定轴定义的。当我们需要计算绕非质心轴的转动惯量时——例如一根棒绕端点旋转、一个齿轮绕偏心轴旋转——每次都从定义出发做积分并不方便。是否存在一种方法，由已知的质心转动惯量直接得到平行轴的转动惯量？

定理 11.3 (平行轴定理)

设刚体质量为 M ，对过质心的轴的转动惯量为 I_{cm} ，则对任意与质心轴平行、相距 d 的轴，转动惯量为

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2.$$



证明 证：取质心为原点建立坐标系，质心轴沿 z 方向。设平行轴过点 $(d_x, d_y, 0)$ 且平行于 z 轴。

质量微元 dm 到质心轴的距离平方为 $x^2 + y^2$ ，到平行轴的距离平方为 $(x - d_x)^2 + (y - d_y)^2$ 。故

$$I = \int [(x - d_x)^2 + (y - d_y)^2] dm.$$

展开：

$$I = \int (x^2 + y^2) dm - 2d_x \int x dm - 2d_y \int y dm + (d_x^2 + d_y^2) \int dm.$$

第一项正是 I_{cm} 。由质心的定义，以质心为原点时 $\int x dm = 0$, $\int y dm = 0$ 。最后一项中 $d_x^2 + d_y^2 = d^2$, $\int dm = M$ 。于是

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2.$$

注 I_{cm} 是对所有平行轴中转动惯量最小的。因为 $Md^2 \geq 0$ ，任何偏离质心的平行轴都会使 I 增大。

量纲检验

退化检验：当 $d = 0$ 时， $I = I_{\text{cm}} + M \cdot 0 = I_{\text{cm}}$ ，回到质心轴的转动惯量，符合预期。当 $M \rightarrow 0$ 时， $I \rightarrow I_{\text{cm}}$ ，质量可忽略时转动惯量也趋于零（对于质点极限 $I_{\text{cm}} \rightarrow 0$ ），结果自洽。✓

11.7 垂直轴定理

动机：对于平面薄板状刚体，有时我们需要知道绕垂直于板面的轴的转动惯量 I_z ，但直接积分可能不方便。如果板面内两条相互垂直轴的转动惯量 I_x 、 I_y 已知（或者更容易计算），能否直接由它们得到 I_z ？

定理 11.4 (垂直轴定理)

对于一个薄板状刚体（所有质量分布在同一平面内），设 I_x 、 I_y 分别为对平面内两条 **extbf** 相互垂直轴的转动惯量， I_z 为对过两轴交点且 **extbf** 垂直于板面的轴的转动惯量，则

$$I_z = I_x + I_y.$$



证明 证：取板面为 xy 平面，两垂直轴分别为 x 轴和 y 轴， z 轴过原点垂直于板面。

板上质量微元 dm 位于 $(x, y, 0)$ ，到各轴的距离为：

- 到 x 轴的距离： $|y|$ ，故 $I_x = \int y^2 dm$ ；
- 到 y 轴的距离： $|x|$ ，故 $I_y = \int x^2 dm$ ；
- 到 z 轴的距离： $\sqrt{x^2 + y^2}$ ，故 $I_z = \int (x^2 + y^2) dm$ 。

故

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm = \int x^2 dm + \int y^2 dm = I_y + I_x.$$

注 垂直轴定理只适用于平面薄板，不能直接用于三维物体。对于不在板面内的轴，该定理不成立。

量纲检验

退化检验：对半径 R 、质量 M 的均匀薄圆盘，由对称性 $I_x = I_y$ ，由圆盘公式 $I_z = \frac{1}{2}MR^2$ 。垂直轴定理给出 $I_z = 2I_x$ ，故 $I_x = I_y = \frac{1}{4}MR^2$ 。这正是薄圆盘绕直径的转动惯量，与直接积分结果一致。✓

11.8 常见几何体的转动惯量

动机：转动惯量的定义 $I = \int r^2 dm$ 提供了普适的计算方法，但每次应用都需要针对具体几何形状做积分。对于物理学和工程中最常用的几何体——细棒、圆盘、圆环、球体——我们预先推导出标准结果，建立一个“转动惯量手册”，供后续章节直接调用。

以下推导均假设刚体质量均匀分布，总质量为 M 。

均匀细棒（绕中心垂直轴）

命题 11.1 (细棒绕中心轴)

长度为 L 、质量为 M 的均匀细棒，绕过中点且垂直于棒的轴的转动惯量为

$$I_{\text{cm}} = \frac{1}{12} ML^2.$$

证明 证：取棒的中点为原点，棒沿 x 轴方向， $x \in [-L/2, L/2]$ 。线密度 $\lambda = M/L$ ，质量微元 $dm = \lambda dx$ 。质量微元到轴的距离为 $|x|$ ，故

$$I_{\text{cm}} = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \lambda \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{L} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{L^3}{8} = \frac{1}{12} ML^2.$$

由平行轴定理，细棒绕端点轴的转动惯量为

$$I_{\text{end}} = I_{\text{cm}} + M \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} ML^2 + \frac{1}{4} ML^2 = \frac{1}{3} ML^2.$$

均匀圆盘（绕中心轴）

命题 11.2 (圆盘绕中心轴)

半径为 R 、质量为 M 的均匀薄圆盘，绕过圆心且垂直于盘面的轴的转动惯量为

$$I = \frac{1}{2} MR^2.$$

证明 证：面密度 $\sigma = M/(\pi R^2)$ 。将圆盘分成同心圆环：取半径 r 、宽度 dr 的圆环，面积 $dA = 2\pi r dr$ ，质量 $dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$ 。所有质量微元到轴的距离都是 r ，故

$$I = \int_0^R r^2 \sigma \cdot 2\pi r dr = 2\pi \sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{M}{\pi R^2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} MR^2.$$

均匀圆环

命题 11.3 (圆环绕中心轴)

质量为 M 、半径为 R 的均匀圆环（薄环），绕过圆心且垂直于环面的轴的转动惯量为

$$I = MR^2.$$

证明 证：所有质量都分布在距轴 R 处，故

$$I = \int R^2 dm = R^2 \int dm = MR^2.$$

均匀球体（绕直径轴）

命题 11.4 (球体绕直径)

半径为 R 、质量为 M 的均匀实心球体，绕过球心的任意直径的转动惯量为

$$I = \frac{2}{5}MR^2.$$

证明 证：体密度 $\rho = M/(\frac{4}{3}\pi R^3)$ 。取 z 轴为转轴，用垂直于 z 的薄圆盘将球分层。在高度 z 处 ($-R \leq z \leq R$)，截面是半径 $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ 的圆盘。

该薄圆盘的体积为 $dV = \pi r^2 dz = \pi(R^2 - z^2) dz$ ，质量为 $dm = \rho \pi(R^2 - z^2) dz$ 。该薄圆盘绕 z 轴的转动惯量为（用圆盘公式）：

$$dI = \frac{1}{2}(dm)r^2 = \frac{1}{2}\rho\pi(R^2 - z^2)^2 dz.$$

积分：

$$I = \frac{1}{2}\rho\pi \int_{-R}^R (R^2 - z^2)^2 dz.$$

展开被积函数： $(R^2 - z^2)^2 = R^4 - 2R^2z^2 + z^4$ 。逐项积分：

$$\int_{-R}^R R^4 dz = 2R^5, \quad \int_{-R}^R 2R^2z^2 dz = \frac{4}{3}R^5, \quad \int_{-R}^R z^4 dz = \frac{2}{5}R^5.$$

故

$$\int_{-R}^R (R^2 - z^2)^2 dz = 2R^5 - \frac{4}{3}R^5 + \frac{2}{5}R^5 = \frac{16}{15}R^5.$$

代入：

$$I = \frac{1}{2}\rho\pi \cdot \frac{16}{15}R^5 = \frac{8}{15}\pi\rho R^5 = \frac{8}{15}\pi \cdot \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot R^5 = \frac{2}{5}MR^2.$$

注 薄球壳（半径 R 、质量 M ）绕直径的转动惯量为 $I = \frac{2}{3}MR^2$ ，可类似推导。实心球的转动惯量小于同质量同半径的球壳，因为实心球的质量更集中在内部（距轴更近）。

量纲检验

退化检验：当球体半径 $R \rightarrow 0$ 时，所有公式给出 $I \rightarrow 0$ ，质量退化为质点，转动惯量消失，符合预期。当细棒 $L \rightarrow 0$ 时， $I_{\text{cm}} = \frac{1}{12}ML^2 \rightarrow 0$ ，同样回到质点极限。✓

量纲检验：所有公式的形式均为（常数） $\times M \times R^2$ （或 $M \times L^2$ ），量纲均为 $[ML^2]$ ，与转动惯量的定义量纲一致。✓

11.9 力矩

动机：在质点力学中，力改变物体的运动状态。在刚体力学中，力改变的是转动状态。但同样是大小相等的力，作用点不同、方向不同，对转动的影响也不同。我们需要一个新的物理量来描述“力对转动的驱动能力”。

定义 11.9 (力矩)

力 $\mathbf{F}$ 对参考点 O 的力矩定义为

$$\boldsymbol{\tau} \triangleq \mathbf{r} \times \mathbf{F},$$

其中 $\mathbf{r}$ 是从 O 到力的作用点的位矢。力矩的大小为

$$\tau = rF \sin \varphi = F_{\perp}r = Fd,$$

其中 φ 是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{F}$ 的夹角， $F_{\perp} = F \sin \varphi$ 是力的垂直分量， $d = r \sin \varphi$ 是从参考点到力的作用线的垂直距离

(力臂)。



注 力矩的量纲为 $[ML^2T^{-2}]$ ，SI 单位为 $N \cdot m$ 。注意 $N \cdot m$ 与 J 量纲相同，但力矩不做功时不使用 J 这个单位。

注 对于定轴转动，只有力矩在转轴方向的分量（记为 τ ）才影响转动。平行于转轴的力矩分量被轴承约束力抵消。

注 力矩的物理直觉可以用开门来理解：推门时，(1) 力越大，门转得越快（力矩正比于 F ）；(2) 力的作用点离铰链越远，越省力（力矩正比于 r ）；(3) 力的方向越垂直于门面，效果越好（力矩正比于 $\sin \varphi$ ）。这三个因素恰好构成 $\tau = rF \sin \varphi$ 。力矩为零的三种情形——力为零、力过转轴（ $r = 0$ ）、力平行于位矢（ $\sin \varphi = 0$ ）——都不会产生角加速度。

量纲检验

$$\tau = rF \sin \varphi: [ML^2T^{-2}] = [L][MLT^{-2}][1], \text{ 即 } [ML^2T^{-2}] = [ML^2T^{-2}] \checkmark$$

11.10 转动定律

动机： 平动中有牛顿第二定律 $F = ma$ 。在转动中，合外力矩与角加速度之间应当有类似的关系。

定理 11.5 (牛顿转动定律)

对于绕定轴转动的刚体，合外力矩（沿轴分量）与角加速度的关系为

$$\tau = I\alpha.$$



证明 证：将刚体视为大量质量微元的集合。考虑第 i 个微元，质量为 m_i ，到轴的垂直距离为 r_i 。该微元做半径为 r_i 的圆周运动，切向加速度为 $a_{t,i} = r_i\alpha$ 。

在切向方向上，对第 i 个微元应用牛顿第二定律：

$$f_{t,i} = m_i a_{t,i} = m_i r_i \alpha,$$

其中 $f_{t,i}$ 是刚体其余部分对第 i 个微元的切向内力（以及外力的切向分量）之和。

对轴的力矩： $f_{t,i} \cdot r_i = m_i r_i^2 \alpha$ 。

对所有微元求和，注意 **extbf** 内力的力矩成对抵消（牛顿第三定律），只有外力贡献净力矩：

$$\tau_{\text{合}} = \sum_i m_i r_i^2 \alpha = \alpha \sum_i m_i r_i^2 = I\alpha.$$

注 $\tau = I\alpha$ 与 $F = ma$ 的对比：

平动	转动	对应关系
力 F	力矩 τ	驱动量
质量 m	转动惯量 I	惯性量
加速度 a	角加速度 α	运动响应

11.11 转动动能

动机： 平动动能 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 描述质点运动的能量。刚体由无穷多个质量微元组成，每个微元做圆周运动，其平动动能可以求和。这个求和的结果能否用转动惯量 I 和角速度 ω 简洁地表达？

定理 11.6 (转动动能)

绕定轴转动的刚体的转动动能为

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2.$$



证明 证：刚体上质量微元 dm 距轴 r ，线速度为 $v = r\omega$ ，动能为

$$dK = \frac{1}{2} (dm) v^2 = \frac{1}{2} (dm) r^2 \omega^2.$$

对整个刚体积分：

$$K_{\text{rot}} = \int \frac{1}{2} r^2 \omega^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

注 $\frac{1}{2} I \omega^2$ 与 $\frac{1}{2} m v^2$ 的形式完全对应： I 对应 m ， ω 对应 v 。转动动能是刚体上所有质元平动动能之和的另一种表达方式，不是独立于平动动能之外的新能量形式。

量纲检验

退化检验：当质量 M 全部集中在距轴 R 处时， $I = MR^2$ ， $K = \frac{1}{2} MR^2 \omega^2 = \frac{1}{2} M(R\omega)^2 = \frac{1}{2} Mv^2$ ，回到质点的平动动能。✓

11.12 力矩做功与功率

动机：在平动中，力沿位移方向做功 $W = \int F dx$ ，功率 $P = Fv$ 。在转动中，力矩驱使刚体转过角度，力矩做功的表达式应当与平动做功形成对应。这不仅是一个类比——它将导出转动中的动能定理。

定理 11.7 (力矩做功)

力矩 τ 使刚体转过角位移 $d\theta$ 时所做的功为

$$dW = \tau d\theta, \quad W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau d\theta.$$



证明 证：力 F 作用在距轴 r 处，切向分量为 $F_{\perp}$ ，刚体转过 $d\theta$ 时，力的作用点位移为 $ds = r d\theta$ 。力做的功为

$$dW = F_{\perp} ds = F_{\perp} r d\theta = \tau d\theta.$$

定理 11.8 (力矩的功率)

力矩的功率为

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \omega.$$



证明 证： $P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}(\tau\theta) = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau \omega$ 。

定理 11.9 (转动动能定理)

合外力矩对刚体做的功等于转动动能的变化：

$$W = \Delta K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2.$$



证明 证：由 $\tau = I\alpha$ 和 $\alpha = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$ (链式法则)，代入功的表达式：

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} I \alpha d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I \omega \frac{d\omega}{d\theta} d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I \omega d\omega = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2.$$

注 转动动能定理 $W = \Delta K_{\text{rot}}$ 是平动动能定理 $W = \Delta K$ 的精确对应。它表明：合外力矩对刚体做的功，全部转化为转动动能的增量。当力矩与角速度方向一致时 ($\tau > 0$, $\omega > 0$)，力矩做正功，转动动能增加；反之做负功，转动动能减少。这一结论不依赖于力矩是否恒定——对变力矩同样成立。

量纲检验

$$dW = \tau d\theta: [ML^2T^{-2}] = [ML^2T^{-2}][1] \checkmark$$

$$P = \tau\omega: [ML^2T^{-3}] = [ML^2T^{-2}][T^{-1}] \checkmark$$

退化检验：当 $\tau = 0$ 时， $W = 0$ ，不做功；当 $\omega = 0$ 时， $P = 0$ ，力矩不做功，符合物理直觉。✓

注[物理解读] 力矩做功 $dW = \tau d\theta$ 与力做功 $dW = F dx$ 的结构完全对应：力矩对应力，角位移对应线位移。功率 $P = \tau\omega$ 也与平动功率 $P = Fv$ 对应。物理上，力矩做功的本质是力的作用点沿圆弧运动所做的功 $F_{\perp} \cdot r d\theta$ ，这可以从 $\tau = F_{\perp}r$ 直接看出。转动动能定理 $W = \Delta K_{\text{rot}}$ 告诉我们：合外力矩做的功全部转化为转动动能的增量——这与平动中的功能关系 $W = \Delta K$ 完全同构。例如拧螺丝时，扳手的力矩对螺丝做正功，螺丝的转速增大（动能增加）；摩擦力矩做负功，使转速减小。

11.13 角动量

动机： 动量描述物体“平动的运动量”，角动量则描述物体“转动的运动量”。它是与力矩对应的守恒量——正如动量与力对应。

定义 11.10 (质点的角动量)

质量为 m 的质点，位矢为 $\mathbf{r}$ ，动量为 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ，对参考点 O 的角动量（angular momentum）定义为

$$\mathbf{L} \triangleq \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}.$$

定义 11.11 (刚体的角动量)

绕定轴转动的刚体，对转轴的角动量为

$$L = I\omega.$$

注 角动量的量纲为 $[ML^2T^{-1}]$ ，SI 单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ 。注意 $[ML^2T^{-1}] = [ML^2T^{-2}][T]$ ，即角动量的量纲等于力矩的量纲乘以时间。

注 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ 与 $L = I\omega$ 的关系：将刚体视为大量微元，每个微元的角动量为 $d\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} dm$ 。沿轴分量 $dL_z = r_{\perp} v_{\perp} dm = r^2 \omega dm$ ，积分可得 $L_z = \omega \int r^2 dm = I\omega$ 。

量纲检验

$$L = I\omega: [ML^2T^{-1}] = [ML^2][T^{-1}] \checkmark$$

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}: [ML^2T^{-1}] = [L][M][LT^{-1}] = [ML^2T^{-1}] \checkmark$$

注 角动量的物理意义可以从惯性运动来理解：不受力矩的刚体保持角动量不变——这正是转动中的“牛顿第一定律”。地球自转角动量巨大（ $L \approx 7.1 \times 10^{33} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ ），从而即使受到太阳和月球的潮汐力矩，其自转周期的变化也非常缓慢（每个世纪增加约 2.3 毫秒），这体现了大角动量对外力矩的“抵抗”。

11.14 角动量定理与角动量守恒

动机： 在平动中，动量定理 $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ 告诉我们力改变动量，当合力为零时动量守恒。在转动中，力矩与角动量之间应有完全类似的关系：力矩改变角动量，当合力矩为零时角动量应守恒。这一关系是连接转动动力学与守恒律的桥梁。

定理 11.10 (角动量定理)

合外力矩等于角动量对时间的变化率：

$$\tau_{\text{合}} = \frac{dL}{dt}.$$

对定轴转动: $\tau_{\text{合}} = \frac{d}{dt}(I\omega)$ 。当 I 不变时, 简化为 $\tau = I\alpha$ 。



证明 证: 对单个质点, 由牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$, 取力矩:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

计算 $\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p})$:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{v} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

因为 $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, 故 $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \boldsymbol{\tau}$ 。

对刚体的定轴分量: $\tau_{\text{合}} = \frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(I\omega)$ 。

定理 11.11 (角动量守恒定律)

若作用在刚体 (或系统) 上的合外力矩为零, 则角动量守恒:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{合}} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L} = \text{const.}$$

对定轴转动: $\tau_{\text{合}} = 0 \implies I\omega = \text{const.}$



证明 证: 由 $\boldsymbol{\tau}_{\text{合}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{L}$ = 常矢量。

注 角动量守恒的经典例子: 花样滑冰选手收紧手臂 (I 减小) 导致 ω 增大; 展开手臂 (I 增大) 导致 ω 减小。角动量 $L = I\omega$ 始终保持不变。

注 角动量守恒在某方向上的分量也可以单独成立: 若某方向上合外力矩分量为零, 则该方向上角动量分量守恒。

量纲检验

退化检验: 当 $\tau_{\text{合}} = 0$ 时, $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$, L = 常量, 角动量守恒, 符合定理的特殊情形。✓

$$\tau = \frac{dL}{dt}: [ML^2T^{-2}] = [ML^2T^{-1}]/[T] = [ML^2T^{-2}] \checkmark$$

注[物理解读] 角动量守恒定律的深刻之处在于它对“内力”和“外力”的区分: 系统内部各部分之间的力矩 (内力矩) 成对抵消, 不改变总角动量; 只有外力矩才能改变总角动量。花滑选手收紧手臂是内力作用, I 减小但 $L = I\omega$ 不变, 故 ω 增大——这不需要任何外力矩。在天体物理中, 原星云坍缩为恒星时半径急剧减小, 由角动量守恒自转速度剧增, 这就是中子星高速自转 (周期可达毫秒量级) 的起源。角动量守恒还解释了行星运动的开普勒第二定律: 行星在相等时间内扫过相等面积, 本质上是因为引力是有心力, 力矩为零, 角动量守恒。

11.15 纯滚动

动机: 车轮在地面上滚动, 既不是单纯的平动, 也不是单纯的定轴转动, 而是两者的结合。滚动时如果轮与地面之间没有相对滑动, 则称为纯滚动 (无滑滚动)。

定义 11.12 (纯滚动条件)

刚体在固定表面上做无滑滚动时, 质心速度与角速度满足

$$v_{\text{cm}} = R\omega,$$

其中 R 是刚体与表面接触处的曲率半径 (对于圆盘/球体即为半径)。接触点相对于地面的瞬时速度为零。



注 纯滚动条件可以从接触点的速度分析得到。接触点的速度 = 质心速度 (平动贡献) + 绕质心转动的速度。在接触点, 转动的线速度大小为 $R\omega$, 方向与 v_{cm} 相反。若 $v_{\text{cm}} = R\omega$, 两者恰好抵消, 接触点瞬时静止。

注[物理解读] 纯滚动条件 $v_{\text{cm}} = R\omega$ 的核心作用是将平动和转动两个运动耦合起来: 一旦知道 v_{cm} , ω 就被完全确定 (反之亦然), 系统的自由度从 2 降为 1。这一约束的物理后果非常丰富。首先, 纯滚动中接触点瞬时静止,

静摩擦力不做功 ($dW = \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dt = 0$), 从而纯滚动刚体的机械能守恒——即使存在摩擦力。其次, 从动能分配来看, $K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$ 中平动动能与转动动能之比为 $MI_{\text{cm}}^{-1}R^2$: 物体越“胖” (I_{cm} 越大), 转动动能占比越高。例如均匀球体沿斜面滚下时, $\frac{5}{7}$ 的势能转化为平动动能, $\frac{2}{7}$ 转化为转动动能, 从而滚下加速度 $a = \frac{5}{7}g \sin \beta$ 小于无摩擦滑下的加速度 $g \sin \beta$ 。

定理 11.12 (纯滚动刚体的动能)

质量为 M 、转动惯量为 I_{cm} (绕过质心的轴) 的刚体做纯滚动时, 总动能为

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 = \frac{1}{2}\left(M + \frac{I_{\text{cm}}}{R^2}\right)v_{\text{cm}}^2.$$



证明 证: 纯滚动刚体的运动 = 质心平动 + 绕质心转动。由柯尼希定理² (运动分解), 总动能为

$$K = \underbrace{\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2}_{\text{平动动能}} + \underbrace{\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2}_{\text{绕质心的转动动能}}.$$

利用 $v_{\text{cm}} = R\omega$, 将 $\omega = v_{\text{cm}}/R$ 代入转动动能项:

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\frac{v_{\text{cm}}^2}{R^2} = \frac{1}{2}\left(M + \frac{I_{\text{cm}}}{R^2}\right)v_{\text{cm}}^2.$$

注 也可用接触点 (瞬时转动中心) 计算: 接触点瞬时静止, 刚体绕接触点转动, 等效转动惯量为 $I_{\text{contact}} = I_{\text{cm}} + MR^2$ (平行轴定理), 等效角速度仍为 ω , 故

$$K = \frac{1}{2}(I_{\text{cm}} + MR^2)\omega^2 = \frac{1}{2}(I_{\text{cm}} + MR^2)\frac{v_{\text{cm}}^2}{R^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{I_{\text{cm}}}{R^2} + M\right)v_{\text{cm}}^2.$$

两种方法结果一致。

量纲检验

退化检验: (1) 当 $I_{\text{cm}} \rightarrow 0$ (质点极限), $K \rightarrow \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$, 回到纯平动动能。✓

(2) 当 $R \rightarrow \infty$ (转轴极远), $\omega = v_{\text{cm}}/R \rightarrow 0$, 转动可忽略, $K \rightarrow \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$ 。✓

量纲检验: $\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$ 量纲 $[ML^2T^{-2}]$, $\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$ 量纲 $[ML^2][T^{-2}] = [ML^2T^{-2}]$, 两项量纲一致。✓

11.16 本章总结

量纲检验

以下是本章关键公式的量纲检验:

公式	左边量纲	右边量纲
$I = \int r^2 dm$	$[ML^2]$	$[L^2][M] = [ML^2]$
$\tau = I\alpha$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2][T^{-2}]$
$K = \frac{1}{2}I\omega^2$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2][T^{-2}]$
$L = I\omega$	$[ML^2T^{-1}]$	$[ML^2][T^{-1}]$
$v = R\omega$	$[LT^{-1}]$	$[L][T^{-1}]$
$a_t = R\alpha$	$[LT^{-2}]$	$[L][T^{-2}]$
$P = \tau\omega$	$[ML^2T^{-3}]$	$[ML^2T^{-2}][T^{-1}]$

所有等式量纲一致。✓

假设清单

²柯尼希定理 (König's theorem) 以瑞士数学家 Johann Samuel König (1712–1757) 命名。该定理表明: 质点系的总动能等于质心平动动能加上各质点相对质心运动的动能之和。

编号	假设	若不满足
A1	刚体无形变	真实物体有弹性，需用连续介质力学
A2	定轴转动的轴固定	轴方向变化时需用三维刚体动力学（欧拉方程）
A3	匀质	密度不均时需用实际质量分布 $\rho(\mathbf{r})$ 计算 I
A4	低速 ($v \ll c$)	相对论中转动刚体有矛盾（“转盘悖论”），需特殊处理
A5	纯滚动时无滑动	有滑动时 $v_{\text{cm}} \neq R\omega$ ，需考虑摩擦力做功

常见误解 11.1（力矩大一定角加速度大）

不一定。 $\tau = I\alpha$ ，角加速度 $\alpha = \tau/I$ 。如果转动惯量 I 很大，即使力矩很大，角加速度也可能很小。例如推动一个沉重的旋转门比推动一扇轻门需要更大的力矩才能获得相同的角加速度。

常见误解 11.2（转动惯量就是质量）

错。转动惯量 $I = \int r^2 dm$ 不仅取决于质量 M ，还取决于质量相对于转轴的分布。同样的质量，集中分布和分散分布的转动惯量可以差很多。质量是平动惯性的度量，转动惯量是转动惯性的度量。

常见误解 11.3（物体做纯滚动时摩擦力不做功）

这是一个微妙的问题。纯滚动中，接触点瞬时速度为零，从而 **静** 摩擦力不做功（ $dW = \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dt$ ， $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ）。但如果存在滑动（非纯滚动），动摩擦力做负功，消耗能量。纯滚动与有滑动滚动的区别很关键。

常见误解 11.4（角动量守恒不需要任何条件）

错。角动量守恒的条件是 **合** 外力矩为零。类似地，如果只有某个方向上力矩分量为零，则只有该方向上角动量守恒。内部力矩（内力的力矩）不改变总角动量，但外力矩会改变。

常见误解 11.5（平行轴定理和垂直轴定理可以用于任何轴）

错。平行轴定理要求两轴 **平行**，且 I_{cm} 必须是绕 **过** 质心的轴的转动惯量。垂直轴定理要求三条轴 **相互垂直**，且物体是 **薄板**（二维分布），只适用于垂直于板面的轴。误用这两个定理是考试中极其常见的错误。

最小记忆量

内容	地位
$I = \int r^2 dm$	转动惯量定义，所有转动问题的出发点
$\tau = I\alpha$	转动定律，转动中的“牛顿第二定律”
$L = I\omega$, $\tau = \frac{dL}{dt}$	角动量及其变化率（转动中的动量定理）
$K = \frac{1}{2}I\omega^2$	转动动能（由 $\int \tau d\theta$ 推导）
$I = I_{\text{cm}} + Md^2$	平行轴定理（其余定理由定义推导）
$v_{\text{cm}} = R\omega$	纯滚动条件

其余公式（垂直轴定理、常见几何体 I 值、力矩做功与功率）均由上述核心公式推导，不需要独立记忆。

本章的核心思想是：将平动力学的整套框架（力 $\rightarrow$ 加速度 $\rightarrow$ 动能 $\rightarrow$ 动量）系统地推广到转动，建立刚体定轴转动的完整理论。

概念线索：刚体的特殊性在于各点间距离不变，从而定轴转动只需一个自由度（转角 θ ）。由此出发， $\theta \rightarrow \omega \rightarrow \alpha$ 的运动学关系与 $x \rightarrow v \rightarrow a$ 完全类比。转动惯量 $I = \int r^2 dm$ 是转动中的“质量”，衡量刚体抵抗角加速度的能力——它不仅取决于质量大小，还取决于质量相对于转轴的分布。

动力学核心：转动定律 $\tau = I\alpha$ 是本章的动力学方程，由牛顿第二定律对刚体逐微元求和推导。对时间积分得到角动量定理 $\tau = \frac{dL}{dt}$ ，对角度积分得到转动动能定理 $W = \Delta K_{\text{rot}}$ 。这两个积分定理分别对应平动中的动量定理和动能定理。

计算工具：平行轴定理 $I = I_{\text{cm}} + Md^2$ 和垂直轴定理 $I_z = I_x + I_y$ （薄板）提供了由已知转动惯量推导未知转动惯量的捷径。常见几何体（棒、盘、环、球）的标准结果则构成可直接调用的“公式库”。

守恒律：角动量守恒（ $\tau_{\text{合}} = 0 \Rightarrow L = \text{const}$ ）是转动中的动量守恒对应物。花滑选手收紧手臂转速增大、陀螺轴的稳定性等现象，都是角动量守恒的体现。

综合应用：纯滚动是平动与转动的结合，条件 $v_{\text{cm}} = R\omega$ 将两个运动耦合起来。纯滚动刚体的总动能 $K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$ 同时包含平动和转动两部分。

本章建立的转动框架是后续章节的基础：第 12 章的扭转振动需要力矩和转动惯量，第 14 章的拉格朗日力学将统一处理含转动的多自由度系统。从更深远的角度看，角动量守恒与空间旋转对称性之间的联系（诺特定理），是理论物理的核心主题之一。

第十二章 振动

内容提要

- 恢复力与简谐运动的微分方程
- 简谐运动的解：振幅、频率、周期、相位
- 初相位的确定
- 简谐运动的速度与加速度
- 简谐运动的能量
- 弹簧振子与单摆
- 复摆
- 阻尼振动的三种情况
- 受迫振动与共振
- 振动合成与拍

12.1 恢复力与简谐运动

动机：一根弹簧被拉长后松手，物体来回运动；一根悬线偏离平衡位置后释放，摆锤来回摆动。这些运动有一个共同特征：物体总被“拉回”平衡位置。我们需要找到描述这类运动的数学框架——它将是一种最简单、最基本、同时也是最重要的振动。

定义 12.1 (平衡位置与恢复力)

当物体在某个位置所受合力为零时，该位置称为平衡位置 (equilibrium position)。若物体偏离平衡位置时受到一个指向平衡位置的力，该力称为恢复力 (restoring force)。

定义 12.2 (胡克定律)

当位移 x 从平衡位置算起且位移不大时，恢复力与位移成正比且方向相反：

$$F = -kx,$$

其中 $k > 0$ 称为劲度系数 (spring constant, 单位: N/m)。此关系称为胡克定律 (Hooke's law)，以英国物理学家罗伯特·胡克^a命名。

^aRobert Hooke (1635–1703)，英国自然哲学家。他在 1660 年发现了弹性体的力-变形关系，并于 1678 年以拉丁文谜语形式公布 (“ut tensio, sic vis”，即“伸长多少，力就多少”)。胡克定律是连续介质力学的起点，也是本章全部讨论的力学基础。

注 恢复力的方向始终指向平衡位置：物体偏向平衡位置右边，恢复力向左；偏向左边，恢复力向右。恢复力的作用是试图将物体“拉回”平衡位置。恢复力本身不一定是弹性力——只要力的方向指向平衡位置且大小是位移的函数，就可能产生振动。

注 胡克定律 $F = -kx$ 是恢复力的线性近似。一般地，恢复力可以是位移的任意函数 $f(x)$ ，只要 $f(0) = 0$ (平衡位置处合力为零) 且 $f'(0) < 0$ (偏离时力指向平衡位置)，在小位移范围内总可以泰勒展开为 $f(x) \approx f'(0) \cdot x = -kx$ ，从而恢复到胡克定律的形式。故线性恢复力是小振动的普遍规律，而非弹簧的特殊性质。

量纲检验

$[k] = [F]/[L] = [MLT^{-2}]/[L] = [MT^{-2}]$, $[x] = [L]$, $[kx] = [MLT^{-2}]$, 与力的量纲 $[F] = [MLT^{-2}]$ 一致。注意 $[k] = [MT^{-2}]$, 劲度系数的量纲同时包含质量和时间——它编码了“单位位移产生多大加速度”的信息。✓

动机：有了恢复力的具体形式，我们就可以用牛顿第二定律写出运动方程，从而推导出简谐运动的数学描述。

12.2 简谐运动的微分方程

定理 12.1 (简谐运动的微分方程)

一维运动的物体受恢复力 $F = -kx$ 作用，由牛顿第二定律可得

$$m\ddot{x} = -kx,$$

即

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (12.1)$$

其中 ω_0 称为固有角频率 (natural angular frequency)。



证明 在平衡位置取一维坐标 x (向右为正)。牛顿第二定律给出

$$m\ddot{x} = F = -kx.$$

两边同除以 m ，令 $\omega_0^2 = k/m$ ：

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}x, \quad \text{从而} \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

注 方程 (12.1) 是一个二阶线性常系数齐次微分方程。它的物理含义是：加速度始终与位移成正比、方向相反——物体离平衡位置越远，被“拉回”的加速度越大。

量纲检验

由 $[k] = [MT^{-2}]$, $[m] = [M]$ ：

$$[\omega_0] = \sqrt{\frac{[k]}{[m]}} = \sqrt{\frac{[MT^{-2}]}{[M]}} = [T^{-1}],$$

即角频率的量纲为 $[T^{-1}]$ ，与预期一致。方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ 中， $[\ddot{x}] = [LT^{-2}]$ ， $[\omega_0^2 x] = [T^{-2}][L] = [LT^{-2}]$ ，两项量纲相同，方程自治。✓

注[极限情况检验] 固有角频率 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 在以下极限下给出合理结果：

- $k \rightarrow \infty$ (极硬弹簧)： $\omega_0 \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$ ，振动极快——弹簧越硬，回复越迅速，与直觉一致。
- $k \rightarrow 0$ (极软弹簧)： $\omega_0 \rightarrow 0$, $T \rightarrow \infty$ ，振动极慢——恢复力微弱，物体几乎“不振”。
- $m \rightarrow \infty$ (极重物体)： $\omega_0 \rightarrow 0$, $T \rightarrow \infty$ ，惯性极大，难以被恢复力“拉回”。
- $m \rightarrow 0$ (极轻物体)： $\omega_0 \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$ ，惯性可忽略，恢复力能瞬间改变运动方向。

所有极限均与物理直觉一致。✓

12.3 简谐运动的解

动机：微分方程 (12.1) 给出了运动的“规则”，但我们真正需要的是：物体在任意时刻的位置 $x(t)$ 是什么？也就是说，我们需要求解这个微分方程。

定理 12.2 (简谐运动的通解)

方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ 的通解为

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad (12.2)$$

其中 $A \geq 0$ 和 φ 是由初始条件决定的任意常数。



证明 方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + \omega_0^2 = 0, \quad \text{故} \quad r = \pm i\omega_0.$$

两个线性无关的解为 $\cos \omega_0 t$ 和 $\sin \omega_0 t$ 。通解为

$$x(t) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t.$$

令 $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \geq 0$, $\varphi = -\arctan(C_2/C_1)$ (精确象限由 C_1, C_2 的符号确定), 利用余弦和角公式:

$$C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t = A \cos(\omega_0 t + \varphi),$$

其中 $C_1 = A \cos \varphi$, $C_2 = -A \sin \varphi$ 。

注 也可以用复数法求解: 设 $z(t) = e^{i\omega_0 t}$ 是方程的复数解, 取实部可得 $\cos \omega_0 t$ 。这在处理受迫振动时特别方便。

定义 12.3 (简谐运动)

物体在恢复力作用下, 位置按 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 的规律做往复运动, 称为简谐运动 (simple harmonic motion, SHM)。

注[物理解读] 余弦函数的周期性保证了运动的往复性: $\cos$ 函数每经过 2π 弧度回到原值, 对应物体完成一次全振动后回到初始运动状态。振幅 A 决定了往复运动的范围——物体在 $x = +A$ 和 $x = -A$ 之间运动, 永远不超出这个区间 (前提是恢复力始终严格服从 $F = -kx$)。角频率 ω_0 决定了往复的快慢: ω_0 越大, 物体在每秒内完成的全振动次数越多。初相位 φ 决定了 $t = 0$ 时刻物体在振动周期中的位置——同一振动, 选择不同的计时零点, φ 的值不同。

量纲检验

$[A] = [L]$ (长度), $\omega_0 t$ 的量纲为 $[T^{-1}][T] = []$ (无量纲), φ 为无量纲常数。故 $[A \cos(\omega_0 t + \varphi)] = [L]$, 与位移的量纲一致。✓

注[极限情况检验] $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 在以下退化条件下给出合理结果:

- $A \rightarrow 0$ (零振幅): $x(t) \rightarrow 0$, 物体始终在平衡位置——无扰动则无振动。
- $\omega_0 \rightarrow 0$ (固有频率趋于零, 如 $k \rightarrow 0$ 或 $m \rightarrow \infty$): $\cos(\omega_0 t + \varphi) \rightarrow \cos \varphi$, $x(t) \rightarrow A \cos \varphi$ (常数), 物体停在某一位移处——恢复力或惯性消失使振动停止。
- $\varphi = 0, v_0 = 0$: $x(t) = A \cos \omega_0 t$, 物体从最大位移处静止释放, $t = 0$ 时 $x = A, v = 0$, 与初始条件完全吻合。

✓

12.4 振幅、频率、周期与相位

动机: 简谐运动的通解 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 包含四个物理量: 振幅 A 、角频率 ω_0 、频率 ν (或周期 T) 和初相位 φ 。这些参数各自描述了振动的不同方面——运动的范围、快慢和起始状态。我们需要明确每个参数的物理意义, 才能完整理解和描述一个简谐运动。

定义 12.4 (振幅)

$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 中的常数 $A \geq 0$ 称为振幅 (amplitude), 表示物体偏离平衡位置的最大距离。

定义 12.5 (角频率、频率与周期)

- ω_0 称为角频率 (angular frequency), 单位为 rad/s。
- 频率 ν (或 f) 定义为单位时间内完成的全振动次数:

$$\nu = \frac{\omega_0}{2\pi},$$

单位为 Hz (赫兹)。

- 周期 T 定义为完成一次全振动所需的时间:

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

量纲检验

$[T] = [2\pi/\omega_0] = [T^{-1}]^{-1} = [T]$, 即周期的量纲为时间, 与定义一致。展开为 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$:

$$\left[\sqrt{\frac{m}{k}}\right] = \sqrt{\frac{[M]}{[MT^{-2}]}} = \sqrt{[T^2]} = [T].$$

✓

注[极限情况检验] $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 在以下极限下行为合理:

- $k \rightarrow \infty$ (极硬弹簧): $T \rightarrow 0$, 物体被极迅速地拉回, 振动极快。
- $m \rightarrow \infty$ (极重物体): $T \rightarrow \infty$, 巨大的惯性使振动极慢。
- $m/k \rightarrow 0$ 的极限对应振动频率趋于无穷, 此时“振动”退化为瞬时响应。

✓

定义 12.6 (相位与初相位)

$\omega_0 t + \varphi$ 称为简谐运动在 t 时刻的相位 (phase), 它决定物体在该时刻的运动状态 (位置和速度的组合)。
常数 φ 称为初相位 (initial phase), 是 $t = 0$ 时刻的相位。



注 相位的物理意义: 知道了振幅 A 和某一时刻的相位 $\omega_0 t + \varphi$, 就能唯一确定该时刻的位移 $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 和速度 $v = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$ 。从而相位完全描述了简谐运动的瞬时状态。

12.5 初相位的确定

动机: 通解 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 中有两个待定常数 A 和 φ 。给定 $t = 0$ 时刻的位置 x_0 和速度 v_0 (两个初始条件), 就能唯一确定这两个常数。

定理 12.3 (由初始条件确定 A 和 φ)

设 $t = 0$ 时 $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = v_0$, 则

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}, \quad (12.3)$$

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega_0 x_0}, \quad (12.4)$$

其中 φ 的象限由 $x_0 = A \cos \varphi$ 和 $v_0 = -A\omega_0 \sin \varphi$ 的符号共同确定。



证明 由 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, 对 t 求导:

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

代入 $t = 0$:

$$x_0 = A \cos \varphi, \quad v_0 = -A\omega_0 \sin \varphi.$$

两式平方相加:

$$x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2} = A^2 \cos^2 \varphi + A^2 \sin^2 \varphi = A^2.$$

故 $A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega_0^2}$.

两式相除 ($x_0 \neq 0$):

$$\frac{v_0}{x_0} = \frac{-A\omega_0 \sin \varphi}{A \cos \varphi} = -\omega_0 \tan \varphi,$$

故 $\tan \varphi = -v_0/(\omega_0 x_0)$.

注 当 $x_0 = 0$ 时, $\cos \varphi = 0$, $\varphi = \pm\pi/2$; 由 $v_0 = -A\omega_0 \sin \varphi$ 的符号确定选 $+\pi/2$ 还是 $-\pi/2$ 。

量纲检验

$[x_0] = [L]$, $[v_0/\omega_0] = [LT^{-1}]/[T^{-1}] = [L]$, 两项量纲相同, 可以相加。 $[A] = \sqrt{[L^2]} = [L]$, 与振幅的量纲一致。✓

注[极限情况检验]

- $v_0 = 0$ (从最大位移处静止释放): $A = |x_0|$, 振幅等于初始位移, 初相位 $\varphi = 0$ (或 π), 物体在 x_0 处从静止开始做余弦振动, 与直觉一致。
- $x_0 = 0$ (从平衡位置出发): $A = |v_0|/\omega_0$, 初相位 $\varphi = \pm\pi/2$ (对应正弦函数 $\sin\omega_0 t$), 物体从平衡位置以最大速度出发。
- $x_0 = 0$ 且 $v_0 = 0$: $A = 0$, 物体始终停在平衡位置——无初始扰动则无振动。

✓

12.6 简谐运动的速度与加速度

动机: 知道了位置 $x(t)$, 速度和加速度是什么? 它们与位置的关系如何?

定理 12.4 (简谐运动的速度与加速度)

由 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, 对 t 求导得

$$v(t) = \dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi), \quad (12.5)$$

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) = -\omega_0^2 x(t). \quad (12.6)$$

速度与加速度的振幅分别为

$$v_{\max} = A\omega_0, \quad a_{\max} = A\omega_0^2.$$



证明 直接对 $x(t)$ 求一阶、二阶导数即可。注意加速度满足 $a = -\omega_0^2 x$, 这正是原始方程 (12.1), 验证了解的自洽性。

注 速度也可写为 $v(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi + \pi/2)$ 。即速度的相位比位移超前 (lead) $\pi/2$ (四分之一周期)。同样, 加速度的相位比速度超前 $\pi/2$, 比位移超前 π (反相, out of phase)。物理上, 这意味着: 当物体经过平衡位置 ($x = 0$) 时速度取最大值 ($v = v_{\max}$); 当物体到达最大位移 ($x = A$) 时速度为零。加速度始终与位移反号, 指向平衡位置——这正是恢复力的方向。

量纲检验

由 ω_0 的量纲为 $[T^{-1}]$, A 的量纲为 $[L]$:

$$[A\omega_0] = [L][T^{-1}] = [LT^{-1}], \quad [A\omega_0^2] = [L][T^{-2}] = [LT^{-2}].$$

分别是速度和加速度的量纲。✓

注[极限情况检验] $v(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$ 和 $a(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 在以下特殊时刻的行为:

- $x = +A$ (最大正位移处): $\cos(\omega_0 t + \varphi) = 1$, $\sin(\omega_0 t + \varphi) = 0$, 故 $v = 0$ (瞬时静止), $a = -A\omega_0^2$ (最大负加速度, 指向平衡位置)。
- $x = 0$ (平衡位置): $\cos(\omega_0 t + \varphi) = 0$, $\sin(\omega_0 t + \varphi) = \pm 1$, 故 $v = \pm A\omega_0$ (最大速度), $a = 0$ (加速度为零)。
- $x = -A$ (最大负位移处): $v = 0$, $a = +A\omega_0^2$ (最大正加速度, 仍指向平衡位置)。

这些结果与能量分析完全自洽: 在最大位移处动能为零 ($v = 0$), 在平衡位置处势能为零 ($x = 0$), 加速度始终指向平衡位置。✓

12.7 简谐运动的能量

动机：简谐运动中物体的动能和势能不断互相转化，但总机械能是否守恒？如果守恒，总能量与振幅有何关系？

定理 12.5 (简谐运动的能量)

简谐运动的动能、势能和总能量分别为

$$K(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi), \quad (12.7)$$

$$U(t) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi), \quad (12.8)$$

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 = \text{常量}. \quad (12.9)$$

证明 动能为

$$K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}m[-A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)]^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi).$$

势能（取平衡位置 $x = 0$ 为势能零点）为

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi).$$

总能量为

$$E = K + U = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi).$$

由 $\omega_0^2 = k/m$ ，得 $m\omega_0^2 = k$ ，故

$$E = \frac{1}{2}kA^2 [\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi)] = \frac{1}{2}kA^2.$$

注 总能量与振幅的平方成正比 $E = \frac{1}{2}kA^2$ ，与频率的平方成正比 $E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2$ ，但与时间无关——简谐运动中机械能守恒。动能和势能此消彼长，在最大位移处全部为势能，在平衡位置处全部为动能。

注 由 $E = \frac{1}{2}kA^2$ 可得振幅与能量的关系 $A = \sqrt{2E/k}$ 。这意味着振幅由能量唯一确定：能量越大，振动幅度越大。

量纲检验

$$[E] = [\frac{1}{2}kA^2] = [MT^{-2}][L^2] = [ML^2T^{-2}], \text{ 与能量的量纲一致。也可写为 } E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2:$$

$$[m\omega_0^2 A^2] = [M][T^{-2}][L^2] = [ML^2T^{-2}].$$

两种表达的量纲相同。✓

注[极限情况检验]

- $A \rightarrow 0$ (无振动): $E \rightarrow 0$, 物体停在平衡位置, 动能和势能均为零。
- $k \rightarrow 0$ (无恢复力): $E \rightarrow 0$ (对给定振幅), 弹簧不存在则无弹性势能储存机制。
- t 为任意时刻: $E = \frac{1}{2}kA^2$ 与 t 无关——总能量守恒, 动能和势能此消彼长。这是无阻尼简谐运动的基本特征。

✓

12.8 弹簧振子

动机：弹簧振子（质量为 m 的物体连接在劲度系数为 k 的弹簧上，置于光滑水平面上）是简谐运动最典型的物理模型。我们已经从胡克定律和牛顿第二定律推导了它的运动方程。这里汇总其完整描述。

定义 12.7 (弹簧振子)

劲度系数为 k 的轻弹簧一端固定，另一端连接质量为 m 的物体，置于无摩擦表面上。物体在平衡位置附近的运动满足

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$



注 弹簧振子的周期只取决于 m 和 k ，与振幅无关——这就是简谐运动的**等时性**。这一性质使弹簧振子成为计时的基础（如机械钟表中的游丝）。

注[退化检验] 弹簧振子的运动方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ 在以下退化条件下不产生振动：

- $k = 0$ （无弹簧）： $\omega_0 = 0$ ， $\ddot{x} = 0$ ，物体做匀速直线运动——没有恢复力就没有振动。
- $m \rightarrow \infty$ ： $\omega_0 \rightarrow 0$ ， $T \rightarrow \infty$ ，无限大的惯性使恢复力无法产生可观的加速度。
- $A = 0$ ： $x(t) \equiv 0$ ，物体始终在平衡位置，无振动。

这些退化情况确认了简谐运动的存在性条件：必须同时有非零的恢复力和非零的初始扰动。✓

12.9 单摆

动机：一根长度为 l 的不可伸长的细线，下端悬挂一个质量为 m 的小球，在重力作用下做小角度摆动。这种运动是否也是简谐运动？

定义 12.8 (单摆)

一根不可伸长的轻线（长 l ），下端悬挂一个质量为 m 的质点，在竖直平面内做往复摆动，称为单摆（simple pendulum）。单摆的等时性最早由伽利略·伽利莱^a发现，后由克里斯蒂安·惠更斯^b用于设计摆钟。

^aGalileo Galilei (1564–1642)，意大利物理学家、天文学家。传说他观察到比萨大教堂中吊灯的摆动具有等时性（无论摆幅大小，周期几乎不变），由此开始了对摆的研究。

^bChristiaan Huygens (1629–1695)，荷兰物理学家、数学家。他在 1656 年发明了第一台实用的摆钟（摆式时钟），使时间测量精度提高了两个数量级。惠更斯还严格推导了单摆的周期公式，并解决了复摆的等价摆长问题。

**定理 12.6 (单摆的简谐近似)**

设摆角为 θ （从竖直向下位置算起），当 θ 较小时，单摆的运动方程近似为

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0, \quad (12.10)$$

其解为 $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ，其中固有角频率和周期分别为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (12.11)$$



证明 摆锤做半径为 l 的圆弧运动。以 θ 为广义坐标（ $\theta = 0$ 为竖直向下平衡位置），切向方程为

$$ml\ddot{\theta} = -mg \sin \theta,$$

即

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta.$$

当 $\theta \ll 1$ （通常 $\theta \lesssim 5^\circ$ ，即约 0.09rad ），利用泰勒展开¹ $\sin \theta = \theta - \theta^3/3! + \cdots \approx \theta$ ，得

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0.$$

此方程与 (12.1) 同构， $\omega_0 = \sqrt{g/l}$ 。

¹泰勒展开（Taylor expansion）以英国数学家布鲁克·泰勒（Brook Taylor, 1685–1731）命名。他在 1715 年的著作《增量法及其逆》中首次系统阐述了这一方法：将光滑函数在某点附近展开为幂级数。 $\sin \theta$ 在 $\theta = 0$ 处的展开为 $\sin \theta = \theta - \theta^3/3! + \theta^5/5! - \cdots$ 。

注 单摆的简谐近似要求 $\theta \ll 1\text{rad}$ 。更精确地说, $\sin \theta \approx \theta$ 的误差为 $\theta^3/6$, 当 $\theta = 5 \approx 0.087\text{rad}$ 时, 相对误差约为 $\theta^2/6 \approx 0.13\%$, 近似很好。当 $\theta = 15 \approx 0.26\text{rad}$ 时, 相对误差约 1.1% 。

注 单摆的周期 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 只取决于摆长 l 和重力加速度 g , 与摆球质量 m 和振幅 (小角度范围内) 无关。这一等时性使单摆成为历史上精确测量 g 的重要工具。

量纲检验

$$[T] = [2\pi\sqrt{l/g}] = \sqrt{[L]/[LT^{-2}]} = \sqrt{[T^2]} = [T], \text{ 与时间的量纲一致。} \checkmark$$

注[退化检验] $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 在以下极限下给出合理结果:

- $g \rightarrow 0$ (失重环境): $T \rightarrow \infty$, 没有重力就没有恢复力矩, 摆不再振动。
- $l \rightarrow 0$ (摆长趋于零): $T \rightarrow 0$, 摆锤紧贴支点, 振动频率趋于无穷——但此时小角度近似和质点假设均已失效, 公式不再适用。
- $l \rightarrow \infty$ (极长摆): $T \rightarrow \infty$, 恢复力矩极小, 振动极慢。
- 质量 m 不出现在 T 的表达式中: 单摆的周期与摆球质量无关——这与自由落体加速度与质量无关的原理 (等效原理) 一致。

✓

12.10 复摆

动机: 真实的摆不是质点挂于无质量线上, 而是有大小和形状的刚体绕一个固定的水平轴摆动。这种摆称为复摆 (物理摆)。我们需要将单摆的分析推广到一般刚体。

定义 12.9 (复摆)

刚体绕通过 O 点的固定水平轴转动, O 到质心 C 的距离为 d , 刚体对 O 轴的转动惯量为 I_O 。以 θ 表示 OC 连线与竖直方向的夹角, 此系统称为复摆。

定理 12.7 (复摆的简谐近似)

复摆在小角度摆动时满足

$$I_O \ddot{\theta} = -mgd \sin \theta, \quad \text{从而} \quad \ddot{\theta} + \frac{mgd}{I_O} \theta = 0, \quad (12.12)$$

固有角频率和等效摆长分别为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I_O}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{mgd}}. \quad (12.13)$$

证明 对 O 轴应用转动定律 $I_O \ddot{\theta} = \tau_O$ 。重力作用在质心 C 上, 力臂为 $d \sin \theta$ (力矩使 θ 减小的方向为正), 故

$$I_O \ddot{\theta} = -mgd \sin \theta.$$

小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$, 得

$$I_O \ddot{\theta} + mgd \theta = 0.$$

注 令 $I_O = ml_G^2$ (其中 l_G 为回转半径), 等效摆长为 $l_{\text{eff}} = I_O/(md) = md \cdot l_G^2/(md) = l_G^2/d$ 。对单摆 (质点在距支点 l 处), $I_O = ml^2$, $d = l$, $l_{\text{eff}} = l$, 回到单摆公式。

量纲检验

$[I_O] = [ML^2]$, $[mgd] = [M][LT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$, $[I_O/(mgd)] = [ML^2]/[ML^2T^{-2}] = [T^2]$, 故 $[T] = [\sqrt{I_O/(mgd)}] = [T]$ 。✓

注[退化检验——回到单摆] 将复摆退化为单摆：取 $I_O = ml^2$, $d = l$ (质点距支点 l)，则

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{ml^2}{mgl}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

与单摆公式完全一致。✓

进一步退化：

- $d = 0$ (支点在质心处)： $T \rightarrow \infty$ ，重力不产生力矩，系统处于随遇平衡，不振动。
- $I_O \rightarrow \infty$ (转动惯量极大)： $T \rightarrow \infty$ ，极大的转动惯性使角加速度极小。
- $g = 0$ (失重)： $T \rightarrow \infty$ ，无重力矩则无恢复力矩。

✓

12.11 阻尼振动

动机：实际振动中总存在耗散机制（空气阻力、摩擦、辐射等），振动幅度会随时间逐渐减小。我们需要在运动方程中加入阻尼力，研究振动如何衰减。

定义 12.10 (阻尼力)

当速度不大时，阻尼力与速度成正比且方向相反：

$$F_{\text{damp}} = -b\dot{x},$$

其中 $b > 0$ 称为阻尼系数 (damping coefficient, 单位: kg/s)。

定理 12.8 (阻尼振动的运动方程)

物体同时受恢复力 $-kx$ 和阻尼力 $-b\dot{x}$ 作用，运动方程为

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0, \quad (12.14)$$

或写为标准形式

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \beta = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (12.15)$$

其中 β 称为阻尼因子。

证明 牛顿第二定律： $m\ddot{x} = -kx - b\dot{x}$ 。两边同除以 m ，令 $\beta = b/(2m)$ ， $\omega_0^2 = k/m$ 可得。

定理 12.9 (阻尼振动的三种情况)

方程 (12.15) 的特征方程为 $r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$ ，根为

$$r = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}.$$

根据 β 与 ω_0 的关系，分三种情况：

1. 欠阻尼 ($\beta < \omega_0$)：特征根为共轭复数，解为

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi), \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (12.16)$$

振幅 $A_0 e^{-\beta t}$ 随时间指数衰减，振荡频率 $\omega' < \omega_0$ 。

2. 临界阻尼 ($\beta = \omega_0$)：特征根为重根 $r = -\beta$ ，解为

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t}. \quad (12.17)$$

不发生振荡，系统最快回到平衡位置。这是临界状态。

3. 过阻尼 ($\beta > \omega_0$): 特征根为两个不同的负实数

$$r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2},$$

解为

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}. \quad (12.18)$$

不发生振荡, 系统缓慢回到平衡位置 (比临界阻尼更慢)。



证明 设 $x(t) = e^{rt}$, 代入 (12.15) 得特征方程 $r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$ 。

情况 1 ($\beta < \omega_0$): $\Delta = 4(\beta^2 - \omega_0^2) < 0$, 根为 $r = -\beta \pm i\omega'$, $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 。两个独立解为 $e^{-\beta t} \cos \omega' t$ 和 $e^{-\beta t} \sin \omega' t$, 合并后得 (12.16)。

情况 2 ($\beta = \omega_0$): $\Delta = 0$, 重根 $r = -\beta$ 。第二个线性无关解为 $t e^{-\beta t}$, 故得 (12.17)。

情况 3 ($\beta > \omega_0$): $\Delta > 0$, 两个不等负实根。通解为 (12.18)。

注 欠阻尼是“振动逐渐衰减”; 临界阻尼和过阻尼都不振荡, 但临界阻尼使系统以最快速度回到平衡位置。门的自动关闭器、汽车减震器通常设计为接近临界阻尼, 既能快速消振又不来回振荡。

注 品质因子 Q (quality factor) 衡量阻尼的强弱:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\omega_0 m}{b}.$$

Q 越大, 阻尼越弱, 振幅衰减越慢, 振动越接近无阻尼简谐运动。 $Q \gg 1$ 时 $\omega' \approx \omega_0$ 。

量纲检验

$[b] = [b/(2m)] = [MT^{-1}]/[M] = [T^{-1}]$, 与角频率的量纲相同。品质因子 $[Q] = [\omega_0/\beta] = [T^{-1}]/[T^{-1}] = []$, 为无量纲量, 合理。✓

注[退化检验] 阻尼振动在以下极限下应退化为已知情况:

- $\beta \rightarrow 0$ (无阻尼): $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \rightarrow \omega_0$, $A_0 e^{-\beta t} \rightarrow A_0$ (不衰减), 解退化为 $x(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$, 即无阻尼简谐运动。✓
- $\beta \rightarrow \omega_0$ (临界阻尼): $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \rightarrow 0$, 欠阻尼解中的振荡频率趋于零, 过渡到临界阻尼的非振荡解。✓
- $\beta \gg \omega_0$ (强过阻尼): $r_{1,2} \approx -\beta \pm \beta(1 - \omega_0^2/(2\beta^2))$, 两个特征根一个接近 $-\omega_0^2/\beta$ (极慢), 另一个接近 -2β (极快衰减)。快衰减分量迅速消失, 系统以极慢速率回到平衡位置。✓

12.12 受迫振动与共振

动机: 阻尼会使振动最终停止。要维持持续振动, 必须有外部驱动力不断向系统输入能量。例如: 推秋千时每次在恰当时机施加力, 秋千就能越荡越高。我们需要研究在周期性外力驱动下, 振动系统的稳态行为。

定义 12.11 (受迫振动)

在恢复力 $-kx$ 、阻尼力 $-b\dot{x}$ 和外加驱动力 $F_0 \cos \omega t$ 共同作用下, 运动方程为

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t, \quad (12.19)$$

其中 F_0 为驱动力的幅值, ω 为驱动力的角频率。



注 任意周期性驱动力 $F(t)$ (周期为 T_d) 可作傅里叶级数²展开, 分解为一系列简谐分量 $F_n \cos(n\omega_d t + \alpha_n)$ 。由于

²傅里叶级数 (Fourier series) 由法国数学家约瑟夫·傅里叶 (Joseph Fourier, 1768–1830) 在研究热传导问题时提出。他在 1822 年出版的《热的解析理论》中证明: 任意周期函数可以展开为正弦和余弦函数的无穷级数。这一思想不仅解决了热传导问题, 也成为整个数学物理的基础工具。

方程的线性性，每个分量独立驱动系统，总响应为各分量响应的叠加（叠加原理）。从而研究单一频率 $F_0 \cos \omega t$ 的驱动就足以处理任意周期性驱动力。

定理 12.10 (受迫振动的稳态解)

经过足够长时间后（暂态衰减完毕），系统以驱动力频率 ω 做等幅振动：

$$x_{\text{steady}}(t) = A(\omega) \cos(\omega t + \delta), \quad (12.20)$$

其中稳态振幅和相位差分别为

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}, \quad (12.21)$$

$$\tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}. \quad (12.22)$$

证明 用复数法。设 $F_0 \cos \omega t = \operatorname{Re}(F_0 e^{i\omega t})$ ，设稳态解为 $x = \operatorname{Re}(\tilde{A} e^{i\omega t})$ ，其中 $\tilde{A}$ 为复振幅。代入 (12.19)：

$$(m(-\omega^2) + b(i\omega) + k)\tilde{A} = F_0,$$

$$(k - m\omega^2 + ib\omega)\tilde{A} = F_0,$$

$$\tilde{A} = \frac{F_0}{k - m\omega^2 + ib\omega} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i \cdot 2\beta\omega}.$$

取模：

$$A(\omega) = |\tilde{A}| = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}.$$

取辐角（注意 $\tilde{A}$ 的分母实部为 $\omega_0^2 - \omega^2$ ，虚部为 $2\beta\omega$ ， $\tilde{A}$ 的辐角是分母辐角的相反数）：

$$\tan(-\delta) = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad \text{故} \quad \tan \delta = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

注意：此处 δ 定义为位移落后于驱动力的相位差，即 $x_{\text{steady}} = A \cos(\omega t + \delta)$ 中 $\delta < 0$ 表示位移落后。这与定理中 $\tan \delta = 2\beta\omega/(\omega_0^2 - \omega^2)$ 的符号并不矛盾——定理中取 δ 为位移超前驱动力的角度，故两者差一个负号。

定义 12.12 (共振)

当驱动力频率 ω 使稳态振幅 $A(\omega)$ 取最大值时，系统发生共振。

定理 12.11 (共振频率)

稳态振幅 $A(\omega)$ 在

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad (12.23)$$

处取最大值

$$A_{\text{max}} = \frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}. \quad (12.24)$$

当阻尼很小 ($\beta \ll \omega_0$) 时， $\omega_{\text{res}} \approx \omega_0$ 。

证明 令 $f(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2$ ， $A(\omega)$ 取最大等价于 $f(\omega)$ 取最小。对 ω 求导：

$$f'(\omega) = 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\beta^2\omega = -4\omega[(\omega_0^2 - \omega^2) - 2\beta^2].$$

令 $f'(\omega) = 0$ ，由 $\omega > 0$ 得 $\omega_0^2 - \omega^2 = 2\beta^2$ ，即 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 。代入 $f(\omega)$ ：

$$f(\omega_{\text{res}}) = (2\beta^2)^2 + 4\beta^2(\omega_0^2 - 2\beta^2) = 4\beta^4 + 4\beta^2\omega_0^2 - 8\beta^4 = 4\beta^2(\omega_0^2 - \beta^2).$$

故 $A_{\text{max}} = F_0/(m \cdot 2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2})$ 。

注 共振在物理和工程中无处不在：收音机的调谐（选择特定频率的电磁波）、桥梁的固有频率（塔科马海峡大桥因风的周期性驱动而共振坍塌）、医学中的 MRI（核磁共振）。共振既可利用也可造成破坏。

量纲检验

$$[A(\omega)] = [F_0/m]/[\omega_0^2] = [MLT^{-2}/M]/[T^{-2}] = [LT^{-2}]/[T^{-2}] = [L], \text{ 与振幅的量纲一致。} \checkmark$$

注[退化检验] 受迫振动的稳态振幅

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

在以下极限下给出合理结果：

- $\omega \rightarrow 0$ （极慢驱动，近似恒力）： $A \rightarrow F_0/(m\omega_0^2) = F_0/k$ ，即恒力 F_0 将弹簧拉伸 F_0/k ——静态位移极限，合理。
- $\omega \rightarrow \infty$ （极高频驱动）： $A \rightarrow 0$ ，物体的惯性使其来不及响应极快变化的力，振幅趋于零。
- $\beta \rightarrow 0$ （无阻尼）且 $\omega \rightarrow \omega_0$ ： $A \rightarrow \infty$ ，共振时无能量耗散机制，振幅无限增长——这正是无阻尼共振的数学特征。实际系统总有阻尼，故振幅始终有限。
- $\beta \rightarrow \infty$ （极强阻尼）： $A \rightarrow 0$ ，阻尼极强时驱动力的能量全部被耗散，无法产生可观的振动。

✓

12.13 振动合成与拍

动机：当两个频率相近的振动叠加时，振幅不是常数，而是随时间忽大忽小地变化——这就是“拍”现象。钢琴调音师利用拍频判断两个音是否调准。

定理 12.12 (同方向、近频率振动的合成)

两个同方向、等振幅、频率相近的简谐运动

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \varphi), \quad x_2 = A \cos(\omega_2 t + \varphi),$$

叠加后

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi\right). \quad (12.25)$$



证明 利用和差化积公式

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

令 $\alpha = \omega_1 t + \varphi$, $\beta = \omega_2 t + \varphi$:

$$\alpha - \beta = (\omega_1 - \omega_2)t, \quad \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi.$$

代入可得 (12.25)。

注[物理解读] 拍的本质是**振幅调制** (amplitude modulation)：两个频率相近的等幅振动叠加后，合成振动的振幅不再恒定，而是以拍频 $\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|$ 缓慢地周期性变化。在每个拍周期内，两个分量从同相（相长叠加，振幅最大）逐渐变为反相（相消抵消，振幅为零），再回到同相。利用这一现象，调音师可以精确判断两个音的频率差：当拍频为零时，两音完全调准。

注 当 $|\omega_1 - \omega_2| \ll \omega_1 + \omega_2$ 时，可以把 (12.25) 理解为一个“缓慢变化的振幅”乘以一个“快速振动”：

$$x \approx \underbrace{2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t\right)}_{\text{慢变振幅 (包络)}} \cdot \underbrace{\cos(\bar{\omega} t + \varphi)}_{\text{快变载波}},$$

其中 $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$, $\bar{\omega} = (\omega_1 + \omega_2)/2$ 。振幅每经过 $\pi/(\Delta\omega/2) = 2\pi/\Delta\omega$ 变化一个周期。故“拍频”（振幅振荡的

频率) 为

$$\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|, \quad (12.26)$$

即两个频率之差的绝对值。

量纲检验

$[\nu_{\text{beat}}] = [\nu_1 - \nu_2] = [T^{-1}]$, 与频率的量纲一致。✓

注[退化检验] 拍的公式 $\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|$ 在以下极限下给出合理结果:

- $\nu_1 = \nu_2$ (两频率完全相同): $\nu_{\text{beat}} = 0$, $x = 2A \cos(\omega t + \varphi)$, 无拍现象——叠加后得到稳定的等幅振动, 与直觉一致。
- $|\nu_1 - \nu_2| \ll \nu_1 + \nu_2$ (频率接近): 出现清晰的拍——振幅缓慢周期性变化, 这正是钢琴调音师利用的现象。
- $|\nu_1 - \nu_2| \sim \nu_1 + \nu_2$ (频率相差甚远): 拍的包络变化极快, 快变载波和慢变包络的时间尺度接近, “拍”的概念失去直观意义, 此时直接叠加即可。

✓

12.14 本章总结

假设清单

编号	假设	说明
H1	恢复力服从胡克定律 $F = -kx$	线性近似; 位移过大时出现非线性效应
H2	小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$	对单摆、复摆成立; $\theta \lesssim 5$ 时误差 $< 0.2\%$
H3	阻尼力与速度成正比 $F_{\text{damp}} = -b\dot{x}$	低速时的粘滞阻力近似; 高速时阻力 $\propto v^2$
H4	驱动力为简谐力 $F_0 \cos \omega t$	周期性驱动力的基频分量; 任意周期力可作傅里叶展开
H5	弹簧质量可忽略	$m_{\text{spring}} \ll m_{\text{object}}$; 否则需考虑弹簧的动能修正
H6	无摩擦、无空气阻力 (理想弹簧振子)	能量守恒的前提; 阻尼振动中放松此假设

常见误解 12.1 (振幅越大, 频率越高)

错。在简谐运动中, 频率 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 只取决于系统的固有属性 (劲度系数和质量), 与振幅无关。振幅越大, 最大速度和最大加速度越大, 但频率不变。这是简谐运动的等时性。

常见误解 12.2 (简谐运动是匀速圆周运动)

错。匀速圆周运动的投影在直径上的投影是简谐运动——两者有数学上的对应关系, 但简谐运动本身是一维直线运动, 不是圆周运动。在复数表示中, $x = \text{Re}(Ae^{i(\omega t + \varphi)})$ 正是复平面上匀速圆周运动在实轴上的投影。

常见误解 12.3 (阻尼振动的频率等于固有频率)

错。欠阻尼振动的频率为 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, 小于固有频率 ω_0 。阻尼使振动变慢。只有当 $\beta \ll \omega_0$ (弱阻尼) 时, $\omega' \approx \omega_0$ 。

常见误解 12.4 (共振时振幅趋向无穷大)

错。无阻尼共振时振幅确实随时间线性增长 (而非瞬时无穷大)。但任何实际系统都有阻尼, 稳态振幅是有限值 $A_{\text{max}} = F_0 / (2m\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2})$, 阻尼越小振幅越大但始终有限。

常见误解 12.5 (相位差 φ 取决于“物理规律”)

错。初相位 φ 完全由初始条件 ($t = 0$ 时的位置和速度) 决定, 不反映任何固有物理性质。选择不同的计时零点, φ 的值就不同。

内容	地位
$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ (简谐运动方程)	本章核心, 从 $F = -kx$ 和 $F = ma$ 推导
$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ (通解)	方程的解, 可自行求解特征方程得到
$E = \frac{1}{2} k A^2$ (总能量)	从 $K + U$ 直接计算, 代入通解验证
$T = 2\pi \sqrt{m/k}$ (弹簧)	从 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 和 $T = 2\pi/\omega_0$ 推导
$T = 2\pi \sqrt{l/g}$ (单摆)	从 $\ddot{\theta} + (g/l)\theta = 0$ 推导
$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ (共振)	对 $A(\omega)$ 求极值
$\nu_{\text{beat}} = \nu_1 - \nu_2 $ (拍频)	和差化积的直接结果

最小记忆量

核心公式只有 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ 一个。其余均可从这个方程出发, 加上初始条件、能量分析或阻尼/驱动力修正自行推导。

本章从恢复力的概念出发, 建立了描述往复运动的完整理论框架。

核心逻辑链: 物体偏离平衡位置时受到指向平衡位置的恢复力 (胡克定律 $F = -kx$ 是最简单的线性恢复力)。将恢复力代入牛顿第二定律, 得到简谐运动方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, 其中 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 是固有角频率。这个二阶线性常系数齐次微分方程的通解为 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, 振幅 A 和初相位 φ 由初始条件唯一确定。从通解出发, 求导得到速度和加速度, 分析能量得到总能量 $E = \frac{1}{2} k A^2$ 守恒。

典型物理模型: 弹簧振子 ($T = 2\pi \sqrt{m/k}$)、单摆 ($T = 2\pi \sqrt{l/g}$, 小角度近似) 和复摆 ($T = 2\pi \sqrt{I_O/(mgd)}$) 是三种最重要的振动系统。它们的周期公式结构相同——都是 $2\pi \sqrt{\text{惯性量}/\text{恢复量}}$ ——体现了振动的普遍规律。

超越理想模型: 加入阻尼力 $-b\dot{x}$ 后, 运动方程变为 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, 出现欠阻尼 (振荡衰减)、临界阻尼 (最快回到平衡) 和过阻尼 (缓慢回位) 三种情况。在此基础上加入周期性驱动力 $F_0 \cos \omega t$, 得到受迫振动方程; 稳态振幅在共振频率 $\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 处取最大值。最后, 两个近频率简谐运动的叠加产生拍现象, 拍频为两频率之差的绝对值。

方法论: 本章反复使用的核心方法是“设试探解代入微分方程”。对线性常系数方程, 指数试探解 e^{rt} 导出特征方程; 对非齐次方程 (受迫振动), 复数法将三角函数的微分转化为代数运算。能量分析则提供了一条独立于运动方程的验证途径。

第十三章 机械波

内容提要

- 机械波的产生与传播条件
- 横波与纵波
- 简谐波的数学描述与波的特征量
- 弦上波速的推导
- 波动方程的建立
- 波的能量与强度
- 惠更斯原理与叠加原理
- 驻波与拍现象
- 多普勒效应与冲击波

13.1 问题的起点

你说话时，声带振动，远处的人听到了声音。石子投入湖面，水面扰动向四周传开。一根绳子一端固定，你抖动另一端，一个“波包”沿绳子传过去。

这些现象的共同特征是：**某处的振动通过介质传递到远处，但介质本身并不随波迁移。**能量被传走了，物质没有被传走。这需要一种全新的数学描述——不同于单个质点的运动学，我们需要描述“空间中各点的振动如何在时间上协调展开”。

本章建立机械波的基本理论框架：从最简单的一维简谐波出发，推导波动方程，讨论波的能量、叠加、驻波和多普勒效应。

13.2 机械波的产生与传播条件

动机：一块石头投入水中，水面产生涟漪并向外传播。声音从声源传到耳朵。这些现象的共同点是什么？传播的到底是什么？

定义 13.1 (机械波)

机械波是机械振动在弹性介质中的传播过程。传播的是振动状态（相位）和能量，而不是物质本身。

命题 13.1 (机械波产生的两个条件)

机械波的产生需要同时满足：

- 有持续振动的波源；
- 有能够传递相互作用力的弹性介质。

证明 [说明] 没有波源则没有振动可传播。没有弹性介质则相邻质点之间无法传递力，振动无法从一处传到另一处。例如声波在真空中无法传播——太空中没有空气分子来传递振动。

注 电磁波（光、无线电波等）不需要介质即可传播，这是机械波与电磁波的根本区别。本章只讨论机械波。

13.3 横波与纵波

动机：你抖动一根绳子的一端，绳子上的波形上下起伏，振动方向垂直于传播方向。但推一根弹簧，弹簧的圈前后压缩和拉伸，振动方向平行于传播方向。这两种波有什么本质区别？

定义 13.2 (横波与纵波)

按质点振动方向与波传播方向的关系，机械波分为两类：

1. 横波：质点振动方向垂直于波的传播方向。例如弦上的波、电磁波。
2. 纵波：质点振动方向平行于波的传播方向。例如声波、弹簧上的压缩波。



注 横波只能在能够承受剪切力的介质中传播（固体），因为需要切向力来恢复。纵波可以在固体、液体和气体中传播——只要介质能承受压缩和膨胀即可。这就是为什么地震时，纵波（P 波）比横波（S 波）先到达，因为 P 波可以穿过地核（液态），而 S 波不能。

命题 13.2 (横波有偏振，纵波无偏振)

横波存在偏振现象：振动方向在垂直于传播方向的平面内，可以有不同取向。纵波的振动方向沿传播方向唯一，不存在偏振。



13.4 简谐波的数学描述

动机：水面波纹、琴弦振动、声波——这些实际的波形很复杂。我们需要先理解最简单的波：每个质点都做简谐运动，且各质点的振动按一定规律协调。这个“最简单的波”是什么形式？

定义 13.3 (简谐波)

设一维介质中位置 x 处的质点在 t 时刻偏离平衡位置的位移为 $y(x, t)$ 。若每个质点都做同频率、同振幅的简谐运动，且各质点的相位依次落后，则 $y(x, t)$ 可写为

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

其中 $A > 0$ 为振幅， $k > 0$ 为波数， $\omega > 0$ 为角频率， φ 为初相。这就是沿 $+x$ 方向传播的简谐波。



注

1. 沿 $-x$ 方向传播时， $y(x, t) = A \sin(kx + \omega t + \varphi)$ 。
2. 也可以用余弦表示： $y = A \cos(kx - \omega t + \varphi)$ ，只是相位差 $\pi/2$ 。
3. φ 的值取决于 $t = 0$ 、 $x = 0$ 时的初始条件。

命题 13.3 (等相面以波速传播)

在简谐波 $y = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$ 中，恒定相位的点（等相面）满足

$$kx - \omega t + \varphi = \text{常数}.$$

对此式两边对 t 求导，得等相面的移动速度为

$$v = \frac{\omega}{k}.$$



证明 令 $\Phi(x, t) = kx - \omega t + \varphi = C$ （常数），对 t 求导：

$$k \frac{dx}{dt} - \omega = 0 \implies \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}.$$

此即波形上恒定相位点的移动速度，也就是相速度。

注 简谐波 $y = A \sin(kx - \omega t)$ 在任意时刻 t 的波形都是正弦曲线。”波在传播”的含义是：整个正弦曲线以速度 $v = \omega/k$ 沿 $+x$ 方向平移。

13.5 波的特征量

动机：我们需要一组物理量来完整刻画一个简谐波的特征：它有多大？它的“密集程度”如何？它振动得多快？它跑得有多快？

定义 13.4 (波长)

波长 λ 是沿波的传播方向上，相邻两个同相位点之间的距离。数学上，它是使 $k\lambda = 2\pi$ 的最小正距离。单位：m。

定义 13.5 (波数)

波数 k 定义为

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

它表示 2π 长度内包含的完整波的个数，即空间中的“角频率”。单位：rad/m，或简写为 m^{-1} 。

定义 13.6 (频率与角频率)

频率 ν (或 f) 是单位时间内通过固定点的完整波的个数，单位 Hz (赫兹)。角频率 ω 定义为

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi f.$$

角频率 ω 的物理意义是 2π 时间内完成的相位变化量，单位 rad/s。

定义 13.7 (波速)

波速 v 是波的相位 (或波形) 在空间中传播的速度。对于简谐波：

$$v = \frac{\omega}{k} = \lambda\nu = \frac{\lambda}{T}$$

其中 $T = 1/\nu$ 是振动周期。

量纲检验

$[\nu] = [\omega]/[k] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1} / \text{rad} \cdot \text{m}^{-1} = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。 $[\lambda\nu] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。一致。

注 波速由介质的性质决定，不依赖于波源的频率。同一根弦，你抖得快或慢，波速不变——改变的是频率 ν 和波长 λ ，它们满足 $v = \lambda\nu$ 。这与光速 c 在真空中恒定不同：机械波的波速随介质而变。

13.6 弦上的波速

动机：一根紧张的弦，横波沿它传播的速度取决于什么？弦拉得越紧（张力越大），波跑得越快。弦越粗（线密度越大），波跑得越慢。如何定量推导波速与张力 T 、线密度 μ 的关系？

定理 13.1 (弦上的波速)

设弦的张力为 F_T ，线密度为 μ (单位长度的质量)，则弦上横波的波速为

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$$

证明 考虑弦上一个向右传播的小波包。取一小段弧元，其长度近似为 ds ，弧元两端张力 F_T 沿切线方向。设弧元两端切线与水平方向的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 ，则：

水平方向: $F_T \cos \theta_2 - F_T \cos \theta_1 = 0$ (弦在平衡位置附近无水平加速度, 且小角近似下 $\cos \theta \approx 1$, 自动满足)。
 竖直方向: 弧元所受竖直合力为

$$F_T \sin \theta_2 - F_T \sin \theta_1.$$

小角近似下 $\sin \theta \approx \tan \theta = \partial y / \partial x$, 故竖直合力为

$$F_T \left(\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x+dx} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_x \right) \approx F_T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx.$$

弧元的质量为 $dm = \mu dx$, 加速度为 $\partial^2 y / \partial t^2$. 由牛顿第二定律:

$$F_T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = \mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

消去 dx , 得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{F_T}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

这就是波动方程 (见 §25.6), 其波速为

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

注[退化检验: 弦上波速] $v = \sqrt{F_T/\mu}$ 在以下极限下给出合理结果:

- $F_T \rightarrow \infty$ (张力无穷大): $v \rightarrow \infty$. 物理含义: 弦的恢复力极强, 任何扰动瞬间传遍全弦——这正是刚性弦的理想极限。在刚体模型中, 力的传递速度被假定为无穷大 (参见第 11 章), 弦上波速趋于无穷与这一假设一致。✓
- $\mu \rightarrow \infty$ (线密度无穷大): $v \rightarrow 0$. 物理含义: 弦极重, 惯性极大, 扰动几乎无法推动相邻质元——波被“冻结”在原地。这与牛顿第二定律一致: 相同的力作用在极大的质量上, 加速度趋近于零。✓
- $F_T = 0$ (弦松弛): $v = 0$. 物理含义: 没有张力就没有恢复力, 弦上无法传播波。松弛的绳子确实不能传递横波——你需要先把它拉紧。✓

量纲检验

$[F_T/\mu] = \text{N}/\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}/\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, 故 $[v] = \sqrt{[F_T/\mu]} = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. 正确。

注 这个结果有直觉上的合理性: 张力越大, 弦的“恢复力”越强, 波跑得越快; 线密度越大, 惯性越大, 波跑得越慢。注意波速与频率无关——弦上的波是非色散的。

13.7 波动方程

动机: 简谐波只是波的一种特殊情况。一般性的波——例如任意形状的波包——是否也满足某个偏微分方程? 这个方程如何推导, 它的解具有什么结构?

定理 13.2 (一维波动方程)

一维波传播满足偏微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

其中 v 是波速。此方程称为波动方程。

证明 除了弦上横波 (§13.6 已推导), 波动方程也可以从更一般的思路得到。

考虑一维弹性介质中, 质点位移 $y(x, t)$ 满足牛顿第二定律。取一小段 dx , 其所受弹性力正比于相邻质点的相对位移 (应变):

$$F = Y \frac{\partial y}{\partial x}$$

其中 Y 是弹性模量。取一段 dx 的微元, 两端弹性力之差为

$$dF = \frac{\partial}{\partial x} \left(Y \frac{\partial y}{\partial x} \right) dx = Y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx.$$

微元质量 $dm = \rho A dx$ (ρ 为密度, A 为截面积), 加速度 $\partial^2 y / \partial t^2$, 故

$$Y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = \rho A dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{Y}{\rho} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

与弦上波速的形式完全类似, 波速 $v = \sqrt{Y/\rho}$ 。

量纲检验

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$: 左边 $[y]/[T]^2 = [L]/[T]^2 = [LT^{-2}]$; 右边 $[v]^2 \cdot [y]/[x]^2 = [LT^{-1}]^2 \cdot [L]/[L]^2 = [LT^{-2}]$ 。两边均为加速度量纲 $[LT^{-2}]$, 一致。✓

注[退化检验: 波动方程] 波动方程 $\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$ 在以下退化条件下给出合理结果:

- $\partial^2 y / \partial t^2 = 0$ (无时间变化): 方程退化为 $\partial^2 y / \partial x^2 = 0$, 解为 $y = ax + b$ (线性函数)。物理含义: 介质处于静态平衡形状——一条直线 (或斜线), 没有振动也没有波传播。这正是波动方程在“冻结时间”后的自然结果。✓
- $\partial^2 y / \partial x^2 = 0$ (无空间弯曲): 方程退化为 $\partial^2 y / \partial t^2 = 0$, 解为 $y = ct + d$ (匀速位移)。物理含义: 介质各处曲率相同 (处处为零), 位移随时间均匀变化——整体平移而非波动, 不产生波的传播。✓

定理 13.3 (波动方程的通解: 达朗贝尔解)

一维波动方程的通解为

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt),$$

其中 f 和 g 是任意二阶可微函数。

证明 引入变量代换 $\xi = x - vt$, $\eta = x + vt$ 。则

$$x = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad t = \frac{\eta - \xi}{2v}.$$

由链式法则:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial \xi} + \frac{\partial y}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = -v \frac{\partial y}{\partial \xi} + v \frac{\partial y}{\partial \eta}.$$

计算二阶偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 y}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= v^2 \left(\frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 y}{\partial \eta^2} \right). \end{aligned}$$

代入波动方程 $\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$, 化简得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

积分一次得 $\partial y / \partial \xi = h(\xi)$ (与 η 无关), 再积分得

$$y = \int h(\xi) d\xi + g(\eta) = f(\xi) + g(\eta) = f(x - vt) + g(x + vt).$$

注 达朗贝尔解表明: 波动方程的任何解都可以分解为一个向右传播的波 $f(x - vt)$ 和一个向左传播的波 $g(x + vt)$ 的叠加。简谐波 $A \sin(kx - \omega t)$ 是 $f(x - vt)$ 的一个特例。这是**叠加原理** (§32.9) 的数学根源。此解以法国数学家、物理学家让·勒朗·达朗贝尔¹命名。

¹Jean le Rond d'Alembert (1717–1783), 法国数学家和启蒙哲学家。他在 1747 年研究张紧弦的振动时首次推导出波动方程并给出通解, 这是

13.8 波的能量与强度

动机：波传播能量而不传播物质。那么，波携带多少能量？波的能量密度是多少？距离声源越远声音越小，这背后能量是如何分布的？

命题 13.4 (弦上波的能量密度)

对于弦上的横波 $y(x, t)$ ，单位长度的动能为

$$\varepsilon_K = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2,$$

单位长度的势能为

$$\varepsilon_P = \frac{1}{2}F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2.$$

证明 动能：取一小段 dx ，质量 μdx ，速度 $\partial y / \partial t$ ，故

$$dE_K = \frac{1}{2}\mu dx \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2.$$

势能：弦段 dx 被拉伸时，两端张力做功转化为弹性势能。弦段原长 dx ，拉伸后的长度为

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} \approx dx \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right],$$

伸长量 $ds - dx = \frac{1}{2}(\partial y / \partial x)^2 dx$ 。张力 F_T 做的功为

$$dE_P = F_T \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx.$$

量纲检验

$\varepsilon_K = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$ ， $\varepsilon_P = \frac{1}{2}F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$ ： $[\mu] = [ML^{-1}]$ ， $[\partial y / \partial t] = [LT^{-1}]$ ，故 $[\varepsilon_K] = [ML^{-1}] \cdot [LT^{-1}]^2 = [MLT^{-2}]$ 。
 $[F_T] = [MLT^{-2}]$ ， $[\partial y / \partial x] = 1$ （无量纲），故 $[\varepsilon_P] = [MLT^{-2}] \cdot 1^2 = [MLT^{-2}]$ 。两者均为能量每长度的量纲 $[MLT^{-2}]$ （ $J \cdot m^{-1}$ ），一致。✓

定理 13.4 (行波的动能与势能密度相等)

对于行波 $y = f(x - vt)$ （或 $y = g(x + vt)$ ），有

$$\varepsilon_K = \varepsilon_P = \frac{1}{2}\mu v^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2.$$

总能量密度为

$$\varepsilon = \varepsilon_K + \varepsilon_P = \mu v^2 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2.$$

证明 对 $y = f(x - vt)$ ，由链式法则：

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -vf'(x - vt), \quad \frac{\partial y}{\partial x} = f'(x - vt).$$

故

$$\varepsilon_K = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2}\mu v^2 [f'(x - vt)]^2,$$

$$\varepsilon_P = \frac{1}{2}F_T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2}F_T [f'(x - vt)]^2 = \frac{1}{2}\mu v^2 [f'(x - vt)]^2.$$

最后一步用到了 $v^2 = F_T / \mu$ 。故 $\varepsilon_K = \varepsilon_P$ ，总能量密度 $\varepsilon = \mu v^2 [f'(x - vt)]^2$ 。

偏微分方程理论的里程碑之一。达朗贝尔也是《百科全书》的主要编纂者之一。

注 行波中动能与势能处处相等且同步变化——这与简谐运动中动能和势能互相转化不同。行波传递能量的方式是：每个质点从相邻质点接收能量，再传给下一个，能量始终向一个方向“接力”。

定义 13.8 (波的强度)

波的强度 I 定义为单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的平均能量。对于一维波：

$$I = \bar{\varepsilon} v = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 v$$

其中 $\bar{\varepsilon}$ 是平均能量密度， v 是波速。对于三维球面波，强度随距离 r 衰减为 $I \propto 1/r^2$ （因为球面积 $\propto r^2$ ，总能量守恒）。

证明 [强度公式的推导] 对简谐波 $y = A \sin(kx - \omega t)$ ：

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x} &= Ak \cos(kx - \omega t), \\ \varepsilon &= \mu v^2 A^2 k^2 \cos^2(kx - \omega t). \end{aligned}$$

一个周期内的平均值 $\overline{\cos^2} = 1/2$ ，故

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \mu v^2 A^2 k^2 = \frac{1}{2} \mu A^2 \omega^2.$$

（其中 $v^2 k^2 = \omega^2$ 。）单位时间内通过单位面积的能量等于能量密度乘以波速：

$$I = \bar{\varepsilon} v = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v.$$

对三维波用体密度 ρ 替代线密度 μ ，结果形式相同。

量纲检验

$[I] = \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$ 。正确——强度的单位是瓦每平方米。

注 [退化检验：波的强度] $I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 v$ 在以下退化条件下给出合理结果：

- $A = 0$ （无振动）： $I = 0$ 。没有振幅就没有能量传播，强度为零。✓
- $\omega = 0$ （零频率）： $I = 0$ 。零频率意味着介质不振动，不传递能量。✓
- $v = 0$ （介质无弹性或无限重）： $I = 0$ 。波速为零意味着波无法传播，能量密度虽可能非零但能流为零。✓
- 球面波情形： $I \propto 1/r^2$ 。总能量守恒要求通过每个球面的能流相同，球面积 $\propto r^2$ ，故 $I \propto 1/r^2$ ——这就是平方反比定律的波动根源。✓

13.9 惠更斯原理

动机：波遇到障碍物的小孔后，为什么会向各个方向“绕射”？波前上的每一点如何决定下一步波的传播方向？

定理 13.5 (惠更斯原理)

波前上的每一点都可以看作一个新的子波源，发出球面子波。在随后的任意时刻，新的波前是所有这些子波的包络面（即与所有子波相切的曲面）。此原理由荷兰物理学家克里斯蒂安·惠更斯^a提出。

^aChristiaan Huygens (1629–1695)，荷兰物理学家、天文学家和数学家。他在 1678 年向法国科学院提交、1690 年出版的《光论》(*Traité de la Lumière*) 中提出这一原理，用子波包络面的方法解释了光的直线传播、反射和折射。惠更斯也是波动光学的奠基人之一，同时在力学（离心力公式）、天文学（土星环的发现）等方面有重要贡献。

注 惠更斯原理是一个几何作图法，不是动力学推导。它能成功解释波的直线传播、反射、折射和衍射，但不能解释为什么波不会向后传播（子波应该向各个方向扩展）。菲涅耳²后来补充了干涉理论（惠更斯-菲涅耳原理）才解决了这一问题。

²Augustin-Jean Fresnel (1788–1827)，法国物理学家和工程师。他在 1818 年前后将惠更斯的子波思想与干涉原理结合，建立了惠更斯-菲涅耳原理，成功解释了衍射现象和光的偏振，奠定了波动光学的数学基础。

命题 13.5 (惠更斯原理推导反射定律)

用惠更斯原理可以证明：入射角等于反射角。

证明 设平面波以入射角 θ_i (入射线与界面法线的夹角) 到达反射面。设波前上 A 点先触及界面, 随后 B 点在 Δt 后触及界面。在此期间 A 发出的子波已扩展为半径 $v\Delta t$ 的球面。 B 点触及界面时, 从 A 出发的子波半径为 $v \cdot 2\Delta t$ (因为 A 比 B 早 $2\Delta t$ 发出子波) ——等等, 更精确地说:

设波前上 A 、 B 两点相距 L , A 在 $t = 0$ 接触界面, B 在 $t = L \sin \theta_i / v$ 接触界面。到 B 接触界面时, A 处子波半径为 $v \cdot L \sin \theta_i / v = L \sin \theta_i$ 。

作所有子波的包络面 (切线), 由几何关系得反射波前与界面的夹角满足 $\sin \theta_r = L \sin \theta_i / L = \sin \theta_i$, 即 $\theta_r = \theta_i$ 。

13.10 叠加原理

动机: 两列水波相遇后又各自分开, 各自保持原来的波形。两根琴弦的振动传到同一点, 声音叠加。波的叠加遵循什么规律?

定理 13.6 (叠加原理)

当两列或多列波同时在同一介质中传播时, 介质中任意点的合位移等于各列波单独存在时在该点引起的位移的矢量和 (对横波为代数和):

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) + \cdots$$

证明 [说明] 叠加原理成立的根源在于波动方程是线性偏微分方程: $\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$ 中, y 及其各阶偏导都是一次的。若 y_1 和 y_2 各自满足方程, 则 $y_1 + y_2$ 也满足:

$$\frac{\partial^2 (y_1 + y_2)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + v^2 \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} = v^2 \frac{\partial^2 (y_1 + y_2)}{\partial x^2}.$$

当波的振幅很大 (如强冲击波), 波动方程不再线性, 叠加原理不适用。

定义 13.9 (波的干涉)

两列同频率、同振动方向、有固定相位差的波在空间中叠加, 在某些区域始终加强 (相长干涉), 在某些区域始终减弱 (相消干涉), 这种现象称为干涉。

命题 13.6 (干涉条件)

设两列同频率简谐波在某点引起的振动分别为

$$y_1 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1), \quad y_2 = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2).$$

合振动的振幅为

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\varphi,$$

其中 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 是两列波在该点的相位差。

- 当 $\Delta\varphi = 2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) 时, $A = A_1 + A_2$, 相长干涉。
- 当 $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ 时, $A = |A_1 - A_2|$, 相消干涉。

证明 $y = y_1 + y_2 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$ 。展开并利用三角恒等式, 合振动为 $y = A \sin(\omega t + \varphi)$, 其中

$$A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2, \quad A \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2.$$

平方相加:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1).$$

13.11 驻波

动机：拨动吉他弦时，弦上并不见波在传播，而是弦在做分段振动——某些点不动，某些点振幅最大。这种“不传播”的波形是什么？它是如何产生的？

定理 13.7 (驻波的形成)

两列振幅相同、频率相同、传播方向相反的简谐波

$$y_1 = A \sin(kx - \omega t), \quad y_2 = A \sin(kx + \omega t)$$

叠加后，得

$$y = y_1 + y_2 = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$$

这就是驻波。

证明 利用和差化积公式：

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

令 $\alpha = kx - \omega t$, $\beta = kx + \omega t$, 则

$$\begin{aligned} y &= 2A \sin \frac{(kx - \omega t) + (kx + \omega t)}{2} \cos \frac{(kx - \omega t) - (kx + \omega t)}{2} \\ &= 2A \sin(kx) \cos(-\omega t) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t). \end{aligned}$$

注 驻波 $y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$ 的关键特征：

1. 空间部分 $\sin(kx)$ 和时间部分 $\cos(\omega t)$ 分离——各点都以同一频率 ω 做简谐运动。
2. 振幅为 $|2A \sin(kx)|$ ，随位置 x 变化。
3. 没有能量的定向传播——驻波不传播能量，能量在节点之间来回振荡。

与行波 $y = A \sin(kx - \omega t)$ 对比：行波的时空变量不分离，波形整体移动，能量定向传播。

定义 13.10 (节点与腹点)

驻波 $y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$ 中：

1. 节点 (node)：振幅恒为零的点，满足 $\sin(kx) = 0$ ，即 $kx = n\pi$, $x = n\lambda/2$ ($n \in \mathbb{Z}$)。节点处质点始终静止。
2. 腹点 (antinode)：振幅最大的点，满足 $|\sin(kx)| = 1$ ，即 $kx = (n + 1/2)\pi$, $x = (2n + 1)\lambda/4$ ($n \in \mathbb{Z}$)。腹点处振幅为 $2A$ 。

相邻节点间距为 $\lambda/2$ ，相邻腹点间距也为 $\lambda/2$ ，节点与腹点间距为 $\lambda/4$ 。

13.12 弦上的驻波与边界条件

动机：吉他弦两端固定，但并非所有波长都能在弦上形成驻波。为什么弦只能发出特定频率的声音？这与边界条件有什么关系？

定义 13.11 (弦的边界条件)

对于两端固定（在 $x = 0$ 和 $x = L$ 处）的弦，位移必须满足

$$y(0, t) = 0, \quad y(L, t) = 0 \quad (\text{对所有 } t).$$

定理 13.8 (弦上驻波的本征频率)

两端固定弦上允许的驻波频率为

$$\nu_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} = \frac{n\nu}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对应的波长为 $\lambda_n = 2L/n$ 。其中 $\nu_1 = \nu/(2L)$ 称为基频, $\nu_n = n\nu_1$ 称为第 n 次谐频 ($n = 2, 3, \dots$ 称为泛音)。



证明 驻波的一般形式为 $y(x, t) = X(x) \cos(\omega t + \varphi)$, 其中 $X(x)$ 满足边界条件。

$y(0, t) = 0$ 要求 $X(0) = 0$, 取 $X(x) = C \sin(kx)$ 。

$y(L, t) = 0$ 要求 $X(L) = C \sin(kL) = 0$ 。由于 $C \neq 0$ (否则无振动), 需

$$kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

即 $k_n = n\pi/L$, 波长 $\lambda_n = 2\pi/k_n = 2L/n$, 频率

$$\nu_n = \frac{\nu}{\lambda_n} = \frac{n\nu}{2L}.$$

$n = 0$ 排除 (无振动)。 n 取负值给出相同的物理驻波 (仅差一个整体符号)。

量纲检验

$\nu_n = n\nu/(2L)$: n 无量纲, $[\nu] = [LT^{-1}]$, $[L] = [L]$, 故 $[\nu_n] = [LT^{-1}]/[L] = [T^{-1}]$ 。频率量纲为 $[T^{-1}]$ ($s^{-1} = \text{Hz}$), 正确。✓

注

1. 基频 $\nu_1 = \nu/(2L)$ 决定音调。弦越短 (L 小) 或张力越大 (ν 大) 或线密度越小 (μ 小), 基频越高。
2. 泛音结构 ($\nu_2 = 2\nu_1$ 、 $\nu_3 = 3\nu_1$ 、...) 决定音色。弦乐器的拨弦位置不同, 激发的泛音比例不同, 音色各异。
3. 一端固定、一端自由的弦, 边界条件为 $y(0, t) = 0$ 和 $\partial y/\partial x|_{x=L} = 0$ (自由端斜率为零), 此时 $\nu_n = (2n-1)\nu/(4L)$, 只有奇次谐频。

注[退化检验: 驻波频率] $\nu_n = n\nu/(2L)$ 在以下退化条件下给出合理结果:

- $n = 1$ (基频): $\nu_1 = \nu/(2L)$, 对应的驻波波长 $\lambda_1 = 2L$ ——恰好是弦长的两倍, 弦上形成一个完整的“拱形”。这是最低频率的驻波模式, 物理上最容易被激发。✓
- $L \rightarrow \infty$ (弦无限长): $\nu_n \rightarrow 0$ 。无限长的弦没有边界约束, 本征频率趋于零——连续谱取代离散谱。这正是自由空间中的行波没有频率量化的物理原因。✓
- $\nu \rightarrow 0$ (张力趋于零): $\nu_n \rightarrow 0$ 。松弛的弦无法传播波, 所有本征频率趋于零。✓
- $n \rightarrow \infty$ (高次谐频): $\nu_n \rightarrow \infty$ 。波长 $\lambda_n = 2L/n \rightarrow 0$, 当波长接近原子间距时, 连续介质近似失效, 经典驻波理论不再适用。✓

13.13 拍

动机: 两个频率相近的音叉同时发声, 你会听到声音忽强忽弱, 出现“嗡嗡”的节拍。这种现象的数学本质是什么?

定理 13.9 (拍)

两列振幅相同、频率相近的简谐波

$$y_1 = A \sin(\omega_1 t), \quad y_2 = A \sin(\omega_2 t)$$

叠加后, 得

$$y = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

这可以理解为一个高频振荡（平均频率 $\bar{\omega} = (\omega_1 + \omega_2)/2$ ）被一个低频包络（角频率 $|\omega_1 - \omega_2|/2$ ）调制。

证明 $y = A \sin \omega_1 t + A \sin \omega_2 t$ 。利用和差化积公式：

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\alpha + \beta}{2}.$$

令 $\alpha = \omega_1 t$, $\beta = \omega_2 t$, 直接得

$$y = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right).$$

定义 13.12 (拍频)

拍频 ν_{beat} 定义为振幅包络的频率。由于 $|\cos(\cdot)|$ 的频率是 $\cos(\cdot)$ 频率的两倍：

$$\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|$$

拍频等于两列波频率之差的绝对值。每秒听到的“嗡嗡”次数就是 ν_{beat} 。

注 拍现象是叠加原理的直接应用，不需要两列波在同一介质中传播。调音师利用拍来调音：当两个音叉的拍频逐渐减小到零，说明两者的频率已经一致。

13.14 多普勒效应

动机：救护车迎面驶来时，警报声的音调偏高；驶离时，音调偏低。这是为什么？观察者接收到的频率与波源发出的频率之间的关系是什么？

定理 13.10 (机械波的多普勒效应)

设波在介质中的传播速度为 v ，波源的频率为 ν_0 ，波源以速度 v_S 运动，观察者以速度 v_O 运动（沿波源到观察者的连线方向，以波源为正方向）。观察者接收到的频率为

$$\nu = \nu_0 \frac{v + v_O}{v - v_S}$$

其中约定： $v_S > 0$ 表示波源朝观察者运动， $v_O > 0$ 表示观察者朝波源运动。

证明 分三步考虑。

第一步：波源不动，观察者运动。

波源静止，发出的波以速度 v 在介质中传播，波长 $\lambda = v/\nu_0$ ，频率 ν_0 。

观察者以速度 v_O 朝波源运动（ $v_O > 0$ ），相对于介质，波以速度 $v + v_O$ 赶上观察者。波长不变（由介质决定），故观察者测得的频率为

$$\nu' = \frac{v + v_O}{\lambda} = \nu_0 \frac{v + v_O}{v}.$$

第二步：观察者不动，波源运动。

波源以速度 v_S 朝观察者运动。在一个周期 $T_0 = 1/\nu_0$ 内，波源前进 $v_S T_0$ ，使得波在传播方向上被“压缩”。观察者一侧的有效波长为

$$\lambda' = \lambda - v_S T_0 = \frac{v}{\nu_0} - \frac{v_S}{\nu_0} = \frac{v - v_S}{\nu_0}.$$

波速仍为 v （由介质决定，不因波源运动而改变），故观察者测得的频率为

$$\nu'' = \frac{v}{\lambda'} = \nu_0 \frac{v}{v - v_S}.$$

第三步：两者都运动。

综合以上两步，观察者运动的效果（改变相对波速）和波源运动的效果（改变波长）同时发生：

$$\nu = \frac{\nu + \nu_O}{\lambda'} = \frac{\nu + \nu_O}{(\nu - \nu_S)/\nu_0} = \nu_0 \frac{\nu + \nu_O}{\nu - \nu_S}.$$

量纲检验

$[\nu - \nu_O]/[\nu - \nu_S]$ 是无量纲比值， ν 与 ν_0 单位相同（Hz）。正确。

注

1. 多普勒效应适用于所有类型的波（声波、水波等），但推导依赖于介质的存在。电磁波的多普勒效应（狭义相对论）公式不同，因为光速不变。
2. 当 $\nu_S = 0$, $\nu_O = 0$ 时， $\nu = \nu_0$ ，回到无相对运动的情况。
3. 多普勒效应在医学上用于超声多普勒血流测量：发射超声波，接收被血细胞反射的回波，通过频移计算血流速度。

注[退化检验：多普勒效应] $\nu = \nu_0 \frac{\nu + \nu_O}{\nu - \nu_S}$ 在以下退化条件下给出合理结果：

- $\nu_S = 0$, $\nu_O = 0$ （源与观察者均静止）： $\nu = \nu_0$ 。无相对运动时接收频率等于发射频率。✓
- $\nu_S \rightarrow \nu^-$ （源以接近波速运动）： $\nu \rightarrow \infty$ 。波前被极度压缩，有效波长趋于零，频率发散——这正是冲击波形成的前兆（ $\nu_S = \nu$ 时多普勒公式失效，需用马赫锥描述）。✓
- $\nu_O = \nu$ （观察者以波速朝向源运动）： $\nu = 2\nu_0$ 。观察者追赶波前，每秒遇到的波数恰好是静止时的两倍。✓
- $\nu_O = -\nu$ （观察者以波速远离源）： $\nu = 0$ 。观察者退行速度等于波速，波永远追不上观察者，接收频率为零。✓

后两种极端情形虽然在日常生活中不常见，但在声学实验和天文学中（如射电望远镜跟踪高速运动天体）具有实际意义。

13.15 冲击波与马赫锥

动机：当波源的运动速度超过波速时，多普勒效应公式中的分母 $\nu - \nu_S$ 变为零或负值——公式“发散”了。这对应什么物理现象？超音速飞机的音爆是怎么回事？

定义 13.13 (马赫数)

波源速度 ν_S 与介质中波速 ν 的比值称为马赫数：

$$M = \frac{\nu_S}{\nu}.$$

$M < 1$ 为亚音速， $M = 1$ 为音速， $M > 1$ 为超音速。

定理 13.11 (马赫锥)

当波源以超音速 ($\nu_S > \nu$) 运动时，波前形成一个以波源为顶点的圆锥面，称为马赫锥。马赫锥的半顶角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{\nu}{\nu_S} = \frac{1}{M}$$

证明 设波源在 $t = 0$ 时位于 O 点，此时发出的波前是以 O 为球心、半径为 νt 的球面。在 t 时刻，波源已前进到 $\nu_S t$ 处，而 t 时刻之前各时刻发出的球面波前的包络面形成了一个圆锥。

在时间 t 内，波源从 O 点运动到 S 点（距离 $\nu_S t$ ），而 O 点发出的波已扩展到半径 νt 的球面。从 S 点向该球面作切线，切点 P 满足 $\angle OSP = 90^\circ$ 。在三角形 $\triangle OSP$ 中：

$$\sin \theta = \frac{OP}{OS} = \frac{\nu t}{\nu_S t} = \frac{\nu}{\nu_S} = \frac{1}{M}.$$

所有之前时刻发出的球面波前的包络面恰好构成以 S 为顶点、半角为 θ 的圆锥面。

注

1. 马赫锥是所有球面子波的**包络面**——这正是惠更斯原理的应用。
2. 马赫锥到达时，介质中的压强、密度等物理量发生急剧变化，这就是**冲击波**（音爆）。音爆不是只在超过音速的瞬间发生，而是持续存在于超音速飞行中。
3. 当 $v_S = v$ ($M = 1$) 时， $\theta = 90^\circ$ ，所有波前堆积在波源处，形成极强的能量集中（声障）。

13.16 本章总结

假设清单

编号	假设	说明
H1	介质是连续的	质点间距远小于波长；当波长接近分子间距时，连续介质近似失效
H2	介质是线性弹性的	恢复力与位移成正比（胡克定律）；大振幅时非线性效应出现（如冲击波）
H3	波的振幅足够小	保证小角近似（ $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$ ）和线性叠加原理成立
H4	介质是均匀各向同性的	波速 v 为常数，不随位置和方向变化；非均匀介质中波速是位置的函数
H5	忽略介质的吸收和色散	波在传播中振幅不衰减、波速不依赖频率；实际介质中声波高频成分衰减更快
H6	波源和观察者沿连线运动	多普勒效应推导中的一维假设；斜向运动需用径向分量替代

常见误解 13.1（波传播时介质随波迁移）

波传播的是**振动状态和能量**，不是物质本身。水面上的漂浮物随波上下起伏但不会随波向远处移动（忽略水流）。声波传到你耳朵，不是空气分子从声源飞到了你的鼓膜。

常见误解 13.2（波速由波源决定）

波速由**介质的性质**决定，不由波源决定。同一种介质中，不同频率的波速相同（非色散介质）。改变波源的振动频率只会改变波长（ $v = \lambda \nu$ ），不会改变波速。这与粒子速度不同——粒子的速度由加速过程决定。

常见误解 13.3（驻波不传播能量所以没有能量）

驻波不传播能量（平均能流为零），但**驻波有能量**——驻波的总能量等于两个行波的能量之和。驻波的能量在节点之间来回振荡，只是没有净能量的定向传输。腹点处能量密度最大，节点处能量密度为零。

常见误解 13.4（多普勒效应只适用于声波）

多普勒效应是**所有波动现象**的共同特征。声波、水波、光波都有多普勒效应。但机械波的多普勒效应公式依赖于波源和观察者相对介质的速度，而电磁波（光）的多普勒效应只依赖于波源和观察者的相对速度（狭义相对论），二者的公式不同。

常见误解 13.5（冲击波只在超过音速瞬间产生）

冲击波（音爆）不是“突破音障”那一瞬间的事件，而是超音速飞行**持续存在**的现象。只要波源以超音速运动，马赫锥就一直存在。地面上的人听到的音爆是马赫锥经过时的压强突变。飞机持续超音速飞行时，地面上沿航线会有一条持续的音爆带。

最小记忆量

本章所有公式可从两个根基出发：(1) 简谐波方程 $y = A \sin(kx - \omega t)$ 定义了波的基本描述；(2) 波动方程 $\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$ 是动力学方程。弦上波速、驻波、叠加、多普勒效应等全部可以从此推导。掌握“从方程出发，用数学推导”的方法，比逐条记忆公式更高效。

内容	地位
$y = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$	简谐波定义，一切的起点
$v = \omega/k = \lambda v$	特征量关系，由等相面条件推导
$v = \sqrt{F_T/\mu}$ (弦)	从牛顿第二定律 + 弹性力推导
$\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$	波动方程，核心方程
$y = f(x - vt) + g(x + vt)$	达朗贝尔通解，叠加原理的数学根源
$y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$	驻波，由两列反向行波叠加推导
$v_n = nv/(2L)$	弦的本征频率，由边界条件 $\sin(kL) = 0$ 推导
$v_{\text{beat}} = v_1 - v_2 $	拍频，由和差化积推导
$v = v_0(v - v_O)/(v - v_S)$	多普勒效应，由波长压缩 + 相对波速推导
$\sin \theta = 1/M$	马赫锥，由惠更斯原理包络面推导

本章的核心思想是：**波动是能量和信息在空间中的传播，不伴随物质的净传输**。介质中的质点只在平衡位置附近振动，但振动状态通过弹性力依次传递，形成在空间中行进的波形。

逻辑链条：本章从振动（第 12 章）出发，沿以下路径展开：

第一步：从振动到波动。单个质点的简谐运动 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ 描述的是一个点的运动。当介质中各质点都做简谐运动、且相位依次落后时，就形成了简谐波 $y = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$ 。”振动”升级为”波动”的关键在于引入了空间变量 x 。

第二步：建立波动方程。从牛顿第二定律出发，对弦上微元做力分析，推导出 $\partial^2 y / \partial t^2 = v^2 \partial^2 y / \partial x^2$ 。这是本章的核心方程——所有波的行为都蕴含在这一偏微分方程中。达朗贝尔解 $y = f(x - vt) + g(x + vt)$ 给出了通解结构：任何波都可以分解为右行波和左行波的叠加，这是叠加原理的数学根源。弦上波速 $v = \sqrt{F_T/\mu}$ 则揭示了波速由介质的弹性（张力）和惯性（线密度）共同决定。

第三步：波的叠加与干涉。叠加原理（源自波动方程的线性性）是理解波的干涉、驻波、拍现象的基础。两列同频波叠加产生干涉图样（相长或相消）；两列反向等幅行波叠加产生驻波 $y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$ ，驻波不传播能量，能量在节点之间来回振荡。

第四步：边界条件与本征频率。两端固定的弦施加了边界条件 $y(0, t) = y(L, t) = 0$ ，这要求波数 k 取离散值 $k_n = n\pi/L$ ，从而只允许特定频率 $v_n = nv/(2L)$ 的驻波存在。这是量子力学中”边界条件导致能级量子化”思想的经典前身。

第五步：多普勒效应与冲击波。当波源或观察者运动时，波长被压缩或拉伸，观察者接收到的频率发生偏移。当波源速度超过波速时，多普勒公式发散，波前堆积形成马赫锥——冲击波。马赫锥是惠更斯原理（子波包络面）在超音速条件下的直接应用。

本章与前后章节的联系：前一章（第 12 章，振动）提供了波动的微观基础——每个质点的简谐运动是波的”单元”。本章将单质点的振动推广到连续介质中质点的协调振动，建立了波动理论。后续的波动光学（第 27 章）将把本章的叠加原理、干涉和驻波思想应用到光波，解释薄膜干涉、光栅衍射等现象；而电磁波理论（第 25 章）则揭示了光本身就是电磁场的波动——波动方程从机械波推广到电磁波，波速从 $\sqrt{F_T/\mu}$ 变为 $1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ ，数学结构完全一致。

第十四章 拉格朗日力学概论

内容提要

- 牛顿力学的局限：约束力与多体系统
- 动能与势能在广义坐标中的表达
- 广义坐标与自由度
- 循环坐标与广义动量守恒
- 虚功与虚位移
- 守恒律与对称性的关系
- 达朗贝尔原理
- 用拉格朗日方法求解典型力学问题
- 拉格朗日方程的推导
- 最小作用量原理（旁注）

14.1 牛顿力学的局限——为什么需要新方法

动机： 牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 是力学的核心方程，但在实际问题中，直接使用它往往非常困难。考虑一个在半径为 R 的球面上滑动的小球：小球受到重力和球面的支持力。支持力的大小和方向都未知，它随运动状态实时变化。我们不得不先引入这个未知的约束力，建立方程组，然后再想办法消去它。对于更复杂的系统（如双摆、带滑轮的多体系统），约束力的数量迅速增加，方程组变得极其庞大。

有没有一种方法，能从一开始就绕过约束力，直接得到运动方程？拉格朗日力学正是为了解决这个问题而发展出来的。

牛顿力学的核心困难在于：约束力（如绳的张力、面的支持力）不是预先给定的，它们依赖于运动本身。这意味着 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 中的 $\mathbf{F}$ 包含未知量，方程数少于未知数，必须补充约束方程才能求解。对于有 N 个质点和 k 个独立约束的系统，牛顿方法需要处理 $3N$ 个二阶微分方程加上 k 个约束方程。

注 拉格朗日力学的出发点是：如果我们能选择一组独立的坐标来描述系统的运动，约束条件就自动被满足，约束力自然不会出现在方程中。这不仅简化了计算，还揭示了力学的更深层结构——对称性与守恒律的直接联系。约瑟夫-路易·拉格朗日¹在 1788 年的《分析力学》中系统实现了这一构想。

14.2 广义坐标与自由度

动机： 考虑一个在平面上运动的质点，直觉告诉我们它有两个独立的坐标（如 x 和 y ）。但如果质点被限制在一条曲线上运动，那么只有一个独立参数就能确定它的位置。我们需要一种系统的方法来数清“真正独立的坐标数目”，并用这组独立坐标来描述运动。

定义 14.1 (自由度)

一个由 N 个质点组成的力学系统，若有 k 个独立的完整约束（holonomic constraints），则系统的自由度为

$$n = 3N - k.$$

自由度是确定系统位形所需的最少独立参数的数目。

定义 14.2 (广义坐标)

用来描述系统位形的 n 个独立参数 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 称为广义坐标。广义坐标可以是长度、角度，或任何能唯一确定系统位形的量。其时间导数 $\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n$ 称为广义速度。

¹约瑟夫-路易·拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange, 1736–1813），法裔意大利数学家、天文学家。他在 1788 年出版的《分析力学》（*Mécanique analytique*）中系统建立了以广义坐标为基础的力学体系，全书不用一幅图，完全以分析方法处理力学问题，是理论力学的里程碑之作。

定义 14.3 (完整约束)

若系统的约束可以写成位形和时间的方程

$$f(q_1, q_2, \dots, q_N, t) = 0,$$

则该约束称为完整约束 (holonomic constraint)。不能写成这种形式的约束称为非完整约束 (如纯滚动条件)，本章只讨论完整约束。

**例题 14.1**

1. 单摆：一个质点用长度为 l 的刚性杆悬挂在固定点。约束 $x^2 + y^2 = l^2$ 是完整约束。 $3 \times 1 - 1 = 2$ 个自由度在二维平面中实际只剩 **1** 个自由度，选摆角 θ 为广义坐标。
2. 双摆：两个质点通过两根刚性杆连接。 $3 \times 2 - 2 = 4$ 个自由度在二维中为 **2**，选 θ_1, θ_2 为广义坐标。
3. 弹簧振子：一个质点沿 x 轴运动，无约束。 $n = 1$ ，选 x 为广义坐标。

注 广义坐标的选取不唯一。例如弹簧振子既可以用位移 x ，也可以用 $q = x/l$ (无量纲化)。但自由度数 n 是不变的——它取决于系统本身的结构，与坐标选取无关。

14.3 虚位移与虚功

动机： 牛顿力学处理的是实际发生的运动轨迹。为了绕过约束力，我们需要一种“假想的、不涉及时间的微小位移”——在满足约束的前提下，系统可以有的其他可能位置。这就是虚位移。它的核心特点是：虚位移是瞬时的、与时间无关的、满足约束的微小变化。

定义 14.4 (虚位移)

在某一固定时刻 t ，满足所有约束条件的、任意无穷小位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 称为第 i 个质点的虚位移 (virtual displacement)。虚位移不是实际运动的位移，而是“可能的”位移变分。



注[虚位移与实位移的区别] 实位移 $d\mathbf{r}_i$ 是质点在时间 dt 内沿实际运动轨迹的微小位移，它满足运动方程。虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 是在固定时刻、满足约束的任意无穷小变分，它不涉及时间，也不要求满足运动方程。对于不含时的约束 (定常约束)，虚位移与实位移方向一致，但含义不同。

定义 14.5 (虚功)

力 $\mathbf{F}_i$ 在虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 上所做的虚功 (virtual work) 为

$$\delta W \triangleq \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i.$$

**定理 14.1 (虚功原理)**

一个系统在某一构型下处于静力平衡，当且仅当主动力 (外力) 在任意满足约束的虚位移上所做的虚功为零：

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{(\pm)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$



证明 静力平衡时 $\mathbf{F}_i^{(\pm)} + \mathbf{R}_i = \mathbf{0}$ 对每个质点成立，其中 $\mathbf{R}_i$ 是约束力。对于理想约束 (见下文)，约束力不做虚功： $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 。故

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(\pm)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = - \sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

反过来，若虚功为零且对任意虚位移成立，则 $\mathbf{F}_i^{(\pm)} + \mathbf{R}_i = \mathbf{0}$ (因为虚位移的独立分量可任意选取)，即系统平衡。

定义 14.6 (理想约束)

若约束力在任意虚位移上的虚功之和为零：

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0,$$

则称该约束为理想约束（或理想约束力）。



注 光滑表面上的支持力（垂直于面，虚位移在面内）、刚性杆的张力（沿杆方向，杆长不变意味着沿杆方向无虚位移分量）、纯滚动的摩擦力等都是理想约束。大多数力学教材中遇到的约束都是理想约束。

14.4 达朗贝尔原理

动机： 虚功原理处理的是静力平衡问题。但对于运动中的系统，牛顿第二定律 $\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i = m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ 告诉我们合力（主动力加约束力）等于质量乘以加速度。能否将运动问题也纳入虚功原理的框架？达朗贝尔²的关键洞察是：把 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ （惯性力）移到等式左边，系统就“好像”处于平衡。

定理 14.2 (达朗贝尔原理)

对于由 N 个质点组成的系统，在任意时刻，主动力 $\mathbf{F}_i$ 和惯性力 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ 在任意满足约束的虚位移上所做的虚功之和为零：

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

其中假设约束力为理想约束力。



证明 对每个质点应用牛顿第二定律：

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i = m_i \ddot{\mathbf{r}}_i,$$

即

$$\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = -\mathbf{R}_i.$$

对所有质点做虚功之和：

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = - \sum_{i=1}^N \mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i.$$

由理想约束条件，右边为零，故

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

注 达朗贝尔原理的物理含义是：在运动中的每一瞬间，把惯性力 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ 视为一种“力”加入主动力，系统就处于“动态平衡”。这使得虚功原理可以直接推广到动力学问题。更重要的是，由于理想约束力不做虚功，它从方程中自动消失。

14.5 拉格朗日方程的推导

动机： 达朗贝尔原理已经消除了约束力，但方程中的 $\delta \mathbf{r}_i$ 之间并不独立（它们受约束关系的限制）。下一步是引入广义坐标，将虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 用独立的广义坐标变分 δq_α 表示，从而得到一组完全独立的运动方程。

² 让·勒朗·达朗贝尔 (Jean le Rond d'Alembert, 1717–1783)，法国数学家、物理学家、哲学家。他在 1743 年的著作《动力学论》中首次提出以他命名的原理，将动力学问题转化为“动态平衡”问题，为后来拉格朗日力学的建立奠定了基础。

设系统有 n 个自由度，广义坐标为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。每个质点的位置可以用广义坐标和时间表示：

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

由链式法则，速度为

$$\mathbf{v}_i = \dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}. \quad (14.1)$$

对广义速度 $\dot{q}_\alpha$ 求偏导：

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}. \quad (14.2)$$

虚位移在固定时刻 ($\delta t = 0$) 给出：

$$\delta \mathbf{r}_i = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha. \quad (14.3)$$

现在将达朗贝尔原理 $\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 展开。分成两部分处理。

第一部分：主动力的虚功。将 $\delta \mathbf{r}_i$ 代入：

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = \sum_{\alpha=1}^n Q_\alpha \delta q_\alpha,$$

其中

$$Q_\alpha \triangleq \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \quad (14.4)$$

称为对应于 q_α 的广义力 (generalized force)。

量纲检验

$[Q_\alpha] = [\mathbf{F}_i] \cdot [\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}]$ 。若 q_α 是长度 $[L]$ ，则 $[\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}]$ 无量纲， $[Q_\alpha] = [MLT^{-2}]$ (力量纲)；若 q_α 是角度 (无量纲)，则 $[\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}] = [L]$ ， $[Q_\alpha] = [MLT^{-2}] \cdot [L] = [ML^2T^{-2}]$ (力矩量纲)。广义力与广义坐标的乘积始终具有能量量纲 $[ML^2T^{-2}]$ ，与虚功量纲一致。✓

第二部分：惯性力的虚功。对 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i$ 求和并利用以下恒等式：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{d}{dt} \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right).$$

利用式 (14.2) 以及 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha}$ ，可以验证

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_\alpha}.$$

故

$$\begin{aligned} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} &= \frac{d}{dt} \left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_\alpha} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T_i}{\partial q_\alpha}, \end{aligned} \quad (14.5)$$

其中 $T_i = \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2$ 是第 i 个质点的动能， $T = \sum_i T_i$ 是总动能。

对所有质点求和，达朗贝尔原理变为

$$\sum_{\alpha=1}^n \left[Q_\alpha - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \right] \delta q_\alpha = 0.$$

由于 δq_α 是独立的，每个方括号必须为零：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha, \quad \alpha = 1, 2, \dots, n. \quad (14.6)$$

进一步化简：保守力情形。若主动力都是保守力，则 $Q_\alpha = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$ (其中 V 是势能)，且 $V = V(q_1, \dots, q_n, t)$ 不依赖于广义速度。定义拉格朗日量

$$L \triangleq T - V, \quad (14.7)$$

则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}, \quad \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial V}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} + Q_\alpha.$$

代入式 (14.6), 得到

定理 14.3 (拉格朗日方程)

对广义坐标 q_α ($\alpha = 1, 2, \dots, n$), 运动方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0, \quad \alpha = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $L = T - V$ 是拉格朗日量, T 是动能, V 是势能。这里假设所有主动力均为保守力。对于含有非保守广义力 $Q_\alpha^{(\text{nc})}$ 的情形, 方程推广为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{(\text{nc})}.$$



注 拉格朗日方程的美在于: n 个自由度的系统只需要 n 个方程。约束力不出现在方程中, 不需要引入也不需要消去。对于复杂约束系统 (如球面摆、刚体绕固定点转动), 这一优势尤为明显。

量纲检验

$[L] = [T - V] = [ML^2T^{-2}]$ (能量量纲)。 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$ 的量纲取决于 q_α 的量纲: 若 q_α 是长度, $[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}] = [ML^2T^{-2}]/[LT^{-1}] = [MLT^{-1}]$ (动量量纲), $\frac{d}{dt}$ 后为 $[MLT^{-2}]$ (力量纲); $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}$ 的量纲为 $[ML^2T^{-2}]/[L] = [MLT^{-2}]$ (力量纲)。两边量纲一致。✓

注 [拉格朗日方程的物理解读] 拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$ 的每一项都有清晰的物理意义。 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = p_\alpha$ 是广义动量, $\frac{dp_\alpha}{dt}$ 是广义动量的时间变化率, 即广义力的“惯性效应”。 $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$ 包含两部分: $-\frac{\partial V}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha$ 是保守力对应的广义力, $\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}$ 反映了坐标对动能的几何效应 (例如离心力项)。方程的本质是: 广义动量的变化率等于广义力。这与牛顿第二定律 $\frac{dp}{dt} = F$ 在结构上完全同构——拉格朗日方程是牛顿第二定律在广义坐标下的推广。

注 [退化检验] 当自由度 $n = 1$ 且广义坐标为直角坐标 x 时, $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$, $V = V(x)$, 拉格朗日方程退化为

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx},$$

即牛顿第二定律。这验证了拉格朗日方程在最简单情形下与牛顿力学的一致性。

14.6 动能与势能在广义坐标中的表达

动机: 拉格朗日方程的输入是 $L = T - V$, 从而我们需要将 T 和 V 用广义坐标和广义速度表达。关键是式 (14.1) 给出的速度表达式——它告诉我们如何从广义坐标得到直角坐标中的速度。

命题 14.1 (动能的广义坐标表达)

由式 (14.1), 动能

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2$$

可以展开为广义速度的二次型:

$$T = T_2 + T_1 + T_0,$$

其中

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta,$$

$$T_1 = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \dot{q}_{\alpha},$$

$$T_0 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2,$$

系数 $a_{\alpha\beta} = \sum_i m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_{\beta}}$ 、 $b_{\alpha} = \sum_i m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}$ 均只是 q 和 t 的函数。



注[定常约束时的简化] 若约束不显含时间 ($\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} = \mathbf{0}$)，则 $T_1 = 0$ ， $T_0 = 0$ ，动能退化为广义速度的齐次二次型：

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \dot{q}_{\alpha} \dot{q}_{\beta}.$$

许多常见问题（单摆、弹簧振子、刚体绕固定点转动）都属于这种情形。

命题 14.2 (势能的广义坐标表达)

若势能 V 在直角坐标中为 $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t)$ ，则通过 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, \dots, q_n, t)$ 代入， V 可以直接写成 $V(q_1, \dots, q_n, t)$ 。势能不依赖于广义速度 $\dot{q}_{\alpha}$ 。



例题 14.2 单摆：取摆角 θ 为广义坐标。设悬挂点为原点，向下为 y 正方向，则质点位置为 $x = l \sin \theta$ ， $y = l \cos \theta$ 。动能为

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2.$$

势能（取悬挂点为势能零点，向下为正时 $V = -mgl \cos \theta$ ，或取最低点为零点）：

$$V = -mgl \cos \theta + mgl = mgl(1 - \cos \theta).$$

简化处理：直接取 $V = -mgl \cos \theta$ （取悬挂点为零点）。拉格朗日量为

$$L = T - V = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

14.7 拉格朗日方法的解题流程

动机：有了拉格朗日方程，我们需要一套清晰的解题步骤。以下是标准流程。

拉格朗日方法解题步骤：

1. 确定系统和约束：明确研究对象、约束条件、自由度 n 。
2. 选取广义坐标：选 n 个独立参数 $q_1, \dots, q_n$ 使约束自动满足。
3. 写出动能 T ：用广义坐标和广义速度表示。
4. 写出势能 V ：用广义坐标表示（假设保守力）。
5. 构造拉格朗日量 $L = T - V$ 。
6. 代入拉格朗日方程：对每个 q_{α} 计算 $\frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}}$ 、 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right)$ 、 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}}$ 。
7. 解微分方程：得到运动方程并求解。

例题 14.3 单摆 系统：质点 m 由长 l 的无质量杆悬挂在固定点，在竖直平面内摆动。

约束：杆长不变， $x^2 + y^2 = l^2$ ，完整约束。 $n = 3 \times 1 - 1 = 1$ （二维中 $n = 2 - 1 = 1$ ）。

广义坐标：摆角 θ （从竖直向下方向量起）。

动能： $T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2$ 。

势能： $V = -mgl \cos \theta$ （取悬挂点为零点）。

拉格朗日量:

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

代入方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} &= ml^2\dot{\theta}, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) &= ml^2\ddot{\theta}, \\ \frac{\partial L}{\partial \theta} &= -mgl \sin \theta.\end{aligned}$$

拉格朗日方程给出

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0,$$

即

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0.$$

这与从牛顿第二定律得到的结果完全一致, 但我们从未引入杆的张力。

退化检验。当 $\theta \rightarrow 0$ 时, $\sin \theta \approx \theta$, 方程退化为 $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$, 即角频率 $\omega = \sqrt{g/l}$ 的简谐运动。这与第 12 章的结论一致。✓

量纲检验。方程 $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$ 中, $[\ddot{\theta}] = [T^{-2}]$ (θ 无量纲), $[g/l] = [LT^{-2}]/[L] = [T^{-2}]$, 两边量纲一致。✓

量纲检验

对单摆的拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$ 做逐项量纲检验:

项	量纲	说明
$\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$	$[M][L^2][T^{-2}] = [ML^2T^{-2}]$	能量量纲
$mgl \cos \theta$	$[M][LT^{-2}][L] = [ML^2T^{-2}]$	能量量纲
$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}$	$[ML^2T^{-1}]$	角动量量纲
$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = ml^2\ddot{\theta}$	$[ML^2T^{-2}]$	力矩量纲
$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$	$[ML^2T^{-2}]$	力矩量纲

拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$ 左边两项均为力矩量纲 $[ML^2T^{-2}]$, 方程量纲自洽。✓

例题 14.4 弹簧振子 系统: 质量 m 的物体连接在劲度系数为 k 的弹簧上, 沿光滑水平面运动。平衡位置为 $x = 0$ 。

自由度: $n = 1$ 。

广义坐标: x (偏离平衡位置的位移)。

动能: $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 。

势能: $V = \frac{1}{2}kx^2$ 。

拉格朗日量:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2.$$

代入方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= m\dot{x}, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) &= m\ddot{x}, \\ \frac{\partial L}{\partial x} &= -kx.\end{aligned}$$

拉格朗日方程给出

$$m\ddot{x} + kx = 0,$$

即简谐运动方程 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, 其中 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 。

例题 14.5 斜面上的弹簧振子 系统: 质量 m 的物体放在倾角为 θ 的光滑斜面上, 连接在平行于斜面的弹簧 (劲度系数 k , 自然长度 l_0) 上。沿斜面向下为 x 方向。

自由度: $n = 1$ 。

广义坐标: x (沿斜面的位移, 从弹簧自然长度处量起)。

动能: $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ 。

势能: 包含重力势能和弹性势能。取弹簧自然长度处为原点, 沿斜面向下为 x 正方向。重力在斜面方向的分量 $mg \sin \theta$ 对应的势能为 $-mgx \sin \theta$, 弹性势能为 $\frac{1}{2}kx^2$:

$$V = \frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta.$$

拉格朗日量:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 + mgx \sin \theta.$$

代入方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= m\dot{x}, & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= m\ddot{x}, \\ \frac{\partial L}{\partial x} &= -kx + mg \sin \theta. \end{aligned}$$

拉格朗日方程给出

$$m\ddot{x} + kx = mg \sin \theta.$$

平衡位置在 $x_0 = mg \sin \theta / k$, 令 $\xi = x - x_0$, 得 $\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0$, 仍为简谐运动。

14.8 循环坐标与广义动量守恒

动机: 在牛顿力学中, 动量守恒源于合力为零。在拉格朗日力学中, 存在一种更深刻的途径: 如果拉格朗日量不依赖于某个广义坐标, 该坐标对应的广义动量自动守恒。这就是循环坐标的概念。

定义 14.7 (广义动量)

对应于广义坐标 q_α 的广义动量 (generalized momentum, 或共轭动量, conjugate momentum) 定义为

$$p_\alpha \triangleq \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}.$$

量纲检验

$[p_\alpha] = [L]/[\dot{q}_\alpha]$ 。若 q_α 是长度 $[L]$, 则 $[\dot{q}_\alpha] = [LT^{-1}]$, $[p_\alpha] = [ML^2T^{-2}]/[LT^{-1}] = [MLT^{-1}]$ (动量量纲); 若 q_α 是角度 (无量纲), 则 $[\dot{q}_\alpha] = [T^{-1}]$, $[p_\alpha] = [ML^2T^{-2}]/[T^{-1}] = [ML^2T^{-1}]$ (角动量量纲)。广义动量的量纲总是 $[L]/[\dot{q}_\alpha]$, 恰好使得 $p_\alpha \dot{q}_\alpha$ 具有能量量纲。✓

定义 14.8 (循环坐标)

若拉格朗日量 L 不显含某个广义坐标 q_α , 即

$$\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0,$$

则 q_α 称为循环坐标 (或可遗坐标, ignorable coordinate)。

定理 14.4 (广义动量守恒定理)

若 q_α 是循环坐标，则对应的广义动量 p_α 守恒：

$$\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0 \implies p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \text{const.}$$



证明 由拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha}.$$

若 $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$ ，则

$$\frac{dp_\alpha}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = 0,$$

故 $p_\alpha = \text{const.}$ ■

例题 14.6 自由质点在光滑水平面上运动，势能 $V = 0$ 。用极坐标 (r, φ) 作为广义坐标。直角坐标与极坐标的关系为 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ 。动能为

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2).$$

拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)$ 不显含 φ ，故 φ 是循环坐标，对应的广义动量

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi}$$

守恒。这正是角动量守恒——自由质点不受力矩，角动量 $mr^2\dot{\varphi} = L_z$ 守恒。

注 广义动量 p_α 的物理意义取决于 q_α 的含义。若 q_α 是线位移 x ，则 $p_\alpha = m\dot{x}$ 是线动量；若 q_α 是角位移 φ ，则 $p_\alpha = mr^2\dot{\varphi}$ 是角动量。广义动量统一了线动量和角动量的概念。

注[退化检验：循环坐标与守恒律] 循环坐标定理 $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0 \implies p_\alpha = \text{const}$ 在以下情形下给出已知结果：

1. 自由质点的一维运动： $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ ， x 不显含于 L ($V = 0$)，故 $p_x = m\dot{x} = \text{const}$ ，即动量守恒——自由质点做匀速直线运动，这正是牛顿第一定律。✓
2. 有心力场中的角动量守恒：用极坐标 (r, φ) ， $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r)$ 。 L 不显含 φ (势能只依赖 r)，故 $p_\varphi = mr^2\dot{\varphi} = \text{const}$ ，即角动量守恒。这是开普勒第二定律的力学根源。✓
3. 自由粒子的所有坐标均循环： $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ 不显含 x, y, z 中任何一个，故 p_x, p_y, p_z 全部守恒——三维空间的完全平移对称性导致三维动量守恒。✓

循环坐标定理将牛顿力学中需要逐案分析的守恒律判据，统一为一个简洁的判据：只需检查 L 是否显含该坐标即可。

14.9 守恒律与对称性

动机：上一节看到，拉格朗日量不依赖某个坐标就导致对应动量守恒。更一般地，拉格朗日量的对称性与守恒律之间存在深刻的联系。这一联系由德国数学家艾米·诺特³于1918年严格证明，被称为诺特定理——它被认为是理论物理中最美丽的定理之一。

定理 14.5 (诺特定理 (定性表述))

对于力学系统的每一种连续对称性，都存在一个对应的守恒量：

³ 艾米·诺特 (Emmy Noether, 1882–1935)，德国数学家，抽象代数的奠基人之一。1918年，她证明了连续对称性与守恒量之间的严格对应关系 (诺特定理)，被评价为“理论物理中最重要的数学定理” (外尔语)。

对称性	拉格朗日量的性质	守恒量
空间平移对称性	L 不显含某方向坐标	该方向的动量分量
时间平移对称性	L 不显含时间 t	能量 (哈密顿量)
空间旋转对称性	L 不显含某角坐标	对应的角动量分量

注[诺特定理的深远意义] 诺特定理将物理学中看似独立的两个概念——**对称性**和**守恒律**——统一起来。它告诉我们：动量守恒不是偶然的实验发现，而是空间均匀性的数学结果；角动量守恒源于空间的各向同性（旋转对称性）；能量守恒源于物理规律不随时间改变。这一思想深刻影响了现代物理学的发展，从粒子物理的标准模型到广义相对论，对称性始终是理论构建的指导原则。

注[能量守恒的拉格朗日判据] 若 L 不显含时间 t ($\frac{\partial L}{\partial t} = 0$)，则可以证明哈密顿量

$$H = \sum_{\alpha=1}^n p_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} - L = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - L$$

守恒。在定常约束下， T 是广义速度的齐次二次型，由欧拉齐次函数定理 $\sum_{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} = 2T$ ，故 $H = 2T - (T - V) = T + V = E$ 。即哈密顿量等于总能量，且守恒。

14.10 最小作用量原理

动机：以上推导是从达朗贝尔原理出发的。拉格朗日方程还有另一条更优雅的推导路径——从**最小作用量原理**（变分原理）出发。这条路径将力学与几何学、光学甚至量子力学联系起来，揭示了物理学的统一结构。

定义 14.9 (作用量)

系统从时刻 t_1 到 t_2 的作用量定义为拉格朗日量对时间的积分：

$$S \triangleq \int_{t_1}^{t_2} L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) dt.$$

量纲检验

$[S] = [L] \cdot [T] = [ML^2T^{-2}] \cdot [T] = [ML^2T^{-1}]$ 。作用量的量纲与角动量相同 ($\hbar$ 的量纲也是 $[ML^2T^{-1}]$)，这并非巧合——在量子力学中，经典路径由 $S/\hbar$ 的相位决定。✓

定理 14.6 (哈密顿原理 (最小作用量原理))

在所有连接初始位形 ($q_{\alpha}(t_1)$) 和末态位形 ($q_{\alpha}(t_2)$) 的可能路径中，系统实际经历的路径使作用量 S 取驻值 ($\delta S = 0$)。

注[从变分原理到拉格朗日方程] 对作用量取变分 $\delta S = 0$ ，利用变分法中的欧拉–拉格朗日方程

$$\frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) = 0,$$

恰好就是拉格朗日方程。这条推导路径不需要引入虚功和达朗贝尔原理，但需要变分法的数学工具。两种方法殊途同归。

注[路径积分的视角] 在经典力学中，最小作用量原理说“系统选择使 S 取驻值的路径”。在费曼的量子力学路径积分表述中，**所有路径**都对概率幅有贡献，经典路径是相位相长干涉的结果 ($\delta S = 0$ 意味着邻近路径的相位变化最小)。这为经典力学提供了深刻的量子诠释。

14.11 本章总结

假设清单

编号	假设	适用范围	违反时的后果
L1	完整约束	约束可写为 $f(q, t) = 0$	非完整约束需额外处理, 自由度减少但方程更复杂
L2	理想约束	光滑面、刚性杆等	约束力做虚功, 不能直接消去, 需补入 $Q_\alpha^{(nc)}$
L3	力可由势能导出	保守力 (重力、弹力等)	非保守力需单独计算广义力并加入方程右边
L4	势能不依赖广义速度	大多数力学系统	拉格朗日量的形式改变, p_α 的表达式不同
L5	惯性参考系	推导中使用 $\ddot{\mathbf{r}}_i$	非惯性系中需引入惯性力势能或修正 T 的表达

表 14.1: 拉格朗日力学的关键假设及其适用边界

常见误解 14.1 (拉格朗日力学比牛顿力学“更正确”)

不是。拉格朗日力学与牛顿力学在经典力学范畴内完全等价。拉格朗日方法的优势不在于正确性, 而在于处理约束问题的便利性和揭示对称性-守恒律联系的能力。对于简单问题 (自由质点受恒力), 牛顿方法可能更直接。

常见误解 14.2 (拉格朗日量 $L = T - V$ 是能量)

不完全正确。 $L = T - V$ 是一个标量函数, 但它本身不是能量 (能量是 $E = T + V$)。 L 是一个辅助量, 它的价值在于代入拉格朗日方程后能给出正确的运动方程。在某些情况下 (如带电粒子在电磁场中), L 的形式不是简单的 $T - V$ 。

常见误解 14.3 (广义坐标必须是长度或角度)

不必要。广义坐标可以是任何能唯一确定系统位形的参数。例如描述刚体方位的欧拉角、描述弹性体变形的模态坐标等。广义坐标的选取应使问题最简化。

常见误解 14.4 (虚位移就是无穷小实位移)

错误。虚位移是在固定时刻、满足约束的任意无穷小变分, 与时间无关。实位移是在时间 dt 内沿运动轨迹的实际微小位移。虚位移是“可能的”位移, 不要求满足运动方程; 实位移是“实际发生的”位移, 必须满足运动方程。两者概念完全不同。

常见误解 14.5 (拉格朗日方程自动给出能量守恒)

错误。能量守恒需要额外条件: L 不显含时间 t 且约束为定常约束。如果约束随时间变化 (如摆长缓慢缩短的摆), 即使没有非保守力, 能量也不守恒。

常见误解 14.6 (循环坐标意味着该坐标不变化)

错误。循环坐标 q_α 满足 $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$, 这意味 p_α 守恒, 但不意味 q_α 不变。例如自由质点的角坐标 φ 是循环坐标 ($p_\varphi = mr^2\dot{\varphi} = \text{const}$), 但 φ 本身在持续变化 (匀速转动)。

最小记忆量

真正需要记忆的核心只有两条:

1. $L = T - V$ (定义);

内容	地位
广义坐标 q_α : 独立描述位形的最少参数	核心概念
自由度 $n = 3N - k$	约束系统的基本参数计数
广义力 $Q_\alpha = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}$	从主动力到广义坐标的桥梁
拉格朗日量 $L = T - V$	核心定义
拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$	本章核心方程
广义动量 $p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$	守恒量的定义
循环坐标 $\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0 \Rightarrow p_\alpha = \text{const}$	守恒律判据
解题七步法	方法论工具

2. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$ (运动方程)。

其余一切均可从这两条出发，结合第 8、9、10 章的已有知识现场推导。广义力的定义来自虚功的坐标变换，守恒律来自拉格朗日方程对特殊坐标的退化，最小作用量原理是拉格朗日方程的变分表述。

本章完成了一次力学思维方式的根本转变：从牛顿力学以力为核心、逐点追踪加速度的矢量方法，转向以能量为核心、统观位形空间的分析方法。拉格朗日力学并不提供新的物理定律——它与牛顿力学完全等价——但它用一种更深刻的数学语言，使约束系统的处理变得自然而简洁，并直接揭示了对称性与守恒律的内在联系。

逻辑链

本章的推导沿以下逻辑链展开，每一步都是上一步的自然延伸：

1. 广义坐标 (第 14.2 节)：面对约束系统，我们首先引入独立参数 $q_1, \dots, q_n$ 来描述位形，使约束条件从一开始就隐含在坐标选择之中，从而将 $3N$ 个坐标压缩为 n 个自由度。
2. 虚功原理 (第 14.3 节)：在广义坐标框架下，约束力不做虚功 (理想约束)，从而只需考虑主动力。广义力 $Q_\alpha = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}$ 成为主动力在广义坐标中的投影。
3. 达朗贝尔原理 (第 14.4 节)：将牛顿第二定律改写为 $\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i = 0$ (惯性力与主动力的“平衡”)，再与虚功结合，把动力学问题转化为虚功形式，使约束力再次被消去。
4. 拉格朗日方程 (第 14.5 节)：对达朗贝尔原理做坐标变换，得到 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$ 。方程左边完全由拉格朗日量 $L = T - V$ 决定，右边为零 (保守系统)，约束力彻底消失。
5. 守恒律与对称性 (第 16.11–14.9 节)：拉格朗日方程自然导出广义动量 $p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$ 的定义；当 L 对某个坐标不显含时 (循环坐标)，对应的广义动量守恒。诺特定理进一步表明，每一种连续对称性都对应一个守恒量——能量、动量、角动量分别来自时间平移、空间平移、空间旋转对称性。

关键结论的逻辑关系

上述逻辑链中的各环节并非独立命题，而是彼此嵌套的：

- 拉格朗日方程是达朗贝尔原理在广义坐标下的直接产物，而达朗贝尔原理本身是牛顿第二定律的改写——从而拉格朗日方程与牛顿定律等价，但在存在约束时远为高效。
- 广义动量 $p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$ 不是预先引入的独立概念，而是从拉格朗日方程的结构中自然“读出”的量。循环坐标守恒律则是拉格朗日方程在特殊情况下的退化结果。
- 诺特定理将守恒律的根源追溯到对称性，使“哪个物理量守恒”从一个需要逐案分析的问题，变成一个可以通过考察拉格朗日量对称性来系统回答的问题。

与前后章的联系

向前衔接：本章大量运用了第 8 章 (功与能) 和第 9 章 (势能) 的结果。拉格朗日量 $L = T - V$ 中的动能 T 和势能 V 的表达式直接来自这两章。第 10 章 (动量与冲量) 中动量守恒的结论，在本章中被推广为广义动量守

恒，并找到了更深层的对称性解释。

向后延伸：拉格朗日力学用 n 个二阶方程描述系统，状态空间是位形空间 $(q_1, \dots, q_n)$ 。在后续的哈密顿力学章节中，我们将通过勒让德变换引入广义动量作为独立变量，将 n 个二阶方程等价地改写为 $2n$ 个一阶方程。哈密顿形式不仅为经典力学提供了最优雅的表述，还为量子力学的建立奠定了数学基础——从分析力学到量子力学，拉格朗日方程是不可或缺的中间桥梁。

第三部分

热学

第十五章 温度与理想气体

内容提要

- 宏观描述与微观描述
- 热平衡与热力学第零定律
- 经验温标与理想气体温标
- 理想气体状态方程
- 理想气体微观模型与压强推导
- 温度的统计意义与能量均分定理
- 麦克斯韦速率分布与三种特征速率
- 范德瓦尔斯方程

15.1 宏观描述与微观描述

动机：一杯水在室温下看起来平静不变，但微观上每个水分子都在做剧烈的无规则运动。描述这杯水有两种截然不同却又互相补充的方式。

定义 15.1 (宏观量与微观量)

宏观描述用少数几个可以直接测量的量刻画系统的整体状态，如压强 p 、体积 V 、温度 T 、内能 U 等，称为宏观量 (macroscopic quantity)。

微观描述追踪系统中每个粒子的位置 $\mathbf{r}_i$ 和速度 $\mathbf{v}_i$ ($i = 1, \dots, N$)，用统计方法从微观量 (microscopic quantity) 的平均值得到宏观量。

注 宏观量是微观量的统计平均。例如，容器壁上的压强来自大量分子碰撞器壁的平均冲力。统计力学的核心任务正是建立这两层描述之间的定量联系。

15.2 热平衡与热力学第零定律

动机：“温度相同”这个日常经验背后的物理含义是什么？我们如何给“冷热程度”一个不依赖感觉的严格定义？

定义 15.2 (热平衡)

两个系统通过导热壁接触后，若宏观性质不再随时间变化，则称这两个系统达到了热平衡 (thermal equilibrium)。

定理 15.1 (热力学第零定律)

若系统 A 与系统 B 分别都与系统 C 处于热平衡，则 A 与 B 彼此也处于热平衡。

注 第零定律的深刻意义在于：它保证存在一个态函数，使得两个系统处于热平衡时该函数取相同值。这个态函数就是温度 T 。

注 之所以称为“第零”定律，是因为它在逻辑上先于第一定律（能量守恒）和第二定律（熵增），但被正式认识到却最晚。Fowler¹ 于 1931 年正式命名此定律。

15.3 温标

动机：第零定律告诉我们温度存在，但没有告诉我们温度如何赋值。建立一套可操作的温度数值标准称为定标。

¹Ralph Howard Fowler (1889–1944)，英国物理学家，在统计力学和热力学方面有重要贡献。他在 1931 年与 Guggenheim 合著的教材中首次明确提出“热力学第零定律”这一名称。

定义 15.3 (经验温标)

选取某种测温物质的某个物理属性 X (如液柱长度、电阻、热电动势), 令温度 θ 与 X 成线性关系:

$$\theta(X) = aX + b,$$

其中 a, b 由两个固定点确定。这样定义的温标称为经验温标 (**empirical temperature scale**)。



注 经验温标依赖于测温物质的选择。不同物质 (水银、铂电阻、热电偶) 给出的温标在中间点会略有不同。我们需要一种与测温物质无关的温标。

定义 15.4 (理想气体温标)

以定容气体温度计中气体压强 p (或定压下体积 V) 作为测温属性, 在水的三相点 ($T_{\text{tp}} = 273.16\text{K}$) 处标定, 定义

$$T \triangleq 273.16\text{K} \times \lim_{p_{\text{tp}} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{\text{tp}}},$$

其中 p_{tp} 是气体在三相点温度下的压强。



注 当 $p_{\text{tp}} \rightarrow 0$ 时, 所有气体的温度计读数趋于同一极限, 与气体种类无关。此极限值即为理想气体温标的温度, 单位为开尔文 (K)。三相点温度被定义为 273.16K (精确值)。

注 摄氏温标与理想气体温标的关系: $t/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273.15$ 。

15.4 理想气体状态方程

动机: 三个独立的实验定律——玻意耳定律、查理-盖吕萨克定律、阿伏伽德罗定律——分别描述了气体在不同条件下的行为。能否将它们统一成一个方程?

命题 15.1 (实验定律综合)

- (i) 玻意耳定律^a (T 恒定, n 恒定): $pV = \text{const.}$
- (ii) 查理-盖吕萨克定律^b (V 恒定, n 恒定): $p \propto T$ 。
- (iii) 盖吕萨克定律 (p 恒定, n 恒定): $V \propto T$ 。
- (iv) 阿伏伽德罗定律^c (T, p 恒定): $V \propto n$ 。

^aRobert Boyle (1627–1691), 英国-爱尔兰自然哲学家。他在 1662 年通过实验发现, 在温度恒定时气体的压强与体积成反比。Boyle 被认为是近代化学的先驱之一。

^bJacques Charles (1746–1823), 法国物理学家、数学家, 最早研究气体体积与温度的关系; Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850), 法国化学家、物理学家, 于 1802 年精确测定了该关系。

^cAmedeo Avogadro (1776–1856), 意大利物理学家、化学家。他于 1811 年提出: 在相同温度和压强下, 相同体积的不同气体含有相同数目的分子。这一假说直到 1860 年代才被广泛接受。



证明 推导: 由 (i), $pV = f(n, T)$, 其中 f 是待定函数。固定 n , 由 (ii) 知 p 与 T 成正比, 故 f 对 T 的依赖为 $f \propto T$ 。由 (iii), 固定 p 时 $V \propto T$, 再次确认 $f \propto T$ 。由 (iv), $V \propto n$, 故 $f \propto n$ 。综上,

$$pV = n \cdot g(T),$$

其中 $g(T) \propto T$, 比例系数记为 R , 则

$$pV = nRT.$$

定理 15.2 (理想气体状态方程)

$$pV = nRT,$$

其中 p 为压强, V 为体积, n 为物质的量 (摩尔数), T 为热力学温度, R 为普适气体常量。

注 普适气体常量的数值为

$$R = 8.314\,462\,618 \dots \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

它与气体种类无关, 是热学中最基本的常量之一。

注 用分子数 N 和阿伏伽德罗常量 N_A 表示, $n = N/N_A$, 定义玻尔兹曼常量² $k_B = R/N_A$, 则状态方程可写为

$$pV = Nk_B T, \quad k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{J/K}.$$

注[退化检验: 理想气体状态方程] 当 $n = 0$ (无气体分子) 时, $pV = 0$, 即要么压强为零要么体积为零——容器内没有分子, 压强自然为零。当 $T \rightarrow 0$ 时, $pV \rightarrow 0$, 气体趋向于零压强极限 (实际中在 T 足够低之前气体已液化, 理想气体模型本身失效)。当 $V \rightarrow \infty$ (无限膨胀) 时, $p \rightarrow 0$, 气体趋向真空。这些极限行为均与物理直觉一致。

15.5 理想气体微观模型

动机: 理想气体状态方程是宏观经验定律。为了从微观角度理解气体的行为, 需要建立一个微观模型, 并由此推导出宏观定律。

假设清单

编号	假设	说明
G1	分子为质点	分子自身的体积可忽略, 无内部结构
G2	除碰撞外无相互作用	分子间无引力或斥力 (自由运动)
G3	碰撞为完全弹性	碰撞前后动能守恒, 无能量损失
G4	碰撞时间极短	碰撞瞬间完成, 分子在绝大部分时间内自由飞行
G5	大量分子且运动无规则	各方向运动等概率, 速度分布各向同性
G6	重力等外力可忽略	分子在容器内均匀分布

注 这六条假设构成理想气体的微观基础。G1–G4 使得单个分子的运动完全由牛顿力学决定; G5 和 G6 引入统计均匀性, 使得我们可以用统计平均来计算宏观量。

15.6 压强的微观推导

动机: 容器壁上感受到的压强, 本质上是大量分子碰撞器壁所产生的平均力除以器壁面积。如何从牛顿力学和统计假设出发, 定量推导出 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$?

定理 15.3 (理想气体压强公式)

设气体分子质量为 m , 分子数密度为 $n = N/V$, 分子速率平方的平均值为 $\overline{v^2}$, 则气体对器壁的压强为

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}.$$

²Ludwig Edward Boltzmann (1844–1906), 奥地利物理学家, 统计力学的奠基人之一。他建立了熵与微观状态数之间的关系 $S = k_B \ln \Omega$, 将热力学第二定律纳入统计力学框架。

证明 推导: 考虑边长为 L 的立方体容器, 内有 N 个质量为 m 的分子。先追踪一个速度为 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 的分子与垂直于 x 轴的器壁的碰撞。

单次碰撞的冲量。分子以速度 v_x 撞向器壁, 完全弹性碰撞后以 $-v_x$ 反弹。动量变化为

$$\Delta p_x = m(-v_x) - mv_x = -2mv_x.$$

由牛顿第三定律, 器壁获得的冲量为 $2mv_x$ 。

单个分子的平均冲力。该分子在两个对面壁之间来回飞行, 连续两次碰撞同一面壁的时间间隔为 $\Delta t = 2L/v_x$ 。对器壁施加的平均力为

$$F_x = \frac{2mv_x}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}.$$

所有分子的贡献。对 N 个分子求和, 总力为

$$F = \sum_{i=1}^N \frac{mv_{i,x}^2}{L} = \frac{m}{L} \sum_{i=1}^N v_{i,x}^2.$$

定义 x 方向速度分量平方的平均值

$$\overline{v_x^2} \triangleq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{i,x}^2,$$

则

$$F = \frac{Nm\overline{v_x^2}}{L}.$$

各向同性假设。由假设 G5, 分子运动各向同性, 三个方向等概率:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}.$$

而 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$, 故

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}.$$

压强。器壁面积 $A = L^2$, 故

$$p = \frac{F}{A} = \frac{Nm\overline{v_x^2}}{L \cdot L^2} = \frac{Nm}{L^3} \cdot \frac{\overline{v^2}}{3} = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m\overline{v^2}.$$

引入分子数密度 $n = N/V$, 可得

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}.$$

注 压强公式也可以写成 $p = \frac{2}{3} \cdot \frac{N}{V} \cdot \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \overline{E_k}$, 即压强等于单位体积内分子平均平动动能的 $\frac{2}{3}$ 倍。

注[退化检验: 压强公式] 当 $N = 0$ (容器内无分子) 时, $p = 0$, 即真空状态。当 $T \rightarrow 0$ (分子停止运动, $\overline{v^2} \rightarrow 0$) 时, $p \rightarrow 0$, 气体对器壁不再施加冲力。当 $V \rightarrow \infty$ (分子数密度 $n \rightarrow 0$) 时, $p \rightarrow 0$, 与理想气体状态方程的极限一致。

15.7 温度的统计意义

动机: 压强公式 $p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$ 和状态方程 $pV = Nk_B T$ 都描述气体, 将二者对比能得到什么?

定理 15.4 (温度与平均平动动能)

理想气体中, 分子的平均平动动能与温度的关系为

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T.$$



证明 推导: 由压强公式:

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}.$$

由状态方程:

$$p = \frac{N}{V}k_B T = nk_B T.$$

联立两式:

$$\frac{1}{3}nm\overline{v^2} = nk_B T.$$

两边消去 n 并乘以 $\frac{3}{2}$:

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T.$$

注 这一结果揭示了温度的统计本质: **温度是分子平均平动动能的量度**。温度不描述单个分子的运动状态, 而是大量分子无规则运动的集体特征。”一个分子的温度”没有意义。

注 由 $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 可得方均根速率

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

这表明: 同一温度下, 质量小的分子运动更快 (例如氢气比氧气快 4 倍)。

15.8 自由度与能量均分定理

动机: 我们已经知道每个分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}k_B T$, 恰好 x, y, z 三个方向各贡献 $\frac{1}{2}k_B T$ 。这是否可以推广到转动、振动等其他运动形式?

定义 15.5 (自由度)

确定一个分子的空间构型所需的独立坐标数称为该分子的自由度 (**degrees of freedom**), 记为 t 。

- 单原子分子 (如 He, Ne): $t = 3$ (三个平动自由度)。
- 双原子分子 (如 O_2, N_2): 刚性模型下 $t = 5$ (3 平动 + 2 转动); 非刚性模型下 $t = 7$ (再加 2 振动自由度, 势能 + 动能各一)。
- 非线性多原子分子 (如 H_2O): 刚性模型下 $t = 6$ (3 平动 + 3 转动)。

定理 15.5 (能量均分定理)

在热平衡温度 T 下, 分子能量表达式中每一个独立的二次方项 (动能项或势能项) 的统计平均值等于 $\frac{1}{2}k_B T$ 。

注 能量均分定理的适用条件是**经典极限**: $k_B T$ 远大于相邻量子能级间距时, 经典近似成立。低温下, 转动和振动自由度会被”冻结”, 量子效应显著。

注[物理解读: 能量均分的物理图像] 能量均分定理的物理根源在于: 在经典统计中, 每个自由度对应的相空间 (广义坐标-广义动量空间) 中, 玻尔兹曼因子 $\exp(-E/k_B T)$ 对二次型能量给出高斯积分, 其结果恰好使每个二次方项的平均值为 $\frac{1}{2}k_B T$ 。这意味着热运动的”公平性”——能量没有偏好地均匀分配到每一个自由度上, 与该自由度对应的质量或频率无关。这一结论也解释了为什么单原子气体的热容最小 (只有 3 个自由度), 而多原子气体的热容更大。

15.9 内能与定容热容

动机: 理想气体的内能完全由分子动能决定。知道自由度就能算出内能, 进而得到热容。

定理 15.6 (理想气体的内能)

1mol 理想气体 (自由度 t) 的内能为

$$U = \frac{t}{2} RT.$$

物质的量为 n 时, $U = n \frac{t}{2} RT$ 。



证明 推导: 1mol 气体含 N_A 个分子。每个分子的平均能量为 $\frac{t}{2} k_B T$, 故

$$U = N_A \cdot \frac{t}{2} k_B T = \frac{t}{2} RT.$$

注 理想气体的内能只是温度的函数, 与体积和压强无关 (焦耳实验结论)。这是理想气体假设 G2 (无分子间相互作用) 的直接推论。

定义 15.6 (摩尔定容热容)

1mol 物质在体积不变的条件下, 温度升高 1K 所吸收的热量称为摩尔定容热容:

$$C_{V,m} \triangleq \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

**命题 15.2 (理想气体的摩尔定容热容)**

$$C_{V,m} = \frac{t}{2} R.$$



证明 推导: 由 $U = n \frac{t}{2} RT$, 对 T 求偏导:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = n \frac{t}{2} R,$$

故 $C_{V,m} = \frac{1}{n} \cdot n \frac{t}{2} R = \frac{t}{2} R$ 。

注 单原子理想气体 ($t = 3$): $C_{V,m} = \frac{3}{2} R \approx 12.47 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。双原子刚性分子 ($t = 5$): $C_{V,m} = \frac{5}{2} R \approx 20.79 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

注 [退化检验: 内能与热容] 当 $t = 0$ (无自由度, 即粒子完全不动) 时, $U = 0$, $C_{V,m} = 0$ ——系统没有任何内部运动, 无法吸收能量。当 $T = 0$ 时, $U = 0$ ——根据经典理论, 绝对零度下所有热运动停止 (实际中量子力学给出零点能, 经典结果是近似)。当 $n = 0$ (无气体分子) 时, $U = 0$ ——没有分子就没有内能。

15.10 麦克斯韦速率分布

动机: 虽然我们已经用平均速率描述了气体, 但实际中分子速率有快有慢, 服从一定的统计分布。这个分布是什么形状? 它由什么决定?

定义 15.7 (麦克斯韦速率分布函数)

在热平衡温度 T 下, 质量为 m 的理想气体分子, 速率在 v 到 $v + dv$ 之间的概率为 $f(v) dv$, 其中

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right).$$

这一分布由 Maxwell^a 于 1860 年推导得出。

^aJames Clerk Maxwell (1831–1879), 英国物理学家。他在 1860 年基于概率论和各向同性假设推导出气体分子的速度分布, 并建立了电磁场理论的完整框架 (麦克斯韦方程组)。Maxwell 被认为是继牛顿之后最伟大的物理学家之一。



注 [推导概要] 麦克斯韦分布可以从以下三个条件推导出来:

- (1) 三个速度分量 v_x, v_y, v_z 相互独立, 分布函数可分离: $f(\mathbf{v}) = g(v_x) g(v_y) g(v_z)$ 。

(2) 分布只依赖速率 (各向同性): $f(\mathbf{v}) = \phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$ 。

(3) 归一化: $\int f(\mathbf{v}) d^3v = 1$ 。

由 (1)(2), $g(v_x)$ 必须是高斯型 $g(v_x) = A \exp(-\alpha v_x^2)$ 。由 (3) 确定 A , 再转换为速率分布可得上述结果。

注 $f(v)$ 中的 v^2 来自速度空间的球壳体积元 $4\pi v^2 dv$, 指数因子 $\exp(-mv^2/2k_B T)$ 是玻尔兹曼因子。故 $f(0) = 0$ (速度空间体积元为零), $f(\infty) = 0$ (玻尔兹曼因子压制), 中间出现一个峰值。

注 [物理解读: 麦克斯韦分布的物理图像] 麦克斯韦分布的形状由两个竞争因素决定: 速度空间的几何因素 v^2 (速度越大, 可占据的相空间体积越大) 使分布倾向于高速方向, 而玻尔兹曼因子 $\exp(-mv^2/2k_B T)$ (能量越大, 概率越小) 使分布倾向于低速方向。二者的乘积在最概然速率 v_p 处达到峰值。温度 T 升高时, 玻尔兹曼因子的压制减弱, 分布曲线变宽变矮, 峰值向高速方向移动——高温下更多分子具有较高速率。质量 m 增大时, 效果相反: 分子更“惰性”, 高速分子更少。

15.11 三种特征速率

动机: 麦克斯韦分布虽然完整, 但实际问题中常用一个特征量来代表分子运动的快慢。不同定义给出三种不同的“平均”速率。

定义 15.8 (三种特征速率)

- (i) 最概然速率 v_p : 使 $f(v)$ 取最大值的速率。
- (ii) 平均速率 $\bar{v}$: 速率的算术平均值。
- (iii) 方均根速率 v_{rms} : 速率平方平均值的平方根。

命题 15.3 (三种速率的表达式)

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

证明 推导: 最概然速率。令 $\frac{df}{dv} = 0$ 。记 $\alpha = m/2k_B T$, 则 $f(v) = 4\pi(\alpha/\pi)^{3/2} v^2 e^{-\alpha v^2}$ 。

$$\frac{df}{dv} = 4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} (2v - 2\alpha v^3) e^{-\alpha v^2} = 0.$$

非零解: $2v(1 - \alpha v^2) = 0$, 故 $v_p = 1/\sqrt{\alpha} = \sqrt{2k_B T/m}$ 。

平均速率。

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv.$$

利用 $\int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv = 1/(2\alpha^2)$, 得

$$\bar{v} = 4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2\alpha^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi\alpha}} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

方均根速率。

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3}{2\alpha} = \frac{3k_B T}{m},$$

故 $v_{\text{rms}} = \sqrt{3k_B T/m}$ 。

注 三者的大小关系为

$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}, \quad v_p : \bar{v} : v_{\text{rms}} = \sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3} \approx 1 : 1.128 : 1.225.$$

它们都正比于 $\sqrt{T/m}$, 比值与温度和质量无关。

15.12 实际气体与范德瓦尔斯方程

动机：理想气体模型忽略分子体积和分子间力。在高压或低温下，实际气体偏离理想行为。如何修正状态方程？

定理 15.7 (范德瓦尔斯方程)

1mol 实际气体的状态方程为

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT,$$

其中 V_m 为摩尔体积， a 和 b 为取决于气体种类的常量。此方程由 van der Waals^a 于 1873 年提出。

^aJohannes Diderik van der Waals (1837–1923)，荷兰物理学家。他在 1873 年的博士论文中提出了实际气体的状态方程，首次将分子间引力和分子体积纳入气体理论，因此获得 1910 年诺贝尔物理学奖。



证明 [推导思路] 对理想气体状态方程 $pV_m = RT$ 做两项修正：

体积修正（常量 b ）。G1 假设分子为质点，实际分子有有限大小。1mol 气体中所有分子排开的有效体积约为 b （称为“排斥体积”），可用体积从 V_m 缩小为 $V_m - b$ 。

压强修正（常量 a ）。G2 假设无分子间力，实际分子间有吸引力。靠近器壁分子受到内部分子的引力拉回，使实际压强小于理想值。修正量正比于分子数密度的平方（既取决于“被拉回”的分子，又取决于“施加引力”的内部分子），故

$$p_{\text{ideal}} = p + \frac{a}{V_m^2}.$$

代入 $p_{\text{ideal}}(V_m - b) = RT$ 可得。

注 范德瓦尔斯常量的典型值： N_2 的 $a = 0.137 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$ ， $b = 3.87 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。当 $V_m \gg b$ 且 $a/V_m^2 \ll p$ 时，范德瓦尔斯方程退化为理想气体状态方程。

注[物理解读：两项修正的竞争] 范德瓦尔斯方程中两项修正的物理效果不同。体积修正 b 使可用空间减小，在给定温度下等效于压缩气体，倾向于增大压强。压强修正 a/V_m^2 表示分子间引力使实际压强减小。在低压区（ V_m 较大）， b 的修正很小， a 的修正主导，实际气体压强低于理想值。在高压区（ V_m 接近 b ）， b 的修正变得显著，排除体积效应开始主导。两项修正的竞争也是范德瓦尔斯等温线出现气液相变的根源。

注[退化检验：范德瓦尔斯方程] 当 $a = 0$ 且 $b = 0$ （分子无引力且为质点）时，方程退化为 $pV_m = RT$ ，即理想气体状态方程。当 $a = 0$ （无引力）但 $b \neq 0$ 时， $p(V_m - b) = RT$ ，仅保留排除体积效应。当 $b = 0$ （质点分子）但 $a \neq 0$ 时， $(p + a/V_m^2)V_m = RT$ ，仅保留引力修正。

15.13 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致？
$pV = nRT$	$[ML^2T^{-2}]$	$[\text{mol}][ML^2T^{-2}\text{mol}^{-1}]$	✓
$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	✓
$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$	$[ML^{-1}T^{-2}]$	$[L^{-3}][M][L^2T^{-2}]$	✓
$U = n\frac{f}{2}RT$	$[ML^2T^{-2}]$	$[\text{mol}][ML^2T^{-2}\text{mol}^{-1}]$	✓
$v_{\text{rms}} = \sqrt{3k_B T/m}$	$[LT^{-1}]$	$\sqrt{[ML^2T^{-2}]/[M]} = [LT^{-1}]$	✓
a/V_m^2 为压强	$[ML^{-1}T^{-2}]$	$[ML^5T^{-2}\text{mol}^{-2}]/[L^6\text{mol}^{-2}]$	✓

假设清单

编号	假设	违反时的后果
T1	理想气体六条假设 (G1–G6)	压强公式和状态方程不成立；需改用范德瓦尔斯等实际气体方程
T2	经典极限 ($k_B T \gg$ 量子能级间距)	能量均分定理失效；低温下自由度被冻结，热容低于经典预测
T3	热平衡	麦克斯韦分布不适用；系统无稳定统计分布
T4	刚性分子模型	内能偏低；高温下振动自由度被激活， $C_{V,m}$ 增大
T5	容器远大于分子尺度 ($N \gg 1$)	涨落显著；统计平均失去意义，压强不再稳定

常见误解 15.1 (温度是分子动能)

不准确。温度只与分子平均平动动能成正比，即 $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 。转动动能、势能不直接等于温度的量度。另外，温度描述的是大量分子的统计集体行为，单个分子没有温度。

常见误解 15.2 (压强是分子撞击力的瞬时值)

不是。压强是大量分子在单位时间内对单位面积器壁的冲量的统计平均。个别分子的碰撞在时间和空间上都是随机脉冲，只有大量分子的平均效果才形成稳定的宏观压强。

常见误解 15.3 (内能不变意味着温度不变)

对理想气体成立 (U 只是 T 的函数)，但对实际气体不成立。实际气体的内能还包含分子间势能，从而即使温度不变，膨胀或压缩过程中内能也会变化。

常见误解 15.4 (能量均分定理在任何温度下都成立)

错。能量均分定理基于经典统计力学，在低温下量子效应显著：转动和振动自由度会被“冻结”。例如，室温下 H_2 的振动自由度被冻结， $C_{V,m} \approx \frac{5}{2}R$ 而非 $\frac{7}{2}R$ 。

常见误解 15.5 (范德瓦尔斯方程中的 a 修正了压强，所以实际气体压强更大)

恰恰相反。 a/V_m^2 是分子间引力使压强减小的量，实际压强 $p = RT/(V_m - b) - a/V_m^2$ ，比理想气体值更小。常量 a 越大，引力效应越强，压强修正越大。

最小记忆量

内容	地位
$pV = nRT$ (或 $pV = Nk_B T$)	理想气体状态方程
$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$	温度的统计定义
每个二次方项 $= \frac{1}{2}k_B T$	能量均分定理
$U = n\frac{f}{2}RT$	理想气体内能
范德瓦尔斯 $(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$	实际气体修正

压强公式 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ 由牛顿力学推导，三种特征速率均从麦克斯韦分布计算，不需要独立记忆。

本章从“如何定义温度”这一根本问题出发，沿宏观到微观的双重路径建立了热学的基础框架。

宏观路径：热力学第零定律保证温度作为态函数的存在性。经验温标依赖测温物质，理想气体温标通过 $p_{tp} \rightarrow 0$ 的极限操作消除物质依赖性。三条实验定律（玻意耳、查理–盖吕萨克、阿伏伽德罗）统一为理想气体状态方程 $pV = nRT$ ，其核心常量 R 与气体种类无关。

微观路径：理想气体的六条假设 (G1–G6) 提供了微观建模的基础。从牛顿力学出发推导压强公式 $p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$ ，将其与宏观状态方程联立，揭示了温度的统计本质： $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 。能量均分定理将这一结果推广到所有自由度，从而建立了内能 $U = n\frac{f}{2}RT$ 和定容热容 $C_{V,m} = \frac{f}{2}R$ 的表达式。麦克斯韦速率分布给出了分子速率的完整统计描述，三种特征速率（最概然、平均、方均根）均正比于 $\sqrt{T/m}$ 。

修正与局限：范德瓦尔斯方程通过引入分子体积（常量 b ）和分子间引力（常量 a ）修正了理想气体模型，在高压低温区域更接近实际气体行为。但所有经典结果均基于经典极限假设，低温下量子效应使自由度冻结，需借助量子统计力学才能获得正确描述。

第十六章 热力学第一定律

内容提要

- 体积功的推导
- 热量与内能
- 热力学第一定律
- 等容、等压、等温、绝热过程
- 焓的引入
- 循环过程与热机效率
- 卡诺循环与卡诺效率
- 致冷机与热泵

16.1 问题的起点

动机：摩擦可以使物体升温、燃烧可以释放热量、压缩气体可以使它变热——这些现象的共同特征是：系统的温度和状态发生了变化，而引起变化的原因可以是力学作用（做功），也可以是温度差驱动的传热。我们需要一个统一的框架来描述这两种能量传递方式，以及它们如何改变系统的状态。

热力学第一定律的核心思想是**能量守恒**在热学系统中的具体形式：系统内能的变化等于外界对系统传递的热量与做功之和。焦耳¹在 19 世纪 40 年代的一系列实验为这一思想提供了决定性的证据。

16.2 体积功

动机：气缸中装有气体，活塞截面积为 A 。气体膨胀推动活塞移动 dx ，气体对外界做了多少功？

气体作用在活塞上的力为

$$F = pA,$$

活塞位移 dx 时，气体对外界做功

$$dW = F dx = pA dx = p dV,$$

其中 $dV = A dx$ 是体积变化。气体膨胀时 $dV > 0$ ，气体对外做正功。

定义 16.1 (体积功)

在准静态过程中，气体从状态 1 到状态 2 对外界做的功为

$$W = \int_1^2 p dV.$$

在 p - V 图上， W 等于过程曲线下的面积。

准静态过程是进行得无限缓慢的过程，每一步系统都处于平衡态，从而过程中有统一的压强 p 。

注 体积功的符号约定（本章统一采用）： $W > 0$ 表示系统对外界做功； $W < 0$ 表示外界对系统做功。功是**过程量**，依赖于路径，不是状态函数。从同样的初态到同样的末态，走不同的路径， W 可以不同。

注 p - V 图上过程曲线下的面积具有直接的几何意义：顺时针闭合曲线包围的净面积等于一个循环中系统对外做的净功；逆时针闭合曲线包围的净面积等于外界对系统做的净功。

量纲检验

$[W] = [p][V] = [ML^{-1}T^{-2}][L^3] = [ML^2T^{-2}]$ ，即能量的量纲。

¹James Prescott Joule (1818–1889)，英国物理学家。他通过一系列精密实验（1843–1849）测定了热功当量，为热力学第一定律的建立奠定了实验基础。

对 $W = nRT \ln(V_2/V_1)$ (等温过程): $[nRT] = [1][\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}][\text{mol}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$, $\ln(V_2/V_1)$ 无量纲, 故 $[W] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$ 。

16.3 热量

动机: 两个温度不同的物体接触后, 温度趋于一致。在这个过程中没有宏观位移, 从而没有做功, 但能量确实发生了传递。这种由温度差驱动的能量传递方式就是热传导。

18 世纪末, 伦福德²观察到钻炮管时持续产生大量摩擦热, 暗示热不是一种物质 (热质), 而是某种运动或能量传递的形式。

定义 16.2 (热量)

热量 Q 是由于温度差而在系统与外界之间传递的能量。 $Q > 0$ 表示系统从外界吸热; $Q < 0$ 表示系统向外界放热。

注 热量也是过程量, 不是状态函数。一个系统在某个状态下没有“含有多少热量”的说法。这一点与温度 (状态量) 和内能 (状态函数) 根本不同。

注 热量传递有三种基本方式: 热传导 (固体中分子振动的传递)、对流 (流体宏观运动携带的热能) 和热辐射 (电磁波传递的能量)。无论哪种方式, 本质都是由温度差驱动的能量传递。

16.4 内能

动机: 虽然做功和传热都是过程量, 但对于一个确定的平衡态, 系统的宏观状态是确定的。我们自然要问: 是否存在一个仅由状态决定的量, 其变化量恰好等于外界传递的总能量?

定义 16.3 (内能)

内能 U 是系统的状态函数, 由系统的热力学状态唯一确定。对理想气体, 内能仅为温度的函数:

$$U = U(T).$$

对于理想气体, 内能的具体形式为

$$U = \frac{i}{2}nRT = \frac{i}{2}pV,$$

其中 i 为分子自由度 (单原子 $i = 3$, 双原子 $i = 5$, 刚性多原子 $i = 6$)。

注 内能是状态函数。无论经过什么过程从状态 1 到状态 2, 内能变化相同:

$$\Delta U = U_2 - U_1,$$

只取决于初末状态。这与功和热量的根本区别在此。

注 焦耳通过一系列精密实验 (最著名的是重物下落带动叶片搅水的实验) 证明: 无论通过做功还是传热使系统从同一初态到达同一末态, W 与 Q 虽然各不相同, 但 $Q + W$ 总是相同的。这一结果表明存在一个状态函数的变化量等于 $Q + W$, 这个状态函数就是内能 U 。

注 理想气体内能只是温度的函数 (焦耳定律) 是无分子间相互作用假设的直接推论。对于真实气体, 分子间存在引力和斥力, 内能还依赖于体积 (或压强), $U = U(T, V)$ 。

量纲检验

$[U] = [i/2][n][R][T] = [1][\text{mol}][\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}][\text{K}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$, 即能量的量纲。

²Benjamin Thompson, Count Rumford (1753–1814), 英裔美国物理学家、政治家。他通过观察钻炮管时产生的大量热, 对热质说提出了有力质疑。

16.5 热力学第一定律

动机： 内能是状态函数，功和热量是过程量——三者之间的关系需要一个精确的表述。

定理 16.1 (热力学第一定律)

系统内能的变化等于外界传递的热量与外界对系统做功之和：

$$\Delta U = Q - W,$$

其中

- ΔU ：内能变化（状态函数）；
- Q ：系统吸收的热量（ $Q > 0$ 为吸热）；
- W ：系统对外界做的功（ $W > 0$ 为对外做功）。

对无穷小过程： $dU = dQ - dW$ （ d 表示非全微分， U 本身是全微分）。



注 第一定律的本质是能量守恒：能量不能被创造也不能被消灭，只能在不同形式之间转化。历史上永动机不可能制成，正是因为违反了第一定律。

注[物理解读] 第一定律说明： ΔU 由 Q 和 W 共同决定，改变内能有两条路径——做功或传热。对理想气体而言，无论哪条路径，只要温度变化相同， ΔU 就相同。

两个极限情形：

1. **绝热过程**（ $Q = 0$ ）： $\Delta U = -W$ 。内能变化完全由做功决定。
2. **等容过程**（ $W = 0$ ）： $\Delta U = Q$ 。内能变化完全由传热决定。

注[符号约定] 注意不同教材对 W 的符号约定可能不同。本章采用“系统对外做功为正”的约定，故 $\Delta U = Q - W$ 。若采用“外界对系统做功为正”的约定，则 $\Delta U = Q + W'$ ，其中 $W' = -W$ 。两种约定物理等价，但不可混用。

16.6 等容过程

动机： 体积保持不变的过程中， $W = \int p \, dV = 0$ 。系统不做体积功，外界传递的热量全部用于改变内能。

定义 16.4 (等容过程)

体积不变的过程： $V = \text{const}$ ， $dV = 0$ 。



等容过程的关键结论：

$$W = 0, \quad \Delta U = Q_V.$$

对理想气体， $\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$ ，故

$$Q_V = \frac{i}{2}nR\Delta T = nC_V\Delta T,$$

其中 $C_V = \frac{i}{2}R$ 为等容摩尔热容（molar heat capacity at constant volume）。

在 p - V 图上，等容过程是一条竖直线。

注[物理解读] C_V 的物理意义：每摩尔气体温度升高 1 K 所需吸收的热量。由于不做功，全部吸热转化为内能增加。 $C_V = \frac{i}{2}R$ 的结果来自能量均分定理：每个自由度平均储存 $\frac{1}{2}k_B T$ 的能量， i 个自由度共储存 $\frac{i}{2}k_B T$ ，乘以阿伏伽德罗常数可得每摩尔的内能 $\frac{i}{2}RT$ 。

量纲检验

$Q_V = nC_V\Delta T$ ： $[\text{mol}][\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}][\text{K}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$ ，即能量的量纲。

注[退化检验] 对单原子理想气体 ($i = 3$), $C_V = \frac{3}{2}R$, 故 $Q_V = \frac{3}{2}nR\Delta T$ 。加热 1 mol 气体升温 1 K 需要约 12.5 J。若 $i \rightarrow 0$ (无自由度), 则 $C_V \rightarrow 0$, $Q_V \rightarrow 0$, 即无自由度的“气体”无法储存内能——这在物理上不可实现, 退化极限无意义。

16.7 等压过程

动机: 很多实际过程近似等压, 例如敞口容器中的加热、大气中的气泡膨胀等。等压过程中做功和吸热同时发生, 我们需要分别计算。

定义 16.5 (等压过程)

压强不变的过程: $p = \text{const.}$

等压过程的功:

$$W = \int_1^2 p \, dV = p(V_2 - V_1) = p\Delta V = nR\Delta T.$$

内能变化:

$$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T.$$

吸热量 (第一定律):

$$Q_p = \Delta U + W = \frac{i}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \frac{i+2}{2}nR\Delta T = nC_p\Delta T,$$

其中 $C_p = \frac{i+2}{2}R$ 为等压摩尔热容 (molar heat capacity at constant pressure)。

C_p 与 C_V 的关系:

$$C_p - C_V = R.$$

在 p - V 图上, 等压过程是一条水平线。

注[物理解读] $C_p > C_V$ 的物理原因: 等压加热时, 系统不仅要升温 (增加内能), 还要膨胀对外做功 (维持压强不变)。从而, 等压加热比等容加热需要更多的热量才能升高相同的温度。

$C_p - C_V = R$ 这个结果可以直观理解为: 多出的热量 $nR\Delta T$ 正好等于等压过程中系统对外做的功 $p\Delta V = nR\Delta T$ 。

量纲检验

$[C_p] = [(i+2)/2][R] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}]$, 与 $[C_V]$ 相同。

$C_p - C_V = R$: 两边量纲均为 $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}]$ 。

注[退化检验] 对单原子气体 ($i = 3$), $C_p = \frac{5}{2}R$, $C_p/C_V = 5/3$, 与实验测量值一致。对双原子气体 ($i = 5$), $C_p/C_V = 7/5 = 1.4$, 同样与实验一致。

注[例子] 一个敞口容器中装有空气, 从 20°C 加热到 120°C。敞口意味着压强保持为大气压, 这是一个等压过程。吸热量为 $Q_p = nC_p\Delta T$, 比在密封刚性容器中加热 ($Q_V = nC_V\Delta T$) 多出约 40% (对双原子气体), 多出的部分用于对外做功推开大气。

16.8 焓

动机: 等压过程中, $Q_p = nC_p\Delta T$ 。我们希望有一个状态函数, 使得在等压条件下其变化量恰好等于吸热量, 就像等容过程中 $\Delta U = Q_V$ 一样方便。定义 $H \triangleq U + pV$ 就能实现这一点。

定义 16.6 (焓)

焓 (enthalpy) 定义为

$$H \triangleq U + pV.$$

由于 U 、 p 、 V 都是状态函数, H 也是状态函数。

对等压过程:

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V = Q_p.$$

注 焓在等压过程中“扮演的角色”, 与内能在等容过程中“扮演的角色”相同——其变化量等于过程吸热量。化学反应通常在常压下进行, 因此化学热力学大量使用焓。

对理想气体, $pV = nRT$, 故

$$H = U + pV = \frac{i}{2}nRT + nRT = \frac{i+2}{2}nRT = nC_pT,$$

即理想气体的焓也只是温度的函数。

注[物理解读] 焓可以理解为系统在等压条件下能够“释放”的总能量: 一部分增加内能 (U), 另一部分推开环境介质做功 (pV)。对于固体和液体, pV 项通常远小于 U , 此时 $H \approx U$ 。但对于气体, $pV = nRT$ 可以与内能同量级, 焓的修正不可忽略。

量纲检验

$$[H] = [U + pV] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}].$$

$$[nC_pT] = [\text{mol}][\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}][\text{K}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}].$$

注[退化检验] 对理想气体, $H = nC_pT = \frac{i+2}{2}nRT$ 。当 $i \rightarrow 0$ 时, $H \rightarrow nRT = pV$, 焓完全来自 pV 项而无内能贡献——再次说明 $i = 0$ 的退化极限无物理意义。

16.9 等温过程

动机: 若系统与大热源保持热接触且过程足够缓慢, 温度可以近似恒定。等温过程中内能不变, 吸热全部转化为对外做功。

定义 16.7 (等温过程)

温度不变的过程: $T = \text{const.}$

对理想气体, $\Delta U = 0$ (因为 U 只是 T 的函数), 由第一定律:

$$Q_T = W.$$

利用 $p = nRT/V$, 功为

$$W = \int_1^2 p \, dV = nRT \int_1^2 \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

利用 $p_1V_1 = p_2V_2$, 可改写为

$$W = nRT \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

在 p - V 图上, 等温线是双曲线 $pV = \text{const.}$

注[物理解读] 等温过程的本质: 系统通过从热源吸热来补偿对外做功消耗的内能, 从而维持温度不变。热源充当了“能量缓冲”的角色。

极限情形:

1. $V_2 = V_1$: $W = 0$, 系统未做功。

2. $V_2 > V_1$ (膨胀): $W > 0$, $Q > 0$, 系统吸热并对外做功。

3. $V_2 < V_1$ (压缩): $W < 0$, $Q < 0$, 外界对系统做功, 系统放热。

注[退化检验] 对非理想气体, $U = U(T, V)$, 等温过程中 $\Delta U \neq 0$ (除非 $(\partial U/\partial V)_T = 0$, 后者正是理想气体的特征(焦耳定律))。对范德瓦尔斯气体, 等温膨胀时内能会发生变化(因为分子间引力做功), 此时 $Q_T \neq W$ 。

注[常见误解] ”等温过程中系统和外界没有能量交换。” 错。 $\Delta U = 0$ 只说明内能不变, 但 $Q = W \neq 0$ (除非 $V_2 = V_1$), 系统确实与外界交换了能量——吸热全部转化为对外做功。

16.10 绝热过程

动机: 如果系统与外界没有热量交换(过程很快或隔热良好), 则 $Q = 0$ 。此时系统对外做功只能消耗自身的内能。柴油发动机中燃料的自燃、声波传播中的压缩与膨胀都是近似绝热过程。

定义 16.8 (绝热过程)

系统与外界无热量交换的过程: $Q = 0$ 。

由第一定律:

$$\Delta U = -W.$$

即系统对外做功等于内能的减少。

定理 16.2 (绝热过程方程)

对理想气体的准静态绝热过程, 有

$$pV^\gamma = \text{const},$$

其中 $\gamma = C_p/C_V$ 为比热比 (heat capacity ratio)。

证明 [推导:] 对无穷小绝热过程, $dQ = 0$, 由第一定律:

$$dU = -dW = -p dV. \quad (1)$$

对理想气体, $dU = nC_V dT$, 故

$$nC_V dT = -p dV. \quad (2)$$

又由理想气体状态方程 $pV = nRT$ 微分:

$$p dV + V dp = nR dT. \quad (3)$$

由 (3) 得 $dT = (p dV + V dp)/(nR)$, 代入 (2):

$$\frac{C_V}{R}(p dV + V dp) = -p dV.$$

展开并移项:

$$\frac{C_V}{R} p dV + \frac{C_V}{R} V dp + p dV = 0,$$

$$\left(\frac{C_V}{R} + 1\right) p dV + \frac{C_V}{R} V dp = 0.$$

利用 $C_p - C_V = R$, 即 $C_V/R + 1 = C_p/R$:

$$\frac{C_p}{R} p dV + \frac{C_V}{R} V dp = 0.$$

两边乘以 R :

$$C_p p dV + C_V V dp = 0.$$

两边除以 pV :

$$C_p \frac{dV}{V} + C_V \frac{dp}{p} = 0,$$

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0, \quad \gamma \triangleq \frac{C_p}{C_V}.$$

积分:

$$\int \frac{dp}{p} + \gamma \int \frac{dV}{V} = 0,$$

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{const.}$$

取指数:

$$pV^\gamma = \text{const.} \blacksquare$$

绝热过程方程还有两个等价形式, 它们与 $pV^\gamma = \text{const}$ 完全等价, 可以根据需要选用最方便的形式。

形式一: $TV^{\gamma-1} = \text{const.}$

推导: 由 $p = nRT/V$ 代入 $pV^\gamma = \text{const.}$:

$$\frac{nRT}{V} \cdot V^\gamma = nRTV^{\gamma-1} = \text{const.},$$

消去常数 nR (对确定的气体为常数), 得

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.}$$

形式二: $T^{-\gamma} p^{\gamma-1} = \text{const.}$

推导: 由 $V = nRT/p$ 代入 $pV^\gamma = \text{const.}$:

$$p \left(\frac{nRT}{p} \right)^\gamma = \frac{(nR)^\gamma T^\gamma}{p^{\gamma-1}} = \text{const.},$$

整理得

$$T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const.}$$

取倒数 (常数的倒数仍是常数):

$$T^{-\gamma} p^{\gamma-1} = \text{const.}$$

形式汇总:

$$pV^\gamma = \text{const.}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const.}, \quad T^{-\gamma} p^{\gamma-1} = \text{const.}$$

注[物理解读] 绝热线比等温线更陡。在 p - V 图上从同一点出发, 绝热膨胀时压强下降更快, 原因是双重的: (1) 体积增大直接降低压强 (与等温过程相同); (2) 温度因对外做功而下降, 进一步降低压强 (等温过程中没有这一效应)。

定量比较: 等温线斜率为 $dp/dV = -p/V$; 绝热线斜率为 $dp/dV = -\gamma p/V$ 。由于 $\gamma > 1$, 绝热线斜率绝对值更大, 即更陡。

量纲检验

$pV^\gamma = \text{const.}$: $[pV^\gamma] = [\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}][\text{L}^{3\gamma}] = [\text{ML}^{3\gamma-1}\text{T}^{-2}]$, 对确定的 γ 为常数。

$TV^{\gamma-1} = \text{const.}$: $[TV^{\gamma-1}] = [\text{K}][\text{L}^{3(\gamma-1)}] = [\text{KL}^{3\gamma-3}]$, 对确定的 γ 为常数。

$T^{-\gamma} p^{\gamma-1} = \text{const.}$: $[T^{-\gamma} p^{\gamma-1}] = [\text{K}^{-\gamma}][\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]^{\gamma-1} = [\text{M}^{\gamma-1}\text{L}^{1-\gamma}\text{T}^{2-2\gamma}\text{K}^{-\gamma}]$, 对确定的 γ 为常数。

注[退化检验] 若 $\gamma = 1$ (即 $C_p = C_V$), 则 $pV^1 = \text{const.}$, 绝热过程方程退化为等温过程方程 $pV = \text{const.}$ 。但 $\gamma = 1$ 要求 $R = 0$, 对理想气体不可能成立 (除非 $C_V \rightarrow \infty$, 如相变潜热吸收的情形)。这说明绝热过程与等温过程在物理上是截然不同的—— $\gamma > 1$ 是理想气体的固有特征。

数值示例: 单原子气体 $\gamma = 5/3$ 。若绝热压缩使体积减半, $p_2/p_1 = (V_1/V_2)^\gamma = 2^{5/3} \approx 3.17$; 等温压缩同样减半时 $p_2/p_1 = 2$ 。绝热压缩的压强增加幅度约为等温的 1.6 倍。

注[常见误解]“绝热过程中温度一定不变。”错。绝热过程中温度一般会变化： $Q = 0$ 意味着 $\Delta U = -W$ ——气体膨胀对外做功则内能减少、温度降低；被压缩则温度升高。只有不做功的绝热过程（如向真空的自由膨胀）温度才不变（理想气体）。

“绝热过程就是等温过程。”错。绝热要求 $Q = 0$ ，等温要求 $T = \text{const}$ （从而 $\Delta U = 0$ ， $Q = W$ ）。两者同时成立意味着 $W = 0$ 且 $Q = 0$ ，即系统既不吸热也不做功——这不是一个动态过程，只是静态平衡。真正的绝热过程中， T 和 p 都会随体积变化。

16.11 循环过程与热机效率

动机：热机的核心思想是：从高温热源吸热，对外做功，向低温热源放热。由于内能是状态函数，经历一个完整循环回到初态后， $\Delta U = 0$ 。

定义 16.9 (循环过程)

系统经历一系列过程后回到初态。对于一个完整循环：

$$\Delta U = 0.$$

由第一定律，对一个循环：

$$0 = Q_{\text{net}} - W_{\text{net}},$$

即 $W_{\text{net}} = Q_{\text{net}} = Q_{\text{in}} - |Q_{\text{out}}|$ ，其中 Q_{in} 为吸热总量， $|Q_{\text{out}}|$ 为放热总量。

定义 16.10 (热机效率)

热机效率定义为

$$\eta \triangleq \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{out}}|}{Q_{\text{in}}}.$$

在 p - V 图上，循环过程是一条闭合曲线，**顺时针**循环为热机（净功为正），**逆时针**循环为致冷机（外界对系统做净功）。

注[物理解读] 热机不可能将吸收的热量全部转化为功： $\eta = 1$ 要求 $|Q_{\text{out}}| = 0$ ，即没有热量排放到低温热源。热力学第二定律（见第 17 章）将证明这是不可能的。实际热机必须向低温热源排放部分热量，从而 $\eta < 1$ 。

量纲检验

$\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}}$ ：分子分母均为能量， η 无量纲。

注[退化检验] 若 $|Q_{\text{out}}| = Q_{\text{in}}$ ，则 $\eta = 0$ ：系统吸多少热就放多少热，没有净功输出——这不是热机，只是热量的“搬运工”。若 $|Q_{\text{out}}| \rightarrow 0$ ，则 $\eta \rightarrow 1$ ；但热力学第二定律告诉我们，这在物理上不可达到。

注 实际火力发电厂中，蒸汽温度约 600°C (873 K)，冷却水温度约 30°C (303 K)，卡诺效率上限为 $1 - 303/873 \approx 65\%$ 。实际效率通常在 33% – 45% 之间，损失来自摩擦、热传导、不可逆膨胀等。

16.12 卡诺循环

动机：1824 年卡诺³提出一个理想的热机循环：由两个等温过程和两个绝热过程组成，在两个恒温热源之间工作。这个循环揭示了热机效率的根本极限。

³Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832)，法国物理学家、工程师。他在 1824 年发表的《关于火的动力的思考》中提出了理想热机循环和卡诺定理，奠定了热力学的理论基础。他英年早逝（36 岁死于霍乱），其工作直到 1850 年代才被克劳修斯和开尔文重新发现和发展。

定义 16.11 (卡诺循环)

卡诺循环由以下四个准静态过程组成：

1. 等温膨胀 (温度 T_1 , 从高温热源吸热 Q_1);
2. 绝热膨胀 (温度从 T_1 降至 T_2);
3. 等温压缩 (温度 T_2 , 向低温热源放热 $|Q_2|$);
4. 绝热压缩 (温度从 T_2 升至 T_1)。

定理 16.3 (卡诺效率)

工作在温度为 T_1 (高温) 和 T_2 (低温) 两个热源之间的卡诺热机, 其效率为

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

证明 [推导:] 对等温膨胀 (过程 1), 理想气体内能不变, $\Delta U = 0$, 由第一定律吸热等于对外做功:

$$Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

对等温压缩 (过程 3), 放热为

$$|Q_2| = nRT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}.$$

对两个绝热过程, 由 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}, \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}.$$

两式相除:

$$\frac{V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} = \frac{V_3^{\gamma-1}}{V_4^{\gamma-1}},$$

即

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}.$$

故

$$\frac{|Q_2|}{Q_1} = \frac{nRT_2 \ln(V_3/V_4)}{nRT_1 \ln(V_2/V_1)} = \frac{T_2}{T_1}.$$

效率:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \blacksquare$$

注 卡诺定理: 所有工作在相同两个温度之间的热机中, 可逆热机的效率最高。从而 η_{Carnot} 是效率的理论上限。注意温度必须使用**热力学温度** (开尔文), 否则 η 可能出现荒谬结果。

注[物理解读] 卡诺效率的深刻之处在于: 它与工质无关。无论工作物质是蒸汽、空气还是任何其他气体, 只要在相同两个温度之间工作, 可逆热机的效率都相同。效率仅由温度比 T_2/T_1 决定: 两个热源温差越大, 效率越高。

注[退化检验]

1. 若 $T_1 = T_2$, 则 $\eta = 0$: 两个热源温度相同, 没有温度差就没有做功的“驱动力”。
2. 若 $T_2 \rightarrow 0$, 则 $\eta \rightarrow 1$: 低温热源趋近绝对零度, 理论上效率趋近 100%。但热力学第三定律指出绝对零度不可达到, 故 $\eta = 1$ 在物理上不可实现。

注[历史注记] 卡诺在 1824 年得出这一结果时, 热力学尚未建立, 他使用的理论框架是错误的“热质说”(认为热是一种不生不灭的物质)。然而他的核心结论——热机效率只取决于两个热源的温度——完全正确。这是物理学史上最令人惊叹的“错误理论框架得出正确结论”的案例之一。直到 1850 年代, 克劳修斯⁴和开尔文⁵才为卡诺定

⁴Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822–1888), 德国物理学家。他于 1850 年建立了热力学第二定律的克劳修斯表述, 引入了熵的概念 (1865), 并为卡诺定理提供了严格的热力学证明。

⁵William Thomson, 1st Baron Kelvin (1824–1907), 英国 (苏格兰) 物理学家。他建立了热力学温标 (绝对温标), 独立证明了卡诺定理, 并于

理找到了正确的热力学基础。

16.13 致冷机与热泵

动机：卡诺循环逆向运行时，外界对系统做功，从低温热源吸热，向高温热源放热——这就是致冷机的原理。如果目的是从低温热源取热，就是致冷机；如果目的是向高温热源供热，就是热泵。

定义 16.12 (致冷系数)

致冷机的性能系数（致冷系数）定义为

$$\omega \triangleq \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}.$$

卡诺致冷机的致冷系数：

$$\omega_{\text{Carnot}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

热泵的供热系数：

$$\text{COP}_{\text{heat}} = \frac{Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \omega_{\text{Carnot}} + 1.$$

注[物理解读] 致冷系数可以大于 1。这不违反能量守恒—— W 只是补偿了热量从低温流向高温所需的“代价”，净能量仍然守恒。致冷机不是“创造冷量”，而是“搬运热量”：从冷处搬到热处。由能量守恒 $Q_1 = Q_2 + W$ ，排放到高温热源的热量 Q_1 大于输入的功 W 。

注[退化检验]

1. 若 $T_1 = T_2$ ，则 $\omega \rightarrow \infty$ ：两个热源温度相同，不需要做功即可传热（热传导自然发生）。
2. 若 $T_2 \rightarrow 0$ ，则 $\omega \rightarrow 0$ ：低温热源趋近绝对零度，每从低温热源搬运 1 J 热量所需的功趋于无穷大——这是热力学第三定律的另一表述。

注 家用冰箱的致冷系数通常在 2–5 之间，即每消耗 1 J 电能，可以从冷藏室搬运 2–5 J 的热量到厨房中。热泵空调的供热系数可达 3–6，比直接用电加热效率高得多——因为它不是“产生”热量，而是“搬运”热量。在室外温度为 -20°C 、室内温度为 20°C 的极端条件下，卡诺致冷系数仅为 $\omega_{\text{Carnot}} = 253/40 \approx 6.3$ ，实际值更低。这就是严寒地区纯电加热有时比热泵更经济的原因。

16.14 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$W = \int p \, dV$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	$[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}][\text{L}^3]$	✓
$\Delta U = Q - W$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	✓
$W = nRT \ln(V_2/V_1)$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	$[1][\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}][\text{mol}]$	✓
$Q_V = nC_V\Delta T$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	$[\text{mol}][\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}][\text{K}]$	✓
$C_p - C_V = R$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}]$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}]$	✓
$H = U + pV$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$	✓
$pV^\gamma = \text{const}$	$[\text{ML}^3\gamma^{-1}\text{T}^{-2}]$	同左	✓
$TV^{\gamma-1} = \text{const}$	$[\text{KL}^{3\gamma-3}]$	同左	✓
$\eta = 1 - T_2/T_1$	无量纲	无量纲	✓
$\omega = Q_2/W$	无量纲	无量纲	✓

1851 年给出热力学第二定律的开尔文表述。

假设清单

编号	假设	违反时影响
T1	理想气体	$pV \neq nRT$; $U \neq U(T)$, 内能还依赖于 V 或 p
T2	准静态过程	过程中 p 、 T 无定义, 体积功 $W = \int p \, dV$ 不适用
T3	封闭系统	存在物质交换时需考虑物质携带的能量
T4	只有体积功	存在摩擦、表面张力等时需考虑其他形式的功
T5	绝热过程完全隔热	$Q \neq 0$, 绝热方程不成立
T6	热源温度恒定	吸(放)热改变热源温度, 卡诺效率公式中的 T_1 、 T_2 不再恒定

常见误解 16.1 (温度升高说明系统吸了热)

不一定。绝热压缩也能升温(外界对气体做功转化为内能)。温度变化只反映内能变化, 而内能变化可以通过做功或传热或两者同时实现。

常见误解 16.2 (绝热过程中温度一定不变)

绝热过程中温度一般会变化。 $Q = 0$ 意味着 $\Delta U = -W$: 气体膨胀对外做功则内能减少、温度降低; 被压缩则温度升高。只有不做功的绝热过程(如自由膨胀向真空)温度才不变(理想气体)。

常见误解 16.3 ($\Delta U = 0$ 说明系统没有和外界交换能量)

错。 $\Delta U = 0$ 只说明吸热和做功恰好抵消。等温膨胀中 $Q = W > 0$, 系统确实与外界交换了能量, 只是内能没有变化。

常见误解 16.4 (卡诺效率只取决于热机的工作物质)

效率 $1 - T_2/T_1$ 仅取决于两个热源的温度, 与工作物质无关。这是卡诺定理的深刻结论——任何可逆热机在相同温度间工作的效率都相同。

常见误解 16.5 (致冷机使热量自发地从低温流向高温)

热量不会自发地从低温流向高温。致冷机需要外界不断做功来驱动这个过程。致冷系数 $\omega = Q_2/W$ 有限, 且 T_1 与 T_2 差距越大, 需要的功越多。

常见误解 16.6 ($C_p > C_V$ 意味着等压过程中气体更容易升温)

恰恰相反。 $C_p > C_V$ 意味着等压加热升温更慢——因为一部分热量被用于对外做功, 只有剩余部分才增加内能(从而升高温度)。等容加热中全部热量都用于升温。

最小记忆量

内容	地位
$\Delta U = Q - W$	第一定律的核心表达
$W = \int p \, dV$	体积功的定义
$C_p - C_V = R$	两个摩尔热容的关系
$pV^\gamma = \text{const}$	绝热过程方程(由第一定律 + 状态方程推导)
$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_2/T_1$	热机效率的理论上限

焓 $H = U + pV$ 、各等值过程的公式、致冷系数等均可从第一定律和状态方程出发推出, 不需要独立记忆。

核心思想。热力学第一定律是能量守恒在热学系统中的具体形式: $\Delta U = Q - W$ 。这个看似简单的等式将做功(力学能量传递)和传热(热学能量传递)统一在内能变化的框架下, 建立了力学与热学之间的桥梁。

逻辑主线。

1. **两种能量传递方式**：做功 ($W = \int p \, dV$, 过程量) 和传热 (Q , 过程量), 通过第一定律联系到内能变化 (ΔU , 状态函数的变化量)。
2. **等值过程**：四种特殊条件 (等容、等压、等温、绝热) 各自约束了一个变量, 使得第一定律可以给出具体的定量结论。每种过程都产生了重要的物理量: 等容过程定义了 C_V , 等压过程定义了 C_p 和焓 H , 等温过程给出了对数功, 绝热过程给出了 $pV^\gamma = \text{const}$ 。
3. **循环过程**: $\Delta U = 0$ 使第一定律简化为 $W_{\text{net}} = Q_{\text{net}}$, 导出热机效率的定义。卡诺循环给出了效率的理论上限 $1 - T_2/T_1$ 。

与前后章的联系。

- **前接第 15 章** (温度与理想气体): 本章大量使用理想气体状态方程 $pV = nRT$ 、内能公式 $U = \frac{i}{2}nRT$ 和能量均分定理。 $C_V = \frac{i}{2}R$ 正是能量均分定理的推论。
- **后接第 17 章** (热力学第二定律与熵): 第一定律只约束能量守恒, 不限制过程方向。卡诺效率 $1 - T_2/T_1$ 告诉我们效率的上限, 但“为什么不能超过”需要第二定律来回答。第二定律将从卡诺定理出发, 引入熵的概念, 完成热力学的理论框架。

第十七章 热力学第二定律与熵

内容提要

- 自然过程的不可逆性
- 热力学第二定律的克劳修斯表述与开尔文表述
- 卡诺定理与克劳修斯不等式
- 熵的定义、状态函数性质与熵增原理
- 熵变计算与理想气体熵变公式
- 自由能与吉布斯函数简介

17.1 第一定律的不足

动机：热力学第一定律告诉我们能量守恒： $Q = \Delta U + W$ 。但它对过程的方向完全没有限制。一块冰放入热水中，热量从冰传到水（冰融化）满足能量守恒，反过来（水自发结冰、冰变得更冷）也满足能量守恒。我们需要一条新的定律来禁止后一种过程。

第一定律只回答“能量够不够”，不回答“这件事能不能自发发生”。热力学第二定律正是关于过程方向的定律。

17.2 自然过程的不可逆性

动机：日常生活中大量过程只沿一个方向自发进行：热从高温物体传向低温物体、气体从高压容器扩散到真空、摩擦生热。这些过程从未被观察到自发逆转。

若干典型不可逆过程：

- 热传导：热量自发从高温传向低温，反之不会自发发生。
- 自由膨胀：气体向真空膨胀后不会自发缩回。
- 功变热：摩擦生热容易，但让热自动完全变回功从未被观察到。
- 扩散：墨水滴入水中后均匀扩散，不会自发聚集回一滴。

这些过程的共同特征：它们都是自发的，且自发过程的逆过程虽然不违反能量守恒，但从未在自然界中被观察到。

17.3 可逆过程与不可逆过程

定义 17.1 (可逆过程)

一个过程称为可逆过程 (reversible process)，如果系统和环境都能沿原路径返回初态，且在正向和逆向过程中都不留下任何变化（包括系统、环境和外界）。

定义 17.2 (不可逆过程)

一个过程称为不可逆过程 (irreversible process)，如果它不能在不引起其他变化的条件下沿原路径完全逆转。

注 严格可逆过程是理想化的极限，现实中不存在。它要求：(1) 过程进行得无限缓慢（准静态）；(2) 没有摩擦、粘滞等耗散效应。实际过程都是不可逆的，但某些过程在足够好的近似下可当作可逆过程处理（如无摩擦的准静态等温膨胀）。

注 不可逆并非指不能逆转——而是指逆过程不能在不对外界留下任何变化的条件下完成。我们可以用压缩机把气体压回去，但压缩机要消耗电能（对外界留下了变化）。

注[可逆过程的物理地位] 可逆过程虽然不真实存在，却是热力学理论的核心工具。所有关于效率上界、熵变计算的结论，都以可逆过程为基准。可以把可逆过程理解为热力学中的“理想模型”——正如质点和刚体在力学中的地位。

17.4 热力学第二定律：克劳修斯表述

定理 17.1 (热力学第二定律——克劳修斯表述 (1850))

不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。



注 关键词是“不引起其他变化”。制冷机确实把热量从低温传到了高温，但它需要外界做功（引起其他变化）。克劳修斯表述禁止的是自发地、无代价地将热量从低温传到高温。

鲁道夫·克劳修斯¹在 1850 年发表的论文中首次明确提出这一表述。值得注意的是，他选择的术语“entropy”源自希腊语 $\tau\rho\acute{\alpha}\eta$ (trōpē, 意为“转变”)，刻意与“energy” (ἐνέργεια) 在拼写上相近，以强调两个概念之间的深刻联系。

17.5 热力学第二定律：开尔文表述

定理 17.2 (热力学第二定律——开尔文-普朗克表述 (1851))

不可能从单一热源吸热使之完全变为功而不引起其他变化。



注 这等价于说：第二类永动机（从单一热源取热做功的机器）是不可能的。注意这不禁止从热源吸热做功——蒸汽机就是这么工作的——但它要求必须有热量排放到低温热源，不可能全部转化为功。

注 热力学第一定律禁止第一类永动机（凭空创造能量）。热力学第二定律禁止第二类永动机（能量不缺但无法完全转化）。两者互补，缺一不可。

威廉·汤姆森（开尔文勋爵）²在 1851 年的论文中给出了这一表述。后来马克斯·普朗克³将其进一步精确化，因此这一表述也称为“开尔文-普朗克表述”。

17.6 两种表述的等价性

定理 17.3 (克劳修斯表述与开尔文表述等价)

若克劳修斯表述成立，则开尔文表述成立；反之亦然。即两者等价。



证明 证：分两步证明。

(i) 开尔文 $\Rightarrow$ 克劳修斯。用反证法。假设开尔文表述成立，但克劳修斯表述不成立，即存在一个装置 C 能在不引起其他变化的情况下，将热量 Q_2 从低温热源 T_2 传到高温热源 T_1 。

¹鲁道夫·朱利叶斯·埃马努埃尔·克劳修斯 (Rudolf Julius Emanuel Clausius, 1822–1888)，德国物理学家，热力学奠基人之一。他于 1850 年发表热力学第二定律的克劳修斯表述，1865 年正式引入“熵” (entropy) 这一概念并给出其数学定义。克劳修斯还对气体动理论和电解理论做出了重要贡献。

²威廉·汤姆森，第一代开尔文男爵 (William Thomson, 1st Baron Kelvin, 1824–1907)，英国（苏格兰）物理学家。1848 年提出热力学温标（绝对温标），1851 年发表热力学第二定律的开尔文表述。他在大西洋电报电缆工程中担任首席科学顾问，对电学测量和导航仪器做出了重要贡献。

³马克斯·卡尔·恩斯特·路德维希·普朗克 (Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858–1947)，德国物理学家，量子力学的奠基人。1900 年提出能量量子化假说，获 1918 年诺贝尔物理学奖。他在热力学方面也做出了基础性贡献。

现在将 C 与一台卡诺热机 H 组合： H 从 T_1 吸热 Q_1 ，向 T_2 放热 Q_2 ，对外做功 $W = Q_1 - Q_2$ 。

将 C 和 H 作为整体考虑：净效果是从 T_1 吸热 $Q_1 - Q_2$ ，对外做功 $W = Q_1 - Q_2$ ，低温热源无净变化。这相当于从单一热源 T_1 吸热完全变为功，违反开尔文表述。矛盾。

(ii) 克劳修斯 $\Rightarrow$ 开尔文。同样用反证法。假设克劳修斯表述成立，但开尔文表述不成立，即存在一个装置 K 能从单一热源 T_1 吸热 Q 全部变为功 $W = Q$ 。

将 K 与一台卡诺制冷机 R 组合： R 消耗功 W ，从 T_2 吸热 Q_2 ，向 T_1 放热 $Q_1 = Q_2 + W$ 。取 $W = Q$ 。

整体效果：低温热源失去 Q_2 ，高温热源净得 $Q_1 - Q = Q_2$ （因为 $Q_1 = Q_2 + Q$ ），即热量 Q_2 从低温传到高温，无其他变化。违反克劳修斯表述。矛盾。

注[等价性的物理含义] 两种表述等价意味着：它们禁止的是同一类现象——热量的“自发”传递。克劳修斯表述从“制冷需要代价”的角度切入，开尔文表述从“热不能完全变功”的角度切入，但本质上都是在说：热力学过程存在不可消除的方向性。

17.7 热源与卡诺热机

动机：在讨论卡诺定理之前，需要明确两个在热力学第二定律中反复出现的概念：热源和卡诺热机。

定义 17.3 (热源)

热源 (heat reservoir) 是一个理想化的热力学系统，其热容量足够大，以至于与有限量的热量交换不会改变其温度。热源始终保持恒定温度 T 。

注 热源是理想模型。实际热库（如大气、海洋）只是在有限过程中近似满足此条件。热源的关键作用在于：它提供了温度恒定的边界条件，使得与之接触的系统可以经历等温过程。

定义 17.4 (卡诺热机)

卡诺热机 (Carnot engine) 是工作在两个恒温热源 T_1 (高温) 和 T_2 (低温) 之间的可逆热机，其循环由以下四个可逆过程组成：

1. 等温膨胀：工质在温度 T_1 下从高温热源吸热 Q_1 ；
2. 绝热膨胀：工质从 T_1 降至 T_2 ，对外做功；
3. 等温压缩：工质在温度 T_2 下向低温热源放热 Q_2 ；
4. 绝热压缩：工质从 T_2 升回 T_1 ，外界对工质做功。

其效率为

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

注 卡诺循环在 p - V 图上由两条等温线和两条绝热线围成。四个过程中只有等温过程涉及热量交换，绝热过程只交换功。卡诺热机是所有工作在相同温度热源之间的热机中效率最高的——这正是卡诺定理要证明的内容。

17.8 卡诺定理

定理 17.4 (卡诺定理)

工作在两个温度分别为 T_1 (高温) 和 T_2 (低温) 的热源之间的一切可逆热机，效率相同，与工质无关；一切不可逆热机的效率低于可逆热机。即

$$\eta_{\text{irrev}} < \eta_{\text{rev}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

证明 证：第一步：证明可逆热机效率相同。设有两个可逆热机 R 和 R' 工作在 T_1, T_2 之间，效率不同。不妨设 $\eta_R > \eta_{R'}$ 。由于 R' 可逆，令其逆向运行作为制冷机。

适当调节两机的吸热量使 R 正向做功等于 R' 逆向所需功。组合后， R 从 T_1 吸热 Q_1 ，向 T_2 放热 $Q_2 = Q_1 - W$ ； R' 逆向从 T_2 吸热 Q'_2 ，向 T_1 放热 $Q'_1 = Q'_2 + W$ 。

由 $\eta_R > \eta_{R'}$ ，即 $W/Q_1 > W/Q'_1$ ，得 $Q_1 < Q'_1$ ，从而 $Q'_1 - Q_1 > 0$ 。净效果是从 T_2 吸热 $Q'_2 - Q_2 = Q'_1 - Q_1 > 0$ ，向 T_1 净放热 $Q'_1 - Q_1 > 0$ ，无外界做功净变化。这违反克劳修斯表述。故 $\eta_R = \eta_{R'}$ 。

第二步：证明不可逆热机效率更低。设不可逆热机 I 和可逆热机 R 工作在相同热源间。用与第一步相同的反证法，但此时 I 不可逆，不能令其逆向运行作为制冷机——只能令 R 逆向。若 $\eta_I \geq \eta_R$ ，类似推理将导致从低温到高温的自发传热，违反克劳修斯表述。故 $\eta_I < \eta_R$ 。

注 卡诺定理的重要推论：可逆热机效率只取决于两个热源的温度，与工质无关。这为建立热力学温标提供了理论基础。

尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺⁴在 1824 年的著作中首次提出了理想热机的效率上限问题。他当时仍信奉“热质说”（caloric theory），但其核心结论——热机效率只取决于高低温热源的温度——被后来的热力学完全吸收。

注[退化检验：卡诺效率的极限情形] 考虑卡诺效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$ 的几个极限：

- $T_2 = T_1$ 时， $\eta = 0$ ：两个热源温度相同，无法从温差中提取功。这与直觉一致。
- $T_2 \rightarrow 0$ 时， $\eta \rightarrow 1$ ：低温热源趋近绝对零度，效率趋近 100%。但热力学第三定律指出绝对零度不可达到，从而 $\eta = 1$ 在物理上不可能实现。
- $T_1 \rightarrow \infty$ 时， $\eta \rightarrow 1$ ：高温热源温度无限高。同样是理想极限。

17.9 克劳修斯不等式

定理 17.5 (克劳修斯不等式)

对任意循环过程，有

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

其中 δQ 为系统在循环中从温度为 T 的热源吸收的微热量。等号成立当且仅当循环为可逆循环。

证明 证：将循环中系统与一系列温度不同的热源 T_i 接触。设系统从第 i 个热源吸热 Q_i 。

由卡诺定理，工作在温度 T_i 和最低温度热源 T_0 之间的任何热机效率不超过卡诺效率。对可逆过程的每一微元，有 $\delta Q/T = \delta Q_{\text{rev}}/T$ ；对不可逆过程，实际吸热比可逆的少（或放热比可逆的多）。

更严格地，将循环分解为无穷多个微卡诺循环。其物理直觉如下：循环过程中系统经历的 p - V 曲线所围区域，可以用一族等温线和绝热线划分为面积元，每个面积元近似构成一个微卡诺循环——两条相邻等温线提供热源与冷源，两条相邻绝热线构成循环的另外两边。随着划分趋于无穷细，这些微卡诺循环的总效果精确逼近原循环。

对第 j 个微卡诺循环，工作在 T_j^{hot} 和 T_j^{cold} 之间，由卡诺定理：

$$\frac{Q_j^{\text{cold}}}{T_j^{\text{cold}}} + \frac{Q_j^{\text{hot}}}{T_j^{\text{hot}}} \leq 0,$$

其中 $Q_j^{\text{hot}} > 0$ 为吸热， $Q_j^{\text{cold}} < 0$ 为放热。等号对应可逆过程。

对所有微卡诺循环求和。关键观察：相邻两个微卡诺循环共享一条内部绝热线，该绝热线是左边微循环的冷源边界、右边微循环的热源边界（或反之）。沿同一绝热线，一个微循环放出的热量恰好等于相邻微循环吸收的热量，二者大小相等、符号相反，故在求和中相互抵消。这种两两相消遍及所有内部绝热线，最终只剩下系统

⁴尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺(Nicolas Léonard Sadi Carnot, 1796–1832)，法国物理学家、工程师。1824 年发表《关于火的动力的思考》(Réflexions sur la puissance motrice du feu)，在其中提出了卡诺循环和卡诺定理的雏形，奠定了热力学第二定律的基础。卡诺在 36 岁时因霍乱去世，其手稿直到 1878 年才由其弟整理出版。

与外部热源交换的热量，即

$$\sum_j \frac{\delta Q_j}{T_j} \leq 0.$$

当划分无限加细时，离散的热源指标 j 变为连续参数， $T_j \rightarrow T$ （系统在该微元处的温度）， $\delta Q_j \rightarrow \delta Q$ （系统在该微元处与外界交换的微热量），离散求和过渡为沿整个循环过程的环路积分：

$$\sum_j \frac{\delta Q_j}{T_j} \rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0.$$

对可逆循环，每个微元都是可逆卡诺过程，等号成立。对不可逆循环，至少有一个微元是不可逆的，严格不等号成立。

17.10 熵的定义

定义 17.5 (熵)

系统从状态 A 到状态 B 的熵变 (entropy change) 定义为

$$S(B) - S(A) \triangleq \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T},$$

其中积分沿任意可逆路径从 A 到 B ， δQ_{rev} 为可逆过程中吸收的微热量， T 为系统温度。熵的国际单位为焦耳每开尔文 (J/K)。

注 微分形式： $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 。注意 dS 是全微分（状态函数的微分），而 δQ 不是全微分（与路径有关），下标“rev”强调只有沿可逆路径时 $\delta Q/T$ 才等于 dS 。

注[熵的物理解读] $\delta Q_{\text{rev}}/T$ 的物理含义可以这样理解：同样的热量 Q ，在高温下传递引起的熵变小，在低温下传递引起的熵变大。即 $1/T$ 衡量了热量的“品质”——高温热量的品质高（可用性强，能做更多功），低温热量的品质低。从高温传到低温的热量在量上守恒，但品质下降（熵增加）。这正是第二定律的核心：能量的量守恒，但品质不守恒。

17.11 熵是状态函数的证明

定理 17.6 (熵是状态函数)

由 $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 定义的 S 与路径无关，仅取决于系统的状态。

证明 证：设系统从状态 A 沿可逆路径 $\mathcal{L}_1$ 到状态 B ，再沿另一条可逆路径 $\mathcal{L}_2$ 回到 A ，构成一个可逆循环。

由克劳修斯不等式（可逆循环取等号）：

$$\oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = \int_{\mathcal{L}_1} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} + \int_{\mathcal{L}_2} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0.$$

故

$$\int_{\mathcal{L}_1} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = - \int_{\mathcal{L}_2} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = \int_{-\mathcal{L}_2} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

这里 $-\mathcal{L}_2$ 表示沿 $\mathcal{L}_2$ 的逆向路径。由于 $\mathcal{L}_1$ 和 $-\mathcal{L}_2$ 都是从 A 到 B 的可逆路径，且积分值相等，说明 $\int_A^B \delta Q_{\text{rev}}/T$ 与可逆路径的选择无关。

故 $S(B) - S(A)$ 是状态 A, B 的函数值之差， S 为状态函数。

注 这正是我们在定义中写 δQ_{rev} 而非 δQ 的原因：只有沿可逆路径的 $\delta Q/T$ 才与路径无关。沿不可逆路径计算 $\int \delta Q/T$ 会得到不同的值，但熵变是唯一确定的。

17.12 熵增原理

定理 17.7 (熵增原理 (热力学第二定律的熵表述))

在绝热过程中, 系统的熵不减少:

$$\Delta S \geq 0.$$

等号成立当且仅当过程可逆。对于孤立系统 (既绝热又不做功), 同样有 $\Delta S \geq 0$ 。



证明 证: 设系统从状态 A 沿任意 (可逆或不可逆) 路径到达状态 B 。由于熵是状态函数, 计算 ΔS 可以选取 $A \rightarrow B$ 的可逆路径:

$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

现在考虑 A 到 B 的实际 (可能不可逆) 路径与 B 到 A 的可逆路径构成的循环。由克劳修斯不等式:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \underbrace{\int_A^B \frac{\delta Q_{\text{actual}}}{T}}_{\text{实际路径}} + \underbrace{\int_B^A \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}}_{=-\Delta S} \leq 0.$$

故

$$\int_A^B \frac{\delta Q_{\text{actual}}}{T} \leq \Delta S.$$

对绝热过程 $\delta Q_{\text{actual}} = 0$, 左边为零, 得 $\Delta S \geq 0$ 。

注[熵增原理的物理解读] 熵增原理是热力学第二定律最精炼的数学表述。它告诉我们:

- (1) **方向性**: 孤立系统的熵只增不减, 趋向平衡时熵达到最大值。
- (2) **时间箭头**: 微观物理方程 (如牛顿方程、薛定谔方程) 对时间反演是对称的, 但宏观上我们只观察到熵增的方向。这就是“时间箭头”的热力学根源——热力学第二定律为不可逆的过去和不可逆的未来提供了物理区分。
- (3) **不可逆性的量化**: $\Delta S > 0$ 的大小度量了过程的不可逆程度。 ΔS 越大, 过程偏离可逆越远, 能量品质的退化越严重。
- (4) **注意**: 熵增原理针对的是**孤立系统或绝热过程**。非孤立系统的熵完全可以减少 (如冰箱内的空气降温), 只要环境的熵增加更多, 使总熵不减少。

17.13 熵变计算: 可逆路径法

动机: 熵是状态函数, 但其定义涉及可逆过程的热量。实际过程常常不可逆。如何计算不可逆过程的熵变?

定理 17.8 (可逆路径法)

计算任意过程 (可逆或不可逆) 的熵变 $S(B) - S(A)$ 时, 只需找到连接 A, B 的任意可逆路径, 沿该路径计算

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

结果与所选可逆路径无关。



证明 证: 熵是状态函数 (已由定理 17.6 证明), 其变化只取决于初态和末态。定义中要求沿可逆路径积分, 但我们可以自由选择任何可逆路径, 因为不同可逆路径给出相同结果。

注 这是计算熵变的核心技巧。即使实际过程是不可逆的 (如自由膨胀), 我们也可以设计一条连接相同初末态的可逆路径 (如等温可逆膨胀), 沿该路径计算熵变。

17.14 理想气体的熵变公式

命题 17.1 (理想气体熵变)

质量为 m 、摩尔质量为 M 的理想气体从状态 (T_1, V_1) 变化到 (T_2, V_2) , 熵变为

$$\Delta S = \frac{m}{M} \left(C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \right).$$

等价形式 (用压强表示):

$$\Delta S = \frac{m}{M} \left(C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right).$$

证明 证: 对理想气体可逆过程, $\delta Q_{\text{rev}} = dU + p dV = nC_V dT + nRT/V dV$, 其中 $n = m/M$. 故

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = nC_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}.$$

积分:

$$\Delta S = nC_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

对于压强形式, 利用 $pV = nRT$, 取对数微分得 $dp/p + dV/V = dT/T$, 即 $dV/V = dT/T - dp/p$. 代入:

$$\Delta S = nC_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \left(\ln \frac{T_2}{T_1} - \ln \frac{p_2}{p_1} \right) = n(C_V + R) \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{p_2}{p_1}.$$

利用 $C_p = C_V + R$ 可得。

量纲检验

C_V 的单位为 $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln$ 无量纲, R 的单位为 $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, n 为 mol . 故 ΔS 的单位为 J/K , 与熵的单位一致。✓

注[退化检验: 理想气体熵变的特殊情形]

1. 等温过程 ($T_2 = T_1$): $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$ 。体积增大时 $\Delta S > 0$, 与气体膨胀的不可逆性一致。
2. 等容过程 ($V_2 = V_1$): $\Delta S = nC_V \ln(T_2/T_1)$ 。温度升高时 $\Delta S > 0$ 。
3. 等压过程 ($p_2 = p_1$): $\Delta S = nC_p \ln(T_2/T_1)$ 。用压强形式计算更方便。
4. 绝热可逆过程: $\Delta S = 0$ 。这正是“等熵过程”的含义——可逆绝热过程不改变熵。
5. 初末态相同 ($T_2 = T_1, V_2 = V_1$): $\Delta S = 0$ 。熵是状态函数, 回到初态熵变归零。

以上五种情形均与热力学基本预期一致。✓

17.15 自由膨胀的熵变

动机: 理想气体自由膨胀 (向真空膨胀) 是典型的不可逆过程: $W = 0, Q = 0, \Delta U = 0$, 温度不变 (理想气体)。如何计算其熵变?

例题 17.1 自由膨胀的熵变 n 摩尔理想气体从体积 V_1 自由膨胀到 V_2 ($V_2 > V_1$), 温度 T 不变。熵变为

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} > 0.$$

计算: 实际过程不可逆, 不能用 $\delta Q_{\text{actual}}/T$ (因为 $Q = 0$, 这样算出 $\Delta S = 0$ 就错了)。采用可逆路径法: 设计一条等温可逆膨胀路径连接相同的初态 (T, V_1) 和末态 (T, V_2) 。

等温可逆膨胀中 $dU = 0$ (理想气体), $\delta Q_{\text{rev}} = p dV = nRT dV/V$, 故

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{TV} dV = nR \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

注 $V_2 > V_1$, 故 $\Delta S > 0$, 与熵增原理一致。自由膨胀中 $\Delta S > 0$ 而 $Q = 0$ 是因为 $\int \delta Q/T = 0$ 仅对可逆过程成立, 不可逆过程中 $\int \delta Q_{\text{actual}}/T < \Delta S$ 。

17.16 熵的统计意义

定义 17.6 (玻尔兹曼熵)

从统计力学的角度，系统的玻尔兹曼熵 (Boltzmann entropy) 定义为

$$S \triangleq k \ln \Omega,$$

其中 $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{J/K}$ 为玻尔兹曼常数 (Boltzmann constant)， Ω 为系统在给定宏观态下对应的微观态数目 (即宏观态的统计权重, statistical weight)。



注[玻尔兹曼熵的物理理解] 玻尔兹曼公式 $S = k \ln \Omega$ 建立了宏观热力学量 (熵) 与微观统计量 (微观态数目) 之间的桥梁:

- Ω 越大，微观态越多，系统越“混乱”，熵越大。
- 平衡态对应 Ω 最大的状态，即熵最大的状态。
- 自然过程趋向 Ω 增大的方向，这就是熵增原理的微观解释。

以自由膨胀为例：气体分子从 V_1 膨胀到 V_2 后，每个分子的可能位置增多为 V_2/V_1 倍。 N 个独立分子的微观态数目增大 $(V_2/V_1)^N$ 倍。故

$$\Delta S = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = k \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^N = Nk \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln \frac{V_2}{V_1},$$

与热力学计算结果完全一致 (利用 $Nk = nR$)。

路德维希·玻尔兹曼⁵在 1877 年的一篇论文中首次给出了熵与微观态数目之间的关系。这个公式刻在维也纳中央公墓玻尔兹曼的墓碑上，被公认为物理学中最深刻的公式之一——它用一个简洁的等式连接了宏观与微观两个世界。

17.17 自由能与吉布斯函数简介

动机：熵增原理告诉我们孤立系统的自发方向。但在实验室和工业中，我们很少处理孤立系统——更常见的是等温等容 (如密封容器中的化学反应) 或等温等压 (如大气压下敞口容器中的反应) 条件。在这些约束条件下，直接用 $\Delta S_{\text{总}} \geq 0$ 判定方向很不方便，因为需要同时跟踪系统和环境的熵变。我们需要引入新的热力学势，使其在特定约束条件下直接给出自发方向。

定义 17.7 (亥姆霍兹自由能)

亥姆霍兹自由能 (Helmholtz free energy) 定义为

$$F \triangleq U - TS.$$

其中 U 为内能， T 为温度， S 为熵。



定义 17.8 (吉布斯函数 (吉布斯自由能))

吉布斯函数 (Gibbs function, 或称吉布斯自由能, Gibbs free energy) 定义为

$$G \triangleq H - TS = U + pV - TS.$$

其中 H 为焓， p 为压强， V 为体积。



⁵路德维希·爱德华·玻尔兹曼 (Ludwig Eduard Boltzmann, 1844–1906)，奥地利物理学家，统计力学的奠基人之一。他建立了气体动理论的数学框架，提出玻尔兹曼熵公式 $S = k \ln \Omega$ 和玻尔兹曼分布律。玻尔兹曼晚年因捍卫原子论而遭到以马赫和奥斯特瓦尔德为代表的“唯能论”学派的激烈反对。1906 年，他在意大利杜伊诺自杀身亡。他的墓碑上刻着 $S = k \ln W$ 。

赫尔曼·冯·亥姆霍兹⁶于1882年引入了自由能的概念。约西亚·威拉德·吉布斯⁷在1873–1878年间系统地发展了热力学势理论，引入了以他命名的吉布斯函数。

定理 17.9 (等温等容与等温等压过程的方向判据)

1. 等温等容过程中，系统趋向 F 减小的方向，平衡时 F 取极小值： $dF \leq 0$ 。
2. 等温等压过程中，系统趋向 G 减小的方向，平衡时 G 取极小值： $dG \leq 0$ 。



证明 证：对等温等容过程，由 $\Delta S \geq Q/T$ （克劳修斯不等式），且 $Q = \Delta U$ （因为 $W = 0$ ），得 $T\Delta S \geq \Delta U$ ，即

$$\Delta F = \Delta U - T\Delta S \leq 0.$$

对等温等压过程， $Q = \Delta H$ （因为 $W = p\Delta V$ ），类似地 $T\Delta S \geq \Delta H$ ，即

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leq 0.$$

注[自由能的物理解读]

1. F 的含义：在等温过程中， $-T\Delta S$ 项代表“必须交付给环境的热量”。 $F = U - TS$ 可理解为内能中“可自由做功”的部分，因此称为“自由能”。
2. G 的含义： $G = H - TS$ 中 $H = U + pV$ 已经包含了等压过程中系统所做的体积功 $p\Delta V$ 。 G 的减小量等于系统在等温等压条件下能够对外做的最大非体积功（如电功、化学功）。
3. 两者关系： F 适用于等温等容条件， G 适用于等温等压条件。在化学和材料科学中，大多数反应在恒压下进行，因此 G 比 F 更常用。

注[退化检验]

1. 等温等容可逆过程： $\Delta F = 0$ ，自由能不变——可逆过程中没有自由能的“损失”。
2. $T = 0$ 时： $F = U$ ， $G = H$ 。在绝对零度，自由能退化为内能（或焓），熵的贡献消失。
3. 等熵（绝热可逆）过程： $\Delta G = \Delta H$ ，因为 $T\Delta S = 0$ 。

以上均与物理预期一致。✓

G 是化学和材料科学中最重要的热力学势。相变和化学反应在等温等压条件下的平衡判据就是 $\Delta G = 0$ ，自发方向为 $\Delta G < 0$ 。

17.18 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$	$[ML^2T^{-2}\Theta^{-1}]$	$[ML^2T^{-2}]/[\Theta]$	✓
$\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$	$[ML^2T^{-2}\Theta^{-1}]$	$[ML^2T^{-2}\Theta^{-1}]$	✓
$S = k \ln \Omega$	$[ML^2T^{-2}\Theta^{-1}]$	$[ML^2T^{-2}\Theta^{-1}]$	✓
$F = U - TS$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	✓
$G = H - TS$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	✓
$\eta = 1 - T_2/T_1$	无量纲	无量纲	✓

假设清单

⁶赫尔曼·路德维希·费迪南德·冯·亥姆霍兹（Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821–1894），德国物理学家、医生。他在能量守恒定律的建立（1847年）、电动力学、热力学、生理光学和声学等领域均有开创性贡献。亥姆霍兹自由能的概念最初由他在1882年提出。

⁷约西亚·威拉德·吉布斯（Josiah Willard Gibbs, 1839–1903），美国物理化学家、数学物理学家，耶鲁大学教授。他在热力学、统计力学和向量分析方面做出了奠基性贡献。吉布斯函数（1873–1878年系列论文）为化学热力学提供了核心工具。他是美国第一位获得国际声誉的理论物理学家。

编号	假设	说明
E1	热力学平衡态	熵只对平衡态有定义（或准平衡态近似）；违反时 T 不均匀， $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 失去意义
E2	热力学第零定律	温度 T 有意义；违反时无法定义热力学温标
E3	理想气体模型	推导理想气体熵变公式时使用；实际气体需用范德瓦尔斯方程修正
E4	准静态近似	可逆过程要求无限缓慢；违反时出现有限速率不可逆效应
E5	无耗散效应	可逆过程排除摩擦、粘滞等；违反时功会不可逆地转化为热
E6	封闭系统	本章不考虑物质交换；开放系统需考虑物质流入流出的熵变
E7	热源的热容量无限大	卡诺定理和克劳修斯不等式中的热源保持恒温；实际热源温度会微小变化

常见误解 17.1（熵增原理说明孤立系统的熵永远增大）

错。熵增原理说的是孤立系统的熵不减少（ $\Delta S \geq 0$ ）。可逆过程中熵不变（ $\Delta S = 0$ ）。只有不可逆过程才使熵严格增大。

常见误解 17.2（不可逆过程中 $\int \delta Q/T = 0$ 说明熵变为零）

错。 $\int \delta Q/T$ 在不可逆过程中不等于熵变。熵变要用可逆路径计算。自由膨胀中 $Q = 0$ ，但 $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) > 0$ 。

常见误解 17.3（热量总是从熵多的地方传到熵少的地方）

错。热量自发从高温传向低温。温度高不代表熵多——熵是状态函数，与系统的全部状态有关。克劳修斯表述说的是“不可能将热量从低温传到高温而不引起其他变化”。

常见误解 17.4（熵就是“混乱度”，任何有序化过程都违反熵增原理）

“混乱度”只是熵的粗略类比。局部熵减少完全可以发生，只要环境的熵增加得更多，使总熵不减少。生物体维持高度有序结构，靠的是消耗低熵能量（食物、阳光）并向环境排出高熵废物（热量、 CO_2 ）。

常见误解 17.5（卡诺热机效率可以等于 1）

由卡诺定理， $\eta = 1 - T_2/T_1 < 1$ （除非 $T_2 = 0$ ，即绝对零度，但热力学第三定律指出绝对零度不可达到）。任何实际热机效率更低。

常见误解 17.6（不可逆过程中能量损失了）

能量从未损失——热力学第一定律始终成立。不可逆过程中“损失”的是做功的能力（即自由能），而非能量本身。能量的总量不变，但其品质退化了，熵的增加正是这种退化的度量。

最小记忆量

内容	地位
$dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$	熵的定义
$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \delta Q_{\text{rev}}/T$	熵变计算（可逆路径法）
绝热过程 $\Delta S \geq 0$	熵增原理
$\Delta S = nC_V \ln(T_2/T_1) + nR \ln(V_2/V_1)$	理想气体熵变公式
$\Delta S_{\text{free}} = nR \ln(V_2/V_1)$	自由膨胀（等温特例）
$S = k \ln \Omega$	熵的统计解释
$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_2/T_1$	可逆热机效率上限
$F = U - TS$, $dF \leq 0$ （等温等容）	等温等容判据
$G = H - TS$, $dG \leq 0$ （等温等压）	化学/相变判据

卡诺定理是热力学第二定律的效率形式，克劳修斯不等式 $\oint \delta Q/T \leq 0$ 是其数学精华。熵增原理、熵是状态函数、可逆路径法均可从它推出。 F 和 G 是熵增原理在不同约束条件下的等价形式。

本章从“第一定律不能限制过程方向”这一不足出发，建立了热力学第二定律的完整理论框架。

逻辑主线：不可逆现象观察 → 克劳修斯/开尔文表述（两种等价的定性表述）→ 卡诺定理（效率上界的定量证明）→ 克劳修斯不等式（ $\oint \delta Q/T \leq 0$ ，第二定律的数学核心）→ 熵的定义与状态函数性质 → 熵增原理（第二定律的最精炼表述）→ 自由能（特定约束下的方向判据）。

核心认识：

1. 热力学第二定律不是关于能量的定律，而是关于**过程方向**的定律。
2. 熵 S 是一个状态函数，其微分 $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 。不可逆过程的熵变必须通过连接相同初末态的可逆路径计算。
3. 孤立系统的熵不减少（熵增原理）。这等价于说：自然界中自发过程的方向是使系统趋向平衡（微观态数目最大）。
4. 熵的微观意义 $S = k \ln \Omega$ 表明：熵度量的是宏观态对应的微观态数目。平衡态是最“自然”的状态，因为它所对应的微观态最多。
5. 在等温等容和等温等压条件下，分别用 ΔF 和 ΔG 判定自发方向，比直接使用总熵变更方便。

与前后章的联系：第 16 章（热力学第一定律）提供了能量守恒框架和卡诺循环的基础；本章在此基础上加入方向性约束；第 18 章（统计力学）将从微观角度重新推导熵和热力学定律，给出玻尔兹曼公式 $S = k \ln \Omega$ 的严格基础。

第十八章 统计力学基础

内容提要

- 微观态与宏观态的区分
- 统计系综与等概率原理
- 玻尔兹曼分布的推导
- 配分函数与热力学量的统计力学表达
- 经典理想气体配分函数
- 玻色-爱因斯坦与费米-狄拉克分布
- 黑体辐射与普朗克分布
- 固体热容的爱因斯坦模型

18.1 微观态与宏观态

动机：热力学只关注宏观可观测量（温度、压强、体积），对微观结构一无所知。统计力学的核心思想是：宏观量是大量微观粒子行为的统计平均。要建立两者的联系，首先需要区分“微观态”和“宏观态”。

定义 18.1 (微观态)

系统的微观态是对系统中每一个粒子的完整微观描述。对经典力学系统，微观态由所有粒子的位置和动量 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{p}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_N)$ 完全确定；对量子力学系统，微观态由系统的量子态 $|\psi\rangle$ 确定。

定义 18.2 (宏观态)

系统的宏观态由一组宏观可观测量（如粒子数 N 、总能量 E 、体积 V ）确定。一个宏观态通常对应极其大量的微观态。

注 一个宏观态对应多少微观态？以 N 个可分辨粒子分配到两个等能量单粒子态为例，宏观态由“有多少粒子处于态 1”确定，但微观态总数为 2^N （每个粒子有两种选择）。当 $N \sim 10^{23}$ 时， 2^N 是天文数字。绝大多数微观态对应粒子近乎均匀分布的宏观态——这就是统计规律的起源。

定义 18.3 (微观态数 Ω)

对给定宏观态（固定 N, E, V ）， Ω 表示满足约束条件的微观态数目。

注 玻尔兹曼¹公式 $S = k \ln \Omega$ （见第 17 章）将宏观的熵与微观态数联系起来。 Ω 越大，系统越“无序”，熵越高。统计力学的任务就是计算 Ω 及其相关的统计平均值。

18.2 统计系综简介

动机：对单个微观态求平均在实际中无法操作——我们不可能跟踪 10^{23} 个粒子。吉布斯²提出了系综的概念：用大量（理想化为无穷多）处于相同宏观条件下的系统的集合来代替对单个系统的时间平均。

定义 18.4 (微正则系综)

微正则系综描述孤立系统： N, E, V 固定。满足等概率原理：在给定 N, E, V 下，所有可及微观态等概率出

¹Ludwig Eduard Boltzmann (1844–1906)，奥地利理论物理学家。统计力学和统计物理学的奠基人，建立了熵与微观态数的关系 $S = k \ln \Omega$ （墓碑上刻有此公式），为热力学第二定律提供了微观解释。

²Josiah Willard Gibbs (1839–1903)，美国理论物理学家、数学家。统计力学的奠基人之一，引入系综概念和正则/巨正则分布，建立了统计力学的数学框架。

现, 即

$$p_i = \frac{1}{\Omega}, \quad \text{对所有满足约束的微观态 } i.$$

定义 18.5 (正则系综)

正则系综描述与温度为 T 的热库接触的系统: N, V, T 固定。系统能量不固定, 能量为 E_i 的微观态 i 的概率为

$$p_i = \frac{e^{-E_i/(kT)}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-E_i/(kT)}.$$

这里 k 为玻尔兹曼常数, Z 为配分函数。

定义 18.6 (巨正则系综)

巨正则系综 (grand canonical ensemble) 描述与热库和粒子库接触的系统: μ, V, T 固定 (μ 为化学势)。粒子数和能量均可涨落。微观态 i (粒子数 N_i , 能量 E_i) 的概率为

$$p_i = \frac{e^{-(E_i - \mu N_i)/(kT)}}{\mathcal{Z}}, \quad \mathcal{Z} = \sum_i e^{-(E_i - \mu N_i)/(kT)}.$$

注 三种系综的适用条件不同, 但在热力学极限 ($N \rightarrow \infty$) 下给出相同的宏观结果。选择哪个系综取决于哪个量被固定: 孤立系统用微正则系综, 与热库平衡用正则系综, 粒子数可变用巨正则系综。

注 等概率原理是统计力学的基本假设, 不能从力学定律推导出来。它的合理性来自以下直觉: 孤立系统没有理由偏好某些微观态而非其他微观态 (无偏性), 在长时间平均下系统会访问所有可及微观态 (遍历假说) 注。

18.3 玻尔兹曼分布的推导

动机: 正则系综的核心结论是: 系统处于能量为 E_i 的微观态的概率 $p_i \propto e^{-E_i/(kT)}$ 。这个指数衰减的分布是统计力学最重要的结果之一。下面用最大熵原理推导它。

定理 18.1 (玻尔兹曼分布)

与温度为 T 的热库达到平衡的系统, 其处于能量为 E_i 的微观态 i 的概率为

$$p_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/(kT)},$$

其中 $Z = \sum_i e^{-E_i/(kT)}$ 为配分函数, 保证 $\sum_i p_i = 1$ 。

证明 证: 设系统有离散能级 $\{E_i\}$, 对应概率 $\{p_i\}$, 满足归一化约束 $\sum_i p_i = 1$ 和平均能量约束 $\sum_i p_i E_i = \bar{E}$ 。由玻尔兹曼熵公式推广, 系统的熵为

$$S = -k \sum_i p_i \ln p_i.$$

(当 $p_i = 1/\Omega$ 对所有 i 时, $S = k \ln \Omega$, 与玻尔兹曼公式一致。)

在约束 $\sum_i p_i = 1$ 和 $\sum_i p_i E_i = \bar{E}$ 下最大化 S 。引入拉格朗日乘子 α 和 β :

$$\mathcal{L} = -k \sum_i p_i \ln p_i - \alpha \left(\sum_i p_i - 1 \right) - \beta \left(\sum_i p_i E_i - \bar{E} \right).$$

对 p_j 求偏导并令其为零:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_j} = -k(\ln p_j + 1) - \alpha - \beta E_j = 0.$$

解出：

$$p_j = \exp\left(-1 - \frac{\alpha}{k}\right) \exp\left(-\frac{\beta}{k} E_j\right).$$

由归一化 $\sum_j p_j = 1$ 确定第一个指数因子：

$$\exp\left(-1 - \frac{\alpha}{k}\right) = \frac{1}{\sum_j e^{-\beta E_j/k}} = \frac{1}{Z}.$$

剩下确定 β 。利用 $\partial S/\partial \bar{E}$ 与热力学温度的关系：热力学给出 $1/T = \partial S/\partial \bar{E}$ （在固定 N, V 下），而由约束条件的拉格朗日乘子理论， $\beta/k = \partial S/\partial \bar{E}$ 。故 $\beta = 1/T$ ，即

$$p_j = \frac{1}{Z} e^{-E_j/(kT)}.$$

注 玻尔兹曼分布的物理直觉：能量越高的微观态出现概率越小，衰减速率由温度 T 控制。 T 越高，高能态的概率越大（系统“更容易”到达高能态）； $T \rightarrow 0$ 时，系统几乎完全处于基态。

18.4 配分函数的定义与物理意义

定义 18.7 (配分函数)

配分函数定义为

$$Z \triangleq \sum_i e^{-E_i/(kT)},$$

其中求和遍历系统的所有微观态 i ， E_i 为微观态 i 的能量。对连续系统，求和替换为相空间积分：

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \int e^{-H(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{p}_N)/(kT)} d^{3N} \mathbf{r} d^{3N} \mathbf{p},$$

其中 H 为哈密顿量， h 为普朗克常数（确保无量纲的相空间体积）。

注 Z 中的 Z 来自德语 Zustandssumme（“状态之和”）。配分函数是统计力学的生成函数——几乎所有热力学量都可以从 Z 推导出来。它编码了系统在给定温度下各微观态的统计权重总和。

注 对 N 个全同独立粒子，若粒子间无相互作用，总配分函数可分解为单粒子配分函数的乘积（需要考虑全同性修正）：

$$Z = \frac{z^N}{N!},$$

其中 $z = \sum_s e^{-\varepsilon_s/(kT)}$ 为单粒子配分函数， s 遍历单粒子态， ε_s 为单粒子能级。分母 $N!$ 来自全同粒子不可分辨性（吉布斯³佯谬的修正）。

18.5 从配分函数推导热力学量

动机： 配分函数 Z 包含了系统的全部热力学信息。本节推导内能 U 、熵 S 和亥姆霍兹自由能 F 与 Z 的关系。

定理 18.2 (亥姆霍兹自由能与配分函数)

$$F = -kT \ln Z.$$

证明 证：由统计力学，正则系综的平均能量为

$$U = \langle E \rangle = \sum_i p_i E_i = \frac{\sum_i E_i e^{-E_i/(kT)}}{Z}.$$

³ 此处指 J. W. Gibbs（见第 18.2 节脚注）。吉布斯于 1902 年在《统计力学的基本原理》中系统建立了这一修正，解决了经典统计力学中熵不具有可加性的矛盾，后被称为“吉布斯佯谬”。

注意到

$$\sum_i E_i e^{-E_i/(kT)} = -\frac{\partial}{\partial(1/(kT))} \sum_i e^{-E_i/(kT)} = -\frac{\partial Z}{\partial(1/(kT))},$$

故

$$U = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial(1/(kT))} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial(1/(kT))} = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}.$$

另一方面, 熵为

$$S = -k \sum_i p_i \ln p_i = -k \sum_i p_i \left(-\frac{E_i}{kT} - \ln Z \right) = \frac{U}{T} + k \ln Z.$$

整理得

$$F = U - TS = U - T \left(\frac{U}{T} + k \ln Z \right) = -kT \ln Z.$$

命题 18.1 (从 Z 推导 U, S, F)

1. 内能: $U = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$, 其中 $\beta = 1/(kT)$ 。
2. 熵: $S = \frac{U}{T} + k \ln Z$ 。
3. 亥姆霍兹自由能: $F = -kT \ln Z = U - TS$ 。

证明 证: (1) 已在定理 18.2 的证明中推导。(2) 由 $S = (U - F)/T$ 和 $F = -kT \ln Z$ 直接得到。(3) 就是定理 18.2 本身。

注 压强也可从 Z 推导: $p = -\partial F/\partial V = kT \partial \ln Z/\partial V$ 。因此, 只要知道了配分函数 $Z(T, V, N)$, 就可以通过微分获得所有平衡态热力学量, 无需额外输入。这就是“配分函数是统计力学的生成函数”的含义。

18.6 经典理想气体配分函数

动机: 理想气体是最简单的统计力学模型: N 个无相互作用的全同粒子。通过计算其配分函数, 我们可以从微观出发推导理想气体状态方程、内能公式等热力学结果。

定理 18.3 (单原子理想气体配分函数)

质量为 m 的 N 个全同无相互作用粒子 (单原子分子) 在体积 V 中、温度 T 下的配分函数为

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

其中热德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}}.$$

证明 证: 单粒子配分函数为

$$z = \frac{1}{h^3} \int e^{-p^2/(2mkT)} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p}.$$

空间部分: $\int_V d^3\mathbf{r} = V$ 。

动量部分: 三个方向的高斯积分互相独立:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-p_x^2/(2mkT)} dp_x = \sqrt{2\pi m k T}.$$

三个方向相乘得 $(2\pi m k T)^{3/2}$ 。

故

$$z = \frac{V}{h^3} (2\pi m k T)^{3/2} = \frac{V}{\lambda^3}.$$

N 个全同独立粒子的总配分函数需除以 $N!$ (吉布斯修正):

$$Z = \frac{z^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N.$$

命题 18.2 (理想气体状态方程)

由配分函数 Z 推导出 $pV = NkT$ 。

证明 证:

$$p = kT \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = kT \frac{\partial}{\partial V} [N \ln V - N \ln \lambda^3 - \ln N!] = \frac{NkT}{V}.$$

整理得 $pV = NkT$ 。

命题 18.3 (理想气体内能)

单原子理想气体的内能为

$$U = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} nRT.$$

证明 证: $\ln Z = N \ln V - N \ln \lambda^3 - \ln N!$ 。由于 $\lambda \propto T^{-1/2}$, 有 $-N \ln \lambda^3 = \frac{3N}{2} \ln T + \text{常数}$ 。故

$$U = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = kT^2 \cdot \frac{3N}{2T} = \frac{3}{2} NkT.$$

注 理想气体的内能只与温度有关, 与体积无关——这正是焦耳实验的结论。统计力学从微观出发自然地给出了这一结果, 无需作为额外假设。

量纲检验

[退化检验] 经典极限 ($\lambda^3 \ll V/N$, 即热德布罗意波长远小于粒子间距): 此时量子效应可忽略, 单粒子配分函数 $z = V/\lambda^3$ 做级数展开后远大于 1, $Z \approx z^N/N!$ 。内能 $U = \frac{3}{2} NkT$ 正是经典能量均分定理的结果——三个平动自由度各贡献 $\frac{1}{2} kT$ 。

进一步验证: 由 $p = kT \partial \ln Z / \partial V = NkT/V$, 得 $pV = NkT$, 回到理想气体状态方程。

18.7 玻色-爱因斯坦分布与费米-狄拉克分布

动机: 玻尔兹曼分布假设粒子是可分辨的, 且每个量子态最多被一个粒子占据。这对经典粒子是好的近似, 但对量子粒子必须考虑: (1) 粒子不可分辨; (2) 玻色子允许一个量子态被多个粒子占据, 费米子则每个量子态最多一个粒子 (泡利不相容原理)。这导致两种新的分布。

定义 18.8 (玻色子与费米子)

自旋为整数的粒子称为玻色子 (如光子、声子、 ^4He 原子), 服从玻色-爱因斯坦统计, 一个量子态可被任意多个粒子占据。自旋为半整数的粒子称为费米子 (如电子、质子、中子), 服从费米-狄拉克统计, 每个量子态最多一个粒子。

玻色-爱因斯坦统计得名于玻色⁴和爱因斯坦; 费米-狄拉克统计得名于费米⁵与狄拉克⁶。

⁴Satyendra Nath Bose (1894–1974), 印度物理学家。1924 年发表了光子统计的论文, 爱因斯坦将其方法推广到有质量粒子, 建立了玻色-爱因斯坦统计和玻色-爱因斯坦凝聚的理论预言。

⁵Enrico Fermi (1901–1954), 意大利裔美国理论与实验物理学家。1926 年独立于狄拉克建立了费米子的统计理论 (费米气体模型), 后在核反应堆和粒子物理方面做出开创性贡献。1938 年获诺贝尔物理学奖。

⁶Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), 英国理论物理学家。建立了量子力学的狄拉克方程, 预言了反物质的存在, 证明了自旋与统计的关联 (自旋统计定理)。1933 年获诺贝尔物理学奖。

定理 18.4 (玻色-爱因斯坦分布)

对温度为 T 、化学势为 μ 的理想玻色气体，能级 ε_s 上的平均粒子数为

$$\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon_s - \mu)/(kT)} - 1}.$$

定理 18.5 (费米-狄拉克分布)

对温度为 T 、化学势为 μ 的理想费米气体，能级 ε_s 上的平均粒子数为

$$\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon_s - \mu)/(kT)} + 1}.$$

证明 [推导思路] 在巨正则系综中，系统与温度为 T 的热库和化学势为 μ 的粒子库平衡。对每个单粒子态 s ，它独立地与库交换能量和粒子。

玻色子：态 s 可被 $n = 0, 1, 2, \dots$ 个粒子占据，能量为 $n\varepsilon_s$ 。巨配分函数对态 s 的贡献为

$$\mathcal{Z}_s = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\varepsilon_s - \mu)/(kT)} = \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_s - \mu)/(kT)}}.$$

平均占据数：

$$\langle n_s \rangle = kT \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_s}{\partial \mu} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_s - \mu)/(kT)} - 1}.$$

费米子：态 s 只能被 $n = 0$ 或 $n = 1$ 个粒子占据。巨配分函数为

$$\mathcal{Z}_s = 1 + e^{-(\varepsilon_s - \mu)/(kT)}.$$

平均占据数：

$$\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon_s - \mu)/(kT)} + 1}.$$

注 当 $e^{(\varepsilon_s - \mu)/(kT)} \gg 1$ (即每个量子态的平均占据数远小于 1) 时，两种分布都退化为玻尔兹曼分布 $\langle n_s \rangle \approx e^{-(\varepsilon_s - \mu)/(kT)}$ 。经典极限对应于粒子密度很低或温度很高的情况。

量纲检验

[退化检验] 令 $x := e^{(\varepsilon_s - \mu)/(kT)}$ ，则玻色-爱因斯坦分布为 $\langle n \rangle = 1/(x-1)$ ，费米-狄拉克分布为 $\langle n \rangle = 1/(x+1)$ 。

当 $x \gg 1$ ($\varepsilon_s - \mu \gg kT$ ，即粒子的平均占据数很小) 时，

$$\frac{1}{x-1} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1-1/x} \approx \frac{1}{x}, \quad \frac{1}{x+1} \approx \frac{1}{x},$$

两者均退化为 $\langle n_s \rangle \approx e^{-(\varepsilon_s - \mu)/(kT)}$ ，即玻尔兹曼分布。

物理图像：当每个量子态的平均粒子数远小于 1 时，泡利不相容和玻色聚集的量子统计效应均可忽略，粒子行为回归经典。这对应于稀薄气体或高温极限。

18.8 黑体辐射与普朗克分布

动机：黑体辐射问题是量子力学的诞生地。一个温度为 T 的空腔中，电磁场与腔壁物质达到热平衡，辐射能量密度按频率的分布由普朗克公式给出。用统计力学的语言，光子是玻色子，化学势 $\mu = 0$ (光子可被腔壁自由吸收和发射)，直接应用玻色-爱因斯坦分布即可得到普朗克公式。

定理 18.6 (普朗克⁷辐射公式)

温度为 T 的黑体在频率 ν 附近单位频率间隔内的能量密度为

$$u(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}.$$

证明 证：光子是化学势 $\mu = 0$ 的玻色子。对频率为 ν 的光子，能量 $\varepsilon = h\nu$ 。由玻色-爱因斯坦分布（定理 18.4, $\mu = 0$ ）：

$$\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}.$$

频率在 $[\nu, \nu + d\nu]$ 内的电磁波模式数（每单位体积）为 $g(\nu) d\nu$ ，其中态密度

$$g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}.$$

（因子 2 来自两个偏振方向， $4\pi\nu^2/c^3$ 来自波矢空间中的态密度。）

频率 ν 附近每单位频率间隔、每单位体积的能量密度为

$$u(\nu) = g(\nu) \cdot \langle n \rangle \cdot h\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{h\nu/(kT)} - 1} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}.$$

注 普朗克公式的两个极限：

1. 瑞利-金斯极限⁸ ($h\nu \ll kT$)： $e^{h\nu/(kT)} \approx 1 + h\nu/(kT)$ ，得 $u(\nu) \approx 8\pi\nu^2 kT/c^3$ ，即经典结果。这是“紫外灾难”之前的正确低频极限。
2. 维恩⁹极限 ($h\nu \gg kT$)： $e^{h\nu/(kT)} \gg 1$ ，得 $u(\nu) \approx 8\pi h\nu^3 e^{-h\nu/(kT)}/c^3$ ，高频辐射指数衰减。

注 对普朗克公式积分得到斯特藩-玻尔兹曼定律¹⁰： $u = aT^4$ ，其中辐射常数 $a = 4\sigma/c$ ， $\sigma = 2\pi^5 k^4/(15h^3 c^2)$ 为斯特藩-玻尔兹曼常数。

18.9 固体热容的爱因斯坦模型

动机：经典统计力学预言固体热容为 $3Nk$ （杜隆-珀蒂定律¹¹），与温度无关。但实验发现低温下热容随温度下降趋于零。爱因斯坦¹²（1907 年）用量子化的振子模型解决了这一矛盾——这是量子理论在固体物理中的第一个成功应用。

定理 18.7 (爱因斯坦模型的固体热容)

将固体中的 N 个原子视为 $3N$ 个独立的量子谐振子，每个振子的角频率为 ω_E （爱因斯坦频率）。固体的内能和热容为

$$U = 3NkT \left(\frac{\Theta_E}{2T} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T} - 1} \right),$$

$$C_V = 3Nk \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2},$$

其中 $\Theta_E = \hbar\omega_E/k$ 为爱因斯坦温度。

证明 证：角频率为 ω 的量子谐振子，能级为 $\varepsilon_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

单个振子的配分函数：

$$z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar\omega(n+1/2)/(kT)} = e^{-\hbar\omega/(2kT)} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\hbar\omega/(kT)} = \frac{e^{-\hbar\omega/(2kT)}}{1 - e^{-\hbar\omega/(kT)}}.$$

⁸瑞利（John William Strutt, 1842–1919），英国物理学家，1904 年获诺贝尔物理学奖；金斯（James Hopwood Jeans, 1877–1946），英国物理学家、天文学家。金斯于 1905 年修正了瑞利 1900 年的辐射公式，给出了正确的经典极限结果，即瑞利-金斯公式。

⁹Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien（1864–1928），德国物理学家。1893 年用热力学方法推导出黑体辐射的位移定律和辐射公式（维恩近似），1911 年获诺贝尔物理学奖。

¹⁰斯特藩（Jožef Stefan, 1835–1893），斯洛文尼亚裔奥地利物理学家，1879 年根据实验数据提出了辐射能量密度与温度四次方成正比的经验关系；其学生玻尔兹曼于 1884 年从热力学给出了理论推导。

¹¹杜隆（Pierre Louis Dulong, 1785–1838）和珀蒂（Alexis Thérèse Petit, 1791–1820），法国物理学家。两人于 1819 年通过实验发现大多数固体的摩尔热容约为 $3R \approx 25 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ，这在高温下与实验吻合良好，但无法解释低温下热容趋于零的现象。

¹²Albert Einstein（1879–1955），德裔瑞士/美国理论物理学家。1905 年提出光量子假说，解释了光电效应；同年建立狭义相对论和布朗运动理论。1907 年首次用量子化振子模型解释固体低温热容，是量子理论在固体物理中的第一个成功应用。1921 年因光电效应获诺贝尔物理学奖。

$3N$ 个独立振子的总配分函数 $Z = z^{3N}$, 故

$$\ln Z = 3N \left[-\frac{\hbar\omega}{2kT} - \ln(1 - e^{-\hbar\omega/(kT)}) \right].$$

内能:

$$U = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = 3N \left[\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1} \right].$$

令 $\Theta_E = \hbar\omega_E/k$, 第一项为零点能, 第二项为热激发能。

热容:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = 3Nk \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}.$$

注 爱因斯坦模型的两个极限:

1. 高温 ($T \gg \Theta_E$): $e^{\Theta_E/T} \approx 1 + \Theta_E/T$, 得 $C_V \approx 3Nk$, 恢复杜隆-珀蒂定律。
2. 低温 ($T \ll \Theta_E$): $C_V \approx 3Nk(\Theta_E/T)^2 e^{-\Theta_E/T} \rightarrow 0$, 与实验定性一致 (指数衰减比实验的 T^3 衰减快——这是爱因斯坦模型的局限, 德拜¹³模型修正了这一点)。

量纲检验

[退化检验] 高温极限 ($T \gg \Theta_E$): 令 $\varepsilon := \Theta_E/T \ll 1$, 则 $e^\varepsilon \approx 1 + \varepsilon + \varepsilon^2/2$, 于是

$$C_V = 3Nk \frac{\varepsilon^2 e^\varepsilon}{(e^\varepsilon - 1)^2} \approx 3Nk \frac{\varepsilon^2(1 + \varepsilon)}{(\varepsilon + \varepsilon^2/2)^2} \approx 3Nk \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2} = 3Nk.$$

回到杜隆-珀蒂定律 $C_V = 3Nk$ (每个振子贡献 k , $3N$ 个振子共 $3Nk$)。

低温极限 ($T \ll \Theta_E$): $e^{\Theta_E/T} \gg 1$, $C_V \approx 3Nk(\Theta_E/T)^2 e^{-\Theta_E/T} \rightarrow 0$ 。物理图像: 当 $kT \ll \hbar\omega_E$ 时, 热能不足以激发声子模式, 振子“冻结”在基态, 热容指数衰减至零。实验观测到的是幂律衰减 $C_V \propto T^3$, 这一差异源于爱因斯坦模型假设所有振子频率相同, 而实际固体中频率呈连续分布——德拜模型修正了这一点。

18.10 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$p_i = e^{-E_i/(kT)} / Z$	无量纲	无量纲	✓
$F = -kT \ln Z$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	✓
$U = kT^2 \partial \ln Z / \partial T$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	✓
$\lambda = h / \sqrt{2\pi mkT}$	$[L]$	$[L]$	✓
$u(\nu) = 8\pi h\nu^3 / (c^3(e^{h\nu/kT} - 1))$	$[ML^{-1}T^{-2}]$	$[ML^{-1}T^{-2}]$	✓
$\Theta_E = \hbar\omega_E/k$	$[\Theta]$	$[\Theta]$	✓

假设清单

常见误解 18.1 (配分函数 Z 是概率)

Z 不是概率。 Z 是所有微观态玻尔兹曼因子的总和。概率是 $p_i = e^{-E_i/(kT)} / Z$, 需要除以 Z 才归一化。 Z 的角色是归一化常数加生成函数。

常见误解 18.2 (玻尔兹曼分布只适用于理想气体)

¹³Peter Joseph William Debye (1884–1966), 荷兰裔美国物理化学家。1912 年改进了爱因斯坦的固体热容模型, 用连续的声子谱 (德拜模型) 取代单一频率, 正确预言了低温下 $C_V \propto T^3$ 的行为。1936 年获诺贝尔化学奖。

编号	假设	说明
S1	等概率原理	微正则系综中所有可及微观态等概率出现
S2	热力学极限	$N \rightarrow \infty$ 时系综等价；涨落可忽略
S3	全同粒子不可分辨	配分函数中 $1/N!$ 因子的来源
S4	粒子间无相互作用	理想气体和爱因斯坦模型的核心近似
S5	平衡态假设	系统与热库已达到热平衡
S6	光子化学势为零	推导普朗克公式的前提
S7	独立振子近似	爱因斯坦模型中 $3N$ 个振子频率相同且独立

玻尔兹曼分布适用于任何与热库平衡的系统，不要求粒子间无相互作用。相互作用粒子系统的 E_i 是总能量（含相互作用），分配函数 $Z = \sum_i e^{-E_i/(kT)}$ 仍然成立。理想气体的特殊之处只在于 Z 可以因式分解。

常见误解 18.3（温度越高粒子能量越大）

玻尔兹曼分布 $p_i \propto e^{-E_i/(kT)}$ 给出的是概率分布。温度升高时，高能态的概率增大，但平均能量是否增大取决于能级结构。重要的是分布变得更宽，不是简单地“每个粒子能量增大”。

常见误解 18.4（杜隆-珀蒂定律在所有温度下成立）

经典统计力学预言 $C_V = 3Nk$ ，但实验表明低温下 $C_V \rightarrow 0$ 。经典预言失败的根源是能量量子化——低温时 $kT \ll \hbar\omega$ ，振子无法被热激发，经典连续能量假设不再适用。爱因斯坦模型和德拜模型通过引入量子化修正了这一预言。

常见误解 18.5（普朗克公式中的 ν 可以取任意值）

严格来说，有限体积空腔中电磁波的频率是离散的。普朗克公式中的 $u(\nu)$ 是每单位频率间隔的能量密度，对频率取连续极限成立的前提是空腔足够大（体积 $V \rightarrow \infty$ ），使得相邻频率间隔趋于零。

最小记忆量

内容	地位
$p_i = e^{-E_i/(kT)} / Z$	玻尔兹曼分布，正则系综核心
$Z = \sum_i e^{-E_i/(kT)}$	配分函数定义
$F = -kT \ln Z$	配分函数与自由能的桥接公式
$U = kT^2 \partial \ln Z / \partial T$	内能从 Z 推导
$S = U/T + k \ln Z$	熵从 Z 推导
$\langle n \rangle = 1 / (e^{(\epsilon - \mu)/(kT)} \pm 1)$	玻色/费米分布（ $\pm$ 区分）
$u(\nu) = 8\pi h\nu^3 / (c^3 (e^{h\nu/(kT)} - 1))$	普朗克公式
$\Theta_E = \hbar\omega_E / k$	爱因斯坦温度

配分函数 Z 是统计力学的唯一生成函数。记住 $F = -kT \ln Z$ ，其余热力学量通过对 F （或 $\ln Z$ ）微分即可得到。

统计力学的核心思想是：宏观热力学量是微观态的统计平均。从等概率原理（微正则系综的基本假设）出发，通过最大熵方法推导出玻尔兹曼分布 $p_i = e^{-E_i/(kT)} / Z$ ，其中配分函数 $Z = \sum_i e^{-E_i/(kT)}$ 是全部热力学信息的生成函数——由 $F = -kT \ln Z$ 可得到所有平衡态热力学量。将这一框架应用于三种物理系统：理想气体给出了状态方程 $pV = NkT$ 和内能 $U = \frac{3}{2}NkT$ ；黑体辐射给出了普朗克公式 $u(\nu) = 8\pi h\nu^3 / (c^3 (e^{h\nu/(kT)} - 1))$ ，统一了瑞利-金斯公式和维恩公式；固体热容的爱因斯坦模型在高温下回到杜隆-珀蒂定律 $C_V = 3Nk$ ，在低温下给出 $C_V \rightarrow 0$ 。量子统计力学推广了玻尔兹曼分布：玻色子服从玻色-爱因斯坦分布，费米子服从费米-狄拉克分布，两者在经典极限下均退化为玻尔兹曼分布。本章的逻辑链为：等概率原理 $\rightarrow$ 玻尔兹曼分布 $\rightarrow$ 配分函数 $\rightarrow$ 热力学量，再结合量子统计分别应用于理想气体、光子气体和固体晶格。

第四部分

电磁学

第十九章 静电场

内容提要

- 电荷的基本性质：量子化、守恒、正负
- 库仑定律及其适用条件
- 电场强度的概念与定义
- 点电荷电场与叠加原理
- 连续电荷分布的电场计算
- 电偶极子的电场
- 电通量与高斯定理
- 高斯定理的应用：球对称、柱对称、面对称
- 静电场的环路定理与保守性

19.1 电荷的基本性质

动机：摩擦过的琥珀能吸引轻小物体——这是人类最早记录的电现象（公元前 600 年，泰勒斯）。两千多年后，我们才知道这背后是一种全新的基本相互作用——电磁相互作用。要建立静电学，首先要认识电荷本身。

定义 19.1 (电荷)

电荷 (electric charge) 是物质的一种基本属性，描述物质参与电磁相互作用的能力。电荷有正 (+) 和负 (-) 两种，同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

注 电荷具有以下三条基本性质。

(一) **正负性**。自然界中只存在正电荷和负电荷两种。正常状态下原子中质子数等于电子数，对外呈电中性。摩擦起电的实质是电子的转移：丝绸摩擦玻璃棒，玻璃棒失去电子带正电，丝绸得到电子带负电。总电荷量不变。

(二) **量子化**。实验表明，所有可观测电荷量都是元电荷 e 的整数倍：

$$Q = ne, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}.$$

夸克带有 $\pm\frac{1}{3}e$ 或 $\pm\frac{2}{3}e$ 的分数电荷，但由于夸克禁闭，自由粒子的电荷量始终为 e 的整数倍。

(三) **守恒性**。在一个与外界无电荷交换的孤立系统中，系统总电荷量保持不变。电荷守恒是自然界最基本的守恒定律之一，在一切宏观和微观过程中均严格成立。

19.2 库仑定律

动机：两个带电体之间存在力的作用。要定量描述这种力，需要知道：力与距离的关系、力与电荷量的关系、力的方向。

定理 19.1 (库仑定律)

真空中，两个静止点电荷 q_1 和 q_2 之间的静电作用力为

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{12},$$

其中 r 为两点电荷之间的距离， $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 为从 q_1 指向 q_2 的单位矢量， ϵ_0 为真空介电常数 (permittivity of vacuum)：

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2).$$

此定律由法国物理学家查利-奥古斯丁·德·库仑^a于 1785 年通过扭秤实验确立。

^aCharles-Augustin de Coulomb (1736–1806)，法国物理学家、军事工程师。1785 年利用精密的扭秤实验建立了静电力的平方反比律。库仑早年在工程中研究过扭转弹性，这一经验直接促成了扭秤的设计——这是实验物理中“将微小力放大为可测量效应”的经典范例。

例。

注 库仑定律的适用条件。

(一) **点电荷**。带电体的尺寸远小于它们之间的距离，可视为质点。

(二) **真空中**。在介质中需要修正为 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ ，其中 ε_r 为相对介电常数。力减小为真空中的 $1/\varepsilon_r$ 。

(三) **静止电荷**。库仑定律描述的是静电相互作用。运动电荷之间还有磁力，需用电磁学的完整理论描述。

(四) **实验验证**。库仑定律中距离的指数精确为 2（实验上已验证到 $|2 - \delta| < 10^{-16}$ ）。若指数稍有偏差，电磁学的基本结构将完全改变。

注 库仑力满足牛顿第三定律： $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ 。两电荷同号时力为排斥力（沿 $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 方向），异号时为吸引力（沿 $-\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 方向）。

注[退化检验] 库仑力公式在以下极限下给出合理的物理结果：

- $r \rightarrow \infty$: $F \rightarrow 0$ ，两个相距无穷远的电荷之间无作用力。与直觉一致。
- $q_1 \rightarrow 0$ 或 $q_2 \rightarrow 0$: $F \rightarrow 0$ ，一个不带电的物体不对其他电荷施加静电力。与直觉一致。
- $r \rightarrow 0$: $F \rightarrow \infty$ 。这对应两个点电荷无限接近时力发散——物理上这是点电荷模型的适用边界。当 r 小于带电粒子的实际尺寸时，点电荷近似失效，需要用更精细的模型。
- $q_1 q_2 > 0$ （同号）： F_{12} 沿 $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 方向，为排斥力。 $q_1 q_2 < 0$ （异号）： F_{12} 沿 $-\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 方向，为吸引力。与“同性相斥、异性相吸”一致。

19.3 电场概念的引入

动机：库仑定律描述了两个电荷之间的直接作用——一种“超距作用”： q_1 瞬间对 q_2 施力，不需要任何传递介质和传递时间。这种观念存在根本困难：如果 q_1 突然移动， q_2 是否瞬间感知？实验告诉我们不是——任何物理影响的传播速度不超过光速。超距作用与相对论矛盾。

解决超距作用困难的方法是引入场的概念。

定义 19.2 (电场)

电荷在其周围空间中激发电场。电场（**electric field**）是一种客观存在的物质形态，具有能量和动量。电场对其中的其他电荷施加力的作用。即使移去试探电荷，电场依然存在。

注 场的观点彻底改变了物理学的世界观。物质不仅有“粒子”形态，还有“场”形态。电荷之间的相互作用不再是超距的： q_1 在其周围激发电场，电场以光速向外传播， q_2 在电场到达后才受到力的作用。中间的“传递者”就是电场本身。这一思想最初由迈克尔·法拉第¹以“力线”的形式提出，后由麦克斯韦赋予严格的数学形式。

19.4 电场强度

定义 19.3 (电场强度)

在空间某点放入一个试探电荷 q_0 （要求 q_0 足够小，不改变原有的电荷分布），测得其受力为 $\mathbf{F}$ ，则该点的电场强度（**electric field intensity**）定义为

$$\mathbf{E} \triangleq \frac{\mathbf{F}}{q_0}.$$

¹Michael Faraday (1791–1867)，英国物理学家、化学家。出身贫寒，自学成才，却成为实验物理史上最伟大的人物之一。他通过大量实验引入“力线”（lines of force）概念来描述电磁现象，为麦克斯韦电磁理论奠定了基础。法拉第还发现了电磁感应、电解定律和磁光效应。爱因斯坦在书房中挂有法拉第和麦克斯韦的画像。

注 电场强度是矢量，方向定义为正试探电荷所受力的方向。量纲为 $[MLT^{-3}I^{-1}]$ ，SI 单位为 N/C（或等价地 V/m）。电场强度是空间位置的函数 $\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r})$ ，与试探电荷无关——试探电荷只是用来“探测”电场。

19.5 点电荷的电场

定理 19.2 (点电荷的电场)

位于原点的点电荷 q 在距其 r 处的 $\mathbf{r}$ 点产生的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{r},$$

其中 $\mathbf{r}$ 为从电荷到场点的位矢， $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ 为径向单位矢量。



证明 推导：在场点处放置试探电荷 q_0 ，由库仑定律：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

由电场强度定义：

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

量纲检验

验证 $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ 的量纲。 $[q] = [IT]$ ， $[\epsilon_0] = [M^{-1}L^{-3}T^4I^2]$ ， $[r^2] = [L^2]$ ，故

$$\left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right] = \frac{[IT]}{[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][L^2]} = [MLT^{-3}I^{-1}],$$

与 $[E] = [F]/[q] = [MLT^{-2}]/[IT] = [MLT^{-3}I^{-1}]$ 一致。✓

注[退化检验] 点电荷电场公式在以下极限下给出合理结果：

- $r \rightarrow \infty$: $E \rightarrow 0$ ，距电荷无穷远处电场消失，与“力的作用随距离减弱”一致。
- $q \rightarrow 0$: $E \rightarrow 0$ ，不带电的粒子不产生电场。
- $r \rightarrow 0$: $E \rightarrow \infty$ ，点电荷自身处电场发散——这是点电荷模型的适用边界，而非物理现实。实际的带电粒子有有限大小，在 r 接近粒子尺寸时需要用更精细的模型。
- $q > 0$: $\mathbf{E}$ 沿 $\hat{\mathbf{r}}$ 方向（向外），正电荷向外“推”试探正电荷。 $q < 0$: $\mathbf{E}$ 沿 $-\hat{\mathbf{r}}$ 方向（向内），负电荷向内“拉”试探正电荷。与电场定义中“正试探电荷受力方向”一致。

注 点电荷电场具有球对称性：在以电荷为球心的同一球面上，电场大小相等，方向沿径向。 $q > 0$ 时电场沿径向向外（“源”）， $q < 0$ 时沿径向向内（“汇”）。电场大小随距离平方衰减： $E \propto 1/r^2$ 。

19.6 电场叠加原理

定理 19.3 (电场叠加原理)

由 n 个点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 在空间某点产生的合电场等于各点电荷单独在该点产生的电场的矢量和：

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i,$$

其中 r_i 为第 i 个电荷到场点的距离， $\hat{\mathbf{r}}_i$ 为从第 i 个电荷指向场点的单位矢量。



证明 推导：在场点放试探电荷 q_0 ，它受到的合力为

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_i q_0}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i.$$

由 $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q_0$ ，除以 q_0 可得。

注 叠加原理是一个独立的实验事实，并非从库仑定律直接推出。在强电场下（如真空击穿附近），介质响应可能非线性，但真空中的叠加原理精确成立。

19.7 连续电荷分布的电场

动机： 实际问题中电荷通常连续分布在导线、薄片或体积中。将求和改为积分，即可处理连续分布。

连续电荷分布按维数分为三种情况。

线电荷分布。 电荷沿曲线分布，线电荷密度 λ （单位 C/m）。取微元 dl ，电荷量 $dq = \lambda dl$ ，电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

面电荷分布。 电荷分布在曲面上，面电荷密度 σ （单位 C/m²）。取微元 dS ，电荷量 $dq = \sigma dS$ ，电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

体电荷分布。 电荷分布在体积中，体电荷密度 ρ （单位 C/m³）。取微元 dV ，电荷量 $dq = \rho dV$ ，电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

注 以上三个积分都是矢量积分，实际计算时通常分解为分量分别积分。利用对称性可以消去某些分量，大幅简化计算。

注[电场衰减规律] 不同维数的电荷分布，远处电场的衰减规律不同：

- 点电荷（零维）： $E \propto 1/r^2$ 。
- 无限长直线电荷（一维）： $E \propto 1/r$ 。
- 无限大平面电荷（二维）： $E = \text{常量}$ ，与 r 无关。

衰减变慢的原因是：维数越高，远处“看到”的电荷越多。点电荷的电力线在三维空间中均匀扩散，面积 $\propto r^2$ ，故 $E \propto 1/r^2$ 。线电荷的电力线在二维截面中扩散，面积 $\propto r$ ，故 $E \propto 1/r$ 。面电荷的电力线不扩散， E 为常量。这一规律在高斯定理的应用中将得到系统验证。

19.8 电偶极子的电场

动机： 电偶极子——等量异号电荷 $\pm q$ 相距 d ——是最简单的非零电荷分布模型。分子中的正负电荷中心不重合时，分子就表现为电偶极子。电偶极子在电磁学中的地位类似于力学中的质点——是基本的分析单元。

定义 19.4 (电偶极矩)

电偶极子的电偶极矩（electric dipole moment）定义为

$$\mathbf{p} \triangleq q\mathbf{d},$$

其中 $\mathbf{d}$ 为从负电荷指向正电荷的矢量，大小为 d 。

命题 19.1 (电偶极子轴线延长线上的电场)

在电偶极子轴线延长线上，距偶极子中心 r 处 ($r \gg d$)，电场大小为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3},$$

方向沿电偶极矩 $\mathbf{p}$ 的方向。

证明 推导：设正电荷在 $z = +d/2$ ，负电荷在 $z = -d/2$ ，场点在 $z = r$ ($r > d/2$)。正电荷到场点距离 $r - d/2$ ，负

电荷到场点距离 $r + d/2$ 。两电荷在轴线上产生的电场同向（均沿 z 方向）：

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(r - d/2)^2} - \frac{1}{(r + d/2)^2} \right].$$

通分化简：

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(r + d/2)^2 - (r - d/2)^2}{(r^2 - d^2/4)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2rd}{(r^2 - d^2/4)^2}.$$

当 $r \gg d$ 时， $r^2 - d^2/4 \approx r^2$ ，故

$$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qd}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}.$$

注 电偶极子的电场在远处（ $r \gg d$ ）以 $1/r^3$ 衰减，比单个点电荷的 $1/r^2$ 衰减更快。这是因为正负电荷的贡献在远处近似抵消，只剩下偶极项。

注[退化检验与物理直觉]

- 当 $q \rightarrow 0$ 时 $p \rightarrow 0$ ，电场消失——不带电的偶极子不产生电场。与直觉一致。
- 当 $d \rightarrow 0$ 时 $p \rightarrow 0$ ，正负电荷重合，总电荷为零，远处电场消失。与直觉一致。
- 电偶极子的电场 $\propto p/r^3 = qd/r^3$ ，同时依赖于电荷量 q 和间距 d 。即使 q 很大，若 d 很小（如分子尺度），远处的电场仍然很弱——这解释了为什么中性分子在远处几乎不产生宏观电场。
- 当 $r \sim d$ 时， $1/r^3$ 近似失效，需要回到精确的两点电荷叠加公式。远场近似 $r \gg d$ 是偶极子模型的核心条件。

19.9 电通量

动机： 要建立高斯定理，需要先定义“穿过一个面的电场线总量”——电通量。

定义 19.5 (电通量)

通过面元 dS （法向量为 $\hat{n}$ ，面积为 dS ）的电通量（**electric flux**）定义为

$$d\Phi_E \triangleq \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{E} \cdot \hat{n} dS = E \cos \theta dS,$$

其中 θ 为 $\mathbf{E}$ 与 $\hat{n}$ 之间的夹角。通过有限曲面 S 的总电通量为

$$\Phi_E \triangleq \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

通过闭合曲面的电通量记为

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$



注 电通量是标量，可正可负。当电场线从闭合面内穿出时贡献为正，穿入时贡献为负。如果闭合面内无电荷（或正负电荷代数和为零），穿入和穿出的电场线数量相等，净通量为零。

注[物理直觉] 电通量可以用“水流”类比来理解。设想一个闭合的气球面置于流动的水中。如果气球内部有一个水源（类比正电荷），水从内部向外流出，穿过气球面的净水流为正。如果气球内部有一个水汇（类比负电荷），水从外部向内流入，净水流为负。如果气球内部既无源也无汇，流入和流出相等，净水流为零。

注意电通量的正负依赖于面法向的选择。对闭合曲面，通常约定法向向外为正。电场从内穿出（ $\mathbf{E}$ 与 $\hat{n}$ 同向， $\cos \theta > 0$ ）贡献正通量；电场从外穿入（ $\mathbf{E}$ 与 $\hat{n}$ 反向， $\cos \theta < 0$ ）贡献负通量。

19.10 高斯定理

动机： 库仑定律给出了两个点电荷之间的力，叠加原理将其推广到多个电荷。但对于连续分布的电荷，每次都做矢量积分极为繁琐。是否存在一个更简洁的工具，能够直接通过某种“包围”关系得到电场信息？关键的线索

是：电场线从正电荷发出、终止于负电荷——穿过一个闭合曲面的电场线总量，应该只与曲面内部的电荷有关，而与外部电荷无关。这就是高斯定理的内容。

定理 19.4 (高斯定理)

通过任意闭合曲面 S 的电通量等于该闭合曲面所包围的净电荷量除以 ϵ_0 ：

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0},$$

其中 Q_{enc} 为 S 内部包含的电荷量的代数和。此定理以德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯^a命名。

^aCarl Friedrich Gauss (1777–1855)，德国数学家、物理学家、天文学家，被誉为“数学王子”。高斯在数论、代数、几何、统计、天文、地磁学等领域均有奠基性贡献。在电磁学中，他将库仑的实验结果提升为一个优美的数学定理（高斯定理），并引入了“通量”的严格数学概念。高斯还亲自参与了 1830 年代德国的地磁测量，为此发明了磁力计。



证明 推导：先考虑单个点电荷 q 。以 q 为球心， r 为半径作球面 S' 。球面上 $\mathbf{E}$ 大小处处相等，方向沿径向向外（与面元法向平行），故

$$\oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

对任意闭合曲面 S ：若 q 在 S 内部，可想象 S 连续变形为以 q 为球心的球面 S' 。在变形过程中，没有电荷穿过曲面（ q 始终在内部），电通量不会改变，故

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

若 q 在 S 外部，从 q 发出的电场线穿入 S 后必然再穿出一次，净通量为零。

由叠加原理，多个电荷时

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \sum_i \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = \sum_{i \in \text{内}} \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}.$$

注 高斯定理的深刻含义：电场线从正电荷（源）发出，终止于负电荷（汇）。闭合曲面内的净电荷决定了穿出该曲面的净电场线条数。

注[物理解读] 高斯定理是静电场最有力的工具之一，其核心意义在于：

- **局域性**：闭合曲面上的电通量只取决于曲面内部的净电荷，与外部电荷无关。外部电荷的电场线穿入曲面后必然再穿出，净贡献为零。
- **源与汇**：正电荷是电场线的“源”（ $\Phi_E > 0$ ），负电荷是电场线的“汇”（ $\Phi_E < 0$ ）。若闭合面内净电荷为零，穿入和穿出的电场线数量相等。
- **与对称性的结合**：高斯定理本身对任意闭合曲面成立，但只有当电荷分布具有高度对称性时（球、柱、面对称），才能利用对称性将 $\mathbf{E}$ 从积分号中提出，直接解出 E 的大小。

退化检验：当闭合面内无电荷（ $Q_{\text{enc}} = 0$ ）时， $\Phi_E = 0$ 。这意味着：如果空间中没有电荷，无论高斯面取什么形状和位置，穿过的净通量都为零。与“无源则无流”的直觉一致。✓

19.11 高斯定理的应用

动机：高斯定理本身是精确的，但它只在电荷分布具有高度对称性时才能用来直接计算电场。关键是选择合适的高斯面，使得 $\mathbf{E}$ 在面上为常量或为零，从而将 $\mathbf{E}$ 从积分号中提出。

球对称：均匀带电球面。设球面半径为 R ，总电荷量为 Q 。

取同心球面为高斯面，半径 r 。由对称性： $\mathbf{E}$ 大小在高斯面上处处相等，方向沿径向。

球面内（ $r < R$ ）：高斯面内无电荷， $Q_{\text{enc}} = 0$ ，故

$$\mathbf{E} \cdot 4\pi r^2 = \frac{0}{\epsilon_0} \implies \mathbf{E} = 0.$$

球面外 ($r > R$): 高斯面内包含全部电荷 Q , 故

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

球面外的电场与点电荷相同。

退化检验:

- $R \rightarrow 0$ (球面缩小为点): 球面外 $E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 正是点电荷的电场公式。✓
- $Q \rightarrow 0$ (不带电): 处处 $E = 0$ 。✓

柱对称: 无限长均匀带电直线。设线电荷密度为 λ 。

取同轴圆柱面为高斯面, 半径 r , 长 l 。由对称性: $\mathbf{E}$ 在侧面大小相等, 方向沿径向; 在两端面与法向垂直, 通量为零。

侧面贡献:

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

电场大小按 $1/r$ 衰减, 比点电荷的 $1/r^2$ 衰减更慢——因为电荷分布在一个方向上无限延伸。

面对称: 无限大均匀带电平面。设面电荷密度为 σ 。

取柱形高斯面, 两端面平行于带电平面, 面积 A 。由对称性: $\mathbf{E}$ 在两端面大小相等, 方向垂直于平面; 侧面与 $\mathbf{E}$ 平行, 通量为零。

两端面贡献:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

电场大小为常量, 与距离无关——这是无限大平面近似的结果。

退化检验:

- 当 $\sigma \rightarrow 0$ 时, $E \rightarrow 0$, 不带电的平面不产生电场。✓
- 电场大小与距离 r 无关, 这在有限平面近似中只在距平面较近处 ($r \ll$ 平面尺寸) 成立。当 r 远大于平面尺寸时, 面电荷退化为点电荷, $E \propto 1/r^2$ 。✓

注 高斯定理本身对任意闭合曲面都成立, 但只有当电荷分布具有足够对称性 (球对称、柱对称、面对称) 时, 才能利用对称性将 $\mathbf{E}$ 从积分号中提出, 从而直接解出 E 。对于不具有对称性的一般情况, 高斯定理仍然成立, 但不能用来求 $\mathbf{E}$ 。

19.12 静电场的环路定理

动机: 高斯定理描述了电场的“源”——闭合曲面上的通量与内部电荷的关系。但仅凭高斯定理还不能完全确定电场。例如, 一个矢量场可以有相同的散度但不同的旋度 (如加上一个无散场)。我们需要第二个独立关系来约束电场。这个关系涉及电场沿闭合路径的积分——环量 (circulation)。如果环量不为零, 就意味电场中可以持续“加速”电荷, 这将违反能量守恒。

定理 19.5 (静电场的环路定理)

静电场沿任意闭合路径的环量为零:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

证明 推导: 对单个点电荷 q , 电场 $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$ 。在球坐标中 $d\mathbf{l}$ 的径向分量为 dr , 切向分量为 $r d\theta$ 和 $r \sin\theta d\varphi$ 。由于 $\mathbf{E}$ 只有径向分量:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = -d\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right).$$

这是一个全微分。对任意闭合路径积分：

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \oint_L d\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = 0,$$

因为全微分沿闭合路径的积分为零（起点和终点相同）。

由叠加原理，多个点电荷时环量仍为零。

注[物理意义] 环路定理的物理含义极为深刻：静电场力沿任意闭合路径做功为零。这意味着：

- 将一个电荷沿任意闭合路径移动一圈，电场力做的净功为零——电荷回到出发点时能量不变。
- 沿任意两点之间的线积分与路径无关： $\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 只取决于起点 A 和终点 B ，与走哪条路径无关。
- 这直接保证了“电势”概念的存在性——见下节。

退化检验：若 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ （无电场空间），环量 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 自然成立。✓ 若电场为均匀场 $\mathbf{E} = E_0 \hat{i}$ ，沿任意矩形路径积分：沿 $\hat{i}$ 方向贡献 $E_0 L$ ，反向贡献 $-E_0 L$ ，两侧贡献为零，总和为零。✓

19.13 静电场是保守场

动机：环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 告诉我们一个重要事实：静电场力做功与路径无关。这与力学中保守力（如重力）的性质完全相同。力学中，保守力允许我们引入势能来简化问题。类似地，静电场的保守性允许我们引入电势——一个标量函数来完整描述电场。但在引入电势之前，需要先给出“保守场”的精确定义。

定义 19.6 (保守场)

若矢量场 $\mathbf{E}$ 沿任意闭合路径的环量为零，即

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

则称 $\mathbf{E}$ 为保守场（conservative field）。

注 由环路定理，静电场是保守场。保守场有以下等价表述。

（一）沿任意两点之间的线积分与路径无关：

$$\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{只取决于起点 } A \text{ 和终点 } B \text{ 与路径无关。}$$

（二）存在标量势函数（电势） V ，使得 $\mathbf{E} = -\nabla V$ ，即

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

负号是约定：电场指向电势下降的方向。

（三）保守场的旋度为零： $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ 。

注 环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 与高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ 共同构成了静电场的基本方程。高斯定理描述电场的“源”（散度），环路定理描述电场的“旋”（旋度）。两者结合，原则上可以确定静电场的全部性质。

注[物理解读：保守性的三个等价视角] 保守场的三种等价表述——环量为零、线积分路径无关、存在势函数——是同一个物理事实的三种不同语言：

- **能量语言**（环量为零）：电场力沿闭合路径做功为零，违反能量守恒的永动机不可能存在。
- **几何语言**（路径无关）：两点之间的电场力做功只取决于位置差，不取决于走什么路径。
- **分析语言**（存在势函数 V ）： $\mathbf{E} = -\nabla V$ ，电场可由一个标量函数完全确定。将三个分量的矢量问题简化为一个标量问题——这是巨大的数学简化。

负号的约定（ $\mathbf{E} = -\nabla V$ 而非 $\mathbf{E} = +\nabla V$ ）来自力学中的类比：重力势能随高度增加而增大，重力方向向下（势能下降方向）。同样，电势沿电场方向下降：正电荷从高电势向低电势运动时，电场力做正功，电势能减小。电势的详细讨论见第 20 章。

19.14 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$	$[MLT^{-3}I^{-1}]$	$[MLT^{-2}]/[IT]$	✓
$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	$[MLT^{-3}I^{-1}]$	$[IT]/[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][L^{-2}]$	✓
$\Phi_E = EA$	$[ML^3T^{-3}I^{-1}]$	$[MLT^{-3}I^{-1}][L^2]$	✓
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	$[MLT^{-3}I^{-1}]$	$[IL^{-2}]/[M^{-1}L^{-3}T^4I^2]$	✓

假设清单

编号	假设	违反时影响
E1	静止电荷	需考虑磁力，进入电动力学（第 23 章）
E2	真空（或均匀介质）	ϵ 不再是常量，需用 $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$
E3	点电荷模型	需将带电体分割为微元积分
E4	线性叠加	真空中精确成立；强场下介质极化非线性
E5	试探电荷足够小	试探电荷改变原有电荷分布，测量失真
E6	对称性	高斯定理仍成立，但不能直接求解 $\mathbf{E}$
E7	无限大近似	边缘效应不可忽略，需用有限模型

常见误解 19.1（电场线是真实存在的物理实体）

错。电场线是人为引入的可视化工具，帮助直观理解电场的方向和大小分布。真实存在的是电场本身，不是电场线。电场线的密度反映电场强度，但电场线本身没有物理实体。

常见误解 19.2（高斯面上 $E = 0$ 意味着面内无电荷）

不一定。高斯定理说的是通量 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ 。通量为零只意味着面内净电荷为零（ $Q_{\text{enc}} = 0$ ），面内可能存在等量异号电荷。而且 $\mathbf{E}$ 在高斯面上各点为零也不一定成立——只能说通量积分为零。

常见误解 19.3（电场强度大的地方电势一定高）

错。 $\mathbf{E} = -\nabla V$ ，电场强度与电势梯度有关，不是电势本身。均匀电场中各处 E 相同，但电势沿电场方向线性下降。电场大的地方可以是电势很低的地方。

常见误解 19.4（库仑定律适用于任何带电体）

错。库仑定律严格适用于点电荷。对有限大小的带电体，只有当带电体间距远大于自身尺寸时才能近似用库仑定律。一般情况需要将带电体分割为微元，用叠加原理积分。

常见误解 19.5（带电导体内部电场为零是因为没有电荷）

导体内部 $\mathbf{E} = 0$ 不是没有电荷，而是自由电荷在电场作用下重新分布，直到表面电荷产生的电场恰好抵消外加电场。电荷只分布在导体表面（静电平衡），内部净电荷密度为零。

最小记忆量

库仑定律是经验出发点，电场定义将力推广为场，叠加原理处理多体问题，高斯定理和环路定理是静电场的两个基本方程。连续分布和对称性应用均由这些基本关系推出，不需要独立记忆。

内容	地位
$\mathbf{E} = \mathbf{F}/q_0$	电场强度的定义
$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$	点电荷电场（一切的出发点）
叠加原理: $\mathbf{E} = \sum \mathbf{E}_i$	多电荷问题的基本方法
$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$	高斯定理（电场的散度方程）
$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$	环路定理（电场的旋度方程）

本章建立了静电场的完整理论框架。逻辑线索如下：

从力到场。库仑定律描述了两个静止点电荷之间的力——一种“超距作用”。但超距作用与相对论矛盾：物理影响的传播速度不超过光速。为解决这一矛盾，我们引入电场的概念：电荷激发场，场以光速传播，场对其他电荷施力。电场强度 $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q_0$ 将“力”推广为“场”，使物理描述从“物体之间的直接作用”转变为“物体与场的相互作用”。

从个体到整体。叠加原理将点电荷的电场推广到任意电荷分布——将求和变为积分。但直接积分往往繁琐。高斯定理提供了一条捷径：闭合面上的电通量只取决于内部的净电荷。在对称性条件下（球对称、柱对称、面对称），高斯定理可以直接给出电场，无需积分。

从散度到旋度。高斯定理描述电场的“源”（散度），环路定理描述电场的“旋”（旋度）。两者共同构成了静电场的两个基本方程。环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 表明静电场是保守场，线积分路径无关，从而保证了电势函数 V 的存在性。电势将三个分量的矢量问题简化为一个标量问题——这是下一章的核心内容。

两条主线贯穿全章：

1. **电场线的图像：**从正电荷（源）发出，终止于负电荷（汇），密度反映场强，切线方向反映场向。高斯定理是电场线图像的数学表达。
2. **对称性的威力：**高斯定理本身普适，但只有在对称性条件下才能直接求解。选择正确的高斯面（球面、柱面、盒子）是静电学中最重要解题技巧之一。

第二十章 电势

内容提要

- 保守力场与势函数
- 电势差与电势的定义
- 点电荷与连续分布的电势
- 电势梯度与电场的关系
- 等势面与电偶极子
- 电势能

20.1 问题的起点

上一章建立了库仑定律¹和电场的概念：已知电荷分布，可以通过矢量叠加求出空间各点的电场 $\mathbf{E}$ 。但在实际计算中，矢量叠加往往涉及复杂的分量运算——对 N 个电荷需要做 N 次矢量分解和求和。

回顾力学中的类似情况：对于保守力（如重力），我们引入了势能 U 这个标量函数，用“能量”代替“力”来分析问题，大大简化了计算。电场力也是保守力——静电场做功与路径无关。那么，是否可以对静电场也引入一个标量函数，用它代替矢量场 $\mathbf{E}$ 来描述电场的性质？

动机：在静电场中，计算电场 $\mathbf{E}$ 需要对所有电荷做矢量叠加，运算往往十分复杂。但对于保守力场，可以用标量势函数替代矢量场来描述——正如力学中用势能 U 替代保守力 $\mathbf{F}$ 一样。电场中是否存在类似的标量函数？如果存在，它有什么物理意义，怎样从电荷分布直接计算？

本章的目标是：从静电场的保守性出发，严格定义电势这一标量函数，建立电势与电场的积分和微分关系，并用它简化电学问题的分析。

20.2 保守力场与势函数

动机：什么样的力场可以用一个标量函数完整描述？关键在于做功是否与路径无关。力学中已经证明，“做功与路径无关”等价于“存在势能函数”。现在需要把这一结论推广到静电场。

定义 20.1 (保守力场)

条件 C1：力场 $\mathbf{F}$ 对质点做功只与起点和终点有关，而与路径无关。

等价表述（条件 C2）： $\mathbf{F}$ 沿任意闭合路径做功为零：

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

以上两个条件在数学上等价（证明见力学编第 9.2 节），满足任一条件的力场称为保守力场（conservative force field）。

注 C1 和 C2 的等价性说明：如果沿任意闭合路径走一圈做功为零，那么从 A 到 B 的功就与路径无关——反之亦然。这个等价关系是引入势函数的数学基础。

定理 20.1 (静电场的保守性)

静电场满足

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

即静电场是保守场。

¹库仑（Charles-Augustin de Coulomb, 1736–1806），法国物理学家，用扭秤实验定量测定了电荷之间的力。

证明 推导:

第一步: 考虑单个点电荷 q 产生的电场。以 q 为原点, 电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

第二步: 取从点 A 到点 B 的任意路径, 计算电场做的功。将路径上的微元 $d\mathbf{l}$ 分解为径向分量 $dr \hat{\mathbf{r}}$ 和横向分量 $r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot (dr \hat{\mathbf{r}} + r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr.$$

第三步: 积分:

$$\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right).$$

结果只取决于 A 和 B 到 q 的距离 r_A 、 r_B , 与路径形状无关。

第四步: 取 $A = B$ (闭合路径), 则 $r_A = r_B$, 积分值为零:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

第五步: 对多个点电荷产生的电场, 由叠加原理 $\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i$:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \sum_i \oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \sum_i 0 = 0.$$

第六步: 对连续分布的电荷, 将带电体分为微元 dq , 每个微元产生点电荷场, 积分替代求和, 结论不变。

注 保守场的等价条件: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ (环路条件) 等价于存在标量函数 V 使得 $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。这是用标量替代矢量的数学基础。

注 静电场的保守性来源于库仑力的有心力性质 (力沿径向, 大小只依赖距离)。在时变电磁场中, $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ (法拉第电磁感应定律), 电场不再是保守场, 电势概念需要修正——这是后续章节的内容。

20.3 电势差

动机: 静电场是保守场, 做功与路径无关。从而 A 、 B 两点之间的积分 $\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 只取决于位置, 可以作为一个新物理量的定义基础。但需要注意符号约定: 我们希望这个量的物理含义与力学中“势能差”类比——保守力做正功时势能减少。

定义 20.2 (电势差)

条件 P1: 静电场为保守场 ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$)。

A 、 B 两点之间的电势差 (potential difference) 定义为

$$V_A - V_B \triangleq - \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

即从 A 到 B 电场对单位正电荷做功的负值。

注 $V_A - V_B$ 只取决于 A 、 B 两点的位置, 与积分路径无关——这正是保守场的性质所保证的。实际计算时, 可以选取最方便的路径来计算积分。

注 电势差的物理含义: 将单位正电荷从 A 移到 B , 电场力做的功为 $V_A - V_B$; 外力做的功为 $V_B - V_A$ 。从而:

- 若 $V_A > V_B$, 电场力做正功, 正电荷自发从 A 移向 B (高电势到低电势)。
- 若 $V_A < V_B$, 需要外力做功才能将正电荷从 A 移到 B 。

这与重力场中“高处势能大, 物体自发下落”完全类似。

注 SI 单位: 电势差的单位是伏特 (V), 以意大利物理学家伏特²命名。1V = 1J/C, 即移动 1C 电荷经过 1V 电势

² 伏特 (Alessandro Volta, 1745–1827), 意大利物理学家, 发明了伏打电堆 (最早的化学电池), 开创了稳恒电流的研究。

差，电场力做功 1J。

20.4 电势的定义

动机： 电势差定义了两点之间的相对关系，但有时我们需要知道空间中每一点的“绝对”电势值——类似于力学中不只关心高度差，还要知道每一点的海拔高度。为此，需要选定一个参考点（零点），然后定义每一点相对于该零点的电势。

定义 20.3 (电势)

条件 P2：选取无穷远处为电势零点，即 $V(\infty) = 0$ 。

空间中任意点 P 的电势 (electric potential) 定义为

$$V(P) \triangleq - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_P^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

即把单位正电荷从 P 移到无穷远，电场力做的功。

注 选择无穷远为零点是惯例，但并非唯一选择。在电路问题中常取大地为零点，在具体问题中零点可以任意选取——物理上可观测的只有电势差，零点选取不影响任何物理结果。正如海拔高度以海平面为零点，但也可以选择其他参考面。

注 电势是标量，SI 单位为伏特 (V)， $1\text{V} = 1\text{J/C}$ 。这是从能量角度衡量电场强度的量——电势越高，单位正电荷在该处的电势能越大。

20.5 点电荷的电势

动机： 定义了电势之后，最直接的问题是：一个点电荷在空间中各点产生的电势是多少？这是所有电势计算的基础——正如库仑定律是所有电场计算的基础一样。

定理 20.2 (点电荷的电势)

点电荷 q 在距其 r 处产生的电势为

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

证明 推导：

第一步：写出点电荷电场：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

第二步：选取从 r 到无穷远的径向路径进行积分。沿径向路径， $d\mathbf{l} = dr' \hat{\mathbf{r}}$ ：

$$V(r) = \int_r^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr'.$$

第三步：计算定积分：

$$\int_r^{\infty} \frac{1}{r'^2} dr' = \left[-\frac{1}{r'} \right]_r^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r}.$$

第四步：代入得

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

量纲检验

$$[V] = \frac{[q]}{[\epsilon_0][r]} = \frac{[\text{A} \cdot \text{s}]}{[\text{A}^2 \text{s}^4 \text{kg}^{-1} \text{m}^{-3}][\text{m}]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}}{\text{m}} = [\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}] = [\text{V}]. \checkmark$$

注[物理解读] 点电荷电势 $V = q/(4\pi\epsilon_0 r)$ 的三个特征：

1. $V \propto 1/r$ ，衰减比电场 ($E \propto 1/r^2$) 慢。物理原因：电势是电场的积分，积分起到了“累积”效应，使衰减变缓。
2. 正电荷 ($q > 0$) 电势为正，负电荷 ($q < 0$) 电势为负。 $r \rightarrow \infty$ 时 $V \rightarrow 0$ ，与零点选择一致。
3. 电势具有球对称性，只依赖距离 r ，不依赖方向——这反映了点电荷电场的球对称性。

注[退化检验] **极限 1**： $r \rightarrow \infty$ 时， $V \rightarrow 0$ ，与无穷远零点的选择一致。✓

极限 2： $r \rightarrow 0$ 时， $V \rightarrow \infty$ 。这说明在点电荷所在位置，电势发散——这与点电荷模型本身在 $r = 0$ 处失效（需要考虑电荷的有限大小）是一致的。✓

极限 3： $q = 0$ 时， $V = 0$ ，处处无电势。无电荷则无电场，自然无电势。✓

20.6 电势的叠加原理

动机：单个点电荷的电势已知，那么多个电荷共同存在时，总电势是多少？电场叠加原理保证了 $\mathbf{E} = \sum_i \mathbf{E}_i$ ，而电势是电场的线性积分，自然也满足叠加。但电势叠加有一个重要优势：它是标量叠加。

定理 20.3 (电势叠加原理)

N 个点电荷在空间某点产生的总电势等于各电荷单独在该点产生的电势之和：

$$V = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i},$$

其中 r_i 是第 i 个电荷到该点的距离。

证明 推导：

第一步：由电势定义，电场 $\mathbf{E}$ 在某点的电势为

$$V = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第二步：由电场叠加原理， $\mathbf{E} = \sum_{i=1}^N \mathbf{E}_i$ ，其中 $\mathbf{E}_i$ 是第 i 个电荷单独产生的电场。

第三步：代入电势定义，利用积分的线性性质：

$$V = \int_P^\infty \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{E}_i \right) \cdot d\mathbf{l} = \sum_{i=1}^N \int_P^\infty \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \sum_{i=1}^N V_i.$$

第四步：每个 V_i 是单个点电荷的电势，由上一节结论 $V_i = q_i/(4\pi\epsilon_0 r_i)$ ：

$$V = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}.$$

注[物理解读] 电势叠加是标量叠加，不需要分解分量——这是电势方法相对于电场矢量叠加的最大优势。计算 N 个电荷的电势只需 N 次标量加法，而计算电场需要 N 次矢量加法（每个矢量有 3 个分量）。当电荷数很大时，电势方法的计算量优势非常显著。

直觉上，电势类似于“海拔高度”：每个电荷在空间中产生一个“高度场”，总高度就是各“高度场”之和。

注[退化检验] **情形 1**： $N = 1$ （单个电荷），叠加公式退化为 $V = q_1/(4\pi\epsilon_0 r_1)$ ，与点电荷电势一致。✓

情形 2：所有电荷同号且等距（如均匀带电球壳外）， $V = Nq/(4\pi\epsilon_0 r)$ ，等效于一个大小为 Nq 的点电荷。✓

情形 3： $q_1 = -q_2$ ， $r_1 = r_2$ （等量异号电荷的中垂面上）， $V = 0$ ——正负电荷的电势贡献完全抵消。✓

20.7 连续分布电荷的电势

动机：实际带电体（如带电棒、带电圆环、带电球面）的电荷是连续分布的，不能简单地用离散求和。需要将叠加原理中的求和推广为积分。

命题 20.1 (连续分布电势)

将电荷连续分布的带电体分为微元 dq ，则总电势为

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

根据电荷分布的几何形态，微元 dq 的选取方式为：

- 线分布： $dq = \lambda dl$ ，其中 λ 为线电荷密度， dl 为弧长微元。
- 面分布： $dq = \sigma dS$ ，其中 σ 为面电荷密度， dS 为面积微元。
- 体分布： $dq = \rho dV$ ，其中 ρ 为体电荷密度， dV 为体积微元。

证明 推导：

第一步：将带电体分为无穷多个微元，每个微元携带电荷 dq ，可视为点电荷。

第二步：每个微元在场点 P 产生的电势为

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r},$$

其中 r 是微元到场点 P 的距离。

第三步：由叠加原理（标量叠加），总电势为所有微元贡献之和。由于微元无穷小，求和变为积分：

$$V = \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

注 连续分布的电势积分是标量积分，始终只需处理 $1/r$ 的标量求和。但需要注意：积分是关于电荷分布的几何量（ dl 、 dS 、 dV ），积分变量与场点坐标中的 r 需要正确关联。选择合适的坐标系（如对称性分析后的柱坐标或球坐标）是简化计算的关键。

注 当电荷分布在有限区域内时，积分通常收敛。但若电荷分布在无穷大平面上（如无限大带电平面），电势积分可能发散，此时需要用其他方法处理（例如，不取无穷远为零点，而取平面上某点为零点）。

注[常见陷阱] 容易混淆的是：积分 $\int dq/r$ 中的 r 是源点（电荷微元所在处）到场点（待求电势的位置）的距离，它通常是积分变量的函数。如果 r 在积分过程中不是常数，就不能提到积分号外——这是连续分布计算中最常见的错误。

20.8 电势梯度与电场

动机：前面几节建立了从电荷分布计算电势的方法（通过积分）。反过来，如果已知电势 V 在空间中的分布，能否直接求出电场 $\mathbf{E}$ ？换句话说， $\mathbf{E}$ 和 V 之间的微分关系是什么？这将避免对电场做路径积分，只需对电势求导。

定理 20.4 (电场与电势的关系)

电场是电势的负梯度：

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

在直角坐标中：

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}.$$

在一维情形下简化为

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

证明 推导：

第一步：由电势差定义， A 、 B 两点之间的电势差为

$$V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第二步：考虑 A 点附近的微小位移 $d\mathbf{l}$ ，令 $B = A + d\mathbf{l}$ 。电势变化为

$$dV = V(B) - V(A) = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第三步：当位移 $d\mathbf{l}$ 无穷小时，被积函数 $\mathbf{E}$ 可视为常数，积分简化为

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第四步：另一方面，由全微分的定义，在直角坐标中：

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz = \nabla V \cdot d\mathbf{l}.$$

第五步：比较第三步和第四步的结果：

$$\nabla V \cdot d\mathbf{l} = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第六步：由于 $d\mathbf{l}$ 是任意方向的位移，要使上式对所有 $d\mathbf{l}$ 成立，必须有

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

量纲检验

$[E] = [V/L] = [V/m] = [J/(C \cdot m)] = [N/C]$ ，与电场定义 $E = F/q$ 的量纲一致。✓

注[物理解读] $\mathbf{E} = -\nabla V$ 的物理含义：

1. 电场指向电势下降最快的方向。负号表明电场方向是从高电势指向低电势（类比：水流从高处流向低处）。
2. 电场的大小等于电势在该方向上的变化率。 $|\mathbf{E}|$ 大的地方，电势变化剧烈（等势面密集）； $|\mathbf{E}|$ 小的地方，电势变化平缓（等势面稀疏）。
3. 电势高处不一定电场强——还要看变化率。例如，一个孤立导体表面电势很高，但内部电场为零（电势为常数，梯度为零）。

注[退化检验] 情形 1: $V = \text{常数}$ （等势区域内）， $\nabla V = \mathbf{0}$ ， $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 。导体内部满足此条件。✓

情形 2: 一维情形 $V = kx$ （线性变化）， $E_x = -k$ ，电场为均匀电场。平行板电容器内部近似满足此条件。✓

情形 3: 点电荷电势 $V = q/(4\pi\epsilon_0 r)$ ，径向求导：

$$E_r = -\frac{dV}{dr} = -\frac{dr}{d\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right)} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

与库仑定律一致。✓

20.9 等势面与电场线

动机： 电势是空间中的标量场。类比地图上的等高线，电势相等的点构成的曲面（等势面）可以直观地可视化电场的分布。等势面与电场线之间有什么几何关系？

定义 20.4 (等势面)

电势相等的点构成的曲面称为等势面（equipotential surface），即满足

$$V(x, y, z) = C$$

的曲面，其中 C 为常数。不同 C 值对应不同的等势面。

命题 20.2 (等势面与电场线的关系)

1. 电场线与等势面处处正交（电场线垂直穿过等势面）。
2. 电场线指向电势降低的方向。
3. 等势面密集处电场强，稀疏处电场弱。

证明 推导:

第一步: 在等势面上任取一点 P , 在该点取等势面上的任意方向做微小位移 $d\mathbf{l}$ 。由于 $d\mathbf{l}$ 在等势面上, 移动前后电势不变, 故

$$dV = 0.$$

第二步: 由微分关系 $dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$, 得

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

第三步: $d\mathbf{l}$ 是等势面上的任意方向, 而 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 对所有这样的 $d\mathbf{l}$ 成立, 说明 $\mathbf{E}$ 与等势面的切平面垂直, 即 $\mathbf{E}$ 沿等势面的法线方向。

第四步: 由 $\mathbf{E} = -\nabla V$, ∇V 指向电势增加最快的方向, 故 $\mathbf{E}$ 指向电势降低的方向 (即“下坡”方向)。

第五步: 设相邻两个等势面的电势差为 ΔV , 它们之间的法向距离为 Δn , 则电场强度的大小为

$$E = \left| \frac{\Delta V}{\Delta n} \right|.$$

当 ΔV 固定时, Δn 越小 (等势面越密集), E 越大。

注[物理解读] 等势面类似于地图上的等高线。电场强度类比于地面坡度: 等高线密集处坡度大 (电场强), 稀疏处坡度平缓 (电场弱)。电场线方向就是“下坡”方向。

这个类比可以进一步延伸:

- 点电荷的等势面是同心球面——类似于以山顶 (或山谷) 为中心的等高线。
- 均匀电场的等势面是等间距的平行平面——类似于均匀斜坡。
- 两个等量同号电荷的等势面在远处接近球面, 在两电荷之间呈“马鞍”状。

20.10 电偶极子的电势

动机: 电偶极子由一对等量异号电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成, 间距为 d 。它是理解分子极化、介质响应、电磁辐射等问题的基本模型。在实际应用中, 分子中原子之间的距离远小于观测距离 ($r \gg d$), 因此偶极子的远场近似极为重要。

定义 20.5 (电偶极矩)

电偶极矩 (electric dipole moment) 定义为

$$\mathbf{p} \triangleq q\mathbf{d},$$

其中 $\mathbf{d}$ 从负电荷指向正电荷, 大小为两电荷间距 d 。电偶极矩的 SI 单位为 $\text{C} \cdot \text{m}$ 。

定理 20.5 (电偶极子的电势)

在远场 ($r \gg d$), 电偶极子在空间一点 P 处的电势为

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2},$$

其中 r 是偶极子中心到 P 的距离, θ 是 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{r}$ 的夹角。

证明 推导:

第一步: 设偶极子中心在原点, $\mathbf{p}$ 沿 z 轴方向 (从 $-q$ 指向 $+q$)。 $+q$ 位于 $z = +d/2$, $-q$ 位于 $z = -d/2$ 。

第二步: $+q$ 到 P 的距离为 r_+ , $-q$ 到 P 的距离为 r_- 。由叠加原理:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{(-q)}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right).$$

第三步: 通分:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}.$$

第四步：在远场 $r \gg d$ 时做近似。用余弦定理：

$$r_{\pm} = \sqrt{r^2 \mp rd \cos \theta + d^2/4} \approx r \sqrt{1 \mp \frac{d \cos \theta}{r}} \approx r \left(1 \mp \frac{d \cos \theta}{2r} \right),$$

其中最后一步使用了 $(1+x)^{1/2} \approx 1+x/2$ ($|x| \ll 1$)。

第五步：由此得

$$r_- - r_+ \approx r \left(1 + \frac{d \cos \theta}{2r} \right) - r \left(1 - \frac{d \cos \theta}{2r} \right) = d \cos \theta.$$

第六步：对分母：

$$r_+ r_- \approx r \left(1 - \frac{d \cos \theta}{2r} \right) \cdot r \left(1 + \frac{d \cos \theta}{2r} \right) = r^2 \left(1 - \frac{d^2 \cos^2 \theta}{4r^2} \right) \approx r^2.$$

第七步：代入电势表达式：

$$V \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

量纲检验

$$[V_{\text{dip}}] = \frac{[p]}{[\epsilon_0][r^2]} = \frac{[\text{C} \cdot \text{m}]}{[\text{A}^2 \text{s}^4 \text{kg}^{-1} \text{m}^{-3}][\text{m}^2]} = [\text{V}], \text{ 与电势量纲一致。} \checkmark$$

注[物理解读] 电偶极子电势的三个特征：

1. $V \propto 1/r^2$ ，衰减比点电荷 ($V \propto 1/r$) 更快。物理原因：正负电荷的贡献大部分相互抵消，残余部分按 $1/r^2$ 衰减。这类似于力学中“力偶”的力矩比单个力衰减更快。
2. V 与极角 θ 有关，具有轴对称性（绕 $\mathbf{p}$ 轴旋转对称），但不具有球对称性。
3. 在 $\theta = \pi/2$ 的中垂面上 $V = 0$ ——到正负电荷距离相等，电势贡献完全抵消。在 $\theta = 0$ ($\mathbf{p}$ 方向) 电势最大， $\theta = \pi$ ($-\mathbf{p}$ 方向) 电势最小。

注[退化检验] 情形 1: $\theta = 0$ (沿 $\mathbf{p}$ 方向), $V = p/(4\pi\epsilon_0 r^2) > 0$ 。正电荷一侧电势为正，合理。✓

情形 2: $\theta = \pi$ (沿 $-\mathbf{p}$ 方向), $V = -p/(4\pi\epsilon_0 r^2) < 0$ 。负电荷一侧电势为负，合理。✓

情形 3: $d \rightarrow 0$ (偶极子退化为单点)，若同时 $q \rightarrow \infty$ 使 $p = qd$ 保持有限，则偶极子公式仍然有效——这是偶极子的理想化模型。✓

情形 4: $r \rightarrow \infty$ 时 $V \rightarrow 0$ ，与无穷远零点一致。✓

20.11 电势能

动机： 电势描述了电场本身的性质（单位电荷的势能），但当我们关心的是电荷在电场中的能量时，需要引入电势能的概念。正如力学中，重力势能 $U = mgh$ 将“高度场”与“质量”联系起来，电势能将电势与电荷联系起来。

定义 20.6 (电势能)

条件 PE1: 静电场为保守场。

点电荷 q 在电势为 V 的位置具有的电势能 (electric potential energy) 为

$$U = qV.$$

定理 20.6 (电势能与做功)

将电荷 q 从 A 点移到 B 点，电场力做的功为

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = -(U_B - U_A) = -\Delta U.$$

证明 推导：

第一步：由电场力做功的定义：

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第二步： q 是常数，可提到积分号外：

$$W_{A \rightarrow B} = q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

第三步：由电势差定义 $V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ ：

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B).$$

第四步：由 $U = qV$ ：

$$q(V_A - V_B) = qV_A - qV_B = U_A - U_B = -(U_B - U_A) = -\Delta U.$$

注[物理解读] 电势能定理 $W = -\Delta U$ 与力学中的功能关系完全类似——保守力做功等于势能的减少：

- **正电荷** ($q > 0$)：在高电势处势能大，在低电势处势能小。正电荷自发从高电势移向低电势（电场力做正功，势能减少），类似物体从高处下落。
- **负电荷** ($q < 0$)：在高电势处势能反而小（ $U = qV$ ， $q < 0$ 使符号反转）。负电荷自发从低电势移向高电势，类似轻气泡在水中上升。

这一区别常常引起混淆，记住关键： $U = qV$ 中 q 的符号决定了势能的高低关系。

命题 20.3 (两个点电荷的电势能)

相距 r 的两个点电荷 q_1 、 q_2 组成的系统的电势能为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}.$$

证明 推导：

第一步：将 q_1 固定在原点。 q_1 在距离 r 处产生的电势为

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r}.$$

第二步：将 q_2 从无穷远缓慢移到距离 q_1 为 r 处。 q_2 在 q_1 的电场中获得的电势能等于外力克服电场力做的功，即

$$U = q_2 V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}.$$

第三步：验证一致性。将 q_1 、 q_2 互换， q_2 产生的电势为 $V_2 = q_2/(4\pi\epsilon_0 r)$ ， q_1 的电势能为 $q_1 V_2 = q_1 q_2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 。结果相同，说明电势能属于系统整体，与“谁固定、谁移动”无关。

量纲检验

$$[U] = \frac{[q_1][q_2]}{[\epsilon_0][r]} = \frac{[\text{C}]^2}{[\text{A}^2 \text{s}^4 \text{kg}^{-1} \text{m}^{-3}][\text{m}]} = [\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}] = [\text{J}]. \checkmark$$

注[物理解读] 两个点电荷的电势能 $U = q_1 q_2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 的符号含义：

- $U > 0$ (q_1 、 q_2 同号)：**排斥态**。两电荷相互排斥，需要外力做功才能将它们维持在距离 r 。释放后它们会飞散，势能转化为动能。
- $U < 0$ (q_1 、 q_2 异号)：**束缚态**。两电荷相互吸引，需要外力做功才能将它们分开。 $|U|$ 是将它们从距离 r 分离到无穷远所需的能量。
- $U = 0$ ($r \rightarrow \infty$)：两个电荷完全分离，无相互作用，势能为零——与无穷远零点的选择一致。

注[退化检验] 情形 1： $r \rightarrow \infty$ 时， $U \rightarrow 0$ ，与无穷远势能零点一致。✓

情形 2： $q_1 = q_2 = q$ (同号电荷)， $U = q^2/(4\pi\epsilon_0 r) > 0$ ，排斥态。✓

情形 3： $q_1 = -q_2 = q$ (异号电荷)， $U = -q^2/(4\pi\epsilon_0 r) < 0$ ，束缚态。将它们分开到无穷远需要做功 $W = q^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 。✓

情形 4： $r \rightarrow 0$ 时， $|U| \rightarrow \infty$ 。这意味着将两个点电荷压缩到同一点需要无穷大的能量——这与点电荷模型的适用范围一致。

注 N 个点电荷组成的系统的总电势能为所有两两配对的电势能之和：

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

注意求和只对 $i < j$ （每对只算一次），避免重复计数。这与力学中多体系统的势能结构完全类似。

20.12 本章总结

量纲检验

本章所有核心公式的量纲检验汇总如下：所有公式的左右两边量纲一致。

公式	左边量纲	右边量纲	一致？
$V = q/(4\pi\epsilon_0 r)$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	$\frac{[IT]}{[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][L]} = [ML^2T^{-3}I^{-1}]$	✓
$\mathbf{E} = -\nabla V$	$[MLT^{-3}I^{-1}]$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]/[L]$	✓
$U = qV$	$[ML^2T^{-2}]$	$[IT][ML^2T^{-3}I^{-1}]$	✓
$V_{\text{dip}} = p \cos \theta / (4\pi\epsilon_0 r^2)$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	$\frac{[ITL]}{[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][L^2]}$	✓
$U = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0 r)$	$[ML^2T^{-2}]$	$\frac{[IT]^2}{[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][L]}$	✓

假设清单

本章推导所依赖的假设条件及违反后的影响：违反 P1 时， $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ ，电势不再良定义；违反 P5 时，偶

编号	假设	说明
P1	静电场	电荷不运动， $\mathbf{E}$ 不随时间变化， $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 成立
P2	无穷远电势为零	$V(\infty) = 0$ 为标准约定；局域问题可改选零点
P3	真空（或均匀介质）	本章公式均在真空中；介质中需替换 $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$
P4	点电荷/连续分布	连续分布要求电荷体密度 ρ 良定义
P5	偶极子远场	$V_{\text{dip}} \propto 1/r^2$ 仅在 $r \gg d$ 时成立
P6	低速（非相对论）	无磁场效应， $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 解耦

极子远场公式失效，需要使用精确表达式；违反 P3 时， ϵ_0 应替换为介质的介电常数 ϵ 。

常见误解 20.1（电势高处电场一定强）

错。电场是电势的梯度（变化率），不是电势本身。一个导体表面电势很高但内部电场为零——电势高不等于变化快。反例：均匀带电球壳内部电势为常数（ $V = Q/(4\pi\epsilon_0 R)$ ），但电场为零。

常见误解 20.2（电势为零处电场一定为零）

错。等势面穿过零势面时，电势为零但电场可以不为零。反例：两个等量异号电荷的中垂面上 $V = 0$ ，但 $\mathbf{E} \neq 0$ （电场沿偶极矩方向）。电势为零只说明该处电势能为零，不说明电场为零。

常见误解 20.3（电势是矢量）

错。电势是标量。虽然电势有正负号（由电荷正负决定），但正负号仅表示大小关系，不表示方向。矢量叠加需要分量分解，电势叠加只需代数加法——这正是引入电势的主要动机之一。

常见误解 20.4（ $\mathbf{E} = -\nabla V$ 中负号可省略）

不可。负号有物理含义：电场指向电势下降的方向。省略负号会把电场方向搞反。反例：取 $V = kx$ （电势沿 x 增大），则 $E_x = -k < 0$ ，电场沿 $-x$ 方向。去掉负号会错误地得到 $E_x = k > 0$ 。

常见误解 20.5 (电势能属于某个电荷)

电势能属于电荷-电场系统 (或多个电荷组成的系统), 不属于单独某个电荷。正如重力势能属于物体-地球系统。
反例: 两个点电荷系统的电势能 $U = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0 r)$ 涉及两个电荷, 不能说它“属于”哪一个。

常见误解 20.6 (正电荷一定从高电势移向低电势)

在只有电场力的情况下成立。但如果存在外力 (如电源驱动), 正电荷可以从低电势被推到高电势——这正是电路中电源所做的工作。判断运动方向要综合考虑所有力, 不能只看电势高低。

最小记忆量

内容	地位
$V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$	电势差的定义
$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$	点电荷电势 (一切计算的基础)
$\mathbf{E} = -\nabla V$	电场与电势的微分关系
$U = qV$	电势能
$W = -\Delta U$	保守力做功与势能变化的关系

电势叠加、连续分布、偶极子公式、两点电荷势能公式均从点电荷电势和定义推出, 不需要独立记忆。记住这五条公式和它们之间的逻辑关系, 即可恢复本章全部内容。

本章从静电场的保守性出发, 建立了电势的完整理论体系。核心逻辑链条如下:

起点: 静电场是保守场 ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$), 这意味着电场做功与路径无关。

定义: 利用保守性, 定义了电势差 $V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 和电势 $V(P) = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ (无穷远零点)。电势是标量, 这使得它比矢量电场更便于计算。

计算: 点电荷电势 $V = q/(4\pi\epsilon_0 r)$ 是一切计算的基础。由叠加原理 (标量叠加), 多电荷系统的电势只需代数求和; 连续分布的电势通过积分 $\int dq/r$ 计算。

微分关系: $\mathbf{E} = -\nabla V$, 电场是电势的负梯度。这给出了从电势求电场的直接途径, 也解释了等势面与电场线的正交关系。

应用: 电偶极子的远场电势 $V = p \cos \theta / (4\pi\epsilon_0 r^2)$ 是分子物理和电磁学中的基本模型。电势能 $U = qV$ 和两点电荷势能 $U = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0 r)$ 将电势与能量联系起来。

局限: 本章所有结论依赖于静电场假设 ($\mathbf{E}$ 不随时间变化)。在时变场中, $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$, 电势概念需要推广——这将在后续章节中处理。

第二十一章 导体与电介质中的静电场

内容提要

- 导体的静电平衡条件与等势体性质
- 导体表面电荷分布与曲率的关系
- 静电屏蔽原理
- 孤立导体电容与电容器
- 电容器的串并联
- 电容器储能
- 电介质极化微观机制
- 极化强度与束缚电荷
- 电位移矢量与有电介质的高斯定理
- 电场能量密度

21.1 导体静电平衡条件

动机：金属导体内部有大量自由电子。将导体放入外电场中，自由电子会在电场力作用下移动，形成感应电荷，这些感应电荷又会产生自己的电场。这个过程会持续多久？最终达到什么状态？

定义 21.1 (静电平衡)

导体中的自由电荷不再做宏观定向运动的状态，称为静电平衡。

定理 21.1 (导体静电平衡的必要条件)

导体处于静电平衡时，导体内部电场处处为零：

$$\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}.$$

证明 证：若导体内部某处 $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$ ，则自由电子会受到电场力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$ 而做定向运动，这与静电平衡的定义矛盾。故静电平衡时必有 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ 。

注 静电平衡的建立速度极快。对于铜导体，自由电子的弛豫时间约为 10^{-14}s 量级，从而导体放入电场后几乎瞬间达到静电平衡。

由高斯定理¹可直接推出一个重要推论：

推论 21.1 (导体内部无净电荷)

静电平衡时，导体内部净电荷体密度为零。所有多余电荷只分布在导体表面上。

证明 证：在导体内部取任意高斯面 S 。由于 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ ，故

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0 = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}.$$

高斯面可以取得任意小，故导体内部任何位置的电荷体密度 $\rho = 0$ 。多余电荷只能分布在表面上。

21.2 静电平衡下导体是等势体

动机：上一节证明了静电平衡时导体内部 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ 。电场为零意味着电荷在导体内部移动时不做功。那么导体各处的电势有什么关系？导体是否构成一个等势体？

¹ 高斯 (Carl Friedrich Gauss, 1777–1855)，德国数学家、物理学家，在电磁学、数论、微分几何等领域均有奠基性贡献。高斯定理（散度定理）是他对电磁学的核心贡献之一。

定理 21.2 (导体是等势体)

静电平衡时，导体是等势体，导体表面是等势面。即导体内部任意两点间电势差为零。



证明 证：在导体内部取任意两点 A 、 B ，用任意路径连接：

$$V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

因为 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ 。故导体各处电势相等。

注 既然导体表面是等势面，而电场线总是垂直于等势面，故静电平衡时导体表面的电场方向必沿表面法线方向： $\mathbf{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}$ 。

注[退化检验] 如果在导体内部放一个试探电荷 q ，沿任意路径从 A 移到 B ，电场力做功 $W = q(V_A - V_B) = 0$ 。这与 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ 一致——电场为零则不做功，不做功则等势。两个条件互为因果，结论自洽。✓

21.3 导体表面电荷与表面场

动机： 导体表面的电荷如何产生电场？电场强度与面电荷密度之间有什么定量关系？

定理 21.3 (导体表面电场)

静电平衡时，导体表面外侧紧邻处的电场强度为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

方向垂直于表面 ($\sigma > 0$ 时指向外， $\sigma < 0$ 时指向内)。其中 σ 为该处的面电荷密度。



证明 证：在导体表面取一个扁平圆柱形高斯面：上下底面积为 ΔS ，上底在导体外，下底在导体内部，侧面与表面垂直。

下底处 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ (导体内部)，侧面处 $\mathbf{E} \perp d\mathbf{S}$ (沿表面切向分量为零)。只有上底有电通量：

$$\oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \Delta S.$$

高斯面内的电荷为 $q_{\text{enc}} = \sigma \Delta S$ 。由高斯定理：

$$E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}, \quad \text{故} \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

注 注意 $E = \sigma/\epsilon_0$ 是导体表面两侧的总电场，由导体表面所有电荷 (包括该处自身和其他位置的电荷) 共同贡献。不能误以为仅仅是该面元自身电荷产生的电场 (面元自身产生的电场为 $\sigma/(2\epsilon_0)$)。

注[退化检验] 当 $\sigma \rightarrow 0$ 时， $E \rightarrow 0$ ，表面无电荷则无电场，结果自洽。对孤立导体球， $E = \sigma/\epsilon_0 = q/(4\pi\epsilon_0 R^2)$ ，与点电荷在球面处的电场一致，验证了公式与库仑定律的自洽性。✓

21.4 曲率与电荷密度关系

动机： 静电平衡时导体表面是等势面，但不同位置的面电荷密度一般不同。电荷密度与表面几何形状 (曲率) 有什么关系？

对于孤立导体，经验规律为：

命题 21.1 (曲率与电荷密度)

孤立导体静电平衡时，表面曲率越大的地方 (越尖锐)，面电荷密度 σ 越大；曲率越小的地方 (越平坦)， σ 越小。凹陷处 σ 最小。



注 这只是一个定性规律，并非精确的数学关系（ σ 不严格与曲率成正比）。但对于形状差异显著的导体，该规律非常可靠。例如带电导体球：若为孤立球，电荷均匀分布；若表面有一处尖锐突起，该处电荷密度将远大于平均值。

一个极端的应用是**尖端放电**：尖锐处 σ 很大， $E = \sigma/\epsilon_0$ 也很大，当电场强度超过空气的击穿场强（约 $3 \times 10^6 \text{V/m}$ ）时，空气被电离，产生放电现象。避雷针正是利用了这一原理。

注 对于两个半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球，用细导线连接后等势，可以推导出面电荷密度之比为

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

即曲率半径越小（半径越小）的球，面电荷密度越大。

21.5 静电屏蔽

动机：导体内部 $E = 0$ 是一个局部结论。但如果导体做成空腔壳（即导体壳），腔内的电场是否也为零？如果可以，这意味着用导体壳就能隔绝外部电场对腔内物体的影响——这种效应是否存在？如何证明？

定理 21.4 (静电屏蔽)

静电平衡时，导体壳（空腔导体）内部空间不受外部电场的影响——空腔内部电场为零。这就是静电屏蔽效应（法拉第笼效应）。

证明 证：设导体壳外表面接地（或不接地，仅讨论外电场的影响）。外电场使导体壳外表面产生感应电荷，重新分布后达到静电平衡。由导体内部 $E = 0$ 的结论，在导体壳的实心部分中 $E = 0$ 。沿空腔内壁取闭合路径，利用环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 和 $\mathbf{E}_{\text{导体内}} = 0$ ，可推出空腔内 $E = 0$ 。

注 静电屏蔽有两种常见应用：

1. 外部电场不影响空腔内部（法拉第笼）。
2. 空腔内有带电体时，接地导体壳使外部不受内部电场的影响。空腔内表面会感应出等量异号电荷，接地后外表面电荷流入大地，外表面电荷为零。

21.6 孤立导体电容

动机：给一个孤立导体充上电荷 q ，它会具有确定的电势 V （相对于无穷远）。 q 与 V 之间是什么关系？

定义 21.2 (孤立导体的电容)

孤立导体所带电荷 q 与其电势 V （以无穷远为零势点）的比值定义为该导体的电容：

$$C \triangleq \frac{q}{V}.$$

SI 单位为法拉 F， $1\text{F} = 1\text{C/V}$ 。

注 电容 C 是导体的固有属性，取决于导体的形状和大小，与所带电荷量无关。半径为 R 的孤立导体球： $V = q/(4\pi\epsilon_0 R)$ ，故

$$C = 4\pi\epsilon_0 R.$$

注 法拉是一个极大的单位。半径为地球半径（ $R \approx 6370\text{km}$ ）的导体球，电容仅约 $7 \times 10^{-4}\text{F}$ 。实际电路中常用微法 $\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$ 和皮法 $\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$ 。

21.7 电容器的电容

动机：在实际电路中，储存电荷和电能的核心元件是电容器。两个彼此靠近的导体，当分别带上等量异号电荷时，电荷之间的吸引使它们集中在相邻表面，形成稳定的储荷结构。如何定义和计算电容器储存电荷的能力？

定义 21.3 (电容器)

两个彼此靠近的导体组成电容器。当两导体分别带等量异号电荷 $\pm q$ 时，两导体间的电势差 $\Delta V = V_+ - V_-$ ，电容器的电容定义为

$$C \triangleq \frac{q}{\Delta V}.$$

下面计算三种常见电容器的电容。

命题 21.2 (平行板电容器)

两块面积为 A 、间距为 d 的平行导体板 ($d \ll \sqrt{A}$)，电容为

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}.$$

证明 推导：设板上电荷面密度为 $\sigma = q/A$ 。忽略边缘效应，板间电场均匀： $E = \sigma/\varepsilon_0$ 。两板间电势差

$$\Delta V = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0} = \frac{qd}{\varepsilon_0 A}.$$

故 $C = q/\Delta V = \varepsilon_0 A/d$ 。

命题 21.3 (球形电容器)

内球半径为 R_1 、外球半径为 R_2 的同心导体球壳，电容为

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

证明 推导：设内球带电 $+q$ ，外球带电 $-q$ 。由高斯定理，两球之间 ($R_1 < r < R_2$) 的电场为

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

两球间电势差：

$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q(R_2 - R_1)}{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}.$$

故 $C = q/\Delta V = 4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2 / (R_2 - R_1)$ 。

注 当 $R_2 \rightarrow \infty$ 时， $C \rightarrow 4\pi\varepsilon_0 R_1$ ，回到孤立导体球的结果。

注[退化检验] 当 $R_2 \rightarrow R_1$ (两球壳间距趋于零) 时， $C \rightarrow \infty$ ，这对应于平行板极限：将球面近似为面积 $A = 4\pi R_1^2$ 、间距 $d = R_2 - R_1$ 的平行板， $C = \varepsilon_0 A/d \rightarrow \infty$ ，与平行板电容器公式一致。✓

命题 21.4 (圆柱形电容器)

内圆柱半径为 R_1 、外圆柱半径为 R_2 、长度为 L ($L \gg R_2$) 的同轴圆柱形电容器，电容为

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}.$$

证明 推导：设内圆柱单位长度带电 λ 。由高斯定理，两圆柱之间 ($R_1 < r < R_2$) 的电场为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

两圆柱间电势差：

$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

总电荷 $q = \lambda L$, 故 $C = q/\Delta V = 2\pi\epsilon_0 L/\ln(R_2/R_1)$ 。

21.8 电容器的串并联

动机：实际电路中，单个电容器的电容值往往不能满足需求。将多个电容器串联或并联起来，可以调整等效电容的大小。串并联的等效电容如何计算？

定理 21.5 (电容器串联)

n 个电容器 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 串联，等效电容 C 满足

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}.$$

串联时每个电容器上的电荷相等。

证明 证：串联时，相邻电容器的极板接触，感应电荷使每个电容器上的电荷量相同，设为 q 。总电压为各电容器电压之和：

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \dots + \Delta V_n = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}.$$

等效电容 $C = q/\Delta V$ ，故

$$\frac{1}{C} = \frac{\Delta V}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}.$$

定理 21.6 (电容器并联)

n 个电容器 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 并联，等效电容为

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n.$$

并联时每个电容器上的电压相等。

证明 证：并联时，各电容器两端接在同一对节点上，故电压相同，设为 ΔV 。总电荷为各电容器电荷之和：

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = C_1\Delta V + C_2\Delta V + \dots + C_n\Delta V = (C_1 + C_2 + \dots + C_n)\Delta V.$$

故等效电容 $C = q/\Delta V = C_1 + C_2 + \dots + C_n$ 。

注 串联使等效电容减小 ($C < C_{\min}$)，并联使等效电容增大 ($C > C_{\max}$)。这与电阻的串并联恰好相反。

注[退化检验] 当 $n = 1$ (只有一个电容器) 时，串联和并联公式均给出 $C = C_1$ ，回到单个电容器，符合预期。对于两个相同电容 C_0 的情况，串联给出 $C = C_0/2$ (减小)，并联给出 $C = 2C_0$ (增大)，与物理直觉一致。✓

21.9 电容器储能

动机：对电容器充电的过程需要克服电场力做功，这些功以电场能的形式储存在电容器中。电容器放电时，这些能量可以对外做功——闪光灯、照相机闪光等都是利用这一原理。

定理 21.7 (电容器储能)

电容器带电 q 、两端电压 ΔV 时，储存的能量为

$$U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}q\Delta V.$$

证明 证：设充电过程中，电容器已有电荷 q' ，两极板间电压为 $V' = q'/C$ 。继续将 dq' 从负极板搬运到正极板，

需克服电场力做功

$$dW = V' dq' = \frac{q'}{C} dq'.$$

从 $q' = 0$ 充到 $q' = q$, 总功为

$$U = W = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} q \Delta V.$$

量纲检验

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 \text{ 的量纲: } [F][V]^2 = [C/V][V]^2 = [C \cdot V] = [J]. \checkmark$$

$$U = \frac{q^2}{2C} \text{ 的量纲: } [C]^2/[F] = [C]^2/[C/V] = [C \cdot V] = [J]. \checkmark$$

21.10 电介质极化微观机制

动机: 在两块带电平行板之间插入一块绝缘材料(电介质), 会发现板间电压减小了, 说明电介质内部产生了与外电场方向相反的附加电场。电介质内部没有自由电子, 这种效应是如何产生的?

电介质分子在电场作用下发生极化, 微观机制有两类:

定义 21.4 (位移极化)

无外电场时, 非极性分子的正负电荷中心重合, 电偶极矩为零。外电场使正负电荷中心发生微小位移, 产生感应电偶极矩。这种极化称为位移极化(或电子极化)。

定义 21.5 (取向极化)

极性分子在无外电场时固有电偶极矩不为零, 但由于热运动, 各分子电偶极矩方向随机, 宏观上不显电性。外电场使电偶极矩有沿电场方向排列的趋势。这种极化称为取向极化。

注 位移极化存在于一切电介质中, 取向极化只存在于极性分子电介质中。在高频电场中, 分子转动跟不上电场变化, 取向极化贡献减弱, 此时位移极化占主导。

21.11 极化强度与束缚电荷

动机: 在微观层面, 极化是分子电偶极矩在外电场中的响应。但逐个计算每个分子的偶极矩在实际问题中既不现实也不必要。能否引入一个宏观矢量来统一描述电介质的整体极化状态? 这个宏观矢量又如何与微观上可观测的束缚电荷联系起来?

定义 21.6 (极化强度)

单位体积内分子电偶极矩的矢量和定义为极化强度:

$$\mathbf{P} \triangleq \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V},$$

其中 $\mathbf{p}_i$ 是第 i 个分子的电偶极矩。SI 单位为 C/m^2 。

注 极化强度 $\mathbf{P}$ 描述电介质的极化程度和方向。在各向同性线性电介质中, $\mathbf{P}$ 与总电场 $\mathbf{E}$ 成正比:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E},$$

其中 χ_e 为电极化率, 是一个无量纲的纯数。

极化会在电介质表面和内部产生束缚电荷:

定理 21.8 (束缚电荷面密度)

极化电介质表面上的束缚电荷面密度为

$$\sigma' = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P \cos \theta,$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 为表面外法线方向, θ 为 $\mathbf{P}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 的夹角。



证明 证: 考虑电介质表面上一个面积为 ΔS 的小面元。在该面元处, 极化使正负电荷中心发生位移 $\mathbf{d}$, 每个分子贡献电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ 。以 ΔS 为底、 d 为斜高作一个斜柱体, 斜柱体内共有 $n\Delta S d \cos \theta$ 个分子 (n 为分子数密度), 其中 q 为每个分子的等效正电荷。故穿过 ΔS 的束缚电荷为

$$\Delta q' = nq\Delta S d \cos \theta = P \cos \theta \Delta S.$$

故 $\sigma' = \Delta q' / \Delta S = P \cos \theta$ 。

定理 21.9 (束缚电荷体密度)

极化电介质内部的束缚电荷体密度为

$$\rho' = -\operatorname{div} \mathbf{P}.$$



注 对于均匀极化电介质 ($\mathbf{P}$ 为常矢量), $\operatorname{div} \mathbf{P} = 0$, 故内部束缚电荷体密度为零, 束缚电荷只出现在表面上。非均匀极化时, 内部也会出现束缚电荷。

21.12 电位移矢量

动机: 在有电介质的情况下, 高斯定理中的 q_{enc} 需要包括自由电荷和束缚电荷。但束缚电荷往往不好直接计算。我们能否找到一个矢量场, 使高斯定理中只出现自由电荷?

定义 21.7 (电位移矢量)

电位移矢量 (电感应强度) 定义为

$$\mathbf{D} \triangleq \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}.$$

SI 单位为 C/m^2 。



注 对于各向同性线性电介质, $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$, 故

$$\mathbf{D} = \epsilon_0(1 + \chi_e) \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E},$$

其中 $\epsilon_r = 1 + \chi_e$ 为相对介电常数 (无量纲), $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 为电介质的介电常数 (绝对介电常数)。

注 $\mathbf{D}$ 是一个辅助矢量, 没有直接对应的力。它的优势在于高斯定理中只涉及自由电荷。

21.13 有电介质的高斯定理

定理 21.10 (有电介质的高斯定理)

电位移矢量 $\mathbf{D}$ 通过任意闭合曲面 S 的通量等于该闭合曲面内包围的自由电荷之和:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free,enc}}.$$



证明 证: 真空中的高斯定理 (适用于总电荷):

$$\oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free,enc}} + q_{\text{bound,enc}}.$$

束缚电荷与极化强度的关系:

$$q_{\text{bound,enc}} = - \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}.$$

代入得

$$\oint_S (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free,enc}}.$$

左边即 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$, 故 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free,enc}}$.

注[退化检验] 在真空中, $\mathbf{P} = \mathbf{0}$, $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$, 本定理退化为真空中的高斯定理 $\oint \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{enc}}$, 结果自治。✓

注 这个定理的威力在于: 只需知道自由电荷的分布, 就可以求出 $\mathbf{D}$, 再由 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 求出 $\mathbf{E}$ 。不需要先计算束缚电荷。对于具有高对称性的问题 (球对称、柱对称、平面对称), 这种方法特别有效。

命题 21.5 (平行板电容器中充满电介质)

平行板电容器中充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质后, 电容增大为原来的 ϵ_r 倍:

$$C = \epsilon_r C_0 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}.$$

证明 推导: 设自由电荷面密度为 σ 。由有电介质的高斯定理, 板间 $D = \sigma$, 故

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{E_0}{\epsilon_r}.$$

电场减小为真空时的 $1/\epsilon_r$, 电压也减小 $1/\epsilon_r$, 电容增大 ϵ_r 倍。

21.14 电场能量密度

动机: 电容器的能量储存在极板间的电场中。能否将能量表达为电场的局域性质?

定理 21.11 (电场能量密度)

电场的能量密度 (单位体积储存的能量) 为

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2.$$

对有电介质的情况:

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2.$$

证明 证: 以平行板电容器为例, 板间为真空, 面积 A , 间距 d , 电场 E 。电容器储能

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot (Ad).$$

其中 Ad 为极板间电场所在区域的体积。故能量密度

$$u = \frac{U}{Ad} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2.$$

注 这个结论具有普遍性: 任意电场的能量密度都是 $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ (真空中)。电场的总能量为对全空间积分:

$$U = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV.$$

这表明电场不仅仅是描述力的数学工具, 它本身就是能量的携带者, 具有物理实在性。

注[退化检验] 当 $E \rightarrow 0$ 时, $u \rightarrow 0$, 无电场则无电场能, 符合预期。对有电介质的情况, 当 $\epsilon_r \rightarrow 1$ (即无电介质) 时, $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \rightarrow \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$, 回到真空公式, 结论自治。✓

量纲检验

$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 的量纲:

$$[\epsilon_0][E^2] = \frac{[C]^2}{[N \cdot m^2]} \cdot \frac{[N]^2}{[C]^2} = \frac{[N]}{[m^2]} = \frac{[N \cdot m]}{[m^3]} = \frac{[J]}{[m^3]}.$$

确实是能量密度的量纲。✓

21.15 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$C = q/V$	[F]	$[C]/[V] = [F]$	✓
$E = \sigma/\epsilon_0$	[V/m]	$[C/m^2]/[F/m] = [V/m]$	✓
$C = \epsilon_0 A/d$	[F]	$[F/m][m^2]/[m] = [F]$	✓
$U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$	[J]	$[F][V]^2 = [J]$	✓
$U = q^2/(2C)$	[J]	$[C]^2/[F] = [J]$	✓
$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$	[J/m ³]	$[F/m][V/m]^2 = [J/m^3]$	✓
$C = 2\pi\epsilon_0 L/\ln(R_2/R_1)$	[F]	$[F/m][m] = [F]$	✓
$\rho' = -\operatorname{div} \mathbf{P}$	[C/m ³]	$[C/m^2]/[m] = [C/m^3]$	✓

假设清单

编号	假设	说明
A1	静电平衡	自由电荷不再宏观运动, $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$
A2	忽略边缘效应	平行板电容器公式中 $d \ll \sqrt{A}$, 近似为无限大平板
A3	各向同性线性电介质	$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$, χ_e 为常量
A4	均匀电介质	ϵ_r 在电介质内部各处相同
A5	真空介电常数	ϵ_0 为普适量, $8.854 \times 10^{-12} \text{F/m}$
A6	孤立系统	孤立导体的电容以无穷远为零势参考点
A7	准静态过程	充放电过程足够缓慢, 任何时刻都可视为静电平衡

常见误解 21.1 (导体内部电场为零意味着没有电荷)

错。 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ 说明导体内部净电荷密度为零 ($\rho = 0$), 但导体表面可以有大量电荷。这些表面电荷产生的电场在导体内部恰好互相抵消。

常见误解 21.2 (导体表面电场 $E = \sigma/\epsilon_0$ 只由该处面元自身电荷产生)

错。一个面元自身电荷在面元两侧产生的电场为 $\sigma/(2\epsilon_0)$, 方向分别向两侧。 $E = \sigma/\epsilon_0$ 是导体表面所有电荷 (含远处电荷) 的总效果, 由边界条件和高斯定理联合给出。

常见误解 21.3 (插入电介质总是增大电容, 所以电介质越多越好)

插入电介质确实增大电容 ($C = \epsilon_r C_0$), 但同时也降低了电介质承受的最大电压 (电介质有击穿场强 E_{max})。电容器的储能 $U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$, 电压下降可能导致总储能反而减小。需要权衡。

常见误解 21.4 (电位移矢量 $\mathbf{D}$ 只由自由电荷决定)

错。 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free,enc}}$ 只说明 $\mathbf{D}$ 的通量由自由电荷决定, 但 $\mathbf{D}$ 本身的分布还受电介质几何形状的影响。只有在高对称性情况下, 才能直接由通量关系确定 $\mathbf{D}$ 的大小和方向。

常见误解 21.5 (电容器串联后总电容会增大)

错。串联使总电容减小。 $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$, 等效电容小于任何一个分电容。并联才使总电容增大。串联和电阻并联的数学形式相同, 容易记混。

内容	地位
$\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ (静电平衡)	一切推论的起点
$E = \sigma/\epsilon_0$ (导体表面)	由高斯定理 + 平衡条件推出
$C = q/\Delta V$ (电容定义)	电容器的核心定义
$C = \epsilon_0 A/d$ (平行板)	最常用电容器公式
串联 $1/C = \sum 1/C_i$, 并联 $C = \sum C_i$	组合电容器的基本规则
$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$	电容器储能公式
$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$	电场能量密度
$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free}}$	有电介质的高斯定理

最小记忆量

球形和柱形电容器的公式、串并联公式均由定义和高斯定理推出，不需要独立记忆。电容器储能公式由充电功 $\int V' dq'$ 的积分得到，能量密度公式由储能除以体积得到。

本章从导体的微观结构出发，建立了静电平衡下导体和电介质的完整理论体系。核心逻辑链条如下：

起点：金属导体内部有大量自由电子。在电场力作用下，自由电子重新分布，直至内部电场为零——这就是**静电平衡** ($\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$)。

推论链：由 $\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{0}$ 出发，利用高斯定理逐层推出：导体内部无净电荷 ($\rho = 0$, 电荷在表面)；导体是等势体，表面是等势面；表面电场 $E = \sigma/\epsilon_0$ ，垂直于表面；空腔导体实现静电屏蔽。

电容：定义 $C = q/\Delta V$ ，计算了平行板 ($C = \epsilon_0 A/d$)、球形和柱形三种电容器的电容公式，给出了串并联规则。

能量：充电功 $U = \int V' dq' = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$ ，由此导出电场能量密度 $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ ，表明电场本身是能量的携带者。

电介质：电介质在外电场中发生极化（位移极化和取向极化），产生束缚电荷。引入极化强度 $\mathbf{P}$ 和电位移矢量 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ ，得到有电介质的高斯定理 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free,enc}}$ ，使分析电介质问题时不必先计算束缚电荷。

局限：本章结论依赖于静电平衡假设和各向同性线性电介质假设。对于各向异性电介质、非线性电介质或时变场中的导体，需要更一般的理论框架。

第二十二章 直流电路

内容提要

- 电流的定义与电流密度
- 欧姆定律的微观推导
- 电阻率、电导率与电阻
- 电功率与焦耳定律
- 电动势与非静电力
- 基尔霍夫定律：节点方程与回路方程
- 电阻的串并联
- 复杂电路的网孔分析法
- RC 电路的充放电与时间常数
- 本章回顾

22.1 电流的定义

动机：静电场中导体内部电场为零，自由电荷不做宏观定向运动。但如果在导体两端维持电势差，自由电荷就会在电场驱动下定向移动，形成电流。如何定量描述电流的强弱？

定义 22.1 (电流)

设在 Δt 时间内通过导体某一截面的电荷量为 Δq ，则通过该截面的电流定义为

$$I \triangleq \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}.$$

电流的 SI 单位是安培^a (A)， $1\text{A} = 1\text{C/s}$ 。

^a安德烈-马里·安培 (André-Marie Ampère, 1775–1836)，法国物理学家、数学家，电动力学的奠基人之一。他在 1820–1827 年间系统研究了电流之间的相互作用力，建立了安培力定律，并提出了分子电流假说来解释磁性的起源。SI 单位“安培”于 1948 年正式以他的名字命名。

注 电流是标量，不是矢量。虽然电荷定向移动有方向，但电流描述的是“通过截面的净电荷流率”，其方向仅用正负号即可约定：规定正电荷移动的方向为电流的正方向。在金属导体中实际移动的是带负电的自由电子，电子漂移方向与电流方向相反。

22.2 电流密度与漂移速度

动机：电流 I 描述的是通过整个截面的总电荷流率，但电荷在截面上的分布可能不均匀。要描述导体内部每一点的电荷流动情况，需要一个局域的矢量量。

定义 22.2 (电流密度)

电流密度 $\mathbf{J}$ 是一个矢量，其方向为正电荷漂移方向，大小等于单位时间内通过垂直于电流方向的单位面积的电荷量：

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d,$$

其中 n 为载流子数密度， q 为载流子电荷量， $\mathbf{v}_d$ 为载流子的平均漂移速度。电流密度的 SI 单位是 A/m^2 。

定理 22.1 (电流与电流密度的关系)

通过任意截面 S 的电流为电流密度对该截面的通量：

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}.$$

当 $\mathbf{J}$ 在截面上均匀且垂直于截面时，简化为 $I = JA$ 。

证明 推导：在截面 S 上取面积元 dA ， Δt 时间内通过 dA 的电荷为 $dq = nq v_d \Delta t dA$ （设 v_d 垂直于 dA ），故电流元为

$$dI = \frac{dq}{dt} = nq v_d dA = \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}.$$

对整个截面积分可得 $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$ 。

注 金属导体中自由电子的漂移速度极小。以铜导线为例： $n \approx 8.5 \times 10^{28} \text{m}^{-3}$ ， $q = e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ，若 $I = 1 \text{A}$ ，截面积 $A = 1 \text{mm}^2 = 10^{-6} \text{m}^2$ ，则

$$v_d = \frac{I}{nqA} = \frac{1}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-6}} \approx 7.4 \times 10^{-5} \text{m/s},$$

即不到 0.1mm/s 。电子漂移极慢，但电场以接近光速传播，因此开关一合上灯几乎瞬间就亮。

22.3 欧姆定律的微观推导

动机： 欧姆定律 $U = IR$ 是电路分析的基本关系，但它不是基本物理定律——它可以从金属导电的微观模型推出。这个推导揭示了电阻的微观本质：自由电子在晶格中不断被散射。欧姆¹最初通过实验归纳得出此关系，而德鲁德²于 1900 年基于自由电子气模型给出了上述微观推导。

定理 22.2 (欧姆定律的微观形式)

设金属中自由电子质量为 m_e ，数密度为 n ，平均碰撞间隔时间为 τ （弛豫时间），则

$$\mathbf{J} = \frac{ne^2\tau}{m_e} \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E},$$

其中 $\sigma = ne^2\tau/m_e$ 为电导率。

证明 推导：自由电子在外电场 $\mathbf{E}$ 中受力 $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$ ，加速度 $\mathbf{a} = -e\mathbf{E}/m_e$ 。在两次碰撞之间，电子获得平均漂移速度

$$\mathbf{v}_d = \mathbf{a}\tau = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e}\tau.$$

电流密度为

$$\mathbf{J} = n(-e)\mathbf{v}_d = n(-e)\left(-\frac{e\mathbf{E}}{m_e}\tau\right) = \frac{ne^2\tau}{m_e}\mathbf{E}.$$

定义 $\sigma \equiv ne^2\tau/m_e$ ，故 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 。

注 上述推导假设 τ 为常数，即电场不改变电子的碰撞频率。当电场很强时，电子在一个弛豫时间内获得的动能可能超过热运动能量，此时 τ 不再恒定， $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{E}$ 不再呈线性关系——这就是欧姆定律的适用边界。

22.4 电阻率与电导率

动机： 欧姆定律的微观形式 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 将电流密度与电场通过电导率 σ 联系起来。但 $\sigma = ne^2\tau/m_e$ 包含了多种微观参量，不便于工程应用。我们希望找到一组宏观材料参数，能够简洁地刻画不同材料的导电性质，并与温度等外部条件建立直接联系。

¹格奥尔格·西蒙·欧姆 (Georg Simon Ohm, 1789–1854)，德国物理学家。他在 1827 年的著作《伽伐尼电路：数学研究》中通过实验和理论分析确立了电压、电流与电阻之间的线性关系（欧姆定律）。这一成果起初未被学术界认可，直到 1841 年才被英国皇家学会承认并授予科普利奖章。SI 单位“欧姆”于 1881 年以其名字命名。

²保罗·卡尔·路德维希·德鲁德 (Paul Karl Ludwig Drude, 1863–1906)，德国物理学家。他在 1900 年提出了金属自由电子气模型（Drude 模型），将气体动理论的方法应用于金属中的自由电子，成功推导出欧姆定律的微观形式。

定义 22.3 (电阻率与电导率)

微分形式的欧姆定律 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 中，电导率 σ 和电阻率 ρ 互为倒数：

$$\sigma = \frac{1}{\rho}.$$

电阻率的 SI 单位是 $\Omega \cdot \text{m}$ ，电导率的 SI 单位是 S/m ($\text{S} = \text{A/V} = \Omega^{-1}$ ，称为西门子^{a)})。

^{a)}恩斯特·维尔纳·冯·西门子 (Ernst Werner von Siemens, 1816–1892)，德国发明家、工业家，西门子公司的创始人。他在电报技术和电气工程领域贡献卓著，1860 年发明了自励式发电机。SI 电导单位“西门子”于 1971 年以其名字命名。



注 电阻率取决于材料的微观性质： n （载流子密度）、 e （载流子电荷）、 τ （弛豫时间）、 m_e （载流子质量）。温度升高时晶格振动加剧，碰撞频率增大， τ 减小， ρ 增大。对于大多数金属，在不太大的温度范围内

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)],$$

其中 α 为电阻温度系数， ρ_0 为参考温度 T_0 下的电阻率。

22.5 电阻

动机：欧姆定律的微分形式 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 描述的是导体内部每一点的导电行为，但在电路分析中，我们关心的是整段导体两端的电压与通过它的电流之间的宏观关系。如何将材料性质 (ρ) 与几何尺寸 (L 、 A) 综合为一个便于使用的宏观参数？

定义 22.4 (电阻)

一段长为 L 、横截面积为 A 、材料均匀的导体，其电阻为

$$R = \rho \frac{L}{A}.$$

电阻的 SI 单位是欧姆 (Ω)， $1\Omega = 1\text{V/A}$ 。



证明 推导：在导体两端施加电压 V ，内部均匀电场为 $E = V/L$ 。由欧姆定律微分形式， $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \sigma V/L$ 。总电流 $I = JA = \sigma VA/L$ ，故

$$V = \frac{L}{\sigma A} I = \frac{\rho L}{A} I,$$

即 $V = RI$ ，其中 $R = \rho L/A$ 。

注 电阻是几何量与材料性质的综合体现：同样的铜材料，导线越长电阻越大，截面积越大电阻越小。这与水管类比：水管越长、越细，水流阻力越大。

22.6 电功率

动机：电流通过电阻时电能转化为热能——这是日常生活中电热器、白炽灯的工作原理。在电路设计中，我们需要知道电能转化为其他形式能量的速率，即电功率。如何从电流和电压出发，给出电功率的定量表达式？

定理 22.3 (电功率)

电流 I 通过电压 V 的电路元件时，该元件吸收的电功率为

$$P = IV.$$

结合欧姆定律，对于纯电阻元件还可以写为

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}.$$

电功率的 SI 单位是瓦特 (W), $1\text{W} = 1\text{V} \cdot \text{A}$ 。



证明 证：设 Δt 时间内有电荷 Δq 从电势 V_+ 端经过元件移动到电势 V_- 端，电压 $V = V_+ - V_-$ 。电场力做的功为 $\Delta W = (\Delta q)V$ ，功率为

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\Delta q}{\Delta t} V = IV.$$

对纯电阻 $V = IR$ ，代入得 $P = I \cdot IR = I^2 R$ ；或 $I = V/R$ ，代入得 $P = (V/R)V = V^2/R$ 。

注 $P = I^2 R$ 称为焦耳定律³的功率形式。电流通过电阻时，电能转化为热能（焦耳热），单位时间产生的热量为 $I^2 R$ 。这就是电热器、保险丝的工作原理。

22.7 电动势

动机：仅靠静电场无法维持恒定电流。静电场是保守场，沿闭合回路的线积分为零： $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。如果回路中只有静电场力做功，正电荷从高电势端出发、经过电阻回到低电势端后，无法再被推回高电势端——就像水从高处流下后没有水泵就回不去。维持恒定电流需要非静电力。

定义 22.5 (电动势)

电动势 $\mathcal{E}$ （读作 epsilon）定义为非静电力将单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极所做的功：

$$\mathcal{E} \triangleq \int_{-极}^{+极} \mathbf{E}_{非} \cdot d\mathbf{l},$$

其中 $\mathbf{E}_{非} = \mathbf{F}_{非}/q$ 为非静电力的等效电场。电动势的 SI 单位与电压相同，为伏特 (V)。



注 电动势不是力，而是单位电荷获得的能量。常见电源的非静电力来源：

化学电池：化学反应驱动离子迁移，维持两极间的电势差。

发电机：导体在磁场中运动，洛伦兹力的分量提供非静电力（见第 23 章）。

温差电偶：温度梯度驱动载流子定向扩散（塞贝克⁴效应）。

对于理想电源（内阻为零），端电压等于电动势： $V = \mathcal{E}$ 。实际电源有内阻 r ，端电压为

$$V = \mathcal{E} - Ir.$$

22.8 基尔霍夫第一定律

动机：简单电路（单回路、串并联）可以用欧姆定律直接求解。但实际电路往往有多个回路、多个电源，无法用简单的串并联化简。基尔霍夫⁵定律为复杂电路提供了一套系统的分析框架。

³詹姆斯·普雷斯科特·焦耳 (James Prescott Joule, 1818–1889)，英国物理学家。他从 1840 年起通过精密实验研究电流通过导体时的热效应，发现热量与电流的平方、电阻和时间成正比，即 $Q = I^2 R t$ 。这一结果（焦耳定律）是他建立热功当量关系的重要实验基础之一，也直接推动了能量守恒定律的确立。

⁴托马斯·约翰·塞贝克 (Thomas Johann Seebeck, 1770–1831)，德国-爱沙尼亚物理学家。他在 1821 年发现，将两种不同金属的两端分别连接并维持温差时，回路中会产生电流——这就是塞贝克效应 (Seebeck effect)，是热电偶测温的物理基础。

⁵古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫 (Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887)，德国物理学家。他在 1845 年（年仅 21 岁）提出了电路的两条基本定律——节点定律和回路定律，为复杂电路分析提供了完整的数学框架。他还在热辐射领域提出了基尔霍夫定律（见第 15 章），在光谱学领域与本生合作发现了铯和铷两种元素。

定理 22.4 (基尔霍夫第一定律 (节点定律))

对于电路中的任意节点 (三条或更多导线的交汇点), 流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和:

$$\sum_{\text{入}} I_k = \sum_{\text{出}} I_j.$$

等价地, 若规定流入为正、流出为负 (或反之), 则

$$\sum_{\text{所有支路}} I_k = 0.$$



证明 证: 节点处不能积累电荷 (电荷守恒)。若流入不等于流出, 节点处的电荷量将随时间变化, 节点处的电势将无限升高或降低, 这在稳恒条件下不可能发生。故稳恒电流条件下, 流入节点的电流之和必等于流出的电流之和。

注 基尔霍夫第一定律本质上是电荷守恒定律在电路中的体现。对于有 n 个节点的电路, 只有 $n-1$ 个独立的节点方程 (最后一个可由前 $n-1$ 个推出)。

22.9 基尔霍夫第二定律

动机: 基尔霍夫第一定律处理的是节点处的电流分配 (电荷守恒), 但电路中还有一个基本问题: 沿闭合回路绕行一周, 各处的电势升降之间有什么约束? 这个约束将为列写回路方程提供第二个独立的定律。

定理 22.5 (基尔霍夫第二定律 (回路定律))

沿电路中的任意闭合回路, 各元件上的电压降之和等于各电源的电动势之和:

$$\sum_{\text{回路中}} V_k = \sum_{\text{回路中}} \mathcal{E}_k.$$

等价地, 若规定沿回路绕行方向, 电势升为正、电势降为负 (或反之), 则

$$\sum_{\text{回路中}} (\pm V_k) = 0.$$



证明 证: 在稳恒电路中, 电荷分布不随时间变化, 故电场是保守场。沿任意闭合路径, 静电场力做功为零:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

将积分拆分为外电路部分和电源内部部分。外电路中 $\mathbf{E}$ 方向与电流方向一致 (正电荷从高电势到低电势), 电压降为 V_k ; 电源内部非静电力做功等效为电动势 $\mathcal{E}_k$ 。综合得回路中所有电压降之和等于所有电动势之和。

注 基尔霍夫第二定律的本质是能量守恒——正电荷沿闭合回路绕行一周, 获得的总能量为零。对于有 b 条支路、 n 个节点的电路, 独立的回路方程数为 $b - (n - 1)$ 。

22.10 电阻的串并联

动机: 实际电路中, 多个电阻往往按一定方式连接在一起。如果能用一个等效电阻代替一组电阻的组合, 就可以将复杂电路逐步化简。最基本的两种组合方式是串联和并联——它们分别对应基尔霍夫定律的两种简单应用场景。

定理 22.6 (串联电阻)

n 个电阻 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 串联时, 等效电阻为各电阻之和:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k.$$

串联电路中各电阻的电流相同, 电压按电阻大小分配:

$$V_k = \frac{R_k}{R_{\text{eq}}} V.$$



证明 证: 串联电路中电流 I 依次通过每一个电阻。由基尔霍夫第二定律, 总电压

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n = I \sum_{k=1}^n R_k.$$

等效电阻 $R_{\text{eq}} = V/I = \sum R_k$ 。每个电阻上的电压 $V_k = IR_k = R_k V/R_{\text{eq}}$ 。

定理 22.7 (并联电阻)

n 个电阻 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 并联时, 等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}.$$

并联电路中各电阻的电压相同, 电流按电导分配:

$$I_k = \frac{G_k}{G_{\text{eq}}} I = \frac{R_{\text{eq}}}{R_k} I,$$

其中 $G_k = 1/R_k$ 为电导。



证明 证: 并联电路中各电阻两端电压相同, 均为 V 。由基尔霍夫第一定律, 总电流

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \dots + \frac{V}{R_n} = V \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}.$$

等效电阻 $R_{\text{eq}} = V/I$, 即 $1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_k$ 。

注 两个电阻并联的常用公式:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

特殊情况: $R_1 = R_2 = R$ 时 $R_{\text{eq}} = R/2$ 。 n 个相同电阻 R 并联时 $R_{\text{eq}} = R/n$ 。并联等效电阻总是小于最小的那个电阻。

退化检验: (1) 并联中一个电阻 $R_k \rightarrow 0$ (短路), 则 $1/R_k \rightarrow \infty$, $R_{\text{eq}} \rightarrow 0$ ——全部电流走零电阻通道, 其他支路无电流, 符合短路的物理图景。✓ (2) 并联中一个电阻 $R_k \rightarrow \infty$ (断路), 则 $1/R_k \rightarrow 0$, 该支路贡献消失, 等效电阻由其余支路决定——与“断开支路不影响其余支路”的物理直觉一致。✓

22.11 复杂电路分析

动机: 当电路不能用简单的串并联化简时, 需要系统的方法列出并求解方程组。网孔法 (回路电流法) 是其中最直接的一种: 以独立回路 (网孔) 为单位设定未知电流, 利用基尔霍夫第二定律列方程。

定义 22.6 (网孔)

平面电路中, 不含任何其他回路在内的最小闭合回路称为网孔。网孔数等于独立回路数 $l = b - n + 1$, 其中 b 为支路数, n 为节点数。



网孔法的步骤如下:

步骤一：标定网孔。选择每个网孔的绕行方向（通常统一取顺时针或逆时针）。设第 k 个网孔的回路电流为 I_k 。

步骤二：列方程。对每个网孔应用基尔霍夫第二定律：

$$\sum_{\text{第 } k \text{ 个网孔}} R_j I_k - \sum_{\text{公共支路}} R_j I_m = \sum \mathcal{E}_j,$$

其中 $R_j I_k$ 为本网孔电流经过各电阻的电压降， $R_j I_m$ 为相邻网孔电流 I_m 在公共电阻上产生的电压降（相邻网孔电流与本网孔方向一致时取负号，相反时取正号）。

步骤三：求解线性方程组，得到各网孔电流。支路电流由流过该支路的网孔电流的代数和确定。

注 网孔法的系统性在于： l 个网孔恰好产生 l 个独立方程，未知数也为 l 个（网孔电流），方程组封闭可解。若电路不是平面电路或含电流源，可用更一般的节点电压法。

22.12 RC 电路的充放电

动机：当电路中含有电容器时，电流不再是恒定的——电容器充电过程中电压逐渐升高，电流逐渐减小；放电过程中电压逐渐降低，电流也逐渐减小。这种瞬态过程需要用微分方程描述。

22.12.1 充电过程

定理 22.8 (RC 充电方程)

电动势为 $\mathcal{E}$ 的电源通过电阻 R 对电容 C 充电（初始时刻电容上无电荷），电容器上的电荷量和电路中的电流为

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC}\right),$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}.$$

电容器两端电压为

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC}\right).$$

证明 推导：对充电回路应用基尔霍夫第二定律：

$$\mathcal{E} = IR + \frac{q}{C}.$$

将 $I = dq/dt$ 代入：

$$\mathcal{E} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}.$$

整理为标准的一阶线性常微分方程：

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

齐次方程的通解为 $q_h = Ae^{-t/RC}$ 。特解取 $q_p = C\mathcal{E}$ （令 $dq/dt = 0$ 解出）。通解为

$$q(t) = Ae^{-t/RC} + C\mathcal{E}.$$

初始条件 $q(0) = 0$ （电容初始无电荷）： $0 = A + C\mathcal{E}$ ，得 $A = -C\mathcal{E}$ 。故

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/RC}\right).$$

电流为

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} e^{-t/RC} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}.$$

22.12.2 放电过程

定理 22.9 (RC 放电方程)

已充电至电荷 q_0 的电容器通过电阻 R 放电, 电荷量和电流为

$$q(t) = q_0 e^{-t/RC},$$

$$I(t) = -\frac{q_0}{RC} e^{-t/RC}.$$

负号表示放电电流方向与充电时相反。

证明 推导: 放电回路中没有电源, 基尔霍夫第二定律给出

$$0 = IR + \frac{q}{C} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}.$$

整理为

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC}.$$

这是可分离变量方程。分离变量并积分:

$$\int_{q_0}^q \frac{dq'}{q'} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt',$$

$$\ln \frac{q}{q_0} = -\frac{t}{RC},$$

$$q(t) = q_0 e^{-t/RC}.$$

电流 $I = dq/dt = -q_0/(RC) e^{-t/RC}$ 。

22.13 时间常数

定义 22.7 (RC 时间常数)

RC 电路的时间常数定义为

$$\tau \triangleq RC.$$

τ 的 SI 单位是秒 (s): $[\tau] = [R][C] = [\Omega][F] = (V/A)(C/V) = C/A = s$ 。

注 时间常数 $\tau = RC$ 是衡量 RC 电路瞬态过程快慢的特征时间:

充电: $t = \tau$ 时, $q(\tau) = C\mathcal{E}(1 - e^{-1}) \approx 0.632 C\mathcal{E}$, 即电荷达到最终值的 63.2%; $t = 3\tau$ 时达到 95.0%; $t = 5\tau$ 时达到 99.3% (工程上通常认为 5τ 后充电完成)。

放电: $t = \tau$ 时, $q(\tau) = q_0 e^{-1} \approx 0.368 q_0$, 即电荷降至初始值的 36.8%。

R 越大, 充电电流越小, 充电越慢; C 越大, 需要更多电荷才能达到同样的电压, 充电也越慢。两种因素都使 τ 增大。

退化检验:

(1) $R \rightarrow 0$ (短路): 充电公式给出 $q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/0})$, $t > 0$ 时指数项立即为零, $q = C\mathcal{E}$, 即电容瞬间充满; 放电公式给出 $q = q_0 e^{-t/0} = 0$ ($t > 0$), 即瞬间放完。物理上, 零电阻意味着无阻碍, 充放电无限快——与 $\tau = RC \rightarrow 0$ 一致。✓

(2) $R \rightarrow \infty$ (开路): 充电时电流 $I = (\mathcal{E}/R)e^{-t/RC} \rightarrow 0$, 电荷始终为零 (充不进去); 放电时 $q = q_0 e^{-t/RC} \rightarrow q_0$ (永远放不完)。物理上, 无限大电阻意味着没有电流通道——与 $\tau = RC \rightarrow \infty$ 一致。✓

(3) $t = 0$ 时刻: 充电 $q(0) = C\mathcal{E}(1 - 1) = 0$, $I(0) = \mathcal{E}/R$ (与无电容时的欧姆定律电流一致, 因为初始时刻电容上无电荷、无电压降); 放电 $q(0) = q_0$, $I(0) = -q_0/(RC)$ (初始放电电流最大)。均符合物理直觉。✓

(4) $t \rightarrow \infty$: 充电 $q \rightarrow C\mathcal{E}$ (电容充满, 两端电压等于电动势), $I \rightarrow 0$ (无电流); 放电 $q \rightarrow 0$ (电荷耗尽), $I \rightarrow 0$ 。均符合稳态预期。✓

22.14 本章总结

量纲检验

电路分析中常用的基本量纲为电流 $[I]$ 、长度 $[L]$ 、质量 $[M]$ 、时间 $[T]$ 。主要物理量的量纲如下:

物理量	量纲	SI 单位
电流 I	$[I]$	A
电荷 q	$[IT]$	C
电压 V	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	V
电阻 R	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$	Ω
电容 C	$[M^{-1}L^{-2}T^4I^2]$	F
电流密度 J	$[IL^{-2}]$	A/m ²
电导率 σ	$[M^{-1}L^{-3}T^3I^2]$	S/m
电阻率 ρ	$[ML^3T^{-3}I^{-2}]$	$\Omega \cdot m$
电动势 $\mathcal{E}$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	V
功率 P	$[ML^2T^{-3}]$	W
时间常数 τ	$[T]$	s

表 22.1: 电路分析核心物理量的量纲

检验 $V = IR$: $[IR] = [ML^2T^{-3}I^{-2}][I] = [ML^2T^{-3}I^{-1}] = [V]$, 量纲一致。✓

检验 $R = \rho L/A$: $[\rho L/A] = [ML^3T^{-3}I^{-2}][L][L^{-2}] = [ML^2T^{-3}I^{-2}] = [R]$, 量纲一致。✓

检验 $P = IV$: $[IV] = [I][ML^2T^{-3}I^{-1}] = [ML^2T^{-3}] = [P]$, 量纲一致。✓

检验 $\tau = RC$: $[RC] = [ML^2T^{-3}I^{-2}][M^{-1}L^{-2}T^4I^2] = [T]$, 量纲一致。✓

检验 $\sigma = ne^2\tau/m_e$: $[ne^2\tau/m_e] = [L^{-3}][IT]^2[T][M^{-1}] = [M^{-1}L^{-3}T^3I^2] = [\sigma]$, 量纲一致。✓

检验 $I = dq/dt$: $[dq/dt] = [IT]/[T] = [I]$, 量纲一致。✓

假设清单

编号	假设	适用范围	违反时的后果
D1	稳恒电流	电路已建立稳态	需考虑位移电流和电磁辐射 (第 25 章)
D2	欧姆定律成立	金属、电解液等线性元件	非线性元件 (二极管、晶体管) 需特殊处理
D3	导线电阻为零	导线电阻远小于元件电阻	需为导线分配电阻
D4	电容器理想	无漏电流、无介质损耗	需并联漏电阻和等效串联电阻
D5	温度恒定	电流不大, 温升不显著	电阻率随温度变化, 需迭代求解
D6	电路尺寸远小于电磁波长	低频、小尺度电路	需用传输线理论或全波电磁分析
D7	基尔霍夫定律可用	准稳近似成立	高频时需考虑电感效应和辐射

表 22.2: 直流电路分析中的关键假设及其适用边界

常见误解 22.1 (电流在电路中被“消耗”, 经过电阻后电流变小)

错。电荷守恒 (基尔霍夫第一定律) 要求稳恒电路中流入节点的电流等于流出的电流。串联电路中各处电流相同。电阻消耗的是电势能 (电能转化为热能), 不是电流。类比: 水流过水轮机后水量不变, 但水的势能减小了。

常见误解 22.2 (电压是“推动”电流的力, 电压越大电流一定越大)

电压（电势差）确实是驱动电流的原因，但电流大小同时取决于电阻： $I = V/R$ 。1000V 的电压加在 $1\text{M}\Omega$ 的电阻上，电流仅 1mA。反过来，1V 的电压加在 0.01Ω 的电阻上，电流达 100A。必须同时考虑电压和电阻。

常见误解 22.3（并联电阻越多总电阻越大）

错。并联增加了电荷流动的通道。 $1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_k$ ，并联后等效电阻总是小于最小的那个电阻。极端情况：一个零电阻的导线与任何电阻并联，等效电阻为零（短路）。类比：水管并联增加后，总流量增大，等效阻力减小。

常见误解 22.4（电池的电动势就是它的端电压）

只有在理想电池（内阻 $r = 0$ ）或开路（ $I = 0$ ）时端电压才等于电动势。实际电池有内阻，工作时端电压为 $V = \mathcal{E} - Ir$ 。电流越大，端电压越低。这就是为什么大功率放电时电池电压会下降。

常见误解 22.5（电容器充满电后就没有电流了）

在直流稳态下确实如此——电容器充满电后电流为零。但在充电过程中，电容器的作用类似一个可变电阻：初始时刻电容相当于短路（ $I_{\text{max}} = \mathcal{E}/R$ ），充电完成后相当于开路。在交流电路中，电容器持续地充放电，等效阻抗不为零。

最小记忆量

内容	地位
$I = dq/dt$	电流的定义，一切讨论的起点
$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ （微分形式）	欧姆定律的本质； $V = IR$ 和 $R = \rho L/A$ 可由此推出
$P = IV$	电功率定义； $P = I^2 R = V^2/R$ 是 $V = IR$ 的代入结果
$\sum I = 0$ （节点）和 $\sum V = \sum \mathcal{E}$ （回路）	基尔霍夫定律，复杂电路分析的基石
$R_{\text{串}} = R_1 + R_2$, $R_{\text{并}} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$	两个电阻串并联的快捷公式
$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$	RC 充电公式；放电只需令 $\mathcal{E} \rightarrow 0$ 得 $q = q_0 e^{-t/RC}$
$\tau = RC$	时间常数， 5τ 后瞬态过程基本结束

所有公式可从三条核心关系推出：(1) 欧姆定律微分形式 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ ，(2) 基尔霍夫定律，(3) 电流定义 $I = dq/dt$ 。串并联公式是基尔霍夫定律的特例； $P = IV$ 是能量守恒的直接表述；RC 方程是对基尔霍夫第二定律列微分方程的求解结果。只需记住三条核心关系和 $\tau = RC$ ，其余均可现场推导。

本章从“电荷的定向移动”出发，沿以下逻辑链条建立了直流电路的完整理论：

第一步：定义电流。 $I = dq/dt$ 是标量，描述通过截面的净电荷流率。电流密度 $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$ 是矢量，描述每一点的电荷流动；电流是电流密度的通量 $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$ 。

第二步：从微观模型推导欧姆定律。自由电子在电场中加速、在晶格处碰撞减速，平均漂移速度 $\mathbf{v}_d = -e\mathbf{E}\tau/m_e$ ，代入电流密度公式可得 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ ($\sigma = ne^2\tau/m_e$)。这是本章最核心的微观-宏观桥梁。宏观形式 $V = IR$ 和 $R = \rho L/A$ 均可由此推出。

第三步：电功率与焦耳热。 $P = IV$ 是电能转化速率的定义；对纯电阻代入 $V = IR$ 得 $P = I^2 R$ ，即单位时间产生的焦耳热。

第四步：电动势。静电场无法维持恒定电流（保守场沿闭合回路做功为零），需要非静电力做功来维持电势差。电动势 $\mathcal{E} = \int \mathbf{E}_{\text{非}} \cdot d\mathbf{l}$ 是非静电力将单位正电荷从负极移到正极所做的功。

第五步：基尔霍夫定律。第一定律（ $\sum I = 0$ ，节点）是电荷守恒；第二定律（ $\sum V = \sum \mathcal{E}$ ，回路）是能量守恒。两者为复杂电路分析提供了完整的方程组。

第六步：串并联与网孔法。串并联是基尔霍夫定律在简单拓扑下的特例；网孔法是处理任意平面电路的系统方法。

第七步：RC 瞬态。将电容器引入电路后，电流不再恒定。对基尔霍夫第二定律列微分方程，得到充放电的指数规律 $q(t) \propto e^{-t/RC}$ ，特征时间 $\tau = RC$ 。

本章建立的直流电路理论以欧姆定律和基尔霍夫定律为两大支柱。欧姆定律提供了单个元件的电压-电流关系，基尔霍夫定律提供了连接各元件的约束条件。下一章（第 23 章）将转向磁现象，届时我们会发现电动势的非静电力来源可以是磁场力，从而将电路理论与电磁学更深层地联系起来。

第二十三章 磁场

内容提要

- 运动电荷之间存在电力之外的力
- 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的定义
- 洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 及其不做功性质
- 带电粒子在均匀磁场中的运动与应用
- 毕奥-萨伐尔定律及应用
- 磁偶极子与磁矩
- 安培力与载流导线的相互作用
- 安培环路定理及应用
- 磁通量与磁场的高斯定理

23.1 运动电荷之间的额外作用力

动机：静电学告诉我们，静止电荷之间只有库仑力。但当电荷运动起来，实验发现两个运动电荷之间除了电力之外，还存在一种新的力——这种力的方向与电荷运动方向有关，大小随速度增大而增大，且只作用于运动电荷。这就是磁力。

考虑两个正电荷 q_1 和 q_2 ，沿同一方向以速度 $\mathbf{v}$ 平行运动。从实验室参考系看， q_1 在 q_2 处产生的电场依然存在（库仑排斥力），但实验测量到的总力比纯库仑力更大——沿运动方向有一个额外的吸引分量。

若将其中一个电荷的运动方向反向，这个额外的力也随之反向。若两电荷静止，额外的力消失。这种与电荷运动状态有关的力不能用静电学解释，需要引入新的物理量——磁感应强度。

注 在相对论的框架下，磁力本质上是电力的相对论效应。运动电荷产生的电场在不同参考系中变换后，表现为对另一运动电荷的额外作用力。磁力不是独立于电力的新基本力，而是电力在相对论修正下的必然结果。但为实用方便，我们仍然将磁力作为独立的物理量来处理。

23.2 磁感应强度的定义

动机：要定量描述磁力，需要一个场量来刻画空间中某点的“磁学状态”。正如用电场强度 $\mathbf{E}$ 描述电力，需要用磁感应强度 $\mathbf{B}$ 来描述磁力。

定义 23.1 (磁感应强度)

在空间某点放入一个运动的试探电荷 q_0 （速度为 $\mathbf{v}$ ），测量它所受的力。磁感应强度（magnetic flux density） $\mathbf{B}$ 定义为满足以下关系的矢量：当试探电荷沿某特定方向运动时不受力，该方向即为 $\mathbf{B}$ 的方向（取右手螺旋约定）；当试探电荷垂直于该方向运动时受力最大，最大力为 $F_{\max}$ ，则 $\mathbf{B}$ 的大小为

$$B \triangleq \frac{F_{\max}}{q_0 v}.$$

SI 单位为特斯拉 (T)， $1\text{T} = 1\text{N}/(\text{A} \cdot \text{m})$ 。

注 $\mathbf{B}$ 的方向定义：试探电荷沿某方向运动时不受力 ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$)，此方向即 $\mathbf{B}$ 的方向。但 $\mathbf{B}$ 有两个可能的指向，采用右手螺旋约定：若 $\mathbf{v}$ 沿 x 方向、 $\mathbf{F}_{\max}$ 沿 y 方向，则 $\mathbf{B}$ 沿 z 方向。也可以直接用 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 来统一确定大小和方向。

$\mathbf{B}$ 是空间位置的函数 $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{r})$ ，与试探电荷无关。试探电荷只是用来“探测”磁场。

23.3 洛伦兹力

定理 23.1 (洛伦兹力公式)

带电量为 q 、速度为 $\mathbf{v}$ 的粒子在磁感应强度为 $\mathbf{B}$ 的磁场中受到的磁力为

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

当空间同时存在电场和磁场时，带电粒子受到的总电磁力——洛伦兹力 (Lorentz force) ——为

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

此公式由荷兰物理学家亨德里克·安通·洛伦兹^a给出。

^aHendrik Antoon Lorentz (1853–1928)，荷兰理论物理学家。他将麦克斯韦电磁理论与带电粒子的运动相结合，提出了洛伦兹力公式，并引入了洛伦兹变换，为狭义相对论的建立奠定了数学基础。洛伦兹于 1902 年获诺贝尔物理学奖。



注 洛伦兹力公式中各量的含义。

(一) 力的方向。 $\mathbf{F}$ 垂直于 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{B}$ 所构成的平面，服从右手定则。对正电荷， $\mathbf{F}$ 沿 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 方向；对负电荷， $\mathbf{F}$ 沿 $-\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 方向。

(二) 力的大小。 $F = |q|vB \sin \theta$ ，其中 θ 为 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角。 $\theta = 0$ 或 π 时力为零（粒子沿磁场方向运动不受力）； $\theta = \pi/2$ 时力最大。

(三) 力始终垂直于速度。 $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ 意味着磁力只改变速度方向，不改变速度大小（速率）。

命题 23.1 (洛伦兹磁力不做功)

洛伦兹力中的磁力分量对带电粒子不做功：

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} \cdot \mathbf{v} = 0.$$



证明 推导：磁力为 $\mathbf{F}_{\text{mag}} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 。计算瞬时功率：

$$P = \mathbf{F}_{\text{mag}} \cdot \mathbf{v} = (q\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}.$$

由矢量三重积的性质， $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$ （因为 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 垂直于 $\mathbf{v}$ ），故

$$P = 0.$$

磁力不做功，故不改变粒子动能，只改变运动方向。 ■

23.4 带电粒子在均匀磁场中的圆周运动

动机：既然磁力只改变速度方向而不改变速率，那么在均匀磁场中，一个垂直于磁场方向运动的带电粒子应该做匀速圆周运动——类似于绳子拉力使小球做圆周运动。

设均匀磁场 $\mathbf{B}$ 沿 z 方向，带电粒子 $q > 0$ 在 xy 平面内以速率 v 运动。洛伦兹力提供向心力：

$$qvB = \frac{mv^2}{R},$$

解得回旋半径

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

回旋周期

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB},$$

与粒子速率 v 无关——只取决于荷质比 q/m 和磁感应强度 B 。

注 回旋周期与速率无关是一个深刻的结果。速度快的粒子虽然轨道半径大，但走完一圈的路程也 longer，两者恰好抵消。这一性质是回旋加速器的工作原理基础。

如果粒子速度方向不与 $\mathbf{B}$ 垂直，设 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 夹角为 θ ，则速度可分解为平行分量 $v_{\parallel} = v \cos \theta$ 和垂直分量 $v_{\perp} = v \sin \theta$ 。平行分量不受力，保持匀速直线运动；垂直分量导致圆周运动。合运动为螺旋线，螺距为

$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}.$$

23.5 质谱仪与回旋加速器

动机： 带电粒子在磁场中的圆周运动半径与粒子的动量 ($R = mv/qB$) 有关，周期与粒子的质量和电荷比 ($T = 2\pi m/qB$) 有关。这些关系在技术上有重要应用。

质谱仪。 利用磁场中圆周运动来测量离子的质量。

离子经电压 U 加速后获得动能：

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}.$$

进入均匀磁场 B 后做圆周运动，半径

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}}.$$

由 R 的测量值可反推离子质量：

$$m = \frac{qB^2 R^2}{2U}.$$

不同质量的离子落在探测器不同位置，从而实现质量分离。

回旋加速器。 利用回旋周期与速率无关的特性来加速带电粒子。

两个半圆形金属盒 (D 形盒) 置于均匀磁场中。粒子在 D 形盒之间被交变电场加速。由于 $T = 2\pi m/qB$ 与速度无关，交变电场的频率恒定为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}.$$

粒子每经过一次间隙就获得一次加速，轨道半径逐渐增大，最终以很高的能量从边缘飞出。最大动能

$$E_k = \frac{q^2 B^2 R_{\max}^2}{2m},$$

其中 $R_{\max}$ 为 D 形盒半径。

注 回旋加速器在粒子速度接近光速时失效——相对论效应使粒子质量增大，回旋周期不再是常数。此时需要使用同步加速器，同步调节磁场和电场频率。

23.6 毕奥-萨伐尔定律

动机： 前面讨论了磁场对运动电荷的作用。反过来，运动电荷 (电流) 如何产生磁场？恒定电流的磁场由毕奥-萨伐尔定律给出，它是静磁学的基本定律，地位类似于静电学中的库仑定律。

定理 23.2 (毕奥-萨伐尔定律)

载有恒定电流 I 的导线微元 $d\mathbf{l}$ (方向沿电流方向) 在空间某点 P 处产生的磁感应强度为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2},$$

其中 $\mathbf{r}$ 从电流元指向场点 P ， $r = |\mathbf{r}|$ ， $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ ， μ_0 为真空磁导率：

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}.$$

整条导线产生的磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

此定律由法国物理学家让-巴蒂斯特·毕奥^a和费利克斯·萨伐尔^b于 1820 年通过实验确立。

^aJean-Baptiste Biot (1774–1862), 法国物理学家、天文学家。他与萨伐尔在 1820 年通过实验确定了载流直导线周围磁场与距离的反比关系 ($B \propto 1/a$), 后由拉普拉斯给出微分形式的数学表达。毕奥还在偏振光、气象学等领域有重要贡献。

^bFélix Savart (1791–1841), 法国物理学家。他与毕奥合作, 利用精密的磁针偏转实验测量了直导线电流的磁场分布, 确立了磁场与电流和距离的定量关系。萨伐尔还研究了声学 and 弹性力学, SI 非标准单位“萨伐尔”(sav) 以他命名。



注 毕奥-萨伐尔定律的要点。

(一) $d\mathbf{B}$ 垂直于 $d\mathbf{l}$ 和 $\mathbf{r}$ 构成的平面, 方向由右手定则确定: 四指从 $d\mathbf{l}$ 转向 $\mathbf{r}$, 拇指指向 $d\mathbf{B}$ 方向。

(二) 大小为 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$, 其中 θ 为 $d\mathbf{l}$ 与 $\mathbf{r}$ 的夹角。沿电流方向 ($\theta = 0$) 不产生磁场。

(三) $1/r^2$ 衰减, 与库仑定律类似, 但多了叉乘的方向结构, 反映了磁力的横向特征。

(四) μ_0 与 ε_0 的关系: $\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2$, 其中 c 为光速。

(五) 退化检验。 $r \rightarrow \infty$ 时, $dB \propto 1/r^2 \rightarrow 0$, 远处的电流元对场点的贡献可忽略, 磁场随距离衰减。对整条有限长导线, 总磁场在远处以 $1/r^2$ 或更快的速度衰减 (偶极项以 $1/r^3$ 衰减), 符合物理预期。

23.7 载流直导线的磁场

动机: 将毕奥-萨伐尔定律应用于最简单的几何——有限长直导线——来计算其周围磁场。

命题 23.2 (有限长载流直导线的磁场)

载有电流 I 的有限长直导线, 场点 P 到导线的垂直距离为 a , 导线两端对 P 点张角的一半分别为 θ_1 和 θ_2 (均从导线法线方向量起), 则 P 点磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_2 + \sin \theta_1),$$

方向沿以导线为轴的圆周切线方向 (右手定则)。



证明 推导: 设导线沿 z 轴, 电流元在 z 处, $d\mathbf{l} = dz \hat{\mathbf{z}}$. 场点 P 在 $x = a$ 处。 $\mathbf{r}$ 从电流元指向 P :

$$\mathbf{r} = a\hat{\mathbf{x}} - z\hat{\mathbf{z}}, \quad r = \sqrt{a^2 + z^2}.$$

叉乘:

$$d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}} = dz \hat{\mathbf{z}} \times \frac{a\hat{\mathbf{x}} - z\hat{\mathbf{z}}}{r} = \frac{a dz}{r} (\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}}) = \frac{a dz}{r} \hat{\mathbf{y}}.$$

代入毕奥-萨伐尔定律:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{a dz}{(a^2 + z^2)^{3/2}}.$$

令 $z = a \tan \theta$, $dz = a \sec^2 \theta d\theta$, $(a^2 + z^2)^{3/2} = a^3 \sec^3 \theta$:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_2 + \sin \theta_1).$$

无限长直导线。令 $\theta_1 \rightarrow \pi/2$, $\theta_2 \rightarrow \pi/2$:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

磁感应线是以导线为轴的同心圆, B 按 $1/a$ 衰减。

注 退化检验。 在有限长直导线公式 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_2 + \sin \theta_1)$ 中令 $\theta_1 \rightarrow \pi/2$, $\theta_2 \rightarrow \pi/2$, 则 $\sin \theta_1 \rightarrow 1$, $\sin \theta_2 \rightarrow 1$, 得 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ ——恰好退化到无限长直导线的结果。无限长情形是有限长情形的自然极限。

23.8 圆电流轴线上的磁场

动机：圆形载流线圈是最基本的磁场源之一。计算其轴线上的磁场，是研究磁偶极子、螺线管等的基础。

命题 23.3 (圆电流轴线上的磁场)

半径为 R 、载有电流 I 的圆形线圈，在其轴线上距圆心 x 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}},$$

方向沿轴线（右手定则：四指沿电流方向弯曲，拇指指向 $\mathbf{B}$ 方向）。

证明 推导：设圆心在原点，轴线沿 x 方向。取圆上一电流元 $I d\mathbf{l}$ ，到场点 P （位于 x 处）的距离为 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ （圆上所有电流元到 P 等距）。

$d\mathbf{l}$ 垂直于 $\mathbf{r}$ （在圆平面内），故 $|d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}| = dl/r$ ， $d\mathbf{B}$ 的大小为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l}}{R^2 + x^2}.$$

由对称性，圆上各电流元在 P 点产生的 $d\mathbf{B}$ 的垂直于轴线的分量相互抵消，只有沿轴线的分量叠加。设 $d\mathbf{B}$ 与轴线的夹角为 α ， $\sin \alpha = R/\sqrt{R^2 + x^2}$ ：

$$dB_x = d\mathbf{B} \sin \alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R dl}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

对整圈积分（ $\oint dl = 2\pi R$ ）：

$$B = \frac{\mu_0 I R}{4\pi(R^2 + x^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

注 两个特殊位置。

圆心处（ $x = 0$ ）： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 。

远处（ $x \gg R$ ）： $B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$ ，以 $1/x^3$ 衰减——这正是磁偶极子的特征。

23.9 螺线管的磁场

动机：将许多圆形线圈紧密排列在一个柱面上，就构成螺线管。螺线管能产生近似均匀的内部磁场，是实验和工程中最常用的磁场源。

命题 23.4 (无限长螺线管内部的磁场)

单位长度上有 n 匝线圈、载有电流 I 的无限长螺线管，其内部磁场为均匀场：

$$B = \mu_0 n I,$$

方向沿轴线（右手定则）。管外磁场为零。

证明 推导：设螺线管轴线沿 x 方向。将螺线管视为连续排列的圆电流。取长度 dx 的一段，包含 $n dx$ 匝线圈，相当于电流 $I \cdot n dx$ 的圆电流。由圆电流轴线磁场公式，在距此段 $x - x'$ 处的贡献为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n I R^2 dx'}{2[R^2 + (x - x')^2]^{3/2}}.$$

对无限长螺线管从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 积分。令 $\xi = x - x'$ ， $d\xi = -dx'$ ：

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R^2 d\xi}{(R^2 + \xi^2)^{3/2}}.$$

令 $\xi = R \tan \phi$ ：

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \phi d\phi = \frac{\mu_0 n I}{2} \cdot 2 = \mu_0 n I.$$

注 实际有限长螺线管（长度 L ，半径 R ）内部的磁场：在中点附近近似均匀， $B \approx \mu_0 n I$ ；靠近端口处磁场减小为内部的一半， $B \approx \mu_0 n I / 2$ 。 $L \gg R$ 时端口效应可忽略，无限长近似良好。

23.10 磁偶极子与磁矩

动机： 载流圆线圈在远处（ $x \gg R$ ）的磁场以 $1/x^3$ 衰减，形式上与电偶极子的 $1/r^3$ 衰减类似。这提示载流线圈是一个“磁偶极子”。

定义 23.2 (磁矩)

面积为 S 、载有电流 I 的平面线圈的磁矩 (magnetic moment) 定义为

$$\mathbf{m} \triangleq IS\hat{\mathbf{n}} = IS,$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 为线圈平面的法向单位矢量，方向由右手定则确定（四指沿电流方向弯曲，拇指指向 $\hat{\mathbf{n}}$ ）。SI 单位为 $\text{A} \cdot \text{m}^2$ 。

量纲检验

$\mathbf{m} = IS\hat{\mathbf{n}}$: $[I] = [A]$, $[S] = [L^2]$, $\hat{\mathbf{n}}$ 无量纲，故 $[\mathbf{m}] = [A][L^2] = [A \cdot \text{m}^2]$ ，即电流与面积的乘积，量纲正确。✓

注 磁矩是载流线圈最重要的参量。对于圆电流（半径 R ）， $m = I\pi R^2$ 。

在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中，磁偶极子受到的合力为零，但受到力矩

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}.$$

力矩倾向于将 $\mathbf{m}$ 转向 $\mathbf{B}$ 的方向。磁矩在磁场中的势能为

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}.$$

当 $\mathbf{m} \parallel \mathbf{B}$ 时势能最低（稳定平衡），当 $\mathbf{m}$ 与 $\mathbf{B}$ 反平行时势能最高（不稳定平衡）。

在非均匀磁场中，磁偶极子还受到净力 $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$ ，会向磁场强的区域加速或减速（取决于 $\mathbf{m}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角）。

23.11 安培力

动机： 磁场对运动电荷施加洛伦兹力。载流导线中的电流由运动电荷组成，因此磁场对载流导线也应该有力的作用。这种力称为安培力。

定理 23.3 (安培力公式)

载有电流 I 、长为 L 的直导线在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中受到的力为

$$\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B},$$

其中 $\mathbf{L}$ 的大小为导线长度，方向沿电流方向。此公式由法国物理学家安德烈-马里·安培^a在系统研究电流间相互作用的基础上建立。

对一般形状的导线，电流元 $I d\mathbf{l}$ 受力为

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B},$$

整段导线受力为

$$\mathbf{F} = \int_L I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}.$$

^aAndré-Marie Ampère (1775–1836), 法国物理学家、数学家。他在 1820 年代系统研究了电流之间的相互作用力, 发现了安培力公式和安培环路定理, 奠定了电动力学的基础。SI 单位“安培”(A) 即以他的名字命名。

证明 推导: 考虑导线中长为 $d\mathbf{l}$ 的一段。设导线截面积为 A , 单位体积内有 n 个载流子 (电荷量 q , 漂移速度 $\mathbf{v}_d$)。该段中载流子数为 $nAd\mathbf{l}$, 每个受洛伦兹力 $q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$, 总力为

$$d\mathbf{F} = nAd\mathbf{l} \cdot q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}.$$

电流 $I = nqv_dA$ (标量关系), $\mathbf{v}_d$ 方向即 $d\mathbf{l}$ 方向, 故

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}.$$

注 安培力大小 $F = ILB \sin \theta$, θ 为导线方向与 $\mathbf{B}$ 的夹角。导线平行于磁场时不受力, 垂直于磁场时力最大。力的方向同样由右手定则确定。

安培力本质上是导线中所有载流子所受洛伦兹力的宏观表现。

退化检验。 $\theta = 0$ (导线平行于 $\mathbf{B}$) 时, $F = ILB \sin 0 = 0$, 导线不受力; $\theta = \pi/2$ (导线垂直于 $\mathbf{B}$) 时, $F = ILB \sin(\pi/2) = ILB$, 力最大。两种极限情形均符合叉乘的几何意义。

23.12 两平行导线之间的相互作用力

动机: 两根载流导线之间的相互作用力是安培力的典型应用, 也是历史上定义电流单位安培的依据。

命题 23.5 (两平行无限长载流导线之间的力)

两根相距为 d 、分别载有电流 I_1 和 I_2 的无限长平行直导线, 单位长度上的相互作用力为

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

同向电流相互吸引, 反向电流相互排斥。

证明 推导: 导线 1 在导线 2 处产生的磁感应强度 (由无限长直导线磁场公式):

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}.$$

方向以导线 1 为轴的圆周切向, 在导线 2 处垂直于两导线连线。

导线 2 上电流元 $I_2 d\mathbf{l}_2$ 受力:

$$dF_2 = I_2 d\mathbf{l}_2 \cdot B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} d\mathbf{l}_2.$$

单位长度受力:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

由右手定则判断: I_1 和 I_2 同向时, $d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_1$ 指向导线 1 (吸引); 反向时背离导线 1 (排斥)。

注 历史上 (1948 年以前), 国际单位制中安培的定义就基于此公式: 真空中相距 1m 的两根无限长平行直导线, 通以等量恒定电流, 当每米长度上受力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$ 时, 每根导线中的电流为 1A。

2019 年后安培改为以元电荷 e 的数值定义, 但上述实验在教学中仍是理解电流间磁力的经典范例。

退化检验。 $d \rightarrow \infty$ 时, $F/L = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \rightarrow 0$ ——导线相距无穷远时相互作用力趋于零, 符合物理预期。

23.13 安培环路定理

动机: 静电学中有高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$, 将电场的面积分与面内电荷联系起来。类似地, 磁场的环路定理将 $\mathbf{B}$ 的线积分与穿过环路的电流联系起来, 是静磁学的基本方程之一。

定理 23.4 (安培环路定理)

在恒定电流情况下，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 沿任意闭合路径 L 的环量等于 μ_0 乘以穿过以 L 为边界的任意曲面的电流：

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}},$$

其中 I_{enc} 为穿过以 L 为边界的曲面的净电流。电流方向与路径方向的关系由右手定则确定：右手四指沿路径方向弯曲，拇指指向的电流方向为正。

证明 证：先验证无限长直导线的情况。设电流 I 沿 z 方向，在距导线 r 处：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad \mathbf{B} \text{ 沿圆周切线方向。}$$

取以导线为轴、半径 r 的圆形路径， $d\mathbf{l}$ 与 $\mathbf{B}$ 同向：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot 2\pi r = \mu_0 I.$$

对任意形状的闭合路径 L ，可以证明 $\mathbf{B}$ 的线积分仍然等于 $\mu_0 I$ （利用毕奥-萨伐尔定律和矢量分析）。证明的关键在于，对单根无限长直导线， $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 恰好是 $\mu_0 I$ 除以 2π 乘以路径对导线所张的立体角微元，闭合路径的总立体角为 2π （若电流穿过路径所围面）或 0（若不穿过）。

由叠加原理，多根导线时，环量等于 μ_0 乘以穿过环路的净电流。

注 安培环路定理与高斯定理的类比。

高斯定理将 $\mathbf{E}$ 的面积分与面内电荷联系起来，反映电场线从电荷出发（有源场）。

安培环路定理将 $\mathbf{B}$ 的线积分与穿过环路的电流联系起来，反映磁场线是闭合的（涡旋场，无源）。

一个重要区别：安培环路定理严格成立的前提是恒定电流（ $\partial \mathbf{E} / \partial t = 0$ ）。当电场随时间变化时，需要加入麦克斯韦的位移电流修正项。

23.14 安培环路定理的应用

动机：安培环路定理本身对任意闭合路径成立，但只有当电流分布具有高度对称性时，才能利用对称性将 $\mathbf{B}$ 从积分号中提出，从而直接解出 $\mathbf{B}$ 。方法与高斯定理求电场完全类似。

柱对称：无限长圆柱导体。设半径为 R 的无限长圆柱导体，均匀载有总电流 I 。

取同轴圆形安培环路，半径 r 。由对称性： $\mathbf{B}$ 大小在环路上处处相等，方向沿圆周切向。

导体外（ $r > R$ ）： $I_{\text{enc}} = I$ ，故

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

与无限长直导线相同——外部磁场不关心导线内部结构。

导体内（ $r < R$ ）： $I_{\text{enc}} = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{I r^2}{R^2}$ ，故

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2} \implies B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}.$$

内部磁场随 r 线性增长，在表面处（ $r = R$ ）与外部公式衔接。

面对称：无限大均匀电流平面。设面电流密度为 K （单位 A/m，电流沿 y 方向流动）。

取矩形安培环路，两条边平行于电流平面、分别在平面上下方，长 L 。由对称性： $\mathbf{B}$ 在两条边上大小相等，方向平行于平面但垂直于电流。

$$2BL = \mu_0 KL \implies B = \frac{\mu_0 K}{2}.$$

磁场大小为常量，与距离无关。平面两侧 $\mathbf{B}$ 方向相反。

螺线环（环形螺线管）。设螺线环中心半径为 R ，共 N 匝线圈，载有电流 I 。

取以环中心为圆心、半径 r 的圆形安培环路。

环内 ($r \approx R$): $I_{\text{enc}} = NI$, 故

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI \implies B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

当环的截面半径远小于 R 时, $r \approx R$, $B \approx \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} = \mu_0 nI$ ($n = N/2\pi R$ 为单位长度匝数), 与无限长螺线管内部磁场一致。

环外 ($r < R_{\text{内}}$ 或 $r > R_{\text{外}}$): $I_{\text{enc}} = 0$, $B = 0$ 。磁场完全被约束在环内。

注 安培环路定理求磁场的步骤: (1) 分析对称性, 确定 $\mathbf{B}$ 的方向和等值面; (2) 选择合适的安培环路, 使 $\mathbf{B}$ 在环路上为常量或为零; (3) 计算 I_{enc} ; (4) 由 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ 解出 B 。

23.15 磁通量

动机: 类比电通量 $\Phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$, 需要定义“穿过一个面的磁场线总量”——磁通量。磁通量在电磁感应 (法拉第定律) 中起核心作用。

定义 23.3 (磁通量)

通过面元 $d\mathbf{A}$ (法向量为 $\hat{\mathbf{n}}$, 面积为 dA) 的磁通量 (magnetic flux) 定义为

$$d\Phi_B \triangleq \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = B \cos \theta dA,$$

其中 θ 为 $\mathbf{B}$ 与 $\hat{\mathbf{n}}$ 的夹角。通过有限曲面 S 的总磁通量为

$$\Phi_B \triangleq \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}.$$

SI 单位为韦伯 (Wb), $1\text{Wb} = 1\text{T} \cdot \text{m}^2$ 。

注 在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中, 通过面积为 A 、法向与 $\mathbf{B}$ 夹角为 θ 的平面的磁通量为

$$\Phi_B = BA \cos \theta.$$

特别地, 当平面垂直于 $\mathbf{B}$ ($\theta = 0$) 时, $\Phi_B = BA$; 当平面平行于 $\mathbf{B}$ ($\theta = \pi/2$) 时, $\Phi_B = 0$ 。

磁通量是标量, 可正可负, 取决于面法向的选取。

23.16 磁场的高斯定理

定理 23.5 (磁场的高斯定理)

通过任意闭合曲面 S 的磁通量恒为零:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0.$$

证明 证: 由毕奥-萨伐尔定律, 每个电流元产生的磁场满足 $\nabla \cdot d\mathbf{B} = 0$ (直接计算可验证)。由叠加原理, 总磁场 $\mathbf{B}$ 也满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。根据散度定理:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{B}) dV = 0.$$

注 磁场高斯定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$ 的物理含义: 磁场线没有起点和终点, 总是闭合的。穿过任何闭合曲面的磁场线, 进入的和穿出的数量相等。

这与静电场形成鲜明对比: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0 \neq 0$, 电场线从正电荷出发、终止于负电荷——电场是有源场。而磁场是无源场——自然界不存在磁单极子 (至少目前实验从未观测到)。

三个磁场方程——毕奥-萨伐尔定律、安培环路定理、磁场高斯定理——构成了静磁学的基本框架。

23.17 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$F = qvB$	$[MLT^{-2}]$	$[IT][LT^{-1}][MT^{-2}I^{-1}]$	✓
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$	$[MT^{-2}I^{-1}]$	$[MLT^{-2}I^{-2}][I][L^{-1}]$	✓
$B = \mu_0 nI$	$[MT^{-2}I^{-1}]$	$[MLT^{-2}I^{-2}][L^{-1}][I]$	✓
$R = \frac{mv}{qB}$	$[L]$	$[M][LT^{-1}][I^{-1}]^{-1}[MT^{-2}I^{-1}]^{-1}$	✓
$\Phi_B = BA$	$[ML^2T^{-2}I^{-1}]$	$[MT^{-2}I^{-1}][L^2]$	✓
$F = ILB$	$[MLT^{-2}]$	$[I][L][MT^{-2}I^{-1}]$	✓

假设清单

编号	假设	说明
M1	恒定电流	安培环路定理严格成立的前提；时变场需修正
M2	真空（或均匀介质）	μ_0 或常量 μ
M3	非磁性导线	不考虑铁磁材料对磁场的影响
M4	线性叠加	真空中精确成立；铁磁材料中不成立
M5	对称性	安培环路定理求解时要求柱/面对称
M6	无限长近似	无限长直导线、螺线管；长度远大于截面尺寸时适用
M7	均匀电流分布	圆柱导体内电流均匀分布在截面上
M8	低速近似（非相对论）	洛伦兹力公式不考虑相对论修正

常见误解 23.1（磁场对带电粒子做功）

错。洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 始终垂直于速度，瞬时功率 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，磁力不做功。磁场只改变粒子运动方向，不改变速率（动能不变）。如果有人看到粒子“被加速”，那是电场（或其他力）在做功，不是磁力。

常见误解 23.2（ $\mathbf{B}$ 的方向是力的方向）

错。 $\mathbf{B}$ 的方向不等于力的方向。 $\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$ ，力垂直于磁场。 $\mathbf{B}$ 的方向是小磁针北极的指向（或正试探电荷不受力的运动方向），不是磁力的方向。

常见误解 23.3（安培环路定理中 $\mathbf{B}$ 只由 I_{enc} 决定）

不完全对。环路定理说的是 $\mathbf{B}$ 的环量（ $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ ）等于 $\mu_0 I_{\text{enc}}$ ，不是 $\mathbf{B}$ 本身。环路上某一点的 $\mathbf{B}$ 可能受环路外电流的影响（各处 $\mathbf{B}$ 不同），只是沿环路积分后外部电流的贡献恰好抵消。

常见误解 23.4（磁场高斯定理意味着没有磁单极子就是平凡的）

不对。 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$ 是磁场的深刻性质——它表明磁场线无始无终、总是闭合的。这使得磁场与电场有本质区别：电场可以有“源”和“汇”（正负电荷），磁场只有“涡旋”结构。若存在磁单极子，该方程需要修正——它的存在并非平凡假设，而是自然界的基本事实。

常见误解 23.5（螺线管外部磁场不为零）

理想无限长螺线管外部磁场精确为零。实际有限长螺线管外部有微弱的泄漏磁场，但远小于内部磁场。不能把螺线管外部的磁场简单等同于无限长直导线的磁场——螺线管的外部磁场在端口处最强，远处迅速衰减。

内容	地位
$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$	洛伦兹力公式（一切的出发点）
$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^2}$	毕奥-萨伐尔定律（静磁学的基本定律）
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$	无限长直导线磁场（最常用的近似）
$\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$	安培力（磁力的宏观形式）
$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$	安培环路定理（磁场的环路方程）
$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	磁场高斯定理（磁场的散度方程）

最小记忆量

洛伦兹力公式是微观出发点，毕奥-萨伐尔定律给出恒定电流产生磁场的规律，安培力是洛伦兹力的宏观表现。安培环路定理和磁场高斯定理是静磁学的两个基本方程——分别对应磁场的旋度和散度——与静电学的环路定理和高斯定理形成完美对偶。其余所有公式（直导线、圆电流、螺线管、平行导线力等）均由这些基本关系推出，不需要独立记忆。

本章从实验到理论，沿以下逻辑链展开。

（一）从磁力的实验发现到磁感应强度的定义。实验发现，运动电荷之间除了库仑力之外还存在一种与运动方向有关的额外力。为定量描述这种力，引入磁感应强度 $\mathbf{B}$ ：沿某方向运动的试探电荷不受力，该方向即 $\mathbf{B}$ 的方向；垂直于该方向运动时力最大，由此确定 B 的大小。

（二）从洛伦兹力到安培力。洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 是磁力的基本表述，作用于单个运动电荷。载流导线中的电流是大量载流子定向运动的宏观效果，将导线中所有载流子所受洛伦兹力求和，从而得到安培力 $\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$ 。安培力是洛伦兹力的宏观表现，二者本质相同。

（三）从毕奥-萨伐尔定律到安培环路定理和磁场高斯定理。毕奥-萨伐尔定律是静磁学的基本定律，给出恒定电流产生磁场的规律，地位类似于静电学中的库仑定律。由它可以推导出各种电流分布的磁场（直导线、圆电流、螺线管等），也能严格证明两个积分定理：安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ 揭示磁场是涡旋场（旋度非零），磁场高斯定理 $\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$ 揭示磁场是无源场（散度恒为零，不存在磁单极子）。安培环路定理在高对称情形下提供独立于毕奥-萨伐尔定律的计算方法；磁场高斯定理则说明磁场线总是闭合的。三个关系共同构成静磁学的理论框架，与静电学形成完美对偶。

第二十四章 电磁感应

内容提要

- 法拉第实验：变化磁通产生电动势
- 法拉第电磁感应定律 $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$
- 楞次定律：感应电流的方向与能量守恒
- 动生电动势 $\varepsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$
- 感生电动势与感生电场
- 感生电场与静电场的本质区别
- 自感 $\varepsilon = -L dI/dt$ 与自感系数 L
- 互感 $M_{12} = M_{21}$ 的证明
- LR 电路的暂态过程
- 磁场能量 $U = \frac{1}{2}LI^2$ 与磁场能量密度 $u = B^2/(2\mu_0)$

24.1 法拉第的发现

动机：1820 年，奥斯特¹发现电流能产生磁场。一个自然的问题是：反过来行不行？磁场能否产生电流？这个问题困扰了物理学家十余年。1831 年，法拉第²通过一系列精心设计的实验给出了肯定的答案——但不是静止的磁场，而是变化的磁场才能在导体中产生电流。这一发现开启了电磁感应（electromagnetic induction）的时代，也是后来麦克斯韦方程组的核心支柱之一。

注 法拉第的原始实验可以归纳为三类场景：

（一）**磁铁与线圈的相对运动。**将磁铁插入或拔出线圈，线圈回路中的电流计发生偏转。磁铁静止时电流计归零。关键不在于有无磁场，而在于穿过线圈的磁通量是否在变化。

（二）**载流线圈的通断。**两个彼此靠近的线圈 A 和 B，A 接通或断开电源的瞬间，B 中出现短暂电流。稳恒电流在 B 中不产生感应电流，但电流变化的瞬间产生了感应效应。

（三）**导体在磁场中运动。**一段导体在均匀磁场中运动，导体两端出现电势差——这就是**动生电动势**。

三类实验的共同物理本质是：穿过闭合回路的磁通量发生变化，回路中就产生电动势，从而产生感应电流。这就是**电磁感应**（electromagnetic induction）。

定义 24.1 (磁通量)

通过一个曲面 S 的磁通量定义为

$$\Phi_B \triangleq \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A},$$

其中 $\mathbf{B}$ 为磁感应强度， $d\mathbf{A}$ 为面积元矢量（方向沿面法线方向）。SI 单位为韦伯（weber），记为 Wb：

$$1\text{Wb} = 1\text{T} \cdot \text{m}^2.$$

对于均匀磁场 $\mathbf{B}$ 穿过一个平面 S 的特殊情况， $\Phi_B = BA \cos \theta$ ，其中 θ 为 $\mathbf{B}$ 与面法线方向的夹角。

量纲检验

$[\Phi_B] = [B][A] = [\text{T}][\text{m}^2] = [\text{Wb}]$ 。等价地，用基本量纲表示： $[B] = [MT^{-2}I^{-1}]$ ， $[A] = [L^2]$ ，故 $[\Phi_B] = [ML^2T^{-2}I^{-1}]$ 。这正是电动势 ε 乘以时间 t 的量纲 $[ML^2T^{-3}I^{-1}][T] = [ML^2T^{-2}I^{-1}]$ ，与法拉第定律 $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$ 一致。✓

¹ 汉斯·克里斯蒂安·奥斯特（Hans Christian Oersted, 1777–1851），丹麦物理学家、化学家。1820 年在哥本哈根大学的一次讲座中偶然发现通电导线使附近的磁针偏转，由此揭示了电流的磁效应，开创了电磁学研究的新纪元。

² 迈克尔·法拉第（Michael Faraday, 1791–1867），英国物理学家、化学家，电磁感应的发现者，场概念的奠基人。出身铁匠家庭，自学成才，以卓越的实验才能闻名于世。他引入了电力线和磁力线的图像，为麦克斯韦的数学统一奠定了物理直觉基础。

24.2 法拉第电磁感应定律

动机：法拉第的实验表明，感应电动势的大小取决于磁通量变化的快慢。我们需要将这一实验规律写成精确的数学形式。

定理 24.1 (法拉第电磁感应定律)

闭合回路中产生的感应电动势等于穿过该回路的磁通量对时间的变化率的负值：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

若回路由 N 匝线圈串联，则总磁通量为 $\Psi = N\Phi_B$ (假设各匝磁通量相同)，此时

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

负号反映的是楞次定律 (见第 24.3 节)，表示感应电动势的方向总是试图抵消磁通量的变化。



证明 严格证明需要麦克斯韦方程组 (见第 25 章)。这里从法拉第的实验数据出发，以半定量方式说明。

由实验可知：

1. 感应电动势 ε 与磁通量变化率 $|d\Phi_B/dt|$ 成正比 (变化越快，电动势越大)；
2. 若磁通量不变 ($d\Phi_B/dt = 0$)，则 $\varepsilon = 0$ ；
3. 若磁通量变化方向反向 (插入变为拔出)，则电动势方向反向。

综合以上三点，最简洁的数学表述为 $\varepsilon \propto d\Phi_B/dt$ 。选取适当的单位制，比例系数为 -1 ，得到

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

严格的积分形式为

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A},$$

这就是麦克斯韦方程之一。

注[积分形式与微分形式] 法拉第定律的积分形式

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

表明：沿任意闭合路径 C 的电动势 (左边) 等于穿过以 C 为边界的曲面 S 的磁通量变化率的负值 (右边)。微分形式 (利用斯托克斯³定理) 为

$$\text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

这意味着：时变磁场在其周围空间中产生涡旋电场——这与静电场 $\text{curl } \mathbf{E} = 0$ 的性质截然不同。

注[退化检验] **极限 1：** $d\Phi_B/dt = 0$ (磁通量恒定不变) 时， $\varepsilon = 0$ 。稳恒磁场不产生感应电动势——这与法拉第的实验一致：磁铁静止在线圈中，电流计不偏转。✓

极限 2： $N = 0$ (无闭合回路) 时，法拉第定律不适用。必须有闭合回路才有感应电流；但感生电场依然存在，只是无法形成电流。✓

极限 3： Φ_B 线性变化 ($d\Phi_B/dt = \text{常数}$) 时， ε 为常数。恒定的磁通量变化率产生恒定的感应电动势——这正是交流发电机的基本工作原理。✓

³ 乔治·加布里埃尔·斯托克斯 (George Gabriel Stokes, 1819–1903)，英国数学家、物理学家，剑桥大学卢卡斯教授 (牛顿曾任此职)。斯托克斯定理将曲面上的旋度积分与沿边界的线积分联系起来，是矢量分析的基本定理之一。

24.3 楞次定律

动机：法拉第定律给出了感应电动势的大小，但负号背后的物理含义——感应电动势的方向——需要独立的物理判断法则。楞次⁴于 1834 年给出了这个法则，其本质是能量守恒。

定理 24.2 (楞次定律)

闭合回路中感应电流的方向，总是使感应电流所产生的磁场去阻碍引起感应电流的磁通量变化。

具体步骤：

1. 确定穿过回路的磁通量 Φ_B 的方向及变化趋势（增大或减小）；
2. 感应电流产生的磁场方向与变化趋势相反——若 Φ_B 在增大，则感应磁场与原磁场反向；若 Φ_B 在减小，则感应磁场与原磁场同向；
3. 由感应磁场的方向，利用右手定则确定感应电流的方向。



注[能量守恒的体现] 楞次定律本质上是能量守恒定律在电磁感应中的表现。以磁铁插入线圈为例：若感应电流产生的磁场吸引磁铁（帮助磁铁运动），则磁铁会加速运动，感应电流更大，吸引力更强，如此循环——系统可以无中生有地产生无限多的能量，违反能量守恒。

实际上，感应电流产生的磁场排斥磁铁的运动，外力必须克服这个排斥力做功，这部分机械能转化为线圈中感应电流的焦耳热。楞次定律中的“阻碍”正是能量守恒的要求。

注[法拉第定律中负号的来源] 法拉第定律 $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$ 中的负号就是楞次定律的数学表述。它不是从数学推导出来的，而是从实验中归纳出来的物理规律——负号确保了感应效应总是“反抗”磁通量的变化，从而保证能量守恒。

注[物理解读] 楞次定律中“阻碍”一词的物理含义值得深入理解：

（一）“阻碍”不是“阻止”。感应电流产生的磁场只能减缓磁通量变化的速率，而不能完全阻止变化。若磁铁在插入线圈，感应电流使插入过程变困难（需外力做功），但磁铁仍然能插入——只是需要消耗更多的机械能。

（二）“阻碍”的适用对象是“变化”，不是“磁场”。当原磁场增大时，感应磁场与之反向（阻碍增大）；当原磁场减小时，感应磁场与之同向（阻碍减小）。两种情况中，感应磁场都在阻碍变化本身。

（三）“阻碍”意味着能量转换。外力克服感应电流的阻碍所做的机械功，转化为回路中的焦耳热。感应电流越大（回路电阻越小），阻碍力越大，外力需要做更多的功——这正体现了能量守恒的自治性。楞次定律从本质上保证了电磁感应过程不会成为“永动机”的来源。

注[退化检验] 极限 1: $d\Phi_B/dt = 0$ （磁通量不变）时，无感应电流，楞次定律无从判断方向——“阻碍”的对象不存在，物理上自治。✓

极限 2: 回路电阻 $R \rightarrow \infty$ （开路）时，感应电流 $I = \varepsilon/R \rightarrow 0$ ，但感应电动势 $\varepsilon \neq 0$ 仍然存在。楞次定律描述的是感应电流的方向，而非电动势的存在性——开路时感应电动势依然试图阻碍磁通量变化。✓

24.4 动生电动势

动机：当导体在磁场中运动时，导体内的自由电荷随导体一起运动，受到洛伦兹力的作用，从而在导体两端积累电荷、产生电动势。这种电动势称为动生电动势（*motional EMF*）。它不依赖于磁通量的变化，可以直接从洛伦兹力推导。

⁴海因里希·楞次（Heinrich Lenz, 1804–1865），俄籍德国物理学家，圣彼得堡大学物理学教授。1834 年提出感应电流方向的判断法则，将法拉第的实验发现提升为可定量判断的方向规则。楞次定律本质上是能量守恒在电磁感应中的体现。

定理 24.3 (动生电动势)

一段导体在磁场中以速度 $\mathbf{v}$ 运动，其上的动生电动势为

$$\varepsilon = \int_{\text{始}}^{\text{末}} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l},$$

其中积分沿导体从一端到另一端， $d\mathbf{l}$ 为导体上的线元。



证明 第一步：分析单个电荷受力。导体中一个自由电荷 q 随导体以速度 $\mathbf{v}$ 运动，在磁场 $\mathbf{B}$ 中受到洛伦兹力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

第二步：将洛伦兹力等效为电场力。在电荷随导体运动的参考系中，洛伦兹力起到非静电力的作用。等效的非静电场为

$$\mathbf{E}^* = \frac{\mathbf{F}}{q} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

第三步：积分求电动势。电动势定义为非静电力沿路径将单位正电荷从一端搬运到另一端所做的功：

$$\varepsilon = \int_{\text{始}}^{\text{末}} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{l} = \int_{\text{始}}^{\text{末}} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

注[经典例子：直导棒在均匀磁场中运动] 一根长度为 l 的直导棒以速度 $\mathbf{v}$ 在均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中运动， $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{B}$ 、导棒方向三者互相垂直。此时 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 沿导棒方向，大小为 vB ，故

$$\varepsilon = \int_0^l vB \, dl = vBl.$$

这个电动势使导棒两端积累正负电荷，形成电势差 $U = vBl$ 。这也可从法拉第定律验证：导棒在 Δt 时间内扫过面积 $\Delta A = lv\Delta t$ ，磁通量变化 $\Delta\Phi_B = Blv\Delta t$ ，故

$$\varepsilon = \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} = Blv.$$

两种方法结果一致。

注[洛伦兹力不做功的表面矛盾] 洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 始终垂直于电荷速度 $\mathbf{v}$ ，不做功。但动生电动势确实在做功——这矛盾吗？

不矛盾。运动导体中的电荷实际上有两个速度：随导体运动的速度 $\mathbf{v}$ 和沿导体方向的漂移速度 $\mathbf{u}$ 。合速度为 $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ 。洛伦兹力的两个分量分别做正功和负功，总功率恰好为零。但其中的 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 分量在沿导体方向上的投影驱动电荷运动，起到了非静电力的作用。

注[退化检验] 对直导棒公式 $\varepsilon = vBl$ ，考虑以下退化极限：

极限 1: $\mathbf{v} = 0$ (导棒静止) 时， $\varepsilon = 0$ 。静止导体中的电荷不受洛伦兹力，无动生电动势——与物理直觉一致。✓

极限 2: $\mathbf{B} = 0$ (无磁场) 时， $\varepsilon = 0$ 。无磁场则无洛伦兹力，无电动势。✓

极限 3: $\mathbf{v} \parallel \mathbf{B}$ (速度与磁场平行) 时， $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$ ， $\varepsilon = 0$ 。导棒运动方向与磁场平行时，电荷不受垂直于导棒方向的洛伦兹力分量，无法在导棒两端积累电荷。✓

24.5 感生电动势

动机： 动生电动势源于导体在磁场中的运动。但法拉第定律 $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$ 还有另一种情况：导体不动，磁场本身在变化。此时没有洛伦兹力，电动势从何而来？麦克斯韦⁵提出了关键假设：变化的磁场会在空间中激发涡旋电场，这个涡旋电场就是驱动感应电动势的非静电力。

⁵詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 (James Clerk Maxwell, 1831–1879)，英国物理学家，电磁理论的集大成者。他将法拉第的场思想数学化，建立了麦克斯韦方程组，预言了电磁波的存在，其工作被誉为“物理学的第二次大统一”（第一次是牛顿统一天上与地上的力学）。

定理 24.4 (感生电动势)

当磁场随时间变化时，在空间中产生感生电场 $\mathbf{E}_{\text{感}}$ ，沿任意闭合回路 C 的感生电动势为

$$\varepsilon = \oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A},$$

其中 S 是以 C 为边界的任意曲面。



证明 第一步：区分电动势的来源。在导体静止、磁场变化的情况下，不存在宏观运动，洛伦兹力为零。但实验表明回路中仍有感应电动势。说明存在一种新的电场——感生电场 $\mathbf{E}_{\text{感}}$ ——在驱动电荷运动。

第二步：感生电场的性质由法拉第定律的积分形式给出：

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}.$$

右边的负号来自楞次定律：感生电场的方向总是试图抵消磁场的变化。

第三步：感生电动势就是感生电场沿闭合回路的线积分：

$$\varepsilon = \oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l}.$$

即使没有导体回路，感生电场依然存在——它是空间中的客观物理存在，不依赖于是否有导体来“显示”它的效果。

注 感生电场的概念是麦克斯韦的深刻洞见。在法拉第之前，人们认为电场只能由电荷产生。麦克斯韦指出：变化的磁场同样能产生电场。这不是一种近似或假设，而是被大量实验验证的物理事实——它是电磁波存在的理论基础。

注[退化检验] 极限 1: $\partial \mathbf{B} / \partial t = \mathbf{0}$ (磁场恒定不变) 时, $\varepsilon = 0$, $\mathbf{E}_{\text{感}} = \mathbf{0}$ 。恒定磁场不激发涡旋电场, 退化为静电学情形。✓

极限 2: $\mathbf{B}$ 均匀且充满整个空间时, $\partial \mathbf{B} / \partial t$ 处处相同, 感生电场具有轴对称性 (电场线为同心圆)。若 $\mathbf{B}$ 随时间均匀变化, 则 $E_{\text{感}}$ 与 r 成正比——越远离对称轴, 涡旋电场越强, 这与静电场 ($E \propto 1/r^2$) 的行为截然不同。✓

24.6 感生电场的环路积分不为零

动机: 静电场的一个根本性质是环路积分为零: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。这意味着静电场是保守场, 可以定义电势。感生电场的环路积分呢?

定理 24.5 (感生电场的环路定理)

感生电场 $\mathbf{E}_{\text{感}}$ 沿任意闭合路径的环路积分不为零:

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} \neq 0 \quad (\text{当 } \partial \mathbf{B} / \partial t \neq \mathbf{0}).$$

即: 感生电场是有旋场 (涡旋场)。



证明 设磁场 $\mathbf{B}$ 在 Δt 时间内由 0 增加到 $\Delta \mathbf{B}$, 空间中出现感生电场。取半径为 r 的圆形闭合路径 C , 由对称性, 感生电场在 C 上大小相等、方向沿切线。

由法拉第定律:

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = E_{\text{感}} \cdot 2\pi r = -\frac{\partial B}{\partial t} \cdot \pi r^2.$$

故

$$E_{\text{感}} = -\frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}.$$

只要 $\partial B / \partial t \neq 0$, 就有 $E_{\text{感}} \neq 0$, 环路积分 $\oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ 。

注[物理解读] 结果 $E_{\text{感}} = \frac{r}{2} \left| \frac{\partial B}{\partial t} \right|$ 有两个值得注意的特征:

(一) $E_{\text{感}}$ 与 r 成正比。这意味着离对称轴越远, 感生电场越强。这与静电场 (点电荷的 $E \propto 1/r^2$) 的行为截然不同。直觉上的理解是: 当 $\partial B/\partial t$ 在整个截面上均匀分布时, 更大的圆环路径包围了更多的磁通量变化率, 从而需要更强的电场来产生相应的环路积分。这也意味着感生电场的能量主要分布在远离对称轴的区域。

(二) $E_{\text{感}}$ 与 $|\partial B/\partial t|$ 成正比。磁场变化越快, 感生电场越强。在 $\partial B/\partial t = 0$ 的极限下, 感生电场消失——恒定磁场不产生涡旋电场。感生电场的全部信息包含在磁场的变化率中, 而非磁场本身的大小。

注[对称性分析] 在 $\partial B/\partial t$ 沿 z 轴方向、具有轴对称性的情况下, 感生电场的电场线是以对称轴为中心的同心圆, 方向由楞次定律决定。这种“涡旋”形状正是环路积分不为零的几何表现——与静电场从正电荷出发到负电荷终止的径向电场线完全不同。

注[退化检验] 极限 1: $r \rightarrow 0$ (路径收缩到对称轴上) 时, $E_{\text{感}} = \frac{r}{2} |\partial B/\partial t| \rightarrow 0$ 。在对称轴处, 涡旋电场为零——这是轴对称性的直接后果。✓

极限 2: $\partial B/\partial t \rightarrow 0$ (磁场恒定不变) 时, $E_{\text{感}} \rightarrow 0$ 。恒定磁场不激发涡旋电场, 法拉第定律退化为 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 与静电场的环路定理一致。✓

24.7 感生电场与静电场的本质区别

动机: 感生电场和静电场都对电荷施加力, 都可以写成 $\mathbf{E}$ 的形式。但它们的物理起源和数学性质截然不同。区分两者是理解电磁感应的关键。

注[对比: 静电场与感生电场]

(一) 起源不同。静电场由静止电荷激发, 满足高斯定理 $\oint \mathbf{E}_{\text{静}} \cdot d\mathbf{A} = Q_{\text{内}}/\epsilon_0$ 。感生电场由时变磁场激发, 满足法拉第定律 $\oint \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$ 。

(二) 有旋 vs 无旋。静电场是无旋场 (保守场):

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{静}} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{E}_{\text{静}} = 0.$$

感生电场是有旋场 (涡旋场):

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} \neq 0, \quad \text{curl } \mathbf{E}_{\text{感}} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

(三) 能否定义电势。静电场可以定义电势: $V(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}_{\text{静}} \cdot d\mathbf{l}$, 且与路径无关。感生电场的环路积分不为零, 沿不同路径积分到同一点得到不同值, 故不能定义电势。”感生电场中某点的电势”是没有意义的说法。

(四) 电场线的拓扑。静电场的电场线起于正电荷、止于负电荷 (或延伸至无穷远), 不闭合。感生电场的电场线是闭合曲线——涡旋状, 没有起点和终点。

(五) 叠加。在一般情况下, 空间中同时存在静电场和感生电场, 总电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{静}} + \mathbf{E}_{\text{感}}.$$

此时 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$ (因为 $\oint \mathbf{E}_{\text{静}} \cdot d\mathbf{l} = 0$), 但不能对总电场定义电势。

注[麦克斯韦的深刻洞见] 静电场由电荷产生——这是“因电荷而生电场”。感生电场由变化的磁场产生——这是“因磁场变化而生电场”。两种产生机制完全不同, 但都表现为对电荷施力的电场 $\mathbf{E}$ 。麦克斯韦正是认识到这一区别后, 才将法拉第定律写成了 $\text{curl } \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$, 为电磁波的预言铺平了道路。

注[退化检验] 当 $\partial \mathbf{B}/\partial t = \mathbf{0}$ (磁场不随时间变化) 时, 法拉第定律退化为 $\text{curl } \mathbf{E} = \mathbf{0}$, 即静电场的情形。此时感生电场 $\mathbf{E}_{\text{感}} = \mathbf{0}$, 总电场等于静电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{静}}$, 可以定义电势——与静电学的全部结论一致。✓

24.8 自感

动机： 当一个线圈中的电流变化时，该电流产生的磁场也随之变化，变化的磁场穿过线圈自身，从而在线圈自身中产生感应电动势。这种效应称为自感。它是所有电感器工作的物理基础，也是 LC 振荡电路的核心要素。

定义 24.2 (自感电动势与自感系数)

一个线圈中的电流为 I ，由毕奥-萨伐尔^a定律，电流在空间中产生的磁场 $\mathbf{B}$ 与 I 成正比，故穿过线圈自身的磁链 Ψ 也与 I 成正比：

$$\Psi = LI,$$

其中比例系数 L 称为该线圈的自感系数（简称自感或电感）。当电流变化时，由法拉第定律，线圈中的自感电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}.$$

SI 单位为亨利（henry），记为 H：

$$1\text{H} = 1\text{Wb/A} = 1\text{V} \cdot \text{s/A}.$$

^a让-巴蒂斯特·毕奥（Jean-Baptiste Biot, 1774–1862）与费利克斯·萨伐尔（Félix Savart, 1791–1841），法国物理学家。1820 年共同发现载流直导线对磁针的作用力与距离成反比，后由拉普拉斯^b给出微分形式的数学表述，即毕奥-萨伐尔定律。



注[自感系数的决定因素] 自感系数 L 是一个只与线圈的几何参数（形状、尺寸、匝数）和周围介质（磁导率 μ ）有关的量，与电流 I 无关（在线性介质中）。 L 的计算方式为

$$L = \frac{\Psi}{I}.$$

一般步骤是：假设线圈中通有电流 I ，由毕奥-萨伐尔定律计算磁场 $\mathbf{B}$ ，再计算磁链 $\Psi = N\Phi_B$ ，最后除以 I 得到 L 。

命题 24.1 (长直螺线管的自感系数)

一个长度为 l 、截面积为 A 、总匝数为 N 、内部充满磁导率为 μ 的介质的长直螺线管，其自感系数为

$$L = \mu \frac{N^2}{l} A.$$



证明 设螺线管中通有电流 I ，由安培环路定理，管内磁场近似均匀：

$$B = \mu nI = \mu \frac{N}{l} I.$$

每匝磁通量 $\Phi_B = BA = \mu \frac{N}{l} IA$ 。总磁链

$$\Psi = N\Phi_B = \mu \frac{N^2}{l} IA.$$

故

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu \frac{N^2}{l} A.$$

量纲检验

$[L] = [\mu][N^2/l][A] = [\text{H/m}][\text{m}^{-1}][\text{m}^2] = [\text{H}]$ 。等价地，用基本量纲表示： $[\mu] = [MLT^{-2}I^{-2}]$ ， $[N^2/l] = [L^{-1}]$ （ N 无量纲）， $[A] = [L^2]$ ，故 $[L] = [MLT^{-2}I^{-2}][L^{-1}][L^2] = [ML^2T^{-2}I^{-2}]$ 。这与 $[L] = [\Psi]/[I] = [ML^2T^{-2}I^{-1}]/[I] = [ML^2T^{-2}I^{-2}]$ 一致。✓

注[负号的物理含义] 自感电动势 $\varepsilon = -L dI/dt$ 中的负号体现楞次定律：当电流增大时（ $dI/dt > 0$ ）， $\varepsilon < 0$ ，自感电动势阻碍电流增大；当电流减小时（ $dI/dt < 0$ ）， $\varepsilon > 0$ ，自感电动势阻碍电流减小。自感总是“阻碍”电流的变化——这是电磁惯性的表现。

注[退化检验] 对长直螺线管 $L = \mu N^2 A/l$ ，考虑以下退化极限：

极限 1: $N \rightarrow 0$ (无线圈匝数) 时, $L \rightarrow 0$ 。无匝数则无自感效应, 与物理直觉一致。✓

极限 2: $l \rightarrow \infty$ (螺线管无限长) 时, $L \rightarrow 0$? 需要注意: $N/l = n$ (单位长度匝数) 是有限的, 若保持 n 不变而 $l \rightarrow \infty$, 则 $L = \mu n^2 A l$ 线性增长——更长的螺线管有更大的自感, 这与总磁链随长度增加的直觉一致。✓

极限 3: $\mu \rightarrow 0$ (无磁介质) 时, $L \rightarrow 0$ 。在磁导率为零的“介质”中, 磁场无法建立, 自感消失。✓

24.9 互感

动机: 两个相邻的线圈, 当第一个线圈中的电流变化时, 其磁场穿过第二个线圈, 在第二个线圈中产生感应电动势。反之亦然。这种耦合效应称为**互感**。互感是变压器工作的物理基础。

定义 24.3 (互感系数)

线圈 1 中的电流 I_1 产生的磁场穿过线圈 2 的磁链为 Ψ_{21} 。在线性介质中

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1,$$

其中 M_{21} 称为线圈 1 对线圈 2 的互感系数。当 I_1 变化时, 线圈 2 中的感应电动势为

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}.$$

类似地, 线圈 2 的电流 I_2 在线圈 1 中产生的感应电动势为

$$\varepsilon_1 = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}.$$

定理 24.6 (互感的对称性)

在线性介质中, 两个线圈之间的互感系数相等:

$$M_{12} = M_{21} = M.$$

证明 第一步: 写出两个线圈的磁链表达式。线圈 1 通电流 I_1 , 在线圈 2 处产生磁场 $\mathbf{B}_1$, 穿过线圈 2 的磁链为

$$\Psi_{21} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = M_{21} I_1.$$

线圈 2 通电流 I_2 , 在线圈 1 处产生磁场 $\mathbf{B}_2$, 穿过线圈 1 的磁链为

$$\Psi_{12} = \int_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{A}_1 = M_{12} I_2.$$

第二步: 利用磁矢势。磁矢势 $\mathbf{A}$ 是一个辅助矢量场, 满足 $\mathbf{B} = \text{curl } \mathbf{A}$ (关于磁矢势的严格定义和物理意义, 将在后续章节详述, 此处仅引用其基本性质)。由此, 通过斯托克斯定理, 可以将面积分化为线积分, 从而将两线圈之间的互能用统一的方式表达。两线圈之间的互能为

$$W_{12} = I_1 \Psi_{12} = I_1 \int_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{A}_1 = I_1 I_2 M_{12}.$$

同理, 也可以写为

$$W_{12} = I_2 \Psi_{21} = I_2 I_1 M_{21}.$$

第三步: 比较两式。由于 $I_1 \Psi_{12} = I_2 \Psi_{21}$ (互能的两种等价表达), 有

$$I_1 I_2 M_{12} = I_1 I_2 M_{21}.$$

在 $I_1 \neq 0$ 且 $I_2 \neq 0$ 时, 两边约去 $I_1 I_2$, 得

$$M_{12} = M_{21}.$$

故 M 只取决于两个线圈的几何参数和相对位置, 与哪个线圈通电流无关。■

量纲检验

$[\Psi] = [\text{Wb}]$, $[I] = [\text{A}]$, 故 $[M] = [\Psi]/[I] = [\text{Wb}/\text{A}] = [\text{H}]$, 与自感 L 的量纲相同。✓

注[耦合系数] 定义耦合系数

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}},$$

其中 L_1, L_2 分别为两个线圈的自感。可以证明 $0 \leq k \leq 1$ 。 $k = 1$ 表示完全耦合（一个线圈的磁场全部穿过另一个线圈）， $k = 0$ 表示无耦合。变压器的效率与 k 密切相关。

退化检验： $k = 0$ 时， $M = 0$ ，两个线圈之间没有磁耦合，改变一个线圈的电流对另一个线圈无影响——退化为两个独立线圈。✓ $k = 1$ 时， $M = \sqrt{L_1 L_2}$ ，一个线圈的磁场完全穿过另一个线圈，这是变压器的理想极限。实际变压器的 k 通常在 0.9 到 0.99 之间。✓

注[退化检验] $M_{12} = M_{21}$ 的退化极限：

极限 1：两个线圈相距无穷远时， $M = 0$ 。一个线圈的磁场在另一个线圈处为零，互感消失——退化为两个独立线圈。✓

极限 2：两个线圈完全重合（同轴共面）时， M 达到最大值 $\sqrt{L_1 L_2}$ （即 $k = 1$ ）。此时一个线圈的磁通量完全穿过另一个线圈——退化为完全耦合极限。✓

极限 3： $M_{12} \neq M_{21}$ 在物理上意味着什么？若假设 $M_{12} > M_{21}$ ，则线圈 2 的电流变化在线圈 1 中产生的电动势更大，反之更小。这意味着将能量从线圈 1 转移到线圈 2 与反向转移的效率不同，违反了互易原理（reciprocity theorem）。在线性介质中， $M_{12} = M_{21}$ 保证了两个方向的能量耦合完全对等。✓

24.10 LR 电路的暂态过程

动机：将一个电阻 R 和一个电感 L 串联，接上电压源后闭合开关，电流不会瞬间达到稳态值——电感中的自感电动势阻碍电流的突变。电流需要经过一段时间才能从零增长到稳定值。这个从暂态到稳态的过程称为 LR 电路的暂态过程。

定理 24.7 (LR 电路：电流增长)

在 RL 串联电路中， $t = 0$ 时刻闭合开关，电流随时间的变化为

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-Rt/L} \right) = I_0 \left(1 - e^{-t/\tau} \right),$$

其中 ε 为电源电动势， $I_0 = \varepsilon/R$ 为稳态电流， $\tau = L/R$ 为电路的时间常数。



证明 第一步：建立电路方程。由基尔霍夫⁶电压定律，沿闭合回路：

$$\varepsilon - IR - L \frac{dI}{dt} = 0.$$

右边三项分别是：电源电动势、电阻上的电压降、电感上的自感电动势。

第二步：整理为标准微分方程。

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon.$$

这是一阶线性常微分方程。

第三步：求解。初始条件 $I(0) = 0$ （闭合开关瞬间电流为零）。方程改写为

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\varepsilon - RI}{L}.$$

分离变量：

$$\frac{dI}{\varepsilon - RI} = \frac{dt}{L}.$$

积分：

$$-\frac{1}{R} \ln |\varepsilon - RI| = \frac{t}{L} + C.$$

⁶古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫（Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887），德国物理学家。1845 年在柯尼斯堡大学求读期间提出电路的两条基本定律（节点电流定律和回路电压定律），时年 21 岁。他还与本生合作开创了光谱分析法，发现了铯和铷两种元素。

由 $I(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{R} \ln \varepsilon$, 代入整理:

$$\ln \frac{\varepsilon - RI}{\varepsilon} = -\frac{Rt}{L}.$$

取指数:

$$\frac{\varepsilon - RI}{\varepsilon} = e^{-Rt/L},$$

解得

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-Rt/L}).$$

注[时间常数 $\tau = L/R$] 时间常数 τ 决定了电流趋近稳态的快慢:

- 当 $t = \tau$ 时, $I = I_0(1 - e^{-1}) \approx 0.632 I_0$ (达到稳态值的 63.2%);
- 当 $t = 3\tau$ 时, $I \approx 0.950 I_0$ (达到 95%);
- 当 $t = 5\tau$ 时, $I \approx 0.993 I_0$ (达到 99.3%, 可认为基本达到稳态)。

L 越大 (自感电动势越大, 阻碍效果越强) 或 R 越小 (电流终值越大), 暂态过程越长。

量纲检验

$[\tau] = [L/R] = [H/\Omega] = [(V \cdot s/A)/(V/A)] = [s]$ 。等价地, 用基本量纲表示: $[L] = [ML^2T^{-2}I^{-2}]$, $[R] = [ML^2T^{-3}I^{-2}]$, 故 $[\tau] = [ML^2T^{-2}I^{-2}]/[ML^2T^{-3}I^{-2}] = [T]$ 。时间常数确实具有时间量纲。✓

定理 24.8 (LR 电路: 电流衰减)

LR 电路中电流达到稳态 $I_0 = \varepsilon/R$ 后, 断开电源并使电路通过电阻 R 短接, 电流随时间指数衰减:

$$I(t) = I_0 e^{-Rt/L} = I_0 e^{-t/\tau}.$$

证明 断开电源后, 电路中只剩电感和电阻。电路方程为

$$-L \frac{dI}{dt} - RI = 0 \implies L \frac{dI}{dt} = -RI.$$

分离变量:

$$\frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt.$$

积分:

$$\ln I = -\frac{R}{L} t + C.$$

由 $I(0) = I_0$ 得 $C = \ln I_0$, 故

$$I(t) = I_0 e^{-Rt/L}.$$

注[电感中的电流不能突变] 由 $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ 可知, 电流需要经过有限时间才能趋近于零。如果试图瞬间切断电流 (I 从有限值突变为零), 则 $dI/dt \rightarrow \infty$, 自感电动势 $\varepsilon = -L dI/dt \rightarrow \infty$ ——这会导致极高电压, 可能击穿绝缘或产生电弧。这就是为什么断开大电感电路时开关处会产生火花。

24.11 磁场能量

动机: 电容器储存电场能量 $U = \frac{1}{2} CV^2$ 。类似地, 载流线圈中也储存着能量——建立电流的过程中, 电源必须克服自感电动势做功, 这部分能量储存在磁场中。磁场能量是电磁能量不可分割的一部分。

定理 24.9 (载流线圈的磁场能量)

一个自感系数为 L 的线圈中通有电流 I 时, 储存在磁场中的能量为

$$U = \frac{1}{2} LI^2.$$

证明 第一步：分析建流过程。设电流从 0 缓慢增长到 I 。在电流为 i 的某一时刻，自感电动势为 $\varepsilon = -L \mathrm{d}i / \mathrm{d}t$ 。为了维持电流增长，电源必须克服自感电动势做功。

第二步：计算电源克服自感电动势的元功。在 $\mathrm{d}t$ 时间内，电源克服自感电动势所做的功为

$$\mathrm{d}U = -\varepsilon \cdot i \, \mathrm{d}t = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \cdot i \, \mathrm{d}t = Li \, \mathrm{d}i.$$

（自感电动势 $\varepsilon < 0$ 时， $-\varepsilon > 0$ ，电源做正功。）

第三步：积分。电流从 0 增长到 I 的全过程：

$$U = \int_0^I Li \, \mathrm{d}i = L \left[\frac{i^2}{2} \right]_0^I = \frac{1}{2} LI^2.$$

量纲检验

$[U] = [L][I^2] = [ML^2T^{-2}I^{-2}][I^2] = [ML^2T^{-2}] = [\text{J}]$ 。这与能量的量纲完全一致。对比电容器储能 $U = \frac{1}{2} CV^2$ ： $[C][V^2] = [I^2T^4M^{-1}L^{-3}][M^2L^4T^{-6}I^{-2}] = [ML^2T^{-2}]$ ，两者量纲相同。✓

注 $\frac{1}{2} LI^2$ 与 $\frac{1}{2} CV^2$ 的结构完全类似： L 对应 C ， I 对应 V 。电容器以电场形式储存能量，电感器以磁场形式储存能量。当电流从 I 减小到零时，磁场能量通过自感电动势释放出来——这就是 LC 电路中电磁振荡的能量来源。

注 [退化检验] $U = \frac{1}{2} LI^2$ 有两个有意义的退化极限：

极限 1: $L \rightarrow 0$ （无线圈，或线圈退化为单根直导线）时， $U \rightarrow 0$ 。无电感的电路不储存磁场能量——与物理直觉一致。✓

极限 2: $I \rightarrow 0$ （无电流）时， $U \rightarrow 0$ 。稳恒电流建立后，磁场能量是有限的；电流为零时磁场不存在，能量为零。✓

与电容器储能 $U = \frac{1}{2} CV^2$ 对比： C 类比 L ， V 类比 I 。两者的能量形式不同（电场 vs 磁场），但数学结构完全对称。

24.12 磁场能量密度

动机： 电场能量可以写成能量密度 $u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$ 的形式，表明能量储存在空间中每一点的电场中。类似地，磁场能量也应该有局域的能量密度——能量储存在有磁场的空间中，而不是“在导线中”。

定理 24.10 (磁场能量密度)

在真空中（或磁导率为 μ 的介质中），磁场能量密度为

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H},$$

其中 $B = |\mathbf{B}|$ ， $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$ 为磁场强度。真空中 $\mu = \mu_0$ 。



证明 以长直螺线管为例。由第 24.8 节，螺线管的自感系数为 $L = \mu N^2 A / l$ 。设电流为 I ，螺线管内磁场为 $B = \mu n I = \mu N I / l$ 。

第一步：用 L 和 I 表示总能量：

$$U = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \cdot \mu \frac{N^2 A}{l} \cdot I^2.$$

第二步：用 B 替换 I 。由 $B = \mu N I / l$ 得 $I = Bl / (\mu N)$ ，代入：

$$U = \frac{1}{2} \mu \frac{N^2 A}{l} \cdot \frac{B^2 l^2}{\mu^2 N^2} = \frac{B^2}{2\mu} \cdot Al.$$

第三步：识别体积因子。 Al 就是螺线管内部的体积 V ，故

$$U = \frac{B^2}{2\mu} \cdot V.$$

总能量等于能量密度乘以体积，故能量密度为

$$u_B = \frac{U}{V} = \frac{B^2}{2\mu}.$$

量纲检验

$$[u_B] = [B^2]/[\mu] = [T^2]/[H/m] = [T^2 \cdot m/H].$$

由 $1T = 1Wb/m^2$, $1H = 1Wb/A$:

$$[u_B] = \frac{[Wb^2/m^4]}{[Wb/(A \cdot m)]} = \frac{[Wb \cdot A]}{[m^3]} = \frac{[J]}{[m^3]} = [J/m^3].$$

能量密度的量纲正确。✓

注[退化检验] $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 有两个有意义的退化极限:

极限 1: $B \rightarrow 0$ 时, $u_B \rightarrow 0$ 。无磁场的空间不储存磁场能量——与物理直觉一致。✓

极限 2: 将 $\mu = \mu_0$ (真空) 代入, $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 。这正是真空中的磁场能量密度, 也是电磁波在真空中传播时携带的能量密度 (见第 25 章)。✓

注[电场能量密度与磁场能量密度的对比]

	电场	磁场
能量密度	$u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$	$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$
存储形式	电容器	电感器
总能量	$U = \frac{1}{2}CV^2$	$U = \frac{1}{2}LI^2$

表 24.1: 电场能量密度与磁场能量密度的对比

两者具有完全对称的结构。电磁场的总能量密度为

$$u = u_E + u_B = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

这是电磁波携带能量的理论基础 (见第 25 章)。

24.13 本章总结

量纲检验

本章所有核心公式的量纲检验:

公式	左端量纲	右端量纲	是否一致
$\Phi_B = BA$	$[Wb] = [ML^2T^{-2}I^{-1}]$	$[MT^{-2}I^{-1}][L^2]$	✓
$\varepsilon = -d\Phi_B/dt$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	$[ML^2T^{-2}I^{-1}]/[T]$	✓
$\varepsilon = vBl$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	$[LT^{-1}][MT^{-2}I^{-1}][L]$	✓
$\Psi = LI$	$[ML^2T^{-2}I^{-1}]$	$[ML^2T^{-2}I^{-2}][I]$	✓
$\varepsilon = -L dI/dt$	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$	$[ML^2T^{-2}I^{-2}][I]/[T]$	✓
$U = \frac{1}{2}LI^2$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}I^{-2}][I^2]$	✓
$u_B = B^2/(2\mu_0)$	$[ML^{-1}T^{-2}]$	$[MT^{-2}I^{-1}]^2/[MLT^{-2}I^{-2}]$	✓

表 24.2: 电磁感应公式的量纲一致性检验

假设清单

常见误解 24.1 (磁铁静止在线圈内部就不会产生感应电动势)

编号	假设	适用范围	违反时的后果
I1	线性介质	磁导率 μ 为常数	铁磁性材料中 μ 随 B 变化, L 不再是常数, 需用 $B-H$ 曲线
I2	准静态近似	电路尺寸远小于电磁波波长	高频时需考虑辐射效应和推迟势
I3	螺线管近似	长径比 $\gg 1$	短螺线管端部磁场不均匀, 需引入退磁因子
I4	自由空间 / 均匀介质	无铁磁芯	有铁芯时需考虑磁滞损耗和涡流损耗
I5	法拉第定律普遍成立	一切宏观电磁现象	这是麦克斯韦方程之一, 实验上从未发现违反
I6	LR 电路: 集总参数	电路尺寸 $\ll$ 信号波长	分布参数电路需用传输线理论

表 24.3: 电磁感应理论中的关键假设

这取决于“静止”的含义。如果磁铁和线圈都静止, 且空间中没有其他变化的磁场, 则 $d\Phi_B/dt = 0$, 确实没有感应电动势。但如果磁铁在线圈内部转动 (改变穿过线圈的磁通量), 或者线圈本身在非均匀磁场中移动, 磁通量仍然在变化, 仍有感应电动势。关键不在于“有没有磁场”, 而在于“磁通量是否在变化”。

反例: 一个磁铁在线圈内部转动 (N、S 极交替), 即使磁铁中心不动, 穿过线圈的磁通量也在周期性变化, 产生交变电动势。

常见误解 24.2 (楞次定律是独立于法拉第定律的物理规律)

严格来说, 楞次定律不是独立的——它体现在法拉第定律 $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$ 的负号中。但楞次定律在定性分析中极为有用: 只需判断磁通量是增大还是减小, 就能确定感应电流的方向, 无需计算导数的符号。

说明: 法拉第定律的负号是楞次定律的数学表述, 二者是同一条物理规律的不同表现形式。

常见误解 24.3 (自感电动势只在电流变化时存在)

自感电动势 $\mathcal{E} = -L dI/dt$ 确实在恒定电流 ($dI/dt = 0$) 时为零。但这并不意味着线圈中的磁场消失了——磁场依然存在, 只是不再产生感应电动势。自感电动势对应的是磁场的变化, 不是磁场的存在。

反例: 超导线圈中恒定电流持续流动, 磁场一直存在, 但 $dI/dt = 0$, 自感电动势为零。然而一旦试图改变电流, 巨大的 L 将产生极大的自感电动势来阻碍变化。

常见误解 24.4 (磁场能量储存在导线中)

磁场能量 $U = \frac{1}{2}LI^2$ 虽然与线圈电流相关, 但能量实际储存在有磁场的空间中, 而不是导线内部。磁场能量密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 表明: 哪里有磁场, 哪里就有能量。对于长直螺线管, 绝大部分能量储存在管内空间中, 导线中的磁场能量微乎其微。

反例: 两根平行导线组成的传输线, 磁场能量主要分布在导线之间的空间中, 而不是铜线内部。

常见误解 24.5 (切断电感电路时电流会瞬间归零)

电流不会瞬间归零。由 $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ 可知, 电流按指数衰减, 理论上需要无限长时间才完全归零。如果强行瞬间断开 (如拉开开关), dI/dt 极大, 自感电动势 $\mathcal{E} = -L dI/dt$ 可能达到数千伏, 在开关触点间产生电弧——这正是火花塞和点火线圈的工作原理, 但在普通电路中可能损坏元件。

反例: 汽车点火线圈正是利用这一原理——断开初级线圈时, 巨大的自感电动势在次级线圈中感应出数万伏的高压, 产生火花塞的电火花。

注[退化检验: LR 电路的极限情形] **极限 1:** $L \rightarrow 0$ (无电感) 时, $\tau = L/R \rightarrow 0$ 。增长公式 $I(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$ 中 $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$ (对任意 $t > 0$), $I(t) \rightarrow I_0 = \mathcal{E}/R$ 。电流瞬间达到稳态——退化为纯电阻电路的欧姆定律。✓

极限 2: $R \rightarrow 0$ (无电阻, 理想导体) 时, $\tau = L/R \rightarrow \infty$ 。衰减公式 $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ 中 $e^{-t/\tau} \rightarrow 1$, 电流永不衰减——这正是超导体中持续电流的理论描述。✓

极限 3: $t \rightarrow \infty$ 时, 增长公式 $I \rightarrow I_0$ (完全达到稳态), 衰减公式 $I \rightarrow 0$ (电流完全消失)。两种过程在 $t \rightarrow \infty$ 时都趋向各自的稳态值, 物理上自洽。✓

最小记忆量

内容	地位
$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$	定义
$\varepsilon = -d\Phi_B/dt$	核心定律（法拉第定律）
感应电流方向阻碍磁通量变化	楞次定律（= 负号的物理含义）
$\varepsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$	动生电动势（从洛伦兹力推导）
$\oint \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$	感生电场的环路定理
$\varepsilon = -L dI/dt$	自感（ L 由线圈几何决定）
$U = \frac{1}{2}LI^2$	磁场能量（类比 $\frac{1}{2}CV^2$ ）
$u_B = B^2/(2\mu_0)$	磁场能量密度（类比 $\varepsilon_0 E^2/2$ ）

本章真正需要记忆的只有法拉第定律 $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$ 和楞次定律（方向判断）。动生电动势从洛伦兹力可即时推导；感生电场的性质从法拉第积分形式直接得到；自感和互感是法拉第定律的直接应用；LR 电路暂态过程是一阶微分方程的标准求解；磁场能量从 $\int Li \, di$ 即可重建。所有结论最终追溯到法拉第定律——麦克斯韦方程组四大方程之一。

电磁感应的全部内容可以追溯到一条实验规律：穿过闭合回路的磁通量发生变化，回路中就产生电动势。法拉第定律 $\varepsilon = -d\Phi_B/dt$ 是这一规律的精确数学表述；楞次定律（负号）确保能量守恒。在此基础上，“磁通量变化”分为两种物理机制：导体运动（动生电动势，源于洛伦兹力）和磁场本身变化（感生电动势，源于涡旋电场）。两种机制统一于法拉第定律，但物理图像完全不同。

自感和互感是法拉第定律对线圈自身的直接应用： L 和 M 由线圈几何参数唯一确定。LR 电路的暂态过程是一阶微分方程的标准初值问题，时间常数 $\tau = L/R$ 衡量电磁惯性的强弱。磁场能量 $U = \frac{1}{2}LI^2$ 从建流过程中电源克服自感电动势做功的积分得到，能量密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 表明能量储存在空间中有磁场的每一点。

本章的核心概念层次是：磁通量（定义）→ 法拉第定律（核心定律）→ 楞次定律（方向判断）→ 动生/感生电动势（两种机制）→ 自感/互感（应用）→ LR 暂态（电路）→ 磁场能量（能量角度）。所有公式都可以从法拉第定律出发，结合洛伦兹力、安培环路定理和基尔霍夫定律逐步推导。

第二十五章 麦克斯韦方程组与电磁波

内容提要

- 安培定律的缺口：电容器充电回路中的矛盾
- 位移电流 $I_d = \epsilon_0 d\Phi_E / dt$ 的引入
- 麦克斯韦-安培定律
- 麦克斯韦方程组（积分形式与微分形式）
- 从方程组到波动方程的推导
- 电磁波的预言： $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$
- 平面电磁波的性质： $E \perp B \perp \hat{k}$
- 坡印廷矢量 $S = \frac{1}{\mu_0} E \times B$
- 电磁波谱
- 赫兹实验

25.1 安培定律的缺口

动机：前四章分别建立了静电学（高斯定理、环路定理）、静磁学（安培环路定理、磁场高斯定理）和电磁感应（法拉第定律）的基本方程。这些方程在各自适用范围内（静止电荷、恒定电流、缓慢变化）完美成立。但当电场和磁场随时间快速变化时，方程之间会出现一个深刻的矛盾——这个矛盾正是麦克斯韦发现电磁波的入口。

考虑一个最简单的非稳恒电路：一个正在充电的平行板电容器与电阻 R 、电源 $\mathcal{E}$ 串联成回路。充电过程中，导线中有传导电流 $I(t)$ 流动，但电容器两极板之间的真空中没有电荷通过。

现在对安培环路定理进行检验。取一个闭合回路 C ，环绕连接电容器的导线。以 C 为边界可以作无数个曲面，其中两个典型选择：

曲面 S_1 ：穿过导线。传导电流 I 穿过此面，由安培环路定理：

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I.$$

曲面 S_2 ：经过电容器两极板之间的空间。没有传导电流穿过此面（极板间是真空），得

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

同一个环路积分，用同一个安培环路定理，选不同的曲面却得到不同的结果——这是逻辑矛盾。问题出在哪里？

注 矛盾的根源在于：原始的安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ 严格说来只在稳恒电流条件下成立。在非稳恒过程中，电流随时间变化，穿过以 C 为边界的曲面的电流不再与曲面的选择无关。麦克斯韦¹正是从这个矛盾出发，提出了位移电流的概念，补全了安培定律的最后一块拼图。

25.2 位移电流的引入

动机：安培定律的缺口告诉我们：在非稳恒情况下，仅凭传导电流无法完整描述磁场的来源。需要找到一种新的“电流”，使得穿过以同一回路为边界的任意曲面的“总电流”保持不变。

再次回到电容器充电回路。虽然极板间没有传导电流，但两极板之间存在不断变化的电场。设极板面积为 A ，板上电荷为 $q(t)$ ，则极板间电场为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 A}.$$

（当极板间距 d 远小于极板线度 L 时（ $d \ll L$ ），边缘场可忽略。）

¹James Clerk Maxwell (1831–1879)，英国理论物理学家，经典电磁理论的奠基人。1865 年发表《电磁场的动力学理论》，提出完整的电磁场方程组并预言电磁波的存在；1871 年任剑桥大学首任卡文迪许教授，创建卡文迪许实验室。此外，他在热力学（麦克斯韦速度分布）、光学（色混合）和控制论先驱（“麦克斯韦妖”思想实验）等领域也有深远贡献。他未能在生前看到电磁波的实验验证——这一任务留给了赫兹。

穿过极板间区域的电通量为

$$\Phi_E = EA = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

电通量的时间变化率为

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{dq}{dt} = \frac{I}{\epsilon_0},$$

其中 $I = dq/dt$ 就是导线中的传导电流。故

$$\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = I.$$

定义 25.1 (位移电流)

位移电流 (displacement current) 定义为真空介电常数与电通量变化率的乘积:

$$I_d \triangleq \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

位移电流的单位与传导电流相同 (安培)。更一般地, 位移电流密度为

$$\mathbf{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

注[退化检验] 极限 1: $d\Phi_E/dt = 0$ (电场恒定不变) 时, $I_d = 0$ 。恒定电场不产生位移电流——对于静电场, 安培环路定理无需修正即可使用。✓

极限 2: 极板面积 $A \rightarrow 0$ (无电容器) 时, $\Phi_E \rightarrow 0$, $I_d \rightarrow 0$ 。此时回路中只有传导电流, 回到原始安培环路定理的适用范围。✓

极限 3: $q(t) = I_0 t$ (恒定电流充电) 时, $d\Phi_E/dt = I_0/\epsilon_0$ 为常数, $I_d = I_0$ 。位移电流等于传导电流, 全电流处处连续——这正是稳恒条件下电容器充电的理想化情形。✓

注 关键检验: 对前述电容器回路中的曲面 S_2 (穿过极板间), 虽然传导电流 $I_c = 0$, 但位移电流 $I_d = \epsilon_0 d\Phi_E/dt = I$ 。对曲面 S_1 (穿过导线), 传导电流 $I_c = I$, 而导线内电场变化缓慢, $I_d \approx 0$ 。无论选择哪个曲面, 传导电流与位移电流之和始终等于 I ——矛盾消除。

“位移电流”这个名称有些误导: 它并不是真正的电荷流动, 而是变化的电场。但在产生磁场这一点上, 它与传导电流具有完全相同的效果——变化的电场也能激发磁场。

25.3 麦克斯韦-安培定律

动机: 位移电流的引入解决了安培定律的缺口。将传导电流和位移电流统一为“全电流”, 就得到了适用于一切情况的安培定律修正版——麦克斯韦-安培定律。

定理 25.1 (麦克斯韦-安培定律)

在一般情况下 (包括非稳恒电流), 磁场沿闭合回路的环量等于穿过以该回路为边界的曲面的全电流 (传导电流加位移电流) 乘以 μ_0 :

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(I_c + \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \right).$$

其中 I_c 为穿过曲面 S 的传导电流。

证明 证: 这不是从更基本的原理推导出来的, 而是麦克斯韦基于以下三条线索的理论综合:

(一) 安培环路定理在稳恒条件下成立: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_c$ 。

(二) 电容器充电回路的矛盾: 仅含传导电流时, 同一环路积分因曲面选择不同而给出不同结果。

(三) 对称性论证: 法拉第定律 $\text{curl } \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ 表明变化的磁场产生电场。反过来, 变化的电场是否也产生磁场? 如果电磁规律具有某种对偶对称性, 那么 $\text{curl } \mathbf{B}$ 中应包含 $\partial \mathbf{E}/\partial t$ 项。

将位移电流项加入安培定律后，对所有已知实验均给出正确结果——赫兹实验（第 25.11 节）更是从实验上证实了这一修正的正确性。

注[全电流的连续性] 传导电流在电容器极板处中断，但位移电流恰好在此处接续。全电流（传导电流加位移电流）在空间中处处连续——这正是电荷守恒的体现。数学上，全电流连续性对应方程

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J}_c + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0,$$

它可由电荷守恒方程 $\nabla \cdot \mathbf{J}_c = -\partial \rho / \partial t$ 和高斯定理 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$ 联合推出。

注[退化检验] **极限 1:** $\partial \mathbf{E} / \partial t = 0$ （电场恒定）时，位移电流项消失，麦克斯韦-安培定律退化为原始的安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_c$ 。稳恒电流条件下无需修正。✓

极限 2: $I_c = 0$ （无传导电流）时， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \epsilon_0 d\Phi_E / dt$ 。纯变化电场产生磁场——这正是电容器极板间区域的情形，也是电磁波在自由空间传播的基本机制。✓

极限 3: $I_c = 0$ 且 $\partial \mathbf{E} / \partial t = 0$ 时， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。既无传导电流又无变化电场时，磁场无旋——与静磁学一致。✓

25.4 麦克斯韦方程组：积分形式

动机： 安培定律的修正完成后，电磁学的基本方程终于形成了一个封闭、自洽的体系。四条方程——两条来自静电学和静磁学，一条来自法拉第，一条来自麦克斯韦对安培定律的修正——合称为麦克斯韦方程组。它是整个经典电磁理论的基石。

定理 25.2 (麦克斯韦方程组（积分形式）)

在真空中，电磁场满足以下四条方程：

(I) 电场高斯定理

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}.$$

穿过闭合曲面的电通量等于面内总电荷除以 ϵ_0 。表明电场是有源场，源是电荷。

(II) 磁场高斯定理

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0.$$

穿过闭合曲面的磁通量恒为零。表明磁场是无源场，磁场线总是闭合的，不存在磁单极子。

(III) 法拉第电磁感应定律

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}.$$

变化的磁场产生涡旋电场。时变磁场是电场的涡旋源。

(IV) 麦克斯韦-安培定律

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}.$$

传导电流和变化的电场共同产生磁场。

注 四条方程的对称结构令人印象深刻：方程 (I) 和 (II) 分别描述电场和磁场的散度，方程 (III) 和 (IV) 分别描述电场和磁场的旋度。方程 (I)、(II) 来自静电学和静磁学，不需要修正；方程 (III) 来自法拉第的实验发现；方程 (IV) 是麦克斯韦的理论贡献——唯一需要修正的一条。正是这一条修正，使封闭的方程组能够预言电磁波的存在。

在没有电荷和电流的自由空间中 ($Q_{\text{enc}} = 0$, $I_{\text{enc}} = 0$)，四条方程变为更对称的形式：

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = 0, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0,$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}.$$

电场和磁场在自由空间中处于完全对等的地位：变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场。

25.5 麦克斯韦方程组：微分形式

注[微分形式] 利用散度定理和斯托克斯定理，积分形式可以转化为微分形式——描述空间中每一点的电磁场行为。

$$(I) \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{电荷是电场的源})$$

$$(II) \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{磁场无源，无磁单极子})$$

$$(III) \quad \text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{变化的磁场产生涡旋电场})$$

$$(IV) \quad \text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{电流和变化的电场产生磁场})$$

其中 ρ 为电荷密度， $\mathbf{J}$ 为传导电流密度。在真空中 ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$)，这组方程变为：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

微分形式的价值在于：它将积分方程转化为偏微分方程，使得系统化的数学求解成为可能——尤其是推导波动方程。

25.6 从方程组到波动方程

动机：麦克斯韦方程组中最引人注目的结构是方程 (III) 和 (IV) 的耦合：变化的磁场产生电场，变化的电场又产生磁场。这种“互相激发”的机制暗示着：电场和磁场可以脱离电荷和电流，以波的形式在空间中自我维持传播。下面从数学上严格推导这一结论。

定理 25.3 (自由空间中的电磁波动方程)

在没有电荷和电流的自由空间中，电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 各自满足波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{B}.$$

其中 ∇^2 为拉普拉斯算符。

证明 推导：第一步：写出自由空间中的麦克斯韦方程组。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

第二步：对法拉第定律取旋度。

$$\text{curl}(\text{curl } \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\text{curl } \mathbf{B}).$$

右边代入麦克斯韦-安培定律：

$$\text{curl}(\text{curl } \mathbf{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E}.$$

第三步：利用矢量恒等式化简左边。

$$\text{curl}(\text{curl } \mathbf{E}) = \text{grad}(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}.$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ (自由空间)，第一项为零，故

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E}.$$

即

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E}.$$

注 对 $\mathbf{B}$ 的推导完全类似：对麦克斯韦-安培定律取旋度，代入法拉第定律，利用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，得到相同的波动方程。

波动方程 $\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ 的标准形式告诉我们，波的传播速度为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

电磁场可以脱离电荷和电流，以波的形式在空间中传播——这就是**电磁波** (electromagnetic wave)。

物理解读。波动方程的推导揭示了电磁波产生的物理机制：法拉第定律 ($\text{curl } \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$) 说明变化的磁场在周围空间激发涡旋电场，麦克斯韦-安培定律 ($\text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$) 说明变化的电场又在周围空间激发涡旋磁场。电场和磁场如此“互相激发”，形成自维持的波动，在空间中以有限速度 c 传播。这与机械波需要介质不同：电磁波的“介质”是电磁场本身。

注[退化检验] 极限 1: $\partial \mathbf{E} / \partial t = 0$ (电场不随时间变化) 时，麦克斯韦-安培定律退化为安培环路定理 $\text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ ，不产生波动方程——稳恒电流产生静磁场。✓

极限 2: $\partial \mathbf{B} / \partial t = 0$ (磁场不随时间变化) 时，法拉第定律退化为 $\text{curl } \mathbf{E} = 0$ (静电场无旋)，不产生波动方程——静电场无波动行为。✓

极限 3: $\mu_0 \epsilon_0 \rightarrow 0$ ($\epsilon_0 \rightarrow 0$ 或 $\mu_0 \rightarrow 0$) 时，波动方程中的时间导数项消失， $c \rightarrow \infty$ 。电磁相互作用变为瞬时传递——这对应于忽略电磁场传播效应的“近场”极限。✓

25.7 电磁波的预言

动机：波动方程预言电磁波的传播速度为 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 。这个速度完全由电磁学的基本常数决定——不需要任何光学实验的输入。麦克斯韦在 1865 年计算了这个数值，发现它与当时已知的光速测量值惊人地一致。这一发现是物理学史上最伟大的统一之一。

定理 25.4 (电磁波速度)

电磁波在真空中的传播速度为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

代入 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{F/m}$:

$$c = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7})(8.854 \times 10^{-12})}} \approx 3.00 \times 10^8 \text{m/s}.$$

这正是光速。

注[退化检验] 极限 1: $\epsilon_0 \rightarrow 0$ (真空不响应电场) 时， $c \rightarrow \infty$ 。电场变化瞬间传遍全空间——电磁相互作用变为超距作用，不产生有限速度的波。✓

极限 2: $\mu_0 \rightarrow 0$ (真空不响应磁场) 时， $c \rightarrow \infty$ ，结论相同。✓

极限 3: 在介质中， $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$, $\mu_0 \rightarrow \mu = \mu_r \mu_0$ ，波速变为 $v = 1/\sqrt{\mu \epsilon} = c/n$ ，其中 $n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ 为折射率 (refractive index)。介质中光速小于真空光速——这与折射现象一致。✓

证明 证：从量纲上验证。已知 μ_0 和 ϵ_0 的量纲 (见第 ?? 节)：

$$[\mu_0 \epsilon_0] = [MLT^{-2}I^{-2}] \cdot [M^{-1}L^{-3}T^4I^2] = [L^{-2}T^2].$$

故

$$[1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}] = [LT^{-1}],$$

确实是速度的量纲。

注 麦克斯韦写道：“我们几乎无法避免这样的推论：光本身是一种电磁扰动，以电磁波的形式在电磁场中传播。”这一结论将光学——一个有着独立发展历史的学科——统一到了电磁学的框架之中。

从历史角度看, μ_0 是通过安培力的定义人为确定的 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ 是精确值), ϵ_0 是由库仑定律的实验测量决定的。因此 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 不是人为设定的, 而是电磁学理论的预言。现在, $c = 299\,792\,458 \text{m/s}$ 被定义为精确值 (1983 年), ϵ_0 反而成了导出量。

25.8 平面电磁波的性质

动机: 波动方程允许各种形式的解。最简单的解是平面波——在垂直于传播方向的平面上, 场量处处相同。平面波虽然是一种理想化模型, 但它抓住了电磁波最本质的物理特征。

定理 25.5 (自由空间中的平面电磁波解)

沿 z 方向传播的平面电磁波的电场和磁场可以写为

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{B} = B_0 \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{y}},$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波矢 (wave vector), $\omega = 2\pi f$ 为角频率 (angular frequency), 满足 $\omega/k = c$ 。振幅满足

$$B_0 = \frac{E_0}{c}.$$

证明 证: 第一步: 验证 $\mathbf{E}$ 满足波动方程。将 $\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{x}}$ 代入 $\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \partial^2 \mathbf{E} / \partial t^2$:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = -k^2 \mathbf{E}, \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = -\omega^2 \mathbf{E}.$$

代入波动方程得 $k^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2$, 即 $\omega/k = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = c$ 。

第二步: 验证 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 。 $\mathbf{E}$ 沿 x 方向, 不依赖 x , 故 $\partial E_x / \partial x = 0$, 高斯方程满足。

第三步: 由法拉第定律 $\text{curl } \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 确定 $\mathbf{B}$ 。

$$\text{curl } \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \hat{\mathbf{y}} = k E_0 \sin(kz - \omega t) \hat{\mathbf{y}}.$$

积分 $-\partial \mathbf{B} / \partial t = k E_0 \sin(kz - \omega t) \hat{\mathbf{y}}$:

$$\mathbf{B} = \frac{k E_0}{\omega} \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{y}} = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{y}}.$$

故 $B_0 = E_0/c$ 。

注 平面电磁波有以下重要性质:

(一) 横波。 $\mathbf{E}$ 沿 x 方向, $\mathbf{B}$ 沿 y 方向, 波沿 z 方向传播——三者两两垂直, 即 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \hat{\mathbf{k}}$ 。

(二) 同相位。 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 同时达到最大值, 同时为零——没有相位差。

(三) 振幅关系。 $E = cB$ 。在 SI 单位制中, E 的数值远大于 B (因为 c 很大)。例如, $E = 1 \text{V/m}$ 对应 $B \approx 3.3 \times 10^{-9} \text{T}$ 。

(四) 能量均分。电场能量密度和磁场能量密度相等:

$$u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} \cos^2(kz - \omega t), \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c^2} \cos^2(kz - \omega t).$$

由 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$, 得 $u_B = \epsilon_0 E_0^2 / 2 \cdot \cos^2 = u_E$ 。总能量密度为

$$u = u_E + u_B = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t).$$

电场和磁场各携带总能量的一半。

注 [退化检验] 极限 1: $E_0 = 0$ (零振幅) 时, $\mathbf{E} = \mathbf{B} = \mathbf{0}$ 。没有电磁场, 自然没有波——退化到自由空间的平凡解。

✓

极限 2: $k \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow \infty$) 时, $\cos(kz - \omega t) \rightarrow \cos(\omega t)$, 空间中各点的场量均匀振荡——不再是波 (没有空间传播), 退化为均匀振荡的电磁场。✓

极限 3: $\omega \rightarrow 0$ ($f \rightarrow 0$) 时, $\cos(kz - \omega t) \rightarrow \cos(kz)$, 场量不随时间变化——退化为静态的空间调制结构, 不传播能量。✓

极限 4: $c \rightarrow \infty$ 时, $B_0 = E_0/c \rightarrow 0$ 。磁场效应消失, 仅剩电场——与静电学一致。✓

25.9 坡印廷矢量

动机：电磁波携带能量。需要定义一个矢量来描述能量在空间中的流动方向和强度——这就是坡印廷矢量²(Poynting vector)。

定理 25.6 (坡印廷矢量)

电磁场的能量流密度矢量 (energy flux density vector)，又称坡印廷矢量 (Poynting vector)，定义为

$$\mathbf{S} \triangleq \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

方向为能量传播的方向，大小为单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的能量。SI 单位为 W/m^2 。



证明 推导：对自由空间中的平面波， $\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x}$ ， $\mathbf{B} = (E_0/c) \cos(kz - \omega t) \hat{y}$ ：

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(kz - \omega t) \hat{z}.$$

利用 $\mu_0 c = 1/(\epsilon_0 c)$ ：

$$S = \epsilon_0 c E_0^2 \cos^2(kz - \omega t).$$

另一方面，总能量密度 $u = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t)$ ，故

$$S = uc,$$

即能量以速度 c 沿波的传播方向流动，物理上完全自治。

注 取一个周期的时间平均： $\langle \cos^2(kz - \omega t) \rangle = 1/2$ ，得

$$\langle S \rangle = \frac{\epsilon_0 c E_0^2}{2} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0}.$$

坡印廷矢量的时间平均值描述了电磁波的强度（单位面积上的平均功率）。光强正比于电场振幅的平方。

注[退化检验] **极限 1：** $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ 时， $\mathbf{S} = \mathbf{0}$ 。纯电场或纯磁场不传输能量——必须同时存在电场和磁场，且不平行，才有能量流。✓

极限 2： $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$ 时， $\mathbf{E} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$ ， $\mathbf{S} = \mathbf{0}$ 。电磁场中只有 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ 的分量才传输能量——这与平面电磁波 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \hat{k}$ 的结构一致。✓

极限 3：对静电场和静磁场共存的情况（如带电电容器外加恒定磁场）， $\partial \mathbf{E} / \partial t = \mathbf{0}$ ， $\partial \mathbf{B} / \partial t = \mathbf{0}$ ，但 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / \mu_0 \neq \mathbf{0}$ 。此时 $\nabla \cdot \mathbf{S} = 0$ （无能量积累），能量流在空间中闭合——不向外辐射。✓

25.10 电磁波谱

动机：麦克斯韦方程组预言的电磁波以光速传播，但不局限于可见光。不同频率（波长）的电磁波具有相同的波动方程、相同的传播速度，只是与物质的相互作用不同。赫兹实验之后，人类逐渐发现了从无线电波到 γ 射线的完整电磁波谱。

注

所有电磁波在真空中都以速度 c 传播，满足 $c = f\lambda$ 。不同频段的划分反映的不是波的本质差异，而是产生和探测手段的不同。在介质中，不同频率的电磁波传播速度不同（色散），这是棱镜分光、彩虹等现象的根源。

²约翰·亨利·坡印廷 (John Henry Poynting, 1852–1914)，英国物理学家。1884 年发表论文《电磁场中能量的传播》，证明了电磁能量的流动方向和强度可由 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 给出，即坡印廷矢量。他还精密测量了万有引力常数 G 和地球的平均密度。

名称	典型频率	典型波长	典型产生机制
无线电波	$< 300\text{GHz}$	$> 1\text{mm}$	振荡电路、天线
微波	$300\text{MHz} \sim 300\text{GHz}$	$1\text{mm} \sim 1\text{m}$	磁控管、速调管
红外线	$300\text{GHz} \sim 430\text{THz}$	$700\text{nm} \sim 1\text{mm}$	热辐射
可见光	$430 \sim 750\text{THz}$	$400 \sim 700\text{nm}$	热辐射、受激辐射
紫外线	$750\text{THz} \sim 30\text{PHz}$	$10 \sim 400\text{nm}$	受激辐射、同步辐射
X 射线	$30\text{PHz} \sim 30\text{EHz}$	$0.01 \sim 10\text{nm}$	高速电子轰击靶材
γ 射线	$> 30\text{EHz}$	$< 0.01\text{nm}$	核衰变、粒子湮灭

表 25.1: 电磁波谱

25.11 赫兹实验

动机：麦克斯韦在 1865 年预言了电磁波，但生前未能看到实验证实。直到 1887 年，德国物理学家赫兹³在实验室中产生并检测了电磁波，为麦克斯韦理论提供了决定性的实验证据。

注 赫兹的实验装置极其简洁：

发射端：一个感应线圈连接两根金属棒，棒的末端之间留有小间隙（火花隙）。当感应线圈产生的高电压击穿间隙时，产生火花放电。间隙中的电流来回振荡（类似于 LC 振荡电路），从而发射出电磁波。

接收端：一定距离外放置一个未接电源的圆形导线环，环上也有一个小间隙。当发射端的电磁波到达接收端时，接收环中产生感应电动势，间隙中出现微弱的火花。

赫兹通过这个实验证明了：

- （一）电磁波确实存在——发射端的振荡电流在空间中激发了电磁波。
- （二）电磁波具有反射、折射、干涉、衍射、偏振等一切波动特征——与光完全相同。
- （三）电磁波的传播速度等于光速——直接证实了 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 的预言。

赫兹实验是理论指导实验的典范：麦克斯韦方程组预言了电磁波的存在和性质，赫兹的实验完全验证了这些预言。此后不到十年，马可尼⁴就实现了跨大西洋的无线电通信，开启了无线通信的新时代。

25.12 本章总结

量纲检验

本章核心公式的量纲一致性检验。基本量纲： $[M]$ （质量）， $[L]$ （长度）， $[T]$ （时间）， $[I]$ （电流）。

公式	左端量纲	右端量纲	一致？
$I_d = \epsilon_0 d\Phi_E / dt$	$[I]$	$[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][ML^3T^{-3}I^{-1}]/[T]$	✓
$c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$	$[LT^{-1}]$	$([MLT^{-2}I^{-2}][M^{-1}L^{-3}T^4I^2])^{-1/2}$	✓
$B_0 = E_0/c$	$[MT^{-2}I^{-1}]$	$[MLT^{-3}I^{-1}][L^{-1}T]$	✓
$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / \mu_0$	$[MT^{-3}]$	$[MLT^{-3}I^{-1}][MT^{-2}I^{-1}][M^{-1}LT^2I^2]$	✓
$u = \epsilon_0 E^2$	$[ML^{-1}T^{-2}]$	$[M^{-1}L^{-3}T^4I^2][MLT^{-3}I^{-1}]^2$	✓

表 25.2: 麦克斯韦方程组与电磁波公式的量纲一致性检验

辅助量纲： $[\epsilon_0] = [M^{-1}L^{-3}T^4I^2]$ ， $[\mu_0] = [MLT^{-2}I^{-2}]$ ， $[E] = [ML^2T^{-3}I^{-1}]/[L] = [MLT^{-3}I^{-1}]$ 。

假设清单

³海因里希·赫兹（Heinrich Hertz, 1857–1894），德国物理学家，电磁波实验的发现者。1887 年在卡尔斯鲁厄理工学院用火花隙振荡器首次产生并检测了电磁波，直接证实了麦克斯韦的预言。赫兹还发现了光电效应的早期证据（紫外线促进火花放电），但本人认为这一发现“没有实用价值”——这一“无用”的观察后来成为爱因斯坦解释光电效应的实验基础。频率单位“赫兹”（Hz）即以他的名字命名。

⁴古列尔莫·马可尼（Guglielmo Marconi, 1874–1937），意大利工程师、发明家。1895 年首次实现无线电报通信，1901 年完成跨大西洋无线电信号传输。1909 年与卡尔·费迪南德·布劳恩共同获得诺贝尔物理学奖。

编号	假设	适用范围	违反时的后果
MW1	线性介质	ε, μ 为常数	强场下出现非线性效应（如光学倍频）
MW2	各向同性介质	$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$	各向异性晶体中 ε, μ 为张量，波速依赖偏振方向
MW3	真空（自由空间）	$\rho = 0, \mathbf{J} = 0$	有源时需完整的含源方程
MW4	经典场论	量子效应可忽略	低频精确；高频（X射线、 γ 射线）需量子电动力学修正
MW5	宏观电磁场	场量为空间平均值	原子尺度需考虑场的量子涨落
MW6	平面波近似	波前曲率半径 $\gg$ 波长	近场区（天线附近）需用精确的推迟势解

表 25.3: 麦克斯韦方程组与电磁波理论中的关键假设

常见误解 25.1（安培环路定理不需要修正就能适用所有情况）

不对。原始的安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ 只在稳恒电流条件下严格成立。对电容器充电回路等非稳恒情形，选择不同曲面会得到不同结果。必须加上位移电流项 $\mu_0 \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$ ，得到麦克斯韦-安培定律，才能适用于所有情况。

反例：电容器充电时，环绕导线取安培环路——穿过导线的曲面得到 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$ ，穿过极板间的曲面得到 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。修正后两曲面结果一致。

常见误解 25.2（位移电流是真实的电荷流动）

不是。位移电流 $I_d = \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$ 是变化的电场，不涉及任何电荷的定向运动。在电容器极板间的真空中没有真实电流，但有位移电流。麦克斯韦称其为“位移电流”是因为它在麦克斯韦-安培定律中起着与传导电流相同的数学作用，但物理本质完全不同——它是 $\partial \mathbf{E}/\partial t$ ，不是 $\mathbf{J}$ 。

反例：在电容器极板间的真空中放入一块介质板，此时位移电流包含 $\varepsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$ 和 $\partial \mathbf{P}/\partial t$ （极化电流）两部分，但仍然没有自由电荷通过。

常见误解 25.3（电磁波中电场和磁场能量不同相）

错。电场能量密度 $u_E = \varepsilon_0 E^2/2$ 和磁场能量密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$ 是同相位的—— E 和 B 同时达到最大值，同时为零， u_E 和 u_B 也同时最大、同时为零。总能量密度 $u = u_E + u_B$ 没有时间平均为零的部分。

反例：在 LC 电路中，电场能量和磁场能量确实是不同相的（此消彼长，总能量守恒）。但电磁波的机制完全不同：电场和磁场互相激发、同相位地传播，不是能量在电场和磁场之间的来回转化。

常见误解 25.4（ $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 只是一个数学巧合）

不是巧合。这个关系揭示了光的电磁本质：光速由真空对电场（ ε_0 ）和磁场（ μ_0 ）的响应特性决定。麦克斯韦正是通过计算 $1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 发现它等于光速，从而预言了光是一种电磁波。这不仅仅是数值上的巧合，而是揭示了光学和电磁学之间的深刻统一。

历史背景：在麦克斯韦之前， μ_0 由安培力定义， ε_0 由库仑定律测量——两个独立的电磁学实验。它们的组合恰好给出光速，这一“巧合”正是理论预言的威力所在。

常见误解 25.5（电场和磁场是独立的实体，只是恰好在电磁波中同时出现）

在静止参考系中可以分别讨论电场和磁场，但在相对论中它们是统一电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 的不同分量。一个纯电场在另一个参考系中可能表现为电场和磁场的混合。电磁波中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的不可分割性（ $E = cB$ ，且 $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \hat{\mathbf{k}}$ ）正是电磁场统一性的体现——它们不是两个独立的场，而是同一个电磁场的两个面向。

说明：在经典电磁学范围内，可以不提及相对论而完整地讨论电磁波。但“电场和磁场是统一实体”的观念，对于理解电磁波的本质至关重要。

内容	地位
四条麦克斯韦方程（积分形式）	经典电磁理论的全部基础
位移电流 $I_d = \epsilon_0 d\Phi_E / dt$	麦克斯韦对安培定律的核心修正
$c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$	电磁波速度 = 光速（统一了光学与电磁学）
$\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \hat{\mathbf{k}}, E = cB$	平面电磁波的基本结构
$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} / \mu_0$	坡印廷矢量（能量传播方向和强度）

最小记忆量

本章真正需要记忆的只有五条麦克斯韦方程（加上位移电流修正的安培定律）和 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 。波动方程从法拉第定律和麦克斯韦-安培定律的旋度即可推导；平面波的性质是波动方程的直接解； $E = cB$ 从法拉第定律可即时得到；坡印廷矢量的定义由量纲分析可以重建。所有结论最终追溯到四条麦克斯韦方程——它们是整个电磁理论的最小完备基底。

麦克斯韦方程组的历史意义在于：四条方程统一了电学、磁学和光学三个学科。变化的电场产生磁场（位移电流），变化的磁场产生电场（法拉第定律），这种“互相激发”的机制使电磁波可以脱离电荷和电流而独立传播——光就是电磁波。

本章的逻辑线索可以概括为“从矛盾到统一”：

矛盾（第 25.1 节）：原始安培环路定理在非稳恒情况下因曲面选择不同而给出不同结果——同一环路积分，穿过导线得到 $\mu_0 I$ ，穿过极板间得到 0。

修正（第 25.2–25.3 节）：麦克斯韦引入位移电流 $I_d = \epsilon_0 d\Phi_E / dt$ ，将安培环路定理修正为麦克斯韦-安培定律。全电流（传导电流加位移电流）处处连续，矛盾消除。

统一（第 25.4–25.5 节）：修正后的安培定律与电场高斯定理、磁场高斯定理、法拉第定律共同构成麦克斯韦方程组——四条方程封闭、自洽，是经典电磁理论的全部基础。

预言（第 25.6–25.8 节）：对法拉第定律和麦克斯韦-安培定律取旋度，利用 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，得到自由空间中的波动方程，波速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 。电磁场可以脱离电荷和电流，以波的形式传播。

验证（第 25.11 节）：赫兹实验（1887 年）从实验上证实了电磁波的存在、波动性质和传播速度，直接验证了麦克斯韦的预言。

本章的核心思想是：变化的电场产生磁场（位移电流），变化的磁场产生电场（法拉第定律），二者“互相激发”形成自维持的电磁波。这一机制统一了电学、磁学和光学三个学科，是经典物理学最伟大的综合。

第五部分

光学

第二十六章 几何光学

内容提要

- 光线近似与直线传播
- 光速测量历史
- 反射定律与折射定律（斯涅尔定律）
- 费马原理
- 全反射与临界角
- 平面镜与球面镜成像
- 薄透镜成像公式与放大率
- 眼睛光学模型
- 光学仪器：放大镜、显微镜、望远镜
- 色散

26.1 光线近似

动机：光的波长 λ 通常在 400nm 到 700nm 之间。当光所经过的障碍物或光学元件的特征尺寸 d 远大于波长时 ($d \gg \lambda$)，衍射效应可以忽略，光的行为可以用几何射线来描述。这大大简化了光路分析。

光线近似的核心条件为

$$\lambda \ll d,$$

其中 d 为光学元件或障碍物的特征尺寸（如透镜口径、光阑宽度等）。满足此条件时，光的传播可以用不考虑衍射的射线模型描述。

注 当 $d \sim \lambda$ 时，衍射效应显著，几何光学失效，必须使用波动光学。日常光学器件（透镜、棱镜、镜子）的尺寸远大于可见光波长，因此几何光学在绝大多数实用场景中足够精确。

26.2 直线传播

动机：均匀介质中，光沿直线传播。这是几何光学最基本的实验事实：小孔成像、影子的形成都依赖于此。

在均匀的、各向同性的介质中，光沿直线传播。这一结论是光线近似的直接推论——在不考虑衍射的射线模型中，光从一点到另一点走最短路径，即直线。

注 直线传播严格成立的条件是：介质均匀且各向同性、特征尺寸 $\gg \lambda$ 。大气中的海市蜃楼现象就是因为大气密度不均匀导致光路弯曲，偏离了直线传播。

26.3 光速测量历史

动机：光速 c 是物理学中最基本的常数之一。人类对光速的测量经历了从天文学尺度到实验室尺度的漫长过程，每一次方法的革新都推动了物理学的发展。

历史上光速测量的主要里程碑如下。

罗默¹在 1676 年首次证明光速有限。菲佐²和傅科³将测量从天文学尺度推进到实验室尺度。迈克耳孙⁴则将精度推至 $\pm 4\text{km/s}$ 。

¹奥勒·罗默 (Ole Rømer, 1644–1710)，丹麦天文学家。1676 年通过观测木卫一食的时间延迟，首次定量估计了光速，证明光速有限。

²阿曼德·伊波利特·路易·菲佐 (Armand Hippolyte Louis Fizeau, 1819–1896)，法国物理学家。1849 年用齿轮旋转法首次在地面测量光速。

³让·贝尔纳·莱昂·傅科 (Jean Bernard Léon Foucault, 1819–1868)，法国物理学家。用旋转镜法精确测量光速，还发明了傅科摆直接证明地球自转。

⁴阿尔伯特·亚伯拉罕·迈克耳孙 (Albert Abraham Michelson, 1852–1931)，美国物理学家，1907 年诺贝尔物理学奖得主。发明迈克耳孙干涉仪，精密测量光速，并进行了著名的迈克耳孙-莫雷实验。

年代	人物	方法	结果
1676	Rømer	木卫一食的延迟	$c \approx 2.1 \times 10^8 \text{m/s}$
1729	Bradley	光行差法	$c \approx 3.0 \times 10^8 \text{m/s}$
1849	Fizeau	齿轮旋转法（地面）	$c \approx 3.15 \times 10^8 \text{m/s}$
1862	Foucault	旋转镜法	$c \approx 2.98 \times 10^8 \text{m/s}$
1926	Michelson	精密旋转镜法	$c = 299\,796 \pm 4 \text{km/s}$
1983	CGPM	定义米	$c = 299\,792\,458 \text{m/s}$ （精确）

注 1983年起，米被定义为“光在真空中 $1/299\,792\,458\text{s}$ 内行进的距离”，光速成为精确值，不再是测量值。

26.4 反射定律

动机：当光遇到两种介质的分界面时，一部分光返回原介质。反射定律描述了入射光与反射光之间的角度关系。

定义 26.1 (反射定律)

入射光线、反射光线和法线在同一平面内。入射角 θ_i 等于反射角 θ_r ：

$$\theta_i = \theta_r.$$

定理 26.1 (反射定律的费马原理推导)

反射定律可由费马原理导出：光从点 A 经平面镜反射到达点 B ，实际路径使光程取极小值。

证明 设平面镜为 x 轴， A 在 $(0, h_1)$ ， B 在 (d, h_2) ，反射点 P 在 $(x, 0)$ 。光程为

$$L(x) = \sqrt{h_1^2 + x^2} + \sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}.$$

由费马原理 $\frac{dL}{dx} = 0$ ：

$$\frac{dL}{dx} = \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{d-x}{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}} = 0.$$

注意到 $x/\sqrt{h_1^2 + x^2} = \sin \theta_i$ ， $(d-x)/\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2} = \sin \theta_r$ ，故

$$\sin \theta_i = \sin \theta_r,$$

从而 $\theta_i = \theta_r$ 。

证明 [光路可逆性的证明] 由费马原理可知，若光从 A 经 P 到 B 的路径满足极值条件，则将 A 与 B 互换后，同一条路径仍然满足极值条件——因为光程 $L(x)$ 在 A 和 B 交换后表达式不变。由此得光路可逆原理：若光线沿某路径从 A 到 B ，则沿同一路径从 B 到 A 也成立。

物理解读。

1. 反射定律的几何含义：入射光线经镜面反射后，其传播方向关于法线对称。这等价于说，将反射面一侧的空间沿镜面做对称变换后，反射光线的路径变为直线。
2. 退化检验：当 $\theta_i = 0$ （垂直入射）时， $\theta_r = 0$ ，光线沿原路返回，与实验一致。当 $\theta_i = 90$ （掠入射）时， $\theta_r = 90$ ，反射光沿界面传播，这是反射定律的极端极限。
3. 反射定律对光滑表面和粗糙表面均成立。粗糙表面（漫反射）时，每个微面元各自满足反射定律，但由于面元朝向各不相同，反射光向各个方向散射。

26.5 折射定律与斯涅尔定律

动机：当光从一种透明介质进入另一种透明介质时，传播方向发生偏折。折射的程度取决于两种介质的光学性质。

定义 26.2 (折射率)

介质的折射率 n 定义为

$$n \triangleq \frac{c}{v},$$

其中 c 为真空中的光速， v 为光在该介质中的相速度。真空中 $n = 1$ 。

定理 26.2 (斯涅尔折射定律)

光从折射率为 n_1 的介质以入射角 θ_1 射向折射率为 n_2 的介质，折射角 θ_2 满足

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

入射光线、折射光线和法线在同一平面内。

斯涅尔定律以威理博·斯涅尔⁵命名。

证明 由费马原理推导。参见第 26.7 节。

设光线从介质 1 中的点 A 出发，经分界面上的点 P 折射后到达介质 2 中的点 B 。光程为

$$L = n_1 AP + n_2 PB.$$

建立坐标系：设分界面为 x 轴， A 在 $(0, h_1)$ ， B 在 $(d, -h_2)$ ， P 在 $(x, 0)$ 。则

$$L(x) = n_1 \sqrt{h_1^2 + x^2} + n_2 \sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}.$$

由费马原理， $\frac{dL}{dx} = 0$ ：

$$\frac{dL}{dx} = \frac{n_1 x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{n_2 (d-x)}{\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2}} = 0.$$

注意到 $x/\sqrt{h_1^2 + x^2} = \sin \theta_1$ ， $(d-x)/\sqrt{h_2^2 + (d-x)^2} = \sin \theta_2$ ，故

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

物理解读。

1. 斯涅尔定律的本质：光走光程极值路径。从运动学角度看，光在两种介质中的速度不同 ($v_i = c/n_i$)，分界面上的极值条件使得光在速度较慢的介质中“更靠近法线”传播，从而总传播时间最短。
2. 退化检验：当 $n_1 = n_2$ 时， $\sin \theta_1 = \sin \theta_2$ ，从而 $\theta_1 = \theta_2$ ，无偏折，光直线传播——与均匀介质中光走直线一致。当 $\theta_1 = 0$ 时， $\theta_2 = 0$ ，垂直入射无偏折。当 $n_2 \rightarrow 0$ 时， $\sin \theta_2 \rightarrow \infty$ ，方程无解，对应全反射极限。
3. 折射率随波长变化（色散），从而斯涅尔定律中的 n_1, n_2 依赖于光的波长。在讨论色散问题时需要特别注意。

注 折射率不仅与波长有关，还与介质的密度和分子结构有关。气体的折射率接近 1（如空气 $n \approx 1.0003$ ），水的折射率 $n \approx 1.33$ ，普通玻璃 $n \approx 1.5$ ，金刚石 $n \approx 2.42$ 。高折射率意味着光在该介质中传播速度较慢。

⁵威理博·斯涅尔 (Willebrord Snellius, 1580–1626)，荷兰数学家。约 1621 年发现折射的正弦定律，即斯涅尔定律，虽然阿拉伯学者伊本·萨赫勒 (Ibn Sahl) 早在 984 年就已知道此关系。

26.6 全反射与临界角

动机：当光从折射率较大的介质射向折射率较小的介质（如从玻璃射向空气），入射角增大到某个临界值后，折射光线消失，所有光都被反射回来。

定义 26.3 (临界角)

光从折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 ($n_2 < n_1$) 的介质，当折射角 $\theta_2 = 90^\circ$ 时的入射角 θ_c 称为临界角：

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

定理 26.3 (全反射条件)

当入射角 $\theta_1 \geq \theta_c$ 时，光线完全被反射回原介质，无折射光线。

证明 由斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ，解出

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1.$$

当 $\theta_1 = \theta_c$ 时， $\sin \theta_2 = (n_1/n_2) \cdot (n_2/n_1) = 1$ ，即 $\theta_2 = 90^\circ$ 。

当 $\theta_1 > \theta_c$ 时， $\sin \theta_1 > \sin \theta_c = n_2/n_1$ ，从而

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 > \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{n_2}{n_1} = 1.$$

由于 $\sin \theta_2 > 1$ 无实数解，不存在满足斯涅尔定律的折射角，故折射光线不存在，光全部被反射。

物理解读。

1. 全反射的物理本质：当光从光密介质射向光疏介质且入射角足够大时，分界面无法将光“折射”到光疏介质中，光被完全反射回来。
2. 退化检验：当 $n_1 = n_2$ 时， $\sin \theta_c = 1$ ， $\theta_c = 90^\circ$ ，即不存在全反射——与均匀介质中无分界面效应一致。当 $n_2/n_1 \rightarrow 0$ 时， $\theta_c \rightarrow 0$ ，任意入射角都发生全反射——这意味着光几乎无法进入第二种介质。
3. 全反射时光的反射率为 100%，优于金属镜面反射（金属镜面吸收部分光能），这是全反射棱镜优于金属反射镜的原因。

注 全反射是光纤通信的基础。光纤芯的折射率大于包层折射率，光在芯-包层界面反复全反射，被限制在光纤中传播，损耗极低。

注 全反射时并非完全没有光进入第二种介质。存在一种沿界面传播的瞬逝波（evanescent wave），其振幅沿垂直于界面的方向指数衰减。这在量子隧穿和近场光学中有重要应用。

26.7 费马原理

动机：几何光学的三条基本定律（直线传播、反射定律、折射定律）可以统一为一个变分原理——费马原理。它指出光走的是光程取极值的路径。

费马原理以皮埃尔·德·费马⁶命名。

定义 26.4 (光程)

光从点 A 到点 B 的光程定义为

$$L \triangleq \int_A^B n \, ds,$$

⁶皮埃尔·德·费马（Pierre de Fermat, 1601–1665），法国数学家、法学家。数论中以费马大定理闻名；在光学中提出“最短时间原理”（后推广为费马原理），与笛卡尔的折射定律之争推动了光学的发展。

其中 n 为折射率, ds 为路径微元。物理意义: 光程等于光在真空中走相同路程的时间乘以 c 。

定理 26.4 (费马原理)

光从 A 到 B 所走的实际路径, 是使光程取极值 (通常是最小值) 的路径, 即

$$\delta L = \delta \int_A^B n ds = 0.$$

证明 费马原理是几何光学的公理性原理, 无法从更基本的定律推导。它可以用变分法的语言表述, 也可以从量子力学路径积分的角度理解——相长干涉的区域恰好是光程取极值的路径附近。

费马原理的推论包括:

1. 均匀介质中 $n = \text{常数}$, 极值路径为直线;
2. 反射问题: 入射角等于反射角 (如第 26.4 节所示);
3. 折射问题: 斯涅尔定律 (如第 26.5 节所示)。

物理解读。

1. 费马原理将几何光学的三条定律统一为一个极值原理。它不是从某条更基本的定律推出的, 而是对光的行为的最精炼的总结。
2. 光程的物理意义: 光程 $L = \int n ds$ 等于光在真空中走相同路程所需的时间乘以 c , 即 $L = ct$ 。从而费马原理等价于“光走传播时间取极值的路径”。
3. 从量子力学视角看, 费马原理可以从路径积分推导: 所有路径的贡献相加时, 光程取极值路径附近的相位变化最慢, 因而贡献相长干涉, 其他路径相消。经典射线恰好是量子力学在 $\hbar \rightarrow 0$ 极限下的结果。

注 在少数特殊情况下, 光程取的不是极小值而是极大值。例如椭圆面镜的内反射, 两点间的光程在某些路径上取极大值。从而费马原理的表述是“极值”而非“极小值”。

26.8 平面镜成像

动机: 平面镜是最简单的光学元件。它的成像特点是像与物关于镜面对称, 且像与物大小相同。

平面镜成像的几何关系: 物体上任一点 P , 其关于镜面的对称点 P' 即为像点。对于距离镜面 u 的物体, 像在镜面后方 $v = -u$ 处 (像距取负号表示虚像)。

定义 26.5 (横向放大率)

横向放大率 m 定义为像高 h' 与物高 h 的比值:

$$m \triangleq \frac{h'}{h}.$$

对于平面镜: $m = +1$ (正号表示像与物同向, 即正立虚像)。

物理解读。

1. 平面镜成等大正立虚像, 像距等于物距。左右互换 (镜面对称) 但上下不颠倒, 这源于镜面法线方向的对称性。
2. **退化检验:** 将平面镜视为球面镜在 $R \rightarrow \infty$ ($f \rightarrow \infty$) 的极限, 代入球面镜公式 $1/u + 1/v = 1/f$, 得 $1/u + 1/v = 0$, 即 $v = -u$, 与平面镜结果一致。
3. 虚像的含义: 反射光的反向延长线交于像点, 但实际光线并未通过该点。从而虚像不能投射在屏幕上, 只能用眼睛直接观察。

26.9 球面镜成像

动机：曲面镜（球面镜）可以汇聚或发散光线，实现放大的实像或虚像。球面镜是望远镜、车灯等器件的核心元件。

定义 26.6 (球面镜焦距)

球面镜的曲率半径为 R ，焦距 f 为

$$f = \frac{R}{2}.$$

凹面镜 $f > 0$ （会聚），凸面镜 $f < 0$ （发散）。

在近轴近似（光线与光轴的夹角很小）下，推导如下。

证明 [焦距公式的推导] 设凹面镜的曲率半径为 R ，曲率中心为 C 。考虑一条近轴入射光线，平行于光轴入射到镜面上高度为 h 处。

在近轴近似下，入射角 $\alpha \approx h/R$ （因为弧长近似等于弦长）。由反射定律，反射角等于入射角。反射光线与光轴的交点即为焦点 F 。

反射光线与光轴的夹角为 $2\alpha \approx 2h/R$ 。焦点到镜面顶点的距离 f 满足

$$\frac{h}{f} \approx 2\alpha \approx \frac{2h}{R},$$

故

$$f = \frac{R}{2}.$$

定理 26.5 (球面镜成像公式)

在近轴近似下，物距 u （物到镜面顶点的距离）、像距 v （像到镜面顶点的距离）和焦距 f 满足

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}.$$

符号约定：实物 $u > 0$ ；实像 $v > 0$ ，虚像 $v < 0$ ；凹面镜 $f > 0$ ，凸面镜 $f < 0$ 。

证明 设凹面镜曲率半径为 R ，曲率中心为 C 。物点 S 在光轴上距顶点 O 为 u 处。考虑一条从 S 出发、与光轴成小角 α 的近轴光线，射到镜面上距光轴高度 h 处的点 P 。

在 $\triangle SPC$ 中， $\angle SCP \approx h/R$ （近轴近似）， $\angle SPC \approx h/u$ （因为 $\tan(h/u) \approx h/u$ ）。由反射定律，入射角 θ_i 等于反射角 θ_r 。在 $\triangle CPF$ 中（ F 为像点）， $\angle CPF \approx h/v$ 。

几何关系给出入射角 $\theta_i = \alpha + \beta$ ，反射角 $\theta_r = \beta - \gamma$ ，其中 $\alpha \approx h/u$ ， $\beta \approx h/R$ ， $\gamma \approx h/v$ 。由 $\theta_i = \theta_r$ ：

$$\frac{h}{u} + \frac{h}{R} = \frac{h}{R} - \frac{h}{v}.$$

注意此处的符号约定需谨慎处理。对于凹面镜上的反射，入射光线和反射光线在法线两侧，完整的角度关系为

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{R}.$$

代入 $f = R/2$ ，得

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}.$$

物理解读。

1. 球面镜成像公式与薄透镜成像公式形式完全相同，统一为 $1/u + 1/v = 1/f$ 。这体现了反射与折射成像在近轴近似下的数学等价性。
2. **退化检验：**（a）当 $u \rightarrow \infty$ 时， $1/u \rightarrow 0$ ，故 $v = f$ ，即无穷远处物体的平行光聚焦于焦点——与焦点定义一致。（b）当 $u = f$ 时， $1/v = 0$ ， $v \rightarrow \infty$ ，即物在焦点时光经球面镜后变为平行光——这正是手电筒和车

灯的原理。(c) 当 $u = v$ 时, $1/u + 1/u = 1/f$, $u = 2f$, 即物在 $2f$ 处时像也在 $2f$ 处, 放大率 $m = -1$ (等大倒立实像)。

3. 球面镜成像公式仅在近轴近似下成立。非近轴光线不能精确聚焦到同一点, 产生球差 (spherical aberration)。抛物面镜则可以消除球差, 平行光精确聚焦于一点。

26.10 薄透镜成像公式

动机: 透镜是利用折射改变光线方向的元件。两个折射球面的组合——薄透镜——是几何光学中最常用的成像器件。

定义 26.7 (薄透镜)

薄透镜由两个球面折射面组成, 其厚度远小于物距、像距和曲率半径, 从而透镜内部的光线偏移可以忽略。

定理 26.6 (薄透镜成像公式)

设透镜折射率为 n_L , 两侧介质折射率为 n , 两球面曲率半径为 R_1 和 R_2 , 则焦距 f 由透镜制造者公式给出:

$$\frac{1}{f} = \frac{n_L - n}{n} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

当透镜在空气中 ($n \approx 1$) 时, 薄透镜成像公式为

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

其中 u 为物距, v 为像距。符号约定: 实物 $u > 0$; 实像 $v > 0$, 虚像 $v < 0$; 会聚透镜 $f > 0$, 发散透镜 $f < 0$ 。

证明 推导分两步。

第一步: 透镜制造者公式。

设透镜左侧为第一折射面, 曲率半径 R_1 ; 右侧为第二折射面, 曲率半径 R_2 。对第一个折射面应用球面折射成像公式 (近轴近似):

$$\frac{n}{u_1} + \frac{n_L}{v_1} = \frac{n_L - n}{R_1},$$

其中 u_1 为第一面的物距, v_1 为第一面的像距。

薄透镜条件下, 第一面的像就是第二面的物, 物距 $u_2 = -v_1$ (虚物在第一面像的同侧)。对第二面:

$$\frac{n_L}{u_2} + \frac{n}{v} = \frac{n - n_L}{R_2}.$$

将 $u_2 = -v_1$ 代入, 两式相加消去 v_1 :

$$\frac{n}{u_1} + \frac{n}{v} = (n_L - n) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

令 $u_1 = u$ (物距), 两边除以 n :

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{n_L - n}{n} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f}.$$

第二步: 薄透镜成像公式。

上式右端仅与透镜几何参数和材料有关, 令其为 $1/f$, 则

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}.$$

物理解读。

1. 薄透镜成像公式的结构 $1/u + 1/v = 1/f$ 与球面镜完全相同。这意味着所有关于球面镜成像的讨论（如 $u = 2f$ 时等大像、 $u = f$ 时出射平行光等）均可直接移植到薄透镜。
2. 退化检验：(a) 当 $u \rightarrow \infty$ 时， $v = f$ ，平行光会聚于焦点——与透镜焦点定义一致。(b) 当 $u = f$ 时， $v \rightarrow \infty$ ，焦点处的点光源经透镜变为平行光。(c) 当 $R_1 = R_2$ （双凸透镜）且 $n_L > n$ 时， $f > 0$ ，为会聚透镜；当 $R_1 = -R_2$ （平凸透镜）时，同样得到 $f > 0$ 。(d) 当 $n_L = n$ 时， $f \rightarrow \infty$ ，透镜无折射效果——与介质折射率相同时无界面效应一致。
3. 透镜制造者公式中， $1/f$ 正比于 $(n_L - n)/n$ ，即折射率差越大、曲率越小（ $|R|$ 越小），焦距越短。这与直觉一致：折射越强，聚光能力越强。

注 薄透镜成像公式与球面镜成像公式形式相同，但符号约定不同。使用时需统一符号规则，否则容易出错。

26.11 透镜横向放大率

动机： 成像不仅需要确定像的位置，还需要知道像的大小和正倒。

定义 26.8 (透镜横向放大率)

薄透镜的横向放大率定义为

$$m \triangleq \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u},$$

其中 h 为物高， h' 为像高， u 为物距， v 为像距。

证明 [放大率公式的推导] 设物体高度为 h ，位于透镜光轴上方。从物体顶端发出一条通过透镜光心的光线。在近轴近似下，该光线通过透镜后方向不变（光心处两个折射面的偏折互相抵消）。设像距为 v ，像高为 h' 。

由相似三角形关系，透镜处的三角形（底 u ，高 h ）与像侧三角形（底 v ，高 h' ）相似，但上下颠倒，故

$$\frac{h'}{h} = -\frac{v}{u},$$

负号表示实像倒立。从而

$$m = -\frac{v}{u}.$$

物理解读。

1. $|m| > 1$ 表示放大， $|m| < 1$ 表示缩小。 $m > 0$ 表示正立（虚像）， $m < 0$ 表示倒立（实像）。放大率公式中的负号体现了实像倒立的物理事实。
2. 退化检验：当 $u = 2f$ 时，由成像公式 $v = 2f$ ，故 $m = -2f/(2f) = -1$ ，等大倒立——与几何作图一致。当 $u \rightarrow \infty$ 时， $v \rightarrow f$ ， $m \rightarrow 0$ ，无穷远处物体成点像。当 $u \rightarrow 0^+$ （物体紧贴透镜）时， $v \rightarrow 0$ ， $m \rightarrow -1$ ，像在透镜另一侧紧贴处。
3. 角放大率与横向放大率是两个不同的概念：横向放大率描述像高与物高之比，角放大率描述视角之比。在显微镜和望远镜中，角放大率才是衡量仪器性能的关键量。

26.12 眼睛的光学模型

动机： 人眼是一个精密的光学系统。理解眼睛的成像原理是理解视力矫正和光学仪器的基础。

定义 26.9 (简约眼模型)

简约眼将眼睛等效为一个单折射面系统：

- 等效折射率： $n = 1.333$ （玻璃体近似）；
- 等效曲率半径： $R = 5.7\text{mm}$ ；
- 视网膜到折射面的距离： $L = 20\text{mm}$ （像距）。

正常眼睛（正视眼）的远点在无穷远，近点约 25cm（明视距离）。眼睛通过改变晶状体的曲率（调节）来聚焦不同距离的物体。

物理解读。

1. 简约眼模型将复杂的多面折射系统（角膜、房水、晶状体、玻璃体）等效为单一折射面，极大地简化了计算，同时在近轴近似下保持了定量精度。
2. **退化检验：**当物体在无穷远处时，入射光近似平行，由球面折射公式 $n_1/u + n_2/v = (n_2 - n_1)/R$ ，代入 $u \rightarrow \infty$ ， $n_1 = 1$ （空气）， $n_2 = 1.333$ ， $R = 5.7\text{mm}$ ，得 $v = n_2 R / (n_2 - n_1) = 1.333 \times 5.7 / 0.333 \approx 22.8\text{mm} \approx L$ ，像恰好落在视网膜上——与正视眼定义一致。
3. 近视眼的远点有限，远处物体成像在视网膜前。矫正方法：佩戴凹透镜（发散透镜），使入射光发散后再进入眼睛。远视眼近点过大，近处物体成像在视网膜后。矫正方法：佩戴凸透镜（会聚透镜），使入射光预先汇聚。老花眼是晶状体弹性下降导致调节能力减弱的结果。

26.13 光学仪器

动机：放大镜、显微镜和望远镜是三种最基本的光学仪器。它们通过组合透镜来增强人眼的观察能力。

定义 26.10 (角放大率)

角放大率 M 定义为使用仪器时像对眼睛所张的视角 θ' 与不使用仪器时物体在明视距离处对眼睛所张的视角 θ_0 的比值：

$$M \triangleq \frac{\theta'}{\theta_0}.$$

放大镜

放大镜是一个短焦距会聚透镜。将物体放在焦距以内，眼睛看到正立放大的虚像。

证明 [放大镜角放大率的推导] 设物体高为 h ，放在焦距为 f 的透镜焦点以内靠近焦点处。物体经透镜成虚像，虚像近似在无穷远处（当物在焦点时）。此时从物体顶端发出、通过透镜光心的光线与光轴的夹角为

$$\theta' \approx \frac{h}{f}.$$

不使用仪器时，物体在明视距离 $D = 25\text{cm}$ 处，视角为

$$\theta_0 = \frac{h}{D}.$$

角放大率为

$$M = \frac{\theta'}{\theta_0} = \frac{h/f}{h/D} = \frac{D}{f} = \frac{25\text{cm}}{f}.$$

显微镜

显微镜由两个会聚透镜组成：物镜（焦距 f_o ，短）和目镜（焦距 f_e ，短）。物镜将微小物体在目镜焦平面附近成放大实像，目镜再将此实像作为放大镜观察。

证明 [显微镜角放大率的推导] 物镜将高度为 h 的物体在焦平面外侧成实像，像高 h' 。由物镜成像公式，当物距 $u_o \approx f_o$ （物体在物镜焦点外侧不远处）时，像距 $v_o \gg f_o$ 。横向放大率为 $m_o = -v_o/f_o$ 。在镜筒长度 $L \approx v_o - f_o \approx v_o$ （因为 f_o 很小）的近似下，像高为

$$h' = -\frac{L}{f_o} h.$$

此实像位于目镜焦点附近，目镜以角放大率 $25/f_e$ 观察，故总角放大率为

$$M = -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25}{f_e},$$

其中负号表示最终像倒立。

望远镜

望远镜由长焦距物镜（焦距 f_o ）和短焦距目镜（焦距 f_e ）组成。远处物体的光经物镜在焦平面上成缩小实像，目镜将此实像作为放大镜观察。

证明 [望远镜角放大率的推导] 远处物体对望远镜所张的视角为 θ 。物体经物镜在焦平面上成实像，像高为

$$h' = f_o \tan \theta \approx f_o \theta \quad (\text{近轴近似}).$$

此实像位于目镜焦平面上，经目镜观察时视角为

$$\theta' = \frac{h'}{f_e} \approx \frac{f_o \theta}{f_e}.$$

不使用仪器时肉眼直接观察同一物体的视角即为 θ ，故角放大率为

$$M = \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f_o}{f_e}.$$

负号表示像倒立（天文望远镜）。 $|M| > 1$ 时为望远效果。

物理解读。

1. 放大镜、显微镜和望远镜的核心逻辑一致：用短焦距目镜放大前一级所成的实像（或虚像）的视角。放大镜直接放大实物，显微镜先用物镜放大微小物体再用目镜观察，望远镜用长焦距物镜收集远处物体的光再用目镜放大视角。
2. **退化检验**：(a) 望远镜当 $f_o = f_e$ 时， $M = -1$ ，无放大效果，等效于一架等高光路——与直觉一致。(b) 放大镜当 $f = 25\text{cm}$ 时， $M = 1$ ，等于不用放大镜直接在明视距离观察。(c) 显微镜当 $L \rightarrow 0$ 时， $M \rightarrow 0$ ，无放大效果——镜筒太短则物镜的横向放大率消失。
3. 望远镜放大的是**视角**（角放大率），不是物体本身。远处物体通过望远镜后成的实像实际上比物体小，但因为在极近处被目镜观察，所张的视角比肉眼直接观察大。
4. 望远镜的 f_o/f_e 之比决定了放大倍数，但望远镜的集光能力取决于物镜口径（口径越大，能看到越暗的天体），分辨率取决于口径和波长（衍射极限）。

26.14 色散

动机：白光通过棱镜会分解为彩虹，这是因为不同波长的光在介质中的折射率不同。

定义 26.11 (色散)

色散是指介质的折射率 n 随波长 λ 变化的现象。通常，折射率随波长增大而减小（正常色散）：

$$\frac{dn}{d\lambda} < 0 \quad (\text{正常色散}).$$

常用的色散经验公式为柯西公式⁷：

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \cdots,$$

其中 A, B 为材料常数。

物理解读。

1. 正常色散的物理根源：光与介质中的电子发生共振相互作用。不同波长的光频率不同，对应的电子响应不同，导致折射率随波长变化。在远离介质吸收线的波长范围内，柯西公式是良好的近似。

⁷奥古斯丁·路易·柯西（Augustin Louis Cauchy, 1789–1857），法国数学家。在数学分析、复变函数、群论等领域有奠基性贡献；在光学中提出折射率随波长变化的经验公式（柯西公式）。

2. 退化检验：当 $B \rightarrow 0$ 时， $n \rightarrow A = \text{常数}$ ，无色散，所有波长的光折射率相同——与无色散介质一致。当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时， $n \rightarrow A$ ，长波长光的折射率趋于常数——与实验中红外光色散较弱的现象一致。
3. 色散是棱镜分光的基础，但也是透镜色差（chromatic aberration）的根源。消色差透镜通过组合不同色散材料（如冕玻璃和火石玻璃）来补偿色差。

注 当光的频率接近介质的吸收线时， n 可能随波长增大而增大，称为反常色散（anomalous dispersion）。”反常”一词是历史遗留，实际上这种行为在吸收线附近是普遍的，而非真正异常。

26.15 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致？
$c = \lambda f$	$[LT^{-1}]$	$[L][T^{-1}]$	✓
$n = c/v$	无量纲	$[LT^{-1}]/[LT^{-1}]$	✓
$1/u + 1/v = 1/f$	$[L^{-1}]$	$[L^{-1}]$	✓
$f = R/2$	$[L]$	$[L]$	✓
$m = -v/u$	无量纲	$[L]/[L]$	✓
$L = \int n ds$	$[L]$	无量纲 $\times [L]$	✓
$\sin \theta_c = n_2/n_1$	无量纲	无量纲	✓
$M = D/f$ （放大镜）	无量纲	$[L]/[L]$	✓
$M = f_o/f_e$ （望远镜）	无量纲	$[L]/[L]$	✓

假设清单

编号	假设	说明
GO1	$\lambda \ll d$ （光线近似）	衍射可忽略，用射线描述光路
GO2	近轴近似	球面镜/透镜公式仅对小角度光线成立
GO3	薄透镜	透镜厚度可忽略，两面独立折射
GO4	均匀各向同性介质	直线传播和各向同性折射率
GO5	单色光（色散讨论除外）	忽略折射率随波长的变化
GO6	球面近似	镜面和透镜面为理想球面

违反 GO1 时衍射效应出现，几何光学失效（见第 27 章）。违反 GO2 时产生球差，像点弥散。违反 GO3 时需考虑透镜厚度，使用厚透镜矩阵方法。违反 GO4 时介质不均匀导致光线弯曲（如海市蜃楼）。违反 GO5 时不同波长的光成像位置不同（色差）。违反 GO6 时非球面像差出现。

常见误解 26.1（光总是沿最短路径传播）

错。费马原理说的是光程取极值，通常是极小值，但也可以是极大值。更准确的说法是光程的一阶变分为零。

常见误解 26.2（折射是因为光在不同介质中速度不同，所以”偏折”了方向）

光速变化是折射的必要条件，但这个直观说法并不完整。严格来说，折射是费马原理在两种介质分界面上的极值条件的自然结果，用”光走最短时间路径”来理解比”速度变了所以拐弯”更本质。

常见误解 26.3（平面镜成像”左右互换”是因为光反射了）

左右互换的真正原因是：镜面对称只沿法线方向翻转了前后，而左右方向平行于镜面未被翻转。人将”前后翻转”错误地感知为”左右翻转”，是认知上的误读，不是光学上的左右翻转。

常见误解 26.4（薄透镜公式 $1/f = 1/u + 1/v$ 中的正负号是固定的）

错。不同教材采用不同的符号约定（实正虚正 vs. 实正虚负），公式形式随之不同。使用时必须明确采用的符号规则，并全程一致。

常见误解 26.5（望远镜”放大”了物体）

望远镜放大的是视角（角放大率），不是物体本身。远处物体通过望远镜后成的实像实际上比物体小，因为它在极近处被目镜观察，所张的视角比肉眼直接观察大。

最小记忆量

内容	地位
$\lambda \ll d$ 时用光线近似	几何光学的适用条件
反射定律 $\theta_i = \theta_r$	由费马原理或实验得出
斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$	折射的核心公式
$\sin \theta_c = n_2/n_1$ ($n_2 < n_1$)	全反射临界条件
费马原理 $\delta \int n ds = 0$	统一所有几何光学定律的原理
成像公式 $1/u + 1/v = 1/f$	球面镜和薄透镜通用
放大率 $m = -v/u$	像的大小和正倒

反射定律、折射定律和全反射均可从费马原理推出。球面镜和薄透镜成像公式形式相同，只需记住一套符号规则。光学仪器的角放大率公式均可从薄透镜成像公式和几何关系推导。

本章以费马原理为核心，构建了完整的几何光学理论体系。

基础层：光线近似条件 $\lambda \ll d$ 确立了几何光学的适用范围。在均匀各向同性介质中，费马原理退化为直线传播。在两种介质的分界面上，费马原理分别导出反射定律 ($\theta_i = \theta_r$) 和折射定律（斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ）。当光从光密介质射向光疏介质且入射角大于临界角时，发生全反射。

成像层：在近轴近似下，球面镜和薄透镜均满足统一的成像公式 $1/u + 1/v = 1/f$ 。球面镜的焦距由 $f = R/2$ 给出，薄透镜的焦距由透镜制造者公式给出。横向放大率 $m = -v/u$ 确定像的大小和正倒。

应用层：放大镜、显微镜和望远镜是三种基本光学仪器，其角放大率均可用薄透镜成像公式和几何关系推导。眼睛的简约眼模型将人眼等效为单折射面系统，视力矫正的原理基于薄透镜组合。

色散与极限：折射率随波长变化导致色散，柯西公式 $n = A + B/\lambda^2$ 是常用的经验近似。几何光学的所有结果在 $d \sim \lambda$ 时失效，必须使用波动光学（第 27 章）。

第二十七章 波动光学基础

内容提要

- 几何光学的适用范围与失败条件
- 光的波动性与惠更斯原理
- 光程、相位差与干涉条件
- 相干条件与相干光的获得
- 杨氏双缝实验与条纹间距
- 光强分布与对比度
- 薄膜干涉：等厚干涉与等倾干涉
- 劈尖干涉与牛顿环
- 迈克尔逊干涉仪
- 时间相干性与空间相干性

27.1 几何光学的失败

动机：第 26 章的几何光学将光描述为射线，在 $\lambda \ll d$ 的条件下取得巨大成功。然而当障碍物或光阑的特征尺寸 d 与波长 λ 可比拟时 ($d \sim \lambda$)，射线模型不再成立。此时必须将光视为电磁波，用波动光学描述。

几何光学无法解释以下实验现象。

- 干涉：**两束光叠加时，某些区域亮度增强、某些区域亮度减弱甚至完全黑暗。射线模型没有“射线抵消”的概念。
- 衍射：**光通过小孔或绕过障碍物时会偏离直线传播，在几何影区内出现光亮。射线模型预言影区边界锐利，与实验不符。
- 薄膜彩色：**肥皂泡、油膜在白光下呈现彩色条纹，这是不同波长的光在薄膜上干涉的结果。

注 干涉和衍射是波动的标志性特征。能否产生稳定的干涉图样，是区分光的波动性与粒子性的关键判据。本章和第 28 章将系统讨论光的波动行为。

27.2 光的波动性与惠更斯原理

动机：1678 年，惠更斯¹提出一种几何作图法来确定波的传播方向，无需解微分方程。这一原理将波前上每一点视为新的次波源，从而预言波的传播、反射和折射。

定义 27.1 (惠更斯原理)

波前上的每一点都可视为发射球面次波的子波源。在随后的任意时刻，新的波前是所有这些子波的包络面。

惠更斯原理的应用步骤如下。

- 在 t 时刻，已知波前 Σ 。
- 将 Σ 上每一点视为子波源，每个子波源以波速 v 向各方向发出球面次波。
- 经过时间 Δt 后，每个次波的半径为 $v\Delta t$ 。
- $t + \Delta t$ 时刻的新波前 Σ' 是所有次波的包络面。

注 惠更斯原理是纯几何方法，它正确预言了波的传播方向，但不能给出振幅和强度的定量分布。菲涅耳²在 1818 年补充了次波的振幅和相位关系（惠更斯-菲涅耳原理），才使波动理论具备了定量预测能力，这部分内容见第 28 章。

¹ 克里斯蒂安·惠更斯 (Christiaan Huygens, 1629–1695)，荷兰物理学家、天文学家、数学家。提出光的波动理论，发现土星环，发明摆钟，对概率论也有奠基性贡献。

² 奥古斯丁·让·菲涅耳 (Augustin-Jean Fresnel, 1788–1827)，法国物理学家。完善了光的波动理论，提出惠更斯-菲涅耳原理和菲涅耳衍射积分，独立推导出反射和折射的菲涅耳方程，为波动光学奠定数学基础。

27.3 光程

动机：光在不同介质中传播速度不同 ($v = c/n$)，相同几何距离对应的相位变化量不同。为了统一比较光在不同介质中的相位积累，引入光程概念。

定义 27.2 (光程)

光在折射率为 n_i 的均匀介质中行进几何距离 l_i 时，光程 L 定义为

$$L = \sum_i n_i l_i.$$

对于连续变化的折射率分布 $n(s)$ ，光程为

$$L = \int n(s) ds,$$

其中积分沿光线路径进行。



注 光程的物理意义：光程等于光在相同时间内在真空中行进的几何距离。因为光在介质中的速度为 $v = c/n$ ，行进几何距离 l 所需时间为 $t = l/v = nl/c$ ，同一时间内在真空中走过的距离为 $ct = nl$ ，这正是光程。

注 两条光线若具有相同的光程，则它们经历相同的相位变化。费马原理可以等价表述为：光沿光程取极值的路径传播。在均匀介质中光程最短即为直线，这与第 26.7 节的结论一致。

注[退化检验] 当光只在单一介质中传播时 (所有 $n_i = n$)， $L = n \sum l_i = n \cdot l_{\text{总}}$ 。在真空中 ($n = 1$)，光程退化为几何距离 $L = l_{\text{总}}$ ，与直觉一致。当两种路径的光程差 $\Delta L = 0$ 时，两条光线的相位变化完全相同，无论经过什么介质——这是光程概念最有用的物理洞察。

27.4 相位与光程差

动机：干涉现象的明暗取决于两束光在相遇点的相位差。相位差与光程差之间的简单关系是分析一切干涉问题的核心。

设两束同频率的光分别经历光程 L_1 和 L_2 后在某点叠加。它们的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L,$$

其中 λ 为光在真空中的波长， $\Delta L = L_2 - L_1$ 为光程差。

干涉条件为

- 相长干涉 (明纹)： $\Delta L = m\lambda$ ，即 $\Delta\varphi = 2m\pi$ ， $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- 相消干涉 (暗纹)： $\Delta L = (m + \frac{1}{2})\lambda$ ，即 $\Delta\varphi = (2m + 1)\pi$ ， $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

定义 27.3 (半波损失)

光从光疏介质射向光密介质 ($n_1 < n_2$) 时，反射光的相位突变 π ，等价于附加 $\lambda/2$ 的光程差。从光密到光疏的反射无半波损失。



注 半波损失仅发生在反射时，折射光不产生半波损失。在分析薄膜干涉等问题时，必须逐个检查每条反射光线是否经历半波损失。

定理 27.1 (半波损失条件)

当光从折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 的介质时：

1. 若 $n_1 < n_2$ (光疏到光密)，反射光相位突变 π ，等价于附加光程差 $\lambda/2$ ；
2. 若 $n_1 > n_2$ (光密到光疏)，反射光相位不变，无附加光程差；
3. 无论 n_1 与 n_2 的大小关系如何，折射光均无相位突变。



证明 推导: 半波损失的物理根源在于电磁波在两种介质界面上必须满足的边界条件。设入射光从介质 n_1 (光疏) 射向介质 n_2 (光密), 即 $n_1 < n_2$ 。

电场 $\mathbf{E}$ 的切向分量在界面上必须连续。在光疏到光密的反射中, 为满足边界条件, 反射波的电场切向分量方向与入射波相反——即相位反转 π 。

定量地, 由菲涅耳方程, s 分量 (垂直于入射面) 的反射系数为

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}.$$

当 $n_1 < n_2$ 时, $n_1 \cos \theta_i < n_2 \cos \theta_t$ (在正入射时尤为直接: $r_s = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2) < 0$), r_s 为负值, 表示反射波电场方向反转, 即相位突变 π 。

当 $n_1 > n_2$ 时, $r_s > 0$, 反射波无相位突变。

折射光的透射系数 t_s 始终为正, 故折射光无相位突变。

注[退化检验] 正入射 ($\theta_i = \theta_t = 0$) 是上述结果的退化极限。此时 $r_s = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ 。当 $n_1 < n_2$ 时 $r_s < 0$ (相位突变 π), 当 $n_1 > n_2$ 时 $r_s > 0$ (无相位突变), 与定理一致。当 $n_1 = n_2$ 时 $r_s = 0$ (无反射), 符合物理预期——介质相同则无界面。

27.5 相干条件

动机: 并非任意两束光叠加都能产生稳定的干涉图样。两个独立光源即使频率完全相同, 也无法产生可观察的干涉条纹, 因为原子发光的相位在极短时间内随机跳变。只有满足特定条件的光才能干涉。

定理 27.2 (相干条件)

两束光产生稳定干涉图样的三个必要条件为:

1. 频率相同: 两束光的角频率 ω 相等;
2. 振动方向相同: 电场矢量的偏振方向至少有平行分量;
3. 恒定相位差: 两束光在叠加点的相位差 $\Delta\varphi$ 不随时间变化。



证明 推导: 设两束光的电场分别为

$$\mathbf{E}_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad \mathbf{E}_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

合成光强正比于时间平均值 $I \propto \langle (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 \rangle$, 展开得

$$I \propto \langle E_1^2 \rangle + \langle E_2^2 \rangle + 2\langle \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \rangle.$$

前两项为各自的平均光强, 干涉效应完全体现在交叉项 $2\langle \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \rangle$ 中。计算交叉项:

$$2\langle \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \rangle = 2A_1 A_2 \langle \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \rangle.$$

利用积化和差公式:

$$\langle \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \rangle = A_1 A_2 \langle \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\varphi_1 - \varphi_2)] \rangle + A_1 A_2 \langle \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\varphi_1 + \varphi_2)] \rangle.$$

第二项的频率为 $\omega_1 + \omega_2 \gg 0$, 时间平均为零。第一项的分析取决于条件:

条件 1 (频率相同): 若 $\omega_1 \neq \omega_2$, 则交叉项为 $A_1 A_2 \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \Delta\varphi]$, 它以频率 $|\omega_1 - \omega_2|$ 振荡。在观察时间 $\tau \gg 1/|\omega_1 - \omega_2|$ 内的时间平均为零, 干涉项消失。只有 $\omega_1 = \omega_2$ 时交叉项不振荡。

条件 2 (振动方向相同): 若两束光的偏振方向正交 (如 $\mathbf{E}_1$ 沿 x , $\mathbf{E}_2$ 沿 y), 则 $\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 = E_{1x} E_{2y} = 0$ (不同分量不叠加), 交叉项为零。只有当两束光有平行的振动分量时, 交叉项才不为零。

条件 3 (恒定相位差): 若 φ_1 和 φ_2 各自随机跳变 (如不同原子发出的光), 则 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 在时间平均下 $\langle \cos \Delta\varphi \rangle = 0$, 干涉项消失。只有 $\Delta\varphi$ 恒定 (如从同一光源分出的两束光) 时, 交叉项才有确定值。

注[退化检验] 当三个条件全部满足时, $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$, 出现明暗条纹。当任一条件不满足时, 干涉项为零, $I = I_1 + I_2$ ——退化为非相干叠加, 光强简单相加, 没有条纹。这正是两个独立灯泡叠加时的情况。

注 条件 3 是最难以满足的。普通光源(白炽灯、气体放电灯)中, 每个原子独立发光, 每次发射持续时间仅约 10^{-8}s , 相位随即重置。从而两个独立光源之间不存在恒定相位差, 无法干涉。必须从同一光源出发, 用特殊方法“一分为二”。

27.6 相干光的获得

动机: 既然两个独立光源无法相干, 就必须从同一个光源出发, 将其分成两束, 让它们经过不同路径后再叠加。根据分割方式的不同, 分为分波前法和分振幅法。

定义 27.4 (分波前法)

从同一波前的不同部分取出两束子波作为相干光。代表实验: 杨氏双缝、菲涅耳双棱镜、洛埃镜。

定义 27.5 (分振幅法)

将同一束光在半透半反面上分成反射和折射两束, 它们来自同一波前的同一部分。代表实验: 薄膜干涉、迈克尔逊干涉仪。

注 分波前法适用于扩展光源发出的光, 相干面积较大但光强较弱。分振幅法可使用点光源, 两束光强度可调(改变分光比), 是精密测量中常用的方法。

27.7 杨氏双缝实验

动机: 1801 年, 托马斯·杨³完成了历史上第一个明确演示光波动性的实验。他用一束光照射两个相距很近的狭缝, 在远处屏幕上观察到明暗相间的干涉条纹, 这是分波前法的经典范例。

定理 27.3 (杨氏双缝光程差)

单色光(波长 λ) 照射间距为 d 的双缝, 屏幕距离为 D ($D \gg d$)。屏上距中心点 y 处的光程差为

$$\Delta L = d \sin \theta,$$

其中 θ 为该点对双缝中点的张角。在近轴近似 ($\theta \ll 1$) 下:

$$\Delta L = \frac{dy}{D}.$$

证明 推导: 设双缝 S_1 、 S_2 间距为 d , 屏幕在距离 D 处。屏上 P 点距中心为 y 。两缝到 P 点的几何距离分别为 r_1 和 r_2 。

当 $D \gg d$ 时, r_1 和 r_2 近似平行(两者与水平方向的夹角之差可以忽略), 它们的共同方向与竖直方向成角 θ 。为求光程差 $\Delta L = r_2 - r_1$, 自 S_1 向 r_2 所在直线作垂线, 垂足记为 Q 。由于 r_1 与 r_2 近似平行, S_1Q 垂直于 r_2 , 从而 $\triangle S_1S_2Q$ 近似为直角三角形, 斜边为 $S_1S_2 = d$ 。该三角形中, $\angle S_2S_1Q = \theta$ (平行线的同位角), 故

$$S_2Q = d \sin \theta.$$

又因为 $r_2 \approx r_1 + S_2Q$ (即 $r_2 = S_2P = S_2Q + QP$, 而 $QP \approx r_1$), 故

$$\Delta L = r_2 - r_1 = d \sin \theta.$$

³托马斯·杨 (Thomas Young, 1773–1829), 英国物理学家、医生。完成双缝干涉实验, 首次明确演示光的波动性; 提出“能量”一词的现代物理含义; 对古埃及象形文字的破译做出重要贡献。

进一步, 当 θ 很小时, $\sin \theta \approx \tan \theta = y/D$, 故

$$\Delta L = \frac{dy}{D}.$$

注 条件 $D \gg d$ 保证了近似平行的假设成立, 称为远场条件或傍轴条件。在此条件下, 屏上的光程差与位置 y 成线性关系, 条纹等间距分布。

注[退化检验] 当 $d \rightarrow 0$ (两缝合并为一缝) 时, $\Delta L \rightarrow 0$, 屏上各处均为相长干涉, 退化为单缝衍射 (无干涉条纹)。当 $y = 0$ (屏中心) 时, $\Delta L = 0$, 对应零级明纹 ($m = 0$), 无论波长和缝距如何, 中心总是明纹。当 $\theta = \pi/2$ 时, $\Delta L = d$, 此时 $d = m\lambda$ 对应高级次明纹, 但实际上 θ 不可能达到 $\pi/2$ (近轴近似限制了 $\theta \ll 1$)。

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$\Delta L = d \sin \theta$	$[L]$	$[L] \cdot 1$ ($\sin \theta$ 无量纲)	✓

27.8 双缝条纹间距

动机: 杨氏双缝实验中最容易直接测量的量是条纹间距——相邻明纹 (或暗纹) 的间距。它是波长的直接量度, 也是历史上最早精确测量光波长的方法之一。

定理 27.4 (双缝条纹间距公式)

杨氏双缝实验中, 相邻明纹 (或暗纹) 的间距为

$$\Delta y = \frac{\lambda D}{d},$$

其中 λ 为光的波长, D 为缝到屏幕的距离, d 为双缝间距。

证明 明纹条件为 $\Delta L = m\lambda$ 。由第 27.7 节的结果:

$$\frac{dy}{D} = m\lambda \implies y_m = \frac{m\lambda D}{d}.$$

相邻明纹 (m 与 $m+1$) 的间距为

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{(m+1)\lambda D}{d} - \frac{m\lambda D}{d} = \frac{\lambda D}{d}.$$

暗纹条件为 $\Delta L = (m+1/2)\lambda$, 同样可得相邻暗纹间距为 $\lambda D/d$, 与明纹间距相等。

注 条纹间距 Δy 与波长 λ 成正比。白光照射时, 不同颜色的光产生间距不同的条纹, 紫光 (λ 小) 条纹窄, 红光 (λ 大) 条纹宽, 中央明纹为白色, 两侧出现彩色条纹。当 d 增大时条纹变密, D 增大时条纹变宽。

注[退化检验] 当 $d \rightarrow \infty$ (两缝无限远) 时, $\Delta y \rightarrow 0$, 条纹无限密, 无法分辨——这对应两束光完全不重叠的情况。当 $\lambda \rightarrow 0$ (几何光学极限) 时, $\Delta y \rightarrow 0$, 条纹间距趋于零, 干涉效应不可见, 退化为几何光学的直线传播。当 $D = 0$ (屏幕紧贴双缝) 时, $\Delta y = 0$, 屏幕上只看到两个亮缝——退化为几何光学的像。

量纲检验

$\Delta y = \lambda D/d$: $[\lambda] = [D] = [d] = [L]$, 故 $[\Delta y] = [L]^2/[L] = [L]$ 。正确。✓

27.9 光强分布

动机: 干涉条纹不仅有明暗位置, 还有亮度的定量分布。光强分布直接取决于两束光的振幅比和相位差。

设两束相干光在屏上某点的振幅分别为 A_1 和 A_2 , 相位差为 $\Delta\varphi$ 。

定理 27.5 (双光束干涉光强分布)

两束振幅分别为 A_1 、 A_2 、相位差为 $\Delta\varphi$ 的相干光叠加后，合成光强为

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi.$$

当 $A_1 = A_2 = A_0$ (等振幅干涉) 时, 令 $I_0 = A_0^2$ 为单束光的强度, 则

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}.$$



证明 设两束同频率的线偏振光在某点的电场分别为

$$E_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad E_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2),$$

其中 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 。由线性叠加原理, 合成电场为

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

用复数法求合成振幅。令复振幅 $\tilde{E}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}$, $\tilde{E}_2 = A_2 e^{i\varphi_2}$, 则

$$|\tilde{E}|^2 = |\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2|^2 = |\tilde{E}_1|^2 + |\tilde{E}_2|^2 + 2\Re(\tilde{E}_1 \tilde{E}_2^*) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi.$$

光强 $I \propto |\tilde{E}|^2$, 取比例系数为 1 (或在同介质中使用同一单位制), 可得

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi.$$

当 $A_1 = A_2 = A_0$ 时:

$$I = 2A_0^2 + 2A_0^2 \cos \Delta\varphi = 2A_0^2(1 + \cos \Delta\varphi) = 4A_0^2 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2},$$

其中最后一步使用了半角公式 $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2(\alpha/2)$ 。

光强的极值为

- 极大值 $I_{\max} = 4I_0$ (当 $\Delta\varphi = 2m\pi$);
- 极小值 $I_{\min} = 0$ (当 $\Delta\varphi = (2m+1)\pi$)。

注[退化检验] 当 $A_2 = 0$ (仅有一束光) 时, $I = A_1^2 = I_0$, 没有干涉项, 结果退化为单束光的强度, 符合预期。当 $A_1 \neq A_2$ 时, $I_{\min} = (A_1 - A_2)^2 > 0$, 暗纹不完全消失。当 $\Delta\varphi$ 取所有值的平均时, $\langle \cos \Delta\varphi \rangle = 0$, $\langle I \rangle = A_1^2 + A_2^2 = I_1 + I_2$, 与非相干叠加的光强相同——干涉不改变总能量, 只改变能量的空间分布。

量纲检验

$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$: 电场振幅 A 的量纲为 $[MLT^{-3}I^{-1}]$ ($V \cdot m^{-1}$), A^2 的量纲为 $[M^2L^2T^{-6}I^{-2}]$, 对应光强 (坡印廷矢量, $W \cdot m^{-2}$) 的量纲为 $[MT^{-3}]$ 。在 Gaussian 单位制或比例制下, $I \propto A^2$, 光强量纲为 $[MT^{-3}]$ (功率/面积), 各项量纲一致。✓

定义 27.6 (条纹对比度)

条纹对比度 (可见度) V 定义为

$$V \triangleq \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

对于等振幅双光束干涉, $V = 1$ (最大对比度)。当两束光的振幅不相等时, $V < 1$, 暗纹不完全黑暗。



注 $A_1 \neq A_2$ 时, $I_{\min} = (A_1 - A_2)^2 > 0$, 暗纹处仍有光强。条纹对比度为

$$V = \frac{2A_1A_2}{A_1^2 + A_2^2},$$

当 $A_1 = A_2$ 时取最大值 1。从而实验中应尽量使两束光振幅相等以获得最清晰的条纹。

27.10 薄膜干涉

动机：肥皂泡和水面油膜在白光下呈现彩色，这是薄膜上下表面反射光干涉的结果。薄膜干涉是分振幅法的典型应用，在光学镀膜、精密测量中有广泛用途。

一束光射到厚度为 t 、折射率为 n 的薄膜上。光在上表面发生反射和折射，折射光在下表面反射后再次折射回原介质。这两束反射光来自同一入射光，满足相干条件。

定义 27.7 (等厚干涉)

等厚干涉中，薄膜厚度 t 逐点变化，同一级条纹对应膜上厚度相同的位置。光程差公式（近垂直入射时）为

$$\Delta L = 2nt + \frac{\lambda}{2},$$

其中 $\lambda/2$ 项的有无取决于两个反射面的半波损失情况。若两个反射面均为光疏到光密或均为光密到光疏，则需加 $\lambda/2$ ；若一个面有半波损失而另一个面没有，则不加。

定义 27.8 (等倾干涉)

等倾干涉中，薄膜厚度 t 均匀，光程差取决于入射角 θ_1 。设光线在膜内的折射角为 θ_2 ，则

$$\Delta L = 2nt \cos \theta_2,$$

再根据半波损失条件决定是否加 $\lambda/2$ 。同一级条纹对应同一入射角，形成以法线为中心的同心圆环。

注 等厚干涉的典型应用是检测表面平整度——将待测表面与标准平面之间的空气层作为薄膜，干涉条纹直接反映表面的凹凸。等倾干涉的典型应用是迈克尔逊干涉仪产生的圆环条纹。

注 增透膜（减反射膜）利用薄膜干涉相消的原理：当膜的光学厚度 $nt = \lambda/4$ 时，两束反射光干涉相消，反射光强度最小，透射光强度最大。照相机镜头表面的蓝紫色薄膜即为增透膜。

注[退化检验] 当薄膜厚度 $t \rightarrow 0$ （薄膜趋近于消失）时，几何光程 $2nt \rightarrow 0$ ，光程差仅取决于半波损失。若存在净半波损失， $\Delta L = \lambda/2$ （相消干涉）——这解释了为什么两个接触的玻璃面（如劈尖的棱边）处出现暗纹。若不存在净半波损失，则 $t = 0$ 处为亮纹。

当入射角 $\theta_2 \rightarrow 0$ （垂直入射）时，等倾干涉的光程差 $2nt \cos \theta_2 \rightarrow 2nt$ ，退化为等厚干涉公式，两种干涉类型在正入射下统一。

27.11 劈尖与牛顿环

动机：劈尖和牛顿⁴环是等厚干涉的两个重要实例。劈尖用于检测表面平整度，牛顿环用于测量透镜曲率半径和光的波长。

定义 27.9 (劈尖干涉)

两块平板玻璃一端接触、另一端夹有薄物（或形成微小夹角 α ），中间形成空气劈尖。在近垂直入射下，距棱边 x 处的空气层厚度为 $t = \alpha x$ （小角度近似），光程差为

$$\Delta L = 2n_{\text{air}} \alpha x + \frac{\lambda}{2},$$

其中 $\lambda/2$ 来自下表面反射的半波损失。干涉条纹为平行于棱边的等间距直条纹。

⁴艾萨克·牛顿（Isaac Newton, 1643–1727），英国物理学家、数学家。建立经典力学体系，发现万有引力定律，发明微积分，用棱镜分解白光，提出光的微粒说。牛顿环实验虽以其名字命名，但牛顿本人用微粒说解释该现象。

劈尖条纹间距为

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n_{\text{air}} \alpha}.$$

当 α 增大时条纹变密； α 过大时条纹过密以至于无法分辨。

定义 27.10 (牛顿环)

平凸透镜（曲率半径 R ）放在平板玻璃上，两者之间形成空气层。在距接触点半径 r 处，空气层厚度为

$$t = \frac{r^2}{2R} \quad (r \ll R).$$

定理 27.6 (牛顿环暗环与明环半径)

设空气层下表面反射存在半波损失（光疏到光密），则光程差为

$$\Delta L = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}.$$

暗环半径为

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

明环半径为

$$r_m = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda R}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

证明 设平凸透镜的曲率半径为 R ，距接触点的水平距离为 r 处，空气层厚度 t 满足几何关系。在直角三角形中， $R^2 = r^2 + (R - t)^2$ ，展开得

$$R^2 = r^2 + R^2 - 2Rt + t^2.$$

当 $r \ll R$ 时， t 很小， t^2 可忽略，化简为

$$r^2 \approx 2Rt \implies t = \frac{r^2}{2R}.$$

光在空气层内往返一次，几何光程为 $2t$ 。下表面（空气到玻璃，光疏到光密）反射存在半波损失，故总光程差为

$$\Delta L = 2t + \frac{\lambda}{2} = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}.$$

暗纹条件 $\Delta L = (m + 1/2)\lambda$:

$$\frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \implies \frac{r^2}{R} = m\lambda \implies r_m = \sqrt{m\lambda R}.$$

明纹条件 $\Delta L = m\lambda$:

$$\frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \implies \frac{r^2}{R} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \implies r_m = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda R}.$$

注[退化检验] 当 $m = 0$ 时，暗环半径 $r_0 = 0$ ——中心处恰好是暗斑。这是因为两反射光的光程差仅为 $\lambda/2$ （纯半波损失的贡献），满足相消条件。若无半波损失，中心处光程差为零，应为亮斑。牛顿环实验中中心暗斑的观察，是半波损失存在的直接实验证据。

此外， $r_m \propto \sqrt{m}$ ，相邻暗环的间距为

$$r_{m+1} - r_m = \sqrt{(m+1)\lambda R} - \sqrt{m\lambda R} = \sqrt{\lambda R}(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}),$$

随 m 增大而递减——内环疏、外环密。这与劈尖的等间距条纹形成对比，反映了 $t \propto r^2$ 的非线性几何关系。

量纲检验

$r_m = \sqrt{m\lambda R}$: m 无量纲， $[\lambda] = [R] = [L]$ ，故 $[r_m] = \sqrt{[L] \cdot [L]} = [L]$ 。正确。✓

27.12 迈克尔逊干涉仪

动机：1881年，迈克尔逊⁵发明了以其名字命名的干涉仪，精度达到前所未有的水平。它在迈克尔逊-莫雷实验（否定以太）、光谱精细结构分析以及长度标准的定义中发挥了关键作用。如今引力波探测器 LIGO 的核心仍然是迈克尔逊干涉仪。

迈克尔逊干涉仪的工作原理如下。

1. 光源发出的光射到半反镜（分束器）上，分为两束：
 - 透射光到达反射镜 M_1 ，反射后返回；
 - 反射光到达反射镜 M_2 ，反射后返回。
2. 两束光在分束器处重新汇合，进入探测器（或眼睛），产生干涉。
3. 当两臂的光程差 $\Delta L = 2(n_2 d_2 - n_1 d_1)$ 满足干涉条件时，出现明暗条纹。

定理 27.7 (迈克尔逊干涉仪条纹移动条件)

在迈克尔逊干涉仪中，当可动反射镜 M_2 移动距离 Δd 时，两臂之间的光程差变化量为

$$\delta L = 2\Delta d.$$

每观察到一个条纹移过视场（一个亮纹变为暗纹再变为亮纹），对应的镜面位移为

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}.$$

证明 设两臂的几何长度分别为 d_1 和 d_2 （两臂均在空气中， $n = 1$ ）。光线进入臂 1 后到达 M_1 并反射回来，在臂 1 中往返一次，光程为 $2d_1$ 。同理臂 2 的光程为 $2d_2$ 。两束光的光程差为

$$\Delta L = 2d_2 - 2d_1 = 2(d_2 - d_1).$$

当 M_2 移动 Δd （使 d_2 变为 $d_2 + \Delta d$ ）时，光程差的变化为

$$\delta L = 2(d_2 + \Delta d) - 2d_1 - 2(d_2 - d_1) = 2\Delta d.$$

这是因为光线在臂 2 中往返经过 M_2 两次（去程和回程各一次），每次移动 Δd 都贡献 Δd 的光程变化。

一个条纹周期对应光程差变化 λ （从一个极大到下一个极大）。由 $\delta L = \lambda$ 得

$$2\Delta d = \lambda \implies \Delta d = \frac{\lambda}{2}.$$

即 M_2 每移动 $\lambda/2$ ，视场中移过一个条纹。

注 迈克尔逊干涉仪的精度极高。若能分辨 1/100 个条纹的移动，则长度测量精度可达 $\lambda/200 \approx 3\text{nm}$ 。这使得它成为精密长度测量的标准工具。

注 当使用单色点光源且两臂长度严格相等时，干涉图样为均匀亮场（零光程差）。当 M_1 与 M_2 不严格垂直时，等效于一个空气劈尖，出现等厚直条纹。当使用扩展光源且两臂有光程差时，出现等倾干涉的同心圆环。

注[退化检验] 当两臂长度严格相等（ $d_1 = d_2$ ）时，光程差 $\Delta L = 0$ ，两束光在任何入射角下均为相长干涉，视场均匀明亮。这是零光程差的退化情形。

当 M_2 不移动（ $\Delta d = 0$ ）时，光程差不变，条纹不动。这验证了 $\delta L = 2\Delta d$ 的退化行为。

当使用白光代替单色光时，由于不同波长的条纹间距不同，只有零光程差附近极窄的范围内各波长相长叠加，出现彩色条纹，其余位置各色条纹重叠导致对比度消失——这是白光干涉仪用于精确定位零光程差位置的原理。

量纲检验

$\delta L = 2\Delta d$: $[\Delta d] = [L]$ ，系数 2 无量纲，故 $[\delta L] = [L]$ 。正确。✓

⁵阿尔伯特·亚伯拉罕·迈克尔逊（Albert Abraham Michelson, 1852–1931），美国物理学家。发明迈克尔逊干涉仪，完成迈克尔逊-莫雷实验否定以太存在，首次精确测量光速，1907 年获诺贝尔物理学奖（美国首位）。

27.13 时间相干性

动机：理想单色光的相干长度为无穷大，但实际光源发出的光总有一定的频率范围（带宽） $\Delta\nu$ 。光的“单色性越好”意味着相干长度越长。时间相干性定量描述了光在多大的光程差下仍能干涉。

定义 27.11 (相干长度与相干时间)

光源发射的有限长波列长度 L_c 称为相干长度，对应的持续时间 τ_c 称为相干时间：

$$\tau_c = \frac{L_c}{c}.$$

当两束光的光程差超过 L_c 时，来自同一波列的两部分不再重叠，干涉条纹消失。

相干时间与光源的频率带宽满足不确定关系：

$$\tau_c \cdot \Delta\nu \sim 1.$$

故

$$L_c = c\tau_c \sim \frac{c}{\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda},$$

其中 $\Delta\lambda$ 为光源的波长范围（线宽）。

注 白光的相干长度极短 ($L_c \sim 1\text{--}2\mu\text{m}$)，仅在光程差极小时才能看到干涉条纹。钠黄光的相干长度约 $L_c \approx 0.6\text{mm}$ 。稳频激光器的相干长度可达数百公里。

注 在迈克尔逊干涉仪中，增大两臂光程差，干涉条纹对比度逐渐下降。条纹完全消失时的光程差即为相干长度 L_c ，这是测量光源相干长度的直接方法。

注[退化检验] 当光源为理想单色光 ($\Delta\nu \rightarrow 0$) 时， $L_c \rightarrow \infty$ ——无论光程差多大，条纹始终存在。这是相干长度概念的退化极限，也是理想单色光的定义。

当光程差 $\Delta L = 0$ 时，来自同一波列的两部分完全重叠，无论光源单色性如何，总能观察到干涉条纹。这解释了为什么白光在极小光程差下也能产生彩色条纹。

27.14 空间相干性

动机：时间相干性讨论的是沿传播方向上不同点之间的相位关联。垂直于传播方向（波前上）不同点之间是否存在相位关联？这就是空间相干性的问题。它直接决定了扩展光源能否产生干涉。

定义 27.12 (空间相干宽度)

对于宽度为 b 的非相干扩展光源，在距离 R 处的波前上，空间相干宽度 d_c 为

$$d_c \approx \frac{\lambda R}{b}.$$

波前上距离小于 d_c 的两点之间存在相位关联，可以产生干涉。

在杨氏双缝实验中，要观察到干涉条纹，双缝间距 d 必须满足

$$d < d_c = \frac{\lambda R}{b},$$

其中 R 为光源到双缝的距离， b 为光源的宽度。

注 范·西泰特-泽尼克定理更严格地给出了空间相干性的定量描述：扩展光源在远处某点产生的空间相干度，等于该光源强度分布的归一化傅里叶变换。当光源宽度 b 减小或距离 R 增大时，空间相干性提高。这正是杨氏实验使用单缝（限制等效光源宽度）的原因。

注[退化检验] 当光源宽度 $b \rightarrow 0$ （点光源）时， $d_c \rightarrow \infty$ ——波前上任意两点之间都存在相位关联，整束光完全空间相干。这与直觉一致：点光源没有空间延展，所有子波来自同一点，相位自然关联。

当距离 $R \rightarrow \infty$ 时, $d_c \rightarrow \infty$ ——光源的角宽度 $\sim b/R \rightarrow 0$, 等效于点光源, 同样是完全相干的极限。

当 b 增大或 R 减小时, d_c 减小, 空间相干性降低。在 $d > d_c$ 时双缝实验中条纹消失——这解释了为什么太阳光 (角宽度 ~ 0.5) 下难以直接观察双缝干涉, 需要加单缝限制光源宽度。

27.15 本章总结

对本章主要公式进行量纲验证。

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$L = \sum n_i l_i$	$[L]$	$1 \cdot [L]$	✓
$\Delta\varphi = 2\pi\Delta L/\lambda$	无量纲	$[L]/[L]$	✓
$\Delta L = d \sin \theta$	$[L]$	$[L] \cdot 1$	✓
$\Delta y = \lambda D/d$	$[L]$	$[L]^2/[L]$	✓
$I = 4I_0 \cos^2(\Delta\varphi/2)$	$[MT^{-3}]$	$[MT^{-3}]$	✓
$\Delta x = \lambda/(2n\alpha)$	$[L]$	$[L]/(1 \cdot 1)$	✓
$r_m = \sqrt{m\lambda R}$	$[L]$	$\sqrt{[L]^2}$	✓
$\delta L = 2\Delta d$	$[L]$	$1 \cdot [L]$	✓
$L_c = c/\Delta\nu$	$[L]$	$[LT^{-1}]/[T^{-1}]$	✓
$d_c = \lambda R/b$	$[L]$	$[L]^2/[L]$	✓

假设清单

波动光学基础假设 wave-optics-ass

编号	假设	违反时影响
WO1	光是横波 (电场矢量垂直于传播方向)	无法解释偏振现象, 相干条件 2 失效
WO2	线性叠加原理	光强不能简单相加, 干涉公式失效
WO3	均匀各向同性介质	光沿曲线传播, 光程公式 $L = \sum n_i l_i$ 不适用
WO4	近轴近似 (小角度)	$\sin \theta \neq \theta$, 条纹不再等间距分布
WO5	远场条件 $D \gg d$	光程差公式需修正, 条纹间距非线性
WO6	单色光源 (窄线宽)	条纹对比度下降, 光程差超过 L_c 时条纹消失
WO7	理想半反镜 (分束器)	两束光振幅不等, 对比度 $V < 1$
WO8	薄膜两侧介质相同	半波损失分析需分别考虑两个界面

常见误解 27.1 (两束很强的光叠加一定更亮)

不一定。只有满足相干条件的两束光才会干涉。若两束光不相干 (如来自两个独立灯泡), 叠加后的光强等于各自光强之和 ($I = I_1 + I_2$), 没有干涉效应。相干叠加时可能 $I = 0$ (完全相消)。

常见误解 27.2 (半波损失是光在反射时多了 $\lambda/2$ 的路程)

半波损失不是额外的几何路程, 而是相位突变 π (180)。它等价于附加 $\lambda/2$ 的光程差, 但这个附加项仅在计算光程差的公式中出现, 不意味着光实际多走了 $\lambda/2$ 的距离。

常见误解 27.3 (薄膜干涉中只要有一面有半波损失就要加 $\lambda/2$)

不对。关键是比较两条反射光: 如果两条反射光都经历了半波损失或都没有, 则净效果为零 (不加 $\lambda/2$); 只有当其中一条有半波损失而另一条没有时, 才需要在光程差中加 $\lambda/2$ 。

常见误解 27.4 (相干长度越长的光源一定越好)

取决于应用。对于精密干涉测量，长相干长度确实有利。但对于某些光谱分析应用，需要有一定带宽。此外，超长相干长度的激光在粗糙表面散射后会产生严重的散斑噪声（speckle），在照明应用中反而不利。

常见误解 27.5（牛顿环中心暗斑说明光在中心处消失了）

中心暗斑不是光消失了，而是上下两束反射光在中心处的光程差恰好为 $\lambda/2$ （相消干涉）。光的能量并没有消失，而是重新分布到了明亮的环上。能量守恒仍然成立。

最小记忆量

内容	地位
光程 $L = \sum n_i l_i$	统一描述不同介质中的相位积累
$\Delta\varphi = 2\pi\Delta L/\lambda$	相位差与光程差的关系，干涉分析核心
相干条件：同频、同向、恒定相位差	决定两束光能否干涉
杨氏双缝 $\Delta y = \lambda D/d$	最简单的干涉公式，直觉可记
光强 $I = 4I_0 \cos^2(\Delta\varphi/2)$	等振幅双光束干涉的强度分布
薄膜光程差 $2nt \cos \theta_2 \pm \lambda/2$	等厚/等倾干涉通用，半波损失单独判断
劈尖条纹间距 $\lambda/(2n\alpha)$	等厚干涉的可测量量
牛顿环 $r_m = \sqrt{m\lambda R}$	暗环半径公式
迈克尔逊干涉仪 $\Delta d = \lambda/2$	每个条纹移动对应的镜面位移
$L_c \sim c/\Delta\nu$, $d_c \sim \lambda R/b$	时间/空间相干性的数量级估计

所有干涉问题的分析框架相同：先找光程差 ΔL （注意半波损失），再用 $\Delta L = m\lambda$ 或 $(m + 1/2)\lambda$ 判定明暗，最后由几何关系算出条纹位置和间距。光程 L 和相位差 $\Delta\varphi$ 是贯穿本章的核心变量。

本章从几何光学的失败出发，建立了光的波动干涉理论。核心逻辑链如下。

- 从射线到波：**当障碍物尺寸 $d \sim \lambda$ 时，几何光学失效。光的干涉、衍射和薄膜彩色现象要求将光视为电磁波。惠更斯原理给出了波前传播的几何作图法，但定量分析需要惠更斯-菲涅耳原理。
- 光程与相位差：**光程 $L = \sum n_i l_i$ 统一了不同介质中相位积累的比较。相位差 $\Delta\varphi = 2\pi\Delta L/\lambda$ 是判定干涉明暗的核心变量： $\Delta L = m\lambda$ 为明纹， $\Delta L = (m + 1/2)\lambda$ 为暗纹。半波损失（光疏到光密反射时相位突变 π ）必须逐面检查。
- 相干条件与相干光的获得：**稳定干涉要求频率相同、振动方向相同、恒定相位差。从同一光源“一分为二”是满足条件 3 的关键——分波前法（杨氏双缝）和分振幅法（薄膜干涉、迈克尔逊干涉仪）是两种基本方案。
- 杨氏双缝：**在傍轴近似下，光程差 $\Delta L = dy/D$ ，条纹间距 $\Delta y = \lambda D/d$ ，光强分布 $I = 4I_0 \cos^2(\Delta\varphi/2)$ 。条纹间距正比于波长，这是历史上精确测量光波长的基础。
- 薄膜干涉：**等厚干涉（厚度逐点变化）产生反映表面形貌的条纹，典型实例为劈尖和牛顿环。等倾干涉（厚度均匀）产生以入射角为参数的同心圆环。增透膜利用 $\lambda/4$ 光学厚度实现反射相消。
- 迈克尔逊干涉仪：**分振幅法的精密仪器。每移过一个条纹，镜面位移 $\Delta d = \lambda/2$ 。精度可达纳米量级，是长度精密测量、光谱分析和引力波探测的基础。
- 相干性：**时间相干性由光源带宽决定， $L_c \sim c/\Delta\nu$ ；空间相干性由光源角宽度决定， $d_c \sim \lambda R/b$ 。两者共同限制了干涉实验中可使用的光程差和光源尺度。

第二十八章 衍射

内容提要

- 衍射现象与衍射条件
- 惠更斯-菲涅耳原理：次波相干叠加
- 单缝夫琅禾费衍射与半波带法
- 单缝衍射光强分布与暗纹条件
- 圆孔衍射与瑞利判据
- 衍射光栅与光栅方程
- X射线衍射与布拉格方程
- 量纲检验、假设清单、常见误解、最小记忆量

28.1 衍射现象

动机：光沿直线传播——这是我们从几何光学中得到的经验。但当你透过窗帘的细缝看远处的路灯，会发现光“扩展”了，明暗条纹出现在阴影边缘。声音绕过墙角传到你的耳朵，水波绕过防波堤的缝隙向后方扩散。波为什么能绕过障碍物？

定义 28.1 (衍射)

波在传播过程中遇到障碍物或孔隙时，偏离直线传播方向而绕到障碍物阴影区域中去的现象，称为衍射 (diffraction)。

注 衍射是所有波动现象（声波、水波、电磁波、物质波）的共同特征。衍射不是“波的特殊行为”，而是波动性的必然结果——任何波遇到有限大小的障碍物都会发生衍射。区别只在于衍射的明显程度。

注 衍射与干涉在本质上都是波的叠加。干涉通常指有限数目的相干波源的叠加；衍射则是连续波前上无穷多子波的叠加。二者没有绝对的界限——多缝衍射就同时涉及干涉和衍射。

28.2 衍射条件

动机：为什么日常生活中光的衍射不易被察觉——光似乎总是直线传播的？但在声波中，绕过墙角却司空见惯。衍射的发生与什么因素有关？

命题 28.1 (衍射条件)

当障碍物或孔隙的特征尺寸 d 与波长 λ 可以比较时（即 $d \sim \lambda$ ），衍射现象显著。当 $d \gg \lambda$ 时，衍射效应很弱，波近似沿直线传播。

证明 [说明] 衍射的本质是波前上各点发出的子波在障碍物后方的叠加。当孔缝宽度 a 远大于波长 λ 时，孔缝内大量子波几乎全部向前方集中（相位差极小），衍射角极小，看起来就像直线传播。当 $a \sim \lambda$ 时，子波向各方向传播的相位差变得显著，衍射角大到可以观测。

这解释了日常经验：

1. 声波波长约 0.02 m to 20 m，与门窗、墙壁的尺寸可比，从而声音容易绕过障碍物。
2. 光波波长约 400 nm to 700 nm，远小于日常物体尺寸，从而光通常看起来沿直线传播。只有遇到极细的缝或小孔时，光的衍射才明显。

注[物理解读] 衍射条件 $d \sim \lambda$ 的物理本质是：当孔缝宽度与波长可比时，缝内各子波的相位差足以使它们向各方向传播时产生显著的相干叠加效应。 d/λ 是一个无量纲比值——它是判断衍射是否显著的唯一参数。 $d \gg \lambda$ 时退化为几何光学（直线传播）， $d \sim \lambda$ 时波动性显现。这一比值同时决定了衍射角的大小： $\theta \sim \lambda/d$ ，从而衍射的“可见性”完全由波长与障碍物尺寸的竞争决定。

28.3 惠更斯-菲涅耳原理

动机：惠更斯原理告诉我们波前上每一点都可以作为新的子波源，但仅凭惠更斯原理无法计算衍射图样的光强分布——它只给出了波前的几何位置，没有涉及各子波的振幅和相位。菲涅耳补上了什么关键一环？

定义 28.2 (惠更斯-菲涅耳原理)

波前 Σ 上每一面元 dS 都可以看作一个发出球面次波的子波源；空间中任一点 P 的光振动是所有这些次波在该点的相干叠加。数学表述为：

1. 波前上每一面元 dS 发出次波，次波在 P 点的振幅正比于 dS 的面积，反比于该面元到 P 点的距离 r ；
2. 次波在 P 点的相位由光程 r 决定 (kr 加上初相位)；
3. 次波的振幅还与方向有关，用倾斜因子 $K(\theta)$ 描述—— θ 是面元法线 $\hat{n}$ 与 r 方向的夹角， $\theta = 0$ (正前方) 时 K 最大， $\theta = \pi/2$ 时 $K = 0$ ；
4. P 点的总振动是所有次波的积分叠加。

命题 28.2 (惠更斯-菲涅耳积分)

设波前 Σ 上面元 dS 处的复振幅为 $\tilde{E}(S)$ ，则 P 点的复振幅为

$$\tilde{E}(P) = C \iint_{\Sigma} \tilde{E}(S) \frac{e^{ikr}}{r} K(\theta) dS,$$

其中 r 是面元 dS 到 P 点的距离， $k = 2\pi/\lambda$ 为波数， C 为比例常数。

证明 [说明] 这个积分的物理含义是：把波前分割成无穷多个子波源，每个子波源发出振幅 $\propto \tilde{E}(S) dS$ 的球面波 e^{ikr}/r ，乘以方向因子 $K(\theta)$ ，然后在 P 点求和 (相干叠加)。这是衍射理论的数学基础——所有衍射问题归结为计算这个积分。

注 惠更斯¹原理 (1678) 只给出了波前传播的几何作图法。菲涅耳² (1818) 加入了“相干叠加”和“倾斜因子”，使原理能够定量计算衍射光强。基尔霍夫³ (1882) 从麦克斯韦方程组出发，严格推导了惠更斯-菲涅耳积分，给出了比例常数 C 和倾斜因子 $K(\theta)$ 的具体形式，使之成为标量衍射理论的严格基础。

注 [物理解读] 惠更斯-菲涅耳原理将波的传播归结为连续波前上无穷多个子波源的相干叠加。这一思想统一了反射、折射和衍射：反射和折射可看作界面处子波叠加的特殊情况，衍射则是有限波前上子波叠加的普遍现象。原理的核心假设是标量近似 (只考虑电场的一个分量) 和 $r \gg \lambda$ (远场近似)。在这些假设下，衍射问题归结为计算惠更斯-菲涅耳积分——这在一般情况下无解析解，需借助数值方法或近似技巧 (如半波带法、稳相法)。仅在高对称情形 (单缝、圆孔、光栅) 下才能得到闭合形式的结果。

28.4 单缝夫琅禾费衍射

动机：一束平行光通过一条宽度为 a 的狭缝，在远处的屏幕上会出现什么图样？如果光真的沿直线传播，屏幕上应该只有一条与缝同宽的亮带。但实验表明亮带比缝宽大得多，而且两侧有明暗交替的条纹。如何解释和计算这个图样？

¹ 克里斯蒂安·惠更斯 (Christiaan Huygens, 1629–1695)，荷兰物理学家、天文学家、数学家。1678 年提出惠更斯原理 (次波包络作图法)，奠定波动光学基础；发现土星光环的环状结构和土卫六，改进摆钟计时精度，是 17 世纪最重要的科学家之一。

² 奥古斯丁-让·菲涅耳 (Augustin-Jean Fresnel, 1788–1827)，法国物理学家。1818 年将“相干叠加”和“倾斜因子”引入惠更斯原理，建立惠更斯-菲涅耳原理，定量解释衍射和偏振现象；发明阶梯光栅，独立发展光的波动理论，被誉为“物理光学之父”。

³ 古斯塔夫·基尔霍夫 (Gustav Kirchhoff, 1824–1887)，德国物理学家。从麦克斯韦方程组严格推导了惠更斯-菲涅耳积分，给出比例常数和倾斜因子的具体形式，奠定标量衍射理论的数学基础；与本生合作开创光谱分析法，发现铯和铷两种元素。

定义 28.3 (夫琅禾费衍射与菲涅耳衍射)

约瑟夫·冯·夫琅禾费^a按照光源和观察屏到衍射屏的距离，衍射分为两类：

1. 夫琅禾费衍射（远场衍射）：入射光和衍射光均为平行光（或等价地，光源和观察屏都在无穷远处）。实验上用透镜实现。
2. 菲涅耳衍射（近场衍射）：光源或观察屏（或两者）距衍射屏有限远。

本章重点讨论夫琅禾费衍射，因为它数学上更简洁，且是光栅和分辨本领等应用的基础。

^a约瑟夫·冯·夫琅禾费（Joseph von Fraunhofer, 1787–1826），德国光学学家、物理学家。改进了光谱仪和衍射光栅的设计，发现太阳光谱中的吸收暗线（夫琅禾费线），为光谱学奠定实验基础。

定理 28.1 (单缝衍射暗纹条件)

单缝宽度为 a ，波长为 λ 的单色平行光垂直入射。衍射角为 θ 的方向上出现暗纹（极小）的条件为：

$$a \sin \theta = m\lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

证明 [半波带法] 将缝宽 a 沿衍射角 θ 方向投影，缝的上下边缘的光程差为 $a \sin \theta$ 。将缝宽等分为若干条带，使相邻条带的边缘到观察点的光程差恰好为 $\lambda/2$ ——每一条带称为一个半波带。

半波带的性质：相邻半波带中，对应点发出的子波到观察点的光程差为 $\lambda/2$ （相位差 π ），故它们的贡献近似互相抵消。

当 $a \sin \theta = m\lambda$ 时，缝恰好被分成 m 个半波带：

1. 若 m 为偶数，每两个相邻半波带成对抵消，总贡献为零——暗纹。
2. 若 m 为奇数， $(m-1)$ 个半波带成对抵消后还剩一个半波带——亮纹（但较弱）。

$m=0$ 对应 $\theta=0$ （正前方），所有子波同相叠加，形成中央主极大（最亮）。

注 半波带法是一种近似方法——它假设每个半波带内的贡献均匀，但实际上半波带内各点的相位连续变化。半波带法正确给出了暗纹位置，但对亮纹强度只给出定性估计。精确的强度分布需要严格积分（见 §28.5）。

注[退化检验] 当 $a \gg \lambda$ 时，第一暗纹角 $\sin \theta_1 = \lambda/a \rightarrow 0$ ，衍射角极小，光几乎沿直线传播——退化为几何光学。当 $a \sim \lambda$ 时， $\sin \theta_1 \sim 1$ ， θ_1 接近 90° ，光向各方向衍射，无明显方向性。这与 §28.2 的衍射条件一致：衍射是否明显取决于 a/λ 的比值。

注[物理解读] 半波带法的物理本质是将缝宽 a 上的连续相干叠加离散化——分成 $m = a \sin \theta / \lambda$ 个半波带，相邻半波带因相位差 π 而近似抵消。中央主极大（ $m=0$ ）处所有子波同相，振幅叠加最完全，故最强。偏离中央方向时半波带数增加，可抵消的对数增多，净贡献减小。半波带法虽然对亮纹强度只给出定性估计，但其核心思想——相位差的对称抵消——是理解衍射图样最直观的物理图像。精确结果（ sinc^2 分布）见 §28.5。

28.5 单缝衍射光强分布

动机：半波带法能告诉我们暗纹在哪里，但无法给出各级亮纹的精确强度比。中央主极大有多亮？第一级亮纹大约是中央亮纹的几分之一？要回答这些问题，需要对惠更斯-菲涅耳积分做严格计算。

定理 28.2 (单缝衍射光强分布)

单缝宽度 a ，单色光波长 λ ，垂直入射。衍射角 θ 方向上的光强为

$$I(\theta) = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{a \sin \theta}{\lambda}\right) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right]^2$$

其中 I_0 是中央极大（ $\theta=0$ ）处的光强， $\text{sinc}(x) \equiv \sin(\pi x)/(\pi x)$ 。

证明 将缝沿宽度方向（取为 x 方向）分成无穷多个窄条，每个窄条宽度为 dx ，位置为 x ($-a/2 \leq x \leq a/2$)。每个窄条发出次波，在衍射角 θ 方向上，相邻窄条之间的光程差为 $x \sin \theta$ 。

P 点（衍射角 θ 方向无穷远处，用透镜聚焦）的合振幅为所有次波的相干叠加：

$$\tilde{E} = E_0 \int_{-a/2}^{a/2} e^{ikx \sin \theta} dx,$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$, E_0 为单位宽度的次波振幅（常数）。

令 $\beta = \frac{ka \sin \theta}{2} = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ ，则

$$\tilde{E} = E_0 \int_{-a/2}^{a/2} e^{i(2\beta/a)x} dx = E_0 \frac{a}{2\beta} [e^{i\beta} - e^{-i\beta}] = E_0 a \frac{\sin \beta}{\beta}.$$

光强 $I \propto |\tilde{E}|^2$ ：

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{a \sin \theta}{\lambda} \right),$$

其中 $I_0 = (E_0 a)^2$ 是 $\theta = 0$ 时的光强（此时 $\beta = 0$, $\sin \beta / \beta \rightarrow 1$ ）。

注 光强分布 $I(\theta)$ 的特征：

1. 中央主极大位于 $\theta = 0$ ，光强 I_0 。
2. 暗纹在 $\beta = m\pi$ ($m = \pm 1, \pm 2, \dots$)，即 $a \sin \theta = m\lambda$ ，与半波带法一致。
3. 次极大的强度迅速衰减：第一级次极大 $\approx 0.047 I_0$ ，第二级 $\approx 0.017 I_0$ ，第三级 $\approx 0.008 I_0$ 。能量绝大部分集中在中央主极大。

注[退化检验] 当 $\theta = 0$ 时 $\beta = 0$, $\lim_{\beta \rightarrow 0} \sin \beta / \beta = 1$, $I(0) = I_0$ ——中央主极大处所有子波同相叠加，光强最大，符合物理预期。暗纹条件 $a \sin \theta = m\lambda$ ($m \neq 0$) 给出 $\beta = m\pi$, $\sin \beta = 0$, $I = 0$ ——与半波带法的预测完全一致，说明半波带法在暗纹位置上是精确的。

注[物理解读] $I(\theta)$ 有两个层次的物理图像。第一， sinc^2 函数源自一维积分——将缝宽 a 上无穷多个子波相干叠加。中央极大的振幅是所有子波同相叠加的结果（积分路径最长），故最强。偏离中央方向时，子波的相位逐步偏离，部分抵消使振幅下降。第二，次极大强度按 $\sim 1/\beta^2$ 衰减，因为远离中央方向时，缝内各子波的相位几乎均匀覆盖 $[0, 2\pi]$ ，互相抵消后仅剩边缘的微弱贡献。中央主极大集中了约 84% 的总能量，第一级次极大仅占约 4.7%——绝大部分能量集中在衍射角很小的范围内，这解释了为什么日常观察中衍射效应往往只在靠近阴影边缘才可见。

28.6 衍射图样特征

动机：知道了光强分布公式，如何从中提取有物理意义的特征量？中央亮纹有多宽？改变缝宽或波长会怎样影响图样？

命题 28.3 (中央主极大的角宽度)

中央主极大的角宽度由第一对暗纹 ($m = \pm 1$) 之间的范围决定：

$$\Delta\theta_{\text{中央}} = 2\theta_1, \quad \text{其中 } \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}.$$

在小角近似下 (θ_1 较小), $\Delta\theta \approx 2\lambda/a$ 。

证明 [说明] 缝越窄 (a 越小), θ_1 越大，中央亮纹越宽——衍射越明显。反之， $a \gg \lambda$ 时 $\theta_1 \approx 0$ ，光几乎沿直线传播，衍射不可见。这与 §28.2 的衍射条件完全一致。

命题 28.4 (衍射图样特征总结)

1. 中央最亮：中央主极大集中了绝大部分能量（约 84%），次极大强度迅速衰减。
2. 对称性：图样关于 $\theta = 0$ 左右对称。

3. 缝宽效应: a 越小, 中央亮纹越宽 (衍射越强); a 越大, 中央亮纹越窄。
4. 波长效应: λ 越大, 中央亮纹越宽。白光衍射时, 不同颜色的中央极大重叠 (白色), 但高级次会出现内紫外红的色散 (与棱镜色散方向相反)。
5. 暗纹等间距: 暗纹出现在 $a \sin \theta = m\lambda$, 在小角近似下近似等间距分布。

注 衍射图样的角宽度只取决于 a/λ 的比值, 与透镜焦距无关。焦距只决定屏上图样的线尺寸 ($y = f\theta$), 不改变角分布。

注[退化检验] 当 $a \gg \lambda$ 时, $\sin \theta_1 = \lambda/a \rightarrow 0$, 中央亮纹收缩为几何缝的像——退化为几何光学。当 $a \rightarrow \lambda$ 时, $\theta_1 \rightarrow 90^\circ$, 中央亮纹扩展到接近 180° , 无明显方向性——退化为点源辐射。两种极限分别对应几何光学和极端衍射, 均符合物理预期。

注[物理解读] 衍射图样的核心特征可用一个关系概括: **缝越窄, 中央亮纹越宽**。这本质上是傅里叶变换 (Fourier transform) 的缩放定理——缝函数越窄 (空间域), 其频谱 (衍射角域) 越宽。这一关系在物理学中反复出现: 量子力学中位置不确定度 Δx 与动量不确定度 Δp 满足 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ (不确定性原理), 信号处理中时间宽度与频率带宽满足 $\Delta t \cdot \Delta \omega \geq 1/2$ 。单缝衍射是这一普适关系在光学中的体现。理解这一点对光学仪器设计至关重要: 望远镜和显微镜的分辨极限由衍射决定, 增大孔径 (或减小波长) 是提高分辨率的根本途径。

28.7 圆孔衍射与艾里斑

动机: 望远镜的物镜是圆的, 显微镜的光阑是圆的, 人眼的瞳孔也是圆的。圆孔衍射的图样与单缝有什么不同? 它对成像质量有什么根本性的限制?

定理 28.3 (圆孔衍射: 第一暗环角半径)

波长 λ 的光通过直径为 D 的圆孔后, 衍射图样的第一暗环 (中央亮斑的边界) 出现在角半径 θ_1 处:

$$\sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

小角近似下 $\theta_1 \approx 1.22\lambda/D$ 。中央亮斑称为艾里斑 (Airy disk), 以乔治·比德尔·艾里^a命名。

^a乔治·比德尔·艾里 (George Biddell Airy, 1801–1892), 英国数学家、天文学家, 1835–1881 年任皇家天文学家。系统计算了圆孔衍射的强度分布, 中央亮斑以其命名。

证明 [说明] 将惠更斯-菲涅耳积分从一维缝推广到二维圆孔, 利用圆对称性, 光场分布涉及一阶贝塞尔函数 $J_1(x)$ 。光强分布为

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1(u)}{u} \right]^2, \quad u = \frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}.$$

第一暗环出现在 $J_1(u) = 0$ 的第一个非零根 $u = 3.832$ 处, 由此得 $\sin \theta_1 = 3.832\lambda/(\pi D) = 1.22\lambda/D$ 。

注 1.22 这个因子来自贝塞尔函数 J_1 的第一个零点。与单缝衍射的第一暗纹 $\sin \theta = \lambda/a$ 对比, 圆孔多了一个 1.22 因子, 这是因为圆孔的二维对称性使子波的抵消条件不同于一维单缝。

注 艾里斑集中了约 84% 的衍射光能量。艾里斑的角半径 $\theta_1 = 1.22\lambda/D$ 是光学仪器分辨率的根本极限——再好的透镜也无法突破衍射的限制。

注[退化检验] 当 $D \gg \lambda$ 时, $\theta_1 \approx 1.22\lambda/D \rightarrow 0$, 艾里斑收缩为几何点——退化为几何光学的理想成像。当 $D \sim \lambda$ 时, $\theta_1 \sim 1$, 衍射角接近 90° , 光向各方向均匀衍射, 无方向选择性——退化为点源辐射。两种极限均符合物理预期。

注[物理解读] 圆孔衍射与单缝衍射的物理本质相同——都是惠更斯-菲涅耳积分在不同几何下的表现。数学形式的差异源于对称性: 单缝是一维问题 (sinc^2 函数), 圆孔是二维问题 (贝塞尔函数 J_1)。两种情形下中央亮斑都集中了约 84% 的能量, 这不是巧合, 而是相干叠加的普遍特征。1.22 因子是 $J_1(x)$ 第一个零点 $x = 3.832$ 除以 π

的结果，无法通过初等方法获得——它是圆对称衍射的固有常数。艾里斑的存在意味着任何光学系统都不可能将点光源聚焦为一个几何点，而是总会产生有限大小的衍射斑——这是波动光的根本限制，与透镜质量无关。

28.8 瑞利判据与分辨本领

动机：两个靠得很近的星体，在望远镜中看起来是两个点还是一个模糊的光斑？在什么条件下刚好能分辨？瑞利⁴给出了一个实用的判据。

定义 28.4 (瑞利判据)

当一个点光源的艾里斑中心恰好落在另一个点光源的第一暗环上时，两个像点刚好能分辨。此时两个点光源的角距离等于艾里斑的角半径：

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$\theta_{\min}$ 称为最小分辨角。

定义 28.5 (分辨本领)

分辨本领 R 定义为最小分辨角的倒数：

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}.$$

D/λ 越大，分辨本领越高。

注

1. 瑞利判据是经验性的，不是严格的物理极限。实际中人眼能否分辨取决于对比度阈值等因素。
2. 大口径望远镜（ D 大）分辨率更高——这就是为什么天文望远镜要做得很大。
3. 波长越短，分辨率越高——电子显微镜用物质波（德布罗意波长远小于可见光）获得极高的分辨率。

注[退化检验] 当 $D \rightarrow \infty$ （口径无限大）时， $\theta_{\min} \rightarrow 0$ ，分辨本领 $R \rightarrow \infty$ ——理论上可分辨任意近的两个点，退化为几何光的理想成像。当 $\lambda \rightarrow 0$ 时同样 $\theta_{\min} \rightarrow 0$ ， $R \rightarrow \infty$ ——这是几何光学极限（ $\lambda/D \rightarrow 0$ ）的另一种表述。当 λ 很大（如无线电波）时， $\theta_{\min}$ 很大，分辨率很低——这解释了为什么射电望远镜需要极大的口径（如中国天眼 FAST， $D = 500\text{ m}$ ）才能获得与光学望远镜可比的角分辨率。

注[物理解读] 瑞利判据的物理本质是：两个点光源能否分辨，取决于它们的衍射图样（艾里斑）能否被区分。当两个艾里斑的中心角距离 $\geq \theta_{\min}$ 时，合成强度分布出现“鞍点”（两个峰值之间的凹陷），人眼可识别为两个像点。 D/λ 作为无量纲参数决定了分辨能力——它是光学仪器的品质因子。这解释了三个设计策略：(1) 大口径望远镜用于天文观测（增大 D ）；(2) 电子显微镜用短波长物质波（减小 λ ）；(3) 射电望远镜口径远大于光学望远镜（补偿 λ 的增大）。瑞利判据是波动光的固有限制，与透镜的光学质量无关——即使制造出完美无像差的透镜，也无法突破 $\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$ 的限制。

28.9 衍射光栅

动机：单缝衍射的亮纹宽而模糊，难以精确测量波长。如果把许多相同的缝紧密排列在一起，各缝之间的干涉会不会产生更尖锐、更易测量的亮纹？

⁴约翰·威廉·斯特拉特，第三代瑞利男爵（John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh, 1842–1919），英国物理学家。因发现氩气获 1904 年诺贝尔物理学奖，在声学、光学和流体动力学等领域均有奠基性贡献；以他的名字命名的瑞利散射解释了天空的颜色。

定义 28.6 (衍射光栅)

由大量等宽、等间距的平行狭缝组成的光学元件称为衍射光栅。设缝宽为 a ，相邻缝中心间距（光栅常数）为 d ，总缝数为 N 。若不透光部分宽度为 b ，则 $d = a + b$ 。



注[物理解读] 衍射光栅的物理图像是两个过程的结合：(1) 每条缝自身发生单缝衍射，产生一个宽展的衍射包络；(2) N 条缝的衍射光相互干涉，产生尖锐的主极大。光栅的总光强正是单缝衍射因子与多缝干涉因子的乘积——前者决定各主极大的相对强度（包络调制），后者决定主极大的位置和锐度。因此，光栅并非单纯的“多缝干涉”或单纯的“衍射”，而是衍射与干涉在同一元件中不可分割的统一。

定理 28.4 (光栅方程)

衍射光栅产生主极大（亮纹）的条件为：

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

其中 d 为光栅常数， θ 为衍射角， m 为衍射级次。



证明 相邻两缝中心间距为 d 。在衍射角 θ 方向上，相邻缝出射光的光程差为 $d \sin \theta$ 。当 $d \sin \theta = m\lambda$ 时，所有 N 条缝的光在该方向上同相叠加，产生主极大。

设每条缝的衍射光振幅为 $E_1(\theta)$ （由单缝衍射决定），则 N 条缝的合振幅为

$$E = E_1(\theta) \sum_{n=0}^{N-1} e^{inkd \sin \theta}.$$

这是一个等比级数，公比 $e^{i\delta}$ ，其中 $\delta = kd \sin \theta$ 。求和得

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\delta} = \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i\delta}} = e^{i(N-1)\delta/2} \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}.$$

光强为

$$I(\theta) = I_1(\theta) \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2 = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{a \sin \theta}{\lambda} \right) \left[\frac{\sin \left(\frac{N\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)}{\sin \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)} \right]^2.$$

主极大出现在分母 $\sin(\delta/2) = 0$ 处，即 $\delta = 2m\pi$ ，亦即 $d \sin \theta = m\lambda$ 。

注 光栅的光强是两个因子的乘积：

1. 单缝衍射因子 $\operatorname{sinc}^2(a \sin \theta / \lambda)$ ：决定了包络形状，各主极大的相对强度由此调制。
2. 多缝干涉因子 $[\sin(N\delta/2)/\sin(\delta/2)]^2$ ：决定了主极大的位置和宽度。

缝数 N 越大，主极大越尖锐（半宽度 $\sim 1/N$ ），光谱线越细，分辨本领越高。

注[退化检验] 当 $N = 1$ （单缝）时，干涉因子退化为常数 1（ $\sin(\delta/2)/\sin(\delta/2) = 1$ ），光强 $I = I_1(\theta)$ ——退化为单缝衍射，无干涉条纹。当 $N = 2$ （双缝）时，干涉因子给出杨氏双缝的 $\cos^2$ 条纹。当 $d = \lambda$ 时， $d \sin \theta = m\lambda$ 要求 $\sin \theta = m$ ，只有 $m = 0$ 满足——退化为只有零级主极大，高级次全部消失。当 $d \gg \lambda$ 时，多个级次出现在小角度范围内，衍射包络对各主极大的调制变得重要——缺级现象（ d/a 为整数时某些级次落在衍射极小处而消失）正是这一调制的体现。

注[物理解读] 光栅的核心思想是将衍射与干涉统一在同一元件中。衍射因子来自单缝内连续子波的叠加（第 28.5 节），干涉因子来自 N 条缝之间的离散相干叠加。 N 增大使主极大变尖锐的物理原因是：更多缝意味着更多子波的相干叠加对相位失配更敏感，相位稍有偏差就产生强烈抵消。这与杨氏双缝到多缝的推广思路一致——从两束光的干涉扩展到 N 束光的干涉，条纹从 $\cos^2$ 变为更尖锐的多缝干涉函数。

命题 28.5 (光栅的分辨本领)

光栅的分辨本领为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\min}} = mN,$$

其中 m 为衍射级次, N 为参与衍射的总缝数。级次越高、缝数越多, 分辨本领越高。

证明 [说明] 主极大的半宽度约为 $\Delta\theta \sim \lambda/(Nd \cos \theta)$ 。当两条谱线的角距离等于主极大的半宽度时, 刚好能分辨。结合光栅方程微分 $\Delta\theta = m\Delta\lambda/(d \cos \theta)$, 令两者相等可得 $\Delta\lambda_{\min} = \lambda/(mN)$, 即 $R = mN$ 。

注[退化检验] 当 $N = 1$ (单缝) 时, $R = m$ 。对于 $m = 1$, $R = 1$, 即 $\Delta\lambda_{\min} = \lambda$ ——分辨本领退化到极限, 无法分辨任何波长差小于 λ 的两条谱线, 这正是单缝不具备分光能力的体现。当 $m = 0$ (零级主极大) 时, $R = 0$, 即 $\Delta\lambda_{\min} \rightarrow \infty$ ——零级主极大对所有波长出现在同一方向 ($\theta = 0$), 不携带任何波长信息, 从而零级谱线无法用于光谱分析。这两个极限一致地说明: 有意义的光谱分辨需要 $m \geq 1$ 且 $N \gg 1$ 。

28.10 X 射线衍射与布拉格方程

动机: X 射线的波长在 0.01 nm to 10 nm 量级, 与晶体中原子的间距 (约 0.1 nm) 相当。既然衍射条件要求障碍物尺寸与波长可比, 那么晶体是否可以充当 X 射线的天然衍射光栅?

定义 28.7 (布拉格方程)

威廉·亨利·布拉格^a与劳伦斯·布拉格在 X 射线衍射研究中确立了这一关系。当 X 射线以掠射角 θ (射线与晶面的夹角) 入射到晶面间距为 d 的晶体上时, 相邻晶面反射线的光程差为 $2d \sin \theta$ 。布拉格方程给出衍射极大的条件:

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

^a威廉·亨利·布拉格 (William Henry Bragg, 1862–1942) 与威廉·劳伦斯·布拉格 (William Lawrence Bragg, 1890–1971), 英国物理学家父子。小布拉格建立了布拉格方程, 父子二人共同发展 X 射线晶体学方法, 共同获得 1915 年诺贝尔物理学奖——这是迄今唯一一对父子同时获此殊荣。

注[物理解读] 布拉格方程的物理图像是: 晶体中每一层原子平面都相当于一面半透明的镜面, X 射线在每一层上都发生部分反射。这些来自不同晶面的反射光是相干的——它们来自同一入射波, 只是经历了不同深度的传播。当光程差 $2d \sin \theta$ 恰好等于波长的整数倍时, 所有晶面的反射光同相叠加, 产生强烈的衍射极大。这与光栅中 N 条缝的多光束干涉在本质上相同: 晶面数越多 (晶体越厚), 衍射峰越尖锐。布拉格方程因此可理解为“三维光栅”的干涉条件——只不过光栅是一维的等间距狭缝, 而晶体是三维的等间距原子平面。

证明 考虑一组平行的晶面, 面间距为 d 。X 射线以掠射角 θ 入射, 部分被第一层晶面反射, 部分透射到第二层后再反射。相邻两层晶面的反射线光程差为

$$\Delta = 2d \sin \theta.$$

当 $\Delta = n\lambda$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 时, 各层晶面的反射线同相叠加, 形成衍射极大。光程差的推导如下: 设射线 1 被上层晶面在 A 点反射, 射线 2 穿过上层到达下层 B 点后反射。从 A 作射线 2 的垂线, 垂足到 B 的距离为 $d \sin \theta$, 往返光程差为 $2d \sin \theta$ 。

注

1. 布拉格方程中的 θ 是掠射角 (射线与晶面的夹角), 不是与晶面法线的夹角。不同教材可能使用入射角或掠射角, 需注意定义。
2. X 射线衍射 (1912 年, 马克斯·冯·劳厄⁵、布拉格父子) 第一次直接证明了 X 射线是电磁波, 同时也证

⁵马克斯·冯·劳厄 (Max von Laue, 1879–1960), 德国物理学家。1912 年首次实现 X 射线在晶体中的衍射, 证明了 X 射线的波动性和晶体的周期性结构, 获 1914 年诺贝尔物理学奖。

实了晶体的周期性结构。

3. X 射线衍射至今仍是确定晶体结构的最重要工具之一——DNA 双螺旋结构（1953 年）就是通过 X 射线衍射图样解析出来的。

注[退化检验] 当 $d \gg \lambda$ 时， $2d \sin \theta = n\lambda$ 要求 $\sin \theta \approx n\lambda/(2d) \rightarrow 0$ ，掠射角极小，衍射接近正反射——退化为宏观镜面反射。当 $\lambda = 2d$ ($n = 1$) 时， $\sin \theta = 1$ ， $\theta = 90^\circ$ ——掠射角达到极限，对应反向散射（背反射）。当 $\lambda > 2d$ 时， $n = 1$ 要求 $\sin \theta = \lambda/(2d) > 1$ ，无解——这意味着该晶面间距无法对波长过长的 X 射线产生布拉格衍射。这解释了为什么只有波长足够短的 X 射线 ($\lambda \leq 2d$) 才能被晶体衍射。

注[物理解读] 布拉格方程的物理本质是：将晶体视为一组等间距的半透明镜面，X 射线在每一层晶面上部分反射。当 $2d \sin \theta = n\lambda$ 时，各层反射光同相叠加，形成衍射极大。条件 $\lambda \leq 2d$ 的物理含义是：波长必须小于晶面间距的两倍，否则无法满足同相条件——这与光栅衍射中 $d \geq \lambda$ 的条件类似。布拉格方程的深远意义在于：衍射图样（强度与角度的关系）中编码了晶体中原子位置的全部信息。X 射线晶体学正是通过分析衍射图样来反推晶体结构——这是“从散射数据重建结构”的典型逆问题。除 X 射线外，中子衍射（neutron diffraction）和电子衍射（electron diffraction）也可用于探测晶体结构，但 X 射线因波长合适、产生方便而成为最广泛使用的方法。

28.11 本章总结

量纲检验

- 暗纹条件 $a \sin \theta = m\lambda$ ：[a] = m，[$\sin \theta$] 无量纲，[m] 无量纲，[λ] = m。两边量纲均为 m。正确。
- 艾里斑角半径 $\sin \theta_1 = 1.22\lambda/D$ ：[λ/D] = m/m = 1，无量纲。正确。
- 光栅方程 $d \sin \theta = m\lambda$ ：同暗纹条件，两边量纲均为 m。正确。
- 布拉格方程 $2d \sin \theta = n\lambda$ ：[d] = m，[$\sin \theta$] 无量纲，两边量纲均为 m。正确。
- 光栅分辨本领 $R = mN$ ：[m] 无量纲，[N] 无量纲， R 无量纲。正确。
- 单缝光强公式中 $\beta = \pi a \sin \theta / \lambda$ ：[$a \sin \theta / \lambda$] = m/m = 1， β 无量纲。正确。

假设清单

编号	假设	说明
H1	单色光	波长 λ 单一；白光衍射时不同波长的图样重叠，中央为白色，高级次出现色散
H2	平行光垂直入射	单缝和光栅的推导假设入射光垂直于缝面；斜入射时需修改光程差表达式
H3	缝宽远大于波长的限制已取消	衍射条件恰好是 $a \sim \lambda$ ；但推导中假设 $a \gg \lambda$ 不成立，这是衍射发生的前提
H4	夫琅禾费条件（远场）	光源和观察屏在无穷远处（用透镜实现）；近场（菲涅耳）衍射的积分更复杂
H5	标量近似	只考虑电场的一个分量，忽略矢量性质（偏振）；严格的矢量衍射理论需解麦克斯韦方程
H6	衍射屏不吸收光	缝内完全透明，障碍物完全不透明；半透明屏需要考虑透射系数
H7	光栅的理想化	所有缝等宽等间距，缝数 N 有限但足够大；实际光栅有缺缝、不均匀等缺陷
H8	晶体为理想周期结构	布拉格方程假设晶面严格等间距、无限大；实际晶体有缺陷、有限尺寸、热振动等

常见误解 28.1（衍射只在特殊条件下发生）

衍射是所有波动的固有属性，只要遇到有限大小的障碍物就会发生。区别只在于是否明显。光在日常条件下衍射不明显，是因为障碍物尺寸远大于光的波长，衍射角极小。这不是光“不衍射”，而是衍射太弱被忽略了。

常见误解 28.2（衍射和干涉是两种不同的现象）

衍射和干涉在物理本质上是同一件事——波的相干叠加。干涉通常指离散波源的叠加（如杨氏双缝），衍射指连续波前上子波的叠加（如单缝）。多缝光栅同时涉及两者。区分它们是历史习惯，不是物理本质。

常见误解 28.3（光栅方程 $d \sin \theta = m\lambda$ 与双缝干涉一样，所以光栅就是很多个双缝）

光栅方程的形式确实与双缝干涉的亮纹条件相同，但光栅远不只是“更多的缝”。 N 条缝的干涉因子使主极大变得极尖锐（半宽度 $\sim 1/N$ ），产生极高的分辨本领。同时每个主极大的强度还要被单缝衍射因子调制——某些级次可能因为衍射极小而缺级（当 d/a 为整数时）。

常见误解 28.4（布拉格方程中的 θ 是入射角）

布拉格方程 $2d \sin \theta = n\lambda$ 中的 θ 是掠射角（射线与晶面的夹角），不是与晶面法线的夹角。如果用入射角 α （与法线的夹角），则 $\alpha + \theta = 90^\circ$ ，公式变为 $2d \cos \alpha = n\lambda$ 。搞混角度定义是计算错误的常见来源。

常见误解 28.5（衍射极限意味着望远镜的分辨率只取决于口径）

瑞利判据 $\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$ 给出的是衍射极限——理论上的最好分辨率。实际望远镜的分辨率还受大气湍流（星像抖动）、光学像差、探测器噪声等因素限制。自适应光学技术正是为了补偿大气影响，使望远镜接近衍射极限。

最小记忆量

内容	地位
$a \sin \theta = m\lambda$ （暗纹）	单缝衍射核心，半波带法直接得到
$I(\theta) = I_0 \text{sinc}^2(a \sin \theta / \lambda)$	单缝衍射光强分布，积分严格推导
$\sin \theta_1 = 1.22\lambda/D$	艾里斑角半径，贝塞尔函数零点
$\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$	瑞利判据，光学仪器分辨率极限
$d \sin \theta = m\lambda$	光栅方程，多缝干涉的主极大条件
$R = mN$	光栅分辨本领，缝数越多越锐
$2d \sin \theta = n\lambda$	布拉格方程，X 射线晶体衍射

本章所有公式可从惠更斯-菲涅耳原理出发：次波的相干叠加积分是衍射理论的数学基础。单缝衍射的 sinc^2 函数从一维积分直接得到；圆孔衍射的艾里斑从二维贝塞尔函数得到；光栅是单缝衍射因子与多缝干涉因子的乘积；布拉格方程是反射光程差的同相条件。掌握“从惠更斯-菲涅耳积分出发，逐级推导”的方法，比逐条记忆公式更高效。

衍射的物理本质是波的相干叠加——惠更斯-菲涅耳原理将波前上每一点视为次波源，观察点的场是所有次波的相干叠加积分。这一原理是一切衍射计算的出发点。

从单缝到圆孔到光栅的逻辑链为：单缝衍射给出一维衍射的 sinc^2 光强分布和暗纹条件 $a \sin \theta = m\lambda$ ；圆孔衍射将一维积分推广为二维贝塞尔函数积分，给出艾里斑角半径 $\sin \theta_1 = 1.22\lambda/D$ 和瑞利判据；光栅是单缝衍射因子（包络）与多缝干涉因子（主极大的锐化）的乘积，分辨本领 $R = mN$ 由缝数和级次共同决定；布拉格方程 $2d \sin \theta = n\lambda$ 将衍射推广到三维周期结构（晶体），是 X 射线晶体学的基础。

衍射与波动光的联系：衍射是波动的固有属性——只要波遇到有限大小的障碍物就会发生。衍射和干涉在物理本质上是同一现象（波的相干叠加），只是历史上的命名习惯不同。衍射极限决定了光学仪器的理论分辨率极限，这一限制只能通过增大口径 D 或减小波长 λ 来克服，无法用技术手段消除。

第二十九章 偏振

内容提要

- 横波与纵波的偏振区别
- 自然光与偏振光
- 线偏振、圆偏振与椭圆偏振
- 偏振片与马吕斯定律
- 布儒斯特角
- 双折射
- 波片
- 偏振光的产生与检验
- 旋光性

29.1 横波特有现象

动机：我们观察到光可以被“过滤”偏振方向，声波却没有类似现象。这一区别根源于波的横纵性质。

偏振是横波特有的现象。在横波中，振动方向垂直于传播方向，振动方向可以取垂直于传播方向的任意方向。如果让横波通过一个狭缝，只有振动方向与狭缝平行的分量能通过——这就是偏振。

纵波（如声波）的振动方向与传播方向平行，不存在与传播方向垂直的横向分量可供选择。从而纵波不能产生偏振现象。

注 偏振现象是光为横波的直接证据。早期以太理论曾假设光可能是纵波，但偏振实验否定了这一假设。电磁理论中， $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 均垂直于传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ ，自然地解释了光的横波性质。

注[历史注记] 偏振现象最早由丹麦学者巴塞林纳斯¹于 1669 年在方解石中观察双折射时发现。马吕斯²于 1808 年发现了光的偏振与反射的关系，惠更斯此前在 1678 年就用偏振解释了方解石中的双折射异常。偏振一词（polarization）由马吕斯引入，取“有极性”之意。

29.2 自然光与偏振光

动机：太阳光和灯泡发出的光看起来没有特定的偏振方向，而通过偏振片后的光只沿一个方向振动。这两种光有什么本质区别？

定义 29.1 (自然光)

自然光（非偏振光）是指在垂直于传播方向的平面内，电场矢量 $\mathbf{E}$ 在各个方向上等概率振动的光。自然光由大量独立的波列组成，每个波列的偏振方向随机，偏振方向在纳秒量级内快速变化。

定义 29.2 (偏振光)

偏振光是指电场矢量 $\mathbf{E}$ 的振动具有确定规律的光。根据 $\mathbf{E}$ 端点在垂直于传播方向的平面上画出的轨迹，可分为线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。

自然光可以等效地分解为两束强度相等、振动方向互相垂直、互不相干的线偏振光：

$$I_{\text{自然}} = I_x + I_y, \quad I_x = I_y = \frac{1}{2} I_{\text{自然}}.$$

¹埃拉斯穆斯·巴塞林纳斯（Erasmus Bartholinus, 1625–1698），丹麦数学家、物理学家。1669 年首次详细报告了方解石的双折射现象，并注意到两束折射光的不同性质。

²艾蒂安-路易·马吕斯（Étienne-Louis Malus, 1775–1812），法国军官、物理学家。1808 年通过窗户反射的阳光观察到偏振现象，并于次年发表了马吕斯定律。马吕斯定律的名字正是以他命名。

注 自然光不是“完全没有偏振”，而是偏振方向在极短时间内随机变化，时间平均效果使得各方向等权。偏振片的作用是从中选出一个方向的分量。

注[物理解读] 实际光源（如太阳、白炽灯）发出的光是自然光，因为每个原子独立发光，各波列的偏振方向互不关联。激光（light amplification by stimulated emission of radiation）的偏振态则由谐振腔决定，可以是高度偏振的。因此偏振态本身也携带了光源物理机制的信息。

29.3 线偏振、圆偏振与椭圆偏振

动机： 电场矢量的端点轨迹可以是直线、圆或椭圆。这三种偏振态之间有什么数学关系？

设光沿 z 方向传播，电场可分解为 x 和 y 两个分量：

$$E_x = E_{0x} \cos(kz - \omega t + \varphi_x), \quad E_y = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \varphi_y).$$

定义 29.3 (线偏振)

当相位差 $\delta = \varphi_y - \varphi_x = m\pi$ (m 为整数) 时， $\mathbf{E}$ 的端点沿一条直线振动，称为线偏振光。振动方向与 x 轴的夹角 θ 满足

$$\tan \theta = \frac{E_{0y}}{E_{0x}}.$$

注[物理图像] 线偏振光的电场矢量始终在同一平面内振动， $\mathbf{E}$ 端点的轨迹为一条直线。想象一条绷紧的弦被上下拨动，弦上各点的振动方向始终沿同一条直线——这就是线偏振的直观图像。 θ 描述了这条直线相对于 x 轴的取向。

定义 29.4 (圆偏振)

当 $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ 且 $\delta = \pm\pi/2$ 时， $\mathbf{E}$ 的端点画出一个圆，称为圆偏振光。 $\delta = +\pi/2$ 为左旋圆偏振（逆着传播方向看， $\mathbf{E}$ 逆时针旋转）， $\delta = -\pi/2$ 为右旋圆偏振。

定义 29.5 (椭圆偏振)

当 $E_{0x} \neq E_{0y}$ 或 δ 不是 $0, \pm\pi/2, \pm\pi$ 的整数倍时， $\mathbf{E}$ 的端点画出一个椭圆，称为椭圆偏振光。线偏振和圆偏振是椭圆偏振的特例。

证明 证：证明 $\mathbf{E}$ 端点轨迹的形状。记 $\omega t - kz + \varphi_x = \phi$ ，则

$$\frac{E_x}{E_{0x}} = \cos \phi, \quad \frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\phi + \delta).$$

展开第二式：

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos \phi \cos \delta - \sin \phi \sin \delta.$$

代入 $\cos \phi = E_x/E_{0x}$ ，并利用 $\sin \phi = \pm\sqrt{1 - E_x^2/E_{0x}^2}$ ，得

$$\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \delta = -\sin \phi \sin \delta.$$

两边平方消去 $\sin \phi$ ：

$$\left(\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \delta \right)^2 = \sin^2 \delta \left(1 - \frac{E_x^2}{E_{0x}^2} \right).$$

展开并整理：

$$\frac{E_x^2}{E_{0x}^2} + \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} - \frac{2E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos \delta = \sin^2 \delta. \quad (*)$$

此即一般二次曲线方程。分情况讨论：

- $\delta = m\pi$ (m 为整数) 时, $\sin \delta = 0$, $\cos \delta = \pm 1$, 方程 (*) 退化为

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \mp \frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 = 0,$$

即 $E_y/E_{0y} = \pm E_x/E_{0x}$, 这是一条直线——线偏振。

- $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ 且 $\delta = \pm\pi/2$ 时, $\cos \delta = 0$, $\sin^2 \delta = 1$, 方程 (*) 化为

$$\frac{E_x^2}{E_0^2} + \frac{E_y^2}{E_0^2} = 1,$$

即 $E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$, 这是一个圆——圆偏振。

- 一般情况下, 方程 (*) 为椭圆方程——椭圆偏振。

在所有情况下判别式均为非正 (椭圆或退化情形), 这保证了轨迹是有界闭合曲线, 对应于束缚态的物理预期。

注 圆偏振光可以看作两束互相垂直、振幅相等、相位差 $\pi/2$ 的线偏振光的叠加。反之, 任意偏振态都可以分解为两个正交线偏振分量的叠加。

注[退化检验] 当 $E_{0y} = 0$ (即 y 分量振幅为零) 时, 方程 (*) 中 $E_y = 0$, 电场仅沿 x 方向振动——退化为沿 x 轴的线偏振。当 $E_{0x} = E_{0y}$ 且 $\delta = 0$ 时, $\tan \theta = 1$, $\theta = 45^\circ$ ——退化为 45° 方向的线偏振。两种极限情形均与直觉一致。

注[物理解读] 偏振态是描述光的独立自由度, 与频率 (颜色) 和强度无关。同一频率的光可以是任意偏振态。在经典电磁理论中, 偏振态的信息完全编码在电场矢量 $\mathbf{E}$ 的两个正交分量的振幅比和相位差之中——这正是 Stokes 参数 (Stokes parameters) 所描述的内容。量子力学中, 光子的偏振态对应二维 Hilbert 空间中的态矢量, 这是最简单的量子二能级系统 (qubit), 是量子信息的基础。

29.4 偏振片与马吕斯定律

动机: 偏振片是产生和检验偏振光最基本的器件。线偏振光通过偏振片后, 透射光强与偏振方向和透振方向的夹角有什么关系?

定义 29.6 (偏振片与透振方向)

偏振片是一种只允许沿特定方向 (透振方向) 振动的电场分量通过的光学器件。理想偏振片的透振方向为 $\hat{\mathbf{e}}_p$, 入射光中沿 $\hat{\mathbf{e}}_p$ 的分量全部通过, 垂直分量全部被吸收。

定理 29.1 (马吕斯定律)

强度为 I_0 的线偏振光, 其偏振方向与偏振片透振方向的夹角为 θ , 透射光的强度为

$$I = I_0 \cos^2 \theta.$$

证明 [证明马吕斯定律。] 设入射线偏振光的电场振幅为 E_0 , 偏振方向与透振方向 $\hat{\mathbf{e}}_p$ 的夹角为 θ 。将电场沿透振方向分解:

$$\mathbf{E} = E_0 \cos \theta \hat{\mathbf{e}}_p + E_0 \sin \theta \hat{\mathbf{e}}_p^\perp.$$

只有沿 $\hat{\mathbf{e}}_p$ 的分量能通过偏振片, 垂直分量被吸收。故透射电场的振幅为

$$E_{\text{透}} = E_0 \cos \theta.$$

光强正比于电场振幅的平方, $I \propto E^2$, 故

$$\frac{I}{I_0} = \frac{E_{\text{透}}^2}{E_0^2} = \cos^2 \theta,$$

即

$$I = I_0 \cos^2 \theta.$$

推论 29.1 (自然光经偏振片)

对于自然光入射偏振片的情况，可将其分解为沿透振方向和垂直于透振方向的两个等强度分量，每个分量强度为 $I_0/2$ 。垂直分量被完全吸收，故

$$I_{\text{自然} \rightarrow \text{偏振}} = \frac{1}{2} I_0.$$

这表明自然光经理想偏振片后强度减半，且出射光为线偏振光。



注[退化检验] 马吕斯定律在以下特殊角度处的行为与物理直觉一致：

- $\theta = 0$: $I = I_0 \cos^2 0 = I_0$ ，完全通过——电场完全沿透振方向，偏振片无任何吸收。
- $\theta = \pi/2$: $I = I_0 \cos^2(\pi/2) = 0$ ，完全消光——电场完全垂直于透振方向，偏振片吸收全部光能。
- $\theta = \pi/4$: $I = I_0 \cos^2 45^\circ = I_0/2$ ，强度减半—— 45° 分量投影使振幅变为 $E_0/\sqrt{2}$ ，强度变为一半。

$\theta = \pi/2$ 时的完全消光是检验线偏振光最明确的实验标志。

注 马吕斯定律只适用于**线偏振光**入射。对于圆偏振光或椭圆偏振光入射，需要先分解为正交线偏振分量再分别应用马吕斯定律。

注[物理解读] 马吕斯定律的本质是电场矢量在透振方向上的投影。它体现了偏振片作为“矢量过滤器”的功能：只保留电场的一个分量。从信息论角度看，偏振片将二维的偏振信息（两个分量的振幅和相对相位）压缩为一维（仅一个分量），丢失了垂直于透振方向的信息。这种信息丢失体现在光强的减少上。

在量子力学语言中，偏振片对光子的作用等价于投影测量：光子偏振态被投影到透振方向对应的态上，概率为 $\cos^2 \theta$ ——这正是马吕斯定律的量子对应。

注[量纲检验] 马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \theta$ ：左边量纲为 $[I]$ （光强），右边 I_0 量纲为 $[I]$ ， $\cos^2 \theta$ 无量纲。两边量纲一致。自然光经偏振片 $I = I_0/2$ ：右边量纲为 $[I]/[1] = [I]$ 。一致。

29.5 布儒斯特角

动机：光在两种透明介质的界面上反射时，反射光通常是部分偏振的。是否存在某个特殊的入射角，使得反射光完全偏振？

当自然光以任意角度入射到两种介质的界面时，反射光一般是部分偏振光。反射光中垂直于入射面（s 分量）的光强占比大于平行于入射面（p 分量）的光强。

定理 29.2 (布儒斯特角)

当入射角 θ_B 满足

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

时，反射光中 p 分量完全消失，反射光为完全线偏振光（仅有 s 分量）。此时折射光线与反射光线互相垂直。 θ_B 称为布儒斯特角。



证明 [证明布儒斯特角公式。] 由菲涅尔方程，反射光中 p 分量的振幅反射系数为

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}.$$

$r_p = 0$ 的条件是分子为零：

$$n_2 \cos \theta_B = n_1 \cos \theta_t, \quad (1)$$

其中 θ_B 为布儒斯特角。再联立斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_t. \quad (2)$$

由 (1) 式得 $\cos \theta_t = n_2 \cos \theta_B / n_1$ ，由 (2) 式得 $\sin \theta_t = n_1 \sin \theta_B / n_2$ 。代入恒等式 $\sin^2 \theta_t + \cos^2 \theta_t = 1$ ：

$$\frac{n_1^2 \sin^2 \theta_B}{n_2^2} + \frac{n_2^2 \cos^2 \theta_B}{n_1^2} = 1.$$

两边乘以 $n_1^2 n_2^2$ ：

$$n_1^4 \sin^2 \theta_B + n_2^4 \cos^2 \theta_B = n_1^2 n_2^2.$$

代入 $\sin^2 \theta_B = 1 - \cos^2 \theta_B$ 并整理：

$$(n_2^4 - n_1^4) \cos^2 \theta_B = n_1^2 (n_2^2 - n_1^2). \quad (3)$$

对 $n_2^4 - n_1^4$ 作因式分解： $n_2^4 - n_1^4 = (n_2^2 - n_1^2)(n_2^2 + n_1^2)$ ，代入 (3) 式得

$$(n_2^2 - n_1^2)(n_2^2 + n_1^2) \cos^2 \theta_B = n_1^2 (n_2^2 - n_1^2). \quad (4)$$

物理上要求 $n_1 \neq n_2$ （否则两种介质相同，不存在界面），故 $n_2^2 - n_1^2 \neq 0$ ，可将 (4) 式两边约去 $(n_2^2 - n_1^2)$ ，得

$$(n_2^2 + n_1^2) \cos^2 \theta_B = n_1^2,$$

即 $\cos^2 \theta_B = n_1^2 / (n_1^2 + n_2^2)$ 。由此 $\sin^2 \theta_B = n_2^2 / (n_1^2 + n_2^2)$ ，故

$$\tan \theta_B = \frac{\sin \theta_B}{\cos \theta_B} = \frac{n_2}{n_1}.$$

证明 [反射光与折射光垂直的证明] 将 $\tan \theta_B = n_2 / n_1$ 代入斯涅尔定律 (2) 式：

$$\sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_B = \frac{1}{\tan \theta_B} \sin \theta_B = \cos \theta_B.$$

故 $\sin \theta_t = \cos \theta_B = \sin(\pi/2 - \theta_B)$ ，从而

$$\theta_t = \frac{\pi}{2} - \theta_B,$$

即 $\theta_B + \theta_t = \pi/2$ 。折射光线与反射光线互相垂直。

注[退化检验] 当 $n_1 = n_2$ （两种介质相同）时， $\tan \theta_B = 1$ ， $\theta_B = 45^\circ$ 。但这对应的是同一种介质，不存在界面， $r_p = 0$ 对所有角度成立（无反射）。数学上 $\tan \theta_B = n_2 / n_1 = 1$ 给出 $\theta_B = 45^\circ$ ，但此时 r_p 的分母 $n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t = 2n \cos \theta_i \neq 0$ ， r_p 的分子 $n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t = 0$ （因为 $\theta_t = \theta_i$ ）。结果自洽：没有界面就没有反射， $r_p = 0$ 对所有角度成立。

当 $n_2 \gg n_1$ 时， $\tan \theta_B \rightarrow \infty$ ， $\theta_B \rightarrow 90^\circ$ ——布儒斯特角趋近掠射。这意味着在高折射率差的界面上，需要近乎平行于表面入射才能消除 p 分量的反射。

注[物理解读] 布儒斯特角的物理解释可从振子模型出发。p 分量的电场在入射面内振动。当折射光线与反射光线垂直时，折射光的振动方向恰好沿着反射光的传播方向。而电磁波是横波，电场振动不能沿传播方向产生辐射——从而反射方向上 p 分量的辐射为零。

s 分量的电场垂直于入射面，在任何入射角下都能产生反射。这就是为什么布儒斯特角处反射光仅有 s 分量。

布儒斯特角入射时反射光虽然完全偏振，但反射光强度通常远小于入射光（大部分光透射）。用于获得偏振光的布儒斯特窗（Brewster window）就是利用这一原理。对于玻璃（ $n \approx 1.5$ ）， $\theta_B \approx 56.3^\circ$ 。

注[历史注记] 布儒斯特³于 1815 年通过实验确定了这个特殊角度。他发现，当入射角满足此条件时，反射光通过偏振片旋转特定方向可以完全消光，证实反射光为完全线偏振。

³大卫·布儒斯特（David Brewster, 1781–1868），苏格兰物理学家、数学家。1815 年发现布儒斯特角定律，发明万花筒（kaleidoscope），在光学仪器和立体摄影方面有重要贡献。

29.6 双折射

动机：当光通过方解石等晶体时，会出现两束折射光。这种“双像”现象是怎样产生的？两束光有什么区别？

定义 29.7 (双折射)

双折射是指光进入各向异性介质时分裂为两束折射光的现象。各向异性介质（如方解石、石英）的折射率与光的偏振方向和传播方向有关。

两束折射光分别称为寻常光（o 光）和非寻常光（e 光）：

定义 29.8 (寻常光与非寻常光)

- 寻常光（o 光）：振动方向垂直于主截面（光轴与传播方向决定的平面），始终遵循斯涅尔定律，在晶体内各方向的折射率相同，记为 n_o 。
- 非寻常光（e 光）：振动方向在主截面内，不遵循斯涅尔定律，在晶体内不同方向的折射率不同，记为 $n_e(\theta)$ ，其中 θ 为传播方向与光轴的夹角。

定义 29.9 (光轴)

光轴是晶体中的一个特殊方向。沿光轴传播的光不发生双折射。单轴晶体（如方解石、石英）有一个光轴；双轴晶体（如云母）有两个光轴。

注[历史注记] 方解石的双折射现象最早由巴塞林纳斯（1669）详细记录。惠更斯在其 1678 年的光的波动论中，用椭球次波（非寻常光的波前为椭球面而非球面）成功解释了这一现象。这是偏振概念的最早起源之一。

注 方解石是负晶体（ $n_e < n_o$ ），石英是正晶体（ $n_e > n_o$ ）。双折射是波片和偏振棱镜的物理基础。方解石的 $n_o \approx 1.658$ ， $n_e \approx 1.486$ ，双折射效应非常显著。

注[物理解读] 双折射的根源在于各向异性晶体中，不同偏振方向的电场感受到不同的介电常数 ε 。由 $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r}$ （非磁性介质），介电常数的方向依赖性直接导致折射率的方向依赖性。在各向同性介质中， ε_r 为标量，两个偏振方向的折射率相同，不发生双折射。

29.7 波片

动机：既然双折射使 o 光和 e 光以不同速度传播，那么通过一定厚度的晶体后两束光就会积累相位差。能否利用这个相位差来改变光的偏振态？

定义 29.10 (波片)

波片是一块光轴平行于表面的各向异性晶体薄片。当光垂直入射时，o 光和 e 光在晶体内以不同相速度传播，通过厚度 d 后积累的相位差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d,$$

其中 λ 为真空中的波长。

注[退化检验] 相位差公式 $\delta = 2\pi |n_o - n_e| d / \lambda$ 在以下退化情形下行为正确：

- $d = 0$ （无晶体）： $\delta = 0$ ，无相位差——光不经过任何厚度的晶体，两束光无差别。
- $n_o = n_e$ （各向同性介质）： $\delta = 0$ ，无相位差——折射率各向相同，不发生双折射，与各向同性介质无双折射的结论一致。

注[量纲检验] 相位差公式 $\delta = 2\pi |n_o - n_e| d / \lambda$ ： $|n_o - n_e|$ 无量纲， d 量纲为 $[L]$ ， λ 量纲为 $[L]$ ，故 d/λ 无量纲， δ 无量纲（弧度）。一致。

定义 29.11 (四分之一波片)

四分之一波片的厚度 d 使 o 光和 e 光的相位差为 $\delta = \pi/2$ (光程差为 $\lambda/4$):

$$|n_o - n_e| d = \frac{\lambda}{4}.$$

四分之一波片可以将线偏振光转化为圆偏振光 (当线偏振方向与光轴成 45° 时), 也可以将圆偏振光转化为线偏振光。



注[退化检验] 当 $\alpha = 0$ (入射偏振方向与光轴平行) 时, $E_o = 0$, 光仅沿 e 分量振动。此时四分之一波片不改变偏振态 (只有单一偏振分量通过, 无法产生正交分量间的相位差效应)。这是合理的: 四分之一波片将线偏振光转化为圆偏振光需要 $\alpha = 45^\circ$, $\alpha = 0$ 为不满足转化条件的极限情形。

定义 29.12 (半波片)

半波片的厚度使相位差为 $\delta = \pi$ (光程差为 $\lambda/2$):

$$|n_o - n_e| d = \frac{\lambda}{2}.$$



注[退化检验] 当 $|n_o - n_e| = 0$ (各向同性介质) 时, 相位差 $\delta = 0$, 无论厚度如何都不积累相位差, 半波片退化为普通透明薄片——旋转效应消失。这与“各向同性介质不产生双折射”的结论一致。

定理 29.3 (半波片的旋转效应)

半波片使线偏振光的偏振方向旋转 2α (α 为入射偏振方向与光轴的夹角)。当 $\alpha = 45^\circ$ 时, 偏振方向旋转 90° 。



证明 [证明半波片的旋转效应。] 设入射线偏振光的电场振幅为 E_0 , 偏振方向与光轴 (快轴) 的夹角为 α 。将电场分解为沿光轴方向 (e 分量) 和垂直光轴方向 (o 分量):

$$E_e = E_0 \cos \alpha, \quad E_o = E_0 \sin \alpha.$$

经过半波片后, o 光和 e 光之间积累相位差 $\delta = \pi$ 。设原初相位相同, 出射时 e 分量相对 o 分量的相位延迟为 π 。故出射电场为

$$E'_e = E_0 \cos \alpha \cdot \cos(\omega t - kz + \pi) = -E_0 \cos \alpha \cdot \cos(\omega t - kz),$$

$$E'_o = E_0 \sin \alpha \cdot \cos(\omega t - kz).$$

将出射电场沿原坐标轴方向重新合成, 等效振幅变为

$$E'_e = -E_0 \cos \alpha, \quad E'_o = E_0 \sin \alpha.$$

出射偏振方向与光轴的夹角 α' 满足

$$\tan \alpha' = \frac{E'_o}{|E'_e|} = \frac{E_0 \sin \alpha}{E_0 \cos \alpha} = \tan \alpha.$$

但注意 E'_e 为负值, 即出射偏振方向在光轴的另一侧。故出射偏振方向与光轴的夹角为 $-\alpha$ (相对于光轴的镜像), 即出射偏振方向相对于入射偏振方向旋转了 2α 。

当 $\alpha = 45^\circ$ 时, 旋转角度为 $2 \times 45^\circ = 90^\circ$ ——偏振方向恰好翻转。

注[退化检验] 当 $\alpha = 0$ 时, $E_o = 0$, 光完全沿光轴 (e 分量) 振动。经过半波片后, e 分量相位延迟 π , 变为 $-E_0$, 但振动方向不变——旋转角 $2\alpha = 0$, 偏振方向不变。当 $\alpha = 90^\circ$ 时, $E_e = 0$, 同理偏振方向不变。两种极限情形均与直觉一致。

注 波片的效果依赖于波长 (因为相位差 $\delta \propto 1/\lambda$), 所以严格意义上的四分之一波片和半波片只对特定波长有效。宽带光源需要使用消色差波片 (achromatic wave plate)。

注[物理解读] 四分之一波片将线偏振光转化为圆偏振光的条件是入射偏振方向与光轴成 45° 。此时 $E_e = E_o = E_0/\sqrt{2}$, 经过 $\pi/2$ 的相位延迟后, 两个正交分量等幅且相位差 $\pi/2$ ——恰好满足圆偏振的条件。

波片是偏振光学中最基本的相位操控器件。在实际应用中，四分之一波片常用于将线偏振激光转化为圆偏振光（如 CD/DVD 光盘读取头），半波片用于旋转偏振方向（如液晶显示器中的偏振旋转）。光弹性效应（photoelasticity）中，应力使透明材料产生双折射，利用波片原理可以可视化应力分布。

29.8 偏振光的产生与检验

动机：实际中有哪些方法可以产生偏振光？又如何判断一束光的偏振态？

产生偏振光的主要方法如下。

1. **偏振片：**自然光通过偏振片后成为线偏振光，强度减半。利用偏振片阵列可获得任意方向的线偏振光。
2. **反射：**自然光以布儒斯特角入射玻璃表面，反射光为完全线偏振光。透射光为部分偏振光，多次折射后可接近完全偏振。
3. **双折射：**利用方解石等晶体的双折射，配合适当的棱镜结构（如尼科耳棱镜（Nicol prism）、沃拉斯顿棱镜（Wollaston prism））可分离 o 光和 e 光，获得线偏振光。
4. **散射：**自然光被大气分子散射后，散射光为部分偏振光。这就是天空光具有偏振性的原因。当观察方向与太阳光成 90° 时，偏振度最高。

检验偏振态的方法如下。

1. **线偏振光的检验：**旋转偏振片（检偏器），如果光强在某角度为零（消光），则入射光为线偏振光。消光时偏振片的透振方向与入射偏振方向垂直。
2. **圆偏振光的检验：**先用偏振片旋转，光强不变（区别于自然光的也是光强不变）。再在偏振片前加四分之一波片，将圆偏振转化为线偏振后观察消光。
3. **椭圆偏振光的检验：**旋转偏振片，光强有最大值和最小值但不为零。加四分之一波片使椭圆的一个轴与光轴平行，转化为线偏振后消光。
4. **自然光与圆偏振光的区分：**两者旋转偏振片时光强均不变。区别方法是加四分之一波片后，圆偏振变为线偏振（可消光），而自然光经四分之一波片后仍为自然光（不可消光）。

注[物理解读] 偏振态检验的逻辑可概括为“逐步降维”：未知偏振态是二维的（两个正交分量的振幅和相位差），先用偏振片确定振幅比（一维信息），再用四分之一波片消除相位模糊（另一维信息）。四分之一波片之所以能区分圆偏振光和自然光，是因为前者有确定的相位关系（ $\delta = \pm\pi/2$ ），后者没有。

散射偏振的物理解释：当自然光照射大气分子时，分子中的电子沿入射光电场方向振荡。振荡电子向各方向辐射电磁波，但辐射的电场方向垂直于观察方向。从而，在与入射光成 90° 的方向上，观察到的散射光完全偏振（因为只有一个偏振方向满足垂直于观察方向的条件）。在其他角度上，散射光为部分偏振。这就是为什么偏振太阳镜可以减弱天空散射光的眩光。

29.9 旋光性

动机：某些透明物质（如糖溶液、石英晶体）能使通过它的线偏振光的偏振面旋转。这种旋光性的机制是什么？旋转角度与哪些因素有关？

定义 29.13 (旋光性)

旋光性是指某些物质使线偏振光的偏振面发生旋转的现象。偏振面旋转的角度 ψ 满足

$$\psi = \alpha l C,$$

其中 α 为旋光率（specific rotation，物质特性，单位 $\text{degree} \cdot \text{mL}/(\text{dm} \cdot \text{g})$ ）， l 为光在物质中的传播距离（单位 dm）， C 为溶液浓度（单位 g/mL）。

对于石英等晶体，旋光角仅与厚度有关：

$$\psi = \alpha l,$$

其中 α 的单位为 degree/mm。

注[历史注记] 旋光性最早由阿拉戈⁴于 1811 年在石英中发现。比奥⁵随后在 1815 年发现溶液也具有旋光性。巴斯德⁶于 1848 年将旋光性与分子的手性(chirality)联系起来。

注 旋光性的微观机制源于物质分子的手性。具有手性分子的溶液(如葡萄糖溶液)表现出旋光性。右旋物质使偏振面顺时针旋转(面对光源观察)，左旋物质使偏振面逆时针旋转。旋光率 α 依赖于波长，这一现象称为旋光色散(rotatory dispersion)。糖量计(saccharimeter)就是利用旋光性来测量糖溶液浓度的仪器。

注[量纲检验] 旋光角公式 $\psi = \alpha l C$ ： ψ 为角度(无量纲)。 α 的单位 degree·mL/(dm·g) 中，degree 为无量纲角，mL 为体积，dm 为长度，g 为质量。 l 的单位 dm 与 α 中的 dm 约去， C 的单位 g/mL 与 α 中的 mL/g 约去。故 $\alpha l C$ 整体为无量纲角度(degree)。若将浓度 C 改用 g/cm³、长度 l 改用 cm，需相应调整 α 的数值和单位。

注[退化检验] 当浓度 $C = 0$ (纯溶剂) 时， $\psi = 0$ ——无溶质则无旋光效应。当长度 $l = 0$ 时， $\psi = 0$ ——光不通过物质则不旋转。两种退化情形均与物理一致。

29.10 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$I = I_0 \cos^2 \theta$	[I]	[I] · [1]	✓
$\tan \theta_B = n_2/n_1$	[1]	[1]/[1]	✓
$\delta = 2\pi n_o - n_e d/\lambda$	[1]	[1] · [L]/[L]	✓
$ n_o - n_e d = \lambda/4$	[L]	[L]	✓
$I_{\text{自然} \rightarrow \text{偏振}} = I_0/2$	[I]	[I]	✓
$\psi = \alpha l C$	[1]	[1] · [L] · [ML ⁻³]	见注

注：旋光角公式中， α 的单位 degree·mL/(dm·g) 包含角度(无量纲)、体积和长度的组合，使得 $\alpha l C$ 整体为无量纲角度。若将浓度 C 改用 g/cm³、长度 l 改用 cm，需相应调整 α 的数值和单位。

假设清单

编号	假设	说明
P1	光为横波	偏振现象的前提；纵波无法偏振
P2	理想偏振片	透射率 100% 吸收垂直分量，实际偏振片透射率 < 50%
P3	均匀各向同性介质	斯涅尔定律和马吕斯定律的推导前提；各向异性介质需用双折射理论
P4	单色光	波片和旋光率依赖于波长；复色光需要考虑色散效应
P5	平面波近似	波片厚度 d 远小于光束截面尺寸
P6	菲涅尔方程适用	界面远大于波长；纳米结构界面需用更严格的电磁理论
P7	波片光轴精确平行于表面	光轴倾斜导致 o 光和 e 光的传播方向分离，相位差公式需修正
P8	非磁性介质	$\mu_r \approx 1$ ，折射率 $n \approx \sqrt{\epsilon_r}$ ；磁性材料需用完整麦克斯韦关系

⁴弗朗索瓦·阿拉戈(François Arago, 1786–1853)，法国物理学家、天文学家、政治家。1811 年发现石英的旋光现象，这是偏振光学的重要里程碑。比奥(Jean-Baptiste Biot, 1774–1862)随后在 1815 年发现溶液的旋光性，并将其发展为定量测量糖浓度的方法。

⁵让-巴蒂斯特·比奥(Jean-Baptiste Biot, 1774–1862)，法国物理学家。1815 年发现有机液体和溶液的旋光现象，建立了旋光率与浓度、距离的定量关系，为糖量计(saccharimeter)的应用奠定基础。

⁶路易·巴斯德(Louis Pasteur, 1822–1895)，法国化学家、微生物学家。1848 年发现酒石酸盐晶体的两种镜像形态与其旋光性的关系，首次将手性(chirality)概念引入化学，这一发现也标志着立体化学的诞生。

常见误解 29.1 (纵波也能偏振)

错。偏振的本质是振动方向的选择。纵波的振动方向与传播方向平行，不存在与传播方向垂直的横向分量可供选择，从而不能产生偏振。只有横波才有偏振现象。

常见误解 29.2 (自然光通过偏振片后光强不变)

错。自然光通过理想偏振片后，强度减为原来的一半 ($I = I_0/2$)，因为只有一半的振动分量能通过。实际偏振片还有吸收损失，透射率更低。

常见误解 29.3 (布儒斯特角时折射光完全偏振)

不准确。布儒斯特角入射时，反射光完全偏振 (仅有 s 分量)，但折射光仍然是部分偏振光 (以 p 分量为主但包含少量 s 分量)，因为大部分 s 分量也透射了。

常见误解 29.4 (半波片改变圆偏振的手性)

错。半波片翻转线偏振方向 (旋转 2α)，但不改变圆偏振光的手性。左旋圆偏振经半波片后仍为左旋。原因是半波片对两个正交分量都产生 π 的相位延迟，相对相位差不变。四分之一波片也不改变手性——它将圆偏振变为线偏振。

常见误解 29.5 (光的颜色就是偏振态)

错。光的颜色 (频率/波长) 和偏振态是两个独立的自由度。同一频率的光可以是自然光、线偏振光、圆偏振光或椭圆偏振光。偏振描述的是电场矢量的振动方式，而非振动频率。

常见误解 29.6 (两片正交偏振片之间加第三片偏振片不会有光通过)

错。如果在两片正交偏振片之间插入一片透振方向与两者成 45° 的偏振片，光就能通过。第一片将自然光变为线偏振光，第二片 (45°) 按马吕斯定律通过 $\cos^2 45^\circ = 1/2$ 的强度，第三片再通过 $\cos^2 45^\circ = 1/2$ 。最终透过光强为 $I_0/2 \times 1/2 \times 1/2 = I_0/8$ ，而非零。关键在于中间的偏振片改变了偏振方向，使得后一片偏振片不再与之正交。

最小记忆量

内容	地位
$I = I_0 \cos^2 \theta$ (马吕斯定律)	核心公式，可从分量投影推导
$\tan \theta_B = n_2/n_1$ (布儒斯特角)	$r_p = 0$ 的条件，可从菲涅尔方程推导
自然光经偏振片后 $I = I_0/2$	马吕斯定律在各向等权下的积分结果
半波片旋转偏振方向 2α	由 π 相位差直接推出
四分之一波片: 线偏振 $\rightarrow$ 圆偏振	需 45° 入射且 $\delta = \pi/2$
$\delta = 2\pi n_o - n_e d/\lambda$ (波片相位差)	波片的通用公式，四分之一和半波片是特例
$\psi = \alpha l C$ (旋光角)	溶液旋光的基本关系

其余关系 (椭圆偏振态分析、旋光公式等) 均由上述核心结论和叠加原理推出，不需要独立记忆。

本章从偏振是横波特有现象出发，系统建立了光的偏振理论。核心逻辑链如下。

- 从横波到偏振:** 纵波的振动方向与传播方向平行，不能偏振。光是横波 ($\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{k}}$)，电场矢量的振动方向可以取垂直于传播方向的任意方向，从而偏振是光的固有属性。偏振实验是光为横波的直接证据。
- 偏振态的分类:** 根据 $\mathbf{E}$ 端点轨迹，偏振态分为线偏振、圆偏振和椭圆偏振三类。数学上由两个正交分量的振幅比 E_{0y}/E_{0x} 和相位差 $\delta = \varphi_y - \varphi_x$ 唯一确定。椭圆偏振是最一般的情形，线偏振 ($\delta = m\pi$) 和圆偏振 ($E_{0x} = E_{0y}$, $\delta = \pm\pi/2$) 为其特例。自然光等效为两束等强度、正交、不相干的线偏振光。
- 偏振片与马吕斯定律:** 偏振片是矢量过滤器，只保留电场在透振方向的分量。马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 由电场分量投影直接推出，其核心含义是光强正比于电场振幅的平方。自然光经偏振片后强度减半。两个正交偏振片之间的光强为零 (消光)，这是检验线偏振的判据。

4. **布儒斯特角**：反射光中 p 分量为零的条件 $\tan \theta_B = n_2/n_1$ 由菲涅尔方程中 $r_p = 0$ 的条件推出。此时反射光线与折射光线垂直。布儒斯特角入射时反射光为完全线偏振光（仅有 s 分量），但大部分光透射而非反射。
5. **双折射**：各向异性晶体中，不同偏振方向的光感受到不同的折射率，从而分裂为 o 光和 e 光。o 光遵循斯涅尔定律，e 光不遵循。光轴方向不发生双折射。双折射是波片的物理基础。
6. **波片**：利用 o 光和 e 光的折射率差，在晶体薄片积累相位差 $\delta = 2\pi|n_o - n_e|d/\lambda$ 。四分之一波片（ $\delta = \pi/2$ ）可将线偏振光转化为圆偏振光（需 45° 入射）。半波片（ $\delta = \pi$ ）使线偏振方向旋转 2α 。
7. **偏振光的产生与检验**：产生偏振光的方法包括偏振片吸收、布儒斯特角反射、双折射分离和散射。检验偏振态的关键工具是“偏振片 + 四分之一波片”组合：偏振片确定振幅比，四分之一波片消除相位模糊。自然光与圆偏振光的区分需要四分之一波片辅助。
8. **旋光性**：手性物质使线偏振光的偏振面旋转，旋光角 $\psi = \alpha l C$ 与传播距离和浓度成正比。旋光率 α 依赖于波长（旋光色散）。旋光性的应用包括糖量计和手性分子检测。

第六部分

原子物理

第三十章 量子概念的诞生

内容提要

- 经典物理的两朵乌云：黑体辐射与光电效应
- 黑体辐射的实验曲线与斯特藩-玻尔兹曼定律、维恩位移定律
- 维恩公式与瑞利-金斯公式的失败（紫外灾难）
- 普朗克的量子假设与黑体辐射公式
- 光电效应的实验现象与经典理论的矛盾
- 爱因斯坦光子说与光电效应方程
- 密立根实验对爱因斯坦方程的验证
- 康普顿散射
- 光的波粒二象性

30.1 经典物理的危机

动机：1900年前后，经典物理学——牛顿力学、麦克斯韦电磁理论、热力学与统计力学——已经建立起宏伟的大厦。开尔文勋爵¹在1900年4月的演讲中宣称物理学的天空“基本晴朗”，但有“两朵小乌云”。这两朵乌云分别是黑体辐射问题和光电效应问题。它们看似“小”，却指向经典理论的根本缺陷，最终催生了量子力学。

经典物理在两个领域遭遇了无法调和的矛盾：

第一朵乌云——黑体辐射。实验测量了黑体辐射的能量密度随频率的分布曲线，但经典统计力学（能量均分定理）给出的瑞利-金斯公式在高频端预言能量密度趋向无穷——这被称为“紫外灾难”。无论怎样调整，经典理论都无法同时拟合低频和高频的实验数据。

第二朵乌云——光电效应。光照射金属表面会激发出电子，但实验发现：(1) 存在一个截止频率，低于该频率的光无论多强都不能打出电子；(2) 光电子的最大动能只与光的频率有关，与光的强度无关；(3) 光电效应是瞬时的。这些现象与经典电磁理论（光是连续波）的预言完全矛盾。

注“两朵乌云”的说法后来被证明低估了问题的严重性。黑体辐射问题催生了普朗克的量子假说（1900），光电效应催生了爱因斯坦的光子说（1905），两者共同奠定了量子力学的基础——这不是“乌云”，而是“风暴”，彻底重塑了物理学。

30.2 黑体辐射的实验曲线

动机：任何温度高于绝对零度的物体都会发出电磁辐射。辐射的频谱分布与物体的材料、表面性质有关。为了研究辐射本身的规律，物理学家引入了一个理想化模型——黑体，它吸收所有入射的电磁辐射，也是在同温度下辐射能力最强的物体。

定义 30.1 (黑体)

能完全吸收投射到其表面的所有频率的电磁辐射的理想物体，称为黑体 (blackbody)。黑体也是在同一温度下辐射能力最强的物体。

实验上，用一个内壁涂黑的空腔（腔壁上开一个小孔）来近似黑体。射入小孔的辐射在腔内经多次反射后几乎完全被吸收。加热腔壁后，从小孔发出的辐射就是很好的黑体辐射。

¹William Thomson, Lord Kelvin (1824–1907)，英国物理学家。在热力学温标、大西洋电缆工程等方面做出奠基性贡献；提出绝对温度以开尔文 (K) 为单位。

定义 30.2 (光谱辐射能量密度)

黑体辐射的光谱辐射能量密度 $u(f, T)$ 定义为：在温度 T 下，单位体积内、频率在 f 附近单位频率间隔内的辐射能量，单位为 $\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}$ 。

实验测得的 $u(f, T)$ 曲线有以下关键特征：

1. 在任何温度 $T > 0$ 下， $u(f, T)$ 对频率 f 的曲线从 $f = 0$ 出发上升，达到一个峰值后下降趋向零。
2. 曲线下方的面积（即总能量密度）随温度升高急剧增大。
3. 峰值对应的频率（峰值频率）随温度升高向高频方向移动。

命题 30.1 (斯特藩-玻尔兹曼定律)

黑体单位面积单位时间辐射的总能量（辐射出射度）与温度的四次方成正比：

$$M = \sigma T^4$$

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ 为斯特藩-玻尔兹曼常数。

命题 30.2 (维恩位移定律)

黑体辐射光谱的峰值频率 $f_{\max}$ 与温度 T 成正比；等价地，峰值波长 $\lambda_{\max}$ 与温度 T 成反比：

$$\lambda_{\max} T = b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

其中 b 为维恩位移常数。

注 斯特藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律都是实验规律，可以通过对 $u(f, T)$ 的具体表达式积分或求极值得到。关键问题是： $u(f, T)$ 的解析表达式是什么？经典物理能给出正确的表达式吗？

30.3 维恩公式与瑞利-金斯公式的失败

动机：有了黑体辐射的实验曲线，物理学家试图从理论上推导出 $u(f, T)$ 的解析表达式。经典理论提供了两个思路：维恩从热力学和实验数据出发拟合了一个公式；瑞利和金斯从经典统计力学（能量均分定理）出发推导了另一个公式。两者各自在一定频率范围内与实验吻合，但都无法完整描述实验曲线。

定义 30.3 (维恩公式)

维恩^a (1896) 从热力学论证和实验拟合出发，给出：

$$u(f, T) = \alpha f^3 e^{-\beta f/T}$$

其中 α 、 β 为经验常数。

^aWilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (1864–1928)，德国物理学家。1893 年用热力学方法推导出黑体辐射的位移定律，1896 年提出高频近似的辐射公式，1911 年获诺贝尔物理学奖。

维恩公式在高频（短波）区域与实验数据吻合得很好，但在低频区域系统性地低于实验值。

定义 30.4 (瑞利-金斯公式)

瑞利和金斯 (1900–1905) 从经典统计力学的能量均分定理出发，将空腔中的电磁波视为无穷多个简正模式，每个模式分得平均能量 $k_B T$ ，得到：

$$u(f, T) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数， c 为光速。

瑞利-金斯公式在低频区域与实验数据吻合得很好，但在高频区域， $u(f, T) \propto f^2$ ，能量密度随频率无限增大——实验中 $u(f, T)$ 在高频端应该趋向零。这个理论预言在高频端发散的灾难被称为“紫外灾难”。

注 紫外灾难不是数学上的小误差，而是经典物理的原则性失败。它表明能量均分定理在高频模式上不成立——经典理论认为每个简正模式都分得 $k_B T$ 的能量，但自然界不允许这样做。问题的关键在于：经典理论允许电磁场的能量连续变化，而自然界似乎要求能量以离散的方式分配。

命题 30.3 (维恩公式与瑞利-金斯公式的对比)

- 维恩公式：高频好、低频差 ($u \rightarrow 0$ ，低于实验值)
 - 瑞利-金斯公式：低频好、高频差 ($u \rightarrow \infty$ ，紫外灾难)
 - 实验曲线：介于两者之间，在所有频率上都有限且光滑
- 需要一个新的理论，能在所有频率范围内给出正确的 $u(f, T)$ 。

30.4 普朗克的量子假设

动机： 维恩公式和瑞利-金斯公式分别在高频和低频失败。普朗克（1900 年 10 月）先用内插法找到了一个在两个极限下都能还原的公式，然后（1900 年 12 月 14 日）为这个公式找到了一个物理解释——这就是量子假设的诞生。

定义 30.5 (普朗克量子假设)

频率为 f 的谐振子（电磁场的简正模式），其能量不能取任意值，而只能取某个最小能量单元 $\varepsilon = hf$ 的整数倍：

$$E_n = nhf, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

其中 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 为普朗克常数。

注 普朗克假设的革命性在于：经典物理中振子的能量可以连续取值（ E 可以是任意非负实数），而普朗克说能量是量子化的——只能取离散值 $0, hf, 2hf, 3hf, \dots$ 。相邻能级之间的间隔 $\Delta E = hf$ 。当 f 很低 ($\Delta E \ll k_B T$) 时，能级间距相对于热能极小，能量近似连续，普朗克的结果退化为瑞利-金斯公式；当 f 很高 ($\Delta E \gg k_B T$) 时，高能级几乎不可能被激发，结果退化为维恩公式。

注 普朗克本人最初并不认为能量量子化是物理实在，而只是数学上的处理技巧。直到爱因斯坦（1905）将量子概念应用于光电效应，能量量子化的物理真实性才被认真对待。

30.5 普朗克公式的推导概要

动机： 有了量子假设 $E_n = nhf$ ，接下来的任务是：用统计力学的方法计算在温度 T 下，频率为 f 的简正模式的平均能量，再乘以模式密度，就得到光谱辐射能量密度 $u(f, T)$ 。

证明 [推导:] 第一步：模式密度。边长为 L 的立方空腔中，电磁波的简正模式密度（单位体积、单位频率间隔内的模式数）为

$$g(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3}.$$

这个因子来自电磁波的两个偏振态和 k 空间中的模式计数，与经典理论相同。

第二步：平均能量（量子化）。根据普朗克假设，频率为 f 的振子只能取能量 $E_n = nhf$ 。在温度 T 的热平衡下，由玻尔兹曼分布，各能级的占据概率为

$$P(n) = \frac{e^{-nhf/(k_B T)}}{Z},$$

其中配分函数

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nhf/(k_B T)} = \frac{1}{1 - e^{-hf/(k_B T)}}.$$

平均能量为

$$\langle E \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} nhf \cdot P(n) = hf \cdot \frac{e^{-hf/(k_B T)}}{1 - e^{-hf/(k_B T)}} = \frac{hf}{e^{hf/(k_B T)} - 1}.$$

第三步：光谱辐射能量密度。模式密度乘以平均能量：

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/(k_B T)} - 1}$$

这就是普朗克黑体辐射公式。

注 验证两个极限：

1. 低频极限 $hf \ll k_B T$: $e^{hf/(k_B T)} \approx 1 + hf/(k_B T)$ (一阶近似, 误差为 $O[(hf/(k_B T))^2]$), 故

$$u(f, T) \approx \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{k_B T}{hf} = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T,$$

即瑞利-金斯公式。

2. 高频极限 $hf \gg k_B T$: $e^{hf/(k_B T)} \gg 1$, 故

$$u(f, T) \approx \frac{8\pi hf^3}{c^3} e^{-hf/(k_B T)},$$

即维恩公式。

普朗克公式在所有频率上与实验完美吻合。

30.6 光电效应的实验现象与经典矛盾

动机：赫兹 (1887) 在验证电磁波的实验中偶然发现, 紫外光照射电极时火花更容易产生。随后勒纳德等人系统研究了光照射金属表面时电子发射的规律, 得到了一系列经典电磁理论无法解释的结果。

定义 30.6 (光电效应)

当光 (特别是紫外光) 照射到金属表面时, 金属中的电子吸收光的能量而逸出表面的现象, 称为光电效应 (photoelectric effect)。逸出的电子称为光电子。

“特别是紫外光”是因为：紫外光的频率高于可见光, 每个光子携带的能量 $E = hf$ 较大, 更容易超过金属的逸出功 φ 。例如, 对于逸出功约 4 eV 的金属, 可见光中频率最高的紫光 ($f \approx 7.5 \times 10^{14}$ Hz, $hf \approx 3.1$ eV) 不足以打出电子, 而紫外光 ($f > 9.7 \times 10^{14}$ Hz, $hf > 4$ eV) 则可以。”吸收光的能量”的含义在经典图像中是模糊的——经典波的能量均匀分布在波前上, 电子通过某种共振或积累机制获取能量。爱因斯坦的光子说给出了明确的微观图像：一个电子一次性吸收一个光子的全部能量 hf , 这是一个瞬时的、全或无的过程。若 $hf < \varphi$, 则无论光多强、照射多久, 电子都无法逸出。

实验测量了光电子的最大动能 $K_{\max}$ 与入射光频率 f 和强度 I 的关系, 得到以下关键规律：

1. **截止频率：**存在一个最低频率 f_0 (截止频率, 取决于金属材料), 当 $f < f_0$ 时, 无论光的强度多大、照射时间多长, 都不会有光电子逸出。
 2. **动能与频率的关系：**光电子的最大动能 $K_{\max}$ 与入射光频率 f 呈线性关系, $K_{\max} = af - b$ (a, b 为正常数), 与光的强度无关。
 3. **瞬时性：**只要 $f > f_0$, 光电子的发射几乎是瞬时的 (延迟时间小于 10^{-9} s), 即使光的强度很弱。
 4. **强度效应：**增加光的强度会增加单位时间发射的光电子数目 (光电流), 但不改变单个光电子的最大动能。
- 经典电磁理论对光电效应的预言与实验完全矛盾：

1. 经典预言：光是连续波，能量均匀分布在波前上。电子吸收能量是连续积累的过程，**不应该存在截止频率**——只要光足够强或照射时间足够长，任何频率的光都能打出电子。
2. 经典预言：光越强，电子吸收的能量越多，光电子的动能应该越大。但实验表明 $K_{\max}$ 与强度无关。
3. 经典预言：弱光照射时，电子需要较长时间积累能量才能逸出。但实验表明光电效应是瞬时的。

注 经典理论预言的“积累时间”可以估算：光强为 $10^{-10} \text{ W m}^{-2}$ 的弱光照射一个原子（截面积约 10^{-20} m^2 ），功率约 10^{-30} W ，若电子需要约 10^{-19} J 的逸出功，则积累时间约 10^{11} s （几千年）。实验中光电效应的响应时间小于纳秒——差了 20 个数量级。

30.7 爱因斯坦的光子说

动机：光电效应的实验事实——截止频率的存在、动能与频率的线性关系、瞬时性——与经典波动理论不可调和地矛盾。爱因斯坦（1905）受普朗克量子假设的启发，提出了一个更大胆的假设：光本身就是量子化的。

定义 30.7 (光子假设 (公理化假设))

频率为 f 的光，其能量不是连续分布在波前上的，而是集中在一个个光子 (photon) 上。每个光子携带的能量为

$$E = hf$$

其中 h 为普朗克常数。光束的强度正比于单位时间通过单位面积的光子数。

注 普朗克假设的是“振子的能量量子化”——电磁场与物质交换能量时以 hf 为单位。爱因斯坦更进一步，假设**光本身就是由能量为 hf 的粒子（光子）组成的**。这是从“能量交换的量子化”到“辐射场的量子化”的飞跃。

“光束强度正比于光子数”这一表述的物理含义是：经典电磁学中强度（坡印廷矢量的时间平均值）所描述的连续能量流，在量子图像中被替换为大量离散光子的统计集合。提高光强等价于增加单位时间通过单位面积的光子数目，而每个光子的能量 hf 不变——这正是光电效应中饱和光电流与光强成正比、而光电子动能与光强无关的微观根源。

光子说可以自然地解释光电效应的所有实验事实：

1. **截止频率：**一个光子的能量为 hf ，电子从金属中逸出需要至少克服逸出功 φ （也叫功函数）。只有当 $hf \geq \varphi$ ，即 $f \geq f_0 = \varphi/h$ 时，电子才能逸出。频率低于 f_0 的光，每个光子的能量不足，无论多少光子同时照射（光再强）也无法打出电子。
2. **动能与频率：**电子吸收一个光子的能量 hf ，消耗逸出功 φ 后，剩余部分转化为动能 $K_{\max} = hf - \varphi$ ，与光的强度无关。
3. **瞬时性：**能量传递是“一个光子打一个电子”的过程，不需要时间积累，从而光电效应是瞬时的。
4. **强度效应：**增加光强等价于增加光子数目，从而有更多电子被打出，光电流增大，但每个光子的能量不变，单个电子的最大动能不变。

注 光子说的关键预言——截止频率 $f_0 = \varphi/h$ 和 $K_{\max}$ 与 f 的线性关系——都是可以用实验精确验证的。这使得光子说从一个大胆的假说变成了一个可证伪的科学理论。

30.8 光电效应方程

动机：爱因斯坦的光子说给出了光电效应中能量守恒的具体形式。光子将全部能量 hf 交给一个电子，电子用一部分能量克服金属的束缚（逸出功 φ ），剩余部分成为电子的动能。

定义 30.8 (光电效应方程)

一个电子吸收一个光子后，能量守恒给出：

$$hf = \varphi + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

其中：

- hf ：入射光子的能量；
- φ ：金属的逸出功（功函数），即电子从金属表面逸出所需的最小能量；
- $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = K_{\max}$ ：光电子的最大动能（动能最大的电子恰好来自金属表面，无需额外克服内部散射的能量损失）。

注 逸出功 φ 取决于金属的种类和表面状态。常见金属的逸出功在 2 eV to 5 eV 量级。例如：

- 铯 (Cs)： $\varphi \approx 2.1 \text{ eV}$
- 铜 (Cu)： $\varphi \approx 4.5 \text{ eV}$
- 铂 (Pt)： $\varphi \approx 5.3 \text{ eV}$

将光电效应方程改写为

$$K_{\max} = hf - \varphi,$$

这是一个关于 $K_{\max}$ 与 f 的线性方程。斜率为 h （普朗克常数），截距为 $-\varphi$ （逸出功的负值）。当 $K_{\max} = 0$ 时， $f = f_0 = \varphi/h$ 为截止频率。

注 实验中直接测量 $K_{\max}$ 需要知道电子的质量和速度，这在技术上不方便。更方便的方法是加反向电压 U_0 使光电流恰好为零，此时

$$eU_0 = K_{\max} = hf - \varphi,$$

其中 e 为电子电荷量。 U_0 称为截止电压（遏止电压），它与频率 f 成线性关系。这正是密立根验证爱因斯坦方程的方法。

30.9 密立根的验证

动机： 爱因斯坦的光子说在 1905 年提出后，遭到了广泛的怀疑——包括普朗克本人在内的许多物理学家认为“光量子”太极端了。密立根原本试图通过精密实验推翻爱因斯坦的方程，但经过十年的实验努力（1905–1916），他的数据反而完美地验证了爱因斯坦的预言。

证明 [验证:] 密立根使用高真空系统、精心制备的金属表面（用刀片在真空中实时切割，消除氧化层的影响），精确测量了不同频率的单色光照射下截止电压 U_0 的值。

实验步骤：

1. 用不同频率 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 的单色光照射金属表面。
2. 对每种频率，调节反向电压直到光电流恰好为零，记录截止电压 U_0 。
3. 作 U_0 - f 图。

实验结果：

1. U_0 与 f 严格呈线性关系，完美符合 $eU_0 = hf - \varphi$ 。
2. 直线的斜率为 h/e 。密立根由此测得的普朗克常数 h 与普朗克从黑体辐射数据得到的值高度一致。
3. 不同金属给出不同的截距（对应不同的逸出功 φ ），但斜率相同——这正是爱因斯坦方程的预言。
4. 确认了截止频率 $f_0 = \varphi/h$ 的存在。

注 密立根在 1916 年的论文中写道：“我花了十年时间来检验 1905 年爱因斯坦提出的方程，出乎我（和所有人）的预料，该方程在每一个方面都得到了精确的验证。”密立根因光电效应和电子电荷的测量获得了 1923 年诺贝尔物理学奖，爱因斯坦因光电效应的理论解释获得了 1921 年诺贝尔物理学奖。

30.10 康普顿散射

动机：光电效应证明了光子携带能量 $E = hf$ ，但能量是标量，它能否完全确认光的粒子性？康普顿（1923）发现 X 射线被自由电子散射后波长变长——这个现象需要光子不仅携带能量，还携带动量。这是光子粒子性的更直接证据。

定义 30.9 (康普顿散射)

X 射线（高频电磁波）照射到物质上时，散射光中除了与入射光波长相同的成分外，还有波长变长的成分。波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与散射角 θ 有关，称为康普顿效应（Compton effect）。

注 此处“自由电子”是指电子的束缚能远小于入射光子的能量，因而可忽略束缚力、将电子近似为自由粒子。对于原子内层的束缚紧密的电子（束缚能可达 keV 量级），X 射线光子（ $\sim 0.01 \text{ MeV}$ ）的能量远大于束缚能，可视为自由电子；但对于可见光光子（ $\sim 1 \text{ eV}$ ），即使最外层的价电子也不满足此条件，故可见光不会产生可观察的康普顿位移。

证明 [推导] 将光子视为能量为 $E = hf$ 、动量为 $p = h/\lambda$ 的粒子（由狭义相对论 $E = pc$ 推出），与静止的自由电子发生弹性碰撞。

设入射条件：入射光子的波长为 λ ，散射角为 θ （光子散射方向与入射方向的夹角）。散射光子的波长为 λ' 。反冲电子的动量为 p_e 。

能量守恒：

$$\frac{hc}{\lambda} + m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + E_e$$

其中 m_0 为电子的静止质量， E_e 为反冲电子的总能量。

动量守恒（两个分量）：

沿入射方向：

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + p_e \cos \phi$$

垂直于入射方向：

$$0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \theta - p_e \sin \phi$$

利用相对论能量-动量关系 $E_e^2 = (p_e c)^2 + (m_0 c^2)^2$ ，由能量守恒得

$$E_e = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} + m_0c^2 = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) + m_0c^2.$$

将动量守恒的两个分量移项后平方相加，消去 ϕ ：

$$p_e^2 = \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'} \right)^2 - 2 \frac{h^2}{\lambda \lambda'} \cos \theta.$$

将 p_e^2 和 E_e 代入 $E_e^2 - (p_e c)^2 = (m_0 c^2)^2$ ，经过化简（详细代数运算省略），令 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ ，得到：

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$

定义 30.10 (康普顿波长)

电子的康普顿波长定义为

$$\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.426 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.00243 \text{ nm}.$$

它设定了康普顿效应波长变化的尺度。

注 康普顿效应的关键特征：

1. $\Delta\lambda$ 只取决于散射角 θ ，与入射波长 λ 无关。

2. $\theta = 0$ (前向散射) 时 $\Delta\lambda = 0$, 散射光波长不变。
3. $\theta = \pi$ (背散射) 时 $\Delta\lambda = 2\lambda_C$, 波长变化最大。
4. 康普顿效应中还保留了与入射波长相同的成分 ($\lambda' = \lambda$), 这是入射光子与束缚紧密的内层电子 (等价于与整个原子) 碰撞的结果——此时反冲质量为原子质量 $M \gg m_0$, $\Delta\lambda \approx 0$ 。

注 康普顿效应的意义: 它不仅证明光子携带能量, 而且证明光子携带动量 $p = h/\lambda$, 光子的行为完全像一个相对论性粒子。如果说光电效应中光子可以被“吸收” (光子消失), 那么康普顿散射中光子被“弹性散射” (光子改变方向和波长但不消失), 这是光子作为独立粒子存在的更强证据。

30.11 光的波粒二象性

动机: 至此, 我们有了两组互相矛盾的证据: 干涉、衍射、偏振实验表明光是波 (波长、频率、相干叠加); 光电效应和康普顿散射表明光是粒子 (光子携带确定的能量和动量)。光到底是什么?

命题 30.4 (光的波粒二象性)

光同时具有波动性和粒子性, 二者是光的不可分割的两个方面:

- 波动性: 光的传播 (干涉、衍射、偏振) 由波动规律支配, 用波长 λ 和频率 f 描述。
- 粒子性: 光与物质的相互作用 (光电效应、康普顿散射) 由粒子规律支配, 用光子能量 $E = hf$ 和光子动量 $p = h/\lambda$ 描述。

连接两者的桥梁是普朗克常数 h :

$$E = hf, \quad p = \frac{h}{\lambda}.$$

注 波粒二象性不是说光“有时是波, 有时是粒子”, 而是说光的本质无法用经典物理中的任何单一图像来描述。波动性和粒子性在不同实验中分别显现, 但它们通过 h 统一在一个自洽的理论框架中。德布罗意 (1924) 进一步提出, 不仅光, 所有物质 (电子、质子、原子……) 都具有波粒二象性——这就是物质波假说。

注 一个光子能否同时表现出波动性和粒子性? 严格说来, 波动性 (如干涉条纹) 是大量光子的统计行为的体现。单个光子到达探测器时总是在一个确定的地点被吸收 (粒子性), 但大量光子的统计分布呈现出干涉图样 (波动性)。费曼曾说: “双缝实验包含了量子力学的全部奥秘。”

30.12 本章总结

量纲检验

1. 普朗克能量量子化 $E = nhf$: $[n]$ 无量纲, $[h] = \text{J} \cdot \text{s}$, $[f] = \text{s}^{-1}$. $[hf] = \text{J} \cdot \text{s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$. 正确。
2. 普朗克公式 $u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/(k_B T)} - 1}$: $[hf^3/c^3] = \text{J} \cdot \text{s} \times \text{s}^{-3} \times \text{s}^3 \cdot \text{m}^{-3} = \text{J} \cdot \text{m}^{-3}$; $[hf/(k_B T)] = \text{J}/\text{J} = 1$ (无量纲). $[u] = \text{J} \cdot \text{m}^{-3}$. 因为 u 是单位体积的能量密度对单位频率的密度, $[u] = \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1} = \text{J} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}$. 注意 f^3 中一个 f 来自模式密度 $\propto f^2$, 另一个 f 来自 $\langle E \rangle \propto f$, 第三个来自 u 的频率密度定义。正确。
3. 光子能量 $E = hf$: $[h] = \text{J} \cdot \text{s}$, $[f] = \text{s}^{-1}$, $[hf] = \text{J}$. 正确。
4. 光子动量 $p = h/\lambda$: $[h/\lambda] = \text{J} \cdot \text{s} \times \text{m}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (动量的量纲)。正确。
5. 光电效应方程 $hf = \varphi + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$: $[hf] = \text{J}$, $[\varphi] = \text{J}$, $[\frac{1}{2}mv^2] = \text{J}$. 两边量纲一致。正确。
6. 康普顿公式 $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$: $[h/(m_0 c)] = \text{J} \cdot \text{s} \times \text{kg}^{-1} \times \text{m}^{-1} \cdot \text{s} = \text{m}$. $(1 - \cos \theta)$ 无量纲. $[\Delta\lambda] = \text{m}$. 正确。
7. 斯特藩-玻尔兹曼定律 $M = \sigma T^4$: $[\sigma T^4] = \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4} \times \text{K}^4 = \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$. 正确。
8. 维恩位移定律 $\lambda_{\max} T = b$: $[\lambda T] = \text{m} \times \text{K} = \text{m} \cdot \text{K}$. 正确。

假设清单

编号	假设	说明
H1	黑体为理想吸收体	反射率和透射率均为零；实际空腔小孔只是近似黑体
H2	空腔内为热平衡态	辐射场与腔壁处于温度 T 的热平衡；非平衡态需要更复杂的理论
H3	简正模式密度 $8\pi f^2/c^3$	电磁波的模式计数假设腔体远大于波长 ($L \gg \lambda$)；极小腔体需要修正
H4	能量量子化 $E = nhf$	普朗克的核心假设；振子只能占据离散能级
H5	玻尔兹曼分布	各能级的占据概率服从 $e^{-E/(k_B T)}$ ；量子统计（玻色-爱因斯坦统计）在光子问题上不适用
H6	光子能量 $E = hf$	爱因斯坦假设光场本身量子化；非相对论近似下不涉及光子动量
H7	光电效应为单光子过程	一个光子将全部能量交给一个电子；强光下的多光子效应需用量子电动力学处理
H8	康普顿散射中电子可视为自由	当光子能量远大于电子束缚能时（X 射线情况）此近似成立；可见光照射时束缚效应不可忽略
H9	康普顿散射为弹性碰撞	散射前后光子和电子的总能量和总动量守恒；电子未被激发到更高能级

常见误解 30.1（普朗克认为光是量子化的）

普朗克在 1900 年假设的是物质振子（空腔壁上的带电振子）的能量是量子化的，他并没有假设电磁辐射场本身是量子化的。光的量子化（光子说）是爱因斯坦在 1905 年提出的。普朗克本人直到去世都对光量子的概念持保留态度。

常见误解 30.2（光电效应中光越强电子动能越大）

经典直觉认为“更强的光 = 更多的能量 = 电子飞得更快”。但实验证明，增加光强只增加光电流（更多光电子），不改变单个光电子的最大动能。最大动能只取决于光的频率： $K_{\max} = hf - \varphi$ 。这是因为光强增加意味着光子数增加，而非每个光子的能量增加。

常见误解 30.3（ $E = hf$ 和 $E = mc^2$ 都是爱因斯坦提出的，所以光子有质量 $m = hf/c^2$ ）

$E = hf$ 是光子的能量， $E = mc^2$ 中的 m 是静止质量。光子的静止质量为零。光子的动量-能量关系为 $E = pc$ （光子以光速运动，静止质量为零时的极端相对论关系），故 $p = E/c = hf/c = h/\lambda$ 。不要将 $E = mc^2$ 中的质量概念直接套用到光子上。

常见误解 30.4（康普顿效应可以用经典波动理论解释）

经典理论预言散射光的波长与入射光相同（电子受迫振荡后以相同频率再辐射）。康普顿发现散射光中有波长变长的成分，经典理论无法解释。只有将散射视为光子与电子的弹性碰撞（粒子性描述），才能正确推导 $\Delta\lambda = (h/m_0c)(1 - \cos\theta)$ 。

常见误解 30.5（波粒二象性意味着光“有时是波有时是粒子”）

波粒二象性不是说光在不同条件下在波和粒子之间切换。光的本性既不是经典波也不是经典粒子，而是一种新的实体，它的传播行为像波（遵循麦克斯韦方程、可以干涉衍射），它与物质的相互作用像粒子（携带确定的能量和动量的光子）。两种描述在各自的语境中都是完整和正确的，它们通过 h 统一起来。

最小记忆量

本章的核心逻辑线：经典统计力学对黑体辐射的预言失败（紫外灾难）→ 普朗克假设振子能量量子化 $E = nhf$ → 爱因斯坦进一步假设光本身由光子组成 $E = hf$ → 光电效应方程 $hf = \varphi + K_{\max}$ 被密立根精密验证 → 康普顿散射证明光子还携带动量 $p = h/\lambda$ → 光具有波粒二象性，统一两者的桥梁是普朗克常数 h 。掌握这条从“经典危机”到“量子诞生”的逻辑链，比逐条记忆公式更高效。

本章的历史逻辑是经典物理的逐步崩塌与量子概念的逐步建立。第一步：黑体辐射。经典统计力学预言能量均分定理应用于电磁辐射时导致“紫外灾难”——辐射能量密度随频率无限增大。普朗克通过假设振子能量只能取 $E = nhf$ 的离散值，推导出与实验精确吻合的黑体辐射公式，但此时量子化还只是数学技巧，物理意义不明。第二步：光电效应。爱因斯坦大胆假设光本身由光子组成，每个光子能量 $E = hf$ ，光电效应方程 $hf = \varphi + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$ 的所有预言（截止频率、光电子动能与频率的线性关系、瞬时性）均被密立根精密验证。光子概念的引入标志着

内容	地位
$E = nhf$	普朗克量子假设，能量量子化的核心
$E = hf$	光子能量，连接波动性与粒子性的桥梁
$p = h/\lambda$	光子动量，康普顿散射的基础
$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/(k_B T)} - 1}$	普朗克黑体辐射公式，统一维恩与瑞利-金斯
$hf = \varphi + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$	光电效应方程，能量守恒
$f_0 = \varphi/h$	截止频率，低于此频率无光电子
$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta)$	康普顿散射公式
$M = \sigma T^4$	斯特藩-玻尔兹曼定律
$\lambda_{\max} T = b$	维恩位移定律

量子化从“振子的性质”推广为“光本身的性质”。第三步：康普顿散射。康普顿效应证明光子不仅携带能量，还携带动量 $p = h/\lambda$ ，光的粒子性得到最直接的证据。

与经典物理的根本断裂在于：经典物理中波动性和粒子性是互斥的——波是连续分布在空间中的扰动，粒子是局域化的物质团块。量子概念表明光同时具有波动性（传播时表现为干涉和衍射，由 λ 和 f 描述）和粒子性（与物质相互作用时表现为光子，由 $E = hf$ 和 $p = h/\lambda$ 描述）。统一两者的桥梁是普朗克常数 h 。

与后续量子力学的联系：本章确立的 $E = hf$ 和 $p = h/\lambda$ 将在第 32 章推广为德布罗意假设 $\lambda = h/p$ ，适用于所有物质粒子，从而开启量子力学。黑体辐射公式中隐含的玻色-爱因斯坦统计将在第 18 章量子统计力学中系统讨论。

第三十一章 原子结构与光谱

内容提要

- 原子光谱的线状结构：经典物理的困境
- 氢原子光谱系与巴尔末公式
- 卢瑟福核式模型的稳定性矛盾
- 玻尔的四条假设：定态、跃迁、角动量量子化
- 玻尔模型推导氢原子能级 $E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2}$
- 里德伯常数的理论预测与实验验证
- 对应原理：大量子数极限下量子理论回归经典
- 夫兰克-赫兹实验对能级量子化的直接验证
- 量纲检验、假设清单、常见误解、最小记忆量、本章回顾

31.1 原子光谱的线状结构

动机：十九世纪的光谱学实验揭示了一个深刻的事实：受激原子发射的光不是连续的彩虹，而是分立的亮线。这一现象在经典物理框架内无法得到解释，成为旧量子论诞生的直接驱动力。

当气体放电管中的原子被电激发后，发出的光经棱镜或光栅色散后，呈现为一系列分立的谱线。不同元素的谱线位置不同，如同原子的“指纹”。反过来，当连续光谱的光通过冷气体时，特定波长的光被吸收，形成暗线。

定义 31.1 (线状光谱)

受激原子发射的光经色散后呈现为一系列分立的亮线，称为线状光谱 (line spectrum)，也称发射光谱 (emission spectrum)。当连续光谱的光通过冷气体时，特定波长的光被吸收，形成吸收光谱 (absorption spectrum) 中的暗线。线状光谱是原子的固有特征，不同元素的谱线位置不同。

注 线状光谱是纯粹的**实验事实**，不是从任何理论推导出来的。它对原子物理的意义如同开普勒行星运动定律对牛顿引力理论的意义——它是需要被理论解释的经验规律。

线状光谱的存在给经典物理出了两道难题：

难题一：为什么是分立的？ 经典电磁理论中，带电粒子可以以任意频率振荡，应当辐射连续频率的电磁波。原子光谱为何只包含若干特定频率？

难题二：为什么原子是稳定的？ 经典电动力学指出，做加速运动的带电粒子会不断辐射电磁波、损失能量。原子中的电子绕核运动（存在向心加速度），理应在极短时间内辐射掉全部能量而坠入原子核。但事实中原子是稳定的。

命题 31.1 (经典预言的原子坍缩时间)

设电子在半径为 r 的圆轨道上绕核运动。根据经典电动力学，加速运动的电荷以偶极辐射 (dipole radiation) 的形式辐射功率：

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}, \quad (31.1)$$

其中 a 是电子的加速度， e 是电子电荷量， c 是光速。此式称为拉莫尔公式 (Larmor formula)。

证明 推导：对于氢原子基态轨道 ($r \sim a_0 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$)，电子作匀速圆周运动，向心加速度为

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r^2}.$$

代入拉莫尔公式 (31.1)，辐射功率为

$$P = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r^2} \right)^2 = \frac{e^6}{96\pi^3 \varepsilon_0^3 m_e^2 c^3 r^4}.$$

电子的总能量（动能加势能）为

$$E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

辐射导致能量减小的速率为 $dE/dt = -P$ 。由此可估算电子坠入原子核的时间为

$$\tau \sim \frac{|E|}{P} \sim \frac{e^2/(8\pi\epsilon_0 r)}{e^6/(96\pi^3\epsilon_0^3 m_e^2 c^3 r^4)} = \frac{12\pi^2\epsilon_0^2 m_e^2 c^3 r^3}{e^4}.$$

代入 $r \sim a_0$ 和基本常数的数值，得 $\tau \sim 10^{-11}$ s。

注[物理意义] 经典理论预言原子在约 10^{-11} s 内坍缩——这个时间比任何化学反应的时间尺度（ 10^{-9} s 以上）都短。如果经典预言正确，物质世界不可能存在。然而事实是：

1. 原子是稳定的——寿命远超 10^{-11} s。
2. 原子光谱是线状的——不是连续谱。

这两个矛盾表明，经典理论不适用于原子尺度的物理。必须引入新的基本假设。

31.2 氢原子光谱系与巴尔末公式

动机： 面对线状光谱这一实验事实，十九世纪的物理学家首先尝试的是纯经验的数学描述：能否找到一个简单的数学公式来概括氢原子谱线的规律？氢是最简单的原子，其光谱也最先被系统研究。

1885 年，巴尔末¹发现氢原子可见光区的四条谱线（ H_α 、 H_β 、 H_γ 、 H_δ ）的波长可用一个简单公式概括。后人将其推广为以下公式。

定义 31.2 (广义巴尔末公式)

氢原子光谱的所有谱线的波数（波长的倒数）满足

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_1 = 1, 2, 3, \dots; \quad n_2 = n_1 + 1, n_1 + 2, \dots \quad (31.2)$$

其中 R_H 是里德伯常数（Rydberg constant），实验值为

$$R_H = 1.096\,776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}.$$

此式也称为里德伯公式（Rydberg formula）。

注 里德伯²在 1888 年将巴尔末公式推广到碱金属原子，并认识到公式中的整数对 (n_1, n_2) 暗示着某种深层的物理机制——但经典物理无法给出解释。

固定 n_1 、令 n_2 依次取值，就得到一个**光谱系**（spectral series）。氢原子的主要光谱系如下。

定义 31.3 (光谱系)

固定 n_1 的值，令 $n_2 = n_1 + 1, n_1 + 2, \dots$ ，得到一系列谱线，称为一个光谱系 (spectral series)。氢原子的主要光谱系如表 31.1 所示。

注[物理意义] 巴尔末公式是纯粹的经验公式。它精确地描述了氢原子光谱的规律，但没有给出物理解释：为什么波数恰好是两个整数平方的倒数之差乘以一个常数？公式中的整数 n_1 、 n_2 的物理含义是什么？这个公式背后隐藏的物理机制，直到 1913 年玻尔模型的提出才被揭示。

¹Johann Jakob Balmer (1825–1898)，瑞士数学家、物理学家。他并非职业光谱学家，而是在巴塞尔大学任教的数学教师。他在 60 岁时偶然发现了氢原子可见光区四条谱线的数学规律，这一发现成为原子光谱研究的起点。

²Janne Rydberg (1854–1919)，瑞典物理学家。他在 1888 年独立发现了碱金属光谱的里德伯公式，并认识到巴尔末公式是其特例。里德伯常数以他的名字命名。

表 31.1: 氢原子主要光谱系

光谱系	n_1	n_2	波段
莱曼系 (Lyman)	1	2, 3, 4, ...	紫外
巴尔末系 (Balmer)	2	3, 4, 5, ...	可见光 / 近紫外
帕邢系 (Paschen)	3	4, 5, 6, ...	近红外
布拉开系 (Brackett)	4	5, 6, 7, ...	红外
普丰德系 (Pfund)	5	6, 7, 8, ...	远红外

31.3 卢瑟福模型的困难

动机: 1911 年, 卢瑟福³通过 α 粒子散射实验建立了原子的核式模型 (nuclear model): 原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个极小的原子核 (nucleus) 中, 电子在核外运动。

然而, 将经典电磁理论应用于这个模型, 会立即遭遇致命困难。

经典预言: 原子坍缩。 设电子在半径为 r 的圆轨道上绕核运动。根据经典电动力学, 加速运动的电荷以偶极辐射的形式辐射功率, 由拉莫尔公式 (31.1) 给出。电子一边绕核运动一边辐射, 轨道能量不断减小, 轨道半径持续缩小, 辐射频率连续变化。如第 31.1 节的估算, 电子将在约 10^{-11} s 的量级内坠入原子核。

实验事实: 原子是稳定的; 原子光谱是线状的而非连续的。

注[物理意义] 卢瑟福模型正确地揭示了原子的核式结构, 但它与经典电磁理论不可调和地矛盾。这不是参数调整可以解决的小误差, 而是经典理论的原则性失败。问题的根源在于: 经典电磁理论对所有加速电荷都预言辐射, 而原子中的电子不辐射。必须在原子尺度引入全新的物理规则。

31.4 玻尔假设

动机: 经典理论无法解释原子的稳定性和光谱的线状结构。1913 年, 玻尔⁴提出了三条革命性的假设。这三条假设不是从经典理论推导出来的, 而是独立的公理化假设 (axiomatic postulates), 它们构成了玻尔模型的全部基础。本章以下所有预言都将从这三条假设出发严格推导。

定义 31.4 (玻尔假设)

假设一 (定态假设): 原子只能存在于一系列离散的稳定状态 (定态 (stationary state))。在定态中, 电子虽绕核运动, 但不辐射电磁波。每个定态对应确定的能量 $E_1 < E_2 < E_3 < \dots$ 。

假设二 (频率条件/跃迁假设): 原子在两个定态 E_{n_1} 和 E_{n_2} ($n_2 > n_1$) 之间跃迁 (transition) 时, 发射或吸收一个光子, 其频率满足

$$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}. \quad (31.3)$$

假设三 (角动量量子化条件): 电子作圆轨道运动时, 其轨道角动量 L 只能取 $\hbar$ 的整数倍:

$$L = m_e v r = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (31.4)$$

其中 $\hbar = h/(2\pi)$ 是约化普朗克常数 (reduced Planck constant)。

注[三条假设的物理地位]

1. 假设一否定了经典辐射理论在原子尺度的适用性——它直接宣布经典电动力学对定态不适用。这是对经典理论的大胆修正, 而非从经典理论的自然推广。

³Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford of Nelson (1871–1937), 出生于新西兰的英国物理学家。通过 α 粒子散射实验发现了原子核, 建立了原子的核式模型, 被誉为“核物理之父”。1908 年因放射性研究获诺贝尔化学奖。

⁴Niels Henrik David Bohr (1885–1962), 丹麦物理学家。1913 年提出氢原子的量子化模型, 将量子概念引入原子结构, 开创了旧量子论。1922 年因对原子结构和辐射的研究获诺贝尔物理学奖。后创建哥本哈根学派, 对量子力学的诠释做出深远影响。

- 假设二是普朗克量子假说在原子跃迁中的推广——它规定了跃迁光子的能量与能级差的关系。
- 假设三直接给出了量子化规则——这是玻尔模型中唯一可以“操作”的假设，因为它给出了具体的数学条件 $L = n\hbar$ ，可以与牛顿力学方程联立求解。

玻尔模型的核心思想是：量子化不是从更基本的原理推导出来的，而是一条独立的假设。这一假设后来被德布罗意⁵的物质波概念赋予了更深层的物理解释： $L = n\hbar$ 等价于要求圆轨道的周长恰好容纳整数个物质波波长。

31.5 玻尔模型：氢原子能级的推导

动机：玻尔假设提供了三条独立的物理条件。根据原子物理的特殊规则，接下来的任务是：从假设出发，严格推导出预言，并与实验验证对照。将三条假设与牛顿力学结合，就可以唯一确定氢原子的轨道半径和能级，无需任何额外参数。

定义 31.5 (量子态、量子数与能级)

在玻尔模型中，氢原子的量子态 (quantum state) 由正整数 n 标记， n 称为主量子数 (principal quantum number)。每个量子态对应确定的轨道半径 r_n 和确定的能量 E_n 。 E_n 称为能级 (energy level)。 $n = 1$ 的状态称为基态 (ground state)， $n \geq 2$ 的状态统称为激发态 (excited state)。

以下从玻尔假设出发推导 r_n 和 E_n 。

定理 31.1 (玻尔模型的氢原子能级)

考虑氢原子中一个电子 (质量 m_e ，电荷 $-e$) 绕质子 (电荷 $+e$) 作半径为 r 的匀速圆周运动 (此处隐含了固定核近似——视质子为静止；此近似引入的修正约为 $m_e/m_p \approx 0.05\%$ ，等价于将电子质量 m_e 替换为约化质量 μ)。由玻尔三条假设和牛顿力学，可严格推导：

- 轨道半径量子化：

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} n^2 = a_0 n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (31.5)$$

其中 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (m_e e^2)$ 称为玻尔半径 (Bohr radius)。

- 能级量子化：

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (31.6)$$

其中基态能量 $E_1 = -m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 \hbar^2) = -13.60 \text{ eV}$ 。

证明 [推导] 第一步：经典力学方程。电子作匀速圆周运动，库仑力提供向心力：

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{m_e v^2}{r}.$$

由此解出动能与半径的关系：

$$E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}.$$

势能为库仑势能：

$$E_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

总能量为

$$E = E_k + E_p = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}. \quad (31.7)$$

⁵Louis de Broglie (1892–1987)，法国物理学家。1924 年提出物质波假说，认为所有物质粒子都具有波动性，其波长 $\lambda = h/p$ 。1929 年获诺贝尔物理学奖。

第二步：引入量子化条件。由玻尔假设三，角动量量子化 $m_e v r = n \hbar$ 解出速度：

$$v = \frac{n \hbar}{m_e r}.$$

代入力学方程（库仑力等于向心力）：

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{m_e}{r} \left(\frac{n \hbar}{m_e r} \right)^2 = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r^3}.$$

两边乘以 r^3 并整理：

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} n^2.$$

这就是轨道半径公式 (31.5)。 $n = 1$ 时的最小轨道半径即玻尔半径：

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = 5.292 \times 10^{-11} \text{ m} \approx 0.529 \text{ nm}.$$

第三步：代入能量表达式。将 $r_n = a_0 n^2$ 代入 (31.7)：

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0 n^2}.$$

将 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (m_e e^2)$ 代入：

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{m_e e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

利用 $\hbar = h/(2\pi)$ ，即 $\hbar^2 = h^2/(4\pi^2)$ ，代入得

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2} \cdot \frac{4\pi^2}{h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

这就是能级公式 (31.6)。

第四步：计算基态能量。代入基本常数：

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -\frac{(9.109 \times 10^{-31})(1.602 \times 10^{-19})^4}{8(8.854 \times 10^{-12})^2 (6.626 \times 10^{-34})^2} \text{ J} = -2.180 \times 10^{-18} \text{ J} = -13.60 \text{ eV}.$$

注[物理意义] $E_n < 0$ 表示电子处于**束缚态** (bound state) —— 电子被质子的库仑引力束缚。 $n \rightarrow \infty$ 时 $E_n \rightarrow 0$ ，对应**电离** (ionization) —— 电子脱离原子核的束缚，成为自由电子。电离能 (ionization energy) 等于

$$|E_1| = 13.60 \text{ eV},$$

与实验值精确吻合。这是一个**无参数的理论预测**——只用基本物理常数就得到了与实验一致的结果。

推导过程中，量子化条件 $L = n \hbar$ 是唯一非经典的部分。一旦接受这条假设，其余步骤完全在经典力学框架内完成。这正是旧量子论的特点：**半经典半量子**——用经典力学描述运动，用量子条件选择允许的状态。

注[退化检验] **检验一**：当 $n = 1$ 时， $r_1 = a_0$ ， $E_1 = -13.60 \text{ eV}$ 。这是基态，能量最低，轨道半径最小。物理上合理。

检验二：当 $n \rightarrow \infty$ 时， $r_n \rightarrow \infty$ ， $E_n \rightarrow 0$ 。电子远离原子核，趋向自由态。能量趋于零（电离阈值）。物理上合理。

检验三：能级间距 $E_{n+1} - E_n = E_1 [1/(n+1)^2 - 1/n^2]$ ，随 n 增大而减小。高激发态的能级越来越密集，趋向连续——这为对应原理提供了基础。

检验四：若将 $e \rightarrow 0$ （无库仑力），推导中的力学方程无意义——确实，没有库仑力就没有氢原子，不存在能级。物理上自洽。

31.6 玻尔模型对光谱的解释

动机：有了能级公式 (31.6)，结合频率条件 (31.3)，就可以推导原子光谱的规律。这一节的任务是：从能级公式出发，严格推导巴尔末公式，并将里德伯常数用基本物理常数表示。

定理 31.2 (玻尔模型推导巴尔末公式)

由玻尔假设二（频率条件）和能级公式 (31.6)，氢原子从能级 n_2 跃迁到能级 n_1 ($n_2 > n_1$) 时发射光子的波数为

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad (31.8)$$

这恰好就是巴尔末公式 (31.2) 的形式，且里德伯常数的理论预测值为

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}. \quad (31.9)$$

证明 [推导] 由频率条件 (31.3)，发射光子的频率为

$$\nu = \frac{E_{n_2} - E_{n_1}}{h}.$$

光子的波长 $\lambda = c/\nu$ ，故波数为

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_{n_2} - E_{n_1}}{hc}.$$

代入能级公式 $E_n = E_1/n^2$ ：

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{hc} \left(\frac{E_1}{n_2^2} - \frac{E_1}{n_1^2} \right) = \frac{|E_1|}{hc} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

(注意 $E_1 < 0$ ，故 $E_{n_2} - E_{n_1} = E_1/n_2^2 - E_1/n_1^2 = |E_1|(1/n_1^2 - 1/n_2^2) > 0$ 。)

将 $|E_1| = m_e e^4 / (8\varepsilon_0^2 h^2)$ 代入：

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 \cdot hc} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

与广义巴尔末公式 (31.2) 对比，得里德伯常数

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}.$$

各光谱系的物理起源如下：

- **莱曼系 (Lyman series)**: $n_2 \rightarrow 1$ (紫外区) —— 所有高能级向基态的跃迁。
- **巴尔末系 (Balmer series)**: $n_2 \rightarrow 2$ (可见光区) —— 高能级向第一激发态的跃迁。
- **帕邢系 (Paschen series)**: $n_2 \rightarrow 3$ (红外区) —— 以此类推。

注[物理意义] 发射光谱和吸收光谱的区别：常温下绝大多数原子处于基态，从而吸收光谱只包含各光谱系中 $n_2 \rightarrow n_1$ 的第一条线（如莱曼系的第一条线 $2 \rightarrow 1$ ）。发射光谱则在高温或放电条件下产生，可以包含更多谱线。

巴尔末公式的物理本质：波数 $1/\lambda$ 是两个能级对应的“能量量子数” $1/n^2$ 之差乘以常数 R_H 。这揭示了光谱规律背后的能量量子化本质。

31.7 玻尔模型的成功：里德伯常数的预测

动机：玻尔模型最辉煌的成功在于：它用基本物理常数精确预测了里德伯常数。在此前， R_H 纯粹是经验拟合参数，没有物理来源。玻尔模型第一次将这个经验常数与基本物理量联系起来。

定理 31.3 (里德伯常数的理论预测)

代入基本常数计算 (31.9)：

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097\,373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}.$$

实验值为 $R_H = 1.096\,776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ，相对偏差约 0.05%。

证明 [约化质量修正] 上述偏差来源于推导中将原子核质量视为无穷大的近似（假设 A5）。考虑原子核的有限质量后，电子与质子绕共同质心运动，应使用约化质量（reduced mass）：

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p},$$

代替公式中的 m_e 。修正后的里德伯常数为

$$R_H = \frac{\mu e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} = R_\infty \cdot \frac{1}{1 + m_e/m_p},$$

其中 $R_\infty = m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 h^3 c) = 1.097\,373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 是假设核质量无穷大时的里德伯常数。修正后的理论值为

$$R_H = 1.096\,776 \times 10^7 \text{ m}^{-1},$$

与实验值完全吻合。

此外，如果将质子替换为氘核（质量约为质子的两倍），里德伯常数会略有不同，由此预言了氢和氘的光谱线存在微小位移（同位素位移，isotope shift）。这一预言也得到了实验证实。

玻尔模型还成功解释了：

- 原子的电离能（ionization energy）： $|E_1| = 13.6 \text{ eV}$ ，与实验一致。
- 光谱线的规律性：各光谱系对应于向不同终态能级的跃迁。
- 为什么光谱是线状的：能级是分立的，跃迁只产生特定频率的光子。

31.8 玻尔模型的局限

动机： 尽管玻尔模型取得了巨大成功，但它只是旧量子论的过渡理论。理解它的局限，有助于理解为什么需要更完整的量子力学理论。

局限一： 只适用于氢原子（及类氢离子）。对于有两个或更多电子的原子（如氦），电子间的库仑排斥使问题变为多体问题，玻尔模型无法求解。

局限二： 无法解释谱线强度。玻尔模型可以预测谱线的频率（波长），但不能预测各条谱线的相对强度。强度取决于跃迁概率，需要量子力学的跃迁矩阵元来计算。

局限三： 无法处理精细结构。高分辨率光谱实验发现，氢原子的每条谱线实际上是由若干条靠得很近的子线组成的。这一精细结构（fine structure）需要用相对论修正和电子自旋来解释，超出玻尔模型的范畴。

局限四： 理论基础不自洽。角动量量子化条件 $L = n\hbar$ 是一条人为的假设，缺乏更深的理论根据。定态不辐射的假设与经典电磁理论直接矛盾，但玻尔模型并未解释在什么条件下经典理论失效。

局限五： 无法解释外场效应。斯塔克效应（Stark effect，电场导致谱线分裂）和塞曼效应（Zeeman effect，磁场导致谱线分裂）的完整解释需要量子力学。

注 玻尔模型是旧量子论的巅峰之作，它正确地揭示了量子化在原子物理中的核心地位。但它只是一个过渡理论——完整的理论需要等到 1925–1926 年量子力学的建立。玻尔模型的历史价值在于：它提供了足够简单的物理图像，使得量子化概念被物理学家广泛接受；它的成功（尤其是里德伯常数的预测）证明了量子化假设的正确方向。

31.9 弗兰克-赫兹实验

动机： 玻尔模型预言原子能级是分立的，且从光谱数据导出了能级值。但光谱学方法是间接的——它测量的是能级差，不是能级本身。1914 年，弗兰克⁶和赫兹⁷设计了一个精巧的电子碰撞实验，直接证实了能级量子化的预言。这是除光谱学之外，第一个独立证实原子能级量子化的实验。

⁶James Franck (1882–1964)，德裔美国物理学家。与赫兹合作进行了电子-原子碰撞实验，直接证实了能级量子化。1925 年获诺贝尔物理学奖。

⁷Gustav Ludwig Hertz (1887–1975)，德国物理学家，电磁波发现者赫兹的侄子。与弗兰克合作完成电子碰撞实验。1925 年获诺贝尔物理学奖。

实验装置的核心是一个充有汞蒸气的三极管。热阴极发射电子，被加速电压 V 加速后飞向栅极，再经过微小的减速电压到达板极，测量板极电流 I 。

定理 31.4 (夫兰克-赫兹实验的原理与结果)

原理：动能为 eV 的电子与汞原子碰撞。若 $eV < E_2 - E_1$ (E_1 为基态， E_2 为第一激发态)，碰撞是弹性的，电子几乎不损失能量，可以到达板极。若 $eV \geq E_2 - E_1$ ，电子可以将全部多余能量转移给汞原子使之激发，自身几乎停止，无法克服减速电压到达板极。

实验结果：

1. 电流 I 随 V 增大而增大（弹性散射阶段）。
2. 当 $V = 4.9\text{ V}$ 时，电流出现第一个尖锐的峰值——电子恰好能激发汞原子的第一激发态。
3. 随后 V 继续增大，电流再次上升、再次下降，峰值间距约为 4.9 V 。
4. 峰值间距 4.9 V 对应汞原子第一激发态与基态的能量差：

$$E_2 - E_1 = e \times 4.9\text{ V} = 4.9\text{ eV}. \quad (31.10)$$

这一结果直接证实了原子能级的量子化——电子只能以确定的能量份额转移给原子。

注[物理意义与独立验证] 汞蒸气中 4.9 eV 的激发能量对应于汞原子的一条紫外谱线（波长 253.6 nm ）。验证频率条件：

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{253.6 \times 10^{-9}}\text{ J} = 7.84 \times 10^{-19}\text{ J} = 4.9\text{ eV}.$$

与碰撞实验测得的能量差 $E_2 - E_1 = 4.9\text{ eV}$ 完全一致。实验中确实观测到了这条紫外谱线的发射，为频率条件 $h\nu = E_2 - E_1$ 提供了独立验证。

31.10 对应原理

动机：玻尔模型引入了激进的量子化假设，但它不应该是与经典物理毫无联系的孤立规则。玻尔本人提出了对应原理 (correspondence principle)，要求新理论在适当的极限下回归经典物理。这一原理不仅是物理自洽性的检验，也是寻找正确量子理论的重要指导思想。

定义 31.6 (对应原理)

在大量子数极限 $n \gg 1$ 下，量子理论的结果必须趋近于经典物理的预言。

定理 31.5 (玻尔模型满足对应原理)

从能级 $n+1$ 跃迁到能级 n 时发射光子的频率，在 $n \gg 1$ 的极限下趋近于电子的轨道频率。

证明 [推导] 量子预言的频率。由频率条件：

$$\nu_{\text{量子}} = \frac{E_{n+1} - E_n}{h} = \frac{|E_1|}{h} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right).$$

展开 $1/(n+1)^2$ ：

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$$

当 $n \gg 1$ 时， $2n+1 \approx 2n$ ， $(n+1)^2 \approx n^2$ ，故

$$\nu_{\text{量子}} \approx \frac{|E_1|}{h} \cdot \frac{2n}{n^4} = \frac{|E_1|}{h} \cdot \frac{2}{n^3}.$$

经典预言的频率。经典预言的辐射频率等于电子的轨道频率。由库仑力等于向心力和 $r_n = a_0 n^2$ ：

$$\nu_{\text{经典}} = \frac{v}{2\pi r_n}.$$

由力学方程 $m_e v^2 / r_n = e^2 / (4\pi\epsilon_0 r_n^2)$ 解出

$$v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r_n}},$$

故

$$v_{\text{经典}} = \frac{1}{2\pi r_n} \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r_n}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r_n^3}}.$$

代入 $r_n = a_0 n^2$:

$$v_{\text{经典}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e a_0^3 n^6}}.$$

代入 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (m_e e^2)$, 得 $a_0^3 = (4\pi\epsilon_0)^3 \hbar^6 / (m_e^3 e^6)$, 故

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e a_0^3} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e} \cdot \frac{m_e^3 e^6}{(4\pi\epsilon_0)^3 \hbar^6} = \frac{m_e^2 e^8}{(4\pi\epsilon_0)^4 \hbar^6}.$$

取平方根:

$$\sqrt{\frac{m_e^2 e^8}{(4\pi\epsilon_0)^4 \hbar^6}} = \frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^3} = \frac{m_e e^4}{16\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^3}.$$

利用 $\hbar = h/(2\pi)$:

$$\frac{m_e e^4}{16\pi^2 \epsilon_0^2 \cdot h^3 / (8\pi^3)} = \frac{m_e e^4 \cdot 8\pi^3}{16\pi^2 \epsilon_0^2 h^3} = \frac{m_e e^4 \pi}{2\epsilon_0^2 h^3}.$$

故

$$v_{\text{经典}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{m_e e^4 \pi}{2\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{m_e e^4}{4\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{2}{n^3} = \frac{|E_1|}{h} \cdot \frac{2}{n^3}.$$

比较:

$$v_{\text{量子}} \approx \frac{|E_1|}{h} \cdot \frac{2}{n^3} = v_{\text{经典}}.$$

故在 $n \rightarrow \infty$ 的极限下, $v_{\text{量子}} \rightarrow v_{\text{经典}}$, 对应原理成立。

注[物理意义] 对应原理不仅适用于频率, 还要求强度的趋近: 大量子数下量子跃迁的辐射强度应趋近于经典偶极辐射的强度。玻尔模型在这一点上也给出了正确的趋势。

对应原理的深层含义是: 量子理论不是对经典理论的否定, 而是在更深层次上的推广。经典物理是量子理论在大量子数(宏观)极限下的近似。任何正确的量子理论都必须通过这一检验。

31.11 本章总结

量纲检验

公式	左边量纲	右边量纲	一致?
$1/\lambda = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$	$[L^{-1}]$	$[L^{-1}] \cdot [1]$	✓
$r_n = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2 / (m_e e^2)$	$[L]$	见注一	✓
$E_n = -m_e e^4 / (8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2)$	$[E]$	见注二	✓
$h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$	$[E]$	$[E]$	✓
$L = m_e v r = n\hbar$	$[ML^2T^{-1}]$	$[ML^2T^{-1}]$	✓
$P = e^2 a^2 / (6\pi\epsilon_0 c^3)$	$[ML^2T^{-3}]$	见注三	✓

注一: $[\epsilon_0] = [C^2 N^{-1} m^{-2}]$, $[\hbar] = [ML^2T^{-1}]$, $[e] = [C]$, 故

$$\left[\frac{\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \right] = \frac{C^2 N^{-1} m^{-2} \cdot M^2 L^4 T^{-2}}{M \cdot C^2} = \frac{ML^4 T^{-2}}{NL^2} = \frac{ML^2 T^{-2}}{MLT^{-2}} = L. \quad \checkmark$$

注二： $[h] = [ML^2T^{-1}]$ ，故

$$\left[\frac{m_e e^4}{\epsilon_0^2 h^2} \right] = \frac{M \cdot C^4}{C^4 N^{-2} m^{-4} \cdot M^2 L^4 T^{-2}} = \frac{N^2 m^4}{ML^4 T^{-2}} = \frac{(MLT^{-2})^2 m^4}{ML^4 T^{-2}} = \frac{M^2 L^2 T^{-4} \cdot L^4}{ML^4 T^{-2}} = ML^2 T^{-2}. \quad \checkmark$$

利用 $N = MLT^{-2}$ 即可验证能量量纲 $[ML^2T^{-2}]$ 。

注三： $[e^2] = [C^2]$ ， $[a^2] = [L^2T^{-4}]$ ， $[\epsilon_0] = [C^2N^{-1}m^{-2}]$ ， $[c^3] = [L^3T^{-3}]$ ，故

$$\left[\frac{e^2 a^2}{\epsilon_0 c^3} \right] = \frac{C^2 \cdot L^2 T^{-4}}{C^2 N^{-1} L^{-2} \cdot L^3 T^{-3}} = \frac{NL^2}{LT^{-1}} = \frac{MLT^{-2} \cdot L^2}{LT^{-1}} = ML^2 T^{-3}. \quad \checkmark$$

功率的量纲 $[ML^2T^{-3}]$ 正确。

假设清单

编号	假设	说明
A1	电子绕核作圆周运动	仅适用于单电子原子；实际电子运动需量子力学描述
A2	定态不辐射电磁波	违反经典电动力学；是量子化的核心假设，后由量子力学解释
A3	角动量量子化 $L = n\hbar$	仅对圆轨道成立；椭圆轨道需要更一般的索末菲量子化条件
A4	频率条件 $h\nu = \Delta E$	适用于自发辐射和受激辐射；不包含受激吸收以外的过程
A5	原子核质量无穷大（零级近似）	需用约化质量 $\mu = m_e m_p / (m_e + m_p)$ 修正
A6	忽略相对论效应	电子速度 $v \sim \alpha c$ ，精细结构修正量级 $\alpha^2 \sim 10^{-5}$
A7	忽略电子自旋	自旋-轨道耦合导致能级精细分裂，需量子力学处理

常见误解 31.1（经典加速电荷必然辐射）

并非所有加速电荷都辐射。经典电动力学确实预言加速电荷辐射，但玻尔假设一（定态不辐射）是对经典理论在原子尺度的修正。量子力学后来证明，处于定态的电子没有经典意义上的轨道运动，其概率密度分布不随时间变化，从而不辐射。”加速电荷必然辐射”只在经典连续变化的框架内成立。

常见误解 31.2（电子真的在确定的圆轨道上运动）

玻尔模型假设电子在确定半径的圆轨道上运动，但这只是模型的简化图像。量子力学告诉我们，电子没有确定的轨道，只有概率分布（波函数的模方 $|\psi|^2$ ）。玻尔半径 a_0 实际上是电子-质子距离的最概然值，而非确定的轨道半径。

常见误解 31.3（能级跃迁是电子从一个轨道跳到另一个轨道）

不完全准确。跃迁描述的是原子整体状态的变化（初态波函数到末态波函数），而非电子沿某种路径从一个轨道飞到另一个轨道。跃迁过程中，原子处于初态和末态的叠加态，并辐射（或吸收）光子。

常见误解 31.4（氢原子只有巴尔末系）

氢原子有无穷多个光谱系。巴尔末系（ $n_2 \rightarrow 2$ ）只是其中之一，恰好落在可见光区，因此最先被发现。莱曼系（ $n_2 \rightarrow 1$ ）在紫外区，帕邢系（ $n_2 \rightarrow 3$ ）在红外区，以此类推。 n_1 每取一个正整数就对应一个光谱系。

常见误解 31.5（里德伯常数对所有原子都相同）

里德伯常数的值依赖于原子核质量（通过约化质量），从而对氢和氘是不同的。严格来说， R_H 中的下标 H 表示“氢”。 $R_\infty = 1.097\,373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 才是与核质量无关的普适常数。此外，里德伯公式的形式可以推广到碱金属原子（有效核电荷修正），但里德伯常数的数值仍然只适用于氢。

最小记忆量

内容	地位
角动量量子化 $L = n\hbar$	核心假设，一切推导的起点
轨道半径 $r_n = a_0 n^2$	由量子化条件 + 库仑力推导
能级 $E_n = E_1/n^2$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$	由 r_n 代入总能量推导
频率条件 $h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$	核心假设，连接能级与光谱
巴尔末公式 $1/\lambda = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$	频率条件 + 能级公式的直接推论
玻尔半径 $a_0 = 0.529$	r_1 的值，基本常数组

其余关系（里德伯常数的表达式、各光谱系的划分、对应原理的验证、夫兰克-赫兹实验的能级间距）均由上述核心结论和牛顿力学推出，不需要独立记忆。

本章从经典物理的两道难题出发——原子光谱的线状结构和经典预言的原子坍缩——说明经典电磁理论在原子尺度的根本性失败。巴尔末公式作为纯经验规律，精确描述了氢原子光谱，但缺乏物理解释。卢瑟福核式模型虽正确揭示了原子结构，却与经典电磁理论不可调和地矛盾。

玻尔在 1913 年提出三条公理化假设：定态不辐射、频率条件 $h\nu = \Delta E$ 、角动量量子化 $L = n\hbar$ 。这三条假设的逻辑地位不同：假设一修正了经典辐射理论，假设二推广了量子概念，假设三提供了可操作的量子化条件。从这三条假设出发，结合牛顿力学，严格推导出氢原子能级 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 、玻尔半径 $a_0 = 0.529$ 、里德伯常数 R_H 的理论值——全部与实验精确吻合。

夫兰克-赫兹实验以独立于光谱学的方式直接证实了能级量子化。对应原理在大量子数极限下验证了量子理论回归经典物理的自洽性。

玻尔模型的根本局限在于：它只能处理氢原子，无法解释谱线强度和精细结构，其量子化条件缺乏更深的理论根据。完整的理论需要量子力学。

本章的核心逻辑链为：

经典困境 $\xrightarrow{\text{实验事实}}$ 巴尔末公式 $\xrightarrow{\text{玻尔假设}}$ 能级公式 $\xrightarrow{\text{频率条件}}$ 光谱解释 $\xrightarrow{\text{实验验证}}$ 里德伯常数 + 夫兰克-赫兹。

第三十二章 量子力学基础

内容提要

- 玻尔模型的内在缺陷与对新理论的需求
- 德布罗意假设：物质波 $\lambda = h/p$
- 戴维森-革末实验的实验证实
- 海森伯不确定关系
- 波函数 $\psi(x, t)$ 与玻恩诠释
- 态叠加原理
- 从德布罗意关系到薛定谔方程
- 定态薛定谔方程
- 一维无限深势阱、势垒穿透与量子谐振子
- 本章回顾

32.1 玻尔模型的缺陷

动机：前三章（第 30–31 章）介绍了量子概念的诞生和玻尔原子模型。玻尔模型成功解释了氢原子光谱线系，但它本质上是经典力学与量子条件的混合物——电子仍然沿确定轨道运动，只是附加了角动量量子化规则。这种“半经典”方法存在深刻的根本性缺陷，需要一个全新的理论框架。

注 玻尔模型的主要缺陷：

（一）**无法解释谱线强度。**玻尔模型给出了能级差对应的频率，但无法计算每条谱线的相对强度。强度问题需要知道电子在不同能级之间的跃迁概率，而玻尔模型对此无能为力。

（二）**无法处理多电子原子。**对氢以外的原子，即使只有两个电子（氦），玻尔模型就完全失效。电子之间的相互作用使得“确定轨道”的概念不再适用。

（三）**角动量量子化缺乏根据。**玻尔假设角动量取 $\hbar$ 的整数倍，但没有给出这一假设的理论基础。后来的量子力学表明，基态氢原子的角动量实际上为零，与玻尔假设直接矛盾。

（四）**无法解释塞曼效应的精细结构。**在外磁场中，谱线的分裂模式比玻尔模型预言的更复杂，需要引入自旋等新概念。

（五）**概念上的不自洽。**经典轨道与量子化条件的拼接缺乏逻辑一致性。电子沿轨道运动时会辐射电磁波（经典电动力学的预言），导致轨道不稳定——这正是卢瑟福模型的核心困难，玻尔模型只是人为地“禁止”了这一辐射，但没有给出禁止的理由。

这些缺陷表明：需要一种从根本上不同于经典力学的理论——不是在经典力学上叠加量子条件，而是建立全新的力学体系。

32.2 德布罗意假设

动机：光在某些实验中表现为波动（干涉、衍射），在另一些实验中表现为粒子（光电效应、康普顿散射）。爱因斯坦已经确立了光的波粒二象性：频率为 f 的光子具有能量 $E = hf$ 和动量 $p = h/\lambda$ 。德布罗意¹在 1924 年提出了一个大胆的逆向推理：既然光（传统认为是波）具有粒子性，那么物质粒子（如电子）是否也具有波动性？

定义 32.1 (德布罗意假设)

【公理化假设】每一个具有动量 p 的粒子都伴随着一个波，其波长为

$$\lambda = \frac{h}{p},$$

¹路易·维克多·德布罗意（Louis de Broglie, 1892–1987），法国理论物理学家。他在 1924 年的博士论文中提出物质波假说，将波粒二象性从光推广到一切物质粒子，由此获得 1929 年诺贝尔物理学奖。

其中 h 为普朗克常量。等价地，用角波矢 $k = 2\pi/\lambda$ 表示：

$$p = \hbar k, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

这一关系称为德布罗意关系 (de Broglie relation)，对应的波称为物质波 (matter wave) 或德布罗意波 (de Broglie wave)。



注 德布罗意关系将粒子的动量与波动的波长联系起来，是波粒二象性的数学表达。对于宏观物体，德布罗意波长极短。一个质量为 1kg、速度为 1m/s 的球的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{1 \times 1} \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{m},$$

远小于任何可探测尺度，从而宏观物体的波动性无法被观测。但对于电子，情况完全不同：经 100V 电压加速的电子，动能 $E_k = 100\text{eV}$ ，动量 $p = \sqrt{2m_e E_k}$ ，对应的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} \approx 1.23 \times 10^{-10} \text{m} = 0.123 \text{nm},$$

与晶体的原子间距（约 0.1nm）相当——这意味着电子束可以像 X 射线一样在晶体上发生衍射。德布罗意的预言在 1927 年被实验直接证实。

退化检验：当粒子质量 m 或速度 v 增大时（宏观物体）， $\lambda = h/(mv)$ 趋近于零——波动性消失，与经典力学中宏观物体无波动性的经验一致。极端情况 $m \rightarrow \infty$ （或 $v \rightarrow \infty$ ）时 $\lambda \rightarrow 0$ ，粒子回归经典粒子图像。反过来， $m \rightarrow 0$ 且 $v \rightarrow c$ 时粒子趋于光子极限，德布罗意关系退化为爱因斯坦的光子关系 $p = h/\lambda$ 。

32.3 戴维森-革末实验

动机：德布罗意的物质波假说在 1924 年提出时，仅是一个大胆的理论猜想。要使其被物理学界接受，必须有实验上的直接验证。1927 年，美国贝尔实验室的戴维森 (Clinton Davisson, 1881–1958) 和革末 (Lester Germer, 1896–1971) 在一次意外事故后的实验中，首次观测到了电子的衍射现象。

注 戴维森和革末的实验原本是研究电子在镍晶体表面的散射。实验中真空系统意外破裂，镍单晶被氧化。为修复晶体，他们对其进行高温退火处理，结果晶体重新形成了几个大块单晶区域。当他们重新用电子束轰击这块镍单晶时，在特定角度上发现了散射电子的强度出现明显的峰值——这正是布拉格衍射的特征。

实验的关键结果：对于加速电压 $U = 54\text{V}$ 的电子束，在散射角 $\phi = 50^\circ$ 处出现强度极大值。按照德布罗意关系，此电压下电子的波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.109 \times 10^{-31} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 54}} \approx 0.167 \text{nm}.$$

镍晶体的晶面间距 $d = 0.091\text{nm}$ ，由布拉格公式 $2d \sin \theta = n\lambda$ （此处 θ 为掠射角，与散射角的关系为 $\theta = (180^\circ - \phi)/2 = 65^\circ$ ），代入 $n = 1$ ：

$$2 \times 0.091 \times \sin 65^\circ \approx 0.165 \text{nm},$$

与德布罗意波长的预言高度一致。

几乎同时，英国的汤姆孙² (George Paget Thomson) 用金箔薄膜做电子透射实验，也观察到了清晰的衍射环纹。戴维森和汤姆孙因此共享了 1937 年的诺贝尔物理学奖。

注 电子衍射实验的决定性意义在于：它直接证明了物质粒子确实具有波动性，德布罗意关系 $\lambda = h/p$ 不仅在数学上自洽，而且在物理上真实。此后，中子衍射、原子衍射甚至分子衍射实验相继成功，波粒二象性被确立为一切物质的普遍性质——不是光的特殊性质，而是自然界的普遍规律。

² 乔治·佩吉特·汤姆孙 (George Paget Thomson, 1892–1975)，英国物理学家，J.J. 汤姆孙之子。他独立于戴维森用电子透射实验证实了电子的波动性，两人共享 1937 年诺贝尔物理学奖。值得注意的是，其父 J.J. 汤姆孙因证明电子是粒子而获 1906 年诺贝尔奖，儿子则因证明电子是波而获奖。

32.4 不确定关系

动机：德布罗意波将粒子的动量与波长联系起来。一个确定波长的平面波在空间中无限延伸——要确定波长（从而确定动量），需要测量许多个波峰的位置，这意味着粒子的位置完全不确定。反过来，将粒子局域在一个小区域内，就需要叠加许多不同波长的波（波包），这使得动量变得不确定。这种位置与动量之间的此消彼长关系，由海森伯³在 1927 年量化为不确定关系。

定理 32.1 (海森伯不确定关系)

对于任何量子态，位置的不确定度 Δx 与动量的不确定度 Δp 满足

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

其中 Δx 和 Δp 分别为位置和动量的标准差（标准不确定度）。

证明 推导：利用量子力学中的对易关系和施瓦茨不等式进行推导。

第一步：定义不确定度。设量子态 $|\psi\rangle$ ，位置和动量的期望值为 $\langle x \rangle$ 和 $\langle p \rangle$ ，不确定度为

$$(\Delta x)^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle, \quad (\Delta p)^2 = \langle (p - \langle p \rangle)^2 \rangle.$$

第二步：引入厄米算符的偏差。令 $\hat{A} = \hat{x} - \langle x \rangle$ ， $\hat{B} = \hat{p} - \langle p \rangle$ ，则 $(\Delta x)^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle$ ， $(\Delta p)^2 = \langle \hat{B}^2 \rangle$ 。注意 $[\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

第三步：施瓦茨不等式。对任意态 $|\psi\rangle$ ，

$$\langle \hat{A}^2 \rangle \langle \hat{B}^2 \rangle \geq |\langle \hat{A} \hat{B} \rangle|^2.$$

第四步：分解 $\hat{A} \hat{B}$ 。将乘积写为反对称和对称两部分：

$$\hat{A} \hat{B} = \frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2} \{\hat{A}, \hat{B}\},$$

其中 $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A} \hat{B} + \hat{B} \hat{A}$ 为反对易子。故

$$\langle \hat{A} \hat{B} \rangle = \frac{1}{2} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle + \frac{1}{2} \langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle = \frac{i\hbar}{2} + \frac{1}{2} \langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle.$$

取模方。注意 $\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle = i\hbar$ 为纯虚数，而 $\langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle$ 为实数——这是因为 $\{\hat{A}, \hat{B}\}$ 是两个厄米算符之积的对称组合，其期望值满足 $\langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle^* = \langle \{\hat{A}, \hat{B}\}^\dagger \rangle = \langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle$ 。故两项的实部和虚部完全分离，交叉项为零：

$$|\langle \hat{A} \hat{B} \rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{4} + \frac{1}{4} \langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}.$$

故 $(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 \geq \hbar^2/4$ ，即 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。

注 不确定关系的物理意义：

（一）**不是测量误差。**不确定关系不是说我们的测量仪器不够精密。它是量子态本身的内在性质——一个粒子不可能同时具有确定的位置和确定的动量。这是波粒二象性的必然结果。

（二） **$\hbar$ 的角色。**由于 $\hbar \approx 1.055 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 极小，不确定关系对宏观物体没有可观测的限制。但对微观粒子（如电子）， $\hbar$ 与粒子的典型作用量相当，不确定关系成为核心约束。

（三）**最小不确定态。**等号成立的条件是 $\hat{A}|\psi\rangle \propto \hat{B}|\psi\rangle$ ，即 $\hat{x}|\psi\rangle$ 和 $\hat{p}|\psi\rangle$ 成正比。这对应高斯波包——位置分布和动量分布都是高斯型的。

（四）**稳定原子的基础。**不确定关系为原子的稳定性提供了一个简单的定性解释：如果电子被束缚在半径为 r 的区域内（ $\Delta x \sim r$ ），则其动量不确定度至少为 $\Delta p \sim \hbar/(2r)$ ，对应的动能约为

$$E_k \sim \frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{8mr^2}.$$

随着 r 减小（电子被束缚得更紧），动能增加。与库仑势能的竞争决定了原子的平衡半径——这就是玻尔半径的量子力学起源。

³维尔纳·海森伯（Werner Heisenberg, 1901–1976），德国理论物理学家，量子力学的创始人之一。他在 1925 年建立了矩阵力学（量子力学的第一个数学表述），1927 年提出不确定关系，由此获得 1932 年诺贝尔物理学奖。

退化检验：当 $\hbar \rightarrow 0$ 时，不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 的下限趋于零——位置和动量可以同时精确确定，回归经典力学的确定轨道图像。从物理上说， $\hbar \rightarrow 0$ 意味着波动性消失，粒子成为经典粒子。

32.5 能量-时间不确定关系

动机：位置-动量不确定关系源于 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 这一对易关系。是否存在类似的能量-时间不确定关系？严格来说，量子力学中“时间”不是算符（它是参数），因此能量-时间不确定关系的地位与位置-动量不确定关系不同——它不是从对易关系直接推出的定理，而是关于动态过程的一种深刻关系。

定理 32.2 (能量-时间不确定关系)

对于一个量子系统，能量的不确定度 ΔE 与某一力学量 Q 发生显著变化所需特征时间 Δt 满足

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}.$$

其中 Δt 定义为期望值 $\langle Q \rangle$ 变化一个标准差所需的时间：

$$\Delta t = \frac{\Delta Q}{|d\langle Q \rangle / dt|}.$$

证明 由海森伯绘景中任意力学量 $\hat{Q}$ 的运动方程

$$\frac{d\langle Q \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{Q}, \hat{H}] \rangle,$$

利用位置-动量不确定关系对 $\hat{Q}$ 和 $\hat{H}$ 应用施瓦茨不等式：

$$\Delta Q \Delta E \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{Q}, \hat{H}] \rangle| = \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right|.$$

整理得

$$\Delta E \cdot \frac{\Delta Q}{|d\langle Q \rangle / dt|} \geq \frac{\hbar}{2}.$$

定义 $\Delta t = \Delta Q / |d\langle Q \rangle / dt|$ ，可得 $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ 。

注 能量-时间不确定关系的物理意义与位置-动量不确定关系有本质不同：

（一） Δt 不是时间算符的不确定度。量子力学中时间是参数而非算符， Δt 表示系统状态发生显著变化的特征时间尺度。

（二）**激发态寿命与能级宽度。**若一个激发态的寿命为 τ （即 $\Delta t = \tau$ ），则该能级的能量不确定度为 $\Delta E \sim \hbar/(2\tau)$ 。寿命越短的态，能级越宽——这正是光谱线自然展宽的量子力学来源。

（三）**虚粒子与量子涨落。**在极短的时间 Δt 内，能量可以“借用”不超过 $\Delta E \sim \hbar/(2\Delta t)$ 的量而暂时违反能量守恒。这种量子涨落是许多量子效应（如卡西米尔效应、兰姆位移）的基础。

退化检验：当 $\hbar \rightarrow 0$ 时， $\Delta E \Delta t \geq 0$ ——能量不确定度与时间尺度不再耦合，系统在任意时刻都有确定的能量，回归经典物理的连续能量图景。

32.6 波函数

动机：德布罗意假设赋予每个粒子一个波长 $\lambda = h/p$ 。但一个物理波不能仅仅是波长——它必须是空间和时间的函数。对于经典波（如声波、水波），波函数描述的是某个物理量（压强、位移等）在时空中的分布。对于物质波，我们需要找到对应的数学对象——这就是波函数 $\psi(x, t)$ 。

定义 32.2 (波函数)

【公理化假设】描述量子系统状态的数学对象是波函数 (wave function) $\psi(x, t)$ (一维情况) 或 $\psi(\mathbf{r}, t)$ (三维情况)。对于沿 x 方向传播的自由粒子, 德布罗意波对应的波函数为

$$\psi(x, t) = A \exp[i(kx - \omega t)],$$

其中 A 为振幅, $k = p/\hbar$, $\omega = E/\hbar$ 。这是一个复函数——物质波的本质是复值的。此定义适用于单粒子、一维非相对论情形。



注 波函数与经典波的关键区别:

(一) **复函数**。经典波 (如声波) 的波函数是实值的, 物理量是它的实部。物质波的波函数本质上是复值的, 不能简单取实部——物理信息蕴含在 $|\psi|^2$ 中。

(二) **概率幅**。波函数本身不是直接可观测的物理量。它是**概率幅**——取模方后才得到可观测的概率密度。波函数的相位同样具有物理意义 (干涉效应), 但不能被直接测量。

(三) **线性叠加**。若 ψ_1 和 ψ_2 是系统的可能状态, 则 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也是可能的状态——这是量子力学的基本公设之一 (态叠加原理)。

退化检验: 自由粒子波函数 $\psi = A \exp[i(kx - \omega t)]$ 的模方 $|A|^2$ 为常数——粒子在空间中均匀分布, 对应动量完全确定 ($p = \hbar k$) 而位置完全不确定的极限, 这与不确定关系一致。取另一极端, 当波函数的空间宽度 $\sigma \rightarrow 0$ 时, $|\psi|^2 \rightarrow \delta(x - x_0)$, 位置完全确定而动量完全不确定——回归经典粒子的位置确定图像, 但动量信息完全丧失。

32.7 玻恩诠释

动机: 波函数 $\psi(x, t)$ 是一个复值函数, 它本身不直接对应任何可观测的物理量。那么波函数的物理意义是什么? 1926 年, 马克斯·玻恩⁴提出了一个革命性的诠释: 波函数的模方给出粒子出现在某处的概率密度。这一诠释将量子力学从根本上建立在概率的基础之上。

定义 32.3 (玻恩诠释)

【公理化假设】波函数 $\psi(x, t)$ 的模方

$$|\psi(x, t)|^2 = \psi^*(x, t) \psi(x, t)$$

代表 t 时刻在位置 x 处找到粒子的概率密度 (probability density)。玻恩诠释 (Born interpretation) 的具体内容为: t 时刻粒子出现在区间 $[x, x + dx]$ 内的概率为

$$dP(x, t) = |\psi(x, t)|^2 dx.$$

玻恩诠释适用于平方可积波函数, 即要求 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx < \infty$ 。



注 玻恩诠释的核心要点:

(一) **概率性是本质的**。量子力学给出的不是粒子的确定轨迹, 而是概率分布。即使我们对系统的初始状态有完全的知识, 也只能预言测量结果的概率——这不是因为信息不足, 而是自然界的内在性质。爱因斯坦对此深感不安, 称其为“上帝不掷骰子”, 但所有实验都支持概率诠释。

(二) **波函数是概率幅**。 ψ 是概率幅, $|\psi|^2$ 是概率密度。概率幅可以叠加 (相干叠加), 概率本身不行。干涉效应正是概率幅叠加的结果。

(三) **量纲**。在一维情况下, $|\psi|^2$ 的量纲为 $[L^{-1}]$ (单位长度的概率), 使得 $|\psi|^2 dx$ 无量纲 (概率)。三维情况下 $|\psi|^2$ 的量纲为 $[L^{-3}]$ 。

⁴ 马克斯·玻恩 (Max Born, 1882–1970), 德国-英国理论物理学家, 量子力学哥本哈根诠释的主要奠基者之一。他于 1926 年提出波函数的概率诠释, 由此获得 1954 年诺贝尔物理学奖。玻恩还培养了多位诺贝尔奖得主, 包括海森伯和泡利。

退化检验：当波函数趋近于 δ 函数 ($\psi \rightarrow \delta(x-x_0)$) 时, $|\psi|^2$ 集中于 x_0 ——测量结果以概率 1 出现在 x_0 , 回归经典力学中粒子位置完全确定的情形。但此时动量的概率分布完全平坦 ($|\tilde{\psi}(p)|^2 = \text{const}$), 不确定关系 $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta p \rightarrow \infty$ 仍然成立。

32.8 波函数的归一化

动机：概率密度 $|\psi(x, t)|^2$ 描述了粒子在各处出现的相对概率。但物理上, 粒子必定出现在空间中的某个位置——全部概率之和必须为一。这个要求对波函数施加了一个积分约束——归一化条件。

定义 32.4 (归一化条件)

归一化条件 (normalization condition) 要求波函数满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1.$$

满足此条件的波函数称为归一化波函数。归一化条件的物理含义是：粒子必定出现在空间中的某处, 全部概率之和为一, 不存在粒子“丢失”的可能性。

注 归一化的几个实际问题：

(一) 归一化的任意性。若 ψ 满足薛定谔方程, 则 $c\psi$ (c 为任意复常数) 也满足同一方程。从而总可以通过乘以适当的常数使波函数归一化。物理上可观测的是相对概率 $|\psi(x_1)|^2/|\psi(x_2)|^2$, 整体的常数因子不影响物理。

(二) 可归一化的条件。只有平方可积的波函数才能归一化。平面波 $\psi = A \exp[i(kx - \omega t)]$ 的模方 $|A|^2$ 是常数, 在全空间上积分发散——从而严格的平面波不能归一化, 它代表一种理想化状态 (动量完全确定, 位置完全不确定)。物理上合理的波函数必须在无穷远处衰减为零。

(三) 概率流守恒。可以证明, 如果 ψ 在 $t = 0$ 时刻归一化, 则在任意后续时刻仍然保持归一化——这是薛定谔方程的么正演化所保证的。概率不会凭空产生或消失。

32.9 态叠加原理

动机：经典波可以叠加：两列水波相遇时, 合成波的振幅等于两列波振幅的代数和。德布罗意波是否也满足叠加原理？量子力学给出了肯定的回答, 而且叠加原理在量子力学中的地位远比在经典物理中更加深刻——它直接导致了量子干涉等反直觉现象。

定理 32.3 (态叠加原理)

若 $\psi_1(x, t)$ 和 $\psi_2(x, t)$ 是薛定谔方程的两个解 (即系统的两个可能状态), 则它们的任意线性组合 (态叠加原理, superposition principle)

$$\psi(x, t) = c_1\psi_1(x, t) + c_2\psi_2(x, t)$$

也是薛定谔方程的解 (即系统的另一个可能状态), 其中 c_1 、 c_2 为复常数。更一般地, 若 $\{\psi_n\}$ 是一组可能状态, 则

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x, t)$$

也是可能状态。

证明 薛定谔方程是关于 ψ 的线性方程。将 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 代入薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi + V(x)\psi,$$

由于方程对 ψ 是线性的, 且 ψ_1 和 ψ_2 分别满足方程, 线性组合自然也满足方程。

注 态叠加原理的深刻含义：

(一) **量子叠加态**。若粒子可以处于状态 ψ_1 (如通过左缝) 或状态 ψ_2 (如通过右缝), 则它也可以处于两者的叠加态 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 。这不是说粒子“要么在左缝要么在右缝但我们不知道”, 而是说粒子同时处于两个状态——这是一种全新的物理实在。

(二) **概率幅叠加, 非概率叠加**。测量时在某处找到粒子的概率为

$$|\psi|^2 = |c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = |c_1\psi_1|^2 + |c_2\psi_2|^2 + 2\operatorname{Re}(c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2).$$

最后一项是**干涉项**——正是它导致了双缝干涉图样。若概率直接叠加 (无干涉项), 就不会出现明暗条纹。

退化检验: 若两态完全相同 $\psi_1 = \psi_2$, 则 $|c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = |c_1 + c_2|^2|\psi_1|^2$ ——无干涉效应, 等价于单态。若两态正交且不重叠 (ψ_1 在区域 A , ψ_2 在区域 B), 则 $|c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = |c_1|^2|\psi_1|^2 + |c_2|^2|\psi_2|^2$ ——干涉项为零, 概率直接叠加, 回归经典概率的加法规则。

32.10 薛定谔方程的建立

动机: 到目前为止, 我们有了德布罗意关系 $p = \hbar k$ 和 $E = \hbar\omega$, 有了波函数 $\psi = A \exp[i(kx - \omega t)]$, 还有了玻恩的概率诠释。但这些还不够——我们需要一个方程来支配波函数随时间和空间的演化。正如牛顿第二定律支配经典粒子的运动, 量子力学需要一个“运动方程”。1926年, 薛定谔⁵从德布罗意关系出发, 建立了支配波函数演化的方程。

定理 32.4 (含时) 薛定谔方程

【公理化假设】波函数 $\psi(x, t)$ 满足偏微分方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi + V(x)\psi.$$

其中 m 为粒子质量, $V(x)$ 为势能函数。这是一维含时薛定谔方程。



证明 从德布罗意关系出发“推导”薛定谔方程——严格来说这不是推导, 而是“启发式构造”, 因为薛定谔方程是量子力学的基本公设之一。

第一步: 自由粒子的德布罗意波为

$$\psi = A \exp[i(kx - \omega t)].$$

对其求偏导:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega\psi, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k^2\psi.$$

第二步: 利用德布罗意关系 $E = \hbar\omega$ 和 $p = \hbar k$, 将频率和波矢替换为能量和动量:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= i\hbar(-i\omega)\psi = \hbar\omega\psi = E\psi, \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} &= -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\psi = \frac{p^2}{2m}\psi. \end{aligned}$$

第三步: 对自由粒子, $E = p^2/(2m)$, 故

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{p^2}{2m}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi.$$

这就是自由粒子的薛定谔方程。

第四步: 推广到有势场的情况。经典能量关系为 $E = p^2/(2m) + V(x)$ 。作替换 $E \rightarrow i\hbar\partial/\partial t$, $p^2 \rightarrow -\hbar^2\partial^2/\partial x^2$, 并作用在 ψ 上, 得到

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi + V(x)\psi.$$

⁵埃尔温·薛定谔 (Erwin Schrödinger, 1887–1961), 奥地利理论物理学家, 波动力学的创始人。他于 1926 年建立了以波动方程为核心的量子力学表述 (波动力学), 并证明其与海森伯的矩阵力学等价, 由此获得 1933 年诺贝尔物理学奖。他提出的“薛定谔的猫”思想实验至今仍是量子力学诠释问题的经典讨论。

注 薛定谔方程的地位：

(一) **基本公设**。严格地说，薛定谔方程不能从更基本的原理推导出来——它是量子力学的基本公设之一，其正确性由实验验证。上面的“推导”只是说明方程的构造思路。

(二) **与经典力学的类比**。牛顿第二定律 $F = ma$ 是经典力学的核心方程；薛定谔方程是量子力学的核心方程。牛顿方程给出确定的轨迹；薛定谔方程给出概率幅的演化。

(三) **线性方程**。薛定谔方程对 ψ 是线性的——这是态叠加原理的数学基础，也是量子力学区别于经典非线性理论的关键特征。

退化检验：对自由粒子 $V = 0$ ，代入平面波 $\psi = A \exp[i(kx - \omega t)]$ ，方程变为 $E = p^2/(2m)$ ——正好是经典自由粒子的能量-动量关系。当 $\hbar \rightarrow 0$ 时，方程中的量子项 $-\hbar^2/(2m) \partial^2 \psi / \partial x^2$ 相对于势能项可以忽略，WKB 近似表明波函数的相位满足经典 Hamilton-Jacobi 方程——量子力学退化为经典力学。

32.11 定态薛定谔方程

动机：含时薛定谔方程是一个偏微分方程——同时包含对时间和空间的偏导数。在许多物理问题中，势能 $V(x)$ 不显含时间。此时可以通过分离变量法，将偏微分方程简化为常微分方程，从而大大降低求解难度。分离变量得到的空间部分方程就是定态薛定谔方程（也称不含时薛定谔方程），它是求解量子力学问题的主要工具。

定理 32.5 (定态薛定谔方程)

若势能 $V(x)$ 不显含时间，薛定谔方程存在形如

$$\psi(x, t) = \phi(x) f(t)$$

的特解，其中空间部分 $\phi(x)$ 满足定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi + V(x) \phi = E \phi,$$

时间部分为 $f(t) = e^{-iEt/\hbar}$ ，其中 E 为分离常数，物理上对应系统的总能量。

证明 将 $\psi(x, t) = \phi(x) f(t)$ 代入含时薛定谔方程：

$$i\hbar \phi(x) \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \frac{d^2}{dx^2} \phi + V(x) \phi(x) f(t).$$

两边同除以 $\phi(x) f(t)$ （假设不为零）：

$$\frac{i\hbar}{f} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\phi} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi + V(x) \phi \right).$$

左边只依赖 t ，右边只依赖 x ——两边必须等于同一个常数，记为 E 。

时间方程：

$$i\hbar \frac{df}{dt} = E f \implies f(t) = f(0) e^{-iEt/\hbar}.$$

空间方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi + V(x) \phi = E \phi.$$

注 定态解 $\psi(x, t) = \phi(x) e^{-iEt/\hbar}$ 的概率密度为

$$|\psi(x, t)|^2 = |\phi(x)|^2,$$

与时间无关——这正是“定态”一词的由来。定态中所有可观测量的期望值都不随时间变化。

定态薛定谔方程在数学上是一个二阶常微分方程的本征值问题：给定势能 $V(x)$ ，寻找使方程有物理上合理解（平方可积、单值、连续）的 E 值——这些 E 值就是系统的能级。不同势能 $V(x)$ 给出不同的能级结构，这正是量子力学丰富性的来源。

32.12 一维无限深势阱

动机：最简单的量子力学模型之一：一个粒子被限制在两个无限高的势垒之间。虽然这个模型在物理上是一种理想化，但它清晰地展示了量子力学的核心特征——能量量子化、零点能和驻波态。它是理解更复杂量子系统的基础。

定义 32.5 (一维无限深势阱)

一维无限深势阱 (infinite square well) 的势能函数定义为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq L. \end{cases}$$

粒子被限制在宽度为 L 的“阱”内。

定理 32.6 (无限深势阱的能级和波函数)

粒子的允许能量为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对应的归一化波函数为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 < x < L.$$

证明 第一步：确定边界条件。势阱外 $V = \infty$ ，粒子不可能出现在那里，故 $\phi(x) = 0$ 对 $x \leq 0$ 和 $x \geq L$ 。由波函数的连续性，在边界处

$$\phi(0) = 0, \quad \phi(L) = 0.$$

第二步：求解势阱内的方程。势阱内 $V = 0$ ，定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi = E \phi.$$

令 $k^2 = 2mE/\hbar^2$ ($E > 0$)，方程变为

$$\frac{d^2}{dx^2} \phi = -k^2 \phi.$$

通解为

$$\phi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx).$$

第三步：应用边界条件。由 $\phi(0) = 0$ ： $B = 0$ 。由 $\phi(L) = 0$ ： $A \sin(kL) = 0$ 。 $A \neq 0$ （否则无解），故

$$\sin(kL) = 0 \implies kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

故 $k_n = n\pi/L$ ，能量为

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

第四步：归一化。

$$\int_0^L |A|^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = |A|^2 \cdot \frac{L}{2} = 1 \implies A = \sqrt{\frac{2}{L}}.$$

注 无限深势阱的物理特征：

(一) **能量量子化**。能量只能取离散值 $E_n \propto n^2$ ——这不是人为施加的条件，而是薛定谔方程加上边界条件的自然结果。量子化从数学上来源于驻波条件 $kL = n\pi$ 。

(二) **零点能**。最低能量 $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2) \neq 0$ 。粒子不能静止——这是不确定关系的直接后果：被限制在 L 范围内的粒子，动量不确定度 $\Delta p \geq \hbar/(2L)$ ，对应的动能不可能为零。

(三) 与驻波的类比。波函数 $\phi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ 正是两端固定弦上的第 n 个驻波模式。量子力学能级与经典驻波频率的对应不是巧合——物质波在势阱中的“驻扎”本质上就是一种驻波现象。

(四) 正交性。不同能级的波函数正交：

$$\int_0^L \phi_m^*(x) \phi_n(x) dx = \delta_{mn}.$$

这一性质对任何一维束缚态都成立，是定态薛定谔方程的本征函数的普遍性质。

退化检验：当 $L \rightarrow \infty$ （势阱无限宽）时， $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2) \rightarrow 0$ ——能级间距趋于零，能谱连续化，回归自由粒子的连续能量。当 $n \rightarrow \infty$ 时，能级间距 $\Delta E_n = E_{n+1} - E_n = (2n+1)\pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ 与 $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ 之比 $\Delta E_n / E_n \approx 2/n \rightarrow 0$ ——能级相对间距趋于零，对应原理要求此极限下量子结果回归经典行为（经典粒子在阱内均匀分布，即 $|\phi_n|^2$ 的平均值趋于常数）。

32.13 势垒穿透

动机：经典力学中，一个动能为 E 的粒子遇到高度为 $V_0 > E$ 的势垒时，必定被完全反射——没有足够的能量翻越势垒。但在量子力学中，波函数在势垒内部并不突然变为零，而是指数衰减。如果势垒不够宽或不够高，波函数在势垒另一侧仍有非零值——粒子有一定概率出现在势垒的另一边。这就是量子隧穿效应。

定理 32.7 (方势垒的透射概率)

一个能量为 E 的粒子入射高度为 $V_0 > E$ 、宽度为 L 的方势垒，当 L 较大时，透射概率近似为

$$T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} \exp(-2\kappa L),$$

其中

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

证明 将空间分为三个区域： $x < 0$ （区域 I，势垒前）， $0 \leq x \leq L$ （区域 II，势垒内）， $x > L$ （区域 III，势垒后）。

区域 I： $V = 0$ ，波函数为入射波与反射波之和

$$\phi_I = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

区域 II： $V = V_0 > E$ ，定态方程给出

$$\frac{d^2}{dx^2} \phi = \kappa^2 \phi, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

解为指数形式：

$$\phi_{II} = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}.$$

区域 III： $V = 0$ ，只有透射波（向右传播）

$$\phi_{III} = Fe^{ikx}.$$

边界条件：在 $x = 0$ 和 $x = L$ 处， ϕ 和 $d\phi/dx$ 连续，共四个方程联系 A 、 B 、 C 、 D 、 F 五个系数。令入射振幅 $A = 1$ ，解出透射系数 $t = F/A$ ，透射概率 $T = |t|^2$ 。

当 $\kappa L \gg 1$ （势垒既高又宽）时， $Ce^{\kappa L}$ 项远大于 $De^{-\kappa L}$ ，方程简化，得到

$$T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} \exp(-2\kappa L).$$

注 量子隧穿的物理意义：

(一) 指数敏感性。透射概率随势垒宽度 L 指数衰减。对宏观物体， κ 极大， T 实际上为零——宏观隧穿不会发生。但对微观粒子（如电子）， κL 可以不太大，隧穿成为可观测效应。

(二) **重要应用**。扫描隧道显微镜 (STM) 利用电子在针尖和样品之间的隧穿电流来探测表面形貌, 分辨率可达原子级别。放射性 α 衰变是原子核内 α 粒子隧穿核力势垒的过程。半导体隧道二极管利用了载流子的隧穿效应。

(三) **能量守恒**。隧穿过程中能量守恒——粒子在势垒另一侧的能量与其入射能量相同。粒子不是“翻越”势垒, 而是“穿透”势垒。经典禁区 ($E < V_0$ 的区域) 在量子力学中并非绝对禁止, 只是概率很小。

退化检验: 当 $\hbar \rightarrow 0$ 时, $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar \rightarrow \infty$, 指数因子 $\exp(-2\kappa L) \rightarrow 0$ ——透射概率严格为零, 回归经典力学中粒子被势垒完全反射的结果。当 $V_0 \rightarrow 0$ (势垒消失) 时, $\kappa \rightarrow 0$, $T \rightarrow 1$ ——粒子完全透射, 与无势垒的自由传播一致。当 $E \rightarrow V_0$ 时, $\kappa \rightarrow 0$, $T \rightarrow 1$ ——粒子刚好能越过势垒, 透射概率趋于 1。

32.14 一维量子谐振子

动机: 经典谐振子 (弹簧振子) 是物理学中最重要的模型之一。在量子力学中, 谐振子同样具有核心地位: 任何势能在极小值附近的展开都可以用谐振子势近似 (泰勒展开到二阶), 因此量子谐振子是理解分子振动、晶格声子、量子场论的基础。

定义 32.6 (量子谐振子势)

一维量子谐振子 (quantum harmonic oscillator) 的势能为

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

其中 ω 为经典角频率。

定理 32.8 (量子谐振子的能级)

一维量子谐振子的能级为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

能级等间距分布, 相邻能级间隔为 $\hbar\omega$ 。

证明 定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \phi + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \phi = E\phi.$$

引入无量纲变量 $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar} x$ 和无量纲能量 $\varepsilon = 2E/(\hbar\omega)$, 方程变为

$$\frac{d^2}{d\xi^2} \phi \xi^2 + (\varepsilon - \xi^2) \phi = 0.$$

渐近分析: 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, ε 可忽略, 方程近似为 $\phi'' \approx \xi^2 \phi$, 解为 $\phi \sim e^{\pm \xi^2/2}$ 。物理上要求波函数平方可积, 故取 $\phi \sim e^{-\xi^2/2}$ 。

级数求解: 令 $\phi(\xi) = h(\xi) e^{-\xi^2/2}$, 代入方程得到 $h(\xi)$ 满足

$$\frac{d^2}{d\xi^2} h \xi^2 - 2\xi \frac{dh}{d\xi} + (\varepsilon - 1)h = 0.$$

这是厄米方程。将 $h(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \xi^k$ 代入, 逐项求导并比较 ξ^k 的系数, 得到递推关系:

$$a_{k+2} = \frac{2k - (\varepsilon - 1)}{(k+1)(k+2)} a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

即偶数项和奇数项各自独立递推。例如前几项为

$$a_2 = \frac{-(\varepsilon - 1)}{1 \cdot 2} a_0, \quad a_4 = \frac{4 - (\varepsilon - 1)}{3 \cdot 4} a_2, \quad \dots$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, 递推关系变为 $a_{k+2} \approx (2/k) a_k$, 这与 e^{ξ^2} 的泰勒展开系数行为相同。故若级数不截断, $h(\xi) \sim e^{\xi^2}$, 从而 $\phi = h e^{-\xi^2/2} \sim e^{+\xi^2/2}$, 在 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时发散, 波函数不可归一化。

为保证级数截断，必须存在某个非负整数 n 使得 $2n - (\varepsilon - 1) = 0$ ，即

$$\varepsilon - 1 = 2n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故 $\varepsilon = 2n + 1$ ，代回能量变量：

$$E_n = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega.$$

对应的波函数为

$$\phi_n(\xi) = N_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2},$$

其中 $H_n(\xi)$ 为第 n 阶厄米多项式， N_n 为归一化系数。

注 量子谐振子的核心特征：

(一) **零点能**。 $E_0 = \hbar\omega/2$ 。即使在最低能量态，谐振子仍有非零能量——这是不确定关系的直接体现： x 和 p 不能同时为零。

(二) **能级等间距**。相邻能级间隔 $\Delta E = \hbar\omega$ ，与经典频率 ω 通过普朗克关系联系。这意味着谐振子只能以 $\hbar\omega$ 为单位吸收或释放能量——光子的能量量子化在这里自然出现。

(三) **与经典谐振子的对比**。经典谐振子的能量连续可取，最低能量为零。量子谐振子的能量离散，有零点能。但在 n 很大的极限下（对应原理），量子结果回归经典行为——能级间距相对于总能量变得可以忽略。

(四) **基态波函数**。 $n = 0$ 时， $\phi_0(x) \propto \exp(-m\omega x^2/(2\hbar))$ ，是高斯型波包。位置的不确定度为 $\Delta x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}$ ，动量不确定度为 $\Delta p = \sqrt{m\hbar\omega/2}$ ，乘积 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ ——恰好达到不确定关系的下限，这就是**最小不确定态**。

退化检验：当 $n \rightarrow \infty$ 时，能级间距 $\hbar\omega$ 与总能量 $E_n \approx n\hbar\omega$ 之比趋于零——能谱趋于连续，对应原理要求此极限下回归经典谐振子行为。经典谐振子的概率分布为 $P(x) \propto 1/\sqrt{A^2 - x^2}$ （ A 为振幅），量子概率 $|\phi_n|^2$ 的包络确实趋向这一经典分布。当 $\omega \rightarrow 0$ 时（弹簧劲度系数趋于零）， $E_0 = \hbar\omega/2 \rightarrow 0$ ——势阱趋于平坦，粒子趋于自由，零点能消失。

32.15 本章总结

量纲检验

本章核心公式的量纲一致性检验。基本量纲： $[M]$ （质量）， $[L]$ （长度）， $[T]$ （时间）。

公式	左端量纲	右端量纲	一致？
$\lambda = h/p$	$[L]$	$[ML^2T^{-1}][M^{-1}LT^{-1}]$	✓
$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$	$[L][MLT^{-1}]$	$[ML^2T^{-1}]$	✓
$\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$	$[ML^2T^{-2}][T]$	$[ML^2T^{-1}]$	✓
$i\hbar \partial\psi/\partial t = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial^2\psi/\partial x^2 + V\psi$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-2}]$	✓
$E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-1}]^2[M^{-1}L^{-2}]$	✓
$E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$	$[ML^2T^{-2}]$	$[ML^2T^{-1}][T^{-1}]$	✓
$\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$	$[L^{-1}]$	$([M][ML^2T^{-2}])^{1/2}[M^{-1}L^{-2}T]$	✓

表 32.1: 量子力学基础公式的量纲一致性检验

辅助量纲： $[h] = [\hbar] = [ML^2T^{-1}]$ （作用量量纲）， $[\psi]$ 一维为 $[L^{-1/2}]$ ，三维为 $[L^{-3/2}]$ 。

假设清单

常见误解 32.1（不确定关系是测量仪器的技术限制）

不对。不确定关系不是说我们的仪器精度不够，无法同时测准位置和动量。它是量子态的**内禀性质**——一个粒子不可能同时拥有确定的位置和确定的动量，这与是否进行测量无关。即使不测量，粒子的状态也是不确定的。数学根源在于位置和动量算符不对易： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

编号	假设	适用范围	违反时的后果
QM1	德布罗意关系 $p = \hbar k$, $E = \hbar\omega$	所有非相对论粒子	无法建立物质波与粒子的联系
QM2	波函数的概率诠释（玻恩诠释）	所有量子系统	波函数无物理意义，理论不可检验
QM3	态叠加原理	线性量子力学	无量子干涉，退化为经典概率
QM4	薛定谔方程支配波函数演化	非相对论、无自旋粒子	无法计算时间演化和能级
QM5	非相对论近似 $E \ll mc^2$	低能粒子运动	需用狄拉克方程或量子场论
QM6	一维近似	一维或可分离变量问题	需用三维薛定谔方程
QM7	势能不含时间	定态问题	需用含时微扰论或更一般方法

表 32.2: 量子力学基础中的关键假设

反例：如果不确定关系仅仅是仪器限制，那么理想仪器应该能突破 $\hbar/2$ 的下限——但所有实验都没有发现任何违反不确定关系的迹象。

常见误解 32.2（波函数是一个真实的物理波（如水波或声波））

不是。波函数是**概率幅**，不是任何经典物理量的振荡。水波的波函数描述水面高度的时空变化，是可观测的；声波的波函数描述压强变化。但 $\psi(x, t)$ 本身不是可观测量——可观测的是 $|\psi|^2$ （概率密度）。波函数存在于抽象的希尔伯特空间中，不是在三维物理空间中传播的经典波。

说明：量子力学的诠释问题（波函数“是什么”）至今仍有争论。哥本哈根诠释认为波函数仅是计算概率的数学工具；多世界诠释认为它描述真实的物理实在。但在所有诠释中， ψ 都不等同于经典意义上的物理波。

常见误解 32.3（量子隧穿意味着粒子拥有比 E 更高的能量）

不对。粒子穿过势垒时总能量始终为 E ，小于势垒高度 V_0 。隧穿不是粒子“翻越”势垒（那需要 $E > V_0$ ），而是波函数的指数衰减尾部在势垒另一侧非零——粒子出现在势垒后方的概率不为零。整个过程中能量守恒。

类比：一个经典类比可以帮助理解（但不完全准确）：想象一堵很薄的墙，声音可以部分地“穿透”过去——不是因为声波获得了更多能量，而是因为墙太薄，不足以完全阻挡声波的传播。

常见误解 32.4（量子力学只适用于微观世界，与宏观世界无关）

量子力学适用于所有尺度，只是在宏观极限下其结果与经典力学一致（对应原理）。量子隧穿在扫描隧道显微镜中已经是成熟的工程应用；超导、超流、激光等宏观量子现象在日常技术中广泛应用。宏观物体的量子效应不明显，不是因为量子力学失效，而是因为退相干效应极其迅速——宏观物体与环境的相互作用使其量子叠加态在极短时间内退化为经典混合态。

反例：超导体中的库珀对是宏观尺度上的量子态——数十亿个电子处于同一量子态，展现出完全量子力学的行为（零电阻、迈斯纳效应）。

常见误解 32.5（基态能量为零意味着粒子完全静止）

在量子力学中不存在“完全静止”的粒子。不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 意味着：若粒子被束缚在有限空间中（ Δx 有限），则 $\Delta p > 0$ ，即动量不可能为零，动能也不可能为零。无限深势阱的零点能 $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$ 和谐振子的零点能 $E_0 = \hbar\omega/2$ 都是这一原理的体现。

说明：自由粒子（不受势能束缚）的基态能量可以为零——因为此时 $\Delta x \rightarrow \infty$ ， Δp 可以趋近于零。零点能是束缚态的特征。

最小记忆量

本章真正需要记忆的只有六条。德布罗意关系是物质波的核心公式，不确定关系揭示了量子世界的本质限制，玻恩诠释赋予波函数以物理意义——这三条构成了量子力学的概念基础。含时薛定谔方程是唯一的“运动方程”，定态方程可通过分离变量即时得到。两个典型势场的结果（无限深势阱和谐振子）是所有量子力学问题的出发点——更复杂的势场可通过微扰论等近似方法处理。所有公式最终追溯到一个基本常数 $\hbar$ ——它是量子世界的“通行证”。

内容	地位
德布罗意关系 $\lambda = h/p$, $p = \hbar k$, $E = \hbar\omega$	波粒二象性的数学表达
不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$	量子力学的基本限制
玻恩诠释 $ \psi ^2$ 为概率密度	波函数的物理意义
含时薛定谔方程	量子力学的“运动方程”
无限深势阱 $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$	能量量子化的最简范例
谐振子 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$	量子化、零点能、等间距

本章建立的框架（波函数、薛定谔方程、概率诠释）将贯穿后续所有量子物理内容。能级量子化不再是玻尔模型中人为施加的条件，而是薛定谔方程加上边界条件的自然结果——这是量子力学相对于玻尔模型的根本性进步。

本章从玻尔模型的五项根本缺陷出发，建立了一套全新的力学体系——量子力学。逻辑链条为：经典理论不足（M）→ 提出公理化假设（D）→ 从假设严格推导预言（R）→ 实验验证与物理解读（I）。

在概念层面，本章引入了四个公理化假设：德布罗意关系（将动量与波长联系）、波函数作为概率幅的数学描述、玻恩的概率诠释（ $|\psi|^2$ 为概率密度）、薛定谔方程支配波函数的演化。这四个假设构成了非相对论量子力学的基本公理体系，其正确性由戴维森-革末实验等大量实验验证。

在数学工具层面，通过分离变量法将含时薛定谔方程化为定态方程，后者是一个本征值问题——边界条件决定能级的量子化。不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 不是技术限制，而是量子态的内禀性质，它源于位置和动量算符的非对易性 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

在应用层面，两个精确可解的模型——无限深势阱和谐振子——展示了量子力学的核心特征：能量量子化、零点能（ $E_1 \neq 0$ ）、驻波态和等间距能级。势垒穿透（量子隧穿）则展示了量子力学的反直觉预言：经典禁区在量子力学中并非绝对禁止。

本章与前后章节的联系：第 30–31 章的量子概念诞生和原子结构为本章提供了实验动机；本章建立的波函数-薛定谔方程框架将贯穿第 33–34 章的原子量子态和核物理。

第三十三章 原子的量子理论

内容提要

- 氢原子的三维量子力学问题：球坐标中的薛定谔方程
- 中心力场中的角动量量子化
- 量子数 (n, l, m_l) 的引入与物理意义
- 氢原子能级 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 的推导
- 氢原子波函数：径向部分与角向部分
- 电子云与概率分布
- 电子自旋 $s = 1/2$
- 斯特恩-格拉赫实验
- 泡利不相容原理
- 多电子原子的壳层结构与元素周期表

33.1 氢原子——三维量子力学问题

动机：前一章建立了一维定态薛定谔方程和若干一维势阱的求解方法。但真实的原子是三维的：电子在原子核的库仑势中运动。我们需要把一维的量子力学推广到三维，对氢原子——最简单的原子——进行完整的量子力学求解。这个问题的解将揭示量子数、角动量量子化和原子能级的本质。

氢原子由一个质子（核电荷 $+e$ ）和一个电子（电荷 $-e$ 、质量 m_e ）组成。在质心系中，由于质子质量远大于电子质量（ $m_p \approx 1836 m_e$ ），可以近似认为质子静止不动，电子在质子产生的库仑势场中运动。库仑势为

$$V(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r},$$

其中 r 是电子到质子的距离。

三维定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}) + V(r) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}).$$

由于势能只依赖于 r （与方向无关），这是一个中心力场问题（central field problem）。为了利用球对称性，我们在球坐标 (r, θ, ϕ) 中求解。

注 球坐标中拉普拉斯算符为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}.$$

方程中出现了三个变量的偏导数，但势能 $V(r)$ 只与 r 有关，这使得我们可以尝试分离变量。

33.2 分离变量与角动量量子化

动机：既然势能只依赖于 r ，不依赖于方向 (θ, ϕ) ，我们猜测波函数可以分解为径向部分和角向部分的乘积。这就是分离变量法（separation of variables）。

定理 33.1 (薛定谔方程的分离变量)

设波函数为 $\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y(\theta, \phi)$ ，代入三维定态薛定谔方程后，方程可以分解为两个独立的常微分方程：

$$\text{径向方程: } -\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} \right] R = E R,$$

$$\text{角向方程: } -\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] Y = l(l+1) Y,$$

其中分离常数 $l = 0, 1, 2, \dots$ 称为角量子数 (angular quantum number)。

证明 证：将 $\psi = R(r)Y(\theta, \phi)$ 代入薛定谔方程，两边同除以 RY ，再乘以 r^2 ，得

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + r^2 V(r) + \frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{1}{Y} \hat{L}^2 Y = r^2 E,$$

其中 $\hat{L}^2$ 是角向部分的算符。上式左边第一、二项只含 r ，第三项只含 (θ, ϕ) ，故两者必须各自等于常数。令角向部分的分离常数为 $\hbar^2 l(l+1)$ (由波函数的物理要求可以证明此形式： ϕ 方向的周期性边界条件要求 $m_l \in \mathbb{Z}$ ， θ 方向 (连带 Legendre 方程) 的幂级数解要在 $\theta = 0, \pi$ 处保持有限，级数必须截断，由此确定分离常数只能取 $l(l+1)$ 的形式，且 $l = 0, 1, 2, \dots, l \geq |m_l|$)，可得径向方程和角向方程。

角向方程的解就是球谐函数 (spherical harmonics) $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ ，其中 m_l 是另一个分离常数。

定理 33.2 (角动量子化)

中心力场中，角动量的大小和 z 分量都是量子化的：

$$|L| = \hbar \sqrt{l(l+1)}, \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (33.1)$$

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = -l, -l+1, \dots, l-1, l. \quad (33.2)$$

注 角动量子化不是人为添加的条件，而是从薛定谔方程的数学结构中自然产生的。角向方程要求解在 $\theta = 0, \pi$ 处有限、在 ϕ 方向上以 2π 为周期，这些边界条件迫使 l 取非负整数、 m_l 在 $-l$ 到 l 之间取整数值。

注 $l = 0$ 的态称为 s 态， $l = 1$ 为 p 态， $l = 2$ 为 d 态， $l = 3$ 为 f 态， $l = 4$ 起按字母顺序继续 ($g, h, \dots$)。这套字母命名来自光谱学的旧称 (sharp, principal, diffuse, fundamental)，称为轨道符号 (orbital notation)。

33.3 量子数的引入与意义

动机：分离变量后，我们得到了两个量子数 l 和 m_l 。但径向方程中还有能量 E 是待定的。求解径向方程时，边界条件 (波函数在 $r \rightarrow 0$ 和 $r \rightarrow \infty$ 处有限) 将对能量施加限制，从而引入主量子数 n 。

定理 33.3 (三个量子数及其取值范围)

氢原子中电子的状态由三个量子数完全标记：

- 主量子数 (principal quantum number) $n = 1, 2, 3, \dots$ (正整数)；
- 角量子数 (angular quantum number) $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ (共 n 个值)；
- 磁量子数 (magnetic quantum number) $m_l = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ (共 $2l+1$ 个值)。

主量子数 n 主要决定能量，角量子数 l 决定角动量大小，磁量子数 m_l 决定角动量在 z 方向的分量。

注 l 的取值范围 $0 \leq l \leq n-1$ 是由径向方程的边界条件决定的。 l 的取值范围限制了 m_l 的范围： $|m_l| \leq l \leq n-1$ 。从而量子数之间是级联约束的：先选 n ，再选 l ，最后选 m_l 。

注 在没有外磁场时，能量只依赖于 n (对氢原子而言)，与 l 和 m_l 无关。也就是说，对于给定的 n ，所有允许的 (l, m_l) 组合对应的态具有相同的能量。这种现象称为简并 (degeneracy)。 n 确定时，简并度为

$$g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2. \quad (33.3)$$

(对不含自旋的情况。计及自旋后简并度为 $2n^2$ 。)

33.4 氢原子能级的推导

动机：有了量子数的框架，我们可以对径向方程进行求解，得到氢原子的能级公式。我们将展示 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 如何从薛定谔方程中推出。

径向方程中，有效势（effective potential）为

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_e r^2}.$$

第二项 $\propto 1/r^2$ 称为**离心势垒**（centrifugal barrier），它阻止电子落入核中（即使 $l=0$ 时该项为零，波函数的边界条件仍然阻止坍缩）。

定理 33.4 (氢原子能级公式)

对库仑势 $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ ，径向方程只在以下能量值处存在满足边界条件的解：

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (33.4)$$

其中基态能量 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 。

证明 证：对径向方程作变量代换 $u(r) = rR(r)$ ，方程化为

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2}{dr^2} [ur] + V_{\text{eff}}(r) u = E u.$$

对束缚态 ($E < 0$)，引入无量纲变量 $\rho = 2r/(na_0)$ （其中 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2/(m_e e^2)$ 为玻尔半径¹（Bohr radius）），方程化为连带拉盖尔方程。解在 $\rho \rightarrow \infty$ 处有限的条件要求级数在有限项截断，由此得到量子化条件 $n = n_r + l + 1$ ($n_r = 0, 1, 2, \dots$ 为径向量子数（radial quantum number）），以及能量本征值

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

代入数值： $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ， $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ， $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ， $\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ，得

$$E_1 = -\frac{(9.109 \times 10^{-31})(1.602 \times 10^{-19})^4}{2(4\pi \times 8.854 \times 10^{-12})^2 (1.055 \times 10^{-34})^2} \text{ J} = -2.180 \times 10^{-18} \text{ J} = -13.6 \text{ eV}.$$

代入数值可得 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 。 ■

注 $n=1$ 对应基态（最低能量态）， $n \geq 2$ 对应激发态。 $n \rightarrow \infty$ 时 $E_n \rightarrow 0^-$ ，电子脱离束缚，对应电离。电离能为 $|E_n| = 13.6 \text{ eV}/n^2$ ，对基态氢原子恰好是 13.6 eV 。

注 能级公式 (33.4) 与玻尔模型得到的结果完全一致，但推导的出发点完全不同：玻尔模型依赖于角动量量子化的假设，而薛定谔方程从更基本的波动方程出发，角动量量子化是边界条件的自然推论。

能级间的跃迁释放或吸收光子，满足

$$h\nu = E_{n'} - E_n = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right), \quad n' > n. \quad (33.5)$$

此式给出了氢原子光谱的所有谱线系：莱曼系²（Lyman series, $n=1$ ）、巴尔末系（Balmer series, $n=2$ ）、帕邢系（Paschen series, $n=3$ ）等。

¹ 尼尔斯·玻尔（Niels Bohr, 1885–1962），丹麦物理学家。他在 1913 年提出玻尔原子模型，将量子概念引入原子结构，获 1922 年诺贝尔物理学奖。玻尔半径 a_0 是他模型中“第一轨道”的半径。

² 莱曼（Theodore Lyman, 1874–1954），美国物理学家，于 1906–1914 年间发现了氢原子紫外区的谱线系。巴尔末（Johann Balmer, 1825–1898），瑞士数学家/物理学家，于 1885 年给出了可见光区氢谱线的经验公式。帕邢（Friedrich Paschen, 1865–1947），德国物理学家，于 1908 年发现了红外区的谱线系。

33.5 氢原子波函数

动机：能级公式告诉我们电子“有多高的能量”，但没有告诉我们电子“在哪里”。完整的波函数 $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi)$ 包含了电子态的全部信息。

定理 33.5 (氢原子波函数的结构)

氢原子波函数可以分离为径向部分和角向部分的乘积：

$$\psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^{m_l}(\theta, \phi). \quad (33.6)$$

其中 $R_{nl}(r)$ 是径向波函数 (radial wave function), $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 是球谐函数 (spherical harmonics, 角向波函数)。

角向部分：球谐函数 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 是角动量的本征函数。前几个球谐函数为

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}.$$

球谐函数满足正交归一性：

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta [Y_l^{m_l}(\theta, \phi)]^* Y_{l'}^{m'_l}(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{m_l m'_l}.$$

径向部分： $R_{nl}(r)$ 由连带拉盖尔多项式 (associated Laguerre polynomials) 给出。前几个径向波函数 (a_0 为玻尔半径) 为

$$\begin{aligned} R_{10}(r) &= 2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}, \\ R_{20}(r) &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/(2a_0)}, \\ R_{21}(r) &= \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/(2a_0)}. \end{aligned}$$

注 量子数 n 和 l 确定径向波函数的“形状”： n 越大，径向伸展越远； $n-l-1$ 给出径向波函数的节点 ($R_{nl}(r) = 0$ 的 $r > 0$ 的零点) 个数。 m_l 不影响径向部分，只影响角向分布。

33.6 电子云与概率分布

动机：量子力学中没有“电子沿轨道运动”的经典图像。电子的状态完全由波函数描述，我们只能回答“在某处找到电子的概率是多少”。理解概率分布是理解原子结构的关键。

定义 33.1 (概率密度)

在点 $\mathbf{r}$ 处的体积元 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ 中找到电子的概率为

$$dP = |\psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi)|^2 dV.$$

函数 $|\psi_{nlm_l}|^2$ 称为概率密度 (probability density)，也常被称为“电子云” (electron cloud) 密度。

注 由于电子必定在空间中某处被找到，对全空间积分概率密度应归一 (normalization)：

$$\int_0^\infty r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi |\psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi)|^2 = 1. \quad (33.7)$$

这一归一化条件 (normalization condition) 决定了波函数的总体缩放因子，是选取物理上可接受的波函数的基本要求。

对角度积分后，得到**径向概率分布函数**（radial probability distribution）——在半径 r 处、厚度为 dr 的球壳中找到电子的概率：

$$P_{nl}(r) dr = \left[\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta |\psi_{nlm_l}|^2 \right] dr = r^2 |R_{nl}(r)|^2 dr. \quad (33.8)$$

注 注意 $P_{nl}(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$ 中的因子 r^2 。它来自球壳体积元 $4\pi r^2 dr$ ：即使在 $r = 0$ 处 $|R_{nl}|^2$ 最大（对 s 态），径向概率在 $r = 0$ 处仍然为零——因为 $r = 0$ 处球壳体积为零。

定理 33.6 (基态氢原子的最概然半径)

对基态 ($n = 1, l = 0$)，径向概率分布函数为

$$P_{10}(r) = 4\pi r^2 |R_{10}(r)|^2 = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}.$$

令 $dP_{10}/dr = 0$ ，解得最概然半径（most probable radius）为

$$r_{\text{mp}} = a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \text{ \AA}. \quad (33.9)$$

证明 证：对 $P_{10}(r) = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}$ 求导：

$$\frac{dP_{10}}{dr} = \frac{4}{a_0^3} \left(2r - \frac{2r^2}{a_0} \right) e^{-2r/a_0} = \frac{8r}{a_0^3} \left(1 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-2r/a_0}.$$

令上式为零，由于 $r > 0$ ，得 $r = a_0$ 。■

注 基态的最概然半径恰好等于玻尔模型中“第一轨道”的半径。但量子力学的图像完全不同：电子不是在半径为 a_0 的圆周上运动，而是以一定概率出现在空间各处——在 $r = a_0$ 附近概率最大。玻尔半径只是概率分布的峰值位置。

33.7 电子自旋

动机： 到目前为止，三个量子数 (n, l, m_l) 完全由薛定谔方程的解确定。但实验发现，即使在没有轨道角动量 ($l = 0$) 的态中，电子仍然具有磁矩。薛定谔方程（非相对论、无自旋耦合）无法解释这一现象——它完全没有涉及电子的内禀磁矩。1925 年，乌伦贝克³和古德施密特⁴提出：电子具有一个与空间运动无关的**内禀角动量**（intrinsic angular momentum），称为**自旋**。这不是从薛定谔方程推导出来的，而是一个公理化假设——它从实验中来，并被后续所有实验验证。

定义 33.2 (电子自旋)

电子具有内禀角动量（自旋），其量子数固定为

$$s = \frac{1}{2}.$$

自旋角动量（spin angular momentum）的大小为

$$|S| = \hbar \sqrt{s(s+1)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar. \quad (33.10)$$

自旋角动量在 z 方向的分量为

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}. \quad (33.11)$$

$m_s = +1/2$ 称为“自旋向上”（spin up, $\uparrow$ ）， $m_s = -1/2$ 称为“自旋向下”（spin down, $\downarrow$ ）。♣

注 自旋不是电子“绕自身轴旋转”的经典转动。电子被实验证实是点粒子（实验上限 $< 10^{-18} \text{ m}$ ），经典转动会导

³乔治·乌伦贝克（George Uhlenbeck，1900–1988），荷兰裔美国物理学家。他与古德施密特在莱顿大学读研究生时提出了电子自旋假说。

⁴萨穆埃尔·古德施密特（Samuel Goudsmit，1902–1978），荷兰裔美国物理学家，与乌伦贝克共同提出电子自旋概念。

致表面速度超光速。自旋 (spin) 是量子力学的内禀性质 (intrinsic property)，类似于质量或电荷——它是粒子“天生就有”的，不需要任何运动来产生。

注 自旋假设的实验验证。电子自旋磁矩的测量值约为一个玻尔磁子 $\mu_B = e\hbar/(2m_e) \approx 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$ ，约为轨道磁矩的两倍 ($g_s \approx 2$ ，此处的 g_s 称为自旋 g 因子 (spin g -factor))。这一比值无法用经典理论解释。具体的实验证据包括：(1) 钠原子光谱的 D 线 (589.0 nm 和 589.6 nm) 分裂——两条线的波长差 $\Delta\lambda \approx 0.6 \text{ nm}$ ，正是自旋-轨道耦合所致；(2) 氢原子 $2p$ 态的精细结构分裂约为 $4.5 \times 10^{-5} \text{ eV}$ ，量级与 $\alpha^2 E_n$ 的预言一致；(3) 电子自旋共振 (ESR) 直接测量到电子磁矩约为一个玻尔磁子。这些实验共同证实了电子自旋 $s = 1/2$ 的假设。

引入自旋后，完整的量子数集变为四个：(n, l, m_l, m_s)。自旋对能级的影响很小（在氢原子中，精细结构 (fine structure) 修正量级为 $\alpha^2 E_n$ ，其中 $\alpha \approx 1/137$ 为精细结构常数 (fine structure constant)），但它对多电子原子的结构和元素周期表至关重要。

33.8 斯特恩-格拉赫实验

动机：角动量的空间量子化 (spatial quantization, $L_z = m_l \hbar$) 是量子力学最深刻的预言之一：角动量在空间中只能取特定方向。但如何用实验验证？1922 年，斯特恩⁵和格拉赫⁶设计了一个精巧的斯特恩-格拉赫实验 (Stern-Gerlach experiment) 来直接观察这一效应。

定理 33.7 (斯特恩-格拉赫实验原理)

一束中性原子通过非均匀磁场 $\mathbf{B}$ (沿 z 方向有梯度 $dB_z/dz \neq 0$)。原子的磁矩^a $\boldsymbol{\mu}$ 在磁场中的势能为

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}.$$

力在 z 方向的分量为

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = \mu_z \frac{dB_z}{dz}. \quad (33.12)$$

由于 μ_z 与角动量的 z 分量成正比，而 L_z (或 S_z) 是量子化的，原子束将分裂为离散的几束。

^a磁矩 (magnetic moment)：经典图像中，电流环的面积乘以电流即为磁矩。在量子力学中，电子的轨道磁矩 $\mu_l = -eL/(2m_e)$ ，自旋磁矩 $\mu_s = -eg_s eS/(2m_e)$ (其中 $g_s \approx 2$ 为电子自旋 g 因子)。

注 对于轨道角动量量子数为 l 的态， m_l 有 $2l + 1$ 个取值，原子束分裂为 $2l + 1$ 束。银原子 (基态为 $l = 0$ ，即 s 态) 的经典预期是不分裂 ($l = 0$ 意味着没有磁矩)，但实验观测到原子束分裂为**两束**——这直接证明了电子自旋的存在。自旋 $s = 1/2$ 给出 $2s + 1 = 2$ 个 m_s 值 ($\pm 1/2$)，完美解释了两束分裂。

斯特恩-格拉赫实验是量子力学最直观的实验验证之一：它同时证明了 (1) 角动量的空间量子化和 (2) 电子自旋的存在。

注 斯特恩-格拉赫实验的具体参数与观测结果。银原子 (Ag , $Z = 47$) 从炉中蒸发，原子束经准直后进入不均匀磁场区域。典型的实验参数：磁场梯度 $dB_z/dz \approx 10^4 \text{ T/m}$ ，磁场区域长度 $l \approx 0.1 \text{ m}$ ，银原子速度 $v \approx 500 \text{ m/s}$ 。原子离开磁场后在探测屏上沉积。经典预期 (无空间量子化)：屏上应出现一条连续的带状分布。实际观测：屏上出现**两条**分离的斑点，间距约为 0.2 mm 。两条斑点的对称分布说明 $m_s = +1/2$ 和 $m_s = -1/2$ 对应的偏转力大小相等、方向相反。这一结果无法用轨道角动量解释 (银原子基态 $l = 0$)，必须引入电子自旋。

⁵奥托·斯特恩 (Otto Stern, 1888–1969)，德裔美国物理学家，因发展分子束方法和发现质子磁矩而获 1943 年诺贝尔物理学奖。

⁶瓦尔特·格拉赫 (Walther Gerlach, 1889–1979)，德国物理学家，斯特恩的同事，共同完成了空间量子化的实验验证。

33.9 泡利不相容原理

动机：如果氢原子的能级可以容纳任意多个电子，所有原子都会塌缩到基态，化学将不复存在。是什么限制了每个态上的电子数目？1925 年，泡利⁷提出了一个基本原理，后来成为理解多电子原子和元素周期表的基石。

定义 33.3 (泡利不相容原理)

在一个原子中，不可能有两个电子具有完全相同的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 。



注 泡利原理是一个基本假设，不是从薛定谔方程推导出来的。它在更深层的量子场论中可以理解为：电子是费米子（fermion，自旋为半整数的粒子），费米子的多粒子波函数对粒子交换必须反对称。但在这个层次上，我们将其作为独立的基本原理接受。

泡利原理的直接推论是：对给定的 (n, l, m_l) （即一个空间轨道），最多只能容纳两个电子——一个自旋向上 $(m_s = +1/2)$ ，一个自旋向下 $(m_s = -1/2)$ 。

对给定的 (n, l) （即一个亚壳层），有 $2l + 1$ 个 m_l 值，故最多容纳 $2(2l + 1)$ 个电子。对给定的 n （即一个壳层），最多容纳

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2 \quad (33.13)$$

个电子。

33.10 多电子原子与元素周期表

动机：氢原子只有一个电子，问题可以精确求解。从氦 ($Z = 2$) 开始，电子之间存在库仑排斥，薛定谔方程无法精确求解。但泡利不相容原理加上氢原子的量子数框架，足以定性理解多电子原子的壳层结构和元素周期表的规律。

对核电荷数为 Z 的多电子原子，一个重要的近似是中心场近似（central field approximation）：每个电子感受到的势可以近似为球对称的平均势（核电荷被其他电子部分屏蔽，即屏蔽效应（shielding effect））。在此近似下，每个电子仍可用量子数 (n, l, m_l, m_s) 标记，但能量同时依赖于 n 和 l （不像氢原子只依赖 n ）。

电子按照能量从低到高的顺序逐个填充各能级，遵循泡利不相容原理。填充顺序（由马德隆规则⁸（Madelung rule），也称 $n + l$ 规则，给出）为

$$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, \dots$$

这个顺序可以用 $n + l$ 规则记忆：对 $n + l$ 较小的能级先填； $n + l$ 相同时， n 较小的先填。

注 $4s$ 在 $3d$ 之前填充，是因为多电子原子中 $4s$ 的能量低于 $3d$ 。其物理根源在于波函数穿透效应（wave function penetration）： $4s$ 态有三个径向节点，其波函数在核附近有非零的概率峰，能更直接地感受到完整的核电荷吸引力；而 $3d$ 态 ($l = 2$) 受离心势垒 $l(l + 1)\hbar^2/(2mr^2)$ 的约束，径向概率分布的主峰位于较远处，受内层电子屏蔽更充分，有效核电荷较小，从而能量反而较高。不过两者能量相差不大；随核电荷 Z 增大（过渡金属往后）， $3d$ 能量下降更快，填充顺序可能发生反转，这解释了过渡金属化学性质的复杂性。

元素周期表的结构由此自然产生：

- 第一周期（first period, $n = 1$ ）： $1s$ 轨道容纳 2 个元素（H, He）。
- 第二周期（second period, $n = 2$ ）： $2s, 2p$ 共容纳 8 个元素（Li $\rightarrow$ Ne）。
- 第三周期（third period, $n = 3$ ）： $3s, 3p$ 共容纳 8 个元素（Na $\rightarrow$ Ar）。

⁷ 沃尔夫冈·泡利（Wolfgang Pauli, 1900–1958），奥地利裔瑞士/美国物理学家。他于 1925 年提出不相容原理，1945 年获诺贝尔物理学奖。泡利以对理论的严格要求闻名，他批评别人的错误时常说“连错都算不上”（Das ist nicht einmal falsch）。

⁸ 马德隆（Erwin Madelung, 1881–1972），德国物理学家。他在 1936 年提出了这一电子填充规则，但其基本思想可追溯到更早的工作。

- 第四周期 (fourth period): $4s, 3d, 4p$ 共容纳 18 个元素 ($K \rightarrow Kr$)。
- 第五周期 (fifth period): $5s, 4d, 5p$ 共容纳 18 个元素 ($Rb \rightarrow Xe$)。
- 第六周期 (sixth period): $6s, 4f, 5d, 6p$ 共容纳 32 个元素 ($Cs \rightarrow Rn$)。

注 同一族 (列) 的元素具有相同的价电子 (valence electron) 构型 (最外层 s 或 p 电子数), 因此化学性质相似。例如碱金属 (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 都只有一个价电子 (ns^1), 碱土金属 (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 都有两个价电子 (ns^2)。化学性质主要由价电子决定, 内层电子 (core electrons) 的效应大部分被核电荷屏蔽。

33.11 本章总结

量纲检验

物理量	量纲	检验
$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2}$	$[ML^2T^{-2}]$	能量量纲 ✓
$\frac{m_e e^4}{\epsilon_0^2 \hbar^2}$	$[ML^2T^{-2}]$	经量纲分析得能量量纲 ✓
$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}$	$[L]$	长度量纲 ✓
$ L = \hbar \sqrt{l(l+1)}$	$[ML^2T^{-1}]$	角动量量纲 ✓
$S_z = m_s \hbar$	$[ML^2T^{-1}]$	角动量量纲 ✓
$P_{nl}(r) = r^2 R_{nl} ^2$	$[L]^2 \cdot [L]^{-3} = [L]^{-1}$	概率/长度, 归一化正确 ✓

表 33.1: 原子量子理论关键公式的量纲检验

注 (一) 对应原理检验: 大 n 极限。 当 $n \gg 1$ 时, 相邻能级的间距为

$$E_{n+1} - E_n = 13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \approx \frac{2 \times 13.6 \text{ eV}}{n^3}.$$

能级间距随 n^3 增大而减小, 趋向连续——这与经典物理对束缚态的预期 (能谱连续) 一致, 满足对应原理 (correspondence principle)。

(二) 角动量经典极限。 当 $l \gg 1$ 时,

$$|L| = \hbar \sqrt{l(l+1)} \approx l\hbar,$$

这正是玻尔模型中角动量取 $l\hbar$ 的假设。量子力学结果在大量子数极限下恢复经典行为。

(三) 基态退化检验。 取 $n=1, l=0$: 能级 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, 角动量 $|L|=0$, 径向波函数 $R_{10}(r) \propto e^{-r/a_0}$ 。最概然半径 $r_{\text{mp}} = a_0$ 与玻尔模型第一轨道半径一致。基态角动量为零——这与玻尔假设 ($L = \hbar$) 矛盾, 但与实验 (微波和射频光谱) 一致, 说明薛定谔方程的结果比玻尔模型更正确。

(四) $l=0$ 的向心力问题。 $l=0$ 时离心势垒为零, 有效势退化为纯库仑势。经典图像中, 角动量为零意味着电子沿径向“直线坠入”核中。但量子力学中, 即使 $l=0$, 波函数的边界条件 ($R_{nl}(r)$ 在 $r \rightarrow 0$ 处有限) 仍然阻止坍缩—— $R_{10}(0)$ 是有限值, 不是无穷大。这是纯量子效应。

假设清单

常见误解 33.1 (电子在原子核周围沿确定的轨道运动)

错。量子力学中电子没有确定的轨迹。电子的状态由波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 描述, $|\psi|^2$ 给出概率密度。所谓“电子轨道”只是概率云的形状——例如 $2p$ 态的哑铃形分布并不意味着电子在哑铃表面运动, 而是说在哑铃区域发现电子的概率较高。玻尔模型中的圆形轨道只是历史遗留的比喻。

编号	假设	适用范围	违反时的后果
A1	定态薛定谔方程描述电子	非相对论、无自旋耦合	需用狄拉克方程或量子电动力学
A2	波恩概率诠释	所有量子力学问题	$ \psi ^2$ 的物理意义不明确
A3	库仑势 $V = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$	点电荷、无外场	有限核尺寸、外场需修正
A4	质心近似 (质子不动)	$m_p \gg m_e$ (约 1836 倍)	需用约化质量 $\mu = m_e m_p / (m_e + m_p)$
A5	泡利不相容原理	费米子 (电子、质子、中子)	玻色子 (boson) 不受此限; 原子结构完全不同
A6	中心场近似	多电子原子的定性分析	精确计算需哈特里-福克等方法
A7	非相对论动能 $p^2/(2m_e)$	$v \ll c$	内层电子速度 $\sim Z\alpha c$, 需相对论修正

表 33.2: 原子量子理论的关键假设及其适用边界

常见误解 33.2 (主量子数 n 越大, 电子离核越近)

错。 n 越大, 径向波函数伸展越远, 电子在平均意义上离核越远。基态 ($n = 1$) 的电子最靠近核。激发态电子离核更远, 能量更高 (E_n 绝对值更小)。

常见误解 33.3 (电子自旋是电子的自转)

错。电子是点粒子 (实验上限 $< 10^{-18} \text{ m}$), 没有可以“转”的结构。如果用经典模型计算“表面速度”, 会得到超光速的结果。自旋是电子的内禀角动量——它是粒子的基本属性, 类似于质量或电荷, 不需要任何空间运动来产生。“自旋”这个名称容易引起误解, 但已成为约定俗成的术语。

常见误解 33.4 (泡利原理意味着两个电子不能占据同一轨道)

措辞不精确。泡利原理说的是两个电子不能有完全相同的四个量子数 (n, l, m_l, m_s)。两个电子可以占据同一个空间轨道 (n, l, m_l), 只要它们的自旋方向相反 (m_s 不同)。一个空间轨道最多容纳两个电子——一个自旋向上、一个自旋向下, 称为“成对”。

常见误解 33.5 (氢原子能级公式对所有原子都适用)

错。 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 只对氢原子 (单电子原子) 精确成立。多电子原子中, 电子之间的库仑排斥使有效势偏离 $1/r$ 形式, 能量同时依赖于 n 和 l 。例如, 在多电子原子中 $2s$ 和 $2p$ 的能量不同—— $2s$ 电子穿透内层电子云的能力更强, 受核的吸引更有效, 从而能量更低。

最小记忆量

内容	地位
三个量子数 (n, l, m_l) 的定义与取值范围	从薛定谔方程的边界条件推导
第四个量子数: 自旋 $s = 1/2$, $m_s = \pm 1/2$	实验事实 (斯特恩-格拉赫)
$E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$	从径向方程的量子化条件推导
$ L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$	角向方程的本征值
$L_z = m_l \hbar$	角向方程的本征值
$\psi_{nlm_l} = R_{nl}(r) Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$	分离变量的直接结果
泡利不相容原理	基本假设, 不能从薛定谔方程推出
每个壳层 n 最多容纳 $2n^2$ 个电子	泡利原理 + 量子数取值的组合计数
玻尔半径 $a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (m_e e^2) \approx 0.529 \text{ \AA}$	基态最概然半径

核心出发点只有两个: 三维定态薛定谔方程和泡利不相容原理。量子数 (n, l, m_l)、能级公式、波函数结构、壳层容量——全部从这两个出发点推导而来。真正需要记忆的只有薛定谔方程、泡利原理和电子自旋 $s = 1/2$ 这三条。

本章从三维定态薛定谔方程出发，在库仑势 $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 中求解氢原子。分离变量得到径向方程和角向方程，边界条件自然导出三个量子数 (n, l, m_l) 及角动量量子化。径向方程的量子化条件给出能级 $E_n = -13.6\text{eV}/n^2$ ，与玻尔模型一致但推导完全不同。波函数 $\psi_{nlm_l} = R_{nl}(r)Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 给出电子的概率分布，基态最概然半径恰好等于玻尔半径 $a_0 \approx 0.529\text{\AA}$ 。实验发现的电子自旋 ($s = 1/2$) 需要引入第四个量子数 m_s ，这是一个公理化假设，由斯特恩-格拉赫实验等直接验证。泡利不相容原理（另一个基本假设）限制每个量子态至多一个电子，结合中心场近似和马德隆填充规则，自然解释了元素周期表的结构。本章的核心逻辑链为：

薛定谔方程 $\xrightarrow{\text{分离变量}}$ 量子数 $\xrightarrow{\text{边界条件}}$ 能级 $\xrightarrow{\text{泡利原理+自旋}}$ 壳层结构 $\rightarrow$ 元素周期表.

第三十四章 原子核与粒子物理

内容提要

- 原子核的组成：质子与中子，核子数 A 、电荷数 Z
- 核力的基本特征：短程力、强吸引、电荷无关性、饱和性
- 放射性衰变的三种类型： α 衰变、 β 衰变、 γ 衰变
- 衰变定律 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ 的推导与半衰期 $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$
- 核反应方程与守恒律（电荷守恒、核子数守恒、能量-动量守恒）
- 质量亏损与结合能 $E = mc^2$
- 核裂变与核聚变的基本原理与应用
- 四种基本相互作用简介
- 粒子物理标准模型简介：夸克、轻子、规范玻色子
- 量纲检验、假设清单、常见误解、最小记忆量

34.1 原子核的组成

动机：卢瑟福¹的 α 粒子散射实验（1911）证明原子中心有一个体积很小但质量集中的核。1932 年查德威克²发现中子后，人们认识到原子核由两种粒子——质子和中子——组成，统称核子。理解原子核的组成是研究核物理的起点。

定义 34.1 (原子核的组成)

原子核由 Z 个质子和 N 个中子组成：

- 质子数（电荷数） Z ：决定元素的种类（原子序数）。
- 中子数 N ：同一元素可以有不同中子数的同位素。
- 核子数（质量数） $A = Z + N$ ：核中核子的总数。

一个核素用符号 ${}_Z^AX$ 表示，其中 X 为元素符号。例如 ${}_6^{12}\text{C}$ 表示碳-12，有 6 个质子和 6 个中子。

原子核的大小可用经验公式估算：

$$R = R_0 A^{1/3}, \quad R_0 \approx 1.2 \text{ fm}.$$

这说明核的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \propto A$ ，即核物质密度近似为常数——每个核子占据的平均体积相同。这反映了核力的饱和性。

注 质子和中子的质量非常接近：

$$m_p = 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad m_n = 1.6749 \times 10^{-27} \text{ kg},$$

两者之差仅约 $1.3 \times 10^{-3} m_p$ 。以能量单位表示，质子的静止能量为 $m_p c^2 = 938.3 \text{ MeV}$ ，中子为 $m_n c^2 = 939.6 \text{ MeV}$ 。

注 并非所有核素都稳定。对于轻核， $N \approx Z$ 时最稳定；对于重核，需要更多的中子（ $N > Z$ ）来提供足够的核力以抵消质子间的库仑斥力。当质子数过多或中子数过多时，核素会发生放射性衰变。

¹Ernest Rutherford (1871–1937)，新西兰裔英国物理学家，核物理学之父。1899 年发现 α 射线和 β 射线，1911 年通过 α 粒子散射实验提出原子的核式结构模型，1917 年首次实现人工核反应，1908 年获诺贝尔化学奖。

²Sir James Chadwick (1891–1974)，英国物理学家，卢瑟福的学生。1932 年发现中子，填补了原子核组成的关键缺失环节，1935 年获诺贝尔物理学奖。

34.2 核力的基本特征

动机：是什么力将核子束缚在原子核内？电磁力无法胜任——质子之间存在库仑斥力，只会使核散裂。引力也远远不够——核子间的引力比库仑斥力弱约 10^{36} 倍，不足以束缚核子。因此，必须存在一种比电磁力更强的短程力，这就是强核力（简称核力）。理解核力的特征是理解原子核结构的关键。

定义 34.2 (核力)

核力是核子之间的强相互作用力，其基本特征如下：

1. 强吸引：在短距离内（约 0.8 fm 到 2 fm），核力远强于库仑斥力，足以将核子束缚在一起。
2. 短程力：核力的作用范围约为 2 fm (2×10^{-15} m)，超出此距离后核力迅速衰减至可忽略。相比之下，电磁力和引力是长程力。
3. 电荷无关性：质子-质子、质子-中子、中子-中子之间的核力在相同状态下近似相同（同位旋对称性）。
4. 饱和性：每个核子只与邻近的少数几个核子发生核力作用，而非与核内所有核子作用。这解释了核密度近似恒定的现象。
5. 斥力芯：当两个核子距离小于约 0.5 fm 时，核力变为强烈的斥力，阻止核子进一步靠近。

注 核力的现代理解来自量子色动力学（QCD）：核力是夸克和胶子之间强相互作用的残余效应（类似于分子间的范德瓦耳斯力是电磁力的残余效应）。在低能有效理论中，核力通过交换介子（特别是 π 介子）来描述（汤川秀树³，1935）。

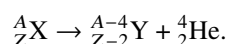
34.3 放射性衰变

动机：不稳定核素自发地转变为更稳定的状态，同时放出射线，这就是放射性衰变。1896 年贝克勒尔⁴发现了铀的放射性，居里夫妇⁵随后发现了钋和镭。放射性衰变有三种主要类型，分别放出不同的射线。

定义 34.3 (放射性衰变)

放射性衰变是不稳定核素自发转变为另一种核素的过程。根据放出的射线，可分为三种类型：

α 衰变：核放出一个 α 粒子（ ${}^4_2\text{He}$ 核），核的电荷数减少 2，质量数减少 4：



α 衰变主要发生在重核中（ $A > 200$ ）。 α 粒子由两个质子和两个中子组成，束缚特别紧密（ ${}^4\text{He}$ 的结合能特别大），从而作为整体被放出。

β 衰变：核内的一个中子转变为质子（ β^- 衰变），或一个质子转变为中子（ β^+ 衰变），同时放出一个电子（或正电子）和一个反中微子（或中微子）：

$$\beta^-: n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e,$$

$$\beta^+: p \rightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

β^- 衰变的一般形式：



³Hideki Yukawa (1907–1981)，日本理论物理学家。1935 年预言介子的存在作为核力的传递粒子，1949 年成为首位获诺贝尔物理学奖的日本科学家。

⁴Antoine Henri Becquerel (1852–1908)，法国物理学家。1896 年在研究铀盐的荧光现象时意外发现铀元素的天然放射性，这是人类首次观测到放射现象，1903 年与居里夫妇共获诺贝尔物理学奖。

⁵Marie Curie (1867–1934) 与 Pierre Curie (1859–1906)，法国物理学家。玛丽·居里系统研究了放射性现象，1898 年发现钋和镭两种放射性元素，1903 年获诺贝尔物理学奖，1911 年又因发现钋和镭获诺贝尔化学奖——至今仍是唯一在两个不同科学领域获诺贝尔奖的人。

β 衰变由弱相互作用引起，是唯一能改变核子“味”（质子 $\leftrightarrow$ 中子）的衰变方式。

γ 衰变：处于激发态的核通过放出高能光子（ γ 射线）跃迁到较低能态，核的组成不变：

$${}_Z^AX^* \rightarrow {}_Z^AX + \gamma.$$

γ 衰变通常跟在 α 或 β 衰变之后——子核处于激发态，通过 γ 跃迁退激。

注 三种射线的基本性质对比：

性质	α 射线	β 射线	γ 射线
本质	${}^4\text{He}$ 核	电子或正电子	高能光子
电荷	$+2e$	$\pm e$	0
质量	$\approx 4m_p$	$\approx m_e$ （很轻）	0
速度	$\sim 0.05c$	$\sim 0.99c$	c
穿透力	最弱（纸可挡）	中等（铝板可挡）	最强（厚铅板可挡）
电离能力	最强	中等	最弱

34.4 衰变定律与半衰期

动机：放射性衰变是一个量子力学过程：对于单个原子核，我们无法预测它何时衰变；但对于大量相同的不稳定核，我们可以精确预言剩余核数随时间的变化规律。这种统计规律是核物理的基础。

定义 34.4 (衰变常数)

对于给定的放射性核素，每个核在单位时间内衰变的概率是一个常数 λ ，称为衰变常数，单位为 s^{-1} 。

证明 [推导] 设在时刻 t 存在 $N(t)$ 个未衰变的核。在无穷小时间间隔 dt 内，衰变的核数 dN 正比于现存核数 N 和时间间隔 dt ：

$$dN = -\lambda N dt.$$

负号表示 N 随时间减少。分离变量：

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt.$$

两边积分，设 $t = 0$ 时 $N = N_0$ ：

$$\begin{aligned} \int_{N_0}^N \frac{dN'}{N'} &= -\lambda \int_0^t dt', \\ \ln \frac{N}{N_0} &= -\lambda t. \end{aligned}$$

取指数，得到衰变定律：

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

定义 34.5 (半衰期)

半衰期 $T_{1/2}$ 是放射性核素的核数衰减到初始值一半所需的时间：

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}}.$$

由 $e^{-\lambda T_{1/2}} = 1/2$ 解得

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}.$$

物理解读：

- 衰变常数 λ 的物理意义是每个核在单位时间内衰变的概率（假设 H2 和 H3）。 λ 越大，衰变越快，半衰期越短。例如 ^{212}Po 的 $\lambda \approx 2.32 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ ($T_{1/2} = 0.299 \mu\text{s}$)，而 ^{238}U 的 $\lambda \approx 4.9 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ ($T_{1/2} \approx 4.47 \times 10^9$)，两者相差约 24 个数量级。
- 衰变定律 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ 是指数函数，没有“突变点”，这意味着衰变过程是连续而渐进的。经过 n 个半衰期后，剩余核数为 $N_0/2^n$ 。
- 衰变定律的成立依赖于假设 H2（统计独立性）和 H3（ λ 为常数）。如果核之间存在关联（如极高密度下），或 λ 随环境变化（如恒星内部的电子俘获），则需要修正。

退化检验：

- $t = 0$: $N = N_0 e^0 = N_0$ 。与初始条件一致。✓
- $t = T_{1/2}$: $N = N_0 e^{-\lambda \cdot \ln 2 / \lambda} = N_0 e^{-\ln 2} = N_0/2$ 。恰好衰减到一半。✓
- $t \rightarrow \infty$: $N \rightarrow 0$ 。所有核最终都会衰变。✓
- $\lambda \rightarrow 0$ （完全稳定的核素）: $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda \rightarrow \infty$, $N = N_0 e^0 = N_0$ 。核数不随时间变化——稳定性恢复。✓

定义 34.6 (放射性活度)

放射性活度 (activity) A 定义为单位时间内衰变的核数：

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}.$$

活度的单位是贝克勒尔 (Bq)：1 Bq = 1 次衰变/s。旧单位居里 (Ci)：1 Ci = 3.7×10^{10} Bq。

注 半衰期的实际例子：

核素	衰变方式	半衰期
^{238}U	α	4.47×10^9 年
^{14}C	β^-	5730 年
^{222}Rn	α	3.82 d
^{131}I	β^-	8.02 d
^{212}Po	α	0.299 μs

半衰期的跨度极其巨大——从微秒以下到数十亿年——这反映了不同核素中核力与库仑力平衡的巨大差异。

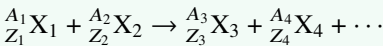
注 对于放射性衰变系列（如 ^{238}U 的衰变链），母核和子核都服从各自的衰变定律。当子核的半衰期远小于母核时，经过足够长的时间后，子核的生成率等于其衰变率，达到久期平衡。

34.5 核反应方程与守恒律

动机：放射性衰变是核的自发转变。此外，核也可以通过外部粒子的轰击而发生变化，这就是核反应。1919 年卢瑟福用 α 粒子轰击氮核，首次实现了人工核反应——这是人类第一次将一种元素转变为另一种元素。描述核反应需要遵守一系列守恒律。

定义 34.7 (核反应方程)

核反应的一般形式为



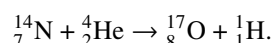
反应方程必须遵守以下守恒律：

- 电荷数守恒：反应前后总电荷数不变， $\sum Z_i = \sum Z_f$ 。

2. 核子数守恒 (质量数守恒): 反应前后总核子数不变, $\sum A_i = \sum A_f$ 。
3. 能量守恒: 包括静止能量在内的总能量守恒。
4. 动量守恒: 反应前后总动量不变。
5. 角动量守恒: 反应前后总角动量不变。
6. 轻子数守恒: 反应前后总轻子数不变。
7. 重子数守恒: 反应前后总重子数不变。

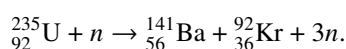
典型核反应示例:

卢瑟福的人工核反应:



验证: Z 守恒 ($7 + 2 = 8 + 1$), A 守恒 ($14 + 4 = 17 + 1$)。正确。

中子诱发的核裂变反应:



验证: Z 守恒 ($92 + 0 = 56 + 36$), A 守恒 ($235 + 1 = 141 + 92 + 3$)。正确。

注 在核反应中, 反应前后的总质量一般不相等。质量差以动能的形式释放或吸收——这就是核能的来源。

34.6 质量亏损与结合能

动机: 一个原子核的质量并不等于其组成核子的质量之和——前者略小于后者。这个“缺失”的质量称为**质量亏损**, 它以结合能的形式体现了将核子束缚在一起所释放的能量。这是质能等价原理 $E = mc^2$ 在核物理中最直接的应用。

定义 34.8 (质量亏损)

原子核 ${}_Z^AX$ 的质量亏损定义为

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_X,$$

其中 m_p 为质子质量, m_n 为中子质量, m_X 为原子核的质量。 $\Delta m > 0$ 表示核子结合后质量减少。

定义 34.9 (结合能)

将原子核完全拆散为自由核子所需的最小能量, 等于质量亏损对应的能量:

$$B = \Delta m c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_X]c^2.$$

实际计算中, 常利用氢原子质量 M_H 和中性原子质量 M_X 来简化。注意 $M_H = m_p + m_e$, M_X 中包含 Z 个电子质量, 故严格公式为

$$B = [ZM_H + (A - Z)m_n - M_X]c^2,$$

此式中 Z 个 m_e 自动抵消 (M_H 多一个 m_e , M_X 多 Z 个 m_e , 净效果为零)。

定义 34.10 (比结合能)

比结合能 (每核子结合能) 定义为

$$\varepsilon = \frac{B}{A}.$$

比结合能越大, 核越稳定。比结合能曲线的特征:

- 轻核区 ($A < 30$): 比结合能随 A 快速上升, ${}^4\text{He}$ 、 ${}^{12}\text{C}$ 、 ${}^{16}\text{O}$ 有明显的峰值。

- 中等质量核 ($A \approx 56$, ^{56}Fe): 比结合能最大 (约 8.8 MeV/核子), 最稳定。
- 重核区 ($A > 100$): 比结合能缓慢下降, 至 ^{238}U 约 7.6 MeV/核子。

这条曲线揭示了核能利用的两种途径: 轻核聚变 (沿曲线上升) 和重核裂变 (沿曲线下降) 都可以释放能量。



注 以 ^4He 为例计算比结合能。4 个核子 (2 个质子 + 2 个中子) 的总质量为 $2 \times 1.00728 \text{ u} + 2 \times 1.00866 \text{ u} = 4.03189 \text{ u}$, ^4He 原子质量为 4.00260 u 。质量亏损 $\Delta m = 0.02929 \text{ u}$, 对应结合能 $B = 0.02929 \times 931.5 \text{ MeV/u} \approx 27.3 \text{ MeV}$ 。比结合能 $\varepsilon \approx 6.8 \text{ MeV/核子}$ 。这解释了为什么 α 粒子作为衰变产物如此常见——它的比结合能很高。

退化检验 (比结合能曲线):

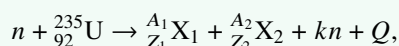
- $A = 1$ (单个核子): $B = 0$, $\varepsilon = 0$ 。没有“结合”, 比结合能为零——与定义一致。✓
- $A = 2$ (氘核 ^2H): $\varepsilon \approx 1.1 \text{ MeV/核子}$, 远低于 ^4He 的 6.8 MeV/核子。这说明两个核子之间的束缚很弱, ^2He (双质子) 和 ^2_0n (双中子) 甚至不存在束缚态——核力需要质子和中子的配对。✓
- $A \rightarrow \infty$ (非常重的核): ε 缓慢下降。这是因为库仑力是长程力 ($\propto Z^2/R \propto Z^2/A^{1/3} \propto A^{2/3}$), 而核力是短程力 ($\propto A$), 从而库仑斥力的增长速度超过核力, 比结合能逐渐下降。✓
- 量纲: $[\varepsilon] = [B]/[A] = \text{J}/1 = \text{J}$ (或 eV)。正确。✓

34.7 核裂变与核聚变

动机: 比结合能曲线告诉我们: 将重核分裂为中等质量核 (裂变), 或将轻核聚合为较重核 (聚变), 都能释放大量能量。核裂变已在核反应堆和核武器中实现, 核聚变则是太阳和恒星的能量来源, 也是人类正在努力实现的终极能源。

定义 34.11 (核裂变)

核裂变是一个重核分裂为两个 (偶尔三个) 中等质量核的过程, 同时释放若干中子和大量能量。典型的铀-235 裂变反应:



其中 k 为释放的中子数 (平均约 2.5), Q 为释放的能量 (每次裂变约 200 MeV)。



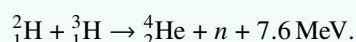
注 裂变释放的能量来源: ^{235}U 的比结合能约 7.6 MeV/核子, 裂变产物的比结合能约 8.5 MeV/核子。每个核子平均释放约 0.9 MeV, 236 个核子共释放约 200 MeV。

链式反应: 裂变产生的中子可以引发更多核的裂变。如果每代裂变产生的中子中, 至少有一个能引发新的裂变, 链式反应就能自持。控制链式反应速率的是有效增殖因子 k_{eff} :

- $k_{\text{eff}} < 1$: 次临界, 反应衰减。
- $k_{\text{eff}} = 1$: 临界, 反应稳定 (核反应堆的工作状态)。
- $k_{\text{eff}} > 1$: 超临界, 反应指数增长 (核爆炸的条件)。

定义 34.12 (核聚变)

核聚变是两个轻核结合为一个较重核的过程, 同时释放大量能量。最常见的聚变反应是氘-氚反应:



聚变需要极高的温度 (约 10^8 K) 以克服两个核之间的库仑势垒。在此温度下物质处于等离子体态。太阳内部的温度约 $1.5 \times 10^7 \text{ K}$, 通过量子力学的隧穿效应, 聚变反应得以在较低温度下缓慢进行。



注 核聚变的燃料 (氘和锂) 在地球上储量丰富, 产物 (^4He) 无放射性, 因此聚变被视为“终极能源”。目前的技术难点在于如何在足够长的时间内将高温等离子体约束在足够高的密度下——这是磁约束 (托卡马克) 和惯性

约束（激光）聚变研究的核心挑战。

34.8 基本相互作用简介

动机：自然界中的所有物理现象归根结底由四种基本相互作用支配。核物理涉及的核力和放射性衰变分别是强相互作用和弱相互作用的表现。将这四种力统一在一个理论框架中，是物理学的终极目标之一。

定义 34.13 (四种基本相互作用)

自然界存在四种基本相互作用，其性质如下：

相互作用	作用对象	相对强度	力程	传递粒子
强相互作用	夸克、胶子	1	$\sim 10^{-15} \text{ m}$	胶子 (g)
电磁相互作用	带电粒子	$\sim 10^{-2}$	∞	光子 (γ)
弱相互作用	所有费米子	$\sim 10^{-6}$	$\sim 10^{-18} \text{ m}$	$W^\pm, Z^0$
引力	所有有质量物体	$\sim 10^{-39}$	∞	引力子（未证实）

注 核力（核子之间的力）并非基本相互作用，而是强相互作用的残余效应——类似于分子间的范德瓦耳斯力是电磁力的残余效应。在夸克层次上，核子由三个夸克组成，夸克之间通过交换胶子产生强相互作用。核子之间的“剩余”强相互作用就是我们观察到的核力。

注 电磁力和弱相互作用已被统一为**电弱相互作用**（格拉肖⁶、温伯格⁷、萨拉姆⁸，1967-1968）。在高能量（远高于 100 GeV）下，两者表现为统一的电弱力；在低能量下，对称性自发破缺，表现为不同的电磁力和弱力。大统一理论（GUT）试图进一步将电弱力和强力统一，但尚未得到实验验证。

34.9 粒子物理标准模型简介

动机：经过半个多世纪的实验探索，粒子物理建立了一个描述基本粒子及其相互作用的理论框架——标准模型。它包括了除引力之外的三种基本相互作用，成功预言了 $W^\pm$ 、 Z^0 玻色子、顶夸克、粲夸克、 τ 中微子以及希格斯玻色子。

⁶Sheldon Glashow（1932–），美国理论物理学家。1961 年提出电弱统一的最初模型，1979 年与温伯格、萨拉姆共获诺贝尔物理学奖。
⁷Steven Weinberg（1933–2021），美国理论物理学家。1967 年将对称性自发破缺机制应用于电弱统一理论，给出了可重整化的完整理论，1979 年获诺贝尔物理学奖。
⁸Abdus Salam（1926–1996），巴基斯坦理论物理学家。1968 年独立于温伯格提出电弱统一理论，是首位获诺贝尔奖的穆斯林科学家，1979 年获诺贝尔物理学奖。

定义 34.14 (物质的基本组成)

标准模型中，物质的基本组成为两大类：

夸克（6 种“味”，每种有 3 种“色”）：

夸克	上 (u)	下 (d)	粲 (c)	奇 (s)	顶 (t)	底 (b)
电荷 (e)	+2/3	-1/3	+2/3	-1/3	+2/3	-1/3

质子由 uud 组成（电荷 +1），中子由 udd 组成（电荷 0）。

轻子（6 种）：

轻子	电子 (e)	缪子 (μ)	陶子 (τ)
电荷 (e)	-1	-1	-1
中微子	ν_e	ν_μ	ν_τ
电荷 (e)	0	0	0

定义 34.15 (相互作用的传递者)

规范玻色子传递相互作用：

- 光子 (γ)：传递电磁相互作用，质量为零。
- $W^\pm$ 和 Z^0 玻色子：传递弱相互作用， $m_W \approx 80 \text{ GeV}/c^2$ ， $m_Z \approx 91 \text{ GeV}/c^2$ 。
- 胶子 (g)：传递强相互作用，有 8 种，质量为零但被限制在核内。

定义 34.16 (希格斯机制)

希格斯玻色子 (H) 是希格斯场的量子激发。希格斯场通过自发对称破缺赋予 $W^\pm$ 、 Z^0 玻色子和费米子质量。2012 年 CERN 的大型强子对撞机 (LHC) 发现了质量约为 $125 \text{ GeV}/c^2$ 的希格斯玻色子，这是标准模型最后一块被实验证实的拼图。

注 标准模型虽然极其成功，但并非“终极理论”。它不包含引力，不能解释暗物质和暗能量，不能解释中微子质量的微小（需要超出标准模型的新物理），也不能解释为什么恰好有三代费米子。超越标准模型的理论（超对称、弦理论等）仍在积极探索中。

注 守恒量在粒子物理中的推广：

- **重子数 B** ：重子（质子、中子等）的 $B = +1$ ，反重子 $B = -1$ ，其他粒子 $B = 0$ 。在已知过程中重子数严格守恒（质子稳定性即源于此）。
- **轻子数 L** ：轻子 $L = +1$ ，反轻子 $L = -1$ ，其他粒子 $L = 0$ 。各代轻子数 L_e 、 L_μ 、 L_τ 分别近似守恒（中微子振荡表明各代轻子数并非严格守恒）。
- **奇异数、粲数、底数**：在强相互作用和电磁相互作用中守恒，在弱相互作用中不守恒。

34.10 本章总结

量纲检验

1. 质量亏损-能量关系 $E = \Delta m c^2$ ： $[\Delta m c^2] = \text{kg} \times \text{m}^2 \text{s}^{-2} = \text{J}$ 。正确。
2. 衰变定律 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ： $[\lambda t] = \text{s}^{-1} \times \text{s} = 1$ （无量纲）。 e 的指数无量纲。 $[N]$ 为数目（无量纲）。正确。
3. 半衰期 $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ ： $[\ln 2] = 1$ （无量纲）， $[\lambda] = \text{s}^{-1}$ ， $[T_{1/2}] = \text{s}$ 。正确。
4. 核半径 $R = R_0 A^{1/3}$ ： $[R_0] = \text{m}$ ， $[A^{1/3}] = 1$ （无量纲）。 $[R] = \text{m}$ 。正确。

5. 比结合能 $\varepsilon = B/A$: $[B] = \text{J}$ (或 eV), $[A] = 1$ (无量纲)。 $[\varepsilon] = \text{J}$ (或 eV)。正确。
6. 活度 $A = \lambda N$: $[\lambda N] = \text{s}^{-1} \times 1 = \text{s}^{-1}$ 。活度的单位为 $\text{Bq} = \text{s}^{-1}$ 。正确。
7. 卢瑟福核半径 $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$: $[R_0 A^{1/3}] = \text{m}$ 。对 ^{12}C : $R = 1.2 \times 12^{1/3} \approx 2.7 \times 10^{-15} \text{ m}$, 与实验一致。正确。

假设清单

编号	假设	说明
H1	核子数和电荷数守恒	核反应中 A 和 Z 守恒; 在极高能量下可能被破坏 (如质子衰变, 未观测到)
H2	衰变的统计独立性	每个核的衰变与其他核无关; 适用于稀薄样品, 极高密度下核间关联可能起作用
H3	衰变常数 λ 为常数	λ 不随时间、温度、压力变化; 极端条件下 (如恒星内部) 电子俘获率可受环境影响
H4	核力的电荷无关性	pp 、 np 、 nn 核力近似相同; 实际有微小的电荷对称性破缺
H5	核密度近似恒定	$R = R_0 A^{1/3}$ 隐含密度恒定假设; 对于远离 β 稳定线的核素需要修正
H6	裂变碎片为中等质量核	比结合能曲线在 $A \approx 56$ 处有峰值; 实际裂变产物分布在一个质量范围内
H7	聚变的点火条件	需要足够高的温度以克服库仑势垒; 量子隧穿效应使实际所需温度低于经典估计
H8	标准模型在当前能量尺度下完备	描述了已知的所有基本粒子和三种非引力相互作用; 不包含引力, 可能在更高能

常见误解 34.1 (β 衰变中电子来自原子核内的电子)

β 衰变产生的电子并非预先存在于核内。核内只有质子和中子 (核子), 没有自由电子。 β^- 衰变的本质是核内的一个中子通过弱相互作用转变为质子, 同时产生一个电子和一个反中微子: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ 。电子是在衰变过程中“产生”的, 而非“释放”的。

常见误解 34.2 (质量亏损意味着质量“消失”了)

质量亏损不是质量的消失, 而是质量转化为能量 (以动能、光子等形式释放) 的过程。根据 $E = \Delta m c^2$, 质量的减少与能量的释放严格对应。在封闭系统中, 总质量-能量始终守恒。”质量亏损”只是说分开称量核子的质量之和大于整体原子核的质量。

常见误解 34.3 (核聚变需要极高的温度来“点燃”, 所以太阳内部温度不够)

太阳核心温度约 $1.5 \times 10^7 \text{ K}$, 远低于经典物理估算的库仑势垒穿越温度 (约 10^{10} K)。太阳聚变之所以能发生, 是因为量子力学允许核以一定概率通过隧穿效应穿越库仑势垒。虽然每次隧穿的概率极小, 但太阳核心的核数量极其巨大 (约 10^{57} 个), 所以每秒仍有大量聚变反应发生。

常见误解 34.4 (放射性衰变速率可以通过物理或化学手段改变)

放射性衰变是核过程, 其速率取决于核内部结构, 不受温度、压力、化学状态等外部条件的影响。加热、冷却、加压、化学反应都不能改变半衰期。(唯一的例外是电子俘获——极端的化学环境可以略微改变核外电子密度, 从而微弱地影响电子俘获率, 但效应极小。)

常见误解 34.5 (核裂变和核聚变都释放能量, 所以任何核都可以通过裂变或聚变释放能量)

只有比结合能曲线的上升段才对应能量释放。轻核聚变为较重核 (比结合能上升) 释放能量, 重核裂变为中等质量核 (比结合能上升) 也释放能量。但对于铁附近的核 ($A \approx 56$, 比结合能最大), 无论裂变还是聚变都需要输入能量。 ^{56}Fe 是核结合最紧密的核素, 是恒星核合成的终点。

最小记忆量

内容	地位
$A = Z + N$	核子数 = 质子数 + 中子数
$R = R_0 A^{1/3}$, $R_0 \approx 1.2 \text{ fm}$	核半径经验公式
$N = N_0 e^{-\lambda t}$	衰变定律, 核物理的基本统计规律
$T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$	半衰期与衰变常数的关系
$A = \lambda N$	放射性活度
$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_X$	质量亏损
$B = \Delta m c^2$	结合能, 质能等价在核物理中的应用
$\varepsilon = B/A$	比结合能, 衡量核稳定性的指标
^{56}Fe 附近 ε 最大	比结合能曲线的顶点

本章的核心逻辑线：原子核由质子和中子组成 ($A = Z + N$)，核力是短程强吸引力，赋予核稳定性。不稳定的核素通过放射性衰变 (α 、 β 、 γ) 趋向稳定，衰变服从统计规律 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ 。核反应遵循守恒律（电荷数、核子数、能量-动量等）。核子结合成核时存在质量亏损 Δm ，对应结合能 $B = \Delta m c^2$ 。比结合能曲线揭示了裂变（重核分裂）和聚变（轻核聚合）两种释放核能的途径。自然界由四种基本相互作用支配，其中强相互作用和弱相互作用分别主导核力和 β 衰变。标准模型用夸克、轻子和规范玻色子描述了物质的基本组成和除引力外的三种相互作用。

核物理的逻辑链从核结构出发：原子核由 Z 个质子和 N 个中子组成 ($A = Z + N$)，核半径经验公式 $R = R_0 A^{1/3}$ 揭示了核物质密度近似恒定的特征。核力是短程强吸引力，在极短距离内表现为排斥力（硬核），其强度远超电磁力但作用范围仅约 1.5 fm 。

不稳定核素通过三种衰变方式趋向稳定： α 衰变（放出 ^4He 核）、 β 衰变（中子与质子之间的弱相互作用转化，放出电子或正电子及中微子）和 γ 衰变（核从激发态跃迁到低能态，放出高能光子）。衰变遵循统计规律 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ，半衰期 $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ 是核素的特征常数。核反应中电荷数和核子数守恒，能量-动量守恒同样严格成立。

比结合能 $\varepsilon = B/A$ 的曲线是核物理的核心图表： ^{56}Fe 附近 ε 最大，意味着比铁轻的核可以通过聚变、比铁重的核可以通过裂变向曲线顶点移动，释放巨大能量。核裂变和核聚变是核能利用的两种途径，前者已在核反应堆中实现可控利用，后者（如 D-T 反应）仍在受控条件下探索之中。

与原子物理的联系：核物理是原子物理的自然延伸。原子物理（第 30–33 章）聚焦于电子在原子核库仑场中的行为，核物理则深入到原子核内部。 β 衰变中涉及的弱相互作用和标准模型的基本粒子分类，将物理学从原子尺度推进到基本粒子尺度。

附录 A 常用物理常数

本附录汇总全书所用的基本物理常数。数值取自 CODATA 2018 推荐值。

A.1 基本常数

常数	符号	数值	单位
真空中光速	c	2.998×10^8	m s^{-1}
万有引力常数	G	6.674×10^{-11}	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$
普朗克常数	h	6.626×10^{-34}	J s
约化普朗克常数	$\hbar = h/(2\pi)$	1.055×10^{-34}	J s
基本电荷	e	1.602×10^{-19}	C
玻尔兹曼常数	k_B	1.381×10^{-23}	J K^{-1}
阿伏伽德罗常数	N_A	6.022×10^{23}	mol^{-1}
真空介电常数	ϵ_0	8.854×10^{-12}	F m^{-1}
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	H m^{-1}
斯特藩-玻尔兹曼常数	σ	5.670×10^{-8}	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$
维恩位移常数	b	2.898×10^{-3}	m K
里德伯常数	R_∞	1.097×10^7	m^{-1}

表 A.1: 基本物理常数

A.2 粒子质量

粒子	符号	质量 (kg)	静止能量 (MeV/c ²)
电子	m_e	9.109×10^{-31}	0.5110
质子	m_p	1.673×10^{-27}	938.3
中子	m_n	1.675×10^{-27}	939.6
原子质量单位	1 u	1.661×10^{-27}	931.5
μ 子	m_μ	1.884×10^{-28}	105.7

表 A.2: 基本粒子质量

A.3 常用导出量

量	表达式	数值	单位
库仑常数	$k_e = 1/(4\pi\epsilon_0)$	8.988×10^9	$\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$
玻尔半径	$a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$	5.292×10^{-11}	m
玻尔磁子	$\mu_B = e\hbar/(2m_e)$	9.274×10^{-24}	J T^{-1}
电子康普顿波长	$\lambda_C = h/(m_e c)$	2.426×10^{-12}	m
理想气体常数	$R = N_A k_B$	8.314	$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$
氢原子电离能	$E_1 = m_e e^4/(8\epsilon_0^2 h^2)$	13.6	eV
玻尔速度	$v_1 = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar)$	2.188×10^6	m s^{-1}

表 A.3: 常用导出物理量

注 使用物理常数时应注意有效数字的一致性。本讲义中，计算过程中保留足够位数，最终结果按精度最低的输入量取有效数字。

注 ε_0 和 μ_0 满足关系 $\varepsilon_0\mu_0 = 1/c^2$ 。在 SI 单位制中， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$ （精确值）， ε_0 由此和 c 的精确值确定。

A.4 常用能量单位换算

	焦耳 (J)	电子伏特 (eV)	卡 (cal)	kW h
1 J	1	6.242×10^{18}	0.2390	2.778×10^{-7}
1 eV	1.602×10^{-19}	1	3.829×10^{-20}	4.450×10^{-26}
1 cal	4.184	2.613×10^{19}	1	1.162×10^{-6}
1 kW h	3.600×10^6	2.247×10^{25}	8.604×10^5	1

表 A.4: 常用能量单位换算

A.5 天文常用数据

物理量	数值	单位
地球质量 $M_{\oplus}$	5.972×10^{24}	kg
地球半径 $R_{\oplus}$	6.371×10^6	m
地表重力加速度 g	9.807	m s^{-2}
地球-月球距离	3.844×10^8	m
地球-太阳距离 (1 AU)	1.496×10^{11}	m
太阳质量 $M_{\odot}$	1.989×10^{30}	kg
太阳半径 $R_{\odot}$	6.957×10^8	m
太阳光度 $L_{\odot}$	3.828×10^{26}	W
光年	9.461×10^{15}	m
秒差距 (pc)	3.086×10^{16}	m

表 A.5: 天文常用数据

注 引力加速度 g 随纬度和海拔略有变化，标准值取 9.80665 m s^{-2} 。在大多数计算中取 $g \approx 9.8 \text{ m s}^{-2}$ 即可。

A.6 常用物理常数的组合形式

在物理推导中，某些常数组合反复出现，熟记它们的数值可以简化计算。

组合	数值	常见出现场景
$\hbar c$	197.3 MeV femtom	核物理、粒子物理
$k_B T$ （室温）	0.0259 eV	热学、半导体
$e/(4\pi\varepsilon_0)$	1.440 MeV femtom	核物理、库仑势
$m_e c^2$	0.511 MeV	原子物理、相对论
$m_p c^2$	938.3 MeV	核物理
hc	1240 eV nanom	光学、光电效应
$R_{\infty} hc$	13.6 eV	氢原子能级

表 A.6: 常用物理常数组合

附录 B SI 单位制与量纲分析

B.1 七个基本单位

国际单位制（SI）定义了七个基本单位，所有其他物理量的单位均由它们导出。

物理量	单位名称	单位符号	定义依据
长度	米	m	光在真空中 1/299 792 458 s 内行进的距离
质量	千克	kg	由普朗克常数 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 定义
时间	秒	s	铯-133 原子基态超精细跃迁频率 $\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770 \text{ Hz}$
电流	安培	A	由基本电荷 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ 定义
热力学温度	开尔文	K	由玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 定义
物质的量	摩尔	mol	恰好包含 $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 个基本实体
发光强度	坎德拉	cd	频率 $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$ 单色光源每球面坎德拉

表 B.1: SI 基本单位（2019 年重新定义）

B.2 常用导出单位

物理量	单位名称	单位符号	用基本单位表示
力	牛顿	N	kg m s^{-2}
能量	焦耳	J	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
功率	瓦特	W	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$
压强	帕斯卡	Pa	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$
频率	赫兹	Hz	s^{-1}
电荷	库仑	C	A s
电势	伏特	V	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$
电阻	欧姆	Ω	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-2}$
电容	法拉	F	$\text{kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^4 \text{A}^2$
磁通量	韦伯	Wb	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{A}^{-1}$
磁感应强度	特斯拉	T	$\text{kg s}^{-2} \text{A}^{-1}$
电感	亨利	H	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{A}^{-2}$

表 B.2: 常用 SI 导出单位

B.3 量纲分析方法

定义 B.1 (量纲)

物理量 Q 的量纲用七个基本量纲的幂次表示：

$$[Q] = M^a L^b T^c I^d \Theta^e N^f J^g,$$

其中 M、L、T、I、 Θ 、N、J 分别对应质量、长度、时间、电流、温度、物质的量、发光强度的量纲。无量纲量的量纲为 1。



命题 B.1 (量纲齐次性原理)

在任何正确的物理方程中，等式两边的量纲必须相同。这一原理有三个重要应用：

1. 检验公式的正确性：如果等式两边量纲不一致，公式一定有误。
2. 猜测函数关系（白金汉 π 定理）： n 个物理量、 k 个独立基本量纲，可以构造 $n - k$ 个无量纲组合。物理规律必然是这些无量纲组合之间的关系。
3. 单位换算：利用量纲在不同单位制之间进行换算。

注 量纲分析的步骤：

1. 列出影响物理现象的所有可能变量 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 。
2. 写出每个变量的量纲 $[Q_i]$ 。
3. 确定独立基本量纲的个数 k 。
4. 构造 $n - k$ 个独立的无量纲组合 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-k}$ 。
5. 物理规律必有形式 $f(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-k}) = 0$ 。

注 量纲分析的局限性：量纲分析只能确定函数关系的“骨架”，无法确定无量纲系数。例如，量纲分析可以推断单摆周期 $T \propto \sqrt{l/g}$ ，但无法确定系数 2π 。此外，量纲分析的结果依赖于正确选择相关变量——遗漏关键变量或包含无关变量都会导致错误结论。

B.4 常用量纲速查

物理量	量纲
速度	L T^{-1}
加速度	L T^{-2}
力	M L T^{-2}
能量 / 功	$\text{M L}^2 \text{T}^{-2}$
功率	$\text{M L}^2 \text{T}^{-3}$
压强	$\text{M L}^{-1} \text{T}^{-2}$
动量	M L T^{-1}
角动量	$\text{M L}^2 \text{T}^{-1}$
转动惯量	M L^2
电荷	I T
电场强度	$\text{M L T}^{-3} \text{I}^{-1}$
磁感应强度	$\text{M T}^{-2} \text{I}^{-1}$

表 B.3: 常用物理量的量纲

附录 C 数学公式速查

C.1 三角函数恒等式

定义 C.1 (基本恒等式)

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta.$$

和差公式:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad (\text{C.1})$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta, \quad (\text{C.2})$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}. \quad (\text{C.3})$$

倍角公式:

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad (\text{C.4})$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta, \quad (\text{C.5})$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}. \quad (\text{C.6})$$

半角公式:

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}, \quad \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}. \quad (\text{C.7})$$

积化和差:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \quad (\text{C.8})$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)], \quad (\text{C.9})$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]. \quad (\text{C.10})$$

和差化积:

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad (\text{C.11})$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}. \quad (\text{C.12})$$

C.2 常用导数

运算法则:

$$(fg)' = f'g + fg', \quad (\text{C.13})$$

$$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2, \quad (\text{C.14})$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x) \quad (\text{链式法则}). \quad (\text{C.15})$$

C.3 常用积分

分部积分:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\log_a x$	$1/(x \ln a)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$

表 C.1: 常用导数公式

被积函数	积分结果 (省略常数 C)
$x^n (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$1/x$	$\ln x $
e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$\sin ax$	$-\frac{1}{a} \cos ax$
$\cos ax$	$\frac{1}{a} \sin ax$
$\tan x$	$-\ln \cos x $
$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$
$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$
$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a}$

表 C.2: 常用不定积分

换元积分: 令 $x = g(t)$, $dx = g'(t) dt$:

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt.$$

C.4 常用定积分

C.5 微分方程解法速查

一阶可分离变量方程 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx.$$

一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$:

$$y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right).$$

二阶常系数齐次方程 $y'' + ay' + by = 0$:

- 特征方程 $r^2 + ar + b = 0$, 判别式 $\Delta = a^2 - 4b$ 。
- $\Delta > 0$ (两实根 $r_1 \neq r_2$): $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 。

积分	条件	结果
$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx$	$a > 0, n$ 非负整数	$\frac{n!}{a^{n+1}}$
$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx$	$a > 0$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx$	$a > 0$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}$
$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$	—	$\frac{\pi}{2}$
$\int_0^{\pi} \sin^n x dx$	n 正整数	见递推公式

表 C.3: 常用定积分

- $\Delta = 0$ (重根 r): $y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$ 。
 - $\Delta < 0$ (共轭复根 $\alpha \pm i\omega$): $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x)$ 。
- 简谐运动方程 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ (上式中 $a = 0, b = \omega^2 > 0$ 的特例):

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

阻尼振动方程 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$:

- 欠阻尼 ($\beta < \omega_0$): $x = Ae^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi), \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 。
- 临界阻尼 ($\beta = \omega_0$): $x = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t}$ 。
- 过阻尼 ($\beta > \omega_0$): $x = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ 。

受迫振动方程 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega t / m$:

$$x(t) = Ae^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi) + \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \cos(\omega t - \delta),$$

其中 $\tan \delta = 2\beta\omega/(\omega_0^2 - \omega^2)$ 。第一项为暂态响应 (随时间衰减), 第二项为稳态响应。

注 以上常微分方程解法覆盖了力学 (振动、阻尼、受迫振动)、电路 (RLC 电路) 和波动 (驻波方程) 中绝大多数情况。偏微分方程 (如波动方程、热传导方程、薛定谔方程) 通常用分离变量法求解。

附录 D 矩阵与线性代数基础

D.1 矩阵的基本运算

定义 D.1 (矩阵)

$m \times n$ 矩阵是一个 m 行 n 列的数表：

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

矩阵加法： $(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ （要求同型）。

矩阵乘法： $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ ，其中 $c_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$ （要求 $\mathbf{A}$ 的列数等于 $\mathbf{B}$ 的行数）。

矩阵乘法不满足交换律：一般 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ 。这在量子力学中对应算符的不可对易性。

转置： $(\mathbf{A}^T)_{ij} = a_{ji}$ 。性质： $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 。

共轭转置： $(\mathbf{A}^\dagger)_{ij} = a_{ji}^*$ （转置并取复共轭），量子力学中用于处理复数矩阵。

D.2 行列式

定义 D.2 (行列式)

n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的行列式 $\det \mathbf{A}$ 或 $|\mathbf{A}|$ 是一个标量。

二阶行列式：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

三阶行列式（萨鲁斯法则）：

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

行列式的性质：

- $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$ 。
- $\det(\mathbf{A}^T) = \det \mathbf{A}$ 。
- 交换行列式的两行（或两列），行列式变号。
- 行列式的某一行（或一列）乘以常数 k ，行列式乘以 k 。
- 若 $\mathbf{A}$ 为三角矩阵，则 $\det \mathbf{A}$ 等于对角元素之积。

D.3 逆矩阵

若方阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\det \mathbf{A} \neq 0$ （非奇异），则存在唯一的逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 使得

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

二阶矩阵的逆:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

一般公式: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$, 其中 $\text{adj } A$ 是 A 的伴随矩阵 (余子式矩阵的转置)。

D.4 特征值与特征向量

定义 D.3 (特征值与特征向量)

方阵 A 的特征值 λ 和特征向量 $\mathbf{v}$ 满足

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}.$$

等价地, $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 有非零解的条件是

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

这个方程称为特征方程, 是一个关于 λ 的 n 次多项式。

二阶矩阵的特征值: 对于 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 特征方程为

$$\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) = 0.$$

两根之和 $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d = \text{tr } A$ (迹), 两根之积 $\lambda_1 \lambda_2 = ad - bc = \det A$ 。

对角化: 若 n 阶方阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 则

$$A = PDP^{-1},$$

其中 $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 为特征值构成的对角矩阵, P 的列为对应的特征向量。

D.5 量子力学中的矩阵预备知识

注 量子力学中, 可观测量用厄米矩阵 (自伴算符) 表示。方阵 A 是厄米矩阵的条件是 $A = A^\dagger$ (即 $a_{ij} = a_{ji}^*$)。厄米矩阵的重要性质:

1. 所有特征值都是实数。
2. 不同特征值对应的特征向量正交。
3. 可以被酉对角化: $A = UDU^\dagger$, 其中 U 为酉矩阵 ($U^\dagger U = I$)。

这些性质保证了量子力学中测量结果为实数, 以及不同本征态之间的正交性。

注 常用的 2×2 矩阵——泡利矩阵:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

性质: $\sigma_i^2 = I$, $\sigma_i \sigma_j = i \varepsilon_{ijk} \sigma_k$ ($i \neq j$), $\text{tr } \sigma_i = 0$, $\det \sigma_i = -1$ 。它们是描述自旋-1/2 粒子的基本工具。

注 内积与正交性: 两个复向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的内积定义为

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\dagger \mathbf{v} = \sum_i u_i^* v_i.$$

若 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, 则称 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 正交。归一化条件为 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 1$ 。量子力学中的态矢量必须归一化。

附录 E 全书假设清单汇总

本附录汇总全书各章引入的基本假设。每条假设都标注其所属章节和适用范围，以及可能的失效条件。

E.1 力学假设

编号	假设	所属章节	失效条件
M1	惯性参考系存在	第 4 章	宇宙学尺度下无全局惯性系
M2	绝对时空	第 4 章	高速 ($v \sim c$) 需狭义相对论
M3	质点模型	第 4 章	物体大小不可忽略时需刚体/连续介质
M4	牛顿第二定律 $F = ma$	第 7 章	高速、微观需相对论/量子力学
M5	万有引力定律	第 7 章	强引力场需广义相对论
M6	力的叠加原理	第 7 章	极端条件下（非线性效应）可能失效
M7	刚体模型	第 11 章	极大应力下物体发生形变
M8	胡克定律 $F = -kx$	第 12 章	大形变超出弹性极限
M9	小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$	第 12 章	振幅较大时单摆不再是简谐运动
M10	连续介质假设	第 13 章	波长接近分子间距时失效

表 E.1: 力学部分的假设

E.2 热学假设

编号	假设	所属章节	失效条件
T1	热力学平衡态	第 15 章	快速过程、远离平衡态
T2	理想气体模型	第 15 章	高压、低温（分子间力不可忽略）
T3	分子无规则运动	第 15 章	外场极强时分子运动取向有序
T4	能量守恒（热力学第一定律）	第 16 章	已知物理过程中严格成立
T5	准静态过程	第 16 章	实际过程总有不可逆因素
T6	孤立系统熵不减（第二定律）	第 17 章	对孤立系统成立，局部可涨落
T7	等概率假设	第 18 章	孤立系统各微观态等概率
T8	能量均分定理	第 18 章	低温下自由度冻结（量子效应）

表 E.2: 热学部分的假设

E.3 电磁学假设

E.4 光学假设

E.5 原子物理假设

E.6 全书通用假设

注 以上假设构成了本书的逻辑基础。每条假设都有其适用范围，在更深层次的理论中可能被修正或取代。理解假设的适用范围是正确运用物理理论的前提。

编号	假设	所属章节	失效条件
E1	库仑定律（平方反比律）	第 19 章	极短距离 ($< 10^{-16} \text{ m}$) 需量子修正
E2	叠加原理（电场）	第 19 章	量子电动力学中有真空极化修正
E3	电荷守恒	第 19 章	已知物理过程中严格成立
E4	导体内 $E = 0$	第 21 章	非静电平衡（如导体通电流时）
E5	欧姆定律 $J = \sigma E$	第 22 章	强电场下非线性（击穿）
E6	毕奥-萨伐尔定律	第 23 章	变化电场的磁效应由麦克斯韦修正
E7	法拉第电磁感应定律	第 24 章	已知宏观实验中严格成立
E8	麦克斯韦方程组	第 25 章	量子尺度需量子电动力学（QED）
E9	介质的线性响应	第 19–22 章	强场下非线性（铁电、铁磁）

表 E.3: 电磁学部分的假设

编号	假设	所属章节	失效条件
O1	费马原理（光程极值）	第 26 章	量子光学中为路径积分表述
O2	光在均匀介质中直线传播	第 26 章	非均匀介质（大气折射）弯曲
O3	近轴近似（几何光学）	第 26 章	大角度入射产生像差
O4	光的波动性（叠加原理）	第 27 章	单光子极限需量子描述
O5	薄膜折射率均匀	第 27 章	非均匀膜需更复杂模型
O6	单缝远场近似（夫琅禾费衍射）	第 28 章	近场需菲涅耳衍射
O7	光栅缝宽相同且等间距	第 28 章	实际光栅有制造误差

表 E.4: 光学部分的假设

编号	假设	所属章节	失效条件
A1	能量量子化 $E = nhf$	第 30 章	能量连续的经典极限 ($\hbar \rightarrow 0$)
A2	光子能量 $E = hf$	第 30 章	非线性光学中的多光子效应
A3	光电效应为单光子过程	第 30 章	强光下多光子效应
A4	玻尔定态假设	第 31 章	被量子力学取代，但结论正确
A5	角动量量子化 $L = n\hbar$	第 31 章	正确形式为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$
A6	定态薛定谔方程	第 32 章	需要相对论量子力学（狄拉克方程）
A7	不确定原理 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$	第 32 章	量子力学基本原理，严格成立
A8	波函数统计诠释	第 32 章	量子力学基本原理（哥本哈根诠释）
A9	电子自旋 $s = \frac{1}{2}$	第 33 章	自旋为内禀属性，非假设
A10	泡利不相容原理	第 33 章	玻色子不受此限制
A11	核力电荷无关性	第 34 章	有微小的电荷对称性破缺
A12	衰变常数恒定	第 34 章	极端环境下（如恒星内部）可变
A13	标准模型的完备性	第 34 章	不含引力，可能需新物理

表 E.5: 原子物理部分的假设

编号	假设	说明
G1	数学自洽性	所有物理方程在数学上自洽，量纲正确
G2	自然界的可理解性	自然现象可用数学语言描述
G3	实验可重复性	在相同条件下实验结果可重复
G4	因果律	原因先于结果（相对论中为因果律的协变形式）
G5	空间均匀性和各向同性	物理定律不依赖于空间位置和方向
G6	时间平移不变性	物理定律不随时间改变（能量守恒的来源）

表 E.6: 全书通用的假设